

中 华 人 民 共 和 国

区域地质调查报告

比例尺：1：250 000

新乡市幅

(I49C001004)

山西省地质调查院

二〇〇七年十二月

中华人民共和国

区域地质调查报告

比例尺：1：250 000

新乡市幅

(I49C001004)

项目名称：山西省 1：25 万侯马市幅、新乡市幅区调修测

项目编号：200413000011

项目负责：刘成如 李建荣 薛文彦

副技术负责：卫彦升

报告编写：刘成如 薛文彦 李建荣 卫彦升 闫文胜

党红敏 王瑞军 米广尧 孙占亮

编写单位：山西省地质调查院

院 长：李德胜

总工程师：李德胜

二〇〇七年十二月

目 录

第一章 绪言	1
第一节 目的、任务	1
第二节 位置、交通	1
第三节 自然地理概况	1
第四节 地质矿产调查历史及其主要进展、存在问题	2
一、地质调查史	2
二、矿产勘查史	3
三、以往区调实际资料可利用程度评述	3
第五节 工作概况	4
一、项目实施过程	4
二、工作方法	5
三、完成主要工作量	6
第六节 调查报告编写说明	6
第二章 地层	8
第一节 新太古界	8
第二节 中元古界	9
一、岩石地层	9
二、年代地层	13
三、层序地层	14
四、岩石特征	17
五、沉积相及沉积环境	20
第三节 下古生界	22
一、岩石地层	22
二、生物地层及年代地层	44
三、层序地层	49
四、旋回地层	51
五、地层多重划分对比	52
六、岩石特征	52
七、沉积相及沉积环境分析	63
八、关于三山子组底界穿时性及其成因探讨	70
第四节 上古生界	72
一、岩石地层	72
二、生物地层与年代地层	84
三、高分辨率层序地层划分	88
四、地层多重划分对比	90
五、岩石特征	92
六、沉积相及沉积环境分析	94
第五节 中生界	95

一、岩石地层	96
二、生物地层及年代地层	105
三、高分辨率层序地层划分	106
四、地层多重划分对比	107
五、岩石特征	107
六、沉积相及沉积环境分析	110
第六节 新生界	113
一、岩石地层	113
二、年代地层及生物地层	119
三、沉积相及沉积环境	121
四、垣曲南部与济源南部一带古近系对比问题讨论	122
第三章 岩浆岩	126
第一节 中太古代岩浆岩	126
第二节 新太古代岩浆岩	129
一、新太古代火山岩	129
二、新太古代变质超镁铁质岩	131
三、新太古代变质镁铁质侵入岩	131
四、新太古代中酸性侵入岩	132
第三节 中元古代晋宁期岩浆岩	134
第四节 中生代燕山期岩浆岩	135
一、超镁铁质岩侵入体	135
二、平顺县西安里—陵川县六泉侵入岩带	137
三、河南辉县东姚集-东陈召侵入岩带	149
四、中生代岩体侵入时代	154
五、中生代岩浆就位机制探讨	155
第四章 变质岩与变质作用	156
第一节 变质岩石类型划分	156
第二节 区域变质岩石特征	157
第三节 变质矿物及矿物化学	158
第四节 区域变质作用	159
第五章 地质构造及构造发展史	161
第一节 构造层划分	161
一、基底构造层	161
二、盖层构造层	163
三、活化构造层	164
第二节 地球物理场特征	165
一、磁场总体特征	165
二、重力场总体特征	165
三、重磁异常对区域构造及深部构造的反映	166
第三节 太古代地质体早前寒武纪的构造变形	167
一、中太古代地质体小型构造特征	167
二、新太古代地质体小型构造特征	168

三、中太古代-新太古代地质体早前寒武纪区域构造	169
第四节 中新元古代构造	170
第五节 中生代构造	170
一、分区构造特征	171
二、中生代构造分期及演化特征	195
第六节 新生代喜马拉雅期构造	196
一、断裂构造	196
二、新生代裂陷盆地	197
三、山体间歇性上升标志	197
四、新生代喜马拉雅期构造演化	198
第七节 构造发展简史	199
一、太古代-古元古代陆块形成时期	199
二、陆块稳定发展时期 (1800~250 Ma)	200
三、陆块强烈活动时期 (250Ma~至今)	201
第六章 经济地质及灾害地质	202
第一节 矿产地质	202
一、燃料矿产—煤	202
二、黑色金属矿产	203
三、有色金属矿产	207
四、钛、锆与稀土元素	211
五、特种非金属矿产	211
六、化工及肥料原料矿产	213
七、建筑材料矿产	217
第二节 重要的地质遗迹及旅游资源	222
一、地层剖面及典型的地质构造遗迹	223
二、生物化石遗迹	224
三、古人类活动遗迹	226
四、具有观赏价值的岩溶、峡谷、奇峰等地质遗迹	226
五、具有观赏价值的矿物、岩石地质遗迹	232
六、瀑布地质遗迹	233
七、现代河流地貌	234
八、其它地质遗迹	235
九、人文景观	235
第三节 灾害地质	236
一、地震	237
二、滑坡、崩塌	237
三、岩溶、岩溶塌陷及人为塌陷	238
四、地裂缝	239
五、地下水资源枯竭	240
六、水污染	240
七、建议与措施	240
第七章 结束语	242

一、取得的主要地质成果及认识	242
二、存在问题	243
参考文献	244
内容简介	249

附 图 目 录

图号	顺序号	图 名	比例尺
1	1	新乡市（I49C001004）幅地质图	1：250000

第一章 绪言

第一节 目的、任务

据中国地质调查局 2004 年下达的《中国地质调查局地质调查工作项目任务书》(任务书编号:基[2004]005-05),开展山西 1:25 万侯马市幅(I49C001003)、新乡市幅(I49C001004)区调修测,工作项目编码:200413000011,为华北重要经济区带资源与环境地质背景调查及数据更新计划项目,由天津地质矿产研究所组织实施,山西省地质调查院承担,工作年限为 2004-2006 年。

总体目标任务为:按照《1:250000 区域地质调查技术要求(暂行)》及其它相关的规范、指南,采用数字填图方法,综合应用区域地、物、化、遥资料,联片开展区内 1:25 万区调修测。

任务书要求选择测区关键性地质问题进行专题调查与研究。查明测区内各地质体物质组成、地质特征及演化规律,建立早前寒武纪地质事件演化序列。全面收集测区矿产调查成果资料,研究和总结区域成矿地质背景,加强各含矿地质单元的对比研究,探讨区域成矿规律,为地质找矿提供基础地质资料。查明区内沁水盆地、汤阴盆地的地层结构,探讨其形成演化。对区内第四系及灾害地质等进行调查研究。

第二节 位置、交通

调查区位于山西省南部与河南省北西部的接壤地带,行政区划属山西省晋城市、长治市、河南省辉县市、新乡市、焦作市、济源市及所属各县管辖。

测区范围及面积:东西长约 137 km,南北宽约 55 km,地理坐标:东经 112°30′~114°00′ 北纬 35°00′~36°00′。总面积 15108.5 km²。

区内交通较为方便,以铁路、公路运输为主。铁路有太原至晋城、焦作铁路纵贯全区,另有侯马-月山铁路自北西向南东通过。太原-洛阳干线公路由南向北穿越测区东部,各县之间均有县级公路相通。乡镇之间公路以砂石路面为主,路面情况尚好,常年可通班车,但晋豫交界山区许多偏僻山村,路面大都处于河滩沟谷之中,每逢雨季便无法通行,交通较为不便(图 1-1)。

第三节 自然地理概况

调查区位于山西省东南部及河南省北西部接壤地带。地貌分区明显,西北部为太行山脉南段,山峦叠嶂、峻拔,地形崎岖复杂,总体走向北东-南西向,为山西省南东部屏障。一般山峰海拔 1400~1700 m,其中陵川六泉北一带海拔最高达 1791 m;南东部为济源-新乡盆地。山前地形稍陡,中部开阔平缓,一般海拔在 80~170 m 之间。新乡市南在区内海拔最低,为 73.6 m。区内地形总体构成北西高南东低的地貌景观。

山区属构造上升侵蚀地貌、沟谷切割较深,呈“V”字形,谷岭比高一般为 300~600 m。黄河为区内最大的河流,主要支流自西向东有沁河、丹河、卫河等,沁河为区内流程最长的

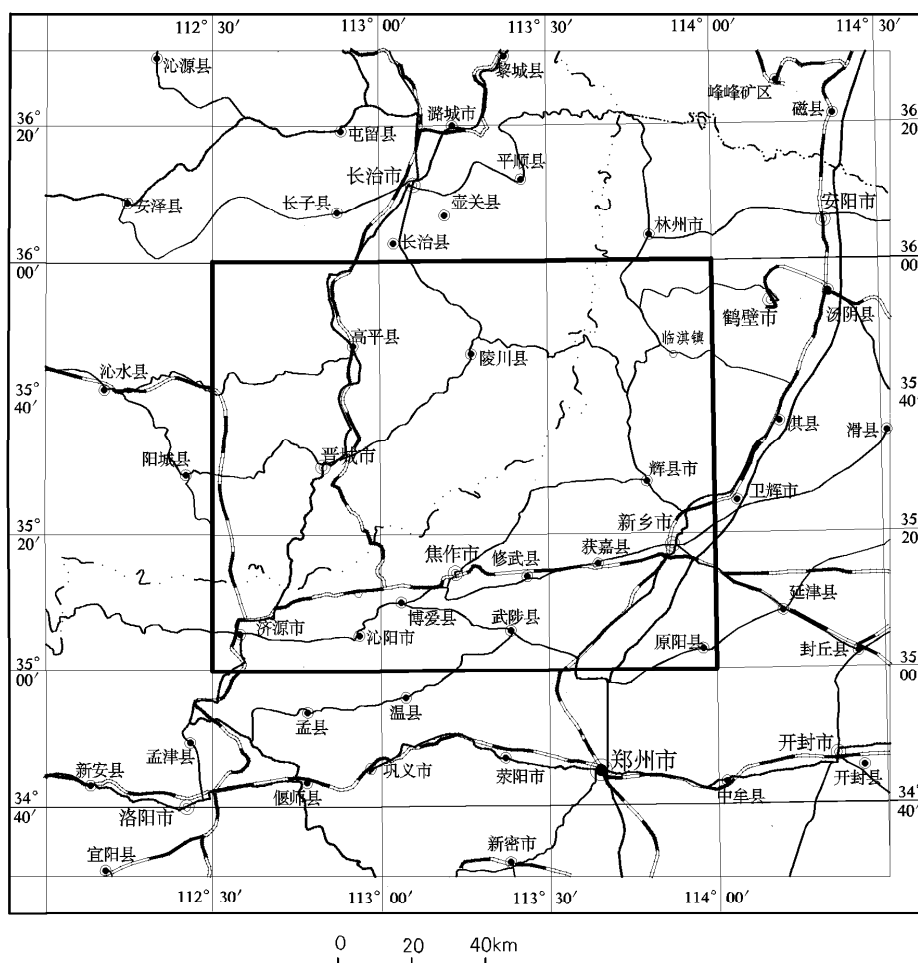


图 1-1 交通位置图

1. 市驻地; 2. 县驻地; 3. 乡镇驻地; 4. 省界; 5. 铁路; 6. 高级公路; 7. 一般公路; 8. 测区范围

河流，发源于沁源县境内，由北向南流经安泽、阳城东注入黄河，为黄河五大支流之一，其主要支流有护泽河、芦苇河、长河、端氏河、龙渠河。丹河发源于高平市丹朱岭，由北向南注入沁河，其主要支流有东大河、巴公河、许河、东仓河等。

调查区属温带季风型大陆性气候，山地平原温差大，年平均气温为 12~14℃，最冷一月份，气温最低，为-3~-13℃，极端最低气温为-18℃，七月份最热，平均气温为 24~27℃，最高温度可达 42℃。春季干旱少雨，夏季高温，多东南风，降雨量大，秋季气候温和，冬季盛行西北风。雨季多集中在 7~9 月，年平均降水量 520~670 mm±，年平均蒸发量 2000~2500 mm，系中温湿润到干旱的过渡地区。霜冻期在 10 月中旬至次年 3 月，无霜期 190~220 天，十一月下旬至次年 2 月为降雪期。每年 4~10 月是野外工作的有利时期。

第四节 地质矿产调查历史及其主要进展、存在问题

一、地质调查史

区内地质调查研究历史悠久，地质资料较为丰富。

较早的地质工作始于上世纪六十年代。河南省区测队在洛阳幅 1:20 万地质调查时,在垣曲县马家河、阳城县横河测制了震旦系部分地层剖面,并建立了马家河组。山西煤管局地质队在阳城县、晋城县、陵川县等地测制了石炭系、二叠系剖面。为区内震旦系、石炭系、二叠系的划分奠定了基础。

李四光在“地质力学概论”及其它著作中阐述了山西陆台东部边缘地区的构造特征。1970 年地震地质大队所编制的 1:60 万《山西地区构造体系图》推拟了山字型构造的展布范围。

上世纪七十年代,晋豫两省地质队分别在西安里、东姚集、东陈召等地进行普查勘探时,对岩浆岩方面进行了大量的调查研究工作。并有华北地质研究所和山西省地质局 212 地质队对西安里地区岩浆岩与铁矿成因进行了专题研究,取得了大量的实际资料。1971~1977 年,山西省区调队、河南省区调队分别进行了 1:20 万晋城幅、陵川幅、洛阳幅区域地质矿产调查,建立了区内系统的地层层序;发现了一些超镁铁质岩体、碱性岩体和角砾状超镁铁质岩体,进一步提高了区域地质研究程度。

截止 2000 年底,东部太行山区由晋豫两省地质队共完成了 11 幅 1:5 万区调,“八五”之后完成的 1:5 万区调,沉积盖层采用了岩石地层单位填图、多重地层划分,中生代花岗岩区进行了岩石谱系单位划分,为今后详细的地质研究提供了丰富的基础地质资料。

二、矿产勘查史

太行山区系统的矿产调查工作始于建国初期。以晋城一带的煤、铁矿调查研究程度为最高,由山西省煤田地质局所属单位先后完成的煤矿详查和精查约 19 处;先后有山西地质矿产局 212 地质队、河南地质矿产局第 2 地质大队等单位对西安里—浙水地区、辉县—汲县一带,东姚集—西北泉地区铁矿进行过不同程度的普查勘探工作。

1960~1975 年间,晋豫两省区调队相继开展了 1:20 万洛阳幅、晋城—陵川幅、郑州市幅区域矿产调查工作,新发现大量的矿床、矿点、矿化点及矿化线索。进入上世纪七十年代,山西省地质局 212 地质队、华北地质矿产研究所,在洛峡、照阳沟、大道上等矿区进行了大规模的矽卡岩型铁矿的普查、勘探和专题研究。基本查明了区内矿产的分布规律,大大提高了区域矿产研究程度。

区内的沁水煤田、河东煤田是我国重要的煤炭基地,贮量丰富,煤质优良,自古以来即为人们所重视,地质、冶金、煤炭系统的生产、科研、教学单位,先后围绕以煤为主的非金属矿产作了不少工作,针对各矿区进行了普查、勘探或精查,并对矿区进行了 1:2.5 万~1:5 万地质填图。

三、以往区调实际资料可利用程度评述

区内 1:20 万区调完成于 20 世纪 60~70 年代,以传统的填图方法进行了系统的区域地质、矿产调查。沉积盖层除长城系外,按传统的年代地层单位填图划分到统。其 1:5 万地质清图所标绘的组、段界线、标志层等地质内容是本次工作的重要参考资料。

区内已完成 1:5 万区调 11 幅,主要完成于 1990-1995 年间,1990 年完成的图幅开始运用变质岩多期变形变质理论进行填图。1991-2000 年间完成的图幅是在《1:5 万区域地质调查总则》的要求和 1:5 万区调各类填图方法指南的指导下,变质岩区采用了构造-地(岩)层沉积盖层区采用岩石地层单位填图,点线密度控制符合规范要求。东部中深变质岩区由河南地矿局区调队完成,由于受填图范围局限性制约,在变质地层、片麻岩单位划分等方面的认识上还存在一定差异,但亦提供了第一手野外实际资料。不同的图幅针对不同的地质体均较系统地采集了各类测试样品,按《1:5 万区域地质调查总则》要求进行了路线观察和剖面测

制，部分采用了计算机成图，基本能满足本次工作的需要。沉积岩区采用了《山西省岩石地层》、《河南省岩石地层》划分的岩石地层单位填图和多重地层划分对比，1:2.5万实际材料图是本次工作修测区填图单位划分、路线布置的基础资料。

区内1:5万区调成果被晋豫两省地矿局分别编著的《山西省岩石地层》、《河南省岩石地层》和1999年编绘的1:50万《山西省地质图》、1:50万《河南省地质图》（数字化）广泛采用，为本次工作编测区提供了详细的填图单位划分和区域对比资料。

上世纪六、七十年代完成的1:20万区调在地层方面，理论观点建立在“统一地层划分”思想上，主要强调化石内容和年代的划分和归属，忽略对地层单位实体的物质组成、物理特征以及空间状态的研究，往往根据化石的年代属性将岩石特征不同的地体归并成一个地层单位。不同单位完成的图幅划分标准不同，同一地层单位划分为不同的组段，将不同地体命名为相同组段，致使划分的统一性较差，部分图幅间的接图不吻合。侵入岩普遍缺乏测年资料，仅有少数几个K-Ar法年龄数据，时代依据明显不足；侵入岩的岩石地球化学资料不齐全；岩石分类命名方案不统一。地质构造格架大多是用地质力学构造观建立起来的，个别图幅采用槽台多旋回观。对地层、侵入岩形成的大地构造背景研究粗浅，从而造成对测区地质构造格架和大地构造属性的认识局限性较大。

区内已完成1:5万区调图幅，分别由山西省地质矿产局212地质队，河南省地质矿产局区域地质调查队及地质二队、十三队分别完成，填图单位不统一，地层间难以对比。早前寒武纪变质深成岩填图单位划分缺少区域对比资料。河南辉县西北上八里一带变质岩区为一套杂岩，1:20万区调应用混合岩化观点划分为太古界，其后未开展1:5万区调，因而未进一步解体。

西安里—浙水地区及辉县—汲县、东姚集—六泉地区中生代燕山期偏碱性岩体多呈岩株、岩床、岩滴状侵位于寒武—奥陶系碳酸盐岩中，在其接触带上形成矽卡岩型铁矿、铜矿、金、铅等矿（化），各类矿化与各侵入体的关系尚未理清，对矿化岩体的构造背景、岩体特征调查不够，含矿性研究缺乏资料。

第五节 工作概况

一、项目实施过程

《任务书》下达后，山西省地质调查院于2004年7月着手组队、人员技术培训、资料搜集等前期准备工作。时间为2004年7月~8月。包括：数字地形资料准备、资料收集等。

地理底图直接采用国家地理信息中心所建1:250000地理底图空间数据库数据，并参照国家基础地理信息中心（1996）的有关规定进行了综合取舍。购买中国人民解放军总参谋部测绘局1971年出版的1:10万地形图并对其进行矢量化，作为数字填图野外手图库的数字化地理底图。

收集资料主要包括基础地质资料、综合性科研资料、卫星遥感影像资料、自然地理、生态、交通、气候等方面的资料。

全面系统地搜集、研究、整理前人资料，在充分应用近年来区内进行的1:5万区调工作的基础上，提出区内存在的主要问题和重点工作，制定工作方法、步骤。制定初步工作方案。在前人资料综合分析基础上，进行了遥感资料初步解译，路线踏勘准备。

在充分搜集了图幅内以往区域地质、矿产、专题、科研成果资料的基础上，经综合分析

整理、野外踏勘取得的第一手资料,结合前人资料,在广泛征求熟悉本区情况专家意见的基础上,编制了调查区 1:25 万新乡市幅地质草图、遥感解译地质草图,工作部署图、研究程度图,编写项目总体设计。同时利用美国 5 号陆地卫星 TM 图像(1993 年 5 月至 6 月),经 TM4、TM5、TM3 合成 1:25 万遥感影像图进行了遥感地质解译。2004 年 11 月,总体设计通过中国地调局华北项目办审查认定。

据《总体设计》及其后的审查意见,结合图幅地质结构特征,以往工作程度,自然地理及存在的重大地质问题,部署和实施室内—野外各阶段工作任务为:

2004 年 7 月~8 月,收集了测区 1:5 万、1:20 万区调原始资料,对区内变质岩系及盖层进行了全面踏勘,遥感地质解译查证,初步建立填图单位和遥感解译标志;初步编制了图幅内 1:25 万地质图、总体设计及数字化填图 PRB 字典库,包括 PRB 结构化字典、PRB 补缺式字典和 PRB 描述性字典。2004 年 9 月~2005 年 4 月学习了数字化填图技术,并重点完成了与该幅联测的 1:25 万侯马市幅野外工作。

2005 年 5 月始至 9 月间,由西部沁水县向东南部阳城县、晋城市等地进行了修测,对其间地层剖面进行了补充描述,对北东向构造带进行了资料收集。6 月中旬由华北地质研究所、中国地质调查局专家组进行为期两天的质量检查及指导。10~11 月对陵川、辉县市、新乡市、焦作市等地进行了修测,对西安里构造岩浆岩带进行了补充观察、补充采样,对辉县市西北上八里一带片麻杂岩进行了解体,并测制了岩性—构造剖面。

2005 年 12 月~2006 年 3 月阶段性资料综合整理,主要对原始资料包括记录本、实际材料图等进行了室内整理,编制地质图,对区内存在的地质问题及工作重点进行了分析研究。

2006 年 4~5 月,对太行山南段方庄一带进行了修测并对新乡盆地内新生界地层单位进行了厘定,完成了剩余面积。

2006 年 6 月,资料综合整理,编制图件,编写野外验收地质简报,7 月上旬由天津地质研究所组织进行了野外验收。8 月针对野外验收专家组提出的问题进行了野外补课,并进行了钻孔资料的收集。9~12 月,编写了测区地质报告。2007 年 3 月通过了中国地质调查局进行了的最终验收。

二、工作方法

区内已有部分图幅作过 1:5 万区调,对该类地区采用编测结合的方法修测,重在解决存在的主要地质问题。

片麻杂岩区:太行山西南段中高级变质岩区,采用构造—岩石—事件法,运用变质变形理论,正确划分片麻岩单位和构造—(岩石)地层单位,查明片麻杂岩的物质组成及构造变形特征及变形叠加序次,建立区内地质事件序列。

沉积盖层区:区内长城系、寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系等沉积盖层区,采用岩石地层单位填图,多重地层划分对比。对 1:5 万区调空白区,布置系统观测路线进行实测,经 1:5 万区域地质调查区,在检查利用原有典型剖面的基础上编测或修测,从基本层序调查入手,进行多重地层划分对比,岩石地层单位填图,重点对岩石地层单位的横向变化及沉积相剖面进行研究。

新生界松散堆积物区:以组级岩石地层单位为基本填图单位,采用编测结合的方法填图,查明岩性组合、堆积层序、空间分布、接触关系及厚度变化等,结合地形地貌特征,划分成因类型,确定时代。

花岗岩类区:对古老的变质深成岩体、变质侵入体以岩性组合为基础,结合接触关系,运用构造-岩石事件法进行填图。以变形变质理论为指导,建立片麻岩建造与改造的地质事件

演化序列。对中生代燕山期花岗岩，采用岩石谱系单位划分方法填图。按岩石成分或结构演化序列划分侵入体，建立单元，归并序列或超单元。有选择性地对岩体进行重点解剖，建立区内花岗岩谱系单位的统一划分标志。

路线精度：实测区地质路线间距平均 3~4 km，地质构造复杂区采取了重点投入、反复观察的原则，采用立体路线进行调查以了解地体三度空间特征；修测区和编测区不受线距限制，根据存在问题选择关键路线或重点工作区段进行了主干路线穿越。同时穿越片麻杂岩主要构造线，进行了系统的构造剖面研究。修测以往实测剖面、实测路线和利用 1：5 万区调地质路线，二者平均控制线距 5 km。

遥感解译：主要应用于线型构造和盆地内新生代隐伏断裂的解译，以 1：25 万 TM 卫星影像图为基础，结合已有航片和重磁构造解译资料互为补充。

三、完成主要工作量

针对不同调查区段地质单元地质构造复杂程度、以往研究程度、存在问题，本次工作的重点及所要解决主要地质问题，分别投入了不同的工作量(表 1-1)。

需要说明的是本报告所用之岩矿测试及鉴定结果除表 1-1 之外，全部引用 1：5 万区调资料，修测、检查利用剖面是在 1：5 万区调实测剖面基础上进行的。

表 1-1 完成实物工作量表

工作项目	单位	工作量	工作项目	单位	工作量
1. 地质填图	km ²	15108.5	3. 岩矿测试鉴定		
实测地质路线总长	km	3600	岩石薄片	件	180
2. 剖面测量			硅酸盐全分析	件	32
修测 1: 100~1: 500 盖层剖面（厚度）	m	5722	碳酸盐分析	件	17
修测 1: 5000 中生代花岗岩剖面	km	22	微量元素分析	件	8
实测 1: 5000 太古代片麻杂岩剖面	km	7	稀土元素分析	件	8

第六节 调查报告编写说明

本报告是在全面综合分析、详细研究此次调查及以往大量原始资料基础上，在技术顾问及主管副总工程师、区调主管的指导下，由项目组编写而成。原始资料包括 2006 年底前所收集到的有关本区或涉及区内的各类地质矿产资料尤其 1：5 万区调成果资料，并充分吸纳了近年来的专题科研成果。

报告分为七章，第一章绪论，概述了项目总体目标任务、工作重点、自然经济地理、以往地质矿产研究程度、质量评述和本次工作概况等，第二章地层，叙述了各地层单元的地质特征及其纵横向变化。对区内长城纪以来的沉积盖层，在岩石地层单位划分的基础上，进行了多重地层划分对比和沉积环境分析研究。第三章岩浆岩，按时代从早到晚叙述，各时代分别以火山岩、超镁铁质—基性侵入岩、中酸性侵入岩顺序编写。第四章变质岩，除对各时代区域变质岩进行类型划分和原岩恢复外，重点依据特征变质矿物，进行了变质相带和期次划分，探讨了伴随地质事件构造环境变迁的变质作用演化过程。第五章地质构造，首先在构造单元划分和区域地球物理场背景综合分析的基础上，分期阐述了地质构造特征以及运动学、

动力学和构造应力场分析。在综合上述各章节基础上建立了区内早前寒武纪地质事件演化序列。并以此为主线，从地壳演化角度探讨了本区地质构造发展简史。第六章概述了图幅内矿产、旅游地质资源和潜在的经济价值，对区内地质灾害进行分析并提出防治对策。第七章结束语总结了本次工作取得的成果及工作中存在问题。

上述各章节由项目成员分头编写，项目负责人刘成如综合统稿编纂而成。具体分工如下：第一、六、七章由刘成如编写；第二章地层的第一节由刘成如编写，第二、三节由闫文胜编写，第四、五节由卫彦升编写；第三章岩浆岩由薛文彦编写；第四章变质岩与变质作用由党红敏编写；第五章地质构造及构造发展简史由李建荣、刘成如编写；地质图计算机制图由贺文莲、李嫣完成，报告插图计算机清绘由李嫣、吕建平等完成；设计阶段孙占亮主持了该项目，米广尧、王瑞军、刘惠文、曹屹松、张作功等参加了部分野外工作。

在整个项目实施和报告编写过程中，始终得到了各级领导的直接指导和大力支持，得到了中国地质调查局区调处于庆文、地调局发展研究信息中心张志勇、天津地质矿产研究所苗培森、谷永昌、赵凤清、山西省地调院李德胜、张京俊、续世朝、潘永胜、孙占亮、王权、赵祯祥、王惠琼及山西地勘局区调队武铁山、徐朝雷、党修鹏等专家和学者的多方指导和帮助。山西地质矿产局区域地质调查队及 214 地质队、213 地质队、212 地质队以及河南地质矿产局区域地质调查队、2 队、13 队等在资料收集利用方面给予了大力协助。在此，项目组对给予我们支持与帮助的领导、专家和同志们表示衷心的感谢。

第二章 地层

区内地层出露较全，从早到晚依次为新太古界、中元古界、古生界、中生界和新生界。

新太古界主要以构造片体或包体的形式产出于中-新太古代深成片麻岩中，为一套基性—酸性火山岩沉积建造，称双房岩组。中新元古界呈角度不整合覆盖于早前寒武纪结晶基底之上，主要为长城系滨海相碎屑岩、泥质岩建造，其上寒武系、奥陶系主要为一套碳酸盐岩，石炭-二叠系为含煤碎屑岩、泥质岩建造，中生界三叠系、侏罗系、白垩系为一套河湖相陆源碎屑岩、泥质岩建造，新生界为巨厚的河湖相松散堆积物。

第一节 新太古界

分布于太行山区沙窑、杨家池等地，其上被长城系角度不整合覆盖，呈构造片体或包体产出于南寨二长片麻岩中，面积约 1 km^2 。依据《河南省岩石地层》称为双房岩组。

该组原称双房组，为河南区测队 1964 年于济源县王屋乡双房村创名，其下与北崖山组为整合接触关系，上与大古石组为不整合接触关系，归铁山河群，时代为早元古代。《河南省区域地质志》(1989)称花峪组，归嵩山群，时代为早元古代。《河南省岩石地层》(1997)认为，双房组是一套中深变质的复杂的火山岩系，它与王屋山区银鱼沟群的岩性组合有明显的差异，不能归到同一岩石地层单位一群，故将双房组改为双房岩组独立存在。本次修测认为，该岩组岩石组合、变形、变质程度可与中条山区新太古界冷口岩组对比，中条山区冷口岩组中亦有少量与此相似的岩性，故将其置于新太古界。

该岩组主要岩性为黑云变粒岩、细粒黑云斜长片麻岩夹片状斜长角闪岩、角闪片岩及少量石英岩、浅粒岩，原岩为一套酸性火山岩夹基性火山岩及少量碎屑岩组合。地层层序不清，岩层变形强烈，酸性岩多呈板状，基性岩片理发育，被新太古代变质辉长岩、二长片麻岩及古元古代变质花岗岩侵入，呈构造片体或包体产出。沙窑一带双房岩组出露最厚，约 400 m。

黑云变粒岩、细粒黑云斜长片麻岩为该岩组主要岩石类型，呈浅灰色、灰色，少数为深灰色，细粒鳞片粒状变晶结构，片麻状构造，岩石主要组成矿物有奥长石、石英、黑云母、角闪石等，其中奥长石含量 50%~60%，多数达 70%。石英呈拉长粒状，与长石相间组成细条纹，含量一般 20%~25%，最长达 40%，少者仅 5%左右。黑云母显定向排列，部分蚀变成绿泥石，含量一般 10%~15%，最长达 20%~25%。另外，还有少量绿帘石等次要矿物，以及磷灰石、磁铁矿、锆石、金红石、榍石等副矿物。该类岩性垂向变化小，岩性单一，推测其原岩为酸性火山岩。部分可能为泥砂质沉积岩。

斜长角闪岩、角闪片岩在区内呈夹层出现，岩石一般呈暗灰色，细粒柱粒状变晶结构，片状构造。矿物成分有角闪石、奥长石等。角闪石呈自形或半自形柱状，含量达 60~70%，局部片理发育，已退变质成绿泥石。奥长石它形粒状，含量达 20%~30%。有时含少量(5%左右)黑云母和石英，该类岩石多数呈透镜状夹层，也有少数呈似层状。该套岩性粒度较细、片理发育，岩性单一，原岩可能为基性火山岩。

浅粒岩、长石石英岩呈夹层出露，岩石为浅肉红色，中细粒粒状变晶结构，弱片状构造。浅粒岩组成矿物有石英、微斜长石，石英含量 50~60%，微斜长石表面干净，格子双晶发育，含量 35~40%；另含少量奥长石和白云母。长石石英岩石英含量 60%~70%，微斜长石 15%~20%，奥长石 10%~15%。

第二节 中元古界

中元古界长城系为区内出露最老的沉积盖层，为一套潮坪、海滩滨岸相碎屑岩组合，呈角度不整合覆于下伏早前寒武纪变质岩地体之上，其上与寒武系多呈平行不整合，局部为角度不整合所沉积覆盖。据其所处构造位置、岩性、岩相特征，在中条山—王屋山东端自下而上划分为云梦山组、白草坪组、北大尖组三个组级岩石地层单位，但区内仅在河南济源市北部白龙庙、河口、仙人口一带的深切河谷中出露了云梦山组，厚度>20 m；在太行山南端自下而上出露地层为大河组、赵家庄组、常州沟组三个组级岩石地层单位，主要分布于太行山复背斜南端合涧—上八里大断裂以东的深切河谷中，即区内中东部及中南部山西省与河南省交界处的壶关县黄崖底、大河、林州市柿树凹、槐树坪及修武县云台山、辉县上八里、陵川县平甸、武家湾一带的深切河谷中，出露厚度 70~182.13 m。

一、岩石地层

1. 剖面介绍

山西省壶关县大河长城系大河组—常州沟组实测地层剖面 (山西地矿局 212 队 1995 年实测)

上覆地层：寒武系馒头组 灰黄色泥灰岩，底部见薄层状中细粒石英砂岩

—————平行不整合—————

常州沟组 (Ch₂c) 厚 17.97 m

75. 灰白色厚层状石英岩状砂岩，上部夹浅黄色薄层状钙质泥岩 16.00 m

74. 黑色薄层碳质页岩 0.10 m

73. 灰白色石英岩状砂岩，单层向上变厚，下部为薄板状，上部为中厚层状 1.90 m

—————整合—————

赵家庄组 (Ch₂z) 厚 90.23 m

72. 黑色碳质页岩 0.15 m

71. 黑色薄层状中细粒白云质石英杂砂岩 0.20 m

70. 灰色中薄层状含石英泥晶白云岩 1.40 m

69. 紫红色薄层状泥岩夹薄层状泥质粉砂岩，上部为灰绿色泥岩 4.90 m

68. 灰白色中厚层状泥质白云岩、含硅质岩角砾，底部具砂纹层理 0.25~1.00 m

67. 灰白色厚层状粗粒石英砂岩，底部含砾石，砾石成分为硅质岩，棱角状，砾径最大达 10 cm，上部含白云岩角砾，顶部具板状斜层理，夹一层厚 2 cm 的白云质灰岩 1.10 m

66. 灰色砾岩，砾石成分主要为肉红色硅质岩，砾石呈棱角状，泥质胶结 0.30 m

65. 灰绿色中薄层状含砾中细粒石英砂岩，砾石最大 1×3 cm，一般 0.5×0.2 cm 1.20 m

64. 灰褐色透镜状砾岩，砾石成分为石英砂岩、燧石，泥质胶结 0.20 m

63. 灰绿色薄层状砂质泥岩 0.40 m

62. 紫红色透镜状粗粉砂岩，含黑色燧石团块，燧石条带呈网格状 2.00 m

61. 灰绿色、灰黄色薄层状泥岩，夹有透镜状泥质白云岩 1.60 m

60. 紫红色薄层状粉砂质泥岩，夹薄层状泥质白云岩，层面见波痕、泥裂 7.50 m

59. 浅肉红色中薄层状泥质白云岩，含燧石团块及红色燧石条带 0.60 m

58. 暗紫色页岩、含透镜状粗粒石英砂岩 1.35 m

57. 灰紫色薄板状石英砂岩，夹灰白色钙质泥岩，发育波痕 0.80 m

56. 灰紫色泥岩夹灰白色薄层状中细粒砂岩 4.20 m

55. 暗紫色中厚层状泥质白云岩	0.80 m
54. 暗紫色泥岩	0.40 m
53. 灰紫色中厚层状中粗粒石英砂岩，夹薄层状泥岩，板状斜层理发育	1.00 m
52. 灰紫色、灰白色中厚层状石英砂岩，中细粒结构，发育板状斜层理、波痕	3.00 m
51. 灰白色厚层状石英岩状砂岩	2.00 m
50. 灰紫色中厚层状石英岩状砂岩，平行层理发育，可见板状斜层理	5.70 m
49. 灰紫色薄层状石英岩状砂岩，条带状构造，发育平行层理、波痕	1.70 m
48. 灰紫色中厚层状粗粒石英砂岩，夹薄层状紫红色泥岩，可见波痕、泥裂	2.50 m
47. 灰红色、肉红色厚层状石英粗粒砂岩，中上部夹 2 层兰绿色钙质泥岩，向上砂岩粒度变大，粒序为中细粒—中粒—粗粒，顶部见波痕	1.70 m
46. 暗紫色泥岩夹灰白色石英砂岩，砂岩充填泥岩裂隙，砂岩中含泥岩团砾，顶面见泥裂	0.90 m
45. 灰褐色厚层状石英岩状砂岩，发育平行层理、板状斜层理，顶面见波痕	2.00 m
44. 紫灰色中—薄层状中粗粒石英砂岩，夹有薄层状紫红色、灰绿色泥岩，发育波痕、斜层理，顶部见泥裂构造	1.20 m
43. 暗紫色粉砂质泥岩	1.00 m
42. 灰白色、灰褐色厚层状中—细粒石英岩状砂岩，硅质胶结，发育槽状层理、波状层理，顶部为 10 cm 灰红色石英岩状砂岩	1.80 m
41. 灰紫色页岩夹薄层状粉砂岩，局部为粉砂质页岩	5.10 m
40. 灰紫色中—薄层状石英岩状砂岩，夹薄层状粉砂质页岩，发育斜层理，砂岩向上变薄，页岩向上变厚	1.20 m
39. 灰紫色粉砂质页岩夹薄层状粉砂岩，底部见波痕构造	0.80 m
38. 暗紫色厚层状石英岩状砂岩，发育板状斜层理	0.85 m
37. 灰紫色中—薄层状石英岩状砂岩夹薄层状灰紫色粉砂质页岩、灰绿色泥岩，发育波痕、板状斜层理	1.30 m
36. 灰白色、灰紫色中厚层状石英岩状砂岩，发育槽状交错层理、板状交错层理	0.90 m
35. 暗紫色中—薄层状石英砂岩夹薄层状紫色页岩，发育斜层理、波痕	0.80 m
34. 暗紫色粉砂质页岩，顶底部可见兰绿色泥岩，夹透镜状粉砂岩	1.40 m
33. 灰紫色中厚层状岩屑石英砂岩，发育小型槽状层理、交错层理，砂岩单层厚 10~30 cm，上部夹透镜状兰绿色钙质泥岩，裂隙见镜铁矿	2.90 m
32. 暗紫色粉砂质页岩，上部夹灰绿色粉砂质页岩及透镜状粉砂岩	5.20 m
31. 紫红色厚层状含石英泥晶鲕粒白云岩，富含叠层石，叠层石呈柱状。白云岩呈透镜体，横向上相变为石英砂岩，发育双向交错层理	2.90 m
30. 灰褐色中厚层状中粗粒石英岩状砂岩，夹薄层状粉砂质页岩，见小型槽状交错层理，羽状交错层理	1.30 m
29. 灰褐色中厚层状砂岩夹泥岩，砂岩向上变薄，泥岩向上变厚	0.65 m
28. 灰褐色中薄层状中粗粒石英砂岩与粉砂质页岩互层，砂岩向上厚度变薄，页岩向上厚度变厚	1.70 m
27. 灰绿色、灰紫色含砂质泥岩夹薄层状细粒长石石英砂岩，砂岩粒度向上变细，上部为页岩夹砂岩	3.60 m
26. 暗紫色含砂质泥岩，夹有灰绿色钙质泥岩透镜体，泥岩中石英砂粒径 0.5~1.0 mm，夹 2~10 cm 的薄层状粗粒砂岩厚，硅质胶结、颗粒支撑	2.50 m

- | | |
|--|--------|
| 25. 暗紫色中粗粒石英杂砂岩与含砂粒泥岩互层，顶部为灰黄色粗粒砂岩 | 1.25 m |
| 24. 暗紫色薄层状砂质泥岩，砂粒磨圆状极好，中粗粒，粒径 0.5~1.0 mm | 0.78 m |

—————整合—————

大河组 (Ch ₂ d)	厚 78.20 m
-------------------------	-----------

- | | |
|---|--------|
| 23. 浅肉红色中薄层状沉积石英岩与石英岩状砂岩互层，条带状构造，石英岩状砂岩为中粗粒，平行层理与板状斜层理发育，层面见波痕，顶部为厚层沉积石英岩 | 3.70 m |
| 22. 浅肉红色厚层状石英岩状砂岩，底部见波痕构造 | 0.70 m |
| 21. 灰紫色条带状石英岩状砂岩与砂岩互层，砂岩为中细粒结构，发育平行层理与板状交错层理 | 6.05 m |
| 20. 灰白色、灰紫色中厚层状沉积石英岩，发育斜层理，层面见波痕、压痕 | 1.20 m |
| 19. 紫红色条带状沉积石英岩与石英岩状砂岩互层，底部发育平行层理，中部见板状斜层理，层面见波痕 | 7.70 m |
| 18. 暗紫色厚层状沉积石英岩 | 0.45 m |
| 17. 暗紫色厚层夹薄层状石英岩状砂岩，中粗粒结构，发育平行层理、斜层理 | 3.20 m |
| 16. 暗紫色厚层状沉积石英岩 | 1.20 m |
| 15. 暗紫色厚层状石英岩状砂岩，中粗粒结构，发育平行层理，中部见板状斜层理，顶部为斜层理 | 6.60 m |
| 14. 浅肉红色厚层状沉积石英岩，发育斜层理 | 1.15 m |
| 13. 暗紫色厚层状石英岩状砂岩，中粗粒结构，发育平行层理，中部见斜层理 | 4.05 m |
| 12. 暗紫色厚层状沉积石英岩 | 0.80 m |
| 11. 暗紫色厚层状石英岩状砂岩，中细粒结构，中、下部为大型板状斜层理，上部为平行层理 | 3.10 m |
| 10. 暗紫色厚层状沉积石英岩，顶部有 15 cm 的石英岩状砂岩，发育平行层理 | 0.80 m |
| 9. 暗紫色中薄层状石英岩状砂岩，中细粒结构，发育平行层理 | 1.00 m |
| 8. 暗紫色中厚层状石英岩状砂岩，中粗粒结构，发育大型板状斜层理 | 3.60 m |
| 7. 暗紫色中薄层状沉积石英岩，发育板状斜层理，顶部见石英砂岩 | 0.55 m |
| 6. 暗紫色厚层状中细粒石英岩状砂岩，发育大型板状斜层理，底部粒度较细，向上粒度变粗，可见波痕 | 8.50 m |
| 5. 暗紫色厚层状沉积石英岩，中粗粒结构，发育平行层理，可见波痕 | 5.30 m |
| 4. 灰紫色厚层状沉积石英岩，中细粒结构，发育板状斜层理 | 1.00 m |
| 3. 灰紫色厚层状沉积石英岩，中细粒结构，含石英角砾，发育平行层理，顶部可见波痕 | 2.40 m |
| 2. 紫红色厚层状石英岩状砂岩，中细粒结构，发育平行层理，层面见波痕、雨痕等构造 | 2.10 m |
| 1. 砾岩层，砾石成分为石英砾，粒度大小不等，粒径 0.5~11 cm，砾石中可见白云母等矿物，硅质胶结 | 0.26 m |

~~~~~角度不整合~~~~~

下伏地层：太古代南寨片麻岩 黑云斜长片麻岩

## 2. 岩石特征及横向变化

### (1) 大河组 (Ch<sub>2</sub>d)

主要出露于区内壶关县黄崖底、大河—杨家池、林州市柿树凹—槐树坪、陵川县咀上、宝泉水库—辉县上八里—陵川县平甸、武家湾等地的河谷谷底，修武县温盘峪—云台山及林州市丰峪一带有零星出露，为一套浅红—暗紫色石英岩状砂岩与沉积石英岩、石英砂岩互层的海滩滨岸相碎屑岩组合。出露厚度 30~151.8 m。地貌上常形成大的陡崖，与下伏太古代

变质岩呈角度不整合接触，在黄崖底—柿树凹一带与上覆赵家庄组呈整合接触关系，其余分布地区上覆地层为寒武系辛集组或朱砂洞组或馒头组一段，呈平行不整合接触或微角度不整合接触关系。

区内大河组岩性变化不大，一般发育一层海侵滞留沉积底砾岩，砾石成份大多为石英，含少量变质岩砾，磨圆度较差，多成棱角状，砾径一般为  $5 \times 10 \text{ cm}$ ，最大可达  $20 \times 30 \text{ cm}$ ，硅质胶结，颗粒支撑。局部地段可见 2~3 层石英砾岩。其上岩性为浅红—暗紫色厚层状中细粒沉积石英岩与石英岩状砂岩互层，岩性较单一。其中沉积构造发育，可见大型板状斜层理、楔状交错层理、平行层理，层面多见波痕、印模、压痕等构造。

本组地层厚度在区内变化较大，自南向北有明显的变薄趋势，中部的宝泉水库一带厚 151.8 m，向北至中北部的黄崖底一带出露厚 30~40 m(未见底)，中东部大河一带厚 78.20 m；北东部柿树凹厚 69.52 m。向北延伸至邻区平顺与林州交界的漳河两岸一带沉积缺失，逐渐尖灭。反映了沉积环境为自南而北的海侵，沉积记录为自南而北的超覆。

本组地层可划分出二种基本层序类型(图 2-1)。

A 类型发育于该组的底部，可划分出 2 个基本层序，厚 2.35~2.40 m，平均厚 2.35 m，由砾岩—石英岩状砂岩组成，底部为砾岩层，砾石成分为石英，棱角—次棱角状，硅质胶结，基质支撑。上部为紫红色厚层状石英岩状砂岩，平行层理发育，纹层厚 2~20 cm，层面见波痕。

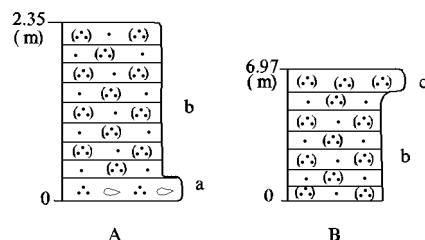


图 2-1 大河组基本层序类型

a. 石英砾岩; b. 石英岩状砂岩; c. 石英砂岩、沉积石英岩

本组主要以 B 类型为主，可划分出 10 个基本层序，厚 3.7~15.3 m，平均厚 6.97 m，由暗紫色厚层状石英岩状砂岩—灰紫色厚层状沉积石英岩组成，下部单元向上变薄，层理构造发育，自下而上一般发育平行层理—板状斜层理—平行层理，单层厚 0.2~0.8 m，纹层 0.2~15 cm，上部单元向上也变薄，一般不见层理，局部见平行层理、斜层理。

## (2) 赵家庄组 (Ch<sub>2</sub>z)

出露范围较大河组小，主要出露于上八里—合涧大断裂以东的壶关县黄崖底、大河—杨家池、林州市柿树凹—槐树坪一带，属一套潮坪相(砂坪、砂泥坪、泥坪相)形成的以紫红色泥岩、页岩为主，中部夹有紫红色厚层状石英岩状砂岩的碎屑岩岩石组合，中下部常发育一层较为稳定的紫红色透镜状含叠层石白云质砂岩(或砂质泥晶鲕粒白云岩)、微晶白云岩。厚度 20.74~90.23 m。地貌上常形成二个缓坡夹一陡坎，与下伏大河组、上覆常州沟组均呈整合接触。

该组底部为暗紫色砂质泥岩，砂粒磨圆度极好，呈米粒状，含量约 2%~5%，粒径 0.5~1.0 mm，夹有透镜状的粗粒石英砂岩，砂岩为硅质胶结，颗粒支撑。下部为紫红—暗紫色泥岩、砂质泥岩夹有灰紫色石英岩状砂岩和石英砂岩，其中一般发育一层叠层石砂质泥晶鲕粒白云岩透镜体，为本组主要标志层，该标志层在林州市柿树凹相变为含叠层石白云质砂岩，叠层石多呈次园柱状，或瘤状到拉长的楔型，横向上可相变为石英砂岩，区内层位比较稳定；中部为灰白、灰紫色石英岩状砂岩与石英砂岩互层，夹有薄层状的紫色泥岩、钙质页岩；上部为灰白、灰绿、灰紫色泥(页)岩夹中细粒石英砂岩、粉砂岩、泥质白云岩，此外上部还夹有一层较稳定的灰白、灰红色砾岩，砾石成分为硅质岩、石英岩状砂岩，呈棱角状，砾径一般  $2 \times 5 \text{ cm}$ ，最大可达  $20 \times 30 \text{ cm}$ ，泥质胶结。顶部见黑色薄层状中细粒白云质石英杂砂岩与碳质页岩。本组沉积构造极为发育，可见水平层理、小型斜层理、槽状交错层理、楔状交错层理、羽状交错层理等，层面多见泥裂、印痕、波痕等沉积构造。

本组地层厚度变化较大，区内黄崖底—水沟一带最薄，为 20.74 m，由黄崖底向南至陵川咀上枣树沟一带，本组厚度整体由薄变厚又逐渐变薄以至缺失，而黄崖底向北至大河（90.23 m）、柿树凹（69.27 m）、至邻区的林州市惠泉（127.4 m）、卢家拐（39.7 m），本组地层由薄变厚，又渐趋变薄，反映了区内六泉咀上、黄崖底一带在赵家庄组沉积时期可能处于一水下隆起处，由此向北又表现为自南而北的明显起伏。

本组地层可划分出二种基本层序类型（图 2-2A、B）。

A 类型主要分布于该组的上部和下部，可划分出 16 个基本层序，厚 1.4~9.7 m，平均厚 4.65 m，由灰紫色中—厚层状粗—细粒石英砂岩—（含叠层石砂质白云岩）—暗紫色粉砂质页岩、砂质泥岩组成向上变细的基本层序。下部单元发育水平层理、交错层理等。中部有时见泥质白云岩、含叠层石砂质白云岩，基本层序上、下部单元向上变化规律不明显。

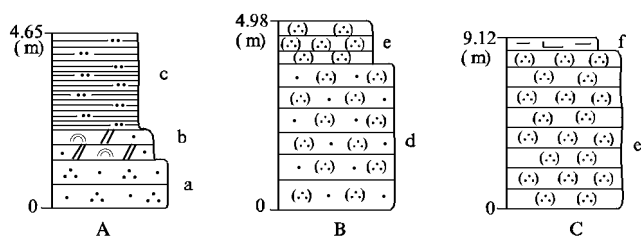


图 2-2 赵家庄组—常州沟组基本层序类型

a. 石英砂岩; b. 含叠层石砂质白云岩; c. 粉砂质页岩; d. 石英岩状砂岩; e. 沉积石英岩; f. 钙质页岩

B 类型发育于该组的中部，共划分出 3 个基本层序，厚 3.0~7.7 m，平均厚 4.98 m，由灰紫色中厚层状石英岩状砂岩—灰白色、灰紫色厚层状沉积石英岩组成，下部单元发育平行层理，板状斜层理，层面见泥裂、波痕等构造，上部单元层理构造下部较上部发育。

### （3）常州沟组（Ch<sub>2</sub>c）

在区内分布范围与赵家庄组近一致，厚度 2.25~18 m，地貌上常形成小的陡崖，与下伏赵家庄组呈整合接触，与上覆馒头组一段呈平行不整合接触关系。

常州沟组岩性区内变化不大，主要为灰白色巨厚层状石英岩状砂岩，上部夹浅黄色薄层状钙质页岩及黑色碳质页岩，底部为薄层石英岩状砂岩，可见小型交错层理、波痕等构造，本组岩性较单纯，岩石的碎屑几乎全为石英颗粒，SiO<sub>2</sub> 含量一般为 94.4 %~97.28 %，可做上好的硅质原料。

本组地层出露厚度变化较大，壶关县水沟一带厚度最薄，仅厚 2.25 m，向南至陵川咀上一带该组地层逐渐变薄以至缺失，壶关县大河一带厚 18.0 m，林州市柿树凹厚 17.8 m，总体上该组有自南向北逐渐变厚的趋势。

常州沟组岩性单一，可划分出一种基本层序类型（图 2-2C）。可划分出 2 个基本层序，厚 2.0~16.25 m，平均厚 9.12 m。下部单元为灰白色中薄层状沉积石英岩或灰白色中厚层状石英岩状砂岩，上部单元为薄层状灰质页岩或钙质泥岩，粒度向上变细，下部单元向上变厚，上部单元向上变化不大，总体上基本层序向上变厚。常州沟组基本层序厚度变化较大，区内壶关县黄崖底一带仅可划分 1 个厚 2.25 m 的上述基本层序。

## 二、年代地层

### （一）生物特征

区内中元古界长城系地层中缺少生物化石，特别是缺少可以确定地质年代的化石，微古植物研究亦很少。长城系年代地层归属，多年来一直被众多地质学家所关注，根据《华北地区区域地层表，山西分册》（1979）和《山西的震旦系》以及之后武铁山、王启超、徐朝雷（1979—1980）、贡风文（1984）等对山西晚前寒武纪地层中的叠层石进行了系统的研究及全

国地层多重地层划分对比研究，划分了三个叠层石组合（见《山西省岩石地层》（1997））。而华北地区中新元古界一直以蓟县层型剖面作为研究重点，并积累了多种同位素测年数据，建立了华北晋冀鲁豫地层晚前寒武纪年代地层表（陈晋镛、武铁山等 1997）。本次调查工作根据岩性、岩石组合并结合接触关系、叠覆顺序、剖面的横向对比，确定长城系各组在岩性、岩石组合等方面完全可以和蓟县层型对比。

区内赵家庄组下部白云质砂岩（砂质白云岩）中发现和采集了丰富的叠层石，经对比鉴定，与格鲁纳尔叠层石 *Gruneria* 和库什叠层石 *Kussiella* 非常相似，为叠层石组合 *Radiatia*—*kussiella*—*Gruneria*—*Eucapsiphora* 的代表分子，具有标准化石的意义。该叠层石组合带化石普遍见于王屋山一中条山区白草坪组、北大尖组以及太行山区以至北京燕山地区的常州沟组地层中，其时代为长城系上统。

（二）岩石地层与年代地层关系

太行山南端中元古界长城系大河组、赵家庄组、常州沟组为一套海滩滨岸及潮坪沉积的粗碎屑岩类砂泥岩或不稳定的砂质白云岩透镜体，厚度变化受古地理地形（沉积槽或裂谷）影响较大。区内大河组于本区向北偏东方向超覆，向北尖灭于邻区平顺—林州交境的漳河两岸，直至沉积缺失。赵家庄组含叠层石砂质白云岩透镜体完全可以与王屋山一中条山地区（豫西）汝阳群白草坪组中白云质砂岩对比，而其上覆的常州沟组与太行山区以至燕山地区连为一体，由此可见，赵家庄组、大河组与汝阳群白草坪组、云梦山组不仅在宏观方面的层序和特征相似，而且在微观方面的一些特征也是相似的。而常州沟组之下的赵家庄组、大河组是蓟县剖面所缺少的层位。

区内于该套地层中部赵家庄组所采叠层石 *Kussiella* 与 *Grunaria* 均是豫西相当层位及蓟县长城系叠层石组合的重要分子，同样可以说明豫西白草坪组可对比为赵家庄组（见表 2-1）。

三、层序地层

根据地层序列沉积记录中明显的由海侵、海退或其它突发性事件所引起的沉积相、地层结构转变面等特征，对区内出露的各组段地层进行了层序地层特征及岩石地层格架进行了分析，共划分出三个Ⅲ级层序（包括一个不完整的Ⅲ级层序）（图 2-3、图 2-4）。

表2-1 中元古界长城系划分对比简表

| 年代地层           |     |      | 蓟县层型 |         | 中条山-王屋山     |          | 太行山南段        |       |
|----------------|-----|------|------|---------|-------------|----------|--------------|-------|
| 界              | 系   | 统    | 岩石地层 | 年龄(Ma)  | 岩石地层        | 厚度(m)    | 岩石地层         | 厚度(m) |
| 上覆地层: 寒武系下统昌平组 |     |      |      |         | 寒武系下统辛集组馒头组 |          | 寒武系下统辛集组-馒头组 |       |
| 新元古界           | 震旦系 |      |      |         |             |          |              |       |
|                |     | 青白口系 | 上统   | 景儿峪组    | 800         |          |              |       |
|                |     |      |      | 长龙山组    |             |          |              |       |
| 中元古界           | 蓟县系 | 下统   | 下马岭组 | 1000    |             |          |              |       |
|                |     | 上统   | 铁岭组  |         |             |          |              |       |
|                |     |      | 洪庄组  |         |             |          |              |       |
|                | 长城系 | 上统   | 雾迷山组 | 1600    |             |          |              |       |
|                |     |      | 杨庄组  |         |             |          |              |       |
|                |     |      | 高于庄组 |         |             |          |              |       |
|                |     |      | 大红峪组 |         |             |          |              |       |
|                |     | 下统   | 团山子组 |         |             |          |              |       |
|                |     |      | 串岭沟组 |         |             |          |              |       |
|                |     |      | 常州沟组 |         |             |          |              |       |
|                | 熊耳群 | 下统   |      | 1800    |             |          |              |       |
|                |     |      |      |         |             |          |              |       |
|                |     |      |      |         |             |          |              |       |
|                |     |      |      |         |             |          |              |       |
|                |     |      |      |         |             |          |              |       |
| 下伏地层: 早前寒武纪变质岩 |     |      |      | 古元古界变质岩 |             | 早前寒武纪变质岩 |              |       |

层序 I：由大河组构成，层序界面为大河组与下伏早前寒武系变质地体的区域角度不整合面，界面以广泛的侵蚀面为特征，界面上可见深切河谷及河流、滨岸沉积充填，具明显的海岸上超特征，属 Vail 等人的 I 类层序界面。顶界为 II 型层序界面，具明显的暴露、侵蚀标志。

低水位体系域（LST）：位于大河组底部，为河流沉积与滨岸沉积的复合体，是一套以复成分砾岩、中细粒石英岩状砂岩组成的副层序构成，为海侵滞留沉积，代表了当时的低水位深切河谷充填沉积。

海侵体系域（TST）：由大河组中部地层构成，反映此时海平面处于相对上升，本区处于盆缘地带，由石英岩状砂岩—沉积石英岩组成的副层序沉积构成向上变浅序列，向上粒度变细，构成副层序组的退积特点，地层结构中转换面较明显，确定该面即相当于最大海泛期（mfs）沉积，岩性为近滨灰白色沉积岩沉积。

高水位体系域（HST）：发育于大河组上部，由近滨石英岩状砂岩—前滨沉积石英岩沉积组成副层序，向上砂岩粒度变粗，反映向上总体变浅的进积型副层序组，顶面多发育波痕等浅水暴露标志。

层序 II：发育于赵家庄组，该层序为一套巨厚的潮坪沉积层序，底界无明显界面标志，但地层堆积类型由下伏进积型转变为上覆的退积型，为 II 型层序界面。

海侵体系域（TST）：层位相当于赵家庄组下部地层，其副层序由潮下砂坪石英砂岩—潮间砂泥岩混合沉积—潮上泥岩构成向上变浅的序列。副层序组则反映，其间砂岩向上粒度变细，砂泥比降低，为加积—退进型的副层序组。

高水位体系域（HST）：包括赵家庄组上部地层，由多个潮下石英砂岩、石英岩状砂岩—潮上泥岩组成向上变浅的副层序组成。总体向上粒度变粗，层系变厚，砂泥比增高，水深变浅。高水位体系域与海侵体系域间为一个较明显的地层结构转换界面，反映了由退积向进积堆积类型的转化，该面相当于最大海泛面（mfs）沉积，即赵家庄组中部潮下砂坪石英岩状砂岩夹兰绿色钙质泥岩。

层序 III：由常州沟组构成，其底界面为赵家庄组与常州沟组的界线，该界面是一个 II 型层序界面，其顶界为区域性平行不整合或微角度不整合界面，为 I 型层序界面。受沉积剥蚀的控制，该组地层出露不全，未见顶，层序地层不完整，高水位体系域（HST）缺失，海侵

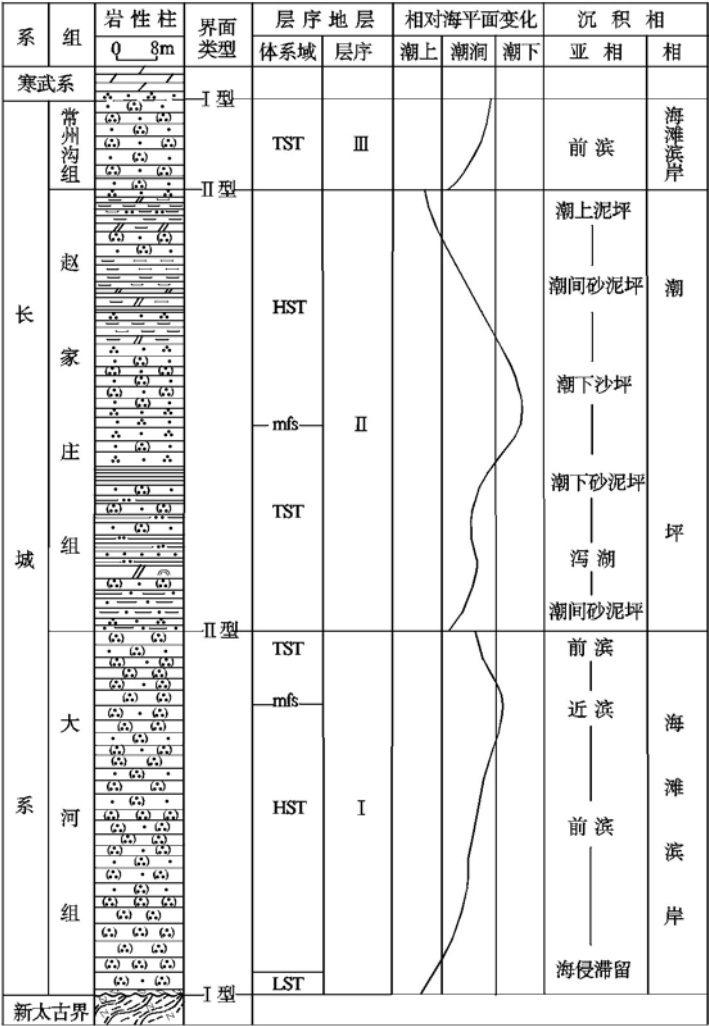


图 2-3 长城系层序地层划分及沉积环境分析图

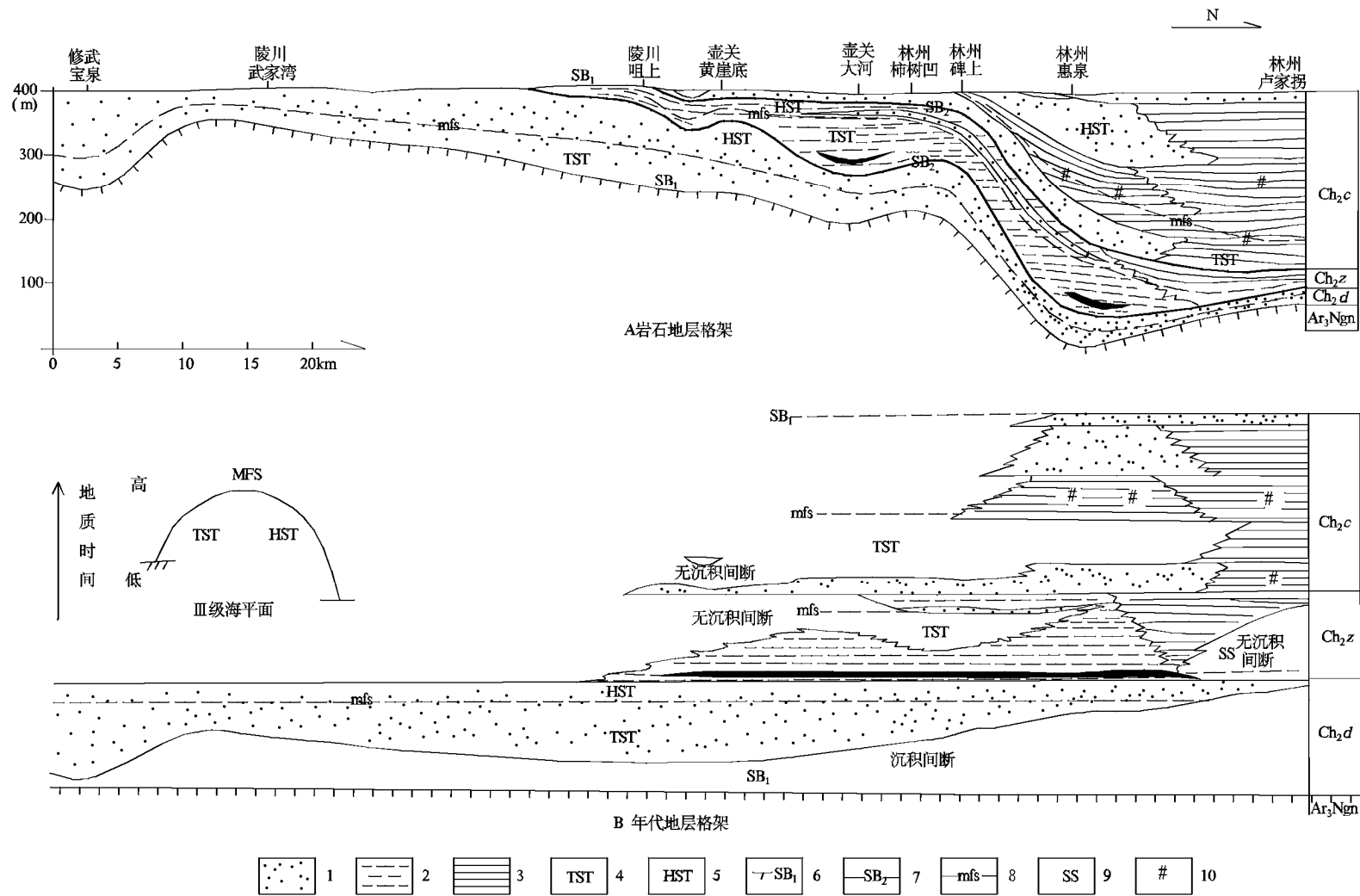


图2-4 长城系层序地层-沉积体系域格架模型

1.滨海浅滩环境; 2.潮坪环境; 3.浅海陆棚环境; 4.海侵沉积体系域; 5.高位沉积体系域; 6. I类层序界面; 7. II类层序界面; 8.最大海泛面; 9.饥饿段沉积; 10.海绿石

体系域（TST）亦不完整，仅见下部为潮下石英岩状砂岩—潮间石英砂岩、页岩混合沉积，构成向上变浅的副层序，总体构成向上变深的退积沉积序列。

## 四、岩石特征

区内中元古界长城系沉积岩石，以陆源碎屑岩最为发育，泥岩次之，碳酸盐少量。根据区内岩性组合及岩石特征，依据《沉积岩岩石分类与命名方案》（GB/T 17412.2—1998）划分出砂砾岩、砂岩、粉砂岩、泥质岩及碳酸盐岩类、硅质岩类等几种岩石类型。

### （一）岩石特征

#### 1. 陆源碎屑岩类

##### （1）砾岩

区内砾岩不甚发育，仅见于长城系大河组底部、赵家庄组上部。

大河组底部砾岩：位于太古界变质岩不整合面之上，横向上厚度不稳定，有时分为两层。岩石类型为石英砾岩，砾石成分主要为石英砾石英、石英砂岩、燧石和少量变质岩砾，呈角砾状，含量约40%~70%，砾径大小不一，砾径一般2~5cm，最大可达20×30cm，混杂堆积，磨圆较好，分选性差，棱角一次棱角状，颗粒支撑—杂基支撑，底部砾岩为灰色硅质胶结、云母等风化壳产物胶结，上部砾岩砂质胶结，与其上砂岩接触面呈波状。为海侵层位底部标志层。

赵家庄组上部砾岩：呈较稳定的似层状，为层间砾岩中的滨岸砾岩，岩性为紫红色石英砂质砾岩、石英砾岩，砾石由紫红色石英砾、石英砂岩、石英岩状砂岩组成，含量约50%~60%，砾径大小不等，最大可达30×20cm，分选较好，呈正粒序，以次棱角状为主，少量次滚圆状—滚圆状，基质成分为砂质、泥质，可能为滨岸破碎的砾石由于重力作用或潮汐作用带至水下沉积的原地角砾岩。

含砾砂岩主要分布于常州沟组部分砂岩层的底部，其次在大河组、赵家庄中也有少量的分布。砾石成份主要为石英、石英砂岩，含量一般5%~10%，砾径一般0.2~0.5cm，大者可见2×3cm，磨圆好，分选差，硅质、砂质胶结，颗粒支撑。

##### （2）砂岩

主要发育于长城系大河组、赵家庄组、常州沟组。岩石类型主要有：石英砂岩、沉积石英岩、石英岩状砂岩、长石石英砂岩、岩屑石英砂岩、石英杂砂岩、岩屑石英杂砂岩及岩屑砂岩。

a. 石英砂岩：主要发育于赵家庄组和常州沟组中，一般为灰白色，铁质含量较高时呈紫红色，碎屑成分主要为石英，占碎屑含量的95%以上，含少量长石及岩屑。石英一般无色透明，多为单晶结构，晶面干净，裂隙发育，具波状消光，有时具自生加大边，其与碎屑石英常消光一致。磨圆度较高为次圆—浑圆状，大小均一，分选性好；长石主要为更一钠长石，一般呈板状、柱状的聚片双晶；岩屑成分为云母、绿泥石、燧石、粘土质；重矿物含量极少，主要为铁质矿物，有时见锆石、绿帘石、电气石等。杂基含量少，为<7%，一般为粘土质；少量白云质。胶结物以硅质、铁质为主，有时见钙质，胶结类型以孔隙式为主，有时见基底式、接触式胶结，以点—线接触为主，一般为颗粒支撑。

当岩石中大部分碎屑石英具自生加大边时，称为石英岩状砂岩；硅质胶结物全部重结晶成为自生加大边，形成再生式胶结时称为沉积石英岩，这两者主要发育于长城系大河组中。

b. 石英杂砂岩：主要见于赵家庄组中，一般为灰色、浅黄褐色，杂基含量>15%，碎屑成分主要为石英，占碎屑总量的95%以上，含少量岩屑及长石。石英多为单晶，具波状消光，

晶体常见裂纹，表面呈雾状，可见溶蚀港湾状边，局部可见自生加大边，晶体内有时含黑云母、锆石等包裹体。另外还可见少量硅质岩屑，重结晶为玉髓质矿物，在粗粒砂岩中含量增加。长石主要为斜长石，常呈板状、柱状，聚片双晶，表面常有粘土质；岩屑为云母碎片、粘土质等。重矿物含量极少，主要为铁质矿物、锆石、电气石，偶见磷灰石。杂基成分为粘土质（常重结晶形成绢云母）、泥晶白云石等；胶结物含量均较低，为 2 %~3 %，多由铁质、硅质、钙质等组成。岩石碎屑分选中等，磨圆度为次滚圆一次棱角状，孔隙—基底式胶结，点接触—漂浮式接触，颗粒—杂基支撑。矿物成熟度高，结构成熟度低，杂基由泥晶白云石组成，胶结物为铁质，石英碎屑常具加大边，磨圆度高。

c. 岩屑石英砂岩：分布于赵家庄组中，一般为灰紫色、碎屑成分以石英为主，占碎屑总量的 85 %，次为岩屑，含量 10 %~15 %，长石含量 >5 %。石英以单晶为主，表面一般较脏，部分具波状消光，可具自生加大边，且消光一致。岩屑为鲕粒，粒径一般为 0.25 mm，大都为真鲕，个别为变晶鲕，杂基为泥晶白云石（常重结晶为粉晶白云石）含量 10 %，重矿物仅见电气石，岩石颗粒圆度较低，呈次棱角状，分选性好，一般为点线接触，颗粒支撑。

d. 岩屑石英杂砂岩：一般为黄绿色或灰褐色，杂基含量 15 %~25 %，碎屑成分以石英为主，含量 80 %~90 %，次为岩屑，含量约 5 %~15 %，长石含量最少一般 <5 %。石英为无色透明粒状，以单晶为主，含少量燧石团块，表面干净，裂隙不发育，具波状消光；岩屑主要为白云母片，常呈似层状排列；长石为斜长石，呈聚片双晶产出，表面沾有粘土矿物，重砂物含量极少，仅见少量锆石、自形磷灰石等。杂基为粘土层（常重结晶为鳞片状），胶结物以铁质为主，少量硅质。岩石矿物成熟度、结构成熟度均低，磨圆度差，呈棱角状，漂浮状接触，基底式胶结，基质支撑。

发育于赵家庄组（含叠层石）白云质岩屑石英杂砂岩是一种特殊类型。从显微镜下可看出，岩石中的叠层石纹层表现为白云质含鲕粒岩屑石英杂砂岩（亮带）与白云质叠层石灰岩（暗带）互层出现。亮带中石英表面已被熔蚀，杂基为泥晶白云石，岩屑主要由鲕粒组成，次为内碎屑，而鲕粒核心为石英。发生的交代作用使其内部结构不清晰。胶结物为铁质。基底式胶结，其颗粒磨圆度、分选性均较好。

e. 长石石英砂岩：此类岩石少见，主要见于赵家庄组地层中。碎屑主要为石英，含量 85 %~95 %。次为长石，含量约 5 %~6 %。岩屑最少，含量 1 %~5 %。石英为无色透明粒状，以单晶为主，偶见多晶石英及少量燧石团块，晶体呈次圆状，表面干净，具波状消光，长石为斜长石和钾长石，斜长石呈聚片双晶产出，岩屑由白云母、绿泥石、粘土质组成。重矿物含量少，为锆石、磷灰石、榍石等。杂基主要为粘土质（常重结晶为鳞片状绢云母），胶结物为铁质。岩石矿物成熟度中等，结构成熟度低，分选性中等，磨圆度较差，以线接触为主、颗粒支撑，孔隙—接触式胶结。

区内长城系大河组、赵家庄组、常州沟组地层中砂岩的丰度分别为 99 %、58 %、99 %，反映了地层中含砂量的变化，砂岩颜色以肉红、灰紫、紫红、白色与之对应；反映其随地质时代由老至新地层中含砂量逐渐增高，与之对应的砂岩色调为灰白色、灰色、黄绿—灰绿色。

区内长城系大河组岩石类型为沉积石英岩、石英岩状砂岩，其岩石矿物、结构成熟度均很高，粒度由细—粗粒均存在，均为颗粒支撑，孔隙式—接触式胶结；赵家庄组岩石类型多为石英砂岩、石英杂砂岩、岩屑石英砂岩、岩屑石英杂砂岩及长石石英砂岩等，其岩石矿物、结构成熟度有高有低，粒度以中细粒为主，颗粒支撑—杂基支撑，孔隙式—基底式胶结；常州沟组岩石类型以石英砂岩为主，粒度以中粒为主，矿物、结构成熟度均高，以颗粒支撑、孔隙式胶结为主。总体反映了沉积环境海水由浅变深又变浅的特点。

### （3）粉砂岩



主要产出于长城系赵家庄组中，岩石类型为泥质粉砂岩、细粉砂岩和少量的粗粉砂岩。其碎屑成分以石英为主，可达 90 % 以上，次为岩屑、长石。石英呈无色透明粒状，表面较脏，裂纹不发育，部分波状消光，岩屑为白云母、绿泥石等泥质岩屑，白云母常富集于岩石表面，长石可为钾长石、斜长石。重矿物以锆石、铁质矿物为主，岩石磨圆度差，多为棱角一次棱角状，分选中等，填隙物以杂基为主，常为粘土质矿物，有时也可见钙质、硅质、铁质等胶结物。一般为杂基支撑—颗粒支撑，为基底式—孔隙式胶结。

#### (4) 泥质岩

区内泥质岩分布广泛，主要发育于长城系赵家庄组。岩石类型有泥（页）岩、粉砂质泥（页）岩，其中泥（页）岩有钙质泥（页）岩、碳质泥（页）岩等。

组成泥岩的粘土矿物主要为水云母（伊利石）、高岭石及少量白云母等。水云母（伊利石）无色稍带黄褐色，一般呈细小的显微鳞片状、纤维状，晶体具定向排列，一般平行岩层层面分布，有时网格状或杂乱无章状分布，晶体中可见横向裂纹，或重结晶为绢云母；高岭石为无色或浅灰色，有时微带红色，呈隐晶质或鳞片状，呈团块状、不规则条带状；白云母无色或微带黄色，呈鳞片状，定向排列，常呈条带状分布于岩层岩面。此外，泥岩中还有一定数量的非粘土矿物，包括碎屑矿物及其它自生矿物，碎屑矿物有石英、长石等，大部分分布于不纯的泥岩中，其含量达到一定程度时称之为粉砂质泥岩或砂质泥岩。自生矿物则有赤铁矿、褐铁矿、方解石、硫铁矿等，在暗色泥岩中，还含有丰富的有机质。主要出现于海侵层位下部，一般为红、紫红、灰绿、黑等色调的泥岩和页岩，海相碳酸盐岩中有时也夹泥质岩，但多为绿色钙质白云质泥岩。

区内长城系重矿物以铁质矿物锆石、绿帘石为主，个别为电气石，碎屑岩中重矿物含量很低，一般不超过 2 %，反映其来源多为变质岩，次为岩浆岩的特征。

区内碎屑岩中矿物碎屑以石英、长石、云母为主。由于不同母岩风化剥蚀产生的矿物碎屑各有特点，且岩屑是沉积岩母岩的直接反映，故可依据矿物特征分析推测剥蚀区母岩的岩石类型。长城系地层的碎屑岩中石英以单晶为主，少量多晶，大都具波状消光，较宽自生加大边，且消光一致，颗粒呈浑圆状，多晶石英各晶粒呈伸长状，晶粒间为显微缝合线状，为变质岩型石英特点；长石主要为斜长石和钾长石，斜长石为微斜长石、钠长石，常具钠长双晶，双晶纹明显较宽，钾长石为正长石，反映了其变质岩型的矿物特征；岩屑有硅质岩屑、泥质岩屑、绿泥石、白云母及碳酸盐岩屑，结合矿物碎屑以变质成因较多及其基底为变质岩，推测其剥蚀区母岩以变质岩为主，从其岩石结构成熟度较高分析，剥蚀区距本区较远。

#### 2. 碳酸盐岩类

长城系中碳酸盐岩类以白云岩为主，主要分布于赵家庄组。包括含叠层石鲕粒白云岩、微晶白云岩等。

含叠层石鲕粒白云岩：此类岩石仅在赵家庄组下部呈透镜状发育，成分含量以白云石为主，白云石含量约 81 %、方解石含量约 9 %、石英含量约 10 %。岩石结构主要由鲕粒石英颗粒组成，鲕粒含量约 88 %，粒径为 0.5~2.2 mm，以真鲕为主，少量复鲕，个别变晶鲕。颗粒内部结构大都被破坏，由白云石组成，白云石晶体没有超出颗粒分界，少量鲕核为石英，石英颗粒含量约 12 %，为次圆状—浑圆状，粒径 0.3~0.7 mm，表面光滑；基质为泥晶白云石，含量约 10 %，呈颗粒支撑，孔隙式胶结。岩石内见大量的短圆柱状，锥状叠层石，推测其是生物作用形成的原生沉淀型白云岩。

微晶白云岩：分布于赵家庄组，主要由粒径为 0.02~0.03 mm 的白云石组成，含量 75 %~95 %，白云石呈自形—半自形，粒度较均一，晶粒间有时夹方解石晶体或泥质（当方解石含量 > 15 % 时称为灰质微晶白云岩，泥质含量 > 15 % 时称为泥质微晶白云岩），常含少量自生

石英、玉髓或铁质矿物，有时可见到碎屑石英、黑云母、白云母等陆源物质（当石英含量高时为含砂或石英微晶白云岩）。

3. 其它岩类

本区长城系中还发育有硅质岩类。区内的硅质岩以燧石岩为主，主要分布于赵家庄组。

赵家庄组硅质岩为红色玉髓，呈结核状分布于泥质白云岩中，由含鲕粒隐晶质玉髓组成，鲕粒表面具铁质，基质由石英组成。与围岩呈渐变过渡关系。岩石结构致密、质地坚硬，具贝壳状断口。

（二）岩石化学特征

区内长城系大河组—常州沟组砂岩的化学成分变化（见表 2-2），各化学成分含量变化不大，仅在常州沟组底部砂岩中 SiO<sub>2</sub> 含量减少，Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、CaO、K<sub>2</sub>O 含量则明显增加，反映了长城系的沉积环境在常州沟初期发生了明显变化。

表 2-2 长城系陆源碎屑岩化学成分含量表

| 岩石名称   | 层位                | 分析结果（%）                        |                  |                                |                  |      |      |                                |                  |                   |
|--------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------|------|--------------------------------|------------------|-------------------|
|        |                   | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | TiO <sub>2</sub> | CaO  | MgO  | Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | K <sub>2</sub> O | Na <sub>2</sub> O |
| 石英岩状砂岩 | Ch <sub>2</sub> c |                                | 97.28            | 0.14                           | 0.10             | 0.20 | 0.22 | 0.01                           | 0.23             | 0.12              |
|        | Ch <sub>2</sub> c |                                | 96.64            | 0.10                           | 0.15             | 0.07 | 0.26 | 0.02                           | 0.28             | 0.13              |
|        | Ch <sub>2</sub> c |                                | 94.40            | 0.40                           | 0.10             | 0.20 | 0.97 | 0.01                           | 0.54             | 0.14              |
| 沉积石英岩  | Ch <sub>2</sub> z |                                | 95.72            | 0.20                           | 0.15             | 0.20 | 0.43 | 0.00                           | 0.22             | 0.13              |
|        | Ch <sub>2</sub> d |                                | 93.00            | 0.06                           | 0.15             | 0.20 | 0.56 | 0.01                           | 0.14             | 0.17              |
| 石英岩状砂岩 | Ch <sub>2</sub> d |                                | 95.24            | 0.35                           | 0.10             | 0.46 | 0.47 | 0.00                           | 0.13             | 0.14              |
|        | Ch <sub>2</sub> d |                                | 94.68            | 0.32                           | 0.12             | 0.13 | 0.56 | 0.01                           | 0.24             | 0.17              |
| 砂质泥岩   | Ch <sub>2</sub> z |                                | 58.78            | 16.58                          | 0.75             | 0.20 | 2.10 | 0.02                           |                  |                   |

长城系中泥质岩的化学成分含量见表 2-2，从中可以看出：长城系地层 K<sub>2</sub>O 含量高，属海相泥岩。

表 2-3 长城系白云岩化学成分含量（%）

| 岩石名称     | 层位                | CaO   | MgO   | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | SiO <sub>2</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | TiO <sub>2</sub> | S     | P     | 酸不溶物  |
|----------|-------------------|-------|-------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------|-------|-------|
| 含石英微晶白云岩 | Ch <sub>2</sub> z | 21.95 | 16.58 | 2.47                           | 15.62            | 2.33                           |                  | 0.014 | 0.041 | 26.77 |
| 含石英鲕粒白云岩 | Ch <sub>2</sub> z | 19.43 | 12.81 | 1.84                           | 30.43            | 3.12                           |                  | 0.008 | 0.238 | 48.72 |
| 叠层石砂质白云岩 | Ch <sub>2</sub> z | 20.10 | 15.27 | 2.85                           | 23.18            | 2.55                           |                  | 0.006 | 0.195 | 38.62 |

长城系中白云岩的化学成分含量见表 2-3，从中可以看出，长城系白云岩中 MgO 的含量

在结晶白云岩中含量较高，约 20 %左右，在其它类型的白云岩中含量大多小于 15 %；CaO 的含量在白云岩中一般小于 40 %，在地层分布中，从老至新 CaO 的含量在白云岩中总体有增加趋势；而 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、酸不溶物的含量则呈减少趋势。

五、沉积相及沉积环境

大河组底部普遍发育一层厚度变化较大的底砾岩，不整合于太古代片麻岩之上，底砾岩由角砾状的石英砾组成，砾径大小不一，由灰色硅质、云母等风化壳产物充填，顶部砂质

胶结，与上伏岩石呈波状接触，反映海侵面的沉积特征。紫红—肉红色沉积石英岩、石英岩状砂岩常形成两者互层的条带状构造。砂岩为中—细粒，其结构成熟度和成分成熟度均高，主要发育平行层理、波状层理、大型板状斜层理、低角度交错层理、双向交错层理、楔状交错层理等，同时发育大量的波痕构造，主要为双脊波痕、对称波痕、尖顶或圆顶波痕、新月形波痕等，一般为浪成小型波痕，波长 4~15 cm，波高 1.5~2.5 cm，波脊走向 110°~175°，反映了动荡环境。

大河组沉积环境为滨岸海滩近滨—前滨环境沉积，能量高，潮汐作用强烈。根据壶关桥上大河组底部石英岩状砂岩所作的粒度分析（见图 2-5）可知，跳跃总体和悬移总体斜率均陡，表明分选性好， $\phi$  值大多数>1，以跳跃总体和悬移总体为主，存在两个次一级跳跃总体，滚动总体不发育，也反映了海滩环境的特征。

在大河组沉积后形成的有障壁海岸环境基础上，发育了赵家庄组的潮坪沉积环境。可划分为潮间砂泥坪、咸化泻湖、潮下砂坪和潮上泥坪等。该组沉积物由下至上反映了由潮间砂泥坪—潮下砂坪—潮间砂泥坪—潮上泥坪沉积的演变。

潮间砂泥坪相位于赵家庄组下部和上部，为砂岩、泥岩互层，夹泥质白云岩。砂岩发育平行层理、浪成砂纹层理、板状交错层理、小型羽状交错层理、槽状交错层理、脉状层理，大量沟槽冲刷充填构造，常包含钙质团粒、各式各样的波痕、干裂纹及席状裂隙等暴露标志。泥岩发育水平层理、透镜状层理，顶部夹有层间砾岩，反映出潮间带反复型高能潮汐水流的特点，此外还可见到酷似风暴潮汐流沉积的粒序层理、丘状交错层理，这可能代表潮汐风暴流沉积特点。

赵家庄组下部沉积了一层生物成因的原生白云岩，含大量叠层石，有柱状、短柱状、菜花状等，表现为咸化泻湖的沉积环境。由于陆源碎屑供应的减少，藻类生物大量繁殖，又由于气候炎热，海水长期蒸发，本区海域形成咸化海水，在 高能环境形成的碳酸盐鲕粒，在此条件下沉淀在泻湖环境，被藻类生物捕捉，同陆源碎屑共同形成了原生藻鲕粒白云岩。

潮下砂坪相位于赵家庄组中部，岩性以石英砂岩为主，细—粗粒结构，结构成熟度及矿物成熟度较高，但较大河组砂岩稍低，发育平行层理、板状交错层理、小型波状层理、槽状交错层理、楔状交错层理、浪成砂纹层理、波状层理、小型羽状交错层理、脉状层理及波痕、泥裂、席状裂隙等构造。其中波痕为浪成对称波痕、尖顶或圆顶波痕及新月形波痕，一般为小型波痕，波长 8~20 cm，波高 1~2 cm 或 3~5 cm，波脊走向 50°~110°，水流方向总体向北。顶、底部砂岩有时含泥粒，层面可见泥裂，夹有薄层泥岩，其上覆为潮间上部低能砂泥

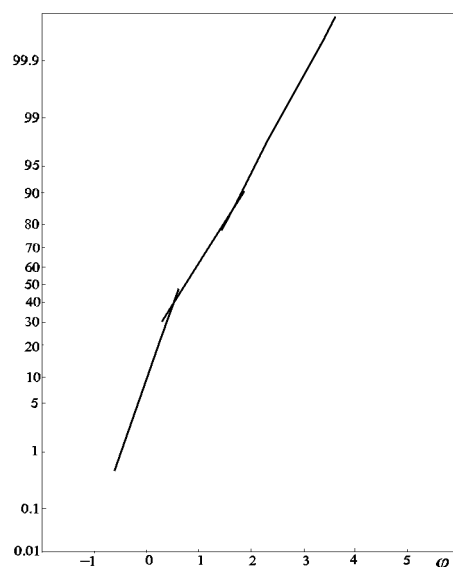


图 2-5 大河组底部石英岩状砂岩  
概率粒度曲线（壶关大河）

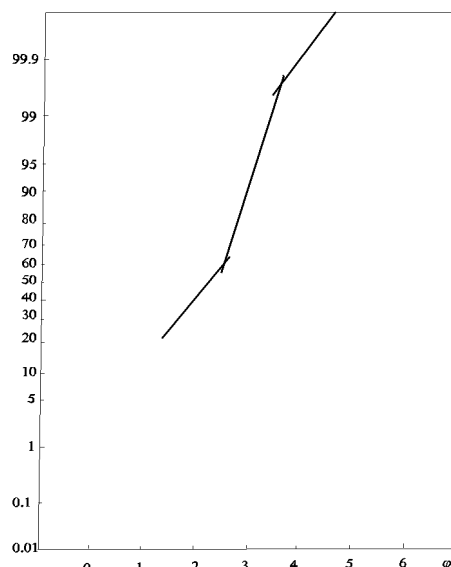


图 2-6 赵家庄组中部岩屑石英砂岩  
概率粒度曲线（壶关大河）

坪。而在壶关大河赵家庄组中部岩屑石英砂岩所作的粒度分析（见图 2-6）知，其累积曲线以跳跃总体和悬移总体为主，存在两个次一级跳跃总体，未见滚动总体。曲线斜率陡，说明跳跃和悬移总体分选都很好，两者之间为突变关系，无混合现象，这些特征均说明了该砂岩为潮坪环境下砂坪的沉积物。

潮上泥坪相位于赵家庄组顶部，是在区域性金柱上升运动中，台地南部抬升，北部下降的地质背景下形成的，由潮间环境逐渐过渡为潮上泥坪、滨海沼泽，岩性以泥岩为主，夹少量粉砂岩、泥质白云岩，以水平层理或无层理为特征，常见泥裂。

本区（包括邻区，如前图 2-4 所示）赵家庄组由南向北的沉积特点，反映了自大河组海侵以后，在赵家庄组沉积期间，南部地台逐渐抬升，北部下降，海水由南逐渐向北超覆的过程，顶部碳质页岩的出现标志着赵家庄组沉积的结束，表明地壳上升运动在本区已基本完成了由南部赵家庄古海向北部常州沟古海转变的过程。赵家庄组顶部很薄的碳质页岩，反映了南部地台抬升过程中海水由南向北迁移的过程中水体变浅而形成潮上泥坪的产物。

本区常州沟组主要为北部古常州沟海作用形成的滨海岸滩潮坪（潮下砂坪、潮间砂泥坪）沉积环境，该组主要由灰白色石英岩状砂岩，沉积石英岩或石英砂岩组成，底部夹一层很薄的碳质页岩。砂岩中一细粒，结构成熟度和成分成熟度均较高，呈厚—巨厚层状，砂岩单层向上变厚，反映了沉降速率增大的特征。沉积构造不甚发育，仅见少量小型斜层理，层面见压痕、冲刷痕、波痕等构造，内含条带状铁质薄膜，底部砂岩内含少量长石晶体，反映了存在近源物质的特征。

### 第三节 下古生界

区内下古生界寒武—奥陶系为一套稳定的陆表海碎屑岩—碳酸盐岩建造，主要出露于区内晋城市—陵川县一线南东与济源市—焦作市—辉县上八里—淇县东陈召一线北西之间，沿太行山复式背斜南端上八里—合涧断裂两侧及晋获断裂的西南端呈弧形展布。各岩石地层单位岩石组合稳定，界线清楚，与华北区岩石地层单位划分基本一致，底部为辛集组或朱砂洞组或馒头组，以平行不整合或微角度不整合覆盖于长城系不同层位之上，其顶部的马家沟组被太原组湖田段平行不整合所覆盖，最大出露厚度 1 177.7m。参照《山西省岩石地层》（1997）划分方案，结合区内该套地层的岩石组合特征及古生物特征，自下而上划分出七个组级岩石地层单位及 11 个非正式岩性段，即辛集组、朱砂洞组、馒头组（包括三个非正式岩性段）、张夏组（包括二个非正式岩性段）、崮山组、三山子组、马家沟组（包括六个非正式岩性段）。

#### 一、岩石地层

##### 1. 剖面介绍

##### 山西省壶关县角脚底马家沟组五段—六段实测地层剖面

上覆地层：石炭系上统太原组湖田段铁质泥岩

—————平行不整合—————

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 马家沟组六段（O <sub>3</sub> m <sup>6</sup> ） | 厚 35.00 m |
| 80. 灰色角砾岩，铁质胶结，角砾为泥晶灰岩                 | 0.30 m    |
| 79. 浅灰红色厚层状泥晶灰岩                        | 0.90 m    |
| 78. 深灰色中层状含白云质泥晶灰岩，上部为浅灰红色泥晶灰岩         | 4.60 m    |
| 77. 浅灰色厚层状泥晶灰岩                         | 1.80 m    |
| 76. 深灰色中层状泥晶灰岩                         | 1.10 m    |

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| 75. 深灰色厚层状泥晶灰岩，含角石、介壳等生物化石                                     | 2.90 m     |
| 74. 深灰色中层状泥晶灰岩                                                 | 3.20 m     |
| 73. 深灰色中层状泥晶灰岩                                                 | 1.40 m     |
| 72. 深灰色中层状泥晶灰岩                                                 | 2.50 m     |
| 71. 深灰色厚层状泥晶灰岩                                                 | 1.40 m     |
| 70. 浅灰黄色中层含砾屑泥灰岩，砾屑多为泥晶灰岩，大小在 3~4 mm                           | 0.30 m     |
| 69. 深灰色厚层状泥晶灰岩，局部为含泥质泥晶灰岩                                      | 2.60 m     |
| 68. 深灰色中层状泥晶灰岩，局部为含泥质泥晶灰岩                                      | 4.00 m     |
| 67. 深灰色厚层状泥晶灰岩                                                 | 2.50 m     |
| 66. 深灰色中层状含泥质泥晶灰岩                                              | 1.80 m     |
| 65. 深灰色厚层状泥晶灰岩，局部泥质成分较高                                        | 3.70 m     |
| ————— 整 合 —————                                                |            |
| 五段 (O <sub>3</sub> m <sup>5</sup> )                            | 厚 160.32 m |
| 64. 黄褐色、灰黄色中一薄层状泥灰岩、白云质泥灰岩                                     | 6.62 m     |
| 63. 灰色中层状含泥质泥晶灰岩。有大量方解石脉充填                                     | 1.09 m     |
| 62. 灰黄色中一薄层状泥灰岩，局部为白云质泥灰岩                                      | 1.16 m     |
| 61. 灰色中层泥晶灰岩，上部泥质成分增高，发育水平层理                                   | 0.65 m     |
| 60. 浅黄色中一薄层状灰岩                                                 | 2.23 m     |
| 59. 灰色中层砂屑灰岩，见晶簇状的方解石、粒状方解石，风化后岩石疏松                            | 1.82 m     |
| 58. 浅黄色中一薄层状白云质泥灰岩，下部水平层理发育                                    | 2.03 m     |
| 57. 灰黄、浅黄色角砾状泥灰岩，角砾的成分与填隙物成分一致，多为泥灰岩，角砾的大小不一，形状多为棱角状、次棱角状，杂基支撑 | 6.08 m     |
| 56. 灰色、灰褐色中层含砾细晶灰岩                                             | 1.01 m     |
| 55. 浅黄色中一薄层状白云质泥晶灰岩                                            | 2.74 m     |
| 54. 灰—灰褐色中层角砾状含泥质白云质泥晶灰岩                                       | 0.61 m     |
| 53. 浅黄色中一薄层状泥灰岩、白云质泥灰岩，顶部多见水平层理                                | 5.02 m     |
| 52. 灰褐色中层状含泥质泥晶灰岩，晶洞发育，可见方解石脉沿裂隙充填                             | 1.27 m     |
| 51. 灰黄色中层状泥灰岩，顶部为浅灰色纹层状白云质泥灰岩                                  | 2.53 m     |
| 50. 灰色厚层含泥质角砾状砾屑灰岩，角砾的大小悬殊，为泥、灰泥充填，局部为泥晶灰岩                     | 2.32 m     |
| 49. 浅黄色中一薄层白云质泥灰岩，顶部呈纹层状                                       | 3.78 m     |
| 48. 深灰色中层状泥晶灰岩                                                 | 0.93 m     |
| 47. 灰黄色薄层泥灰岩                                                   | 0.82 m     |
| 46. 灰黑色中层状泥晶灰岩，可见水平层理                                          | 0.52 m     |
| 45. 灰色中一厚层状角砾状含砾砂屑灰岩，角砾为灰黄色泥灰岩，可见烟灰、灰红色晶簇状的方解石                 | 2.39 m     |
| 44. 浅灰色、灰黄色中一薄层状白云质泥灰岩，局部夹有角砾状泥灰岩，顶部为纹层状白云质泥灰岩                 | 4.49 m     |
| 43. 灰黄色厚层状泥灰岩                                                  | 0.76 m     |
| 42. 灰黄色中一薄层状白云质泥灰岩与泥灰岩互层，原生孔洞、次生裂隙中有方解石充填，顶部可见纹层状的白云质泥灰岩       | 5.89 m     |
| 41. 浅灰色中层状细晶灰岩，发育缝合线构造，可见水平层理、波状层理                             | 0.64 m     |

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 40. 浅黄色薄层状泥灰岩                                                             | 6.59 m |
| 39. 深灰色中层状泥晶灰岩                                                            | 2.84 m |
| 38. 深灰色厚层状泥晶灰岩                                                            | 1.33 m |
| 37. 深灰色中层状泥晶灰岩                                                            | 3.28 m |
| 36. 深灰色厚层状含泥质泥晶灰岩，含不规则的铁质氧化带、结核                                           | 4.37 m |
| 35. 深灰色中层状泥晶灰岩                                                            | 2.91 m |
| 34. 深灰色中一厚层状云斑状泥晶灰岩                                                       | 3.42 m |
| 33. 深灰色中一薄层状泥晶灰岩                                                          | 2.56 m |
| 32. 深灰色厚层含泥质泥晶灰岩                                                          | 3.48 m |
| 31. 深灰色中层状云斑状含白云质泥晶灰岩                                                     | 1.02 m |
| 30. 深灰色厚层状云斑状泥晶灰岩，含白云质泥晶灰岩                                                | 2.07 m |
| 29. 深灰色中层状含白云质泥晶灰岩                                                        | 0.88 m |
| 28. 深灰色厚层云斑状含泥质白云质泥晶灰岩                                                    | 2.56 m |
| 27. 灰黄色薄层状白云质泥灰岩                                                          | 0.59 m |
| 26. 深灰色厚层状微晶灰岩，含有红褐色的铁质氧化条带、结核                                            | 2.43 m |
| 25. 深灰色厚层角砾状砾屑泥晶灰岩，砾屑多为泥晶灰岩角砾，底部有少量泥灰岩角砾，角砾大小悬殊，无磨圆，灰泥支撑，可见有红褐色的铁质氧化条带、结核 | 1.24 m |
| 24. 灰黄色中一薄层白云质泥灰岩                                                         | 1.99 m |
| 23. 灰黄色角砾状白云质泥灰岩，角砾大小不一，多为棱角状，杂基支撑                                        | 5.40 m |
| 22. 灰黄色薄层泥质微晶灰岩，层面上多见鸟眼构造                                                 | 3.41 m |
| 21. 浅灰色中层含泥白云质灰岩，局部为含泥灰质白云岩                                               | 1.24 m |
| 20. 浅灰黄色薄层状白云质泥灰岩                                                         | 2.70 m |
| 19. 深灰色中层含白云质泥晶灰岩                                                         | 1.84 m |
| 18. 灰色角砾状砾屑泥晶灰岩，灰泥支撑，角砾的分选与磨圆度极差                                          | 1.35 m |
| 17. 灰黄色角砾状含泥砾屑泥晶灰岩，角砾大小不一，磨圆极差，杂基支撑，角砾的成分为泥晶灰岩                            | 2.63 m |
| 16. 浅黄色、灰黄色中一薄层状白云质泥灰岩                                                    | 5.18 m |
| 15. 浅灰色中层灰质微晶白云岩、含泥云质微晶灰岩，二者呈过渡关系，发育水平层理                                  | 0.89 m |
| 14. 浅黄色薄层状白云质泥灰岩                                                          | 0.44 m |
| 13. 浅灰色中层状含泥质白云质灰岩                                                        | 1.04 m |
| 12. 灰黄色薄层状白云质泥灰岩                                                          | 5.40 m |
| 11. 灰色中层含铁质结核白云质泥晶灰岩，含白云质泥灰岩角砾，局部泥质成分偏高                                   | 0.55 m |
| 10. 浅灰黄色薄层白云质泥灰岩，层面上多见有石膏假晶、鸟眼构造，发育波状层理                                   | 3.14 m |
| 9. 灰色中层含泥质白云质泥晶灰岩，其间多见有方解石细脉穿插，局部泥质成分增高                                   | 1.91 m |
| 8. 浅灰色薄层泥质微晶白云岩，层面上多见鸟眼构造，中间充填有石膏假晶，局部为泥质白云质灰岩                            | 1.43 m |
| 7. 灰色中层白云质细晶灰岩，多见水平层理，中间夹薄层状白云质泥灰岩，可见石膏假晶、鸟眼构造                            | 5.16 m |
| 6. 浅灰色纹层状白云质泥灰岩                                                           | 1.15 m |
| 5. 浅灰色中一薄层状含白云质泥质灰岩，发育水平纹层                                                | 3.84 m |
| 4. 浅灰色薄板状白云质泥灰岩，多见石膏假晶                                                    | 2.18 m |
| 3. 浅灰色中层状白云质微晶灰岩，发育水平纹层，纹层厚 0.4c m                                        | 2.01 m |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 2. 浅黄色、灰黄色薄层状细晶灰岩、白云质泥灰岩，可见石膏假晶 | 6.51 m |
| 1. 浅灰色薄板状白云质泥晶灰岩                | 1.47 m |

————— 整 合 —————

下伏地层：马家沟组四段 深灰色中层状泥晶灰岩

### 山西省陵川县高家—黄松背马家沟组一段—五段实测地层剖面

上覆地层：石炭系太原组湖田段 褐红色山西式铁矿、灰白色铝土岩

----- 平行不整合 -----

马家沟组 ( $O_{2-3}m$ ) 厚度 471.74 m

五段 ( $O_3m^5$ ) 厚 139.71 m

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| 67. 灰黑色中厚层状微晶灰岩                                  | 10.89 m |
| 66. 灰黄色角砾状泥灰岩，其间夹泥质灰岩透镜体，主要灰岩透镜体为二层，单层厚约 1.2 米左右 | 44.20 m |
| 65. 灰黄色中薄层灰质白云岩，泥灰岩，其间含石膏假晶，充填物为石灰岩              | 2.56 m  |
| 64. 灰黄色泥灰岩，角砾状泥灰岩，局部夹钙质页岩                        | 36.59 m |
| 63. 青灰色中薄层微晶灰岩，风化面呈灰白色，见刀砍纹，中部夹薄层角砾状泥灰岩          | 26.84 m |
| 62. 灰黄色泥灰岩，角砾状泥灰岩，局部夹钙质页岩                        | 18.63 m |

————— 整 合 —————

四段 ( $O_2m^4$ ) 厚 195.00 m

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| 61. 灰色中厚层状生物屑灰岩                                           | 1.20 m |
| 60. 灰白色薄板状泥质白云质灰岩，薄板走向上不规则                                | 2.39 m |
| 59. 灰色厚层状灰岩，顶部夹泥质条纹，波状层理发育                                | 2.39 m |
| 58. 灰—黄灰色角砾状灰岩，泥灰质胶结，角砾分选、磨圆极差                            | 0.90 m |
| 57. 灰色厚层状灰岩，节理发育，局部含角砾，单层向上变薄，顶部含少量泥质条带及核形石               | 5.68 m |
| 56. 灰白色中薄层灰质白云岩                                           | 6.57 m |
| 55. 灰—灰白色角砾状泥灰岩，局部为白云质细晶灰岩                                | 4.78 m |
| 54. 青灰色厚层状灰岩，局部含砾石                                        | 5.38 m |
| 53. 灰白色中薄层泥质白云质灰岩                                         | 4.50 m |
| 52. 灰色中厚层细晶灰岩，见方解石细脉，不规则无序                                | 8.39 m |
| 51. 灰白色薄层泥质白云岩                                            | 3.65 m |
| 50. 灰色中薄层泥晶灰岩                                             | 2.31 m |
| 49. 灰色厚层状灰岩，局部含少量的灰质砾石，单层向上变薄                             | 8.84 m |
| 48. 灰白色薄层状白云质灰岩                                           | 0.77 m |
| 47. 灰色中厚层含生物碎屑灰岩，见虫孔构造，见较多的方解石细脉，单层厚度 10~80 cm，变化无规律，时厚时薄 | 4.61 m |
| 46. 灰—灰白色薄板状白云质灰岩，节理发育。                                   | 0.38 m |
| 45. 灰—灰白色薄板状白云质灰岩，薄板单层厚度 0.1~1 cm，水平层理发育                  | 3.08 m |
| 44. 灰—灰白色中厚层状白云质灰岩，局部含燧石条带                                | 3.39 m |
| 43. 灰白色薄板状白云质灰岩，薄板厚 0.5~1.2 cm                            | 3.02 m |
| 42. 灰白色白云质灰岩，单层向上变薄，顶部呈薄板状                                | 2.64 m |
| 41. 灰白色薄板状白云质灰岩，薄板厚 0.3~1.0 cm，水平层理发育                     | 4.53 m |
| 40. 灰—灰白色中薄层白云质灰岩                                         | 1.51 m |

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 39. 灰色中厚层状云斑灰岩                                                                   | 4.29 m    |
| 38. 灰白色中厚层状灰质白云岩                                                                 | 4.29 m    |
| 37. 灰色中厚层状云斑状白云质灰岩，局部含燧石条带，节理发育                                                  | 2.86 m    |
| 36. 灰色中薄层状灰质白云岩                                                                  | 2.00 m    |
| 35. 灰色含燧石条带云斑状灰岩，燧石呈不连续条带状                                                       | 0.86 m    |
| 34. 灰色中薄层云斑状白云质灰岩，泥质条带平行层面                                                       | 5.01 m    |
| 33. 灰色中厚层含云斑白云质灰岩                                                                | 10.73 m   |
| 32. 灰—灰白色白云质灰岩，底部含少量泥质条带呈稀疏云斑状                                                   | 5.72 m    |
| 31. 灰色中厚层状云斑状白云质灰岩，云斑呈不规则状，裂隙发育，云斑分布不均匀，局部较稀                                     | 7.96 m    |
| 30. 灰色中厚层状云斑灰岩，波状层理发育                                                            | 3.18 m    |
| 29. 灰色中厚层状云斑灰岩，局部白云质含量较高，泥质条带基本上平行层面                                             | 4.78 m    |
| 28. 灰色中厚层状灰岩，含泥质条带呈云斑状                                                           | 3.98 m    |
| 27. 灰色中厚层含燧石条带灰岩，含生物碎屑螺类、菊石类，含少量泥质条带，局部呈云斑状                                      | 7.16 m    |
| 26. 灰色中厚层状云斑状灰岩，局部含角砾，含燧石条带及团块，泥质条带呈暗色，条带平行层理                                    | 13.89 m   |
| 25. 灰色厚层状灰岩，含燧石条带，含菊石类、角石类、三叶虫等化石，含较多的核形石，角石及核形石的长轴方向平行于层面。核形石分布不均匀，局部呈窝状。层理向上变薄 | 6.18 m    |
| 24. 灰色中厚层状含生物碎屑及砂屑灰岩，单层厚度 20~58 cm，向上变薄                                          | 3.86 m    |
| 23. 灰色中厚层含燧石条带灰岩，燧石条带宽 0~5 cm                                                    | 1.55 m    |
| 22. 灰色中厚层状亮晶灰岩，含生物碎屑（三叶虫、角石类等），见波纹状层理                                            | 7.73 m    |
| 21. 灰—灰白色中厚层含燧石条带结核灰岩，燧石条带不连续                                                    | 6.95 m    |
| 20. 灰色中厚层状砂屑灰岩，含大量的生物碎屑，局部含角砾，角砾成分灰质，见波纹层理及缝合线压溶构造                               | 11.11 m   |
| ————— 整 合 —————                                                                  |           |
| 三段（O <sub>2</sub> m <sup>3</sup> ）                                               | 厚 53.57 m |
| 19. 浅灰色中薄层白云质灰岩，具鸟眼状构造                                                           | 5.45 m    |
| 18. 灰黄色角砾状泥灰岩，角砾成分以泥灰岩为主，灰岩少量，角砾成分复杂，常呈团块状                                       | 42.99 m   |
| 17. 灰色—浅灰色角砾状泥灰岩，角砾成分多以泥灰岩为主，分选极差，角砾大小 0.5~30 cm，角砾呈次滚圆状—棱角状，上部颜色渐呈浅黄色或黄色        | 5.13 m    |
| ————— 整 合 —————                                                                  |           |
| 二段（O <sub>2</sub> m <sup>2</sup> ）                                               | 厚 54.14 m |
| 16. 灰—浅灰色泥质灰岩，中厚层状，水平层理发育                                                        | 5.51 m    |
| 15. 灰—浅灰色中薄层白云质灰岩，风化面呈砂糖状结构                                                      | 2.12 m    |
| 14. 灰色中厚层状灰岩，裂隙中充填有砂屑物质，平行层理发育                                                   | 3.18 m    |
| 13. 灰色中厚层云斑状灰岩，云斑分布不均匀，局部水平层理发育                                                  | 3.18 m    |
| 12. 灰白色中厚层状灰岩                                                                    | 3.93 m    |
| 11. 灰色厚层状白云质灰岩，水平层理、波状层理发育                                                       | 1.38 m    |
| 10. 灰色角砾状泥晶白云岩，局部相变为薄层状泥质白云质灰岩                                                   | 5.31 m    |



|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 9. 灰色中薄层灰岩，间夹薄层钙质条带                                       | 5.38 m    |
| 8. 灰色厚层状含角砾状灰岩，见钙质条带，使岩层风化面呈糖粒状，不规则网格状，角砾得充填物             | 2.05 m    |
| 7. 灰色中厚层状粒泥灰岩，局部较纯，水平层理发育，类似虫迹状条痕，泥灰质、白云质充填，水平或垂直状，类似鸟足构造 | 6.14 m    |
| 6. 灰色角砾状灰岩，角砾分选极差，大小 0.5~10 cm，棱角一次棱角状                    | 0.68 m    |
| 5. 灰色中厚层状灰岩，水平层理发育，层面上有水平虫迹                               | 7.50 m    |
| 4. 灰色中薄层白云质灰岩，含少量角砾，不显层理，风化后表面呈砂糖状                        | 7.78 m    |
| —————整合—————                                              |           |
| 一段 (O <sub>2</sub> m <sup>1</sup> )                       | 厚 29.32 m |
| 3. 灰色角砾状灰岩，灰岩角砾 2~30 cm，呈棱角一次棱角状                          | 18.41 m   |
| 2. 黄灰色角砾状泥灰岩，角砾成份为灰岩质为主，白云质泥岩胶结，角砾的分选、磨圆极差                | 4.85 m    |
| 1. 灰色薄层泥质白云岩与黄色钙质页岩互层                                     | 6.06 m    |

—————平行不整合—————

下伏地层：三山子组 灰白色含燧石团块白云岩，顶部为薄层灰绿色钙质页岩

### 山西省壶关县乔麦山崮山组—三山子组实测地层剖面

上覆地层：马家沟组一段 薄层状白云质泥灰岩

—————平行不整合—————

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 三山子组 (∈Os)                           | 厚度 164.45 m |
| 80. 浅灰色中—薄层状含燧石条带细晶白云岩               | 5.59 m      |
| 79. 浅灰色中—薄层状含泥质条带细晶白云岩               | 3.28 m      |
| 78. 浅灰色中—厚层状细晶白云岩                    | 7.22 m      |
| 77. 浅灰色中—薄层状含泥质条带细晶白云岩               | 1.59 m      |
| 76. 浅灰色中厚层状细晶白云岩，可见水平层理              | 6.77 m      |
| 75. 浅灰色中—薄层状含泥质条带细晶白云岩               | 5.18 m      |
| 74. 浅灰色中层状细晶白云岩，可见水平层理、波状层理          | 1.79 m      |
| 73. 浅灰色中—薄层状含泥质条带细晶白云岩               | 4.58 m      |
| 72. 浅灰色中层状细晶白云岩，可见水平层理               | 4.80 m      |
| 71. 浅灰色中—厚层状细晶白云岩                    | 8.42 m      |
| 70. 浅灰色中层状含燧石结核、燧石条带细晶白云岩            | 3.18 m      |
| 69. 浅灰色厚层状细晶白云岩，局部可见中晶白云岩，发育水平层理     | 7.13 m      |
| 68. 浅灰色厚层状燧石结核、燧石条带细晶白云岩             | 1.43 m      |
| 67. 浅灰色厚层状细晶白云岩                      | 1.23 m      |
| 66. 灰白色中层状含燧石结核、燧石条带细晶白云岩            | 0.40 m      |
| 65. 浅灰色中—厚层状中—细晶白云岩                  | 2.25 m      |
| 64. 灰白色厚层状燧石结核、燧石条带中—细晶白云岩，燧石以白色条带居多 | 1.23 m      |
| 63. 灰白色中厚层状细晶白云岩                     | 2.92 m      |
| 62. 灰白色厚层状含燧石结核、燧石条带细晶白云岩，燧石含量减少     | 4.47 m      |
| 61. 浅灰色厚层状细晶白云岩                      | 3.69 m      |
| 60. 灰白色厚层状燧石结核、燧石条带细晶白云岩             | 2.20 m      |
| 59. 灰白色厚层状燧石结核、燧石条带细晶白云岩，燧石含量较高      | 3.18 m      |

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 58. 浅灰黄色厚层状细晶白云岩                                                  | 2.40 m  |
| 57. 灰白色厚层状燧石结核、燧石条带细晶白云岩，燧石呈灰黑色、白色两种颜色                            | 3.89 m  |
| 56. 灰白色厚层状燧石结核、燧石条带粗晶白云岩，燧石条带基本上平行层面分布                            | 5.51 m  |
| 55. 灰白色厚层状含燧石结核中粗晶白云岩，燧石有灰白色、灰褐色两种，呈团块状、结核状，局部可见条带状，由下至上，燧石含量明显增高 | 6.65 m  |
| 54. 灰白色厚层状粗晶白云岩                                                   | 8.80 m  |
| 53. 浅灰色厚层状粗一中晶灰质白云岩                                               | 10.05 m |
| 52. 浅灰红色厚层状粗晶白云岩                                                  | 3.60 m  |
| 51. 浅灰红色厚层状粗晶白云岩，局部含灰色燧石团块                                        | 0.90 m  |
| 50. 灰白色厚层状中粗晶白云岩                                                  | 8.60 m  |
| 49. 浅灰黄色中一薄层状含泥质细晶白云岩                                             | 2.30 m  |
| 48. 浅灰褐色中层状中一细晶白云岩                                                | 2.70 m  |
| 47. 灰黄色薄板状泥质细晶白云岩                                                 | 1.00 m  |
| 46. 浅灰黄色中层状泥质细晶白云岩                                                | 0.50 m  |
| 45. 浅黄色薄板状泥质白云岩                                                   | 0.40 m  |
| 44. 黄灰色中层状泥质细晶白云岩                                                 | 0.85 m  |
| 43. 浅黄绿色薄板状泥质细晶白云岩，可见水平层理                                         | 0.60 m  |
| 42. 灰褐色中层状细晶白云岩                                                   | 0.25 m  |
| 41. 浅黄绿色薄层状白云质泥岩                                                  | 0.80 m  |
| 40. 灰褐色中层状细一中晶白云岩                                                 | 0.60 m  |
| 39. 浅灰绿色薄层状泥质白云岩                                                  | 0.35 m  |
| 38. 浅灰色中层状细晶白云岩                                                   | 0.40 m  |
| 37. 灰绿色薄层状白云质泥岩夹薄层泥质白云岩                                           | 4.80 m  |
| 36. 浅灰色中一薄层状含泥细晶白云岩                                               | 1.10 m  |
| 35. 浅灰褐色厚层状中一粗晶白云岩                                                | 1.10 m  |
| 34. 灰绿色薄层状白云质泥岩                                                   | 1.20 m  |
| 33. 浅灰色中一薄层状中一细晶白云岩                                               | 2.50 m  |
| 32. 浅灰色厚层状中一细晶白云岩                                                 | 5.00 m  |
| 31. 浅灰色中一薄层状细晶白云岩，可见板状斜层理                                         | 1.50 m  |
| 30. 浅灰色厚层状细晶白云岩                                                   | 3.51 m  |

—————整 合—————

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| 崮山组 (Є <sub>3g</sub> )                           | 厚 34.09 m |
| 29. 浅灰色薄板状灰质细晶白云岩                                | 3.26 m    |
| 28. 浅灰色中层状灰质细晶白云岩                                | 0.80 m    |
| 27. 灰色薄层状泥质条带白云质泥晶灰岩，层面上多见生物活动痕迹，有蠕虫状、树枝状，可见水平层理 | 1.20 m    |
| 26. 灰褐色薄层状鲕粒灰岩                                   | 0.20 m    |
| 25. 灰色薄板状泥质条带白云质泥晶灰岩                             | 1.10 m    |
| 24. 灰褐色中层状鲕粒灰岩                                   | 0.20 m    |
| 23. 灰色薄板状泥质条带白云质泥晶灰岩，可见水平层理，层面上可见遗迹化石            | 0.95 m    |
| 22. 灰褐色中层状亮晶砾屑鲕粒灰岩，鲕粒的粒径在 0.5~0.6 mm             | 0.20 m    |
| 21. 灰色薄层状泥质条带白云质泥晶灰岩                             | 1.05 m    |

|                                                                                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 20. 深灰色中层状微晶灰岩                                                                         | 0.65 m |
| 19. 灰色薄板状泥质条带白云质泥晶灰岩，可见波状、水平层理                                                         | 2.55 m |
| 18. 深灰色中层状鲕粒灰岩                                                                         | 0.20 m |
| 17. 浅灰色薄板状泥质条带白云质泥晶灰岩                                                                  | 3.05 m |
| 16. 灰色中层含竹叶状砾屑灰岩，竹叶状砾屑周围可见有红色铁质氧化膜，其成分为白云质泥晶灰岩，略显平行层面分布                                | 0.78 m |
| 15. 灰色薄板状泥质条带白云质泥晶灰岩，可见波状、水平层理                                                         | 6.60 m |
| 14. 灰色中层状微晶灰岩                                                                          | 0.35 m |
| 13. 灰色薄层状泥质条带白云质泥晶灰岩，可见波状、水平层理，层面见生物扰动构造                                               | 2.06 m |
| 12. 深灰色中一薄层状白云质含鲕粒灰岩，从下至上，鲕粒含量从少到多，具底冲刷面                                               | 0.19 m |
| 11. 灰褐色薄板状泥质条带灰质细晶白云岩，可见波状、水平层理，层面发育小型波痕，脊线呈直线状，泥质条带显示楔状双向交错层理                         | 1.90 m |
| 10. 灰褐色中层状中晶白云质灰岩                                                                      | 0.34 m |
| 9. 深灰色中一厚层状白云质微晶鲕粒灰岩，由下而上，鲕粒粒径由小变大，粒径 0.5~1.0 mm，下部发育板状、楔状交错层理                         | 1.80 m |
| 8. 灰色中层含砾亮晶鲕粒灰岩，砾屑呈竹叶状，成分为微晶灰岩。横向上本层岩性相变为亮晶鲕粒灰岩、礁灰岩                                    | 0.30 m |
| 7. 浅灰色薄板状泥质条带微晶灰岩，发育波状层理                                                               | 0.15 m |
| 6. 灰色中层竹叶状砾屑灰岩，砾屑为泥晶灰岩，大小 0.1×0.5~3×9.5 (cm)，自下而上砾屑由大变小，排列无一定方向，略显平行层面分布，顶部发育波痕        | 0.36 m |
| 5. 浅灰色薄层状泥质条带微晶灰岩，发育小型波状层理，泥质条带宽 0.2~1 cm                                              | 0.20 m |
| 4. 深灰色中一薄层含泥质条带粉屑泥晶灰岩，底部有 7~30 cm 厚的竹叶状砾屑灰岩，层面顶部发育大型波痕。横向上发育柱状叠层石，宽 0.8~0.5 cm、高 18 cm | 1.05 m |
| 3. 浅灰色薄板状泥质条带白云质微晶灰岩，可见水平层理，顶面发育波痕，获三叶虫化石： <i>Blackwelderia</i> sp.                    | 0.47 m |
| 2. 深灰色中层状含泥质条带白云质细晶灰岩。顶部可见鲕粒灰岩，底部与中部夹有竹叶状砾屑灰岩，层面上见波痕，发育板状双向交错层理。层系厚 9~10 cm            | 0.86 m |
| 1. 浅灰色薄板状白云质泥晶灰岩夹有薄层状白云质泥岩、透镜状生物碎屑灰岩，富含三叶虫化石碎片，可见波状层理                                  | 0.48 m |

————— 整 合 —————

下伏地层：张夏组 厚层鲕粒灰岩

### 山西省壶关县桥上张夏组二段实测地层剖面

上覆地层：崆山组 浅黄色泥灰岩、竹叶状砾屑灰岩、鲕粒灰岩

————— 整 合 —————

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 张夏组二段 (∈ <sub>2</sub> <sup>2</sup> )                                      | 厚 165.17 m |
| 49. 浅灰色巨厚层状含泥质泥晶灰岩，局部含灰黄色泥质团块，横向上可见大型叠层石礁灰岩，叠层石多为柱状，有些为锥状，顶部见鲕粒灰岩，鲕粒<1 mm | 14.68 m    |
| 48. 灰白色厚—巨厚层状白云质鲕粒灰岩，鲕粒粒径 0.5~1 mm                                        | 6.54 m     |
| 47. 灰白色厚层状白云质鲕粒灰岩，向上颜色变深                                                  | 4.11 m     |
| 46. 灰白色中薄层状白云质鲕粒灰岩，白云质成分含量增高                                              | 0.67 m     |
| 45. 灰色厚层状含白云质鲕粒灰岩                                                         | 4.03 m     |
| 44. 灰色中薄层状泥晶灰岩                                                            | 0.67 m     |

|                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 43. 深灰色厚层状含砾屑鲕粒灰岩                                                                       | 2.10 m  |
| 42. 灰色中薄层状鲕粒灰岩, 含三叶虫化石 <i>Liopeshania</i> sp.                                           | 1.51 m  |
| 41. 灰色厚层状含白云质鲕粒灰岩                                                                       | 3.52 m  |
| 40. 灰色中薄层状泥晶灰岩                                                                          | 1.68 m  |
| 39. 灰色厚—中厚层状含白云质鲕粒灰岩                                                                    | 3.94 m  |
| 38. 灰白色厚层状白云质鲕粒灰岩, 底部为厚约 10 cm 含生物碎屑灰岩, 鲕粒粒径 0.5 mm 左右, 含三叶虫化石 <i>Protohediniay</i> sp. | 11.66 m |
| 37. 浅灰色巨厚层状含泥质砾屑鲕粒灰岩, 向上泥质含量减少, 鲕粒粒径 0.5~1 mm                                           | 2.85 m  |
| 36. 灰色巨厚层状含白云质条带鲕粒灰岩, 鲕粒含量约 60 %, 含少量砾屑, 顶部砾屑增多                                         | 12.23 m |
| 35. 深灰色厚层状含砾鲕粒灰岩                                                                        | 4.08 m  |
| 34. 深灰色巨厚层状泥质条带含鲕粒砂屑灰岩, 向上鲕粒增多, 上部为鲕粒灰岩                                                 | 2.48 m  |
| 33. 灰色巨厚层状含泥质条带鲕粒灰岩, 风化面可见波状层理                                                          | 3.80 m  |
| 32. 灰黑色厚层状鲕粒灰岩, 夹有灰褐色泥质条带。鲕粒粒径 1~2 mm, 向上泥质条带增多                                         | 10.08 m |
| 31. 浅灰色巨厚层状鲕粒砂屑灰岩, 鲕粒粒径变大, 约 0.5~1 mm, 底部鲕粒较粗 1 mm                                      | 8.44 m  |
| 30. 浅灰色巨厚层状泥质条带鲕粒砂屑灰岩, 鲕粒粒径较小, 约 0.2 mm, 顶部鲕粒变粗, 达 0.5~1 mm                             | 11.44 m |
| 29. 灰白色巨厚层状含鲕粒砂屑灰岩, 泥质成分较高, 鲕粒粒径较小, 约 0.3 mm                                            | 7.06 m  |
| 28. 深灰色厚层状鲕粒灰岩, 夹有含泥质鲕粒灰岩, 鲕粒向上粒径变大, 最大 3 mm                                            | 1.38 m  |
| 27. 浅灰色厚层状含鲕粒砂屑灰岩, 鲕粒粒径较小, 0.3~0.5 mm                                                   | 2.00 m  |
| 26. 灰色厚层状鲕粒灰岩, 鲕粒粒径 0.5~1 mm, 顶部较粗, 约 2 mm                                              | 0.46 m  |
| 25. 灰色巨厚层状含砂屑鲕粒灰岩, 鲕粒向上变大, 粒径 0.3~0.5 mm                                                | 2.76 m  |
| 24. 深灰色厚层状含鲕粒砂屑灰岩, 含白云质泥质条带, 鲕粒含量少                                                      | 1.23 m  |
| 23. 深灰色厚层状鲕粒灰岩, 含泥质条带, 鲕粒 0.5 mm 左右, 顶部变粗                                               | 3.91 m  |
| 22. 深灰色中层状鲕粒灰岩, 鲕粒粒径较大, 约 1~0.5 mm                                                      | 0.31 m  |
| 21. 灰色中厚层状鲕粒灰岩, 鲕粒向上增大                                                                  | 1.38 m  |
| 20. 灰色厚层状含砂屑鲕粒灰岩, 鲕粒粒径较小, 小于 0.3 mm                                                     | 1.00 m  |
| 19. 灰色厚层状含白云质砂屑灰岩                                                                       | 0.84 m  |
| 18. 灰白色厚层状含鲕粒砂屑灰岩, 鲕粒直径大于 1 mm                                                          | 0.46 m  |
| 17. 深灰色厚层状含泥质砂屑灰岩, 见化石 <i>Manchuriella Li Liaotungensis</i>                             | 2.15 m  |
| 16. 深灰色厚层状含泥质白云质泥晶灰岩, 风化面呈角砾状                                                           | 2.84 m  |
| 15. 深灰色厚层状含泥质条带砂屑灰岩, 白云质向上增高                                                            | 4.61 m  |
| 14. 深灰色厚层状泥晶灰岩, 中下部夹 2 层厚 0.15~0.25 m 的泥质条带泥晶灰岩                                         | 1.92 m  |
| 13. 深灰色厚层状含鲕粒泥质白云质条带砂屑灰岩, 顶部为 0.25 m 的生物碎屑灰岩                                            | 2.07 m  |
| 12. 深灰色厚层状含鲕粒砾屑灰岩, 砾屑成分为泥晶灰岩, 层面见波状层理                                                   | 2.00 m  |
| 11. 深灰色厚层状含泥质白云质砂屑灰岩                                                                    | 0.77 m  |
| 10. 深灰色厚层状含白云质含鲕粒泥晶灰岩, 鲕粒向上增多, 鲕粒粒径 1~1.5 mm                                            | 2.76 m  |
| 9. 深灰色巨厚层状含泥质条带泥晶灰岩                                                                     | 2.23 m  |
| 8. 深灰色巨厚层状云斑状泥晶灰岩, 向上白云质成分减少                                                            | 2.53 m  |
| 7. 深灰色巨厚层状含泥质条带泥晶灰岩, 向上白云质成分增高                                                          | 1.46 m  |
| 6. 深灰色厚层状含泥质条带生物碎屑泥晶灰岩, 层面见波痕                                                           | 1.61 m  |

- |                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| 5. 深灰色厚层状含泥质条带泥晶灰岩，泥质向上变少，由条带状向云斑状转变                  | 1.61 m |
| 4. 下部为 10cm 的灰色薄层状生物碎屑灰岩，上部为灰色薄层状的砂屑灰岩                | 0.54 m |
| 3. 深灰色厚层状含泥质白云质条带泥晶灰岩，泥质条带呈波状起伏                       | 0.77 m |
| 2. 深灰色薄层状生物碎屑灰岩夹薄层状泥岩，含三叶虫化石 <i>Liaoyangaspis</i> sp. | 0.54 m |
| 1. 深灰色薄板状泥质条带泥晶灰岩                                     | 1.46 m |

—————整合—————

下伏地层：张夏组一段 鲕粒灰岩（核形石灰岩）

### 山西省壶关县盘底张夏组一段实测地层剖面

上覆地层：张夏组二段厚层状鲕粒灰岩

—————整合—————

张夏组一段（ $\in_2 z^1$ ） 厚 47.55 m

- |                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 32. 深灰色厚层状豆粒灰岩（核形石灰岩），鲕粒自下而上粒径变大，下部鲕粒粒径最小 1 mm，向上最大 10 mm，灰岩中含泥质条带、泥质透镜体                  | 1.30 m      |
| 31. 深灰色厚层状泥质条带泥晶灰岩，泥质条带呈波状层理，向上细层变厚 0.5~3.0~5.0 cm，中部可见铁锰质结核，其直径达 0.5~1.0 cm              | 4.66 m      |
| 30. 深灰色中厚层含泥质条带鲕粒灰岩，层面见波痕，中部夹一层厚 15 cm 泥质条带灰岩                                             | 0.30 m      |
| 29. 深灰色中厚层状泥质条带泥晶灰岩，泥质条带一般 1 cm 宽，层面见波状层理                                                 | 1.90 m      |
| 28. 黄灰色泥岩夹灰色薄板状泥晶灰岩                                                                       | 0.40 m      |
| 27. 灰色中厚层状鲕粒灰岩，顶面见大型波痕                                                                    | 0.13—0.20 m |
| 26. 灰绿色薄层状泥岩，夹有薄层状鲕粒灰岩，含三叶虫化石： <i>Honanapis</i> cf. <i>Lui</i> ，向上灰岩增多，鲕粒粒径大于 1 mm        | 2.60 m      |
| 25. 深灰色厚层状含泥质条带鲕粒灰岩，鲕粒向上变粗，中部夹一层厚 15 cm 生物碎屑灰岩，含三叶虫化石： <i>Proasaphiscus LiaoYangensis</i> | 0.78 m      |
| 24. 灰紫色、黄绿色薄层状泥岩，夹薄层状泥灰岩                                                                  | 0.03 m      |
| 23. 灰色中厚层状鲕粒灰岩，灰岩层面波状起伏，鲕粒粒径<0.5 mm                                                       | 0.20 m      |
| 22. 灰紫色薄层状泥岩                                                                              | 1.00 m      |
| 21. 灰色厚层状鲕粒灰岩，含泥质条带。鲕粒向上粒径变大，上部达 3 mm，有空心鲕                                                | 1.00 m      |
| 20. 灰色薄层状鲕粒灰岩与泥岩互层                                                                        | 0.60 m      |
| 19. 深灰色厚层状泥质条带鲕粒灰岩，层面见波痕                                                                  | 1.20 m      |
| 18. 灰紫色、灰绿色薄片状泥岩，上部夹薄层状鲕粒灰岩，发育波痕，鲕粒粒径约 1 mm                                               | 1.10 m      |
| 17. 深灰色厚层鲕粒灰岩夹中薄层状浅灰色泥晶灰岩。顶部为泥质条带鲕粒灰岩，层面发育波痕，鲕粒向上变粗                                       | 3.54 m      |
| 16. 紫灰色、灰绿色薄层状泥岩夹薄层状泥晶灰岩，层面见波痕                                                            | 0.85 m      |
| 15. 深灰色中层状鲕粒灰岩夹灰色薄层状钙质泥岩，层面见波痕，鲕粒向上变粗                                                     | 0.28 m      |
| 14. 深灰色厚层状含泥质条带鲕粒灰岩，层面见波痕                                                                 | 1.05 m      |
| 13. 灰绿—灰紫色钙质泥岩夹中薄层状鲕粒灰岩，灰岩有三层，单层厚 0.04~0.18 m，泥岩向上变厚                                      | 1.80 m      |
| 12. 深灰色厚层状含泥质条带鲕粒灰岩，从下而上，鲕粒变粗，粒径 1~2 mm，泥质条带呈透镜状                                          | 1.65 m      |
| 11. 兰灰色薄层状钙质泥岩，夹泥质灰岩，见泥裂                                                                  | 0.55 m      |
| 10. 深灰色中厚层状鲕粒灰岩，夹灰—灰黄色泥质灰岩，灰岩有 8 层，单层向上变薄又变厚，泥质灰岩见 9 层，单层 5~25 cm，层面见波痕                   | 2.35 m      |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 9. 深灰色厚层状含泥质条带鲕粒灰岩，鲕粒直径小于 1 mm                                     | 1.10 m |
| 8. 灰色中厚层状鲕粒灰岩夹薄层状灰色泥岩，顶部为薄层状紫红色含泥质泥晶灰岩                             | 0.48 m |
| 7. 灰兰色泥岩夹透镜状灰色含鲕砂屑灰岩                                               | 0.64 m |
| 6. 黄灰色厚层状含泥质鲕粒灰岩，顶面波痕发育                                            | 4.00 m |
| 5. 浅灰色泥质条带灰岩，水平层理发育，可见交错层理，细层厚 1~2 mm，单层厚 1~2 cm                   | 5.00 m |
| 4. 灰色中厚层状砂屑灰岩夹黄绿色薄层状泥岩，泥岩单层厚 5 cm 左右                               | 2.30 m |
| 3. 灰绿色泥岩夹薄层状砂屑灰岩，内含少量紫红色泥岩，含三叶虫化石：<br><i>Honanaspis honanensis</i> | 2.10 m |
| 2. 深灰色厚层状含鲕粒砂屑灰岩，见缝合线构造                                            | 1.20 m |
| 1. 灰色薄层状竹叶状砾屑灰岩                                                    | 0.65 m |

————— 整 合 —————

下伏地层：馒头组 灰紫色粉砂岩与泥岩。

### 山西省壶关县三辿馒头组实测地层剖面

上覆地层：张夏组 厚层状鲕粒灰岩

————— 整 合 —————

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 馒头组 ( $\in_1$ ~ $\in_2$ )                                               | 厚度 162.55 m |
| 三段 ( $\in_2$ )                                                          | 厚 70.45 m   |
| 91. 灰紫色厚层状中细粒岩屑石英砂岩，发育平行层理、斜层理                                          | 1.10 m      |
| 90. 灰紫色页岩                                                               | 2.20 m      |
| 89. 浅灰黄色中厚层状砂屑灰岩                                                        | 0.25 m      |
| 88. 灰紫色中厚层状岩屑石英砂岩夹紫色泥岩，发育平行层理、斜层理                                       | 1.60 m      |
| 87. 灰紫色页岩夹薄层状岩屑石英砂岩                                                     | 3.07 m      |
| 86. 浅灰色薄层状岩屑石英砂岩                                                        | 0.30 m      |
| 85. 下部灰紫色泥岩夹薄层状粉砂岩，粉砂岩厚 20~30 cm，中上部泥岩与粉砂岩互层                            | 22.24 m     |
| 84. 灰紫色页岩                                                               | 6.50 m      |
| 83. 浅灰绿色板状岩屑杂砂岩，可见波痕、小型斜层理、平行层理                                         | 0.30 m      |
| 82. 灰紫色页岩                                                               | 1.50 m      |
| 81. 黄绿色页岩                                                               | 2.00 m      |
| 80. 浅灰色泥质条带砂屑灰岩                                                         | 0.50 m      |
| 79. 紫红色泥岩，页理较发育。含三叶虫化石： <i>Inouyops inflata</i> , <i>Inouyops lapax</i> | 0.40 m      |
| 78. 浅灰色中厚层状砂屑灰岩，顶部为厚 30cm 的鲕粒灰岩，鲕粒粒径一般为 2 mm，层面顶部见波痕                    | 1.02 m      |
| 77. 紫红色泥岩                                                               | 0.85 m      |
| 76. 浅灰色厚层状含鲕粒砂屑灰岩，夹二层黄绿色泥岩，泥岩厚 20~40 cm，上部灰岩中含泥质条带                      | 1.90 m      |
| 75. 灰紫色薄层状泥岩，上部页理发育，底部为灰色薄板状灰岩，含少量粉砂质泥岩                                 | 7.90 m      |
| 74. 灰绿—灰红色薄层状泥（页）岩，顶部见一层薄板状泥晶灰岩，层面见印模、泥裂等沉积构造                           | 4.00 m      |
| 73. 深灰色中层竹叶状砾屑灰岩，基质为泥质，底部竹叶状砾屑呈水平状，顶部呈菜花状                               | 0.10 m      |
| 72. 黄绿色砂质泥岩                                                             | 0.70 m      |

|                                                                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 71. 浅灰色中厚层状竹叶状砾屑灰岩                                                                                                            | 0.20 m      |
| 70. 黄绿色薄层状砂质泥岩                                                                                                                | 0.95 m      |
| 69. 灰色中厚层状竹叶状砾屑灰岩，竹叶状砾屑成分为泥晶灰岩，砾径 1×10 cm，基质为砂屑灰质成分                                                                           | 0.23 m      |
| 68. 紫灰色页岩                                                                                                                     | 0.95 m      |
| 67. 黄灰色中层状含砾鲕粒灰岩，表面风化差异明显，石英砂粒明显凸出                                                                                            | 0.17 m      |
| 66. 猪肝色泥岩                                                                                                                     | 0.50 m      |
| 65. 浅灰色中厚层状砂屑灰岩，层面见假鲕，直径 0.9 mm                                                                                               | 0.26 m      |
| 64. 猪肝色粉砂质泥岩                                                                                                                  | 1.10 m      |
| 63. 浅灰色中厚层状砂屑灰岩，层面上可见假鲕，直径 1 mm                                                                                               | 0.30 m      |
| 62. 猪肝色页岩                                                                                                                     | 1.00 m      |
| 61. 浅灰色中厚层状砂屑灰岩，见缝合线构造                                                                                                        | 0.35 m      |
| 60. 猪肝色页岩                                                                                                                     | 1.00 m      |
| 59. 浅灰色厚层状砾屑灰岩，夹竹叶状砾屑灰岩，可见缝合线构造，缝合线上部为鲕粒灰岩，下部为砂屑灰岩，含少量生物碎屑                                                                    | 0.68~0.90 m |
| 58. 猪肝色页岩，含三叶虫化石 <i>Wuania</i> sp.                                                                                            | 1.90 m      |
| 57. 猪肝色薄板状细砂岩，可见板状斜层理                                                                                                         | 1.10 m      |
| 56. 猪肝色薄层状粉砂质泥岩                                                                                                               | 3.00 m      |
| 55. 浅灰色中层状竹叶状砾屑灰岩，砾屑成分为泥晶灰岩，粒径 2×15~1×2 (cm) 不等                                                                               | 0.30 m      |
| 54. 紫红色薄层状泥岩                                                                                                                  | 0.90 m      |
| 53. 底部为厚 12 cm 的灰色鲕粒灰岩，下部为厚 15 cm 的豆粒灰岩，豆粒粒径一般在 1.5 cm 左右，最大可达 3 cm，豆粒成同心圆结构，中部为厚 11 cm 的泥晶灰岩，上部为浅灰色鲕粒灰岩夹有 3 cm 左右的豆粒灰岩，顶面见泥裂 | 0.85 m      |
| ————— 整 合 —————                                                                                                               |             |
| 二段 (Є <sub>2</sub> m <sup>2</sup> )                                                                                           | 厚 23.63 m   |
| 52. 紫红色薄层状泥岩                                                                                                                  | 1.00 m      |
| 51. 浅砖红色中厚层状泥质条带泥晶灰岩，水平层理发育，层面见泥裂                                                                                             | 0.90 m      |
| 50. 浅砖红色中厚层状泥晶灰岩，上部见 3 cm 厚的竹叶状砾屑灰岩，层面见泥裂，水平层理发育                                                                              | 0.30 m      |
| 49. 砖红色薄层状粉砂质泥岩，层面见泥裂                                                                                                         | 1.00 m      |
| 48. 黄灰色薄层状泥灰岩                                                                                                                 | 0.24 m      |
| 47. 砖红色薄层状泥岩                                                                                                                  | 0.50 m      |
| 46. 砖红色中厚层状泥晶灰岩，夹泥质条带，顶面见印痕                                                                                                   | 0.60 m      |
| 45. 黄绿色薄层状泥岩夹灰褐色泥岩                                                                                                            | 2.80 m      |
| 44. 灰黄色泥质条带泥晶灰岩，条带宽 0.5~1 cm                                                                                                  | 0.65 m      |
| 43. 紫红色薄层状粉砂质泥岩，层理发育，层面见泥裂、印痕等                                                                                                | 4.80 m      |
| 42. 砖红色薄层状泥岩，泥岩中可见白云母片                                                                                                        | 1.90 m      |
| 41. 砖红色泥灰岩                                                                                                                    | 0.20 m      |
| 40. 砖红色泥岩，块状构造                                                                                                                | 0.30 m      |
| 39. 砖红色薄层状泥岩，页理发育                                                                                                             | 1.70 m      |
| 38. 紫红色薄层状泥质粉砂岩                                                                                                               | 0.20 m      |
| 37. 砖红色薄板状泥岩                                                                                                                  | 1.20 m      |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 一段 ( $\in m^1$ )                                          | 厚 68.47 m |
| 36. 浅灰色中厚层状砾屑灰岩, 见波状纹层理, 砾屑成分为泥晶灰岩, 横向上变化为黄色泥灰岩           | 0.60 m    |
| 35. 下部为浅灰红色薄层状泥灰岩, 上部为浅紫色泥灰岩, 中部夹 10 cm 的黄绿色钙质泥岩。水平层理发育   | 8.80 m    |
| 34. 浅灰黄色薄板状泥灰岩, 夹有薄层状白云质泥灰岩、角砾状泥灰岩, 具水平层理, 顶部为厚 20 cm 的泥岩 | 5.92 m    |
| 33. 灰色泥质条带微晶灰岩, 条带状构造, 灰岩呈透镜状, 见波状层理                      | 1.24 m    |
| 32. 深灰色中层状微晶灰岩, 发育水平层理                                    | 0.40 m    |
| 31. 浅黄色薄板状泥灰岩, 夹有薄层状泥晶灰岩, 水平层理发育                          | 2.80 m    |
| 30. 紫红色薄层状泥岩, 夹有灰绿色薄层状泥岩, 层面见泥裂、压痕等构造                     | 2.10 m    |
| 29. 灰黄色薄板状泥灰岩, 水平层理发育                                     | 3.00 m    |
| 28. 紫色薄层状泥岩, 页理发育                                         | 0.80 m    |
| 27. 灰紫色薄板状粉砂岩, 水平层理发育, 层面多见印模、泥裂                          | 4.20 m    |
| 26. 浅灰黄色薄板状泥灰岩, 夹有紫红色泥岩                                   | 2.70 m    |
| 25. 浅黄色厚层状角砾状泥灰岩, 角砾成分为泥灰岩, 砾径为 2~10 mm                   | 1.00 m    |
| 24. 浅黄色薄板状含白云质泥灰岩                                         | 1.00 m    |
| 23. 紫红色薄板状粉砂质泥岩, 页理发育, 层面见印痕、泥裂                           | 1.00 m    |
| 22. 灰黄色薄板状泥灰岩, 横向上相变为紫红色钙质泥岩                              | 5.80 m    |
| 21. 浅灰色厚层状泥质泥晶灰岩, 块状构造, 底部为 30 cm 厚的泥质砾屑灰岩                | 0.80 m    |
| 20. 黄灰色中薄层状泥晶灰岩                                           | 0.60 m    |
| 19. 浅灰黄色厚层状泥质砾屑灰岩                                         | 0.70 m    |
| 18. 灰黄色薄板状白云质泥灰岩, 横向上相变为紫红色钙质泥岩                           | 1.10 m    |
| 17. 紫红色钙质泥岩, 页理发育, 层面见泥裂                                  | 1.61 m    |
| 16. 浅灰黄色薄层状白云质泥灰岩, 发育水平层理, 单层厚 3~25 cm                    | 1.20 m    |
| 15. 暗紫色泥岩                                                 | 0.25 m    |
| 14. 浅紫红色白云质泥灰岩, 顶部为薄板状泥晶白云岩, 层面见泥裂, 发育水平层理                | 0.30 m    |
| 13. 下部为紫色薄层状泥灰岩, 夹浅灰黄色泥灰岩, 层面见泥裂、印痕, 上部为暗紫色薄板状泥灰岩         | 1.40 m    |
| 12. 灰黄色薄板状白云质泥灰岩, 泥质含量向上减少                                | 1.80 m    |
| 11. 浅灰黄色薄板状白云质泥灰岩, 单层向上变厚, 下部主要为灰色, 上部为灰黄色                | 1.56 m    |
| 10. 浅黄色中层状含黄铁矿白云质泥灰岩, 黄铁矿多见于层面顶部, 风化为褐黄色泥岩                | 0.15 m    |
| 9. 灰黄色薄层状泥灰岩                                              | 0.66 m    |
| 8. 浅灰色厚层状含角砾泥质微晶灰岩, 角砾成分为泥灰岩                              | 2.76 m    |
| 7. 浅灰色中一薄层状泥质灰岩、白云质灰岩、底部见燧石角砾。单层厚 1~7 cm                  | 2.10 m    |
| 6. 灰色薄层状泥质灰岩, 页理发育                                        | 1.12 m    |
| 5. 深灰色中厚层状灰岩, 底部含黑色燧石团块, 团块大小 3~10 cm, 含化石碎片              | 1.72 m    |
| 4. 灰黄色薄板状泥灰岩夹薄层状泥岩, 泥灰岩中见褐铁矿空洞, 泥灰岩向上变厚                   | 1.95 m    |
| 3. 灰黄色薄板状泥灰岩夹薄层状钙质泥岩, 泥灰岩向上变厚                             | 4.50 m    |
| 2. 灰色中薄层状灰质砂岩, 夹灰岩透镜体, 砂岩为中细粒结构, 钙质胶结                     | 0.20 m    |
| 1. 灰色薄层状中细粒石英砂岩, 底部见铁质薄膜                                  | 0.05 m    |



-----平行不整合-----

下伏地层：长城系常州沟组 灰白色石英岩状砂岩

### 河南省辉县市杨园寒武系辛集组—朱砂洞组实测地层剖面

上覆地层：馒头组 紫红色白云质泥岩

————— 整 合 —————

朱砂洞组 ( $\in_1 z$ ) 厚 8.09 m

9. 灰黄色白云质泥岩（风化面呈棕黄色）夹灰黄绿色（风化面呈灰黑色）白云质泥岩，水平层理，层面平整 2.22 m
8. 灰白色、灰色薄层白云质泥岩，厚约 30 cm，水平层理，层面平整，上部为灰色薄层泥质白云岩，单层厚约 1~5 cm。上部水平纹层理发育 2.40 m
7. 灰色灰黑色薄层—薄板状泥晶白云岩夹灰黄色薄层白云质泥页岩，水平层理、水平纹层理发育，层面平整，白云质泥岩厚约 10~2 cm，白云岩单层厚 1~10 cm，向上增厚，顶部白云岩厚约 1.2 m 1.60 m
6. 灰—灰黑色厚—薄层状含燧石条带、结核微晶白云岩，由下而上层理减薄，单层厚 40~5 cm，水平层理，层面平整 1.87 m

————— 整 合 —————

辛集组 ( $\in_1 x$ ) 厚 7.98 m

5. 灰色、灰白色白云质泥（页）岩夹灰白色薄层细粒石英杂砂岩，砂岩厚约 1~5 cm，多见于下部，中上部泥（页）岩中顺层理发育有燧石条带、少量燧石结核，条带宽约 2~10 mm，水平纹层理发育 2.66 m
4. 灰白色、灰色薄层细粒石英砂岩夹灰色、灰绿色白云质页岩，水平纹层理发育，砂岩中层面不平整，具波状层理，脉状层理，单层厚 5~12 cm 1.95 m
3. 灰色、灰黄色白云质泥（页）岩夹灰白色薄层或透镜状细粒石英砂岩，约 3 层厚 15~8 cm；泥（页）岩中水平纹层理发育；砂岩中往往有薄层泥（页）岩透镜体，脉状层理 2.04 m
2. 灰色灰白色薄—中厚层状细粒石英砂岩，单层厚 10~25 cm，层面平整，底部含少量砾石，砾石成分为下伏地层石英岩状砂岩，1~3 cm 大小，磨圆度好，圆状 1.33 m

-----平行不整合-----

下伏地层：长城系大河组 暗紫红色条带状石英岩状砂岩，顶部可见铁锰质细条带

## 2. 岩石地层特征及横向变化

### (1) 辛集组 ( $\in_1 x$ )

为一套粗碎屑岩—碳酸盐岩沉积建造，该组在区内仅在辉县宝泉、流水沟、八里沟及杨园一带有零星出露，厚 5.5~7.98 m，与下伏长城系大河组呈平行不整合接触，在辉县八里沟该组以角度不整合覆盖于大河组之上，与上覆朱砂洞组整合接触。该组岩性以灰色、灰白色薄层状细粒石英砂岩、含磷中粗粒石英砂岩为主夹灰色、灰黄色少量灰绿色白云质泥（页）岩、灰质白云岩、黑色砂质页岩，其底部往往有厚 0.1~0.2 m 的底砾岩，砾石成分为下伏长城系石英岩状砂岩、长石石英砂岩，砾径 1~3 cm 大小，磨圆度好。

共划分出 1 种基本层序类型 5 个基本层序(图 2-7A)。厚 0.59~3.11 m，平均厚 1.60 m，由灰色、灰白色薄层状（含砾）细粒石英（杂）砂

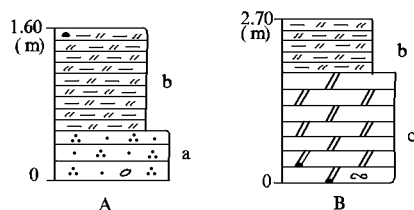


图 2-7 辛集组—朱砂洞组基本层序类型

a. (含砾) 石英砂岩; b. (含燧石结核、条带) 白云质泥（页）岩; c. (含燧石结核、条带) 白云岩

岩—灰色、灰黄色少量灰绿色白云质泥（页）岩组成，向上石英砂岩变薄，白云质泥（页）岩增厚，基本层序垂向上构成退积型堆积形式。

### （2）朱砂洞组（ $\epsilon_{1z}$ ）

分布范围较辛集组范围大，除在上述辛集组出露地分布外，陵川县锡崖沟、陵川县武家湾—修武县平甸一带亦分布，在沁阳市行口一带也有零星出露，厚 8.09~17.3 m。与下伏辛集组呈整合接触，当辛集组缺失时直接平行不整合于长城系大河组之上。底部以灰、灰黑色厚层状含燧石结核、燧石条带微晶白云岩与下伏地层分界，岩性为灰、灰黑色厚层—薄板状（含燧石结核、燧石条带）微（泥）晶白云岩夹灰黄色薄层状白云质泥（页）岩及膏溶角砾岩。下部以白云岩为主，上部主要为白云质泥（页）岩。石膏假晶、泥裂普遍发育，顶部可见帐篷构造，反映了该组为潮间—泻湖相沉积。

划分出 1 种基本层序类型 3 个基本层序（图 2-1B）。厚 1.50~4.32 m，平均厚 2.70 m，由灰、灰黑色厚层—薄板状（含燧石结核、燧石条带）微（泥）晶白云岩—灰黄色薄层状白云质泥（页）岩组成，向上白云质泥（页）岩增厚，基本层序垂向上构成进积型堆积形式。

### （3）馒头组（ $\epsilon_{1-2m}$ ）

主要分布于区内中东部修武县云台山、宝泉—陵川县武家湾、古石、锡崖沟、王莽岭—陵川县咀上、茶饭庄、西坡—壶关县盘底、桥上、三辿、川底一带，围绕着中元古界长城系出露，另外在壶关县红底、黄崖底及林州市丰峪、济源市白龙庙、沁阳市行口一带也有小面积出露。该组与下伏朱砂洞组为整合接触，当下伏辛集组、朱砂洞组缺失时，直接呈平行不整合自北向南覆盖于长城系常州沟组、赵家庄组、在河组不同层位之上，在壶关县黄崖底村甘杨爽一带与下伏地层为微角度不整合接触关系。在图幅中西部王屋山区东端的济源市白龙庙一带则与下伏长城系汝阳群白草坪组呈平行不整合接触。本组厚度为 162.55~222.80 m，总体上具由南向北变薄，由西向东变薄的趋势（见图 2-8）。该组岩性横向上较稳定，岩性主要为紫红色泥岩、页岩、泥质灰岩、浅灰色泥质灰岩、鲕粒灰岩、竹叶状砾屑灰岩、泥晶灰岩等。根据岩石组合特征自下而上可划分为 3 个岩性段：

一段（ $\epsilon_{1m}^1$ ）岩性以灰黄色薄层状泥灰岩、白云质泥灰岩夹紫红色泥岩为特征，夹有少量的薄板状泥质微晶灰岩、泥质条带微晶灰岩、角砾状泥灰岩（角砾成分为泥灰岩，粒度 2~10 cm）、薄板状粉砂岩。底部一般发育有薄层状中细粒石英砂岩。横向上本段岩性变化不大，在壶县红底，泥质条带泥晶灰岩明显增多。主要的沉积构造有水平层理、波状层理、泥裂、印模、压痕等，含三叶虫化石 *Redlichia chinensis*。

本段地层厚度变化不大，厚度 13.88~82.10 m，具自西向东、自南向北，略有变厚趋势（见图 2-8）。

二段（ $\epsilon_{2m}^2$ ）主要为砖红色、紫红色泥岩、粉砂质泥岩，夹有灰黄色、砖红色泥质条带微晶灰岩、灰黄色薄层状泥灰岩、灰色薄层状泥质泥晶灰岩及白云质泥晶灰岩。主要的沉积构造有水平层理、波状层理、泥裂、印痕等，局部见叠层石。横向上岩性略有变化，由修武县云台山向四周有变薄的趋势，碳酸盐岩比例减少，层理厚度减薄，泥（页）岩增多。本段地层厚度 18.25~102.40 m。

三段（ $\epsilon_{3m}^3$ ）厚度 32.1~106.8 m，总体上厚度由南西向北东减薄。岩性以灰紫色泥岩、粉砂质泥岩夹鲕粒灰岩、竹叶状砾屑灰岩、砂屑灰岩为特征，夹有少量中细粒砂岩、生物碎屑灰岩。本段岩性区内变化不大，底部以一层豆粒灰岩与二段分界，豆粒粒径一般在 1.5 cm 左右，最大可达 3 cm，成同心圆结构；下部岩性为猪肝色页岩、泥岩夹竹叶状砾屑灰岩、鲕粒灰岩、砂屑灰岩、砂岩等；中部为灰紫色泥岩、页岩夹砂岩、砂屑灰岩；上部为紫色泥岩、页岩夹砂岩、砂屑灰岩；顶部为中细粒岩屑砂岩或紫红色泥岩。有水平层理、小型斜层理、

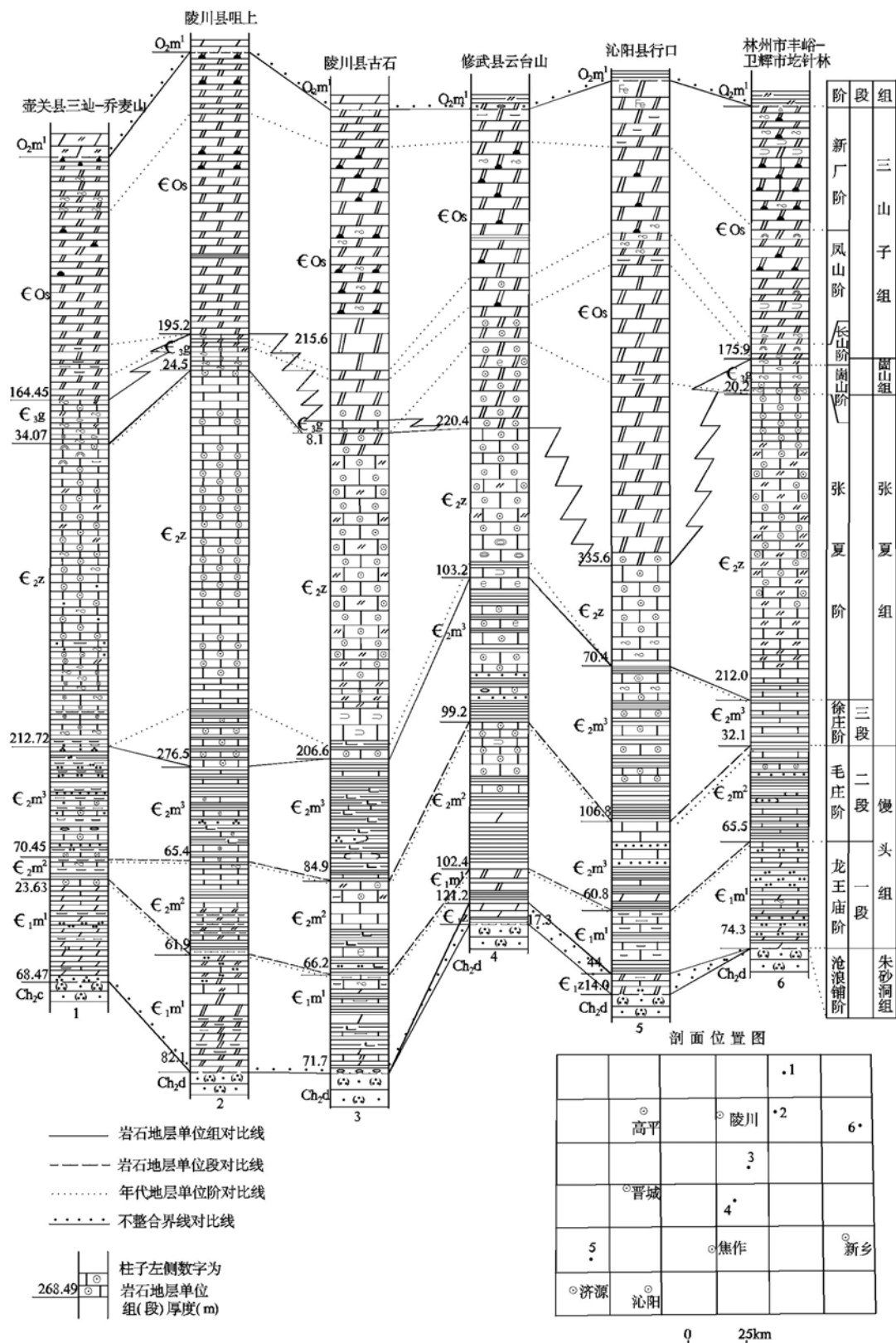


图2-8 下古生界寒武系朱砂洞组-奥陶系三山子组岩石地层、年代地层柱状对比图

双向交错层理，层面多见波痕、泥裂、印痕等沉积构造。有些地方可见缝合线构造，含三叶虫化石 *Inouyops inflata*, *Wuanin* sp.。

本组根据岩性组合及其纵向叠覆规律可划分出 5 种基本层序类型（图 2-9）。

A 类型仅划分出 1 个基本层序，出现于该组一段的底部，厚 0.25 m，由中细粒石英砂岩

—灰质砂岩夹灰岩透镜体，向上钙质含量增高。

B类型发育于馒头组一段下部，在一段的中上部亦有分布，划分出6个基本层序，厚1.45~8.80 m，平均厚4.31 m。由（钙质）泥岩—泥灰岩—白云质泥灰岩—白云岩组成，向上白云质成分增高。

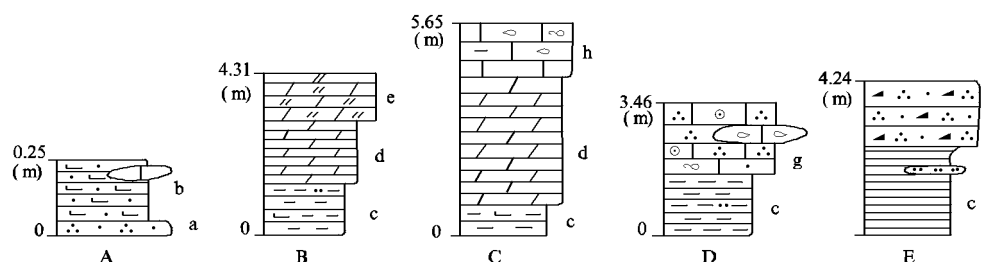


图 2-9 馒头组基本层序类型

a.石英砂岩; b.钙质砂岩夹灰岩透镜体; c.（钙质）泥（页）岩; d.泥灰岩; e.白云质泥灰岩; f.岩屑石英（杂）砂岩; g.砂屑灰岩、鲕粒灰岩; h.（含泥质条带）碎屑灰岩

C类型发育于一层，可划分出6个基本层序，厚3.22~8.17 m，平均厚5.65 m。由紫红色泥岩、粉砂质泥岩—灰黄色砾屑灰岩、泥晶灰岩、泥灰岩组成向上变浅的基本层序。自下而上，泥质成分减少。

D类型出现于二段及三段下部。可划分出15个基本层序，厚2.2~14.08 m，平均厚3.46 m。由紫红色泥岩—浅灰色鲕粒灰岩或灰黄色泥质条带灰岩、砂屑灰岩夹竹叶状砾屑灰岩等组成，下部单元向上变薄，上部单元向上厚度变化不大，总体上向上变厚。

E类型发育馒头组三段上部，可划分出11个基本层序，厚2.4~8.6 m，平均厚4.24 m。由灰紫色泥（页）岩—灰紫色薄板状粉砂岩（或细砂岩）组成，上部单元见板状斜层理、小型斜层理。下部单元向上变薄，上部单元向上变厚，总体向上变薄。

#### （4）张夏组（ $\in_2 z$ ）

该组岩性较为单一，为一套浅海相碳酸盐岩沉积。分布范围与馒头组基本一致，与下伏馒头组整合接触。本组以中厚—巨厚层状鲕粒灰岩、砂屑灰岩为主，下部常夹薄板状灰岩、竹叶状砾屑灰岩及灰绿色泥岩。厚度70.4~276.5 m，根据岩性组合特征划分为2个岩性段。

一段（ $\in_2 z^1$ ）地貌上呈小的陡坎。岩性主要为深灰色厚层状鲕粒灰岩、生物碎屑灰岩，夹有灰绿、灰紫色、黄绿色薄层状泥岩、深灰色泥质条带灰岩，顶部一般发育一层豆粒灰岩，豆粒自下而上粒径变大，最大粒径约1 cm。这层豆粒灰岩在区内较为稳定，但粒度变化较大，壶关县石河沐一带粒径可在2.5 cm以上，相变为核形石灰岩。而在壶关县红底一带豆粒灰岩的豆粒粒径0.4~15 mm。本段沉积构造有水平层理、板状斜层理、泥裂，发育有大量波痕。含丰富的三叶虫化石：*Honanspis honanensis*, *Honanspis* cf. *Lui*, *Proasaphiscus liaoyangensis*等。

二段（ $\in_2 z^2$ ）地貌上呈大的陡崖，岩性主要为深灰色厚层状鲕粒灰岩、砂屑灰岩、泥质条带泥晶灰岩，上部一般发育含叠层石微晶灰岩，叠层石多为柱状，有些为锥状，高的达20 cm，局部见礁灰岩。与一段相比，鲕粒含量较高，灰岩较纯，多数为微晶鲕粒，且白云质含量明显增多，岩性相变为白云石化砂屑灰岩—白云石化（含砂屑）粗晶鲕粒灰岩。沉积构造主要有水平层理、板状交错层理、槽状交错层理等，含丰富的三叶虫化石：*Liaoyangaspis* sp., *Prothediniya* sp., *Manchuriella liaotungensis*, *Liopeshania* sp.等。

该组自下而上鲕粒有逐渐增多趋势，但鲕粒变小。由于受白云岩化作用的强度不同，其出露厚度变化较大（见图2-8）。相对而言，在区内具中南部薄，东北部厚，中、西部薄，东部厚的变化趋势特点，在西部的沁阳市行口一带仅厚70.4 m，而在北部的陵川县咀上一带厚

276.5 m。

本组可划分出 7 种基本层序类型（图 2-10）。

A 类型主要位于一段下部，可划分出 12 个基本层序，厚 1.25~3.22 m，平均厚 2.34 m。由灰绿色泥岩泥岩—深灰色厚层状鲕粒灰岩组成。下部单元向上变厚，上部单元向上变薄。

B 类型主要位于一段上部，可划分出 3 个基本层序，厚 2.2~9 m，平均厚 5.72 m。由深灰色中厚层状泥质条带泥晶灰岩—深灰色（含泥质条带）鲕粒灰岩、深灰色厚层状豆粒灰岩组成。下部发育水平层理，自下而上，泥质条带减少，鲕粒增多。

C 类型位于二段底部，可划分出 4 个基本层序，厚 1.3~4.0 m，平均厚 2.65 m。由深灰色厚层状泥质条带微晶灰岩、含鲕粒泥质白云质条带砂屑灰岩—灰色薄层状生物碎屑灰岩组成。

D 类型位于二段中下部，可划分出 4 个基本层序，厚 2.10~7.25 m，平均厚 5.79 m，由含鲕粒（砂屑）泥质条带泥晶灰岩—含砂（砾）屑鲕粒灰岩组成。自下而

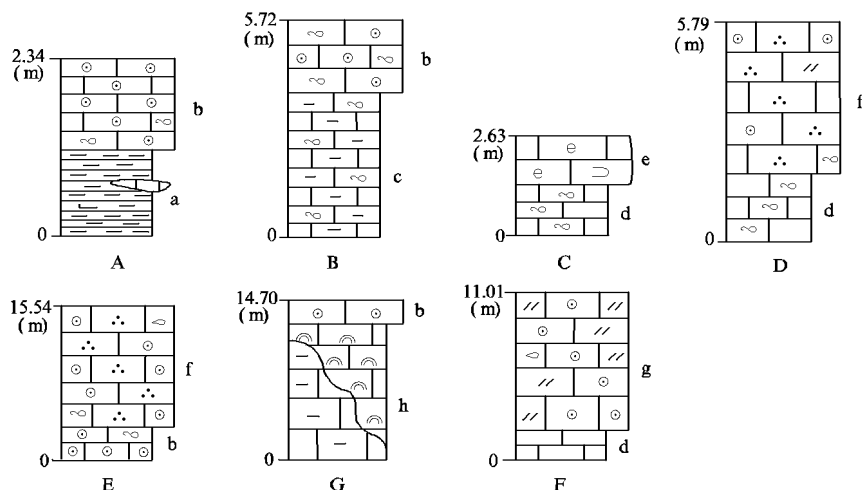


图 2-10 张夏组基本层序类型

a. (钙质) 泥岩夹泥晶灰岩; b. (含泥质条带) 鲕粒灰岩; c. 泥质条带泥晶灰岩; d. (含泥质条带) 灰岩; e. (含云斑) 生物碎屑灰岩; f. (含) 鲕粒砂屑灰岩、含泥质条带砂屑灰岩; g. (含) 白云质鲕粒灰岩; h. 含泥质泥晶灰岩、叠层石礁灰岩

上泥质条带减少。基本层序下部单元向上变厚，上部单元亦向上变厚。

E 类型位于二段中上部，可划分出 4 个基本层序，厚 2.50~28.3 m，平均厚 15.54 m。由含泥质条带鲕粒灰岩—(含) 鲕粒砂屑灰岩、含泥质条带砂屑灰岩。上部单元向上变厚，基本层序总体向上变厚。

F 类型发育于二段上部，划分出 5 个基本层序，厚 3.6~16.0 m，平均厚 11.01 m，由(含泥质条带) 泥晶灰岩—(含) 白云质(含砾屑) 鲕粒灰岩组成，总体向上变薄。

G 类型发育于二段顶部，划分出 1 个基本层序，厚 14.70 m。由含泥质叠层石泥晶灰岩—白云质鲕粒灰岩组成。下部为深灰色厚层状泥晶灰岩与叠层石灰岩互层，上部为灰白色厚层状白云质鲕粒灰岩。

#### (5) 崮山组 ( $\in_{3g}$ )

主要分布于图幅东北部的林州市丰峪—陵川县古石一线以北、陵川县古石—壶关县一线以东的河沟两侧，区内其余地带(中南部)相应层位均已白云岩化而划归为三山子组，本组地层厚度变化较大，自南向北，厚度有明显的变厚趋势(见图 2-8)，厚 8.1~43.21 m。地貌上呈小的缓坡，与下伏张夏组呈整合接触。本组岩性以灰色薄板状泥质条带泥晶灰岩为主夹有竹叶状砾屑灰岩和鲕粒灰岩。

下部岩性主要为灰色泥质条带泥晶灰岩夹竹叶状砾屑灰岩，竹叶状砾屑一般呈水平排列，砾径一般为  $0.3 \times 1$  cm，最大  $0.6 \times 9$  cm，向上竹叶状砾屑灰岩减少。在乔麦山崮山组下部发育有礁灰岩。中上部岩性主要为灰色薄板状泥质条带白云质泥晶灰岩、含白云质灰岩、灰质白云岩、泥质条带灰岩夹鲕粒灰岩、砂屑鲕粒灰岩。可见水平层理、双向交错层理、楔状交错

层理、板状斜层理、波状层理，层面发育波痕、虫迹及缝合线构造，于下部薄板状泥晶灰岩中获三叶虫化石 *Blackwelderia* sp.。

本组可划分出二种基本层序类型（图 2-11）。

A 类型主要出现在本组底部，可划分出 5 个基本层序，层序厚 0.56~3.83 m，平均厚 1.48 m。由深灰色薄层状泥质条带白云质泥晶灰岩—灰色中层状竹叶状砾屑灰岩组成。下部单元具水平层理，层面发育波痕，向上变厚，上部单元亦向上变厚。

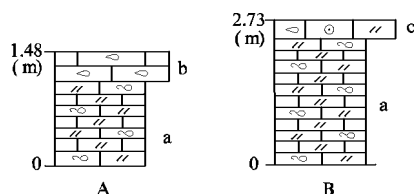


图 2-11 崮山组基本层序类型

B 类型为本组的主要基本层序类型，可划分出 8 个基本层序，厚 1.15~6.95 m，平均厚 2.73 m。

a. (含) 泥质条带白云质泥晶灰岩; b. (含) 竹叶状砾屑灰岩; c. (含砾屑) 鲕粒灰岩、(白云质) 鲕粒灰岩

由深灰色薄层状泥质条带白云质泥晶灰岩—深灰色厚层状鲕粒灰岩组成。自下而上，泥质成分增高。基本层序下部单元向上变厚再变薄，上部单元厚度变化不大，总体上向上厚度变薄。

#### (6) 三山子组 (∈Os)

该组分布范围与馒头组、张夏组基本一致，在区内东部的淇县大池山—林州市南村镇一带也有较大范围出露。该组为一套以准同生或后生白云岩为主的岩石组合，其上与马家沟组呈平行不整合接触，其下自北向南分别与崮山组、张夏组呈渐变过渡指状穿插关系，地层分布广泛且岩性厚度变化较大，总体呈北薄南厚、东薄西厚的趋势(见图 2-8)，出露厚度 164.45~335.6 m。根据岩性组合可划分出三个岩性段。

下部岩性段：厚 0~124 m，主要分布于区内中南部的修武县云台山—西部的沁阳市行口一带。岩性主要为灰色薄—中厚层状细晶白云岩，白云岩含少量的鲕粒，局部地段灰质成分增高形成含豆粒鲕粒白云质灰岩，白云岩风化面呈溶蚀沟渠、刀砍状构造。为张夏组中上部鲕粒灰岩白云岩化的产物，由于白云岩化界线由南西向北东逐渐抬高，使得原张夏组的地层被白云石化的层位随之变化，引起了该段厚度在横向上变化较大，具西厚东薄、南厚北薄的特点，直致缺失。

中部岩性段：与崮山组分布范围近一致，地层厚度变化较大，厚 88~188 m，下部岩性为浅灰、浅黄色中—薄层状细晶白云岩夹中层状泥质细晶白云岩，乔麦山一带下部夹有灰绿色薄层状白云质泥岩；上部岩性主要为灰白色巨厚层状粗晶白云岩（俗称糖粒状白云岩），含有少量燧石团块，发育水平层理、板状交错层理等沉积构造。地貌上形成陡坎，

上部岩性段：分布范围与中部岩性段基本一致，厚度 22~84 m，下部为灰白色中—厚层状细晶白云岩，含燧石团块或燧石条带，在壶关县盘底一带其底部发育一层浅灰—浅红色角砾状中细晶白云岩，角砾成分多为燧石、白云岩，泥质胶结，其下部泥质成分增高，局部风化为浅褐黄色砂土，沿层面小溶洞发育，初步认为此间应是寒武系与奥陶系分界之古风化壳；上部为浅灰色中层状细晶白云岩夹中—薄层状含泥质条带细晶白云岩，一般发育燧石条带，顶部发育白色厚层状燧石岩（层），区内岩性稳定，呈似层状或透镜状，厚 0.5~1 m，局部呈漏斗状与下伏呈不整合接触，底部发育棱角状各种色调玉髓，其上又被马家沟组一段泥灰岩平行不整合接触，反映燧石层沉积前曾遭受过剥蚀或地壳抬升。发育有水平层理、波状层理等沉积构造。地貌上形成大的陡坎，该岩性段层位及地层结构大致与冶里组中下部的岩性相当，是其白云岩化的产物。

本组地层可划分出四种基本层序类型（图 2-12）。

A 类型出现在本组下部，可划分出 8 个基本层序，层序厚 0.75~8.7 m，平均厚 4.44 m。由薄层含泥细晶白云岩—中层细晶白云岩组成，纵向上，下部单元可见薄板状灰质细晶白云岩，薄层状白云质泥岩。自下而上，泥质含量增高。

B 类型出现在该组的中下部，可划分出 2 个基本层序，层序厚 8.8~23.15 m，平均厚 15.98 m。由厚层状粗一细晶白云岩—

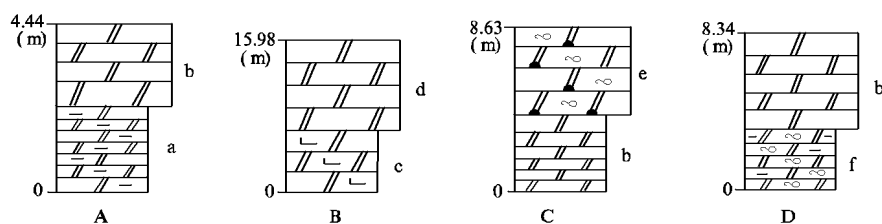


图 2-12 三山子组基本层序类型

a.薄层（含）泥质细晶白云岩；b.细晶白云岩；c.（灰质）中粗晶白云岩；d.厚层粗晶白云岩；e.含燧石结核、燧石条带细晶白云岩；f.含泥质条带细晶白云岩（中一薄层）

厚层状粗晶白云岩组成粒度向上变粗的基本层序。

C 类型发育于本组的中上部，基本层序厚 1.6~11.6 m，可划分出 7 个基本层序，平均厚 8.63 m。由细晶白云岩—含燧石细晶结核、燧石条带白云岩组成。基本层序上部单元向上厚度变薄，下部单元向上厚度变厚。

D 类型发育于本组上部，可划分出 5 个基本层序，厚 5.6~10.5 m，平均厚 8.34 m。由中薄层含泥质条带细晶白云岩—中层细晶白云岩组成，基本层序厚度向上变厚。自下而上，泥质成分减少，下部单元向上变薄，下部单元向上变厚，可见水平层理。

#### （7）马家沟组（ $O_2-3$ m）

奥陶系在区内广泛出露，横向稳定，主要出露于晋城市周村、巴公—陵川县礼义—壶关县店上一线之南东、济源市克井—博爱县—修武县方庄—陵川县光脚辿、汲好水、六泉—壶关县福头、龙尾头一线之北西间呈弧形展布，另外在图幅东部上八里—合涧大断裂以东的林州市合涧、东姚集、辉县南村及其北部、淇县临淇、东陈召一带亦有大面积出露。岩性主要为深灰色、青灰色中层—厚层状云斑灰岩、泥晶灰岩、砂屑灰岩、含生物屑灰岩、白云质灰岩、浅黄色角砾状—中薄层状泥灰岩夹泥质—含泥质白云岩和角砾状白云岩、角砾状泥质白云岩。宏观上呈缓陡相间的地貌，本组总厚度 367.8~502.2 m，由于怀远运动的影响，与下伏三山子组呈平行不整合接触。据沉积旋回、岩性组合、地层结构的变化及叠覆规律，由下至上划分出六个非正式岩性段段，各段间均为整合接触。总体上呈北厚南薄，西薄东厚的趋势（图 2-13），上覆太原组湖田段自北向南与马家沟组不同岩性段呈平行不整合接触，在图幅西部的晋城市白家庄、西窰、陈沟岭及中北部陵川县六泉、浙水、壶关县角脚底一带与六段相接触，其余地区主要覆盖于五段之上。

一段（ $O_2m^1$ ）：厚度 11.6~30.80 m，由南西向北东增厚。地貌上表现为狭长的小缓坡，与下伏三山子组呈平行不整合接触。主要岩性为浅黄色白云质泥灰岩、灰黄色、黄绿色、棕红色薄层泥质白云岩、泥灰岩、角砾状白云岩、浅黄色角砾状泥灰岩和泥灰质页岩互层为主，局部地段泥质白云岩薄层增多。底部为灰、灰白色中薄层状透镜状石英砂岩，局部地段为含砾岩屑石英砂岩，厚 0.1~1 m，砾石为燧石和白云岩，砾径一般为 0.5~1.0 cm，大者 2~3 cm，白云质、硅质胶结，局部发育紫红色铁质石英粗砂岩，横向上与紫色页岩、薄层状泥质白云岩成相变关系。当底部砂岩沉积缺失，平行不整合面之上为灰黄色泥灰岩、灰绿、紫色黄灰色薄层、薄板状（含细砂）泥质白云岩夹黄绿色页岩、紫色页岩、白云质页岩或角砾状泥灰岩，在壶关县龙潭河村北见紫红色泥岩。

二段（ $O_2m^2$ ）：厚度 54.14~109.90 m，地貌上表现为陡坎。本段岩性以灰色中厚层状白云质微晶灰岩为主，夹有微晶灰岩、角砾状灰岩，角砾状泥灰岩及少量生物碎屑灰岩，由下向上白云质、泥质成分增高。下部多为深灰色厚层状微晶砾屑灰岩与微晶灰岩互层，上部主要为中薄层状白云质泥晶灰岩与中厚层状泥晶灰岩互层，偶见生物屑灰岩及云斑状灰岩、云斑状白云质泥晶灰岩，顶部见一层浅灰色中层状含白云质瘤状灰岩，瘤的粒径在 1.3~3 cm

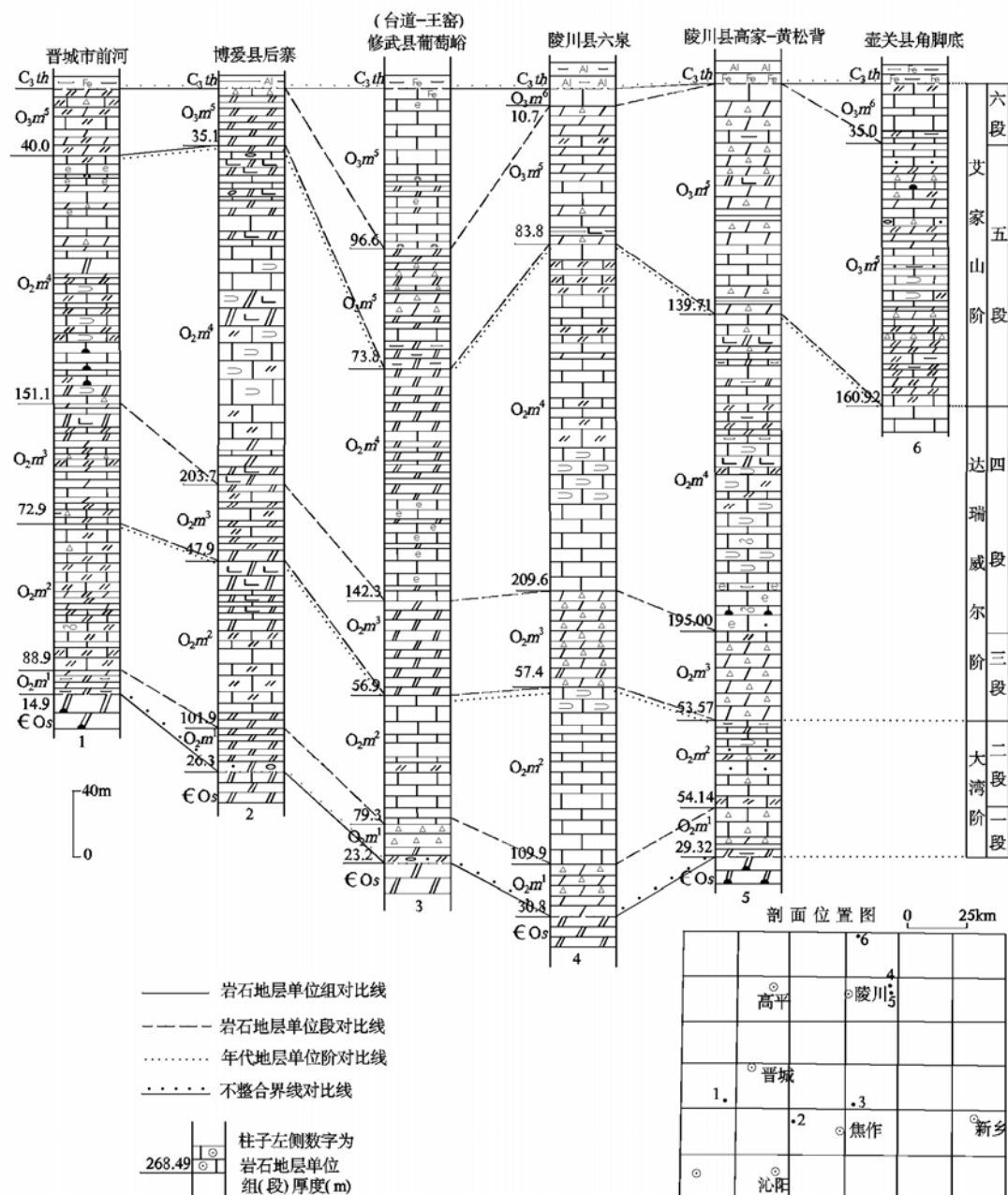


图 2-13 下古生界奥陶系马家沟组岩石地层、年代地层对比图

之间，发育水平层理，含生物化石：*Armenoceras* sp.。

三段 ( $O_2m^3$ )：地貌上形成狭长的缓坡，厚度 39.23~72.90 m，具西部厚东部、北部薄的特点。三段岩性区内变化不大，主要为灰黄色薄层泥质白云岩、角砾状白云岩、白云质灰岩、浅灰黄色角砾状泥灰岩夹白云质砾屑微晶灰岩。

四段 ( $O_2m^4$ )：厚度 142.3~209.6 m，总体该段北部较厚，向南逐渐变薄，东厚西薄，地貌上形成大的陡崖。本段岩性主要为深灰色厚层状云斑灰岩、白云质微晶灰岩与厚层状泥晶灰岩、微晶灰岩，夹云斑状白云质微晶灰岩，局部含燧石结核。发育水平层理、云斑构造，含有较丰富的生物化石，头足类主要为 *Armenoceras* sp. (阿门角石未定种)、腹足类有 *Donaldiella* sp.、*Ecculio mphalus* sp. (松旋螺未定种) 等。

五段 ( $O_3m^5$ )：厚度 35.1~195.92 m，具北厚南薄，东厚西薄的趋势，地貌上表现为二个缓坡夹一小陡坡。下部为浅灰—浅黄色白云质泥灰岩，局部夹有角砾状泥灰岩；中部一般发



育一层深灰色中一厚层状泥晶灰岩（中层灰岩），纯度较高；上部为浅黄色薄层状白云质泥灰岩，夹有角砾状泥灰岩。泥灰岩中含有石膏假晶、鸟眼构造。发育有水平层理、波状层理及缝合线构造等。

六段（O<sub>3</sub>m<sup>6</sup>）：在区内保留不完整，大部分被剥蚀，仅在图幅西部的晋城市白家庄、西窠、桥岭及中北部陵川县六泉、浙水、壶关县角脚底一带分布，厚度 0~35 m，晋城市桥岭一带厚 17.9 m，陵川县六泉一带较薄，厚 10.7 m，壶关县角脚底一带厚 35 m。地貌上表现为陡坎。

本段岩性单一，以深灰色厚层状泥晶灰岩为主，夹少量含泥质泥晶灰岩，局部地段呈现云斑状构造，本段灰岩以质纯为特点，CaO 含量一般均在 51.03 %~53.7 %之间，为优质石灰岩。

马家沟组地层可划分出 9 种基本层序类型（见图 2-14）。

A 类型主要分布于一段和三段，划分出 3 个基本层序，厚 5.13~42.99 m，平均厚 19.68 m，

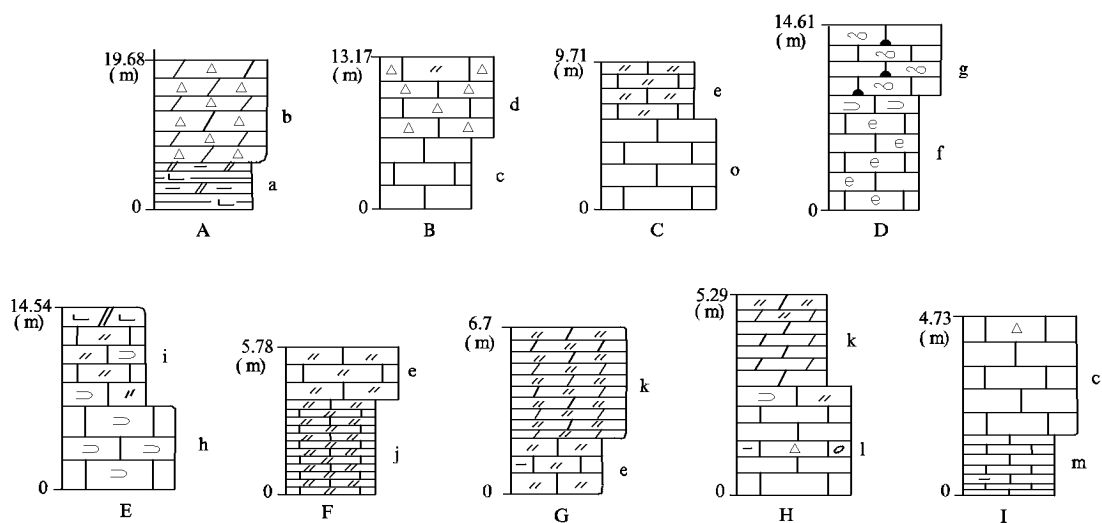


图 2-14 马家沟组基本层序类型

a.钙质泥质与泥质白云岩互层; b.角砾状泥灰岩; c.中厚层泥晶灰岩; d.（含白云质）角砾状灰岩; e.（含泥质）白云质灰岩; f.（含生物碎屑）灰岩、云斑灰岩; g.含燧石条带灰岩; h.云斑灰岩; i.（含）云斑白云质灰岩; j.薄板状白云质灰岩; k.（白云质）泥灰岩; l.（角砾状砾屑或砂屑）泥晶灰岩; m.中薄层（含泥）泥晶灰岩

由灰黄色钙质泥岩与浅灰、浅黄色薄层状泥质白云岩互层—灰黄色、灰色泥灰岩、角砾状泥灰岩组成。局部地段底部见中细粒白云质岩屑石英砂岩、紫红色页岩。

B 类型主要发育于二段的下部和四段的上部，可划分出 5 个基本层序，厚 6.58~26.19 m，平均厚 13.17 m。由深灰色厚层状微晶灰岩—灰、灰黄色中厚层状角砾状灰岩、角砾状泥灰岩、灰质白云岩。下部灰岩发育水平层理，自下而上，单层厚度变薄，泥质、白云质成分增高。

C 类型发育于二段的中上部和四段的上部及顶部，可划分出 7 个基本层序，厚 4.78~14.80m，平均厚 9.71 m。由灰色中厚层泥晶—细晶灰岩—灰白色、灰色中薄层状（泥质）白云质灰岩组成。下部灰岩中局部含生物屑，上部单元局部含少量云斑。

D 类型主要见于四段的下部，可划分出 4 个基本层序，厚 9.28~21.05 m，平均厚 14.61 m。由灰黄色中厚层状（含生物碎屑）灰岩—灰色中厚层状含燧石条带灰岩组成。自下而上，灰岩中云斑含量增高。

E 类型发育于四段的中下部，可划分出 4 个基本层序，厚 5.80~21.46 m，平均厚 14.54 m。由灰色中厚层状（云斑）灰岩—（云斑）白云质灰岩组成。上部单元含泥质条带和燧石条带。自下而上，白云质成分增多，厚度变薄。

F 类型见于四段的中部，可划分出 3 个基本层序，厚 3.46~7.17 m，平均厚 5.78 m。下部为灰、灰白色薄层、薄板状白云质灰岩—中厚层、中薄层状白云质泥晶灰岩。向上单层厚度减薄，准层序厚度向上亦减薄。

G 型位于五段下部，厚 1.81~12.06 m，平均厚 6.7 m，可划分出 14 个基本层序。由灰色中层状含泥质白云质泥晶灰岩—浅灰色薄板状白云质泥灰岩、浅灰黄色薄层状泥灰岩组成。自下而上，各单层向上变薄、泥质成分增高。

H 型主要位于五段中部和上部，厚 2.91~9.12 m，平均厚 5.29 m，可划分出 7 个基本层序。由灰色泥晶灰岩、角砾状砾屑泥晶灰岩、中层砂屑灰岩、角砾状泥晶灰岩—灰黄色薄层状泥灰岩、白云质泥灰岩组成。中部有时见中层状泥晶灰岩。由下而上，粒度变细，厚度变薄，泥质、白云质成分增多。

I 型主要位于五段中部和六段，厚 1.2~7.65 m，平均厚 4.73 m，可划分出 13 个基本层序。由深灰色中层状—薄层状泥晶灰岩—深灰色厚层状泥晶灰岩组成。由下而上，灰岩单层厚度变厚。

## 二、生物地层及年代地层

### （一）生物地层

#### 1. 生物类型

区内早古生代古生物的研究已取得了丰富的成果(《华北区域地层表》，1979；1：20 万晋城幅、陵川幅，1977；横河、杏城、晋城、方庄、东陈召、陵川等 1：5 万区调成果，1992~2000)，特别是寒武系获得了极其丰富的化石资料，早古生代古生物主要包括三叶虫、腕足类、头足类、腹足类、棘皮类、水螅类、牙形石以及藻类和生物遗迹。由于生态环境及地史进程的影响，在不同地层间隔中所出现的化石门类、种属及所出现的丰度均有很大的差异，因而在生物带的研究中有所侧重。寒武系主要见三叶虫、腕足类、牙形石、笔石等，奥陶系主要为头足类、牙形石、腹足类、棘皮类、水螅类、笔石等。

在有些地层间隔中未发现化石，这可能是本来就没有或被成岩作用改造掉。这一地层间隔常由特殊的岩相组成，如辛集组、朱砂洞组、三山子组白云岩等层位，因而在生物地层研究中未建带。

#### 2. 生物地层划分

##### （1）寒武系

寒武系生物化石丰富，主要为底栖型生物组合，少量浮游型，其生物地层以图 2-8、2-13 所示各剖面为基础，引用 1：20 万陵川幅中陵川县古石剖面，参考 1：20 万陵川幅陵川县咀上剖面和 1：5 万方庄幅河南省修武县云台山剖面，根据《华北区区域地层》（1997）华北晋冀鲁豫地层区早古生代地层多重划分对比方案，以三叶虫组合划分出 11 个三叶虫生物带。各生物地层单位特征及其生物组合如下：

朱砂洞组在区内该组未采到化石，但据北京地质学院豫西队 1960 年在邻区河南滎池段村剖面朱砂洞组灰岩的层位中采到 *Redlichia meitanensis*，可能与沧浪铺阶相当。

##### 1) *Redlichia murakamii* 带

相应的岩石地层为馒头组一段中下部，主要含三叶虫：*Redlichia chinensis* (Walcott)，*Redlichia hupehensis*，*Redlichia* sp.，代表了早寒武世龙王庙阶中晚期的特点。

##### 2) *Shantungaspis* 带

相应的岩石地层为馒头组二段上部，产三叶虫：*Shantungaspis* sp.，*Probowmaniella* sp.，

*Probowmania* sp., *Plesiagraulos intermedius* Kodayshi, *Psilostracus* sp., *Plesiagraulos tienshifuensis* (Endo), *Eosoptychoparia kochibei*, 代表了中寒武世毛庄阶晚期特征。

寒武系下统馒头组一段依据其所含的三叶虫 *Redlichia chinensis* 及少量单板类, 与华北区标准生物地层三叶虫带对比, 应属早寒武世产物, 年代地层为寒武系下统。寒武系中统馒头组二段所含三叶虫 *Shantungaspis* 带代表了中寒武世毛庄期晚阶段特征。寒武系下统与中统的界线分界置于馒头组一段含 *Redlichia chinensis* 灰岩层之顶与馒头组二段底部紫红色(泥)页岩之底之间。

### 3) *Hsuchuanguia* 带

该生物带相应的岩石地层为馒头组三段底部页岩、泥灰岩, 其中含有三叶虫: *Kochaspis hsuchuangensis* Lu, *Solenoparia* (*Plesisoloparia*) sp., *Kailiella* sp., 代表了中寒武世徐庄早期的特征。

### 4) *Sunaspis* 带

相应的岩石地层为馒头组三段中下部砂质页岩、页岩夹灰岩, 含有三叶虫: *Sunaspis* sp., 代表了中寒武世徐庄中期的特征。

### 5) *Poriagraulos abrota* 带

相应的岩石地层为馒头组三段上部灰岩, 该带含三叶虫: *Poriagraulos abrota* Walcott, *Poriagraulos namu*, *Proasaphiscus* sp., *Wuania* sp., *Inouyops capax* (Walcott), *Koptura* sp., 代表了中寒武世徐庄中晚期的特征。

### 6) *Bailiella* 带

相应的岩石地层为馒头组三段顶部或张夏组底部薄板状灰岩、泥灰岩, 含有三叶虫: *Bailiella* sp., *Bailiella lantenoisi* (Mansuy), *Honanaspis* sp., *Zhongtiaoshanaspis* sp., 代表了中寒武世徐庄阶晚期的特点。

徐庄阶三叶虫各组合带以沟颊虫及褶颊虫出现为特征。

### 7) *Liaoyangaspis* 带

相应的岩石地层为张夏组底部或下部黄灰色厚层砂状灰岩、薄板状泥质条带灰岩、竹叶状砾屑灰岩、厚层鲕粒灰岩夹薄板状灰岩, 产三叶虫: *Liaoyangaspis bassleri* (Resser et Endo), *Proasaphiscus affluens*, 该以 *Liaoyangaspis* 的出现或消亡为特征, 代表了张夏期的开始。

### 8) *Crepicephalina* 带

对应的岩石地层为张夏组中部青灰色厚度不等的鲕状灰岩, 该带主要含有: *Dorypyge richthofeni* Dames, *Dorypyge richthofeni chiliensis* Resser, *Eymekops* sp., *Luia* sp., *Szeaspis* sp., *Crepicephalina* sp. 等三叶虫, 反映了张夏期中期特征。

### 9) *Amphoton-Taitzuia* 带

相应的岩石地层为张夏组中上部浅灰色薄层状白云质灰岩、灰—暗灰色厚层状鲕粒灰岩, 含三叶虫: *Taitzuia* sp., *Poshania* sp., *Anomocarella* sp., *Peishania* sp., 代表张夏阶中晚期特征。

### 10) *Yabeit-Damesella* 带

相应的岩石地层为张夏组顶部, 主要三叶虫有: *Damesella* sp., *Damesella* cf. *paronai* (Airahgi), *Peishania* sp., *Dorypyge richthofeni chiliensis* 等, 该组合以丰富的 *Damesella* 出现及消亡为特征, 代表了张夏阶顶部的特征。但在顶部 *Damesella* 与 *Blackwelderia paronai* 共生。

### 11) *Blackwelderia* 带

区内分布广泛, 相应的岩层为崮山组底部, 主要三叶虫有: *Blackwelderia paronai*

(*Airaghi*), *Cyclolorenzella parabola* (Lu), *Liaoningaspis* sp., *Liostracina krausei*, *Chuangioides* sp., *Paraliaoningaspis* sp., 该带以丰富的 *Blackwelderia* 的出现及消亡为特征。代表了崮山期的开始。

寒武系中统与上统以三叶虫生物带 *Yabeit*—*Damesella* 带和 *Blackwelderia* 带分界。对于本区, *Damesella* 带内的一些分子与 *Blackwelderia paronai* 的先驱共生。*Blackwelderia* 大量产于岩石地层崮山组底部的青灰色薄板状泥质条带泥晶灰岩夹灰褐色中厚层白云质鲕粒灰岩、灰白色薄层、薄板状泥质条带细晶白云岩层中, 且层位相当稳定。故本区以 *Blackwelderia* 的出现做为寒武系上统的底界。

由于区内自北向南白云岩化层位由崮山组的中上部, 即凤山阶的中部向南逐渐降低至张夏组的中上部, 即张夏阶的中上部, 加之区内亮甲山组及冶里组中上部遭受剥蚀, 故在区内三山子组中化石较为稀少, 代表了崮山阶顶部的 *Drepanura* 带、代表长山阶的三叶虫化石带 *Chuangia* 带、*Changshania* 带、*Kaolishania* 带和代表凤山阶的 *Tsinania*—*Ptychaspis* 带、*Quadraticephalus* 带、*Dictyella* 带、*Mictosaukia orientalis*—*Calvinella* 带及新厂阶的 *Missisquaovia perpetis* 带、*Yosimuraspis* 带、*Wanliangtingia* 带、*Asaphellus trinodosus* 带缺失, 无法建立化石带。

## (2) 奥陶系

本区奥陶系化石颇为丰富, 主要是个体微小的牙形石和较大的头足类、腹足类及腕足类等。其中微小牙形石生物化石分布于马家沟组, 种类丰富, 根据《华北区区域地层》(1997) 华北晋冀鲁豫地层区早古生代地层多重划分对比方案, 以图幅中南部河南省博爱县后寨(即丹河电厂)剖面(引自《河南省区域地质志》(1989))为基础可建立 8 个牙形石生物带, 各生物地层单位及共生组合如下:

由于区内奥陶系下统已白云岩化, 缺乏生物化石, 根据《中国区域年代地层(地质年代)表》(据全国地层委员会, 2002)划分意见, 关于奥陶系中统与下统的界线应置于岩石地层马家沟组与三山子组顶部燧石层顶界之间, 即由构造运动(怀远运动)所致沉积间断。

### 1) *Aurilobodus leptosomatus*—*Loxodus dissectus* 带

分布于马家沟组一段及二段的中下部, 主要牙形石组合为: *Polycaulodus yuxianensis* Pei (sp. nov.), *Scolopodus flexilis* An, *Scolopodus* sp., *Belodella rigida* An, *Belodus* sp., *Multioistodus* sp. 等组成。该带以 *Scolopodus flexilis* 粗大的个体初次出现为下界, 以其消失或锐减为上界, 其中以 *Scolopodus flexilis* 最为丰富, 而 *Polycaulodus* 一属产于北美黑河阶, 代表大湾早—中期的特征。

### 2) *Tangshanodus tangshanensis* 带

分布于马家沟组二段的上部, 主要牙形石组合为: *Tangshanodus tangshanensis* An, *Scolopodus flexilis* An, *Scolopodus* sp. 等, 其中以 *Tangshanodus tangshanensis* An 分布最广、最丰富, 以该属种的出现与消失为该带底、顶界线, 代表了大湾晚期的特征。

### 3) *Plectodina fragilis* 带

分布于马家沟组四段的下部, 主要牙形石组合为: *Plectodina fragilis* Pei (sp. nov.), *Scolopodus noganmii* Lee, *Triangulodus changshanensis* Zhang F., *Acontiodus viriosus* Cui, *Belodella rigida* An, *Scolopodus* sp., *Plectodina*? sp., *Panderodus* sp., *Scolopodus* cf. *mandalensis* (Lee), *Scolopodus sunanensis*, *Tripodus* sp., 大致以该属种的出现与消失为界线, 代表了达瑞威尔早期特征。

### 4) *Acontiodus streblus* 带

分布于马家沟组四段的中下部, 主要牙形石有: *Acontiodus streblus* Pei (sp. nov.), *Belodella*

*rigida* An, *Scolopodus nogamii* Lee, *Triangulodus changshanensis* Zhang F., *Acontiodus viriosus* Cui, *Aurilobodus simplex* Xiang et Zhang H.J., *Drepanodus* sp., *Panderodus* sp., 其中以 *Acontiodus streblus* 出现、大量繁盛为特征, 以其出现和消失为界线, 代表了达瑞威尔阶中晚期特征。

#### 5) *Plectodina onychodonta* 带

分布于马家沟组四段的中上部, 含牙形石: *Plectodina onychodonta* An et Xu, *Scolopodus nogamii* Lee, *Panderodus* sp., *Scandodus* sp., *Erraticodon tangshanensis* Yang C. S. et Xu, *Triangulodus changshanensis* Zhang F., *Scolopodus* sp., 该带以 *Plectodina onychodonta* 大量繁盛为特征, 以该种开始出现为下界, 以其突然锐减为上界, 代表了达瑞威尔阶中期特征。

#### 6) *Aurilobodus serratus* 带

分布于马家沟组四段的上部, 牙形石: *Aurilobodus serratus* Xiang et Zhang F., *Acontiodus viriosus* Cui, *Belodella rigida* An, *Plectodina onychodonta* An et Xu, *Panderodus* sp., *Scandodus* sp., *Scolopodus nogamii* Lee, *Aurilobodus?* sp., 以 *Aurilobodus serratus* 出现为该带的下界, 反映了达瑞威尔阶晚期的特征。

#### 7) *Tasmanognathus careyi* 带

分布于马家沟组五段中上部, 主要牙形石有: *Tasmanognathus careyi* Burrett, *Panderodus gracilis* Branson et Mehl, *P.* sp., *Microcoelodus symmetricus* Branson et Mehl, *Badoudus badouensis* Zhang H. J., 代表了艾家山阶早期的特征。

以奥陶系中统顶部 *Aurilobodus serratus* 带及上统底部的 *Tasmanognathus careyi* 带的牙形石化石分界, 大致相当于岩石地层马家沟组四段与五段之间。

#### 8) *Microcoelodus symmetricus* 带

分布于马家沟组六段下部, 主要牙形石为: *Microcoelodus symmetricus* Branson et Mehl, *Tasmanognathus careyi* Burrett, *Panderodus gracilis* Branson et Mehl, 代表了艾家山阶早中期的特征。

本区马家沟组中头足类化石发育, 据此可建立 1 个生物地层单位。

#### 1) *Armenoceras tateiwai*—*Ormoceras suanpanoides* 组合带

相应的岩石地层为马家沟组四段中下部和上部, 主要头足类组合为: *Armenoceras tateiwai* Kobayashi, *A. cf. taterwai* Kobayashi, *A. manchurense* (Kobayashi), *A.* sp., *Stereoplasmoceras pseudoseptatum* Grabau, *S.* sp., *Armenoceras* sp., *Armenoceras cf. tani* (Grabau), *A. shimizui* Endo, *Armenoceras cf. coulingi* (Grabau), *Actinoceras cf. xishanensis* Lai, *Nybyoceras cixianensis* Lai, *Cyclobuttsoceras wenshuiensis* Shen, *Tofangoceras* sp. 等, 这个时期尤以阿门角石为多, 个体之大, 最大可达 70 cm, 反映海水较深, 有利角石类发展, 大致与牙形石 *Acontiodus streblus* 带—*Plectodina onychodonta* 带—*Aurilobodus serratus* 带相当。

奥陶系生物地层的研究主要是中上奥陶统, 下奥陶统生物化石稀少, 中上奥陶统的牙形石生物地层单位可以在华北地台区对比, 从所划分的 8 个生物带来看, 其中所含的牙形石分子既有上下带混生而表现的演化连续性之处, 又有各自独特的重要组合分子而表现出差异的发展阶段。特别是底部和顶部的三个生物带中出现了大量的具有世界性属种, 如 *Polycaulodus*, *Tasmanognathus*, *Microcoelodus*, *Panderodus* 等常见于北美中部地台区、新西兰及澳大利亚等地区, 因而它具有广泛的对比意义。

## (二) 年代地层

区内下古生界年代地层单位的划分是在上述生物地层划分的基础上, 寒武纪以三叶虫化

石带、奥陶纪牙形石化石带作等时带进行对比的。据区内三叶虫化石带、牙形石化石带的发育情况,基本可以划分到阶。据区内化石分布层位及组合特征,参照《山西省岩石地层》(1997)、《华北区区域地层》(1997)华北晋冀鲁豫地层区早古生代地层多重划分对比方案及《中国地层指南及地层指南说明书(修订版)》(全国地层委员会,2001.4)划分方案,将本区下古生界自下而上划分为:寒武系下统沧浪铺阶、龙王庙阶,中统毛庄阶、徐庄阶、张夏阶,寒武系上统崮山阶、长山阶、凤山阶;奥陶系下统新厂阶、中统大湾阶、达瑞威尔阶、上统艾家山阶。

### (三) 关于几个重要地质界线

#### 1. 寒武系底界

本区寒武系与长城系不同层位呈平行不整合接触,在壶关县黄崖底村甘杨爽一带与下伏地层为微角度不整合接触关系,在接触面之下,自北向南覆盖于长城系常州沟组、赵家庄组、在河组不同层位之上,表现了向南层位降低的趋势,在图幅中南部有辛集组、朱砂洞组与长城系大河组接触,在接触面之上,本区岩石地层朱砂洞组在区内该组未采到化石,但据北京地质学院豫西队 1960 年在邻区河南渑池段村剖面朱砂洞灰岩的层位中采到 *Redlichia meitanensis*,可能与沧浪铺阶相当。馒头组一段中下部灰岩中所产化石 *Redlichia chinensis*, *Rrobowmanialla* sp., *Eosoptychoparia* sp., *Yohoaspis* sp.等以及单板化石及其碎片。相当于龙王庙阶 *Redlichia murakamii* 带,因此其年代地层应属寒武系下统。

#### 2. 寒武系与奥陶系的界线

由于图幅内寒武系-奥陶系界线上、下均已白云岩化,以白云岩为主,岩性单一,奥陶系下统无化石控制,寒武系白云岩化地层化石稀少,化石带建立困难,因此,寒武系与奥陶系分界主要依据其岩石地层界线,但分界岩性标志不明显,给区内寒武系与奥陶系界线划分带来很大困难。区内三山子组顶部一般存在一层较稳定的灰白、乳白色厚层状致密块状燧石层,与中条山冶里组底部燧石变化完全一致,厚 1~5 m 不等。长期以来一直将其(燧石之顶)作为中、下奥陶统之分界,由于燧石层以下缺乏古生物资料,又将其归入三山子组,经过前人及本次地质调查,见燧石层多处与下伏白云岩、燧石白云岩或泥质白云岩不同层位接触,形成高低不平的沉积间断面,局部地段为平行不整合接触。底部可见各种色调的棱角状、次圆状燧石或玛瑙团块,燧石层之上为贾汪页岩层,即怀远运动所造成的区域平行不整合面,由于该层之顶、底界区域上均为平行不整合面或间断面,因此它既不属于上寒武统又不同于中奥陶统,应为下奥陶统。从地壳上下波动的特征分析,其底界可能是寒武、奥陶系分界的真正界线,因此以此作为寒武系、奥陶系分界是比较理想的。1:20 万洛阳幅在沁河东滩距奥陶统底界(相当于马家沟组底界)30 m 处的薄层白云质泥灰岩中和 1:5 万阳城幅在阳城县寨凹距三山子组顶部 30 m 左右处灰白色薄层状泥质细晶白云岩中分别获属凤山阶的重要化石 *Lingulella liuisun* 和 *Anderssonella* sp.,但作为寒武统界控制不够严格,与严格的分界线尚有一定距离。不能说明含化石层之上就没有上寒武统地层,于奥陶系下统燧石层之下,大多有一层黄绿色薄板状泥质白云岩,较之稳定,以该层底界作为寒武系与奥陶系分界。该层之上出现有燧石层及大量燧石结核,其下一般不含燧石,仅局部含少量燧石条带,另外在黄灰色薄板状泥质白云岩中上部的燧石结核白云岩中,往往夹有薄层黄绿色硅质页岩,大部地区可见,该页岩相当于陵川县古石及六泉剖面奥陶系底部页岩。在无薄板状泥质白云岩时,则以夹此页岩之含燧石结核白云岩之底做为分界,二者相互借鉴进行划分。考虑地貌特征,便于野外识别,故采取暂以距三山子组顶部 8~30 m 的薄层泥质白云岩之顶作为寒武、奥陶系的界线的划分原则,所以三山子组白云岩实属一穿时的复杂的地质体,唯乳白色燧石层为主岩

层应归属下奥陶统，燧石层之下即为上寒武统顶界。

### 3. 奥陶系与石炭系的分界

区内奥陶系发育程度有较大差异，图幅西部、北部的艾家山阶上部以上缺失；南部则自达瑞威尔阶向上就有不同程度的缺失。上奥陶统与中石炭统之间呈区域性的平行不整合，表现为艾家山阶顶部的缺失及古风化壳、风化漏斗和喀斯特地貌等特征，其接触面具明显风化剥蚀，之上覆盖了蜂窝状铁矿层和铝土矿层，因而该界面在生物地层、岩石地层等方面均表现了明显的沉积间断和差异。

## 三、层序地层

区内对早古生代层序地层的研究主要始于 1992 年以来在晋城盆地、高平盆地及济源盆地西北部开展的 1:5 万横河、杏城、晋城、方庄、东陈召、陵川等测区区调工作，华北地台在早古生代属相对稳定的地块，有关层序地层特征方面的研究也较为广泛（孟祥化，1993；孟祥化、葛铭，1992；梅冥相，1992、1993 等）。本次调查在综合以往研究成果的基础上，对区内早古生代层序地层特征进行了划分，下古生界主要为一套碳酸盐岩沉积，为一次大规模海进海退的超巨旋回沉积记录，其顶、底界均由 I 型层序界面（SB<sub>1</sub>）分隔，中奥陶统与下奥陶统间亦为 I 型层序界面（SB<sub>1</sub>），其间进一步识别出 5 个 II 型不整合界面、5 个 III 型（淹没不整合）界面，划分出 12 个 III 级层序（图 2-15）。

层序 I：组成地层为辛集组、朱砂洞组，底界面为 I 型不整合，顶界面为朱砂洞组顶，相当于 Vail 等所定义的 II 型不整合层序界面。

海侵体系域（TST）底部由褐黄色薄层含粗砂细粒长石石英杂砂岩夹泥岩，上部为灰色薄层泥岩，组成退积型准层序结构。

高水位体系域（HST）准层序由（含燧石结核）灰质白云岩—（泥质）粉晶白云岩构成，整个准层序组呈进积型结构，灰质白云岩、粉晶白云岩均向上增厚。

层序 II：组成地层为馒头组一段，底界面为 I 型不整合，而当辛集组、朱砂洞组存在时，则为 II 型不整合层序界面，顶界面为馒头组一段顶，相当于 Vail 等所定义的 II 型不整合层序界面。

海侵体系域（TST）由灰、灰黄色、灰红色薄板状条带状泥灰岩、白云质泥灰岩组成，向上白云质含量增高，向上白云质泥灰岩增厚，组成了向上变深的退积结构。

高水位体系域（HST）准层序由紫红色页岩、灰黄色薄层、薄板状泥质白云岩夹鲕状灰岩构成，整个准层序组呈进积型结构。

层序 III：组成地层为馒头组二段，顶底界面均为 II 型不整合层序界面。

海侵体系域（TST）紫红色页岩、青灰色薄—厚层状含海绿石鲕粒灰岩及灰黄色薄板状泥质白云岩组成，弱加积—退积型准层序结构。

高水位体系域（HST）为紫红色、灰紫色（含粉砂质）页岩和透镜状泥质白云岩或泥质灰岩组成，为向上加积型结构。

层序 IV：组成地层为馒头组三段，陵川县咀上则包括张夏组下部，底界面为 II 型不整合界面，顶界面为 III 型层序界面，表现为较深环境的薄层、薄板状泥质条带灰岩夹鲕粒灰岩覆盖于灰紫色页岩之上。

海侵体系域（TST）由紫色、紫红色（粉砂质）页岩夹细粒薄层（含海绿石）长石砂岩，上部夹薄层泥质条带灰岩组成的准层序，总体上构成沉积环境向上变深的退积型沉积。

高水位体系域（HST）底部发育有青灰色薄板状泥质条带灰岩，为凝缩段（CS）沉积，中上部为薄板状泥质条带泥晶灰岩夹薄—厚层状含（泥质条带）鲕粒灰岩，向上鲕粒灰岩层

理增厚，为总体向上相对变浅的加积—进积型层序。

层序V：组成地层为张夏组中上部，顶、底界均为淹没型不整合界面。该层序由凝缩段（CS）+高水位体系域（HST）”为特征。底部青灰色薄板状泥晶灰岩、泥质条带灰岩为凝缩段（CS）沉积。

高水位体系域（HST）为深灰色薄板状—厚层状含泥质条带鲕粒灰岩、薄—巨厚层状鲕粒灰岩，向上层理增厚，泥质、白云质含量增高，鲕粒含量增高，为向上变浅的进积型沉积层序。

层序IV、层序V为区内早古生代主要的台地建造发育阶段。层序VI、VII、VIII：形成于晚寒武世崮山期—凤山期或早奥陶世新厂早期，组成地层为崮山组至三山子组或三山子组中下部地层（在图幅中南部），其顶底界面均为淹没不整合型层序界面（III型）。层序类型均以：“凝缩段（CS）+高水位体系域（HST）”为特征。在图幅北部乔麦山一带，准层序以青灰色薄板状泥质条带（白云质）泥晶灰岩夹灰绿色页岩—浅灰色、灰褐色薄—厚层状含泥质条带（白云质）鲕粒灰岩—竹叶状砾屑灰岩组成；而在图幅中南部已白云岩化，其准层序为灰、灰白色薄层泥质条带白云岩—灰白、灰褐色厚（泥质）细晶白云岩组成，准层序组内由下而上均为进积型沉积层序。

层序IX：形成于早奥陶世新厂期，组成地层为三山子组上部地层（相当于未白云岩化冶里组下部层位），其底界多表现为明显暴露特征，薄板状泥质白云岩超覆于细—中晶白云岩或中薄层浅黄色薄层泥质（细晶）白云岩—灰色厚层状（含燧石条带）白云岩之上的“快速淹没”沉积间断，为III型不整合界面特征。顶界面为II型不整合界面。

海侵期，由于海平面上长速率较快，沉积速率显著降低，使得海侵体域不发育，形成凝

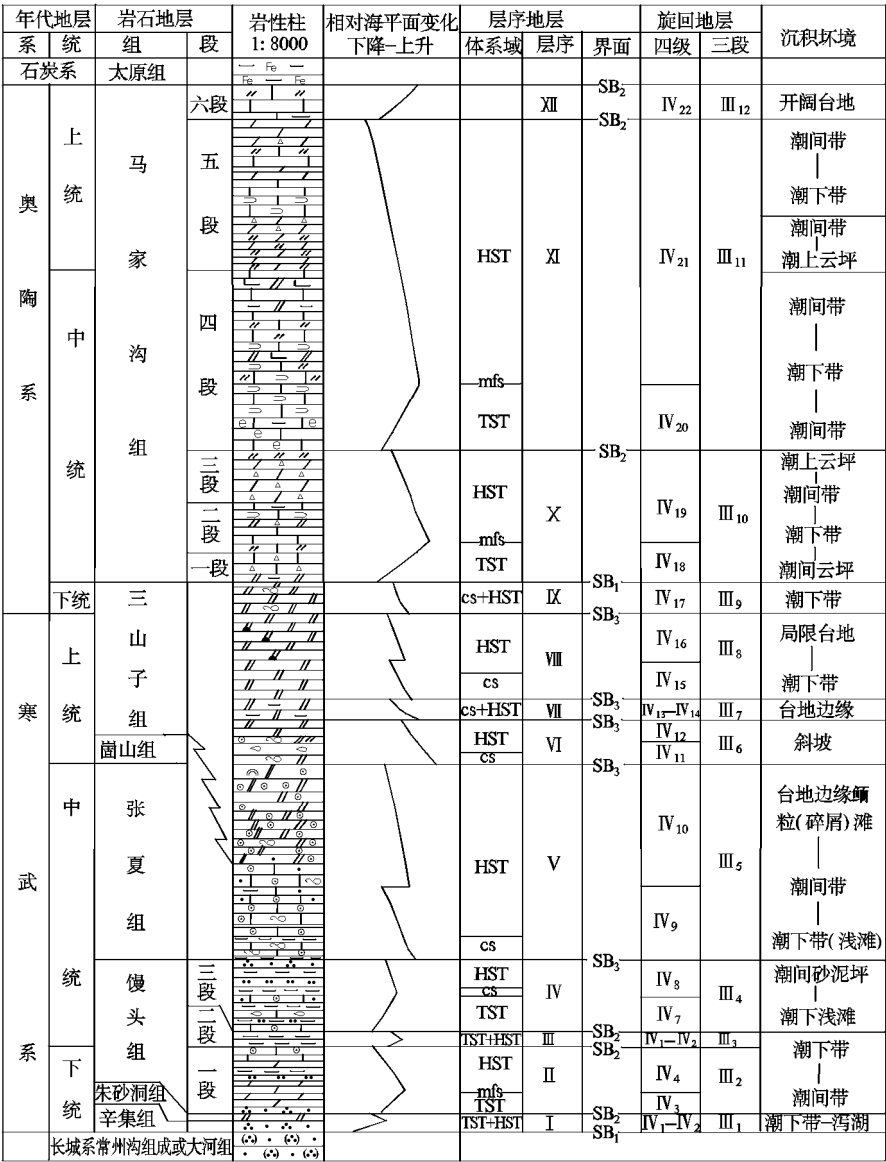


图2-15 下古生界层序地层、旋回地层特征及沉积环境分析图



缩层 (CS), 表现为灰黄色、黄绿色薄层、薄板状泥质白云岩直接覆盖于浅灰色厚层状 (含燧石条带) 细晶白云岩 (相当于未白云岩化炒米店组) 之上, 为淹没不整合型层序界面。

高水位体系域 (HST) 图幅内该套地层均已白云岩化, 准层序类型由黄绿色薄层泥质白云岩—中厚层细—中晶白云岩—含燧石结核、条带中—粗晶白云岩或燧石层组成, 为向上变浅的加积—进积型沉积层序。

层序 X、XI、XII: 形成于中奥陶世大湾期—晚奥陶世艾家山早期陆表海型碳酸盐台地中, 其顶、底界面均为区域性的不整合界面, 即 I 型不整合界面, 层序间则均为 II 型不整合界面。组成地层为马家沟组一段—六段, 由一段至三段、四段至五段及六段各构成一个较完整的三级层序。其准层序类型有三种: ① 灰岩—白云岩型, 即其下部单元为中厚层块状泥晶灰岩、生物屑泥晶灰岩、云斑灰岩, 上部单元为中薄层纹层状白云岩; ② 成岩白云岩—准同生白云岩型, 其下部单元为中厚层状砂屑泥晶白云岩, 常见残余结构构造, 为成岩白云岩, 上部单元为纹层状白云岩, 纹层状白云岩中常见小型喀斯特面、蒸发角砾、古风化土等暴露标志; ③ 白云岩—蒸发岩型, 其下部单元中薄层泥晶白云岩, 上部单元为蒸发岩, 在露头上其上部单元为较厚的蒸发角砾岩。根据梅冥相等 (1993) 的研究, 从横向分布上讲, 在马家沟组地层中, 第一种准层序类型 (灰岩—白云岩型) 主要分布于台地靠近广海的地域, 第二种主要发育于台地内部, 第三种主要发育于台地内部的凹陷地带。第 1 及第 2 种类型准层序主要发育于马家沟组二、四、六段, 在一、三、五段中则以发育第 2、第 3 类为主, 海侵体系域主要形成灰岩—白云岩型准层序, 垂向上构成退积型准层序组, 而高水位体系域以发育成岩白云岩—准同生白云岩型或白云岩—蒸发岩型准层序, 组成的进积—加积型准层序组。

## 四、旋回地层

区内早古生代表现了明显的旋回性, 总体为一次大规模海进、海退形成的一套以碳酸盐岩沉积为主的超巨旋回沉积记录, 其顶、底界均由 I 型层序界面分隔, 根据界面特征及岩相组合可划分为 2 个二级旋回层序, 12 个三级旋回层序 (大致相当于 Vail, 1977; 孟祥化, 1993; 梅冥相, 1996 等所划分的二级旋回和三级旋回), 其中 III<sub>9</sub>、III<sub>12</sub> 受风化剥蚀影响而不完整, 22 个四级旋回层序, 161 个五级旋回层序及若干六级 (米级) 旋回层序 (每个五级旋回层序由 3~5 个六级旋回层序有序叠加构成)。

本区早古生代从寒武纪到奥陶纪, 持续时限约 80Ma, 从早寒武世开始到早奥陶世中期代表了一个 II 级旋回, 表现为由浑水细碎屑沉积到清水型碳酸盐沉积的演化特征, 从中奥陶世初至晚奥陶世早期的不整合面代表了另一个 II 级旋回。两个二级旋回主要受构造海平面变化所控制, 按照不整合界面特征及地层结构的明显转换, 又可进一步划分为 12 个三级旋回, 其划分基本与层序地层中的三级层序划分一致, 这 12 个三级旋回层序由于构造沉降与古气候条件的差异, 表现了不同的界面特征 (与层序地层中的界面特征相一致), 是本区早古生代构造活动和海平面周期性变化的产物, 反映了古气候的变化, 沉积物来源等环境因素的变化, 记录了一个以陆源碎屑沉积体系为基底的碳酸盐岩台地的生长发育过程。

自沧浪铺期海侵开始至中寒武世张夏末期, 已基本形成了本区碳酸盐岩石台地的雏型 (相应于三级旋回层序 I-V)。代表了从早寒武世开始到早奥陶世末期一个 II 级旋回层序中海平面上升过程的产物。

寒武纪末至奥陶纪早期, 本区南部逐步相对抬升, 形成南高北低之势, 致使南部形成大面积的蒸发潮坪 (萨勃哈) 环境。碳酸盐岩普遍发生了准同生后及准同生白云岩化作用, 形成大面积白云岩。而北部则受白云岩化作用的影响相对较弱 (相应于三级旋回层序 VI-IX)。代表了从早寒武世开始到早奥陶世末期 II 级旋回层序海平面下降的过程。

中奥陶世早期至晚奥陶世早期, 本区地壳处于相对稳定时期, 碳酸盐岩沉积速率与地壳下沉速率接近平衡, 海水平均相对深度相对稳定, 形成巨厚层的碳酸盐岩沉积 (相应于三级旋回层序 X-XII), 构成一个 II 级旋回层序, 其最大海泛面与 X 层序中的 mfs 相一致。在其后期, 地壳下沉减缓, 且逐步转为抬升, 沉积物容纳空间再次逐步减少, 碳酸盐台地顶端露出水面, 形成南低北高的地理环境, 从而结束了本区早古生代地层的沉积。

## 五、地层多重划分对比

本次工作对区内早古生代沉积地层, 在岩石地层划分的基础上, 同时从生物、年代等不同的角度进行了划分对比 (表 2-4)。由表可知, 生物地层的划分有效地建立了岩石地层单位与年代地层单位之间的关系, 从而清晰地勾划出本区早古生代的地层沉积序列, 描述了与其相对应的岩石地层沉积环境的变化特征。

从岩石地层与年代地层的对比, 可以看出本区早古生代多数岩石地层单位具有明显的穿时性特征。从其与层序地层和旋回地层的划分对比, 可以看出岩石地层单位与三级层序地层、三级旋回地层的界线既有对应一致又有差别较大之处, 而三级层序地层和三级旋回地层界面、年代地层则具有较统一的一致性。

总之, 通过多重划分对比可以建立起一个本区早古生代沉积地层在岩石、生物、时间等多维空间中的立体形态。

## 六、岩石特征

区内下古生界沉积岩以碳酸盐岩最为发育, 陆源碎屑岩次之。岩石分类采用《沉积岩岩石分类和命名方案》(GB/T 17412·2—1998) 进行分类, 划分出陆源碎屑岩、碳酸盐岩与硅质岩类三大类, 包括十多种岩石类型。

### (一) 岩石特征

#### 1. 陆源碎屑岩

主要岩石类型为砂砾岩、砂岩和 (粉砂质) 泥 (页) 岩。

(1) 岩屑砂岩: 此类岩石含量极少, 仅见马家沟组一段底部的含砾白云质岩屑砂岩, 且很不稳定, 是白云岩风化破碎沉积形成的底砂岩, 岩石碎屑由石英 40 %, 岩屑 57 %, 铁质矿物 3 % 组成。石英为无色透明粒状, 表面洁净、裂纹不发育, 部分具波状消光, 含少量燧石, 岩屑为菱形的自形白云石, 粒度 0.2~0.3 mm, 少量为白云岩团块; 杂基为碳酸盐矿物, 含量约 12 %。岩石分选性差, 石英呈浑圆状, 白云石呈破碎的自形棱角状, 以点接触为主, 局部漂浮状, 孔隙式胶结、颗粒支撑, 其矿物成熟度、结构成熟度均很低。

(2) 钙质砂岩: 仅在张夏组一段底部局部出现。岩石碎屑主要由石英组成, 含量约 70 %, 可见少量长石颗粒, 含量约 2 %, 杂基由白云母、粘土、铁质组成, 含量约 3 %; 胶结物以方解石为主, 呈它形, 含量约 25 %。石英磨圆度差, 呈棱角状, 基底-孔隙式胶结, 颗粒支撑。该类岩石在纵向上石英含量减少为 30 %, 方解石含量增多达 65 %, 此外含 5 % 的呈它形腕足类生物碎屑, 由钙质砂岩过渡为含砂细晶灰岩, 反映了沉积环境逐渐远离海岸的沉积特点。

区内下古生界砂岩主要分布于馒头组中, 岩石类型在一段中以石英杂砂岩为主, 二段为石英砂岩, 三段以岩屑石英砂岩为主, 石英砂岩次之, 由下向上, 其矿物成熟度由高至低, 含砂量逐渐增加, 支撑类型由杂基支撑-颗粒支撑, 反映向上陆源供应总体有增多的趋势。

(3) 粉砂岩: 区内粉砂岩主要发育于寒武系馒头组等地层, 岩石类型为泥质粉砂岩、细粉砂岩和少量的粗粉砂岩。其碎屑成分以石英为主, 可达 90 % 以上, 次为岩屑、长石。石英

表2-4 下古生界寒武系-奥陶系地层多重划分对比图

| 地质年代    |      |      | 年代地层 |     |       | 岩石地层 |                              | 生物地层                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|---------|------|------|------|-----|-------|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代       | 纪    | 世    | 系    | 统   | 阶     | 组    | 段                            | 标准三叶虫带                                                                                                             | 标准牙形石带                                                                                                          | 化石                                                                                                        |
| 晚古生代    | 石炭纪  | 晚石炭世 | 石炭系  | 上统  |       | 太原组  | 湖田段                          |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                           |
| 早古生代    | 奥陶纪  | 晚奥陶世 | 奥陶系  | 上统  | 艾家山阶  | 马家沟组 | 六段                           |                                                                                                                    | <i>Microcoelodus symmetricus</i> 带                                                                              | <i>Microcoelodus symmetricus</i> Branson et Mehl, <i>Microcoelodus symmetricus</i> Branson et Mehl        |
|         |      |      |      |     |       |      | 五段                           |                                                                                                                    | <i>Tasmanognathus careyi</i> 带                                                                                  | <i>Tasmanognathus careyi</i> Burrett, <i>Panderodus</i> sp., <i>Badoudus badouensis</i> Zhang H. J.       |
|         |      |      |      | 中统  | 达瑞威尔阶 |      | 四段                           |                                                                                                                    | <i>aurilobodus serratus</i> 带                                                                                   | <i>Aurilobodus serratus</i> Xiang et Zhang F., <i>Acontiodus viriosus</i> Cui, <i>Belodella rigida</i> An |
|         |      | 中奥陶世 |      |     |       |      | 三段                           | <i>Plectodina onychodonta</i> 带                                                                                    | <i>Plectodina onychodonta</i> An et Xu, <i>Erraticodon tangshanensis</i> Yang C. S. et Xu                       |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      | 二段                           | <i>Acontiodus streblus</i> 带                                                                                       | <i>Acontiodus streblus</i> Pei( sp. nov.) <i>Aurilobodus simplex</i> Xiang et Zhang H.J., <i>Drepanodus</i> sp. |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      | 一段                           | <i>Plectodina fragilis</i> 带                                                                                       | <i>Plectodina fragilis</i> Pei( sp. nov.) <i>Scolopodus nogamii</i> Lee, <i>Triangulodus changshanensis</i>     |                                                                                                           |
|         | 寒武纪  | 早奥陶世 | 寒武系  | 下统  | 道保湾阶  | 三山子组 |                              | <i>Tangshanodus tangshanensis</i> 带                                                                                | <i>Tangshanodus tangshanaensis</i> An, <i>Scolopodus</i> sp.                                                    |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      |                              | <i>Aurilobodus leptosomatus</i> - <i>Loxodus dissectus</i> 带                                                       | <i>Polycaulodus yuxianensis</i> , <i>Scolopodus flexilis</i> An, <i>Belodella rigida</i> An, <i>Belodus</i> sp. |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      |                              | <i>Paraserrotognathus paltodiformis</i> 带                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      |                              | <i>Serraiognathus bilobatus</i> 带                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      |                              | <i>Scalpellodus tersus</i> 带                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                           |
| 中生代     | 寒武世  | 晚寒武世 | 寒武系  | 上统  | 凤山阶   | 崮山组  |                              | <i>Asaphellus trinodosus</i> 带                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      |                              | <i>Wanliangtingia</i> 带                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      |                              | <i>Yosimuraspis</i> 带                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      |                              | <i>Missisquaoia perperis</i> 带                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      |                              | <i>Mictosaukia orientalis</i> - <i>Calvinella</i> 带                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|         | 武中世  | 中寒武世 | 寒武系  | 中统  | 长山阶   | 崮山组  |                              | <i>Dictyella</i> 带                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      |                              | <i>Quadricephalus</i> 带                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      |                              | <i>Tsinania-ptychaspis</i> 带                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      |                              | <i>Kaolishania</i> 带                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      |                              | <i>Tsinania- Ptychaspis</i> 带                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      |                              | <i>Chuangia</i> 带                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                           |
| 寒武纪     | 早寒武世 | 寒武系  | 中统   | 张夏阶 | 张夏组   |      | <i>Drepanura</i> 带           |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      | <i>Blackwelderia</i> 带       | <i>Blackwelderia paronai</i> , <i>Liaoningaspis</i> sp., <i>Cyclolorenzella parabola</i> , <i>Chuangioides</i> sp. |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      | <i>Yabeit- Damesella</i> 带   | <i>Damesella</i> sp.                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      | <i>Amphoton- Taitzia</i> 带   | <i>Taitzia</i> sp., <i>Peishania</i> sp., <i>Poshania</i> sp., <i>Anomocarella</i> sp.                             |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      | <i>Crevicephalina</i> 带      | <i>Crevicephalina</i> sp., <i>Eymekops</i> sp., <i>Dorypyge richthofeni</i>                                        |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      | <i>Liaoyangaspis</i> 带       | <i>Liaoyangaspis bassleri</i> , <i>Proasaphiscus affluens</i>                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                           |
| 寒武纪     | 早寒武世 | 寒武系  | 下统   | 徐庄阶 | 馒头组   | 三段   | <i>Bailiella</i> 带           | <i>Bailiella</i> sp., <i>Honansaspis</i> sp., <i>Zhongtiaoshanaspis</i> sp., <i>Bailiella lantenoisi</i>           |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      | <i>Poriagraulos abrota</i> 带 | <i>Poriagraulos namu</i> , <i>Proasaphiscus</i> sp., <i>Wuania</i> sp., <i>Inouyops capax</i> ,                    |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      | <i>Sunaspis</i> 带            | <i>Sunaspis</i> sp.                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      | <i>Hsuehuangia</i> 带         | <i>Kochaspis hsuehuangensis</i> , <i>Solenoparia( Plesisolenoparia)</i> sp., <i>Kaitiella</i> sp.                  |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      | <i>Shantungaspis</i> 带       | <i>Shantungaspis</i> sp., <i>Probowmaniella</i> sp. , <i>Eosotyphoparia kochibei</i>                               |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|         |      |      |      |     |       |      | <i>Redlichia murakamii</i> 带 | <i>Redlichia chinensis</i> , <i>Redlichia</i> sp.                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                           |
| 中元古界长城系 |      |      |      |     |       |      |                              |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                           |

呈无色透明粒状，表面较脏，裂纹不发育，部分波状消光，岩屑为白云母、绿泥石等泥质岩屑，白云母常富集于岩石表面，长石可为钾长石、斜长石。重矿物以锆石、铁质矿物为主，岩石磨圆度差，多为棱角一次棱角状，分选中等，填隙物以杂基为主，常为粘土质矿物，有时可见钙质、硅质、铁质等胶结物。一般为杂基支撑—颗粒支撑，为基底式—孔隙式胶结。

(4) 泥质岩：区内泥质岩分布广泛，主要发育于馒头组，另外在张夏组、崮山组、三山子组也有少量出现。岩石类型有泥（页）岩、粉砂质泥（页）岩及少量粘土岩，其中泥（页）岩有钙质泥（页）岩、硅质泥（页）岩、碳质泥（页）岩、铁质泥岩、铝土质泥岩、灰黑色泥岩、杏黄色泥岩等。

组成泥岩的粘土矿物主要为水云母（伊利石）、高岭石及少量白云母等。水云母（伊利石）无色稍带黄褐色，一般呈细小的显微鳞片状、纤维状，晶体具定向排列，一般平行岩层层面分布，有时网格状或杂乱无章状分布，晶体中可见横向裂纹，或重结晶为绢云母；高岭石为无色或浅灰色，有时微带红色，呈隐晶质或鳞片状，呈团块状、不规则条带状；白云母无色或微带黄色，呈鳞片状，定向排列，常呈条带状分布于岩层岩面。此外，泥岩中还有一定数量的非粘土矿物，包括碎屑矿物及其它自生矿物，碎屑矿物有石英、长石等，大部分分布于不纯的泥岩中，其含量达到一定程度时称之为粉砂质泥岩或砂质泥岩。自生矿物则有赤铁矿、褐铁矿、方解石、硫铁矿等，在暗色泥岩中，还含有丰富的有机质。

下古生界的泥质岩主要出现于海侵层位下部，一般为红、紫红、灰绿、黑等色调的泥岩和页岩，海相碳酸盐岩中有时也夹泥质岩，但多为绿色钙质白云质泥岩；各地质时期（由老至新）泥质岩的颜色由红变为紫红、灰绿、灰、黑、黄绿等色，是随海侵气候由干燥至湿润，水介质由氧化向还原转换而变化。主要矿物成分由水云母（伊利石）→高岭石→蒙脱石；碎屑矿物成分由石英→石英+钾长石→石英+钾长石+斜长石→岩屑，构造类型由页理→层理→块状层理构造发育。

区内下古生界碎屑岩中重矿物含量很低，一般不超过 2%，常见重矿物有：电气石、锆石（偶见自形）、绿帘石、磁铁矿、褐铁矿、磷灰岩、榍石等。区内碎屑岩中矿物碎屑以石英、长石、云母为主。由于不同母岩风化剥蚀产生的矿物碎屑各有特点，且岩屑是沉积岩母岩的直接反映，故可依据矿物特征分析推测剥蚀区母岩的岩石类型。

寒武系碎屑岩中石英以单晶为主，部分具波状消光，较窄的自生加大边，及晶体表面特征具沉积型石英特点。长石以斜长石为主，具钠长双晶，个别钾长石。云母以白云母为主，呈平行岩层层面排列，岩屑以绿泥石、泥质岩屑、硅质岩屑为主，推测其剥蚀区母岩以沉积岩为主，变质岩次之，且根据岩石成熟度分析，剥蚀区距本区不会太远。

## 2. 碳酸盐岩类

区内碳酸盐岩类分布广泛，为区内下古生界的主要岩石类型，其类型多，岩石成因较复杂。根据岩石的成分、结构构造及相关的因素，划分为灰岩和白云岩两大类多种岩石类型。

灰岩主要分布于张夏组、崮山组、马家沟组地层中；白云岩主要分布于三山子组，在崮山组、马家沟组也有少量分布，另外在馒头组零星分布。

### (1) 灰岩

a. 内碎屑灰岩：见于馒头组、张夏组、马家沟组中，包括砾屑灰岩、角砾状灰岩、砂屑灰岩、粉屑灰岩等（见表 2-5）。

砾屑灰岩：在下古生界广泛发育，包括亮晶砾屑灰岩、微晶砾屑灰岩、砾屑微晶灰岩、含砾屑微晶灰岩等。砾屑常呈扁平状、竹叶状、椭圆状，最大可达 15×1 cm，小者 5 mm，成分为微晶灰岩、鲕粒灰岩、生物碎屑灰岩等，边缘常见氧化铁边，含量约 15%~70%，常呈平行层面排列，或倾斜规则排列，有时可见杂乱无章状排列，菊花状排列，砾屑间常含有砂

表 2-5 内碎屑灰岩岩石特征表

| 类型    | 岩石名称        | 主要内碎屑            |       | 次要颗粒         |      | 胶结物   |        | 特征                      | 层位         |
|-------|-------------|------------------|-------|--------------|------|-------|--------|-------------------------|------------|
|       |             | 成分               | %     | 成分           | %    | 结构    | 类型     |                         |            |
| 砾     | 含砾屑微晶灰岩     | 鲕粒灰岩             | 15    | 石英           | 2    | 泥晶    | 基底式    | 砾屑含氧化铁边                 | $O_2 m^3$  |
|       | 微晶砾屑灰岩      | 微晶灰岩             | 60    | 砂屑           | 5    | 泥晶    | 孔隙式    | 呈棱角状含氧化铁边               | $O_2 m^2$  |
|       | 含砾屑细晶灰岩     | 微晶灰岩             | 25    | 生物屑          | 5    | 细晶    | 基底式    | 砾屑发育孔隙, 其内充填粗晶方解石       | $\in 2z$   |
| 屑     | 微晶砾屑灰岩      | 生物碎屑灰岩           | 65    | 砂屑           | 5    | 栉壳状微晶 | 基底式    | 砾屑边缘发育氧化边, 常含生物屑        | $\in 2z$   |
|       | 砾屑泥质灰岩      | 泥晶方解石、砾屑、砂屑      | 30    | 粘土           | 20   | 泥晶    | 基底式    | 砂、砾屑边缘有泥晶边、无氧化铁边, 见石英颗粒 | $\in 1m^1$ |
|       | 砾屑微晶灰岩      | 微晶灰岩             | 35    | 腕足碎片         | 5    | 微晶    | 基底式    | 砾屑似豆状, 无氧化铁边            |            |
| 灰     | 竹叶状亮晶砂屑砾屑灰岩 | 微晶方解石            | 50    | 砂屑藻类         | 20~5 | 栉壳状微晶 | 孔隙式    | 砾屑、砂屑、胶结物成分相近, 含氧化铁边    | $\in 2m^3$ |
|       | 竹叶状鲕粒、砾屑灰岩  | 鲕粒灰岩砾屑, 含鲕粒 85 % | 70    | 石英、白云母、铁质海绿石 | 5    | 微晶    | 基底-孔隙式 | 砾屑具氧化边, 见藻鲕、表皮鲕、放射鲕、生物鲕 |            |
|       | 亮晶角砾状灰岩     | 泥晶灰岩角砾           | 86    | 生物屑砂屑        | 5~2  | 微晶    | 接触式    | 原地破碎, 亮晶方解石胶结           | $O_3 m^6$  |
| 角砾状灰岩 | 角砾状泥晶灰岩     | 微晶灰岩细晶灰岩         | 30~40 |              |      | 泥晶    | 基底式    | 角砾边缘有白云石化、填隙物含泥质        | $O_3 m^5$  |
|       | 含角砾细晶灰岩     | 泥晶角砾             | 20    |              |      | 细晶    | 基底式    | 角砾呈不规则状、杂乱分布            |            |
|       | 含泥角砾状粉晶灰岩   | 微晶方解石、泥晶、结核状方解石  | 35    | 粉晶石英         | 50~2 | 栉壳状粉晶 | 基底式    | 含泥质、填隙物重结晶为粉晶方解石        | $O_2 m^3$  |
|       | 亮晶角砾状灰岩     | 泥晶灰岩             | 80    |              |      | 微晶    | 接触式    | 角砾杂乱分布                  |            |
|       | 泥晶角砾状灰岩     | 微晶灰岩             | 80    | 生物碎屑         | 1    | 泥晶    | 接触式    | 角砾排列呈原始层理               | $O_2 m^2$  |
|       | 亮晶角砾状灰岩     | 泥晶灰岩             | 80~90 |              |      | 微晶    | 接触式    | 角砾为原地破碎                 |            |
|       | 亮晶砂屑灰岩      | 泥晶               | 50    | 介壳类碎屑层纹石、石英  | 5~3  | 微晶栉壳状 | 基底-孔隙式 | 含少量砾屑, 可见白云石自形晶         | $O_2 m^4$  |
| 砂屑灰岩  | 亮晶砂屑灰岩      | 泥晶、生物藻、鲕粒        | 65    | 泥晶砾屑单晶方解石    | 3    | 微晶    | 孔隙式    | 砂屑个别发生重结晶作用, 胶结物呈两个世代   | $\in 2z$   |
|       | 含砂屑粉晶灰岩     | 泥晶               | 15    |              |      | 粉晶    | 基底式    | 砂屑边缘不清晰                 |            |

屑、生物屑、粘土、石英等颗粒, 胶结物为泥晶或亮晶方解石。偶见两个世代的胶结物, 基底式-孔隙式胶结, 杂基-颗粒支撑。砾屑含量多, 并为亮晶方解石胶结时可能形成于高能环境, 而含量少, 含大量泥晶基质时可能形成于高能环境沉积于低能环境沉积特点。

砂屑灰岩: 主要分布于张夏组中, 马家沟组有少量分布。砂屑呈不规则状, 粒径 0.15~1.5 mm, 由泥晶或生物藻屑、鲕粒屑等组成, 含量 15 %~65 %, 常与砾屑、鲕粒等共生, 胶结物为泥晶或微晶方解石组成, 基底式-孔隙式胶结, 局部可见两个世代的胶结物, 栉壳状结构等。

粉屑灰岩: 分布于张夏组、马家沟组。常含少量鲕粒、生物屑、砂屑等颗粒, 泥晶胶结, 经后生成岩作用, 常重结晶形成粉屑微晶灰岩。

角砾状灰岩: 主要发育于马家沟组, 角砾呈棱角状一次棱角状, 无分选, 砾径 0.5~5 cm, 成分为泥晶、微晶灰岩、结核状方解石等, 含量约 20 %~80 %, 呈杂乱排列, 也可见似层状排列, 常含粘土质; 胶结物为泥晶、微晶方解石, 可见栉壳状结构, 基底-接触式胶结, 基质-颗粒支撑。角砾常为原地破碎堆积或近距离搬运堆积, 反映了高能环境向低能环境, 转变的

b. 鲕粒灰岩: 分布于馒头组、张夏组、崮山组中, 根据鲕粒类型、结构、特征, 含量又可分为 14 种岩石类型 (见表 2-6)。

从表中可以看出: 区内鲕粒灰岩的主要类型为亮晶鲕粒灰岩、鲕粒微晶灰岩等。鲕粒呈圆状、椭圆状, 少量履形、不规则形, 直径为 0.2~1.3 mm, 鲕核成分有内碎屑、生物碎屑、藻屑, 鲕粒类型可见真鲕、藻鲕、变晶鲕、复鲕、表鲕、放射鲕及变形鲕等, 以具同心层纹的真鲕占绝大多数, 鲕粒内部常被微晶白云石交代, 含量 25 %~80 %, 常与内碎屑、生物屑等颗粒共生。胶结物为亮晶、微晶、细晶方解石和泥晶等, 基底-孔隙式胶结, 基质-颗粒支撑。一般认为, 鲕粒同心纹层形成于扰动环境。同心层纹越多, 颗粒越大, 所代表扰动的程

度越强烈，水能量越大。在台地边缘环境中，潮流和风浪作用活跃，有利于同心层纹状鲕粒的形成，张夏组鲕粒灰岩就形成于这种高能环境。关于鲕粒的放射状结构可以以为是成岩重结晶作用的结果，至于单晶、多晶、变形鲕粒，是经成岩作用改造而成，单晶、多晶鲕粒的形成是与缓慢的构造上升运动有关，鲕粒沉积物暴露于海面之上，受到淡水溶滤，在负鲕内重结晶生长亮晶方解石而成，这种鲕粒的存在，显示了海水时进、时退，说明了沉积环境的不稳定性。出现于张夏组顶部，崮山组中的单晶、多晶鲕粒正是这种沉积环境下的产物。豆粒灰岩为一种特殊的鲕粒灰岩，仅发育于馒头组三段底部和张夏组一段顶部，为泥晶豆粒灰岩、鲕粒豆粒灰岩，豆粒呈圆形、椭圆状，在垂向上，由下向上，粒径变大，底部粒径 1 mm，

表 2-6 鲕粒灰岩岩石特征表

| 岩石名称                     | 鲕粒特征               |                |                                  |                  |           |                | 胶结物结构            | 其它                             | 层位                          |
|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|                          | 结构                 | 形状             | 类型                               | 大小<br>(mm)       | 含量<br>(%) | 鲕核成分           |                  |                                |                             |
| 砾屑鲕粒灰岩                   | 单晶<br>同心层          | 履形、圆形          | 真鲕、偏心鲕、单<br>晶鲕                   | 0.7~0.9          | 55        | 中晶方解石          | 栉壳状亮晶            | 砾屑具氧化<br>边、粘土边                 | ∈ <sub>3g</sub>             |
| 白云石化微晶<br>鲕粒灰岩           | 单-多晶<br>放射状        | 圆形、椭圆形         | 单晶鲕、多晶鲕、<br>表皮鲕、放射鲕              | 0.4~0.5<br>0.7~1 | 55-75     |                | 栉壳状微晶            | 具腕足类碎片                         |                             |
| 含砾屑鲕粒灰<br>岩              | 单-多晶<br>同心层        | 圆形             | 变晶鲕、真鲕、表<br>皮鲕、复鲕                | 0.1~0.8          | 80        | 微晶方解石          | 亮晶               | 鲕粒表面具氧化<br>边                   |                             |
| 砂屑鲕粒微晶<br>灰岩             | 同心层                | 圆形             | 单晶鲕、多晶鲕                          | 0.8±             | 25        |                | 栉壳状微晶            | 含 15 %砂屑                       | ∈ <sub>2z</sub>             |
| 白云石化亮<br>晶、微晶、泥<br>晶鲕粒灰岩 | 同心层<br>单-多晶<br>放射状 | 圆形、椭圆、<br>不规则形 | 真鲕、藻鲕、复鲕、<br>变形鲕、变晶鲕、<br>放射鲕、生物鲕 | 0.25~1.9         | 50~80     | 生物屑、矿<br>屑、白云石 | 细晶、微晶、<br>亮晶、栉壳状 | 白云石化作<br>用、重结晶作<br>用、含少量砂<br>屑 | ∈ <sub>2z</sub>             |
| 含砂屑亮晶鲕<br>粒灰岩            | 同心层<br>单-多晶        | 圆形、不规则<br>形    | 真鲕、变晶鲕、复<br>鲕                    | 0.25~1           | 50~60     |                | 粉晶、细晶            | 重结晶作用强                         |                             |
| 亮晶-泥晶鲕<br>粒灰岩            | 同心层                | 圆形、不规则<br>形    | 真鲕、表鲕、生物<br>鲕、复鲕                 | 0.4~0.9          | 55        | 腕足碎片、<br>藻屑    | 栉壳状、微晶           | 含化石碎片                          |                             |
| 粉晶-细晶鲕<br>粒灰岩            | 单-多晶               | 圆形、不规则<br>形    | 变晶鲕、藻鲕、复<br>鲕                    | 1±               | 60        |                | 粉晶、细晶            | 复鲕由泥晶方<br>解石胶结成                | ∈ <sub>2m<sup>3</sup></sub> |
| 鲕粒粉晶灰岩                   | 同心层                | 圆形、椭圆形         | 真鲕、藻鲕                            | 0.5~0.7          | 35        | 泥晶方解<br>石、生物屑  | 栉壳状、泥晶           | 弱白云石化                          |                             |
| 白云石化亮晶<br>鲕粒灰岩           | 放射状                | 圆形             | 生物鲕、放射鲕、<br>充填鲕                  | 0.2~0.3          | 80        | 白云石、<br>生物屑    | 栉壳状、亮晶           | 白云石化强<br>烈、具弱缝合<br>线构造         |                             |
| 鲕粒微晶灰岩                   | 放射状、<br>同心层状       | 椭圆形、圆形         | 真鲕、藻鲕、单晶<br>鲕                    | 0.4~1.2          | 35        | 泥晶、藻屑、<br>微晶   | 栉壳状、微晶           | 含自生石英、<br>铁质矿物、海<br>绿石         |                             |
| 粗晶鲕粒灰岩                   | 放射状                | 圆形、椭圆、<br>履形   | 真鲕、藻鲕                            | 0.7~1.0          | 60        | 藻屑方解石          | 粗晶               | 局部亮晶胶<br>结，含少量铁<br>质矿物         |                             |
| 粉晶鲕粒灰岩                   | 放射状                | 圆形             | 真鲕                               | 1±               | 60        | 方解石            | 栉壳状、粉晶           | 含腕足碎片，<br>鲕粒边界不清               |                             |

顶部粒径 15 mm，为同心层纹结构，同心层多达 20 层以上，具放射状消光，鲕核为泥晶，豆粒内发育微缝合线构造，有真鲕、复鲕、薄皮鲕、变形鲕等，含量 50 %~60 %，基质为泥晶或微晶方解石，其内常见生物碎屑，基底式胶结，杂基支撑。豆粒灰岩中鲕粒由下向上变粗的特征反映了其沉积环境水动力作用逐渐变强的沉积特征。

c. 微晶鲕粒核形石灰岩：仅在区内壶关县石河沐一带张夏组一、二段分界附近发育。核形石呈圆状、椭圆状、桃核状，个体较大，一般 8~15 mm，小者为 3 mm，大者达 20 mm。垂向上显示出逆粒序特征。核形石呈较规则的同心纹层，亮暗相间；据有关资料该类核形石在电子显微镜下显示有藻类生物结构的特征。可见核形石类型有四种：包壳厚度大于核心半径核形石，包核厚度小于核心半径核形石，由几个小核形石组成核心，被同心层纹包壳的核形石，成岩作用影响变形的核形石。核心常由微晶方解石、藻团、生物屑等组成，胶结物为微晶、壳晶方解石，孔隙式胶结，颗粒支撑，其常与鲕粒一样形成于高能动荡环境中。

d. 生物屑灰岩：又称骨屑灰岩，分布于馒头组、张夏组、崮山组、马家沟组中。包括生物屑灰岩、微晶生物屑灰岩、含生物屑微晶灰岩（见表 2-7）。

在寒武、奥陶系地层中生物屑灰岩，生物碎屑以三叶虫、藻类、腕足类、角石类为主，含量 10 %～40 %，呈碎片状、棱角状，半自形-它形状，常与鲕粒、石英、团粒等颗粒共生，

表 2-7 生物屑灰岩岩石特征表

| 岩石名称        | 生物屑特征       |             |         |           | 次要粒屑                |              | 胶结物                   |                | 层位                            |
|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|---------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|
|             | 生物种类        | 形态          | 含量 (%)  | 大小 (mm)   | 成分                  | 含量 (%)       | 成分                    | 含量 (%)         |                               |
| 含生物碎屑微晶灰岩   | 腕足类三叶虫      | 棱角状-次棱角状    | 15      | 0.1~0.2   | 生物遗迹                | 5            | 微晶方解石                 | 80             | O <sub>3</sub> m <sup>5</sup> |
| 含生物碎屑微晶灰岩   | 腕足类、介壳类、层纹石 | 棱角状、长条状     | 10<br>5 | 0.05~0.25 | 砂屑石英                | 5            | 微晶方解石                 | 80             | O <sub>2</sub> m <sup>4</sup> |
| 微晶灰岩        | 生物屑生物迹      | 棱角状、长条状、蠕虫状 | 5<br>8  |           | 粘土、铁质               | 1            | 泥晶、微晶方解石              | 86             | O <sub>2</sub> m <sup>2</sup> |
| 微晶灰岩        | 三叶虫、腕足类     | 不规则状        | 10      | 0.5~1     | 粘土                  |              | 中晶方解石<br>白云石          | 60<br>30       | Є <sub>3</sub> g              |
| 含生物碎屑泥晶灰岩   | 腕足类         | 棱角状         | 15      | 0.1~0.05  | 变晶鲕<br>粘土、铁质        | 7<br>3       | 泥晶、微晶方解石              | 75             | Є <sub>2</sub> z              |
| 含石英生物碎屑泥晶灰岩 | 腕足类         | 棱角状         | 15      | 0.1~0.05  | 石英<br>含有机质团粒        | 10<br>10     | 泥晶、微晶方解石              | 65             |                               |
| 含石英生物屑泥晶灰岩  | 腕足类、藻类      | 棱角状         | 40      | 0.1~0.05  | 砂屑<br>石英<br>真鲕      | 8<br>10<br>5 | 微晶方解石                 | 37             |                               |
| 含生物碎屑泥晶灰岩   | 三叶虫、藻类      | 棱角状-次棱角状    | 20      | 0.01~0.05 | 多晶鲕、真鲕、单晶鲕、砂屑、石英    | 10<br>2      | 亮晶方解石<br>微晶方解石<br>白云石 | 15<br>40<br>13 | Є <sub>2</sub> m <sup>3</sup> |
| 亮晶含鲕粒生物屑灰岩  | 藻类、三叶虫      | 扁椭圆状、不规则状   | 40      | 0.05~0.01 | 真鲕、复鲕、变形鲕、生物鲕、石英、长石 | 16<br>2      | 泥晶、亮晶方解石              | 42             |                               |

胶结物常为泥晶或亮晶、微晶方解石，常被白云石交代。

e. 叠层石灰岩：主要分布于张夏组、崮山组，此外在馒头组、马家沟组也有少量出现。

张夏组顶部叠层石灰岩一般为柱状叠层石，下部常为一体的藻席，向上分叉，柱间常充填有各种内碎屑、石英、粘土等，形成由明暗层纹显示的叠层构造，岩石多为含鲕粒泥晶灰岩。在壶关县红底可见柱状叠层石沿倾向 125°，倾角为 35°的斜坡垂直向上生长，斜坡界面呈阶梯状。高 50 cm，宽 10 cm。

崮山组中可见到柱状叠层石、层状叠层石。柱状叠层石最高可达 1~2.5 m，宽 0.1~0.3 m，柱间充填有砾屑、砂屑、鲕粒；层状叠层石高约 0.3 m，延伸达几米，由一系列短柱状叠层石水平排列而成，岩石多为泥质灰岩。

馒头组含短柱状叠层石灰岩呈透镜状产出，显微特征明暗相间，暗带含有生物屑、铁质、粘土等，明带为碳酸盐岩、石英等，岩石为微晶灰岩。

马家沟组四段亮晶砂屑灰岩中含层纹状叠层石灰岩夹层，呈透镜状，层纹呈水平状、波状产出，为层纹石，常被白云石交代。层纹为隐藻纹层，通常是由蓝、绿藻席粘结灰泥沉积物而成，由于藻席富含镁，当有机物质分解时，在一定微环境中，其常被白云石交代，反映出原生藻席构造的特征。

f. 礁灰岩：区内发育于张夏组顶部和崮山组下部。张夏组顶部礁灰岩主要为藻礁灰岩，为岸礁、堤礁，由叠层石、生物碎屑等组成生物骨架，充填微晶灰岩、鲕粒灰岩形成的。崮山组礁灰岩较小，也为藻礁灰岩，常呈云朵状，为点礁，由叠层石骨架、生物屑及泥晶、微晶方解石和少量鲕粒等组成。

g. 泥晶（微晶）灰岩：在寒武系、奥陶系均有分布，其中奥陶系马家沟组发育最多，包括（含）泥质泥晶灰岩、（含）白云质泥晶灰岩、泥晶灰岩等，其泥晶含量均大于 90 %，常

含内碎屑、鲕粒、生物屑等颗粒，其泥晶在成岩期常发生重结晶作用，形成微晶灰岩、细晶灰岩、粉晶灰岩等，白云石交代作用强烈时形成白云质灰岩、云斑灰岩，泥质含量达到 10 %~25 %时为含泥质灰岩。

h. 泥灰岩：主要分布于马家沟组和馒头组中，在崮山组也有少量出现，包括泥灰岩、白云质泥灰岩、角砾状泥灰岩。泥灰岩岩石一般为灰黄色、黄褐色，由方解石和粘土组成，粘土含量>25 %，方解石粒径一般<0.03 mm，为灰泥结构，粘土为非晶质结构，二者呈镶嵌结构，如有白云石化则过渡为白云质泥灰岩。

角砾状泥灰岩为特殊成因的泥灰岩，是弱固结泥灰质岩石被风浪打碎，原地沉积或近距离搬运堆积泥灰质重新胶结形成的。角砾成分同岩石本身一致，砾径大小一般为 0.2~20 cm，次棱角状-次圆状，无分选，含量变化大，一般 20 %~80 %，填隙物多为粘土质、灰泥质，少量石英碎屑、铁质等，主要为颗粒支撑。岩石中常含针状、豆状石膏假晶，亮晶方解石充填，一般发育于马家沟组一、三、五段中。

i. 瘤状灰岩：又称结核状灰岩。分布极少，仅发育于马家沟组四段。该类岩石的瘤状和结核状是一种典型的成岩构造。岩石由椭圆状的灰岩结核平行层面排列组成，结核粒径 1.5~3 cm，由放射状方解石组成，方解石粒度向中心变细，边缘界线清晰，结核团块中见裂隙，被亮晶方解石充填，结核占岩石含量的 70 %，胶结物由泥晶、粘土质组成，泥晶常重结晶为细晶方解石，被白云石交代。胶结物中方解石占 70 %，白云石占 15 %，粘土质 15 %。结核呈颗粒支撑，孔隙式胶结。推测其是钙质集中沉淀，在成岩压实过程中  $\text{CaCO}_3$  质溶解向钙质结核集中，使基质中钙质减少，粘土质相对增多而形成的岩石。

j. (含)云斑状灰岩及云斑状砂屑灰岩：主要分布于马家沟组二段和四段、六段中。云斑多为不规则状、云朵状、姜状、条痕状(纵切面)，层面上均有生物活动遗迹，为虫管、钻孔等。虫管直径最粗 1.5 cm，含量 10 %~50 %，成分为粉晶白云岩。云斑状砂屑灰岩分布于崮山组中，具明显的云斑结构，但可见残留的砂屑结构。岩石呈灰、黑色—青灰色，以云斑状、树枝状、杆状、虫状结构，层状构造为特征。云斑与围岩界线清晰、截然，围岩为泥晶灰岩。

k. 残余结构灰岩：主要分布于张夏组的中部及崮山组上部，其本质为不均匀的白云岩化作用使原岩受到不同程度的破坏，形成残余砾屑、砂屑、鲕粒白云岩、礁白云岩等。

l. 团粒灰岩：主要见于马家沟组各段。颗粒成分主要由团粒组成。一般为圆形、椭圆形，边缘不整齐，有时与其质呈过渡关系，粒径大小一般为 0.1~0.2 mm，色暗，富有机质。镜下呈褐黄色，团粒在岩石中分布不均匀，组成团粒的成分为泥微晶方解石，有时混入粘土物质，胶结物成分为泥晶方解石，局部可见少量的亮晶方解石。团粒含量最多可达 40 %~45 %，一般在 25 %~30 %，呈基底式胶结结构，个别样品中可呈接触式胶结结构。可能形成于暖湿气候带中的浅水或极浅水环境。

## (2) 白云岩

a. 同生白云岩：主要分布于馒头组、马家沟组，含量很少。包括微晶白云岩、灰质微晶白云岩、泥质微晶白云岩等。

微晶白云岩：主要由粒径为 0.02~0.03 mm 的白云石组成，含量 75 %~95 %，白云石呈自形一半自形，粒度较均一，晶粒间有时夹方解石晶体或泥质（当方解石含量>15 %时称为灰质微晶白云岩，泥质含量>15 %时称为泥质微晶白云岩），常含少量自生石英、玉髓或铁质矿物，有时可见到碎屑石英、黑云母、白云母等陆源物质（当石英含量高时为含砂或石英微晶白云岩）。根据岩石内白云石特征，及上下岩层发育泥裂、鸟眼、石膏假晶等特征，推测此类岩石可能于高盐、高 Mg/Ca 比或混合水环境下同生交代作用形成的，此类成因岩石分布于赵家庄组、馒头组、马家沟组；也可能为准同生期或在成岩早期在潮坪环境下通过毛细管



浓缩（蒸发泵吸）混合水的条件下形成的，该类成因岩石含量极少，仅见于马家沟组一段底部的白云岩。

b. 次生白云岩：为区内主要白云岩类，发育于三山子组、崮山组中，岩石类型主要有细晶白云岩、中晶白云岩、中粗晶白云岩、不等晶—粗晶白云岩及灰质白云岩等。

细晶白云岩：一般为灰白色，主要由白云石组成，粒径 0.06~0.15 mm，含量 90 %以上，白云石均由交代作用形成，呈它形-不规则菱形，颗粒呈镶嵌状，解理发育，大部分颗粒表面附有少量粘土或铁质，晶体中有时可见在压实、压溶作用下形成的孔隙。有的岩石中见残余状方解石，常含铁质、粘土质或石英颗粒。当残余方解石达到 10 %时岩石过渡为灰质细晶白云岩；当粘土质和铁质含量达到 5 %~10 %，呈细条带状或漂浮颗粒状分布白云石间时称为泥质细晶白云岩；当次要成分为燧石、石英，且含量达到 10 %，则过渡为硅质细晶白云岩；若白云石部分颗粒粒径达到 0.2 mm 以上称为中细晶白云岩。

中晶白云岩：主要成分为白云石，粒径为 0.3~0.4 mm，含量 95 %，呈它形-半自形粒状，部分菱形晶。在部分白云石颗粒间夹有自形程度高的白云石和泥晶方解石、粘土、铁质混合物构成的团块，白云石颗粒粒径较小的约 0.2 mm，推测为原岩中含有砾屑，经后期重结晶、交代作用强烈造成的，白云石颗粒可见破碎现象，为压实作用形成，孔隙间充填有方解石。

中粗晶白云岩：主要由白云石组成，白云石含量 92 %~99 %，粒径 0.25~0.8 mm，呈半自形粒状，颗粒间界线平直，部分呈穿插状，颗粒间夹有粘土、有机质、铁质及微晶颗粒。重结晶、交代作用强烈时，完全白云石化，后期压溶、压实作用常形成孔隙，但无充填物，当重结晶、交代作用不完全，有残余结构，如白云石自形晶棱角插入方解石，孔隙被亮晶方解石充填，含量达到 10 %时，则过渡为灰质中粗晶白云岩。

不等晶—粗晶白云岩：全部由白云石组成，粒径为 0.7~1 mm，部分为 2 mm 左右，颗粒呈粒状、镶嵌状，是强烈重结晶、交代作用完全白云石化形成的，可见后期压实作用形成的孔隙，但无充填物。

灰质白云岩：是一种典型的次生白云岩，分布于崮山组中。主要由白云石、方解石组成，呈条带状，是白云石化不完全的结果。白云石含量 60 %~70 %，呈两种群体分布，一部分为细晶自形菱面体白云石分布于岩石条带中；另一部分为 0.01~0.08 mm 的微晶-极细晶圆粒状白云石分布于条带外侧；方解石含量 29 %~35 %，也由两个群体组成，一类为粒径 0.15 mm 左右，呈它形粒状，边缘有白云石晶体穿入，另一类则在条带中为 0.003 mm 的泥晶，含量较前者多，常重结晶为微晶方解石，后被交代形成自形白云石。另外在碳酸盐颗粒间含有较多粘土质，少量有机质及铁质。岩石中可见腕足类、三叶虫生物碎片。当岩石白云石化不强烈，含量小于 50 %时则过渡为白云质灰岩，含有白云质团块时称为含白云质团块白云质灰岩。

c. 砾屑白云岩：主要于马家沟组及三山子组。岩石一般为灰黄色，砾屑由泥晶白云石及少量泥质或褐铁矿（个别为黄铁矿）组成，大多呈次棱角状、竹叶状，砾径 0.2~10 cm，竹叶状砾屑长达 15 cm 左右。白云石呈半自形微—细粒状，与基质中的白云石在自形程度上，粒度上基本相似。砾屑周围有时围以氧化圈，此时铁质物则分布于白云石晶体之间，边缘呈现不规则的锯齿状；有时在砾屑周围不见铁质氧化圈，此时砾屑与基质的界线模糊不清，结构则变成细粒—微粒镶嵌结构。泥质物则充填在白云石晶体内或白云石晶体的间隙中，铁质物呈星点状散布在砾屑外。根据残余物观察铁质成分可能由黄铁矿氧化而来。亮晶白云石胶结，具明显的世代胶结现象。胶结物中的白云石粒度稍大于砾屑内的白云石，胶结物中的白云石还可穿切竹叶体边缘，推知该白云石可能为次生白云石。偶尔可见有少量的陆源碎屑石英、长石、锆石等。

d. 角砾状白云岩：为马家沟组一、三、五段的标志岩性，在二、四段中有少量分布，角

砾成分均为青灰色白云质灰岩、灰质白云岩，棱角状，直径 1.0~2.0 cm，一般为 5~7 cm。杂基—颗粒支撑。充填物为灰黄色泥质、含泥粉晶白云岩。角砾含量 40 %左右，最长达 60 %~70 %。角砾状白云岩中角砾具明显的分布规律，表现为马家沟组一、三、五段与二、四、六段的接触界面砾石的含量高且砾径大。

e. 砂屑白云岩：主要分布于张夏组上部、三山子组，马家沟也有少量分布，砂屑成分均为泥晶白云岩，有少量生物屑，胶结物为亮晶白云石，自形程度较好，结构成熟度较高，其结构与砾屑灰岩基本相同，该类岩石为砂屑灰岩遭受白云岩化所致。

f. 泥质白云岩：分布于馒头组、马家沟组五、六段中，岩石多呈灰黄色，泥—泥晶结构、层状、纹层状构造，白云石结晶较细。灰泥呈细纹层状，黄色纹理。

g. 灰质白云岩：分布于馒头组—马家沟组中，以少量出现，岩石多呈灰—灰白色，泥晶结构，块状构造，灰斑多呈云朵状、姜状、不规则状、树枝状等，成分由泥质灰岩和泥晶白云岩组成。

h. 鲕状白云岩：属残余结构白云岩，主要分布于张夏组的中上部及崮山组中下部，其本质为原颗粒灰岩在强白云岩化作用下形成的残余砂屑白云岩和残余鲕粒灰岩。其特征为鲕粒结构明显，鲕粒一般为圆形及椭圆形，大小不一，个别大者直径可大于 2 mm，一般直径在 0.3~1.5 mm。鲕粒类型主要为真鲕，少数为表鲕，有时可见复鲕及偏心鲕，具有同心层状构造，同心层由 3~5 层组成，多者可达 7 层以上，但每层宽窄不一。同以层可由白云石与铁质矿物相间构成，也可由白云石与藻类相间构成。由藻类构成的同心层色暗，富有机质，组成暗层。核多由砂屑、藻屑及生物碎屑等组成。元鲕粒的中心部位可由白云石充填，白云石呈半自形粒状镶嵌结构，也可由单晶白云石充填，这些白云石可穿越鲕粒界限，伸向基质中。由亮晶方解石充填鲕核的常具栉壳状结构。偶见石英碎屑交代鲕粒。成岩后生作用中，鲕粒可发生一系列变化，形成破碎鲕、变形鲕、错裂鲕等次生鲕粒。但颗粒发生破裂形成一些残缺的砂屑，而形成砂屑白云岩。

i. (含) 生物碎屑白云岩：主要产于三山子组，其所含生物化石类型及其特征与同时代的生物碎屑灰岩基本相同。岩石一般为灰黑色，并具有粗糙断口，含有一定量的生物碎屑。多数生物碎屑个体完整，岩石呈残余生物碎屑结构或生物碎屑结构，基底式胶结，基质由细—微晶白云须眉，呈半自形细粒镶嵌结构。

### 3. 硅质岩

硅质岩及硅质页岩见于三山子组中上部及顶部。

a. 白云质硅质岩：主要出现在三山子组中上部，呈结核状，条带状，其矿物组成主要为玉髓及石英，硅质矿物可沿白云石边缘或解理交代白云石，交代完全者可呈白云石假象，而白云石呈自形残斑。岩石呈隐晶质结构，微粒状结构等，块状构造，其成因可能与交代作用有关。

b. 燧石层：主要见于三山子组顶部。呈层状或似层状、透镜状，乳白色或黑色，结构致密。矿物成分主要由隐晶质玉髓及自生石英组成，含少量粘土矿物及菱铁矿，有时含少量的菱铁矿岩石结构致密、质地坚硬，具贝壳状断口。此外，还见有结晶细小的石英。

c. 硅质岩：见于三山子组，为黑色或乳白色，呈团块状、条带状、层状分布于白云岩中，常沿一定的层位分布，密集形成疏松多孔的皮壳状，同心纹层状，与围岩接触界线清楚，为成岩结核和后生结核，也存在少量的同生结核。

## (二) 岩石化学特征

1.区内下古生界陆源碎屑岩类化学成分变化（见表 2-8），馒头组—张夏组砂岩中  $\text{SiO}_2$ 、 $\text{MgO}$ 、 $\text{Cr}_2\text{O}_3$  含量明显减少， $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{CaO}$ 、 $\text{TiO}_2$ 、 $\text{K}_2\text{O}$ 、 $\text{Na}_2\text{O}$  的含量增加，反映了沉积环境受海水影响逐渐减少的特征。

表 2-8 下古生界陆源碎屑岩类化学成分含量表

| 岩石名称     | 层位                | 分析结果 (%)                |                |                         |                |              |              |                         |                      |                       |
|----------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
|          |                   | $\text{Fe}_2\text{O}_3$ | $\text{SiO}_2$ | $\text{Al}_2\text{O}_3$ | $\text{TiO}_2$ | $\text{CaO}$ | $\text{MgO}$ | $\text{Cr}_2\text{O}_3$ | $\text{K}_2\text{O}$ | $\text{Na}_2\text{O}$ |
| 岩屑石英砂岩   | $\in_2\text{m}^3$ | 2.30                    | 55.60          | 8.25                    | 0.80           | 4.65         | 1.64         | 0.01                    |                      |                       |
| 铁质石英砂岩   | $\in_2\text{m}^3$ |                         | 45.78          | 9.41                    | 0.85           | 13.22        | 2.88         | 0.02                    | 3.10                 | 0.50                  |
| 白云质石英杂砂岩 | $\in_1\text{m}^1$ |                         | 68.18          | 0.51                    | 0.15           | 8.62         | 6.10         | 0.10                    | 0.27                 | 0.16                  |
| 白云质泥岩    | $\in\text{Os}$    | 2.59                    | 21.34          | 5.65                    | 0.35           | 18.97        | 12.17        |                         |                      |                       |

2.由区内下古生界陆源碎屑岩类地球化学成分的变化（见表 2-9），综合分析：砂岩中  $\text{Mn}$ 、 $\text{Ca}$ 、 $\text{Ba}$ 、 $\text{Cu}$ 、 $\text{V}$ 、 $\text{Ni}$ 、 $\text{Be}$ 、 $\text{Pb}$  等含量有递增的趋势，同时  $\text{B}$ 、 $\text{Ti}$ 、 $\text{Mg}$ 、 $\text{Sr}$  含量有递减的趋势，同时  $\text{Sr/Ba}$  比值也有明显递减的特征，这些均反映了沉积环境由近海远陆逐渐向远海近陆方向发展的沉积特点。泥岩中  $\text{Mg}$ 、 $\text{B}$ 、 $\text{Ga}$  含量随地层由老至新有降低趋势， $\text{Ba}$ 、 $\text{Sr}$ 、 $\text{Mn}$  含量随地层由老至新有增高的趋势， $\text{Sr/Ba}$  比值总体由下至上有逐渐降低趋势，较明显反映了由海→陆相的变化。

表 2-9 下古生界陆源碎屑岩类地球化学元素含量表

| 岩石名称   | 层位                            | 化学元素及含量 |       |      |      |      |                    |       |      |      | Sr/Ba |
|--------|-------------------------------|---------|-------|------|------|------|--------------------|-------|------|------|-------|
|        |                               | （%）     |       |      |      |      | 1×10 <sup>-6</sup> |       |      |      |       |
|        |                               | Fe      | Ca    | Mg   | Ti   | Mn   | Ba                 | B     | Ga   | Sr   |       |
| 岩屑石英砂岩 | ∈ <sub>2</sub> m <sup>3</sup> | 11.03   | 4.42  | 0.47 | 0.51 | 0.05 | 234.7              | 96.8  | 11.7 | 60.1 | 5.0   |
| 白云质泥岩  | ∈Os                           | 1.46    | 13.68 | 7.58 | 0.30 | 0.02 | 173.0              | 99.0  | 10.9 | 52.2 | 0.30  |
| 黄绿色泥岩  | ∈ <sub>2</sub> z              | 4.33    | 3.52  | 1.30 | 0.42 | 0.03 | 420.9              | 7600  | 20.1 | 52.1 | 2.6   |
| 紫红色泥岩  | ∈ <sub>2</sub> m <sup>2</sup> | 5.59    | 10.02 | 4.13 | 0.30 | 0.05 | 297.4              | 135.2 | 17.2 | 93.2 | 5.47  |

3. 由下古生界各组段灰岩的化学成分（见表 2-10），从表中可知：a.  $\text{CaO}$  在微晶（泥晶）灰岩中含量最高，一般大于 50%，然后是内碎屑灰岩、鲕粒灰岩、生物屑灰岩，含量最低为泥灰岩。从  $\text{CaO}$  在灰岩地层中分布来看，从老至新有逐渐增高的趋势，馒头组含量最低，马家沟组含量最高。

b.  $\text{MgO}$  在泥灰岩中含量最高，其次为鲕粒灰岩、内碎屑灰岩、生物屑灰岩，微晶灰岩含量最低。从  $\text{MgO}$  在地层中的分布看，由老至新有降低的趋势。

c.  $\text{SiO}_2$  含量在泥灰岩、生物屑灰岩、内碎屑灰岩中最高，鲕粒灰岩次之，微晶灰岩含量最少，在地层分布中， $\text{SiO}_2$  含量总体有由老至新降低的趋势

d.  $\text{Al}_2\text{O}_3$  酸不溶物含量在泥灰岩中最高，其次为生物屑灰岩、鲕粒灰岩、内碎屑灰岩，微晶灰岩含量最少。在地层分布中，从寒武系至奥陶系其含量有降低趋势，石炭系、二叠系其含量又有升高的趋势。

e.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  含量在地层分布中，由老至新有明显逐渐减少的趋势， $\text{TiO}_2$ 、 $\text{S}$ 、 $\text{P}$ 、含量则变化不大。

4. 由下古生界各组段灰岩的地球化学元素化学成分特征（见表 2-11），从表中可知：

a.  $\text{Ca}$  元素含量在地层分布中，由老至新有逐渐增高趋势；

b. Mg 元素的含量在地层分布中，由老至新有逐渐降低趋势；

表 2-10 下古生界各组段灰岩化学成分含量表

| 岩石名称        | 层位                            | 化学成分及含量 (%) |       |                                |                  |                                |                  |       |       |       |
|-------------|-------------------------------|-------------|-------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------|-------|-------|
|             |                               | CaO         | MgO   | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | SiO <sub>2</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | TiO <sub>2</sub> | S     | P     | 酸不溶物  |
| 微晶灰岩        | O <sub>3</sub> m <sup>6</sup> | 53.64       | 0.21  | 0.69                           | 0.42             | 0.36                           | 0.05             | 0.013 | 0.068 |       |
| 角砾状泥晶灰岩     | O <sub>3</sub> m <sup>6</sup> | 51.03       | 1.62  | 0.69                           | 0.56             | 0.29                           | 0.05             | 0.013 | 0.068 |       |
| 微晶灰岩        | O <sub>3</sub> m <sup>5</sup> | 54.44       | 0.04  | 0.28                           | 0.58             | 0.50                           | 0.05             | 0.003 | 0.13  | 0.96  |
| 角砾状泥晶灰岩     | O <sub>3</sub> m <sup>5</sup> | 41.83       | 2.63  | 3.30                           | 13.10            | 1.45                           |                  | 0.012 | 0.020 | 15.89 |
| 含燧石团块泥晶灰岩   | O <sub>2</sub> m <sup>4</sup> | 50.42       | 0.34  | 0.75                           | 5.98             | 0.29                           | 0.05             | 0.048 | 0.030 | 6.45  |
| 亮晶砂屑灰岩      | O <sub>2</sub> m <sup>4</sup> | 49.21       | 2.09  | 0.39                           | 5.76             | 0.22                           | 0.05             | 0.003 | 0.080 | 6.08  |
| 微晶灰岩        | O <sub>2</sub> m <sup>4</sup> | 53.73       | 0.00  | 0.49                           | 2.14             | 0.22                           | 0.05             | 0.006 | 0.050 | 2.38  |
| 云斑灰岩        | O <sub>2</sub> m <sup>4</sup> | 49.60       | 2.50  | 0.51                           | 2.59             | 0.21                           |                  | 0.008 | 0.048 | 4.00  |
| 含砾屑微晶灰岩     | O <sub>2</sub> m <sup>3</sup> | 42.83       | 2.00  | 3.58                           | 11.08            | 1.66                           | 0.15             | 0.034 | 0.030 | 13.77 |
| 角砾状泥灰岩      | O <sub>2</sub> m <sup>3</sup> | 38.41       | 9.77  | 1.73                           | 7.82             | 1.12                           |                  | 0.010 | 0.009 | 9.60  |
| 微晶灰岩        | O <sub>2</sub> m <sup>2</sup> | 51.73       | 0.81  | 0.95                           | 3.06             | 0.50                           | 0.05             | 0.034 | 0.030 | 3.99  |
| 微晶砾屑灰岩      | O <sub>2</sub> m <sup>2</sup> | 51.43       | 0.04  | 1.32                           | 3.16             | 0.36                           | 0.05             | 0.007 | 0.030 | 4.79  |
| 白云质泥晶灰岩     | O <sub>2</sub> m <sup>2</sup> | 38.60       | 13.41 | 0.41                           | 2.78             | 0.60                           |                  | 0.008 | 0.009 | 3.57  |
| 角砾状泥灰岩      | O <sub>2</sub> m <sup>1</sup> | 31.79       | 2.86  | 5.49                           | 24.06            | 2.30                           | 0.25             | 0.006 | 0.030 | 34.57 |
| 白云质泥灰岩      | O <sub>2</sub> m <sup>1</sup> | 20.17       | 13.04 | 5.05                           | 20.84            | 1.94                           | 0.30             | 0.006 | 0.030 | 30.64 |
| 泥质条带白云质细晶灰岩 | ∈ <sub>3g</sub>               | 51.20       | 0.57  | 0.90                           | 3.20             | 0.79                           | 0.05             | 0.014 | 0.025 | 4.18  |
| 礁灰岩         | ∈ <sub>3g</sub>               | 54.75       | 1.26  | 1.36                           | 5.26             | 0.58                           | 0.05             | 0.006 | 0.025 | 7.11  |
| 亮晶砾屑鲕粒灰岩    | ∈ <sub>3g</sub>               | 48.32       | 5.29  | 0.28                           | 1.88             | 0.65                           | 0.05             | 0.007 | 0.025 | 2.62  |
| 泥质条带泥晶灰岩    | ∈ <sub>3g</sub>               | 47.53       | 1.31  | 1.50                           | 5.78             | 0.84                           |                  | 0.067 | 0.011 | 8.54  |
| 鲕粒灰岩        | ∈ <sub>3g</sub>               | 50.21       | 3.02  | 0.40                           | 1.28             | 1.14                           |                  | 0.009 | 0.011 | 1.44  |
| 含砾屑细晶灰岩     | ∈ <sub>2z<sup>2</sup></sub>   | 47.12       | 2.28  | 2.18                           | 7.02             | 0.94                           | 0.13             | 0.020 | 0.030 | 9.67  |
| 白云质细晶灰岩     | ∈ <sub>2z<sup>2</sup></sub>   | 50.35       | 3.31  | 0.33                           | 2.50             | 0.72                           | 0.05             | 0.020 | 0.030 | 2.13  |
| 生物碎屑泥晶灰岩    | ∈ <sub>2z<sup>2</sup></sub>   | 49.33       | 4.17  | 0.24                           | 2.10             | 0.58                           | 0.03             | 0.040 | 0.030 | 1.17  |
| 亮晶砂屑灰岩      | ∈ <sub>2z<sup>2</sup></sub>   | 53.70       | 0.47  | 0.18                           | 1.80             | 0.43                           | 0.05             | 0.030 | 0.030 | 0.82  |
| 含叠层石微晶灰岩    | ∈ <sub>2z<sup>2</sup></sub>   | 46.37       | 2.80  | 2.09                           | 5.09             | 0.85                           |                  | 0.005 | 0.022 | 9.49  |
| 鲕粒灰岩        | ∈ <sub>2z<sup>2</sup></sub>   | 53.08       | 1.14  | 0.24                           | 0.73             | 0.32                           |                  | 0.015 | 0.011 | 0.85  |
| 鲕粒砂屑灰岩      | ∈ <sub>2z<sup>2</sup></sub>   | 51.31       | 2.06  | 0.27                           | 0.58             | 0.26                           |                  | 0.010 | 0.030 | 0.63  |
| 细晶鲕粒灰岩      | ∈ <sub>2z<sup>1</sup></sub>   | 48.47       | 2.98  | 0.86                           | 3.62             | 1.37                           |                  | 0.023 | 0.041 | 4.62  |
| 含鲕粒砂屑灰岩     | ∈ <sub>2z<sup>1</sup></sub>   | 49.03       | 1.80  | 1.62                           | 4.50             | 1.97                           | 0.08             | 0.040 | 0.050 | 5.75  |
| 泥晶豆粒灰岩      | ∈ <sub>2z<sup>1</sup></sub>   | 47.76       | 2.76  | 0.96                           | 4.08             | 1.73                           | 0.05             | 0.024 | 0.030 | 6.43  |
| 含生物碎屑微晶灰岩   | ∈ <sub>2m<sup>3</sup></sub>   | 44.12       | 1.20  | 1.57                           | 11.34            | 3.10                           | 0.15             | 0.006 | 0.050 | 16.01 |
| 亮晶生物碎屑灰岩    | ∈ <sub>2m<sup>3</sup></sub>   | 41.89       | 1.31  | 1.78                           | 16.00            | 3.31                           | 0.15             | 0.158 | 0.10  | 20.86 |
| 亮晶鲕粒灰岩      | ∈ <sub>2m<sup>3</sup></sub>   | 45.48       | 4.58  | 2.57                           | 9.90             | 4.75                           | 0.20             | 0.065 | 0.030 | 7.48  |
| 鲕粒砾屑灰岩      | ∈ <sub>2m<sup>3</sup></sub>   | 35.01       | 1.93  | 3.79                           | 16.62            | 3.53                           | 0.25             | 0.041 | 0.030 | 25.53 |
| 含叠层石微晶灰岩    | ∈ <sub>2m<sup>2</sup></sub>   | 36.18       | 2.22  | 2.98                           | 23.22            | 2.16                           | 0.30             | 0.024 | 0.030 | 29.68 |
| 含泥细晶灰岩      | ∈ <sub>1m<sup>1</sup></sub>   | 24.13       | 9.45  | 5.44                           | 23.98            | 3.17                           | 0.45             | 0.017 | 0.050 | 35.79 |
| 泥质灰岩        | ∈ <sub>1m<sup>1</sup></sub>   | 36.41       | 2.40  | 2.34                           | 22.24            | 1.79                           |                  | 0.014 | 0.045 | 27.43 |

c. Fe、Ti、Ba、B、Ga 等元素含量在本区寒武系和奥陶系底部地层中均较高，再向上含量趋于平稳。总体而言，除 Fe 以外各元素含量由寒武系—奥陶系逐渐降低；

d. Sr 含量及 Sr/Ba 比值在本区寒武系、奥陶系地层中下部含量较低，向上含量逐渐增高至平衡，但总体而言，Sr 含量及 Sr/Ba 比值，在寒武系—奥陶系地层中呈逐渐降低趋势。

5. 由下古生界各组段白云岩的化学成分特征（见表 2-12），从表中可知：

a. MgO 的含量在结晶白云岩中含量较高约 20%，在其它类型的白云岩中含量大多小于 15%；

b. CaO 的含量在白云岩中一般小于 40%，在地层分布中，从老至新 CaO 的含量在白云岩中总体有增加趋势；而  $Al_2O_3$ 、酸不溶物的含量则存在减少趋势。

c.  $Fe_2O_3$  在奥陶系、寒武系底部白云岩中含量均较高，向上地层的白云岩中含量则趋于平衡， $TiO_2$ 、S、P、含量则变化不大。

6. 由下古生界各组段白云岩的地球化学元素含量变化（见表 2-13），从表中可看出：

a. Mg 含量在三山子组达到高峰值，Ca 的含量随地层由老至新总体存在增加趋势。

b. Fe、Ba、Ga、B、Sr 在寒武系、奥陶系底部白云岩中含量较高，向上趋于平衡。总体而言，B、Ga、Sr 元素含量随地层由老至新含量有减少趋势；在崮山组均出现了高峰值；

c. Ti、Mn 含量变化不大，Sr/Ba 比则大都反映了海相环境的特点。

## 七、沉积相及沉积环境分析

本区下古生界为一套浅海环境沉积的厚层碳酸盐岩。寒武纪是由初期的滨岸碎屑岩沉积环境发育到了中晚期由鲕粒滩构成障壁的碳酸盐台地边缘斜坡沉积环境；奥陶纪是开阔的碳酸盐台地—台地边缘斜坡的沉积环境（见图 2-15）。

### （一）寒武系沉积环境及岩相组合

本区寒武系沉积环境隶属于华北陆块的陆表海盆地，受基底古构造的控制，在长城系顶部夷平面形成之前，总体就呈显了西高东低的古地理特征。寒武系初期，在测区东部等地形成了河流沉积，随着海平面的周期性上超，首先发育了潮坪、蒸发潮坪的陆源细碎屑沉积及碳酸盐沉积，而后海平面上升发育了碳酸盐台地的沉积组合。

#### 1. 早寒武统一潮间泻湖、潮上泥坪环境

辛集组在区内零星分布，为寒武系海侵作用最先在低洼处的沉积，具填平补齐的特点，由细粒石英砂岩、含磷中粗粒石英砂岩夹灰色、灰黄色少量灰绿色白云质泥（页）岩、灰质白云岩、黑色砂质页岩组成，二元结构明显，为潮间堤坝相沉积。其底部往往有厚 0.1~0.2 m 的底砾岩，砾石成分为下伏长城系石英岩状砂岩、长石石英砂岩，砾径 1~3 cm 大小，磨圆度好，呈滚圆状，为海侵滞留沉积。

朱砂洞组为深灰色厚层状—薄板状含燧石结核微晶白云岩，局部含燧石条带，夹灰黄色薄层状白云质泥（页）岩及膏溶角砾岩。下部以白云岩为主，上部主要为白云质泥（页）岩。石膏假晶、泥裂普遍发育，顶部可见帐篷构造，反映了该组为潮间—泻湖相沉积。

潮上泥坪环境出现于下寒武统龙王庙阶，即馒头组一段，其底部一般发育有薄层状中细粒石英砂岩，底部具冲刷，为海侵初期有海源物质较多参与的滨岸沉积。以灰黄色薄层状泥灰岩、白云质泥灰岩夹紫红色（钙质）泥岩为特征，夹少量的薄板状泥质微晶灰岩、泥质条带微晶灰岩、角砾状泥灰岩、薄板状粉砂岩。水平层理、波状层理、泥裂、印模、压痕等沉积构造发育，多呈平行平整合于下伏长城系形成的风化剥蚀面之上，为一以陆源碎屑为主的海侵初期至海平面初始阶段的潮上泥坪沉积。

表 2-11 下古生界各组段灰岩地球化学元素含量表

| 岩石名称        | 层位                            | 化学元素及含量(%) |       |      |      |      | 化学元素及含量( $10^{-6}$ ) |       |      |       | Sr / Ba |
|-------------|-------------------------------|------------|-------|------|------|------|----------------------|-------|------|-------|---------|
|             |                               | Fe         | Ca    | Mg   | Ti   | Mn   | Ba                   | B     | Ga   | Sr    |         |
| 微晶灰岩        | O <sub>3</sub> m <sup>6</sup> | 0.20       | 38.67 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | 10.0                 | 2.2   | 0.5  | 123.7 | 12.37   |
| 角砾状泥晶灰岩     | O <sub>3</sub> m <sup>6</sup> | 0.30       | 37.80 | 0.22 | 0.03 | 0.01 | 10.0                 | 5.0   | 0.5  | 132.8 | 13.28   |
| 白云质泥灰岩      | O <sub>3</sub> m <sup>5</sup> | 0.65       | 22.62 | 9.54 | 0.03 | 0.01 | 10.0                 | 31.3  | 0.5  | 58.1  | 5.81    |
| 微晶灰岩        | O <sub>3</sub> m <sup>5</sup> | 0.50       | 38.08 | 0.47 | 0.03 | 0.01 | 10.0                 | 0.4   | 0.5  | 138.7 | 13.87   |
| 含燧石团块微晶灰岩   | O <sub>2</sub> m <sup>4</sup> | 0.20       | 36.34 | 0.75 | 0.06 | 0.01 | 10.0                 | 0.2   | 0.5  | 158.2 | 15.82   |
| 亮晶砂屑灰岩      | O <sub>2</sub> m <sup>4</sup> | 0.20       | 35.71 | 1.41 | 0.06 | 0.01 | 10.0                 | 1.7   | 0.5  | 152.7 | 15.27   |
| 微晶灰岩        | O <sub>2</sub> m <sup>4</sup> | 0.10       | 37.17 | 0.44 | 0.06 | 0.01 | 10.0                 | 0.1   | 0.5  | 123.3 | 12.33   |
| 含砾屑微晶灰岩     | O <sub>2</sub> m <sup>3</sup> | 0.70       | 33.33 | 2.46 | 0.06 | 0.01 | 10.0                 | 39.5  | 0.5  | 39.6  | 3.96    |
| 微晶灰岩        | O <sub>2</sub> m <sup>2</sup> | 0.20       | 37.26 | 0.58 | 0.06 | 0.01 | 10.0                 | 49.0  | 0.5  | 106.0 | 10.6    |
| 微晶砾屑灰岩      | O <sub>2</sub> m <sup>2</sup> | 0.20       | 37.22 | 0.23 | 0.06 | 0.01 | 10.0                 | 0.8   | 0.5  | 101.7 | 10.17   |
| 角砾状泥灰岩      | O <sub>2</sub> m <sup>1</sup> | 1.26       | 25.87 | 2.15 | 0.12 | 0.01 | 80.1                 | 126.0 | 5.3  | 73.4  | 0.92    |
| 白云质泥灰岩      | O <sub>2</sub> m <sup>1</sup> | 0.96       | 17.64 | 7.75 | 0.12 | 0.03 | 102.9                | 54.3  | 5.7  | 79.0  | 0.77    |
| 泥质条带白云质细晶灰岩 | ∈ <sub>3</sub> g              | 0.45       | 36.15 | 0.27 | 0.06 | 0.02 | 10.0                 | 5.0   | 0.5  | 362.9 | 36.29   |
| 鲕粒灰岩        | ∈ <sub>3</sub> g              | 0.60       | 35.33 | 1.73 | 0.06 | 0.01 | 10.0                 | 5.0   | 0.5  | 294.1 | 29.41   |
| 礁灰岩         | ∈ <sub>3</sub> g              | 0.35       | 35.82 | 0.37 | 0.06 | 0.01 | 11.0                 | 5.0   | 0.5  | 272.1 | 24.74   |
| 亮晶砾屑鲕粒灰岩    | ∈ <sub>3</sub> g              | 0.60       | 34.99 | 2.29 | 0.06 | 0.02 | 10.0                 | 5.0   | 0.5  | 289.1 | 28.91   |
| 含砾屑细晶灰岩     | ∈ <sub>2</sub> z <sup>2</sup> | 0.50       | 33.74 | 0.62 | 0.06 | 0.01 | 10.0                 | 3.2   | 0.3  | 287.1 | 28.71   |
| 鲕粒灰岩        | ∈ <sub>2</sub> z <sup>2</sup> | 0.15       | 36.27 | 1.34 | 0.06 | 0.03 | 10.0                 | 0.2   | 0.5  | 329.6 | 32.96   |
| 生物碎屑泥晶灰岩    | ∈ <sub>2</sub> z <sup>2</sup> | 0.35       | 35.08 | 2.11 | 0.06 | 0.02 | 10.0                 | 5.0   | 0.5  | 218.3 | 21.83   |
| 亮晶砂屑灰岩      | ∈ <sub>2</sub> z <sup>2</sup> | 0.25       | 38.04 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 10.0                 | 0.1   | 0.5  | 237.0 | 23.70   |
| 含鲕粒生物碎屑灰岩   | ∈ <sub>2</sub> z <sup>1</sup> | 1.16       | 33.94 | 0.49 | 0.06 | 0.07 | 10.0                 | 2.3   | 0.3  | 356.4 | 35.64   |
| 豆粒灰岩        | ∈ <sub>2</sub> z <sup>1</sup> | 1.06       | 34.99 | 0.64 | 0.06 | 0.08 | 10.0                 | 0.3   | 0.5  | 396.9 | 39.39   |
| 含生物碎屑微晶灰岩   | ∈ <sub>2</sub> m <sup>3</sup> | 1.91       | 32.52 | 0.57 | 0.06 | 0.29 | 10.0                 | 5.0   | 0.7  | 211.9 | 21.19   |
| 亮晶生物碎屑灰岩    | ∈ <sub>2</sub> m <sup>3</sup> | 2.17       | 31.02 | 0.54 | 0.06 | 0.37 | 1.0                  | 0.9   | 0.5  | 196.0 | 196.0   |
| 亮晶鲕粒灰岩      | ∈ <sub>2</sub> m <sup>3</sup> | 3.17       | 30.09 | 2.80 | 0.06 | 0.41 | 641.1                | 0.3   | 0.1  | 202.8 | 0.32    |
| 鲕粒砂屑灰岩      | ∈ <sub>2</sub> m <sup>3</sup> | 2.32       | 29.16 | 1.23 | 0.18 | 0.29 | 5.3                  | 0.2   | 1.2  | 229.9 | 43.38   |
| 含叠层石微晶灰岩    | ∈ <sub>2</sub> m <sup>2</sup> | 1.61       | 24.21 | 1.50 | 0.24 | 0.12 | 266.7                | 11.8  | 4.0  | 160.6 | 0.60    |
| 含石英泥质条带微晶灰岩 | ∈ <sub>1</sub> m <sup>1</sup> | 2.77       | 10.18 | 5.54 | 0.30 | 0.05 | 1299.4               | 65.6  | 11.7 | 83.2  | 0.06    |
| 含泥细晶白云岩     | ∈ <sub>1</sub> m <sup>1</sup> | 2.47       | 11.44 | 4.88 | 0.30 | 0.05 | 208.5                | 67.7  | 12.9 | 79.6  | 0.38    |

## 2. 中寒武统下部—低能潮坪环境

该环境出现于中寒武统毛庄阶，即馒头组二段，主要由砖红色—紫红色泥岩、粉砂质泥岩和泥质微晶灰岩组成，有时可见少量泥灰岩。泥岩具水平层理、透镜层理，层面见压痕、泥裂，泥质微晶灰岩常呈条带状，水平层理、波状层理发育，顶面见印痕。其中潮上泥坪位于下部，以泥岩为主夹薄层泥灰岩，上部为潮间灰泥坪环境，以泥质灰岩与泥岩互层为特征，反映出海进的特征。

## 3. 中寒武统一发育浅滩的斜坡环境

该环境出现于中寒武统徐庄阶和张夏阶，即发育于馒头组三段至张夏组。从徐庄阶开始，

随馒头组三段下部主要由紫红—黄绿色泥页岩、灰岩组成，其中灰岩岩石类型有竹叶状砾屑灰岩、鲕粒灰岩、砂屑灰岩、泥质灰岩等，泥岩具水平层理、透镜状层理，层面见印痕、泥

表 2-12 下古生界各组段白云岩化学成分含量（%）表

| 岩石名称        | 层位                            | 化学成分及含量（%） |       |                                |                  |                                |                  |       |       |       |
|-------------|-------------------------------|------------|-------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------|-------|-------|
|             |                               | CaO        | MgO   | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | SiO <sub>2</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | TiO <sub>2</sub> | S     | P     | 酸不溶物  |
| 微晶白云灰质岩     | O <sub>3</sub> m <sup>5</sup> | 33.74      | 16.93 | 0.28                           | 1.10             | 1.15                           | 0.05             | 0.006 | 0.15  | 1.25  |
| 含砂微晶白云岩     | O <sub>2</sub> m <sup>1</sup> | 19.79      | 13.32 | 2.86                           | 28.1             | 2.38                           | 0.18             | 0.040 | 0.050 | 33.64 |
| 含燧石团块细晶白云岩  | ∈Os                           | 31.52      | 20.69 | 0.60                           | 0.58             | 0.36                           | 0.05             | 0.031 | 0.030 | 3.23  |
| 含燧石团块中粗晶白云岩 | ∈Os                           | 32.33      | 18.54 | 0.70                           | 0.96             | 0.22                           | 0.05             | 0.041 | 0.030 | 4.05  |
| 含燧石团块细晶白云岩  | ∈Os                           | 28.52      | 21.36 | 0.51                           | 1.25             | 0.38                           |                  | 0.009 | 0.140 | 1.71  |
| 细晶白云岩       | ∈Os                           | 27.58      | 20.97 | 1.02                           | 3.32             | 0.52                           |                  | 0.006 | 0.056 | 5.81  |
| 细晶白云岩       | ∈Os                           | 26.20      | 19.43 | 2.80                           | 6.75             | 0.62                           |                  | 0.008 | 0.074 | 12.94 |
| 粗—中晶灰质白云岩   | ∈Os                           | 33.24      | 18.36 | 0.29                           | 0.48             | 0.36                           | 0.03             | 0.010 | 0.030 | 4.05  |
| 中粗晶白云岩      | ∈Os                           | 30.76      | 19.18 | 0.33                           | 1.10             | 0.79                           | 0.05             | 0.003 | 0.025 | 1.54  |
| 含泥质细晶白云岩    | ∈Os                           | 28.99      | 20.38 | 0.79                           | 2.96             | 0.79                           | 0.05             | 0.072 | 0.025 | 4.92  |
| 中细晶白云岩      | ∈Os                           | 31.47      | 21.51 | 0.33                           | 1.74             | 0.50                           | 0.05             | 0.010 | 0.025 | 1.92  |
| 中晶白云岩       | ∈Os                           | 26.97      | 17.26 | 1.72                           | 7.32             | 1.15                           | 0.05             | 0.006 | 0.025 | 10.64 |
| 细晶白云岩       | ∈Os                           | 29.62      | 20.35 | 0.79                           | 3.92             | 0.86                           | 0.05             | 0.006 | 0.025 | 3.07  |
| 中-粗晶白云岩     | ∈Os                           | 29.52      | 21.05 | 0.51                           | 0.86             | 0.23                           |                  | 0.011 | 0.017 | 1.11  |
| 含燧石团块中细晶白云岩 | ∈Os                           | 28.93      | 21.75 | 0.51                           | 1.29             | 0.21                           |                  | 0.008 | 0.069 | 1.40  |
| 含燧石团块粗晶白云岩  | ∈Os                           | 28.75      | 21.47 | 0.89                           | 0.99             | 0.48                           |                  | 0.009 | 0.050 | 1.84  |
| 粗晶白云岩       | ∈Os                           | 29.15      | 19.94 | 0.25                           | 3.35             | 0.45                           |                  | 0.008 | 0.044 | 5.09  |
| 不等晶—粗晶白云岩   | ∈Os                           | 29.11      | 19.54 | 0.65                           | 1.84             | 0.58                           |                  | 0.017 | 0.011 | 3.06  |
| 细晶白云岩       | ∈Os                           | 27.62      | 18.82 | 1.03                           | 4.72             | 1.16                           |                  | 0.030 | 0.011 | 6.62  |
| 中细晶白云岩      | ∈Os                           | 27.25      | 19.50 | 0.78                           | 5.56             | 0.89                           |                  | 0.021 | 0.011 | 7.50  |
| 微晶白云质灰岩     | ∈ <sub>1</sub> m <sup>1</sup> | 27.37      | 14.83 | 5.65                           | 22.98            | 3.82                           | 0.05             | 0.024 | 0.050 | 26.60 |

裂等，砂岩具板状斜层理、水平纹层理，灰岩以中层状为主，其中竹叶状砾屑灰岩中竹叶呈水平状、菊花状、放射状排列，反映了存在风暴影响的可能，鲕粒灰岩常与泥灰岩、泥质灰岩共同呈条带状，内常含砾屑，其中鲕粒、砾屑常规律性排列，常呈椭圆状，可能为异地成因的颗粒，鲕粒粒径 0.3~0.2 mm，局部可见达到豆粒。局部鲕粒砂屑灰岩呈条带状构造，层面见圆顶小型波痕和大型波痕，前者波长 6 cm，波高 1 cm，波脊走向 240°，后者波长 2 m，波高 0.6 m，波脊走向 270°~300°，水流方向总体向南，以潮下浅水高能环境沉积与浅水低能环境沉积交互出现为特征，而竹叶状砾屑灰岩的出现，标志着可能存在风暴影响；上部由紫色—紫红色泥（页）岩、粉砂质泥（页）岩组成，夹少量粉砂岩、细砂岩，偶见砂屑灰岩、鲕粒灰岩、泥质灰岩、生物屑灰岩，局部地段可见大量完整三叶虫化石群的存在。以水平层理为主，砂岩中可见小型斜层理，灰岩中由下而上层理为小型斜层理—槽状交错层理—羽状交错层理—水平层理，缝合线构造较发育，层面见波痕，波长 0.12~0.35 m，波高 2~5 cm，波脊走向 200°~205°，各种层理及波痕显示的水流方向总体为北西向，其中鲕粒灰岩鲕粒呈逆粒序。为潮间砂泥坪沉积环境，而高能环境成因的鲕粒灰岩、砾屑灰岩、生物屑灰岩的存在如具槽状交错层理、羽状交错层理，属混水型潮间带上部一半混水型潮下带的浅水低能和

表 2-13 下古生界各组段各类白云岩地球化学元素含量表

| 岩石名称        | 层位                            | 地球化学元素含量 (%) |       |       |      |      | 地球化学元素含量 ( $\times 10^{-6}$ ) |      |       |       | Sr/Ba |
|-------------|-------------------------------|--------------|-------|-------|------|------|-------------------------------|------|-------|-------|-------|
|             |                               | Fe           | Ca    | Mg    | Ti   | Mn   | B                             | Ga   | Ba    | Sr    |       |
| 灰质微晶白云岩     | O <sub>3</sub> m <sup>5</sup> | 0.71         | 25.40 | 8.88  | 0.03 | 0.01 | 7.3                           | 0.5  | 10.0  | 48.5  | 4.85  |
| 泥质微晶白云岩     | O <sub>3</sub> m <sup>5</sup> | 0.50         | 25.50 | 8.32  | 0.06 | 0.01 | 12.8                          | 0.1  | 10.0  | 57.2  | 5.72  |
| 含砂微晶白云岩     | O <sub>2</sub> m <sup>1</sup> | 1.71         | 12.61 | 3.75  | 0.09 | 0.02 | 49.4                          | 3.2  | 145.3 | 81.2  | 0.56  |
| 含燧石团块细晶白云岩  | ∈Os                           | 0.20         | 22.25 | 11.97 | 0.06 | 0.01 | 0.5                           | 0.5  | 10.0  | 60.3  | 6.03  |
| 含燧石团块中粗晶白云岩 | ∈Os                           | 0.20         | 21.92 | 11.92 | 0.06 | 0.01 | 3.9                           | 0.5  | 10.0  | 85.5  | 8.55  |
| 中粗晶灰质白云岩    | ∈Os                           | 0.20         | 22.94 | 11.49 | 0.06 | 0.01 | 5.0                           | 0.5  | 10.0  | 56.2  | 5.62  |
| 中粗晶白云岩      | ∈Os                           | 0.65         | 21.31 | 12.30 | 0.06 | 0.04 | 13.3                          | 0.2  | 10.0  | 54.0  | 5.40  |
| 含泥质细晶白云岩    | ∈Os                           | 0.45         | 20.20 | 12.05 | 0.18 | 0.02 | 0.5                           | 0.1  | 10.0  | 74.2  | 7.42  |
| 中细晶白云岩      | ∈Os                           | 0.25         | 21.10 | 12.07 | 0.06 | 0.02 | 0.7                           | 0.5  | 10.0  | 69.8  | 6.98  |
| 含泥质细晶白云岩    | ∈Os                           | 1.31         | 16.02 | 9.44  | 0.27 | 0.02 | 48.5                          | 7.2  | 94.9  | 50.8  | 0.54  |
| 中晶白云岩       | ∈Os                           | 1.01         | 19.83 | 10.78 | 0.12 | 0.02 | 6.9                           | 1.2  | 4.5   | 53.2  | 11.82 |
| 细晶白云岩       | ∈Os                           | 0.50         | 20.94 | 12.27 | 0.06 | 0.02 | 5.0                           | 0.5  | 10.0  | 53.0  | 5.30  |
| 灰质细晶白云岩     | ∈Os                           | 0.65         | 21.84 | 10.56 | 0.06 | 0.01 | 0.2                           | 0.2  | 10.0  | 66.1  | 6.61  |
| 灰质中细晶白云岩    | ∈ <sub>3g</sub>               | 1.31         | 23.28 | 3.52  | 0.18 | 0.03 | 47.7                          | 3.3  | 76.4  | 222   | 2.88  |
| 泥质微晶白云岩     | ∈ <sub>2</sub> m <sup>2</sup> | 3.93         | 12.61 | 6.24  | 0.24 | 0.12 | 25.1                          | 13.0 | 213.5 | 98.2  | 0.46  |
| 灰质微晶白云岩     | ∈ <sub>1</sub> m <sup>1</sup> | 2.42         | 16.82 | 8.44  | 0.18 | 0.05 | 36.0                          | 5.9  | 99.2  | 146.2 | 1.47  |

高能环境沉积，沉积期间可能存在风暴潮汐作用。

总之，馒头组沉积形成于障壁型陆表海潮坪环境，其中一、二段属波基面之上的低能带，由于海水极浅，海水循环受阻，所以滨外呈无障壁，海水极浅本身就起了一种作用，此时以潮汐作用为主，在离岸委地方就能触及海底，波浪能量沿途消耗，至滨岸时已经极其微弱，所以波浪作用是极弱的，因此，在正常情况下所形成的沉积物以细颗粒为主，少或无砾石，泥/砂比值相对较高，三段海水加深，属波基面上下的低能—高能交替沉积环境。

张夏组一段由鲕粒灰岩、灰绿色泥岩及泥质条带灰岩组成，底部见竹叶状砾屑灰岩、砾屑灰岩，顶部为豆粒灰岩。鲕粒灰岩呈厚层状，常夹泥质条带，具波状层理、透镜状层理。鲕粒有真鲕、假鲕、空心鲕、同心鲕等，粒径 0.5~3 mm，呈逆粒序、条带状分布。层面见波痕，为圆顶或尖顶波痕，分为小型波痕和大型波痕，前者波长 6~9 m，波高 1.5~2 cm，波脊走向 245°，水流方向 155°左右；后者波长 0.78~1 m，波高 8~10 cm，波脊走向 250°~255°，水流方向 160°~165°。泥质条带灰岩具水平层理、波状层理、槽状交错层理、斜层理、脉状层理，单层厚 1~5 cm，有时含铁锰结核。泥岩具水平层理、透镜状层理，局部呈兰灰色，见泥裂。砂屑灰岩含砾，具板状交错层理、斜层理，常夹砂岩。豆粒灰岩含泥质条带，豆粒粒径 1~10 cm，局部于石河沐一带该层豆粒灰岩相变为核形石灰岩。本段为碳酸盐缓斜坡类型中的潮下浅滩环境，为水介质高能与低能交替的沉积环境。

张夏组二段主要由鲕状灰岩、鲕粒砂屑灰岩组成，含少量条带状灰岩、生物屑鲕粒灰岩、云斑灰岩及含叠层石礁灰岩。鲕粒灰岩和鲕粒砂屑灰岩呈厚—巨厚层状，发育块状层理、水平层理，反映其沉积速率快的特点，岩石内常含泥质或白云质条带，鲕粒粒径 0.3~3 cm；泥质条带状灰岩，云斑灰岩。位于底部，具双向交错层理、板状交错层理；含叠层石礁灰岩位于该段顶部，叠层石呈柱状、锥状、分叉状，常沿倾向 125°倾角 35°的阶梯状斜坡垂直向上生长，反映了台地边缘斜坡沉积的特征。

由下而上为潮下灰泥坪，台地边缘浅滩、台地边缘生物礁环境。

潮下灰泥坪沉积地层相当于本段底部，为一段沉积的延续，处于潮下相对低能、高速沉



积与间断缓慢沉积交替的环境，形成巨厚层灰岩至薄层生物屑灰岩交互出现的特征。

台地边缘浅滩沉积地层相当于本段中部，以巨厚层状砂屑灰岩、鲕粒灰岩为主，发育板状斜层理、脉状层理、波状层理、大型浪成波痕，具粒序性，常含三叶虫碎片，发育生物遗迹构造，呈倾斜和垂直分布的虫孔。

台地边缘生物礁：仅相当本段顶部沉积，全区普遍存在，以层状礁、岸礁为特点，常与泥丘共生，呈 35°斜坡逐渐向上生长，反映了圆丘礁缓坡与边缘骨架礁过渡特征。

总之，本区张夏组沉积环境由碳酸盐缓斜坡型至镶边碳酸盐台地形成的过程，结束了本区为开阔陆棚陆表海的历史，其中一段为碳酸盐缓斜坡潮下环境的沉积，其顶部豆粒灰岩、核形石灰岩的出现标志着碳酸盐台地初步建立，二段为台地边缘浅滩环境的沉积，顶部礁灰岩的出现又标志着镶边碳酸盐台地的出现。上述特征表明本区此时处于潮间带，属潮间中下部中低能频繁交替的潮间砂泥坪相动荡环境。

海侵初期，古气候由毛庄阶的干燥炎热条件变化为温热条件，同时母岩以变质岩为主，提供了丰富的含白云母的细碎屑沉积物，随着海平面升高，沉积物供应量减少，陆源碎屑物质降低，发育了局限海泻湖的泥质条带泥晶球粒灰岩，同时具弱游泳能力的底部爬型三叶虫——褶颊虫亚目的种属大量繁殖。随着海平面的进一步升高及生物的繁盛，为清水碳酸盐沉积提供了生物物理及生物化学条件，形成了碳酸盐台地的雏型，发育了鲕粒砂坝及斜坡沉积。

此时陆源物质的供应量几乎为零而相对高的碳酸盐生产率沉积了厚层亮晶鲕粒灰岩、叠层石灰岩。早期为滩前斜坡沉积，随后发展为鲕粒浅滩、砂屑滩等沉积组合，由于海平面降低，在测区南部，主滩暴露开水面，在水天作用下发生混合白云岩化作用。淡水沿进积层理渗入，形成了淡水楔状体。随着构造沉降速度的增大(大于海平面降低速度)，发育了进积的鲕粒灰岩及叠层石礁，伴随着海平面降低，礁体向东进积，最后暴露地表，完成了徐庄阶及张夏阶的沉积旋回。

#### 4. 上寒武统一风暴作用发育的缓坡环境

这一环境主要见于上寒武统崮山阶至凤山阶，形成了崮山组—三山子组中下部的地层，主要特征是：风暴作用极为发育，地势平缓，早期浅滩发育不完善，晚寒武世末期浅滩主要由砂屑灰岩（白云岩）组成，按沉积界面、生物地层等特点可划分为三个旋回，每个旋回均可划分为：环潮坪、泻湖、斜坡等环境。

崮山组主要由在风暴作用下所形成斜坡上的碎屑流及在滩前缓斜坡潮下低能带的薄层状泥质灰岩、泥晶灰岩夹叠瓦状排列的竹叶状砾屑灰岩透镜体沉积物组成。底部青灰色薄板状泥质条带泥晶灰岩夹灰绿色页岩，薄层状泥晶灰岩中具泥质薄膜。为区内最大海泛面沉积，沉积环境为台地边缘斜坡正常浪基面之下的低能带。泥质条带泥晶灰岩具水平层理、波状层理、小型斜层理，单层厚 0.5~3 cm，纹层厚 0.1~1 mm，层面见波痕、爬行迹、觅食迹等虫迹构造，常夹有三叶虫化石。波痕为小型浪成波纹和大型波痕，后者波长 0.4~0.5 m，波高 4~5 cm；竹叶状砾屑灰岩呈薄层状，竹叶砾呈水平状、放射状排列，具水平层理、波状层理、透镜状层理，层面常见波痕、少量爬行迹等；鲕粒灰岩常相变为砂屑鲕粒灰岩、砾屑鲕粒灰岩，具水平层理、板状交错层理、鲕粒砂屑均具粒序性排列；灰质白云岩具水平层理、波状层理、楔状交错层理，层面见波痕、冲刷痕等，波痕长 4 cm，波高<1 cm，波脊呈直线状，走向 150°；角砾状灰岩，角砾为竹叶状砾屑灰岩，反映局部高能的突然出现。以潮下浅滩高能与潮间低能交替出现为特征，即潮下浅滩、潮间云灰泥坪环境。

在浅滩动荡高能环境下形成具潮汐作用沉积特征的灰岩夹少量具放射状排列的竹叶状砾屑灰岩组成，其间常见点礁灰岩，含层状、柱状叠层石及丰富三叶虫化石。

区内中南部崮山组已白云岩化，潮间云泥坪相，沉积物为中薄层状含泥质白云岩夹竹叶

状砾屑白云岩和少量鲕粒白云岩，具泥质条带，纹层层理。竹叶状砾屑白云岩属潮间沉积。上述特征表明属潮间上部低能和间歇高能潮间沉积。

三山子组中部（相当于原未白云岩化炒米店组）由灰、灰黄色薄层—厚层状细—中晶白云岩和黄褐色薄板状泥质白云岩组成，局部可见竹叶状轮廓及泥质条纹，为潮下带—潮间带。

局限台地相发育于本组中部和上部，沉积物为燧石白云岩，具水平层理，发育大量的叠层石，呈玛瑙状、柱状、穹窿状，其藻纹层已全部硅化。上述特征表明海水咸化，已处于潮下局限台地。

晚寒武世，本区主要为潮坪斜坡等沉积体系的周期性演变。从岩性组合上看，崮山期本区仍为陆表海清水碳酸盐沉积，和张夏期的差异表现为鲕粒及藻类叠层石减少。而大量泥质条带泥晶灰岩夹砾屑灰岩为主。生物的大量繁殖，以底栖爬行类为主。在长山期有大量的风暴作用发生，在中斜坡形成了异地砾屑灰岩、原地砾屑灰岩，伴随着最大海侵形成了含海绿石生物碎屑灰岩。凤山初期基本上继承了长山期的特点，以泥质条带灰岩夹青灰色原地、异地砾屑灰岩为主。表明凤山期的环境已由长山期的氧化条件变为弱还原条件。凤山晚期在测区南部由于海平面降低，在浅滩上发生了混合岩化，随着海平面降低，最后形成了潮间泻湖准同生及准同生后白云岩。

总之，本组地层形成于咸化海域的潮间—潮下局限台地环境下，碳酸盐沉积后在成岩过程中由于混合水的作用，整体受白云石化作用改造而成如今三山子组的面貌。其中一段为潮间—潮下局限台地环境沉积形成，二段为潮间—潮下云泥坪环境沉积形成，两者以角砾状泥晶白云岩为界，分别归属寒武系和奥陶系。

## （二）奥陶系沉积环境及岩相组合

### 1. 下奥陶统一缓斜坡沉积环境

奥陶系基本上继承了寒武系的古地理特点，但沉积环境也有所差异。早奥陶世，区内的古地理整体表现为南高北低的缓坡地势。随着海平面的周期性变化，发育了潮坪、缓斜坡、浅滩及蒸发潮坪等沉积环境及岩相组合。下奥陶统地层主要由白云岩组成，按其暴露界面特征可划分为两个旋回，这两个旋回均表现了向上变浅的序列特征。

新厂阶即三山子组上部至顶部岩石地层（相当于未白云岩化的冶里组下部），主要包括了潮坪、斜坡、局限盆地及浅滩等岩相组合。其南部和北部沉积相和沉积环境基本一致。沉积环境为潮下带—潮间带。主要岩性组合为厚层状泥晶—粉晶白云岩夹含泥晶白云岩和角砾状白云岩及厚层状砂屑白云岩，为潮间带沉积环境。白云岩基本上为次生白云岩，厚层白云岩中含燧石结核、燧石条带，具水平层理。在潮间带下部有大面积的砂屑滩的存在。顶部的燧石层，为明显暴露标志，为潮上云坪沉积。

早奥陶世初期的沉积环境继承了凤山阶的盆地特征，随着海平面的再次升高，发育了潮坪、斜坡等沉积环境，海侵达到最大时形成了具粒序层理的砾屑砂屑灰岩等风暴沉积及笔石页岩沉积组合。海平面的降低发育了斜坡沉积及暴露剥蚀，发育了浅滩、泻湖及萨勃哈的盐坪、盐湖沉积，并暴露溶解。

### 2. 中、上奥陶统一蒸发潮坪、局限海环境

由马家沟组构成，是在古地理环境相对稳定条件下的一套灰岩、白云岩及溶解(塌)角砾岩碳酸盐岩沉积组成。它构成了本区早古生代碳酸盐台地的上部。马家沟组总体以云坪、膏云坪和潮下带、潮间带沉积环境间互出现为特征。依其岩石类型、岩石组合、沉积特征，沉积序列等可划分出开阔台地、台地潮坪沉积，另外，由于强烈的蒸发作用还周期性的出现了萨勃哈、膏盐湖等沉积环境。

马家沟组一段总体为碳酸盐岩潮上泥云坪、膏云坪沉积环境。本段主要由灰黄色角砾状泥灰岩和薄层状泥灰岩、泥质白云岩组成，底部有时见岩屑石英砂岩或紫红色泥岩。砂岩呈透镜状，紫红色泥岩分布局限，具水平层理。据区域资料，其 Ca、CaO 含量明显低于上覆岩层，而  $\text{TiO}_2$ 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SiO}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$  的含量则明显高于上覆岩层，反映出陆相成因的特点。泥质白云岩呈薄板状，具水平纹层理；泥灰岩呈条带状，发育水平层理，可见石膏假晶；角砾状泥灰岩，角砾成分同原岩一致，棱角一次棱角状，大小不一，杂乱无章，具条带状构造、变形层理、干裂、石膏假晶等。底部含砂微晶白云岩由菱形白云石组成，分选性好，结构成熟度及矿物成熟度均较低，反映其原地沉积的特点，紫红色泥岩具陆相沉积标志，可能为风化石的产物。泥质白云岩、微晶白云岩和薄层状具水平层理的泥灰岩可能属于能量较低、水体浅、介质动荡的潮间云灰泥坪沉积，上部角砾状泥灰岩具变形层理、干裂、石膏假晶等潮上环境沉积特征，综上所述，本段应属台地潮坪环境的潮间—潮上云泥坪环境。

马家沟组二段应属开阔台地中的潮间坪—开阔台地沉积，为潮间高能与潮上低能环境交替，以潮间高能为主，潮上次之。以微晶灰岩为主，夹白云质灰岩、云斑灰岩、角砾状灰岩、白云质泥灰岩、生物碎屑灰岩，以厚层状为主。沉积构造有：水平层理、波状层理、纹层层理、粒序层理、缝合线构造、云斑构造，层面常见波痕、生物扰动、虫孔等构造。其中本段中部的白云质泥灰岩呈薄板状，单层厚 1 cm，纹层厚 0.5~1 mm，具水平纹层理，其上的生物碎屑灰岩连续出现，生物屑沉积具粒序性，且单层较薄（0.14~0.3 m），反映沉积时期碳酸盐生产缓慢，生物大量繁殖，生物碎片在低能区缓慢沉积的特点，推测为区域最大海泛面时期沉积（见图 2-15）。属于开阔台地沉积，表现为潮下低能环境，并间歇短暂潮下高能（风暴或潮下浅滩）环境沉积。其中潮下低能环境标志：岩性为微晶灰岩、白云质灰岩、白云质泥灰岩，具水平层理、纹层层理、生物水平虫孔、虫迹等，表明水体安静、透彻；潮下高能环境标志：角砾状灰岩、砾屑灰岩、角砾状泥灰岩、角砾、砾屑杂乱无章，具向上变细的正粒序，且横向上断续分布；均反映有间歇高能的风暴流存在，生物碎屑灰岩的连续分布、生物屑的正粒序分布，反映了存在潮下高能浅滩。但总体而言高能环境沉积地层厚度与低能环境沉积地层相比是极少的。

三段主要为薄层状泥灰岩、角砾状泥灰岩夹白云质微晶灰岩、角砾状微晶灰岩及少量泥晶白云岩。沉积构造具水平层理、韵律层理、透镜状层理、鸟眼构造、石膏假晶等。成因上与一段膏溶角砾岩相似，为典型的潮上膏云坪、泥云坪沉积环境，亦是潮间高能与潮上低能环境交替出现，而以潮间—潮上低能环境为主；可见水平层理、块状层理，具角砾，层理被强烈破坏，沉积序列由两个次级的向上变浅序列组成，自下而上第 2 序列下部为微晶灰岩、白云质灰岩—角砾状泥灰岩、泥质白云岩，二者厚度基本相等。总体上构成一个从潮下—潮间的完整碳酸盐岩向上变浅序列沉积相，属台地潮坪中的潮间云泥坪沉积。潮间坪—开阔台地相主要为潮下低能并间歇潮下高能（风暴或潮下浅滩）沉积，其次为潮间低能沉积。潮下低能标志：岩性为微晶灰岩、白云质灰岩、具纹层层理及水平层理、生物水平虫孔，表明水体安静、透彻。潮下高能标志：具不太大的冲刷面，之上为砾、砂屑或生物碎屑层充填，且具向上变细的正粒序，横向上呈透镜体断续分布，这些都反映了有间歇高能的风暴流，应当说高能沉积的厚度与低能沉积相比是极少的。潮间坪低能标志：以开阔台地环境为主导短暂地从潮上升到潮间带，沉积了泥质白云岩，具毫米级纹层层理。潮间云泥坪相长期停滞在潮间带所形成的角砾状泥灰岩、泥质白云岩。具块状层理、水平层理。

马家沟组四、五段岩石组合及沉积特征总体上与二、三段沉积特征基本相似。四段主要岩石类型为云斑灰岩、微晶灰岩、白云质微晶灰岩、含燧石微晶灰岩及少量砾屑灰岩、砂屑灰岩、角砾状灰岩和泥灰岩。正常浅海及广盐度的生物如腕足类、海百合、瓣鳃类、腹足类、

头足类等类型含量高且发育层数多，生物活动强烈，虫孔、洞穴等十分发育，偶见礁灰岩塌块。沉积构造有水平层理、波状层理、原生裂隙等。在本段中下部以中薄层状云斑灰岩、微晶灰岩为主，夹薄板状具水平纹层理的白云质泥灰岩，横、纵向上见大量生物化石，作为本次旋回最大海泛面（见图 2-15）。本段沉积环境同二段相似，为潮间坪开阔台地沉积环境，只是高水位体系域的沉积延续时间更长。

五段为主要岩石类型为薄层状泥灰岩、角砾状泥灰岩、微晶灰岩及少量砂屑灰岩。其中薄层状泥灰岩具水平层理、透镜状层理，常见石膏假晶、鸟晶构造；角砾状泥灰岩，角砾大小不等，分布杂乱，常含石膏假晶；微晶灰岩、含白云质微晶灰岩、含泥质微晶灰岩与云斑灰岩等，具水平层理、细纹层层理，常见缝合线构造、鸟眼构造、石膏假晶、席状裂隙等；砂屑灰岩，含角砾，方解石脉十分发育，见亮晶方解石、晶簇状方解石等。本段在纵向上表现为下部鸟眼构造、石膏假晶、席状裂隙等沉积构造十分发育，中上部十分少见，反映了向上海水变深的特点（见图 2-15）。本段沉积环境同一段、三段相似，为台地潮坪环境沉积，以潮间—潮上低能环境沉积的泥灰岩，发育石膏假晶、鸟眼构造等沉积构造；以潮间—潮下低能沉积的泥灰岩、白云质微晶灰岩、微晶灰岩，具水平层理、纹层层理等沉积构造。

四、五段沉积相与二、三段沉积相相同，同属开阔台地—台地潮坪沉积，四段下部沉积环境为潮下低能至浅海沉积，基本上属于无颗粒的细—粉晶灰岩；上部与五段沉积环境相似，均系潮上低能环境，偶尔也有潮间高能环境出现。在五段中部有一巨厚层含生物屑、砂屑灰岩，CaO 含量达 54% 左右，不显细层，有缝合线构造，为潮下高能带沉积环境。

六段区内仅零星分布于区内河南省博爱县后寨以北、晋城市白家庄、西窰、桥岭及中北部陵川县六泉、浙水、壶关县角脚底一带分布，最大残留厚度约 35.00 m，其余地区剥蚀殆尽。该段主要为中厚层状泥晶灰岩组成，中部夹含砾屑泥灰岩，顶部为铁质胶结的角砾岩。泥晶灰岩质纯，发育水平层理、块状层理，底部泥质较高，上部白云质较高，含正常浅海广盐度生物化石，如头足类和介壳类化石碎片；含砾屑泥灰岩，呈薄层状，砾屑成分为泥晶灰岩，水平纹层理发育；顶部角砾岩，角砾成分为泥晶灰岩、铁质胶结。本段沉积环境同二、四段相似，只是海水更深，碳酸盐来源更细，为碳酸盐台地环境中开阔台地潮间至潮下高能环境沉积。

总体上，从沉积环境中可以看出，马家沟组一段、三段、四段上部及五段，沉积环境有相似之处，均以云坪、膏云坪沉积为主，此阶段都发育潮上广阔盐坪及泻湖，为石膏的形成创造了良好的条件。二、四、六段以潮下带—潮间带沉积环境为主，间有潮上带沉积，反映了有三次海面的升降旋回，五段的云坪、膏云坪中，潮间的沉积较一、三段多。二、四、六段的潮下带、潮间带沉积环境中，四、六段的潮下带环境明显较二段发育。在潮坪(萨勃哈)→潮下(斜坡)→浅滩的周期性环境变化中形成由白云质角砾岩→泥晶灰岩、生物碎屑灰岩→泥云质角砾岩旋回性层序。从而反映了在马家沟组沉积时期三次海平面的升降旋回中的升降幅度是逐渐增大的，表现了海水逐渐加深的变化趋势。

## 八、关于三山子组底界穿时性及其成因探讨

根据《山西省岩石地层》(1997)对“三山子组”的定义指华北地区马家沟组之下的一套以各种(薄厚不等、结构不同、成分各异并夹灰绿色白云质页岩)白云岩组成的、以区域性平行不整合面(怀远运动的间断面)为顶界的岩石地层单位。本次工作中在较详细的野外调查及剖面对比的基础上，结合以往资料，对区内三山子组白云岩的穿时特征及其成因作了进一步的论述。

由于受怀远运动的影响，华北地区在中寒武世末以后至早奥陶世新厂期末，华北地区经

历了南部相对抬升，而北部相对沉降的构造变化阶段，造成了古地理背景南浅北深的特点，本区也正好处于这样的构造背景下，在淡水—海水混合白云岩化作用下，在这一相当长的时期内，海水、淡水混合带也逐渐向南迁移，伴随着由南向北的潮坪进积作用，也就产生了由南向北，从低变高的白云岩体底界。本区三山子组白云岩的底界面为一明显的穿时界面。首先，三山子组白云岩底界与张夏组、崮山组灰岩的相变界面呈指状穿插形态，是因为在相当长的时期内存在着海平面升降变化的多次旋回。岩石地层单位划分方面在图幅东北部陵川县咀上、古石、壶关县乔麦山、林州市丰峪、卫辉市圪针林由下至上可划分为崮山组、三山子组，白云岩化层位于崮山组的中、上部；向南至修武县云台山、沁阳市行口一带，原崮山组层位均已白云岩化，原张夏组二段上部地层也已白云岩化。

另外，从三山子组中所含的零星化石记录和其下伏不同时代的地层中所含生物带也可以说明其地层的时间属性。东北部三山子组底界的时代大致位于寒武系崮山阶与长山阶的分界处附近；向西、南至修武县云台山、沁阳市行口一带，三山子组底界的时代大致位于张夏阶之中上部。所以，从南向北，三山子组底界穿越了张夏阶、崮山阶、长山阶、凤山阶、新厂阶等年代地层单位，其穿时性显而易见。三山子组本身上是一个跨越较长地质历史的岩石地层单位，南部其底界地质年代层位低，跨越时间长，向北层位逐渐向上，跨越时间逐渐缩短。

总之，区内三山子组各岩性段及其相当的地层（灰岩）中发育的白云岩及白云岩化灰岩，既有毛细作用的蒸发泵原理产生的准同生产物，也有回流渗透高镁水后生作用的产物，而多个世代的白云岩石的存在，说明区内三山子组白云岩是一个多生成机理的多次交代的白云岩体。

三山子组白云岩形成机理：三山子组白云岩的形成机理，除少量具准同生的成因外，其余绝大部分为后生白云岩。主要证据如下：

（1）地层方面：如前所述，三山子组白云岩的底界层位及其厚度很不稳定且不规则，尽管其底界层位有北东新南西老的大致趋势。但这种界线并不能简单地用沉积环境的改变来解释，虽然南北地区岩相不同，但其地貌特征相近，地层结构相似，沉积构造相近，白云岩与灰岩具有一定的对应关系。这种宏观上白云岩与灰岩的分布关系，只能用后期白云岩化来解释。

（2）古生物方面：虽然在三山子组很难采集到化石，但 1:20 万洛阳幅在沁河东滩距奥陶统底界（相当于马家沟组底界）30 m 处的薄层白云质泥灰岩中和 1:5 万阳城幅（邻区）在阳城县寨凹距顶部 30 m 左右处灰白色薄层状泥质细晶白云岩中分别获属凤山阶的重要化石 *Lingulella liuisun* 和 *Anderssonella* sp.，表明当时是正常海的沉积环境。

（3）岩石学方面：在三山子组白云岩中，可见到鲕粒、生物屑、砂屑、竹叶状砾屑、叠层石等残余原生结构。同时三山子组各段与其对应的地层接触处，这些地层的石灰岩也具程度不等分布不均的白云岩化现象。镜下显微观察发现三山子组的白云岩在不同层位上均可见到多个世代的白云岩，均为交代作用的产物。白云岩中的白云石呈中晶—粗晶状，半自形至自形状、粒度较粗、呈砂糖状断口，具典型的交代残余结构。在薄片观察时，白云石交代方解石、首先从生物碎屑内部或鲕粒内部开始，然后逐渐扩展到生物碎屑及鲕粒边缘，再扩展到基质中，以至波及到全岩，而成为中—粗晶白云岩。并在白云石中可见有细小方解石的交代残余和生物碎屑及骨碎屑的残余。此外，这些白云岩在寒武—奥陶系剖面上层位高低及厚度近距离内即有较大变化，特别是奥陶系更是如此。奥陶系下统冶里组的白云岩，则认为是准同生白云岩，这些白云岩是准同生阶段形成的，其理由是：岩石粒度较细而均匀，多为泥晶结构，厚度较大，成分比较稳定，成层性较好，延伸较长，不见交代残余。正如冯增昭教授（1989）曾指出的：“华北地台东部下奥陶统及上、中寒武统的白云岩及其下伏的含白云石

灰岩，是一个多生成机理的多次白云岩化的白云岩体”。区内三山子组白云岩大致可分为准同生和准同生后（成岩）两种白云岩化岩类型及毛细管浓缩或蒸发泵、回流渗透、混合白云岩化三种成因机理。混合白云岩化是伴随着高频率海平面升降发生的，当海平面降低时浅滩常暴露地表，在天水的作用下而发生，海平面升高沉积原岩，之后再暴露，再次发生白云岩化，以此往复。而毛细管白云岩化主要发生在上述沉积旋回的顶、底，早期形成的准同生粉晶白云岩还可以再次发生准同生后白云岩化形成环带状细晶白云岩及细晶—粉晶韵律层。三山子组上下各部分及其相当的地层（灰岩）中发育的白云岩及白云岩化灰岩，既有毛细作用的蒸发泵原理产生的准同生产物，也有回流渗透高镁水后生作用的产物，而多个世代的白云石的存在，说明区内三山子组白云岩是一个多生成机理的多次交代的白云岩体。

总之，区内与华北地区一样，由于受怀远运动的影响，在中寒武世末以后至早奥陶世亮甲山沉积期末，经历了南部相对抬升，而北部相对沉降的构造变化阶段，造成了古地理背景南浅北深的特点。在相当长的时期内，在淡水—海水混合白云岩化作用下，海水、淡水混合带逐渐向南迁移，伴随着由南向北的潮坪进积作用，也就产生了由南向北，从低变高的白云岩体底界。而且白云岩体底界与灰岩呈指状穿插状态，是相当长的时期内海平面升降变化的多次旋回反映。

## 第四节 上古生界

区内上古生界主要在测区西北部，沿壶关县百尺镇—陵川县平城镇—陵川县附城镇—晋城市晋庙铺镇—晋城市衙道一线附近和以北以西大面积出露。另外，在测区中南部沿河南省博爱县柏山镇—焦作市—修武县方庄镇一线以北和以西的山前断裂带内呈断片残块形式小面积出露。在测区中部晋城市柳树口—陵川县夺火沿分水岭亦有零星出露，但地层出露均不全。岩性组合反映为一套海陆交互相含煤岩系—河湖相沉积，其底界与下古生界马家沟组五段或六段平行不整合接触，顶界被中生界三叠系刘家沟组整合覆盖。总厚约 890.5~985.6 m。根据地层岩石组合特征及地层结构，依照《山西省岩石地层》（1997）及《中国地层指南及中国地层指南说明书》（2001）的划分方案，自下而上将测区内上古生界划分为太原组（包括湖田段）、山西组、石盒子组（一至五段）、孙家沟组四个组级岩石地层单位和一个正式段、五个非正式岩性段，各组段间均为整合接触。

### 一、岩石地层

#### （一）剖面介绍

根据地层出露、发育情况，将测区内陵川县附城镇老金沟剖面、高平市野川—相公山—常家庄剖面分别作为太原组、山西组和石盒子组的代表性剖面，将高平市固县安沟剖面作为孙家沟组的代表性剖面，现分别介绍如下：

##### 高平市固县安沟二叠系孙家沟组剖面

上覆地层：三叠系刘家沟组：灰红色薄层砂岩

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| ————— 整 合 —————           |            |
| 二叠系孙家沟组(P <sub>3</sub> S) | 厚度 161.4 m |
| 13. 紫红色砂质泥岩夹薄层灰岩、砂岩       | 10.1 m     |
| 12. 紫红色泥岩，含钙质结核           | 44.2 m     |

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| 11. 砖红色、紫红色泥岩夹薄层细粒长石砂岩                             | 6.7 m  |
| 10. 灰绿、黄绿色厚层—中厚层状中细粒长石砂岩                           | 20.0 m |
| 9. 紫红色泥岩，含钙质团块                                     | 10.8 m |
| 8. 上部为黄绿色薄层状中细粒长石砂岩，中部为紫红色泥岩含灰岩团块，下部为黄绿色中厚层中细粒长石砂岩 | 13.3 m |
| 7. 上部为黄绿色薄层状细粒长石砂岩，下部为黄绿带灰白色厚层中细粒长石石英砂岩            | 8.9 m  |
| 6. 紫红色泥岩                                           | 11.1 m |
| 5. 紫红色薄层粉砂岩                                        | 5.8 m  |
| 4. 黄绿色厚层中粒长石石英砂岩                                   | 19.8m  |
| 3. 紫红色泥岩，含钙质团块                                     | 10.8 m |

————— 整 合 —————

下伏地层二叠系石盒子组五段： 黄绿色厚层中粒长石砂岩

### 高平市野川—相公山—常家庄二叠系石盒子组剖面

上覆地层：二叠系孙家沟组鲜红色泥页岩，中夹灰绿色薄层状粉砂岩

————— 整 合 —————

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 石盒子组(P <sub>1-2sh</sub> )                                         | 厚 652.0 m |
| 五段(P <sub>2sh</sub> <sup>5</sup> )                                | 厚 50.0 m  |
| 69. 灰黄绿色厚层-薄层状中粒-细粒长石岩屑砂岩，层面富含云母片，顶部夹薄层状粉砂岩，砂岩中见楔状交错层理，正粒序        | 13.8 m    |
| 68. 为灰白色-灰黄绿色厚层-薄层状粗粒-细粒长石岩屑砂岩，斜层理极发育，形成 2 个由粗砂-细砂-粉砂的沉积旋回        | 25.8 m    |
| ————— 整 合 —————                                                   |           |
| 四段(P <sub>2sh</sub> <sup>4</sup> )                                | 厚 78.3 m  |
| 67. 紫红色泥岩、页岩夹粉砂质泥岩                                                | 2.5 m     |
| 66. 暗紫红色泥岩、页岩，中夹两层厚约 5-8cm 的黑色燧石层                                 | 3.0 m     |
| 65. 暗紫红色泥岩与灰褐色粉砂岩互层，单层厚 8-10cm                                    | 3.0 m     |
| 64. 暗紫红色泥岩，水平层理                                                   | 3.0 m     |
| 63. 灰黄色中厚层-薄层细粒长石岩屑砂岩，具楔状交错层理，中夹厚约 5 cm 的泥砾岩，向上层理变薄，与下伏接触面平直      | 2.5 m     |
| 62. 暗紫红色、紫红色泥岩、页岩夹粉砂质泥岩，下部夹灰黄绿色粉细砂岩                               | 3.5 m     |
| 61. 灰黄绿色中厚层-薄层细粒长石岩屑砂岩，上、下层理薄，中部层理厚，中夹 5-10 cm 的泥砾岩，具斜层理，与下伏接触面平直 | 4.0 m     |
| 60. 暗紫红色、紫红色泥、页岩                                                  | 4.0 m     |
| 59. 暗紫红色、紫红色泥、页岩，中夹灰绿色泥灰岩夹层                                       | 4.0 m     |
| 58. 暗紫红色泥、页岩，水平层理                                                 | 9.0 m     |
| 57. 灰黄色薄层细粒长石砂岩，中夹紫红色泥岩                                           | 1.0 m     |
| 56. 紫红色泥岩，中夹薄层粉砂质泥岩                                               | 10.5m     |
| 55. 灰黄色厚-巨厚层状粗粒长石岩屑砂岩，向上粒度变细，见斜层理                                 | 5.4 m     |
| 54. 紫红色泥岩，水平层理                                                    | 6.5 m     |
| 53. 灰黄色厚层状中粗粒长石岩屑砂岩，具斜层理                                          | 4.3 m     |
| 52. 紫红色泥岩夹灰褐色、杏黄色薄层粉砂岩                                            | 7.6 m     |
| 51. 灰黄色中粗粒长石岩屑砂岩，向上层理变薄                                           | 6.0 m     |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| 50. 暗紫红色、紫红色泥、页岩                        | 10.0 m  |
| 49. 灰黄色中厚层状中细粒长石石英砂岩，平行层理               | 1.5 m   |
| 48. 暗紫红色、紫红色泥、页岩，中部夹一层厚约 20cm 的钙质层(泥灰岩) | 21.0 m  |
| 47. 紫红色泥岩与杏黄色粉砂质泥岩互层                    | 5.0m    |
| 46. 黄绿色厚层状含砾石英粗砂岩，向上层理变薄，粒度变细，正粒序       | 13.41 m |

—————整合—————

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 三段(P <sub>2</sub> sh <sup>3</sup> )                                                 | 厚 397.0 m |
| 45. 杏黄色砂质泥岩，顶部夹薄层细砂岩，含锰铁质结核                                                         | 11.32 m   |
| 44. 黄白色厚层状细粒长石石英砂岩，单层厚 0.8-1m，含少量砾石                                                 | 6.26 m    |
| 43. 杏黄色薄层状泥岩                                                                        | 3.87 m    |
| 42. 黄白色厚层状粗粒含砾长石石英砂岩，角砾磨圆中等，粒径 5mm                                                  | 1.48 m    |
| 41. 杏黄色泥岩，夹紫红色条带。厚度 16m 处见黄褐色薄层状细粒长石石英砂岩                                            | 38.26 m   |
| 40. 黄褐色厚层状中粗粒含砾岩屑石英砂岩，单层厚 50cm，含角砾石英质，磨圆中等                                          | 3.93 m    |
| 39. 杏黄色薄层状泥岩、粉砂质泥岩                                                                  | 10.32 m   |
| 38. 黄白色厚层状粗粒含砾长石石英砂岩，单层厚 80cm，含石英角砾，磨圆中等，分选较好，角砾径 3-4mm，往上粒度变细，为中细粒级，长石含量增高，不含砾     | 41.48 m   |
| 37. 杏黄色泥岩.粉砂质泥岩，中夹条带状细砂岩                                                            | 66.65 m   |
| 36. 黄褐色厚层状中细粒含砾长石石英砂岩，单层厚 2m 含砾，粒径 3-5mm，磨圆度中等，发育大型板状斜层理，层系厚 30cm，纹层厚 8-10mm        | 3.86 m    |
| 35. 杏黄色泥岩，底部含砂量高，可见白云母薄片，往上含砂量降低                                                    | 18.32 m   |
| 34. 黄褐色厚层状细粒长石石英砂岩，单层厚 70cm，白云母较多，可见水平层理，纹层厚 3-8mm                                  | 2.9 m     |
| 33. 杏黄色泥岩夹黄褐色薄层状中细粒岩屑石英杂砂岩及紫红色铝土质泥岩，砂岩厚 60cm，泥岩厚约 1m                                | 39.58 m   |
| 32. 黄褐色厚层状中细粒岩屑石英杂砂岩，单层厚 80cm，含白云母薄片                                                | 1.69 m    |
| 31. 灰色粉砂岩，岩石破碎                                                                      | 5.59 m    |
| 30. 黄褐色中层状细粒岩层长石砂岩，单层厚 50cm，长石含量 30%，岩屑含量 25%，石英含量 45%                              | 4.23 m    |
| 29. 杏黄色泥岩，岩石破碎，夹紫红色薄层状细粒长石石英砂岩及紫红色铝土质泥岩，砂岩厚 10-20cm，泥岩厚约 2.5m                       | 50.99m    |
| 28. 黄褐色中层状细粒长石石英砂岩，单层厚 50cm，见白云母薄片，可见水平层理发育，纹层厚度 8-10mm，与下伏弱冲刷接触                    | 5.85 m    |
| 27. 杏黄色薄层状泥岩                                                                        | 2.34 m    |
| 26. 黄褐色薄层状细粒长石石英砂岩，单层厚 15-20cm，可见白云母薄片，0.1-0.3mm                                    | 1.95 m    |
| 25. 杏黄色泥岩，多被黄土覆盖，岩石破碎                                                               | 11.38 m   |
| 24. 紫红色铝土质泥岩，岩石破碎，不含鲕粒，呈致密块状                                                        | 3.48 m    |
| 23. 灰白色含砂质铝土质泥岩，块状，底部含砂质较高，鲕粒少，鲕粒径 0.1-0.5mm，往上含砂量减少，含鲕粒增高，鲕粒径 0.5-0.8mm，多被铁质充填呈紫红色 | 3.74 m    |
| 22. 紫红色铝土质泥岩，致密。含少量鲕粒，鲕粒径 0.3-0.5mm，含粉砂级颗粒，见白云母0.58 m                               |           |
| 21. 瓦灰色铝土质泥岩，致密块状，贝壳状断口，不含鲕粒                                                        | 1.89m     |
| 20. 紫红色杂黄色铝土质泥岩，块状，多含鲕粒，鲕粒径 0.5-0.8mm，多被铁质充填呈紫红色或鲜红色，或已中空，至上部，颜色为紫红色，少含或不含鲕粒，颜色破碎   | 4.35 m    |



19. 灰白杂紫红色铝土质泥岩，块状，富含鲕粒，鲕粒径 0.1-0.5mm，多已中空，或被铁质充填，呈紫红色。含粉砂级颗粒，见白云母薄片 2.03 m

—————整合 合—————

二段( $P_1sh^2$ ) 厚 85.7 m

18. 杏黄色泥岩，块状，不显层理，下部夹一层灰色薄层状细粒长石石英砂岩，层厚约 50cm 5.56m

17. 黄褐色薄层状细粒长石石英砂岩，单层厚 10-15cm，长石含量 35%，石英含量 60%，岩屑含量 5%，含白云母薄片，粒径 0.1mm 6.37 m

16. 灰白色薄层状细粒长石石英砂岩，单层厚 10-15cm，粒度均匀，可见白云母碎片，粒径 0.1mm，发育平行层理，纹层厚度 5-10mm，往上岩石单层变薄，为薄层状，颗粒变细 15.81 m

15. 下部为灰色厚层状粗粒含砾长石石英砂岩，单层厚 70-90cm，颗粒不均，粒径一般 2-3mm，含石英砾，不规则状，粒径 8mm±，磨圆中等。中部颗粒逐渐变细，为中粗粒级，含砾减少，砾径一般<5mm，磨圆中等，分布均匀，岩石颜色变为黄白色，颗粒变细，上部为中细粒级，磨圆较好，粒度均匀不见砾，板状斜层理特别发育。层系厚度 25cm，纹层厚度 1cm，纹层倾向 185°，倾角 20°，与下伏冲刷接触 16.44m

14. 黄褐色泥岩，节理不发育，呈块状，岩石较为破碎 11.89m

13. 灰色厚层状细粒岩屑石英砂岩，单层厚 50-70cm，颗粒均匀，磨圆中等，可见板状交错层理，层系厚度 15cm±，纹层厚 3-8mm，纹层倾角 3-5° 3.38 m

12. 灰白色粉砂质泥岩，页理不甚发育，呈块状，岩石较破碎 4.43 m

—————整合 合—————

一段( $P_1sh^1$ ) 厚 41.0 m

11. 灰黄色薄层状细粒长石石英砂岩 1.23 m

10. 淡黄色泥岩，夹灰黑色泥岩，厚约 20-30cm，上部夹少量砂岩透镜体。含植物化石 2.75 m

9. 底部为灰白色，中层状中粗粒岩屑石英砂岩杂砂岩。单层厚 30-50cm，颗粒均一，磨圆度中等，颗粒支撑，发育有板状交错层理，层系厚度 20cm，纹层厚 3-5mm，纹层倾角 210°，倾角 7°，往上粒度变细，为灰白色中厚层状中细粒岩屑石英杂砂岩，与下伏冲刷接触 15.59 m

8. 煤(1 号) 0.12 m

7. 灰色含粉砂质泥岩，页理较发育，含植物茎叶化石，中夹黄褐色薄层状中细粒长石石英砂岩，透镜体，厚约 0.8m，局部含铁锰质结核 9.17 m

6. 黄褐色薄层状细粒，长石石英砂岩，层厚 10cm，粒度均匀，多被铁质浸染，铁质晕发育，与下伏弱冲刷接触 1.02 m

5. 黑色粉砂质泥岩，岩石风化，破碎 1.53 m

4. 煤 0.17 m

3. 灰黑色粉砂质泥岩，岩石风化，破碎。顶部夹黄褐色含铁质层，见鲕粒，粒径 0.3mm，可见植物叶化石 4.34 m

2. 灰色薄层状粉砂岩，单层厚 0.5-1cm，局部变厚 10-12cm，夹黄褐中层细粒长石石英砂岩，透镜体，长轴 1.5m，短轴 30cm 5.32 m

1. 黄褐色薄层细粒岩屑石英砂岩。薄层上部 3-5cm，下部厚 30-50cm，粒度均匀，磨圆好，向上由中细粒变细粒，发育板状交错层理，层系厚度 20cm，纹层厚度 3-5mm，与下伏冲刷接触 7.12 m

—————整合—————

下伏地层：山西组灰黑色泥岩，风化严重，岩石破碎 4.8m

### 陵川县附城镇老金沟石炭系一二叠系太原组.山西组剖面

上覆地层：二叠系石盒子组浅灰色中厚层中.细粒砂岩（K<sub>8</sub>砂岩）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| —————整合—————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 山西组（P <sub>1s</sub> ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 厚度 27.66m |
| 88. 深灰色薄层状粉砂岩，含大量铁质结核，粒径 1~7cm，呈杏粒状，平行层理分布，含<br>物化石： <i>Sphenophyllum Spathulatum</i> Sze. <i>Sph.cf. minor</i> (sterz.) Gu et zhi, <i>Sph.sp.</i> ,<br><i>Pecopteris anderssonit</i> Halle, <i>P.sp.</i> , <i>p.arcurata</i> Halle, <i>P.orienfalis</i> (Schcnk) Potonie,<br><i>Lobatannularia Sinensis</i> (Halls) Halle, <i>Lepidophloios Sinensis zhao</i> (sp.nov), <i>Emple-</i><br><i>ctopteridium alatumkawasaki</i> 等 | 7.40 m    |
| 87. 煤层（3号煤）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.00 m    |
| 86. 黑色薄层状碳质泥岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.86 m    |
| 85. 浅灰色薄层至中厚层细粒砂岩（K <sub>7</sub> 砂岩）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.34m     |
| 84. 黑色泥岩，含大量菱铁矿结核或透镜体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.06 m    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| —————整合—————                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 太原组（CPT）                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 厚度 129.48 m |
| 83. 浅灰色泥灰岩（L <sub>5</sub> 灰岩，山坵灰岩），含蜓 <i>Schwagerina. sp.</i> ，瓣腮类 <i>Astartella cf.</i><br><i>Oricntalis Mansuy</i> . <i>Streblochondriai sp.</i> 腕足类 <i>Bellerophon sp.</i> <i>Anmphalus sp.</i> 等                                                                                        | 0.20 m      |
| 82. 煤层（5号煤）                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.45 m      |
| 81. 浅灰色泥岩夹粉砂岩                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.23m       |
| 80. 浅黄色细粒砂岩                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.55 m      |
| 79. 浅黄色中薄层粉砂岩                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.30 m      |
| 78. 煤层（6号煤）                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.24 m      |
| 77. 浅黄色泥岩                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.07 m      |
| 76. 灰色薄层状细粒砂岩                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.39 m      |
| 75. 灰色薄层状细粒砂岩夹灰色薄层粉砂岩                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.57 m      |
| 74. 浅灰色薄层状粉砂岩                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00 m      |
| 73. 灰黄色中厚层泥岩                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.13 m      |
| 72. 浅黄色薄层状钙质泥岩，含大量腕足类 <i>Derbyia sp.</i> <i>D.gruenewaltdi</i> (Krotov)。 <i>Juressania</i><br><i>cf.juredsanensis</i> (schernyschew), <i>Rugosochonetes sp.</i> <i>Margsnifera sp.</i>                                                                                                      | 0.45 m      |
| 71. 深灰色中厚层状灰岩（L <sub>4</sub> 灰岩 "附城灰岩"），含蜓 <i>Ozwainella paestella</i> Rallser, 珊瑚<br><i>Lophocarinophyllum karpindkyi formichev</i> , 牙形刺 <i>Streptognathodus wabaunsensis</i> Gumell,<br>介形类 <i>Bairdiabicornis</i> , 三叶虫 <i>Humilogriffithides sp.</i> , 腕足类 <i>Brachythy-rima sp.</i> 等 | 4.80 m      |
| 70. 灰色薄层状泥岩，含黄铁矿结核，与煤层(7号煤)互层                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.25 m      |
| 69. 煤层(7号煤)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.35 m      |
| 68. 灰色薄层状泥岩                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.25 m      |
| 67. 灰色中厚层状细-中粒砂岩，顶部含深灰色薄层状泥岩                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.50 m      |
| 66. 深灰色薄层状泥岩                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.68 m      |
| 65. 深灰色中厚层状含生物屑灰岩，含介形类 <i>Amphissites cronatus culrich et Basslen</i>                                                                                                                                                                                                                       | 0.80 m      |
| 64. 煤层（8~1号）                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.15 m      |
| 63. 深灰色厚层状泥岩，含植物 <i>Pecopteris sp.</i> <i>Taeniopteris sp.</i> <i>Cordaites sp.</i> 等                                                                                                                                                                                                       | 2.87 m      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 62. 浅灰色粉砂岩夹泥岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.95 m |
| 61. 浅灰色薄层状粉砂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.24 m |
| 60. 灰黑色泥岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.49 m |
| 59. 灰色薄层状细粒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.23 m |
| 58. 灰色薄层状粉砂岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.67 m |
| 57. 灰色薄层状粉砂岩与细粒砂岩互层                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.50 m |
| 56. 深灰色薄层状粉砂岩与泥岩互层                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.90 m |
| 55. 黑色薄层状不稳定的硅质岩层                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.60 m |
| 54. 深灰色中厚层状骨屑微晶灰岩 (L <sub>3</sub> 上灰岩, " 滩山洼灰岩 " ), 含蜓 <i>Schubertiella lata Elliptica</i> shenf. <i>S.Paramelonica minor adeimanov</i> , <i>S.lata lee et chem.s.transitoria staff et wedekind Quasifusulina concava puiet glomerosa (Schwawer)</i> <i>S.Subrotunda (ciry)</i> .<br><i>Schwagerina Postcaiosa hnangshuigouensis ihang Z C. etxia</i> ; 珊瑚 <i>Copho arinorhyllum karpinskyi Formithev</i> 等                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.20 m |
| 53. :煤层 ( 9 号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.97 m |
| 52. 浅灰色薄层状细粒砂岩, 上部为中粒砂岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.67 m |
| 51. 浅灰色泥岩夹粉砂岩, 含植物化石 <i>Sphenopteris</i> sp., <i>pecopteris</i> sp., <i>Neuropteris ovata Hoffm.</i> N.cf. <i>ovata Hoffm</i> , <i>N.sp.</i> , <i>Taeniopteris</i> sp., <i>cordaites principalis (gerni)</i> gein 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.29 m |
| 50. 深灰色厚层状骨屑微晶灰岩 (L <sub>3</sub> 灰岩, " 红矾沟灰岩 " )。含少量燧石条带, 含蜓 <i>Schubertiella Pusilla skinner et wilde</i> , <i>Boultonia cheniho</i> , <i>B.cylindrica chen</i> , <i>Triticites nathorsti staff ef wedekind</i> , <i>Quasifusulina sp.I</i> , <i>Pseudofusulina vulgaris exigtla (schellwein)</i> , <i>P.Changxingensis (Zhang)</i> , <i>Purclica sphaerica Beljaev</i> , <i>P.ischimbajevj korzhenevsky P.intormedia (Suleimanov)</i> , <i>schwagerina kushanica leven et scherbovich</i> , <i>S.pogtcallosa (Bensh)</i> , <i>S.subnathorsti (lea)</i> ; 珊瑚 <i>Lophocarinophyllum karpinskyi Frmmicher</i> , <i>L.laticarinum zhao (sp.nov)</i> <i>Yakovieviella sp.B</i> 等 | 25 m   |
| 49. 煤层 (11 号煤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.56 m |
| 48. 浅灰色薄层状细粒砂岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.78 m |
| 47. 浅灰色薄层状粉砂岩夹泥岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.20 m |
| 46. 深灰色薄层状泥岩, 含植物化石 <i>Sphenophyllum cf.Vorticillafum (sailoth) Bronginiart?</i> <i>Pecopteris</i> sp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.20 m |
| 45. 浅灰色含钙质粉砂质泥岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.69 m |
| 44. 深灰色中薄层状骨屑微晶灰岩 (L <sub>2</sub> 上灰岩, " 崇福寺灰岩 " ), 含蜓 <i>Pseudofusulina shanxiensis Zhang z.c et xia</i> , <i>P.hawkinsi compacto.pui et Hou (sub sp.nov)</i> , 珊瑚 <i>Lophocarinophyllum karpinskyi Formichev</i> , <i>L. obvallatum zhao (sp.nov)</i> , <i>L.Karpinskyi crasum zhao (subsp.nov)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.56 m |
| 43. 浅灰色薄至中厚层中粗粒砂岩, 上部含砂质同生包体, 夹灰黑色碳质泥岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.50 m |
| 42. 浅灰色粉砂岩夹泥岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.38 m |
| 41. 浅灰色中厚层状骨屑微晶灰岩 (L <sub>2</sub> 灰岩, " 老金沟灰岩 " ), 含少量燧石结核, 产蜓 <i>Triticites simplex minufa (lee)</i> , <i>T.nathorsti staff efwedekind</i> , <i>Quasifusulina cayeuxi (Depoat)</i> , <i>Pseudofusulina uralica sp.haorica Beljaev schwagerma postallosa Bensh</i> ; 牙形刺 <i>Streptognathodes wabaunsensis quinnell</i> ; 介形类 <i>Rectobclirdia symmetrica (cooper)</i> .<br><i>R.jichengensis shi (sp.nov)</i> ; 珊瑚 <i>Lophocarinophyllum obvallatum dovaxis zhao (sp.et subsp.nov)</i> <i>yarovleviella sp.</i> 等                                                                                                                                                             | 2.50m  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 40. 煤层 (13 号煤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.50 m |
| 39. 浅灰色中至薄层状中细粒砂岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.10 m |
| 38. 浅灰色薄层状粉砂岩夹泥岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.30 m |
| 37. 黑色泥岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.60 m |
| 36. 浅灰色至黄灰色泥岩, 含铁质结核, 单层厚 4-6cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.20 m |
| 35. 浅灰色薄层状 (单层厚 2cm) 泥灰岩, 含铁质结核, 含牙形刺 <i>streptognathodus</i> ,<br><i>Wabannensis Gunnell</i> , 腕足类 <i>Dictyoclostus</i> sp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.99 m |
| 34. 深灰色中厚层状含生物微晶灰岩 (L <sub>1</sub> 灰岩, “松窑沟灰岩” 上部), 顶部变为薄层状<br>含泥质灰岩, 含丰富腕足类化石及燧石结核, 产牙形刺 <i>Sereptog nathodus oppletus</i><br><i>Ellison</i> , <i>st gracisk staufer et plummer</i> ; 珊瑚 <i>Cyathocarinia minima Redriguel</i> , <i>lophoca-</i><br><i>Rin Ophyllum latisynapus zhao</i> (sp.nov) <i>yakovleviella lingchuanensis</i> , <i>zhao</i> (sp.na);<br>腕足类 <i>Derbyia grueenwaldti</i> (kroeov) <i>.D.taiyuanfuensis</i> (chao) <i>Marginifera</i> sp., <i>cho-</i><br><i>Ristites</i> sp.等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.62 m |
| 33. 深灰色中至薄层状骨屑微晶灰岩 (L <sub>1</sub> 灰岩, “松窑沟灰岩” 下部), 下部具断续波状<br>层理, 间夹生物泥晶灰岩, 并含大量燧石结核, 产蜒 <i>Ozawainella angulutu (colani)</i> ,<br><i>O.leei (putrja)</i> , <i>Schajerfella kingi Dunber et skinner</i> , <i>Boultonia aheni Ho</i> , <i>B.wuanensis</i><br><i>zhang z.c.</i> , <i>et xia</i> , <i>Quasif-Uslulina ultima Kanmera</i> , <i>Q.arca cleel</i> , <i>Q.conlava Rui et</i><br><i>Hou</i> (Sp.nov) <i>Q.versabilis Rui et Hou</i> (Sp.nov), <i>Q.pseudocag euxi sheng et wang</i> ,<br><i>pseudoschwagerina micula va</i> , <i>p.cf. minuta chang</i> , <i>p.huabeiensis zhang z.c.</i> , <i>et xia Pseu-</i><br><i>dofusulinel valida (lee)</i> <i>.p.cf.Rargalensis (rouser)</i> .等; 牙形刺 <i>Sereptonmathodus elo-</i><br><i>ngatus aunnell</i> , <i>st.oppletus Ellison</i> , <i>st. gracillis staufer et plummer</i> , <i>st. elegantulus stan-</i><br><i>fferet plummer</i> , <i>st. elegantulus stanffer et plunner</i> ; 介形类 <i>Bairdia bicernis? Bradfield cr</i><br><i>gptoairdia folgeri (kellett)</i> ; 腕足类 <i>Dictyoclostas</i> sp.等 | 3.15 m |
| 32. 煤层 (14 号煤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.40 m |
| 31. 黑灰色薄层状硅质泥岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00 m |
| 30. 深灰色中层状粉砂岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.40 m |
| 29. 深灰色含铁质结核泥岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.60 m |
| 28. 薄层状黄铁矿呈层状或结核状分布于泥岩中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.10 m |
| 27. 15 号煤层                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.45 m |
| 26. 灰黑色薄层状碳质泥岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.32 m |
| 25. 浅灰色.灰黄色泥岩夹粉砂岩, 含植物化石 <i>Neuropterisorafa Hoffm</i> , <i>Astergohyllites</i><br><i>equisetiformis (schloth) Brongn</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.63 m |
| 24. 浅灰色.黄灰色薄层状泥岩, 含植物化石碎片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.10 m |
| 23. 浅灰色含铁细砂岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.23 m |
| 22. 浅灰色粉砂岩夹细砂岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.87 m |
| 21. 浅灰色薄层状细砂岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.15 m |
| 20. 灰色粉砂质泥岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.99 m |
| 19. 浅灰色薄层细砂岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.32 m |
| 18. 浅灰色薄层状粉砂岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.38 m |
| 17. 灰白色中厚层状细粒砂岩 (K <sub>1</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.75 m |
| 16. 浅灰色.灰色薄层状泥岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.40 m |
| 15. 浅灰色中厚层状细砂岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.60 m |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 14. 黄灰色泥灰岩                  | 0.24 m |
| 13. 薄层状泥质透镜体和铁质结核煤层         | 0.24 m |
| 12. 浅灰色薄层泥岩和粉砂质泥岩互层，含植物化石碎片 | 1.03 m |
| 11. 灰黄色薄层状粉砂质泥岩夹粉砂          | 1.89 m |
| 10. 浅灰色薄层状“铝土泥岩”            | 0.48 m |
| 9. 薄煤层夹粘土薄层（厚 2-4mm）        | 0.16 m |
| 8. 深灰色薄层状“铝土泥岩”             | 0.79 m |
| 7. 灰色、灰黄色薄层状“铝土泥岩”，含铁质结核    | 1.90 m |
| 6. 灰色薄层—中层状粉砂岩              | 0.23 m |
| 5. 黄灰色薄层状“铝土泥岩”             | 0.94 m |
| 4. 灰色薄层状“铝土泥岩”，含植物化石碎片      | 0.86 m |
| 3. 浅灰色石英砂岩                  | 0.60 m |

—————整合—————

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 太原组湖田段（C <sub>2</sub> t <sup>h</sup> ） | 厚 12.78 m |
| 2. 含铁质“铝土泥岩”                           | 12.00 m   |
| 1. 山西式铁矿，具有鲕状构造                        | 0.78 m    |

—————平行不整合—————

下伏地层：马家沟组五段      灰黄色泥灰岩

## （二）地层特征及其变化

### 1. 太原组(CPt)

区内上古生界分布范围内均有出露，除在图幅中南部沿河南省博爱县柏山镇—焦作市—修武县方庄镇一线以北和以西的山前断裂带内和测区中部晋城市柳树口—陵川县夺火沿分水岭出露不全外（残余厚度 25.0~80.0m），其它地区出露基本较全，地层全厚为 93.3~169.9m。其底界为马家沟组五段或六段剥蚀面之上的铁铝质岩之底部，顶部为最上一层相对稳定的灰岩之顶面，总体岩性为灰黑色、灰色、灰白色泥页岩、泥质粉砂岩夹石英（杂）砂岩、灰岩、煤层及铁铝质岩。按岩石组合特征进一步划分为：

下部湖田段（C<sub>2</sub>t<sup>h</sup>）：为著名的山西式铁矿及 G 层铝土矿含矿层位，其下部岩性为褐黄色—褐红色褐铁矿（山西式铁矿）或硫铁矿层，矿体严格受下伏侵蚀面所制约，呈漏斗状、透镜状、鸡窝状及似层状产出，延伸几米至几十米不等，横向上褐铁矿与硫铁矿呈相变关系，厚 0.1~5.0 m 不等，铁矿中 TFe 含量一般 30 %~50 %，为区内主要赋矿层位。黄铁矿呈星散状、结核状分布于铁质泥岩中，硫含量一般 8.61 %~35.12%；上部为灰白色、灰黄色鲕状、豆状、致密状含铁质铝土质泥岩、铝土岩、铝土质泥岩。该段横向厚度不稳定，在 0.0~15.0 m 之间。从壶关县郭家坨—东井岭—陵川县张寸—南召—老牛湾—棋子岭近南北向的分布带上厚度最小，其厚度均小于 3.0 m，且局部相变变薄缺失，太原组下部砂砾岩直接覆盖于马家沟组不整合面上，而在壶关县的川底和城寨一带、陵川县老金沟一带则为厚度最大区，为 12.8~15.0 m，其余各地厚度介于上述二者之间，厚度在 3.0~10.0 m 间。见图 2-16。

中上部：为深灰色、灰黑色泥（页）岩、碳质页岩、粉砂质泥岩、粘土岩夹灰白、灰黄色细—中粒石英（杂）砂岩、含砾石英砂岩、生物屑灰岩、硅质岩及煤层（线）等，发育水平层理、交错层理，含较丰富的动、植物化石和菱铁矿结核。其底部一般以一层灰白色石英砂岩、含砾石英砂岩、石英杂砂岩（K<sub>1</sub> 砂岩）与湖田段分界，该砂岩横向变化较大，厚一般为 1.5~3.0 m，局部地段（如陵川县平城寺背村）相变为粉砂岩、粉砂质泥岩或泥灰岩，但

在陵川张寸、棋子山、壶关东井岭、郭家坨一带该砂岩相变为砾岩、砂砾岩，厚 5.0~28.0 m 不等，砾石磨园度好，多扁平状，形似棋子，粒径在 0.5~1.0 cm 间，分选差，颗粒支撑，铁

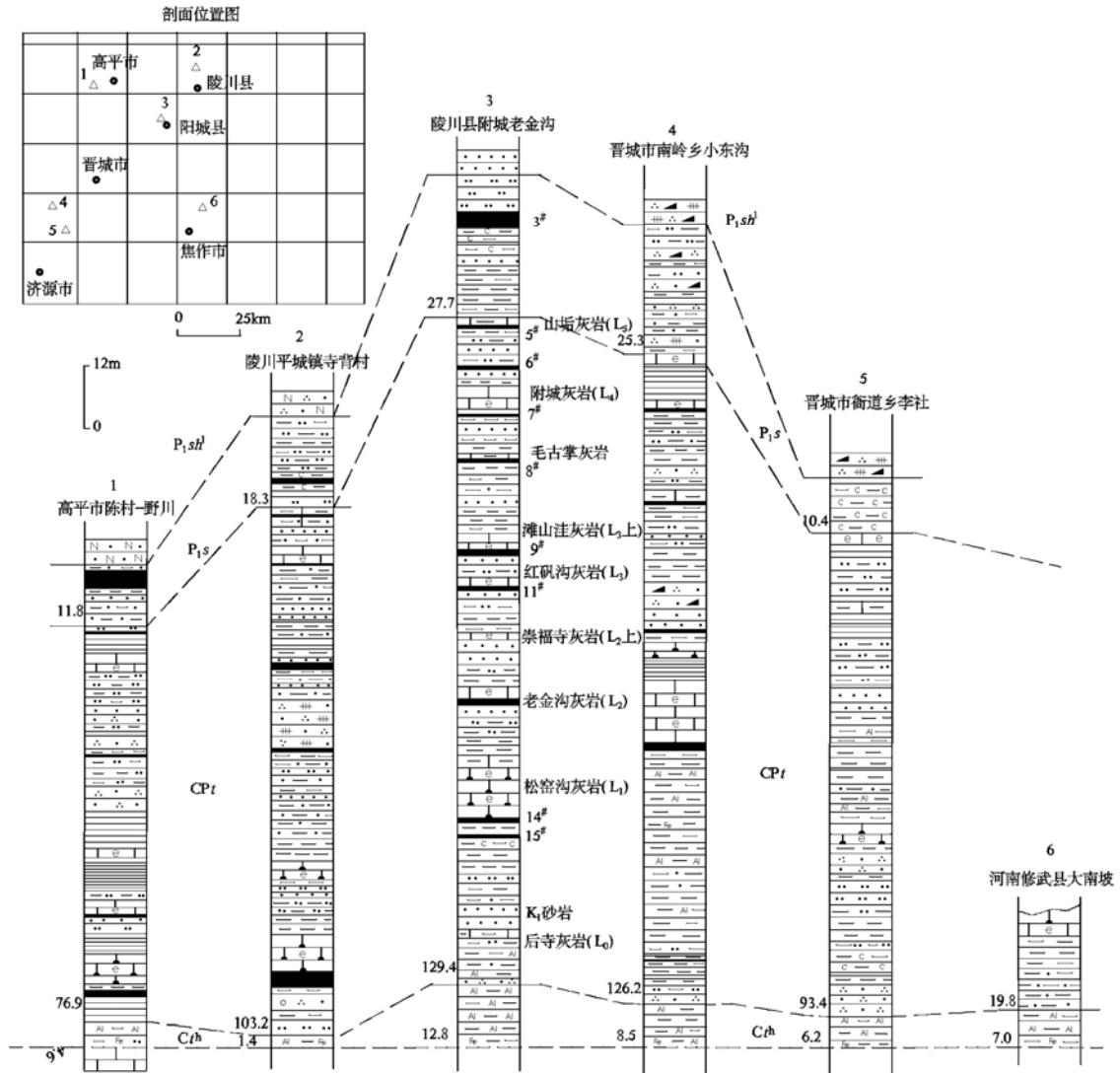


图 2-16 太原组-山西组柱状对比图

质、砂泥质胶结，砾石具黑、白两种，白色为石英，黑色为遂石。该砂砾岩一个显著特点是铁质含量较高，局部地带可富集成为透镜状、似层状含砂、砾质赤铁矿，俗称“陵川石”铁矿。该组中、上部地层横向厚度及岩性变化较大，以陵川附城老金沟、晋城小东沟最厚，其厚度均大于 120m，海相灰岩层数为 6~9 层，以其为中心，向南向北地层均有变薄趋势，厚 75.0~100.0 m，海相灰岩一般为 5~6 层。区内太原组含 3~7 层煤层（线），其中 15<sup>#</sup>煤（俗称臭煤或下层炭）为区内主采煤层，一般厚 1.3~6.0 m。其余均局部可采或不可采。各主要煤层、灰岩、砂岩等标志层编号见表 2-14。

2. 山西组(P<sub>1s</sub>)

分布范围较太原组有所缩小，以东土河—晋普山—大疙脑山—礼义—西火一线及以北和以西一带出露较全，全厚约 3.0~27.7 m，而其余地方因遭受风化剥蚀而出露不全，残余厚度 2.0~20.0m。其底界以太原组最上一层区域较稳定的海相灰岩顶面为界，顶部被石盒子组底部骆驼脖子砂岩整合覆盖，是区内另一主要含煤地层。该组主要岩性为灰黑色泥（页）岩、碳质页岩、粉砂质泥岩夹粉砂岩、砂岩、煤层（线）等，泥岩中见菱铁矿结核，砂岩中发育平行层理、斜层理。该组厚度及岩性变化较大，以陵川县附城、晋城小东沟一带厚度最大，

大于 25.0 m，岩性以粉砂质泥岩、泥岩为主夹砂岩及煤层或煤线，以阳城县东冶最薄，厚度 3.0 m，岩性以泥岩为主夹煤层或煤线，其余各地厚度在 10~20 m 之间，岩性为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩夹煤层或煤线。该组可见 1~2 层煤层（线），其中 3<sup>#</sup>煤（俗称香煤或上层炭）为区内主采煤层，厚 3.0~8.3 m 不等，在小东沟、迪底一带该煤层呈窝子状、透镜状，厚度变化大，局部相变为碳质页岩。见图 2-16。

太原组和山西组共划分出 A、B、C 三种基本层序类型（图 2-17）。

A 型主要见于太原组底部，由铁铝岩—泥（页）岩组成，顶部一般被海相灰岩或砂岩覆盖，仅见一个，厚 13.1 m，横向厚度变化较大；

B 型见于太原组中上部及山西组中，由海相灰岩—砂岩、泥岩—煤层（线）组成，垂向上具有细—粗—细的地层结构特征，一般发育 4~6 个，最多 8 个，单个厚 7.2~23.0 m，平均 16.7 m。该类型基本层序横向厚度和个数变化较大，具有南、北少中间多，南、北厚中间薄的特点；

C 型见于太原组下部，由砂岩—泥岩—煤层（线）组成，垂向上具有由粗—细的地层结构特征，其顶、底均为冲刷或弱冲刷界面，横向变化较大，一般发育 1~3 个，单个厚 5.1~14.3 m，平均 12.5 m。

### 3. 石盒子组(P<sub>1-2sh</sub>)

主要沿东土河—晋普山—大疙脑山—礼义—西火一线及以北和以西一带出露。底界以骆驼脖子砂岩底为界，与下伏山西组整合接触，顶部被孙家沟组鲜红色泥岩或砂岩整合覆盖，全厚约 602.8~635.7 m。局部地段因遭受后期风化剥蚀出露不全，厚度均小于 400m。根据地层宏观岩性及岩石组合特征，自下而上将该组划分为五个非正式段，各段间均为整合接触，见图 2-18。

一段（P<sub>1sh</sub><sup>1</sup>）：主要大面积出露于长治县的五龙山、老雄山、交顶山、高平市的鱼仙山、七佛山、羊头山及晋城市晋普山等地，另在高平市的游山、莒山、皇花岭和陵川县的黄沙山等地小面积出露，全段厚 36.6~48.4 m。下伏地层为山西组，底部为一层全区层位较稳定的灰黄色、黄绿色巨厚层状含砾中细粒—中粗粒岩屑石英砂岩、岩屑石英杂砂岩（骆驼脖子砂岩），厚 3.0m~20.0 m 不等，具槽状、楔状交错层理，横向上多呈大型透镜体，多与下伏泥岩呈冲刷接触。其上为灰黄色、灰黑色、粉砂质泥岩、泥岩、碳质页岩夹黄绿色中薄层状细砂岩及煤层（线）等。粉砂质泥岩、泥岩中多具水平层理，含菱铁矿结核和植物化石。该段横向厚度及岩性变化不大，其中含煤层（线）1~2 层，均不可采。

二段（P<sub>1sh</sub><sup>2</sup>）：分布范围基本同一段，厚 34.1~100.8 m。北部相公山一带宏观特征表现为砂岩富集，因之也称“砂岩段”，下部和上部均为灰黄色、灰绿色厚层状—薄层状（含砾）中细粒—中粗粒长石石英砂岩、石英砂岩、岩屑石英杂砂岩，中夹灰黄、灰绿色砂质泥岩、泥岩；南部晋城市南峪、东大阳、佛头一带表现为砂、泥互层，为黄绿、杏黄色薄—中厚层状细粒岩屑石英砂岩与粉砂质泥岩、铝土质泥岩互层。该段砂岩具槽状、楔状交错层理，粉砂质泥岩、泥岩具水平层理，含植物化石。本段在晋城市南峪一带最厚（厚 100.8 m），在晋城市佛头一带最薄（厚 34.1m），其余各地厚度均相当，在 65.0~80.0 m 之间。

三段（P<sub>2sh</sub><sup>3</sup>）：主要大面积出露于高平市的琉璃山—相公山—五神山—晋城市的大尖山—一线，呈北东向展布，另在长治县的五龙山、老雄山、交顶山和高平市的七佛山、羊头山、

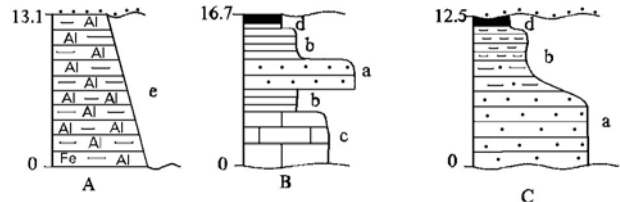


图2-17 太原组、山西组基本层序类型划分

a.砂岩; b.泥(页)岩; c.灰岩; d.煤层; e.粘土岩; f.冲刷界面

表 2—14 上古生界地层划分沿革及标志层对比表

| 太原西山地区           |                                  |                  | 1：20 万晋城幅           |                     | 1：5 万晋城测区          |             |                    | 1：5 万陵川测区 |             |                    | 1：5 万杏城测区        |             |                    | 陵川附城 |             |                    | 本文               |             |                    |             |   |      |   |    |          |      |          |
|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|---|------|---|----|----------|------|----------|
| 岩石地层             |                                  | 标志层              | 岩石地层                | 标志层                 | 岩石地层               |             | 标志层                |           | 岩石地层        |                    | 标志层              |             | 岩石地层               |      | 标志层         |                    | 岩石地层             |             | 标志层                |             |   |      |   |    |          |      |          |
| 石<br>盒<br>子<br>组 | 五                                | 平顶山砂岩            | 石千峰组                | 砂岩                  |                    |             |                    |           |             |                    |                  |             |                    |      |             | 石<br>盒<br>子<br>组   | 五                | 平顶山砂岩       |                    |             |   |      |   |    |          |      |          |
|                  | 四                                |                  | 上石<br>盒子组           |                     |                    |             |                    |           |             |                    |                  |             |                    |      |             |                    | 石<br>盒<br>子<br>组 | 二           | 砂岩                 | 石<br>盒<br>子 | 三 | 桃花泥岩 | 二 | 砂岩 | 石盒<br>子组 | 分界砂岩 | 石盒<br>子组 |
|                  | 三                                |                  |                     | 桃花泥岩                | 二                  | 砂岩          | 分界砂岩               | 一         | 砂岩          | 佳祥砂岩               | 一                | 骆驼脖子砂岩      |                    |      |             |                    |                  |             |                    |             |   |      |   |    |          |      |          |
|                  | 二                                | 砂岩               | 下石<br>盒子组           |                     |                    |             |                    |           |             |                    |                  |             | 砂岩                 | 一    | 分界砂岩        |                    |                  |             |                    |             |   |      |   |    |          |      |          |
|                  | 一                                | 骆驼脖子砂岩           |                     | 佳祥砂岩                |                    |             |                    |           |             |                    |                  |             |                    |      |             |                    |                  |             |                    |             |   |      |   |    |          |      |          |
| 山西组              |                                  | 1 <sup>#</sup> 煤 |                     | 香煤 3 <sup>#</sup>   | 山西组                |             | 香煤 3 <sup>#</sup>  |           | 山西组         |                    | 煤 3 <sup>#</sup> |             | 山西组                |      | 煤线          |                    | 山西组              |             | 香煤 3 <sup>#</sup>  |             |   |      |   |    |          |      |          |
| 太<br>原<br>组      | 下石村灰岩                            |                  | 山<br>西<br>组         | 小东沟灰 L <sub>5</sub> |                    | 太<br>原<br>组 | 燧石条带灰岩             |           | 太<br>原<br>组 | 硅质层                |                  | 太<br>原<br>组 | 泥灰岩                |      | 太<br>原<br>组 | 山垢灰岩               |                  | 太<br>原<br>组 | L <sub>5</sub> 灰岩  |             |   |      |   |    |          |      |          |
|                  | 2 <sup>#</sup> 煤                 |                  |                     |                     |                    |             |                    |           |             |                    |                  |             |                    |      |             | 5 <sup>#</sup> 煤   |                  |             |                    |             |   |      |   |    |          |      |          |
|                  | 舌形贝页岩                            |                  |                     | 附城灰岩 L <sub>4</sub> |                    |             | 生物碎屑灰岩             |           |             | 生物碎屑灰岩             |                  |             | 生物灰岩               |      |             | 附城灰岩               |                  |             | L <sub>4</sub> 灰岩  |             |   |      |   |    |          |      |          |
|                  | 3 <sup>#</sup> 煤                 |                  |                     |                     |                    |             |                    |           |             |                    |                  |             |                    |      |             | 6 <sup>#</sup> 煤   |                  |             | 煤 6 <sup>#</sup>   |             |   |      |   |    |          |      |          |
|                  | 北岔沟砂岩                            |                  |                     | 黄水沟砂岩               |                    |             | 石英砂岩               |           |             | 石英杂砂岩              |                  |             | 石英砂岩               |      |             | 黄小沟砂岩              |                  |             | K <sub>5</sub> 砂岩  |             |   |      |   |    |          |      |          |
|                  | 5 <sup>#</sup> 煤                 |                  | 2 <sup>#</sup> 煤    |                     | 9 <sup>#</sup> 半香煤 |             |                    |           |             | 9 <sup>#</sup> 煤   |                  |             | 9 <sup>#</sup> 煤   |      |             | 半香煤 9 <sup>#</sup> |                  |             |                    |             |   |      |   |    |          |      |          |
|                  | 东大窑灰岩                            |                  | 红矾沟灰 L <sub>3</sub> |                     | 粒泥灰岩               |             |                    |           |             | 燧石生物灰岩             |                  |             |                    |      |             | 红矾沟灰岩              |                  |             | L <sub>3</sub> 灰岩  |             |   |      |   |    |          |      |          |
|                  | 6 <sup>#</sup> 煤                 |                  |                     |                     |                    |             |                    |           |             |                    |                  |             | 10 <sup>#</sup> 煤  |      |             |                    |                  |             |                    |             |   |      |   |    |          |      |          |
|                  | 七里沟砂岩                            |                  |                     |                     | 石英杂砂岩              |             |                    |           |             |                    |                  |             | 东河砂岩               |      |             | 砂岩                 |                  |             |                    |             |   |      |   |    |          |      |          |
|                  | 斜道灰岩                             |                  | 太<br>原<br>组         | 老金沟灰 L <sub>2</sub> |                    |             | 燧石生物灰岩             |           |             | 燧石生物灰岩             |                  |             | 生物灰岩               |      |             | 第金沟灰岩              |                  |             | L <sub>2</sub> 灰岩  |             |   |      |   |    |          |      |          |
|                  | 7 <sup>#</sup> 煤                 |                  |                     |                     |                    |             |                    |           |             |                    |                  |             |                    |      |             | 13 <sup>#</sup> 煤  |                  |             |                    |             |   |      |   |    |          |      |          |
|                  | 毛儿沟灰岩                            |                  |                     | 松窑沟灰 L <sub>1</sub> |                    |             | 燧石生物灰岩             |           |             | 燧石生物灰岩             |                  |             | 生物灰岩               |      |             | 松窑沟灰岩              |                  |             | L <sub>1</sub> 灰岩  |             |   |      |   |    |          |      |          |
|                  | 庙沟灰岩                             |                  |                     |                     |                    |             |                    |           |             |                    |                  |             |                    |      |             |                    |                  |             |                    |             |   |      |   |    |          |      |          |
|                  | 8 <sup>#</sup> .9 <sup>#</sup> 煤 |                  |                     | 臭煤                  |                    |             | 15 <sup>#</sup> 臭煤 |           |             | 15 <sup>#</sup> 臭煤 |                  |             | 臭煤 15 <sup>#</sup> |      |             | 臭煤 15 <sup>#</sup> |                  |             | 臭煤 15 <sup>#</sup> |             |   |      |   |    |          |      |          |
|                  | 吴家峪灰岩                            |                  |                     | 后寺灰岩 L <sub>0</sub> |                    |             | 粒泥灰岩               |           |             | 泥灰岩                |                  |             | 微晶灰岩               |      |             | 后寺灰岩               |                  |             | L <sub>0</sub> 灰岩  |             |   |      |   |    |          |      |          |
|                  | 晋祠砂岩                             |                  |                     |                     |                    |             | 石英砂岩               |           |             | 石英砂砾岩              |                  |             | 石英砂岩               |      |             |                    |                  |             | K <sub>1</sub> 砂岩  |             |   |      |   |    |          |      |          |
|                  | 湖田段                              |                  |                     | 本溪组                 |                    |             | 湖田段                |           |             | 湖田段                |                  |             | 湖田段                |      |             | 湖田段                |                  |             | 湖田段                |             |   |      |   |    |          |      |          |



游山、莒山及晋城市的方山、晋普山等地也有小范围出露，全厚 392.3 m。底部以最底层鲕状紫斑铝土质泥岩或粘土岩（桃花泥岩）为界，其上以石盒子组四段暗紫红色、巧克力色泥岩出现划界。该段总体岩性组合特征表现为以泥岩为主，局部夹砂岩，主要岩性为杏黄色、灰黄色、黄绿色、紫红色泥岩、粉砂质泥岩夹灰黄色、黄绿色岩屑石英杂砂岩、岩屑石英砂

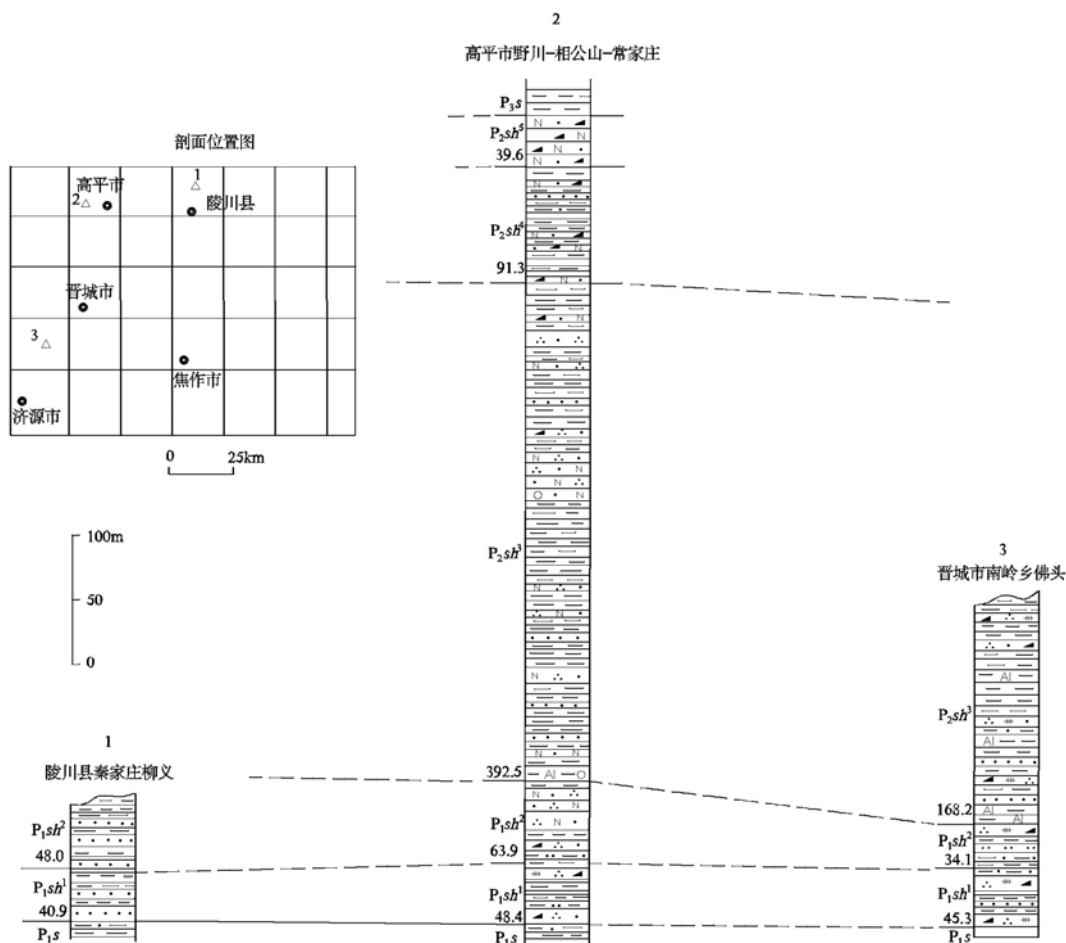


图 2-18 石盒子组柱状对比图

岩、长石岩屑砂岩、长石砂岩、鲕状紫斑铝土质泥岩、锰铁质岩等。地层颜色下部以杏黄色、黄绿色、灰绿色为主夹紫红色，向上紫红色逐渐增多。本段由北向南，具有厚度增厚，碎屑岩含量减少，泥质岩含量增多，锰铁质夹层增多、紫红色泥岩减少等特点。

四段 ( $P_2sh^4$ )：以高平市赵庄镇后沟村—明家沟村—野川公社的常庄—山河背一线出露较全，厚 91.3 m，另在高平市柿庄、固县、沁水县端氏一带不完全出露（不见底），出露厚度约 50 m。下伏地层为石盒子组三段，以大量暗紫红色泥岩出现划界，顶部被石盒子组五段厚层状砂岩覆盖。主要岩性为暗紫红色、兰紫色泥岩、粉砂质泥岩夹 3~4 层黄绿色、灰黄色砂岩、含砾砂岩，顶部夹燧石结核或燧石层。

五段 ( $P_2sh^5$ )：分布范围基本同四段，厚 40 ~ 50 m，主要岩性为灰黄色（含砾）长石砂岩、长石岩屑砂岩、长石石英砂岩夹薄层暗紫红色泥岩。常形成一陡坎地貌。

该组共划分出 A、B、C、D 四种基本层序类型（图 2-19）。

A 型分布于该组一段中，由砂岩—粉砂质泥岩、泥岩—碳质页岩夹煤层（线）组成，泥岩中含菱铁质结核，具有由粗—细的非对称型地层结构特征，其顶、底均为冲刷界面，垂向上以加积型式叠加。共 2 个，单个厚 10.3 m~19.5 m，平均 14.9 m。

B 型主要分布于该组二段和五段中，由含砾砂岩、砂岩—泥岩组成，层序具有由粗—细

的非对称型地层结构特征，其顶、底均为冲刷界面，垂向上以退积和加积型式叠加。共 5 个，单个厚 13.8~70.0 m，平均 29.7 m。

C 型主要分布于该组三段中上部和四段中上部，由砂岩—泥岩—粉砂质泥岩、泥质粉砂岩组成，具有由粗—细—粗的准对称型地层结构特征，泥岩中夹泥灰岩或燧石层、锰铁质层。其顶、底均为弱冲刷界面，垂向上以加积型式叠加。共 4 个，单个厚 7.5~38.4 m，平均厚 19.3 m。

D 型主要分布于该组三段、四段中，由含砾砂岩、砂岩—灰绿、黄绿色泥岩—紫红色泥岩组成，层序具有由粗—细的非对称型地层结构特征，其顶、底均为弱冲刷界面或整合界面，

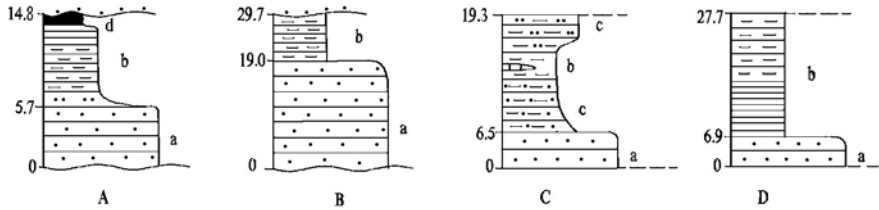


图2-19 石盒子组基本层序类型划分

a.砂岩; b.泥(页)岩; c.粉砂岩、粉砂质泥岩; d.煤层; e. 冲刷界面; f. ---- 弱冲刷或整合界面

垂向上以进积和加积型式叠加。共 13 个，单个厚 11.5 m~65.7 m，平均 27.7 m。

#### 4. 孙家沟组 (P<sub>3</sub>S)

主要沿高平市山底—柿庄—固县—桃树庄一线两侧呈北东向出露，全组厚 161.5 m~180.0 m，局部地段因遭受后期风化剥蚀出露不全。下伏地层为石盒子组五段，以紫红色、鲜红色泥岩出现划界，顶部被刘家沟组砂岩整合覆盖。主要岩性为紫红色、鲜红色泥岩、粉砂质泥岩夹灰黄色、浅红色中细粒钙质长石砂岩、长石砂岩、长石石英砂岩等组成。下部砂岩夹层较多，以灰黄、黄绿色色调为主，次为灰红色，上部砂岩夹层较少，为灰红色色调，中上部泥岩中夹数层厚约 10~20cm 的泥质灰岩。泥岩颜色由下往上由深变浅，下部多为深紫红色，上部为鲜艳的砖红色。砂岩具斜层理、平行层理，泥岩、粉砂质泥岩中含钙质结核及灰绿色条带或夹层。本组厚度及岩性组合特征在图幅内较稳定。

该组共划分出两种基本层序类型（图 2-20）。

A 型主要分布于该组上部，由夹灰绿色钙质条带或透镜状淡水灰岩的红色泥岩—粉砂质泥岩组成，粉砂质泥岩中含钙质结核，向上砂质含量增多，其顶、底为弱冲刷界面或整合界面，垂向上以进积或加积型式叠加。共 4 个，单个厚 8.0 m~15.8 m，平均厚 13.5m。

B 型主要分布于该组下部，由砂岩—泥岩组成，下部泥岩中有时夹灰绿色条带，上部泥岩中含钙质结核，其顶、底为弱冲刷界面或冲刷界面，共 5 个，单个厚 15.3 m~36.7m，平均厚 18.8m。

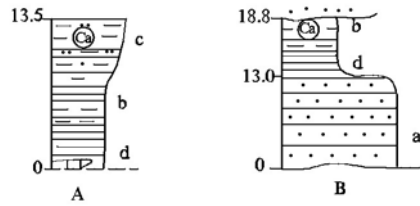


图2-20 孙家沟组基本层序类型划分

a.砂岩; b.红色泥岩; c.粉砂质泥岩; d.灰绿色泥岩(或含灰绿色条带)  
e. 钙质结核; f. 泥灰岩; g. ---- 弱冲刷或整合界面  
h. 冲刷界面

## 二、生物地层与年代地层

### (一) 生物地层

区内上古生界含有较丰富动、植物化石，主要有古植物、蜓类、珊瑚、牙形刺、腕足类、

瓣鳃类等。化石主要集中于太原组、山西组，次为石盒子组中，测区内孙家沟组中仍未采集到任何动、植物化石。本次生物地层的研究主要根据测区内上古生界代表性剖面作为重点研究对象，参照《山西省岩石地层》(1997)中对山西省石炭系、二叠系进行的古生物带的总结及划分，将区内上古生界共划分出4个蜓带(包括2个亚带)、2个珊瑚生物组合带、3个牙形刺带、5个古植物带(相当于李星学(1965)华夏植物群)。

### 1. 蜓类

主要发育于太原组灰岩中，根据化石的垂向分布特征及产出丰度，划分出四个蜓带，其中包括两个亚带。

#### (1) *Fusulina quasicylindrica compacta*—*Fusulinella bocki* 组合带

该带产于L<sub>0</sub>灰岩中，所获蜓类化石有 *Fusulina* sp. , *Ozawainella* sp. , *Schubertella* sp. , 主要特点是壳体大，旋壁以具透明的四层式为主。

#### (2) *Pseudochwagerina* 顶峰带

##### ① *Pseudofusulina firma*—*Dunbarinella subnathorsti* 组合亚带:

该带主要发育于陵川县附城老金沟、陵川县秦家庄乡柳义及晋城市小东沟剖面的太原组L<sub>1</sub>. L<sub>2</sub> 灰岩中，其层位相当于“松窑沟灰岩、老金沟灰岩、崇福寺灰岩”，除带化石外，还含有 *Pseudofusulina bona* , *Pseudofusulina leei* , *P. valida* , *P. expansa* , *P. cf. Preavia onentalis* *P. kargalensis* , *P. japonica hagasaki* , *P. richthofeni speciosa* , *P. vulgaris watannabei* , *P. xinshanensis* , *P. hawkinsi compacta* , *P. shanxiensis* , *Quasifusulina longissima* , *Q. arca* *Q. versabilis* , *Q. pseudocayeuxi* , *Q. ultima* , *Q. cayeuxi* , *Q. tenuis* , *Q. phaselus* , *Q. compacta* , *Triticites nathorsti* , *T. simplex minuta* , *Oketaella fuchengensis* , *Boultonia quasi simplex* , *B. wuanensis* , *Eopara fusulina obtusa* , *Ozawainella angulata* , *O. leei* , *Dunbarinella subnathorsti* , *Schwagerina krotowi* , *S. nathorsti laxa* , *S. postcallosa* , *Pseudochwagerina micula* , *P. huabeiensis* 12 属 44 种。蜓类特征为: a .下部化石丰富，占亚带全部化石种数的 81.8%; b .带化石 *Pseudofusulina firma* 为代表的亚球形—厚纺锤形壳体的 *Pseudofusulina* 较丰富，占亚带全部化石种数的 29.5%; c .*Schwagerina krotowi* 个体丰富。

##### ② *Schwagerina cervicalis*—*Sphaeroschwagerina glomerata* 顶峰亚带

该带主要发育于陵川县附城老金沟、陵川县秦家庄乡柳义及晋城市小东沟剖面的太原组L<sub>3</sub> 灰岩中，其层位相当于“红矾沟灰岩、滩山洼灰岩、毛古掌灰岩”，除带化石外，还含有 *Sphaeroschwagerina subrotunda* , *Paraschwagerina karatchatyrica* , *Schwagerina levidensi* , *S. postcallosa* , *S. grandensis* , *S. globosa* , *S. pusilla* , *S. kushanica* , *S. quasimoelleri* , *S. quasibicornis* , *Pseudofusulina uralica sphaerica* , *P. nelsoni opima* , *P. leei* , *P. uralica parva* *P. vulgaris exigua* , *P. changxingensis* , *Oketaella profryei* , *O. sinensis* , *Boultonia pseudowillsi* *B. cylindrica* , *B. cheni* , *B. heezeni* , *Schubertella parameronica minor* , *S. lataelliptica* , *S. lata* , *S. transitoria* , *Pseudochwagerina* sp. , *Quasifusulina tenuissima* , *Q. tenuis* , *Q. concava* *Q. phaselus* , *Q. compacta* 九 属 38 种。蜓类特征为: a .*Schwagerina* 较前带繁盛，已有 10 种，占亚带全部化石种数的 30.5%; *Pseudofusulina* 与之相比稍有逊色。此两属种数之和已超过亚带的半数，为主宰亚带蜓群的两大优势属; b .带化石 *Schwagerina cervicalis* 和 *Pseudofusulina uralica sphaerica* .*P. uralica parva* 个体丰富; c .出现了假希瓦格蜓亚科中的 *Sphaeroschwagerina* 和 *Pseudochwagerina* 较高级的属种。

#### (3) *Schwagerina nobilis*—*Paraschwagerina mira* 组合带

该带主要发育于陵川县附城老金沟剖面的太原组 L<sub>4</sub> 灰岩（附城灰岩）中，除带化石外，另见：*Robustoschwagerina* sp., *Paraschwagerina plicata*, *Sphaeroschwagerina subrotunda*, *Schwagerina compactiformis*, *S. quasibiconis*, *S. moelleri*, *S. callosa*, *S. emaciata*, *S. conspicua*, *Boultonia willsi*, *B. simplicata*, *B. youkonensis*, *B. shanxiensis*, *B. subterrelalis*, *B. quasisimplexi*, *B. huguanensis*, *Schubertella parameronica minor*, *Ozawainella praestella*, *O. pseudorhomboidalis*, *O. machalensis*, *O. angulata*, *Quasifusulina compacta*, *Q. tenuis* 八属 26 种和未定种。蜓类特征：①该蜓群落分异度和丰度均较高；②大壳体壳圈多进化分子 *Sphaeroschwagerina*, *Paraschwagerina*, *Robustoschwagerina* 与中等壳体的 *Schwagerina*, 小壳体结构简单的 *Boultonia*, *Ozawainella* 同时并存是该带最突出的特征；③小壳体的 *Boultonia* 迅速繁衍已达顶峰，占组合带的 38.5%，并且绝大多数始现于本带；④带化石 *Schwagerina nobilis* 个体丰富。

#### (4) *Schwagerina andresensis*—*Paraschwagerina ishimajica* 共存延限带

代表岩层为 L<sub>5</sub>（小东沟灰岩），除带化石外还有：*Paraschwagerina primaeva*, *Nankinella kawadai*, *Triticites carlensis*, *Boultonia willsi*, *B. simplicata*, *Schwagerina thompsoni*, *S. callosa*, *S. grandensis*, *S. kljasmica*, *S. pseudoexilis*, *S. nobilis*, *S. moelleri*, *S. xiaodonggouensis*, *S. complexa*, *S. anostata*, *S. guembeli*, *S. colemani*, *S. yangchengensis*, *S. jinchengensis*, *S. schwageriniformis*, *Pseudofusulina prisca*, *Schubertella rara*, *S. lata elliptica*, *S. paramelonica minor*, *S. pussila*, *S. parvifusiformis* 等七属 34 种、亚种。蜓类特征：①*Schwagerina*, *Schubertella* 较前带有所发展，前者已有 21 种，占蜓带总数的 61.8%，其中 *Schwagerina biformis*, *S. andresensis*, *S. guembeli* 个体丰富，为蜓类的主体；②小壳体的 *Boultonia* 明显衰败，种数锐减；*Ozawainella* 偶尔可见；③本带以中—大型纺锤形壳体蜓类为主，尤其是壳体长、轴率大的分子异常活跃。

## 2. 珊瑚

主要见于太原组海相灰岩中，以陵川县附城太原组最为典型，分属 4 个层位，共 5 属 16 种，划分出两个生物组合带：

#### (1) *Yakovleviella lingchuanensis*—*Lophocarinophyllum laticarinum*—*Cyathocariniaminima*。

该带分布于松窑沟灰岩和滩山洼灰岩中。除带化石外，另见 *Lophocarinophyllum obvallatum clavaxis* Zhao, *L. obvallatum baciliformis* Zhao, *L. karpinskyi* Fomichev, *L. karpinskyi laticarinum* Zhao, *L. karpinskyiobvallatum* Zhao, *Timania* sp. 等

#### (2) *Protoivanovia lingchuanensis*—*Lophocarinophyllum latisynapum*—*Actinophrentis minor*。

该带分布于附城灰岩和山垢灰岩中。除带化石外，另见 *Lophocarinophyllum karpinskyi* Fomichev, *L. karpinskyicrassum* Zhao, *L. obvallatum baciliformis* Zhao, *L. obvallatum* Zhao, *L. obvallatum claxis* Zhao 等。

## 3. 牙形刺

主要分布于上古生界太原组灰岩地层中，以陵川县附城和晋城市小东沟太原组剖面最为典型，共 5 属 8 种，划分出三个牙形刺带。

#### (1) *Streptognathodus elegantulus*—*S. oppletus* 组合带

代表岩层为附城剖面的后寺灰岩（L<sub>0</sub>），主要见带化石 *Streptognathodus elegantulus*, *S. oppletus*。

#### (2) *Streptognathodus elongatus*—*S. wabaunsensis*—*S. gracilis* 组合带。

代表岩层为附城剖面的松窑沟灰岩—红矾沟灰岩（L<sub>1</sub>～L<sub>3</sub>），除见带化石 *Streptognathodus elongatus*, *S. wabaunsensis*, *S. gracilis* 之外，另可见 *Streptognathodus*

*fuchengensis*。

(3) *Streptognathodus barskovi*—*Ozarkodina equilong* 顶峰带

代表岩层为附城剖面的附城灰岩(L<sub>4</sub>),共5属4种,除见带化石外,还有:*Streptognathodus elongatus*, *S. wabaunsensis*, *Anchignathodus* sp., *Hindeodella* sp., *Lonchodina* sp., 本带以 *Streptognathodus barskov* 的大量出现, *Streptognathodus elongatus*, *S. wabaunsensis* 数量继续加大和 *S. gracilis* 的衰败为特征。

4. 古植物带

发育于上古生界各组、段泥(页)岩及少量砂岩中,根据化石的垂向分布特征及产出丰度,可划分为4个植物(组合)带。

(1) *Sphenophyllum oblongifolium*—*Callipteridium koraiense* 组合带

该化石带发育普遍,但陵川县附城老金沟剖面、陵川县秦家庄乡柳义及晋城市小东沟剖面可作为典型代表,其它剖面发育不全,代表岩层从 K<sub>1</sub> 砂岩之底开始至太原组顶部,除含带化石外,另有 *Neuropteris plicata*, *Sphenophyllum verticillatum*, *S. oblongifolium*, *S. minor*, *Calamites cistii*, *C. suckowii*, *Alethopteris norinii*, *Taeniopteris mucronata*, *Cordaitea principalis* 等常见属种。

(2) *Sphenophyllum thonii*—*Emplectopteris triangalaris*—*Lobatannularia sinensis* 组合带

该带赋存于山西组地层中,代表性剖面主要为陵川县附城老金沟剖面,以 *Sphenophyllum oblongifolium* 最繁盛,其次是 *Sphenophyllum minor*, *S. thonii*, *S. kawasakii*, *S. scoplatum*, *Lobatannularia sinensis* 垂直分布较多, *Emplectopteris triangalaris*, *Sagittopteris belemnopteroides* 产出层位不多,但个体较丰富; *Neuropteris* 已基本不见。该带以楔叶最发育为主要特点。

(3) *Lobatannularia sinensis*—*Sphenophyllum thonii*—*Taeniopteris multinervis*—*Alethopteris norinii* 顶峰带

赋存于“骆驼脖子砂岩”至“桃花泥岩”底面间,即石盒子组一、二段,除带化石外,还有 *Sphenophyllum nystroemii*, *S. minor*, *Pecopteris arcuata*, *P. feminaeformis*, *P. taiyuanensis* Halle, *Sphenopteris tenuis*, *Sphenopteris nystroemii* Halle, *Taeniopteris fuchengensis*, *T. shansiensis* Halle, *Tingia carbonica*, *Cordaitea borassifolia*, *Annularia orientalis*, *Emplectopteris triangularis*, *Emplectopteridium alatum*, *Cordaitea borassifolia*, *C. schenkii*。该带在全区内普遍存在,产出层位多,植物种属多,个体丰富,表现为鳞木、芦木、轮叶等大衰,而楔叶、栉羊齿、带羊齿等空前发展。

(4) *Neuropteridium coreanicum*—*Gigantonoclea lagrelii*—*Lobatannularia ensifolia*—*Chiropteris reniformis* 组合带

赋存于石盒子组三、四、五段中,即“桃花泥岩”底面—石盒子组顶面。除上述带化石外,主要还含有 *Lobatannularia* cf. *heianensis*, *L. haianensis*, *L. lingulata* Halle, *Pecopteris* sp., *P. anderssonii*, *P. norinii*, *P. lictivenosa*, *P. taiyuauensis*, *Gigantonoclea* sp., *G. lagrelii* Koidz, *Sphenopteris* sp., *S. norinii*, *S. tenuis* Schenk, *Fasciapteris hallei*, *Odontopteris lallipteris lac-eratifolia*, *Tingia* sp., *Taeniopteris* sp., *Taeniopteris densissima* Halle, *T. tingii* Halle, *Neuropteris* sp., *Annularia* sp. 等种属,其中楔叶、瓣轮叶等属种有所发展,并出现较多的翼手羊齿、大羽羊齿、而芦木、鳞木、栉羊齿、轮叶、脉羊齿少见。

(5) *Araucarioxylon* 组合

该植物组合赋存于图幅北外约 1Km 的长子县南陈乡壑则村附近,于 1993 年 6 月由山西

省林业厅首次发现, 露出地表约 10 多处, 硅化木产于距该组底约 14m 的灰黄色砂岩中, 其粗的直径达 1m, 长十米至数十米。经鉴定, 化石均属裸子植物的松柏目, 共三属四种, 全部为新种, 主要有: *Araucarioxylon grande* sp.nov., *A.dejectum* sp.nov., *Protophyllocladoxyloncylindratum* sp.nov., *Xenoxylon bellum* sp.nov.。该植物组合虽然产于图幅外, 但考虑到该组横向变化稳定, 且距图幅仅约 1Km, 故把该植物组合作为本图幅的一个生物地层单位。

## (二) 年代地层

区内晚古生代年代地层的划分主要根据动植物化石发育组合特征, 参照《山西省岩石地层》(1997) 和《中国地层指南及中国地层指南说明书》(修订版, 2001), 并结合 2000 年国际地质科学联合会推荐的划分方案, 将区内上古生界自下而上划分为石炭系上统、二叠系下统、中统和上统。其中石炭、二叠系的分界线划在 *Pseudoschwagerina* 蜓带的底界, 也即全区较稳定的 L<sub>1</sub> 灰岩底面。

### 1. 石炭系上统

是指奥陶系马家沟组顶部古侵蚀面之上到 L<sub>1</sub> 灰岩底之间的一套地层, 包括 *Fusulina quasicylindrica compacta*—*Fusulinella bocki* 一个蜓类组合带和 *Streptognathodus elegantulus*—*S.oppletus* 一个牙形刺组合带。

### 2. 二叠系

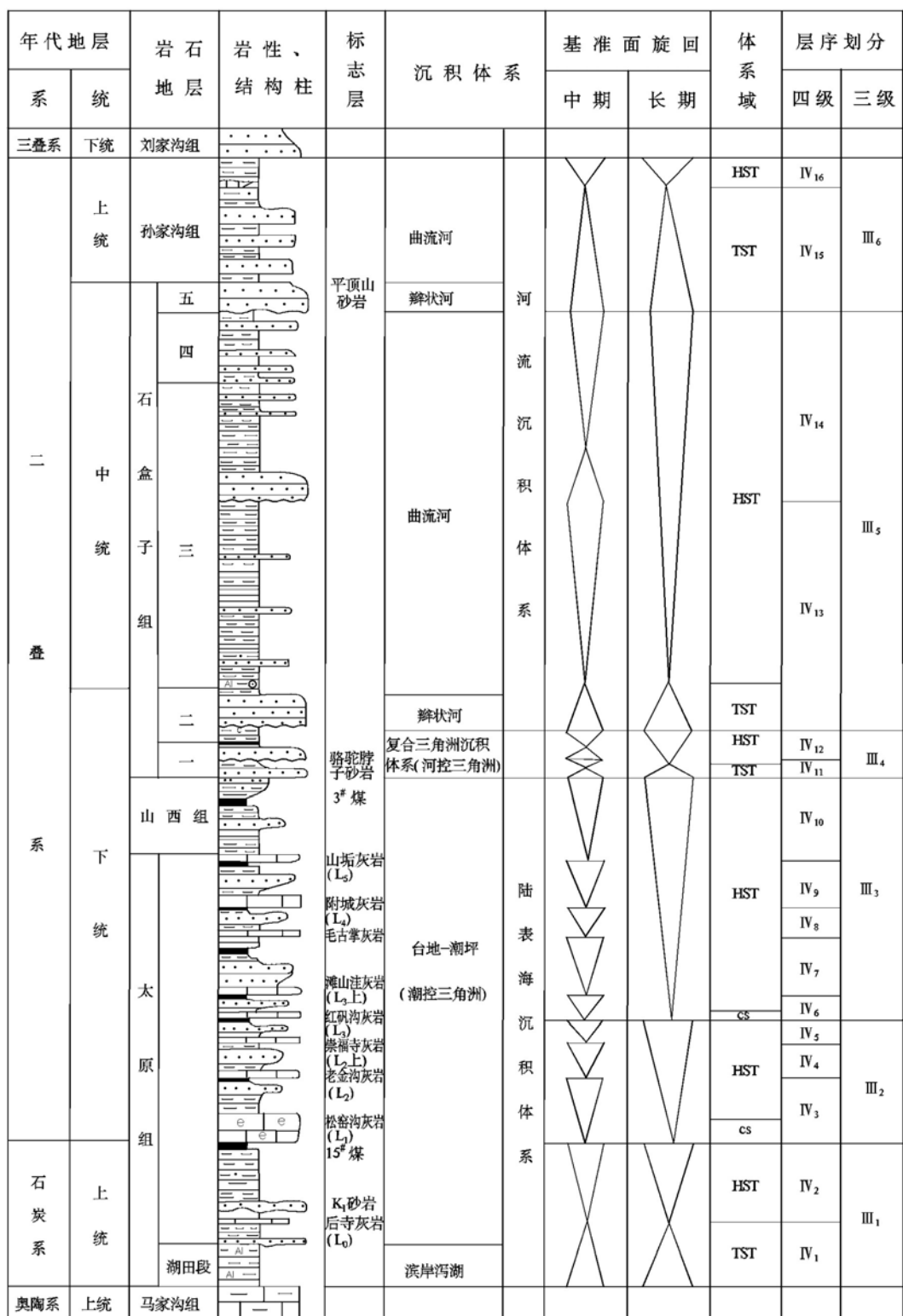
二叠系下统是指 L<sub>1</sub> 灰岩底至石盒子组二段顶面的一套地层, 包括 *Pseudoschwagerina* (内含两个亚带). *Schwagerina nobilis*—*Paraschwagerina mira* 和 *Schwagerina andresensis*—*Paraschwagerina isimbajica* 三个蜓带.*Yakovleviella lingchuanensis*—*Lophocarinophyllum laticarinum*—*Cyathocariniaminima* 和 *Protoivanovia lingchuanensis*—*Lophocarinophyllum latisynapum* *Actinophrentisminor* 两个珊瑚带.*Streptognathoduselongatus*—*S.wabaunsensis*—*S.gracilis* 和 *Streptognathodus barskovi*—*Ozarkodina equilong* 两个牙形刺带.*Sphenophyllum oblongifolium*—*Callipteridium koraiense*. *Sphenophyllum thonii*—*Emplectopteris triangalaris*—*Lobatannularia sinensis* 和 *Lobatannularia sinensis*—*Sphenophyllum thonii*—*Taeniopteris multinervis*—*Alethopteris norinii* 三个古植物带。

二叠系中统是指从石盒子组三段底面至五段顶面的一套地层, 包括 *Neuropteridium coreanicum*—*Gigantonoclea lagrelii*—*Lobatannularia ensifolia*—*Chiropteris reniformis* 一个古植物带。

二叠系上统对应于孙家沟组地层, 包括 *Araucarioxylon* 一个古植物带。

## 三、高分辨率层序地层划分

随着高分辨率层序地层学理论及分析方法的提出和不断发展, 越来越多的地质工作者将该方法用于解决含煤地层和陆相地层层序划分与对比, 本次应用高分辨率层序地层划分原理, 在充分研究露头层序的基础上进行短期、中期、长期基准面旋回的识别和划分, 并进行层序地层划分, 将区内上古生界共划分出Ⅲ级旋回层序 6 个 (相当于层序), Ⅳ级旋回层序 16 个 (相当于亚层序), 见图 2-21。其中Ⅲ<sub>1</sub>—Ⅲ<sub>4</sub> 基准面即为海平面, 以海平面的变化划分基准面旋回, Ⅲ<sub>5</sub>—Ⅲ<sub>6</sub> 基准面为假想的河流平衡剖面, 以该面的变化划分基准面旋回。层序Ⅲ<sub>1</sub>: 形成于晚石炭世, 对应于太原组湖田段底面—L<sub>1</sub> 灰岩 (相当于松窑沟灰岩) 底面, 层序底界为 I 型界面, 为奥陶系灰岩顶部古风化剥蚀面, 可区域对比, 顶界为Ⅲ型淹没型界面。该层序具有二元结构特点, 由海侵体系域和高水位体系域两部分组成。海侵体系域由湖田段滨岸泻



注: 太原组、山西组1: 2000 其它1: 7500

图 2 - 2 1 上古生界层序地层特征

湖相的铁质岩和铝质岩组成; 高水位体系域由灰岩—砂岩—海相泥(页)岩—煤层(线)组成, 反映了一种进积型地层结构特点, 其中灰岩(L<sub>0</sub>)为相对凝缩段, 代表着最大海泛面, 但其横向不稳定, 局部相变为海相泥岩。该层序在全区内普遍存在, 但发育程度不一, 在陵川张寸、棋子山、壶关东井岭、郭家坨一带下部亚层序缺失或变薄, 取而代之的是铁质砾岩、砂砾岩, 层序总体变薄, 为层序最薄区; 在壶关县的川底和城寨一带、陵川县老金沟、晋城小东沟一带为层序最厚区。

层序Ⅲ<sub>2</sub>: 形成于早二叠世早期, 对应于 L<sub>1</sub> 灰岩 (相当于松窑沟灰岩) 底面—L<sub>3</sub> 灰岩 (相当于红矾沟灰岩) 底面, 层序顶、底界均为Ⅲ型淹没型界面, 可区域对比。该层序海侵体系域不发育, 主要由相对凝缩段及高水位体系域组成, 包括 2~3 个亚层序, 每一个亚层序均由下部的碳酸岩台地相和上部的分流间湾相—潮汐通道相—潮坪相—泥炭沼泽相组成, 形成潮控三角洲相沉积, 亚层序间为向上变浅的进积叠加样式, 表现为由下到上亚层序下部单元减薄, 上部单元增厚。层序相对凝缩段为区域可对比的 L<sub>1</sub> 灰岩 (相当于松窑沟灰岩)。该层序在全区内普遍存在, 但发育程度不一, 陵川附城一带由三个亚层序组成, 层序最厚, 其余各地均由两个亚层序组成, 但厚度不一, 晋城小东沟一带较厚, 由此向南向北均变薄。

层序Ⅲ<sub>3</sub>: 形成于早二叠世中期, 对应于 L<sub>3</sub> 灰岩 (相当于红矾沟灰岩) 底面—山西组顶面, 层序底界为Ⅲ型淹没型界面, 层序顶界为Ⅱ型界面, 可区域对比。该层序海侵体系域不发育, 主要由相对凝缩段及高水位体系域组成, 包括 3~5 个亚层序, 每一个亚层序均由下部的碳酸岩台地相和上部的分流间湾相—潮汐通道相—潮坪相—泥炭沼泽相组成, 形成典型的潮控三角洲相沉积, 亚层序间为向上变浅的加积或进积叠加样式, 表现为由下到上亚层序下部单元相当或减薄, 上部单元增厚。层序相对凝缩段为区域可对比的 L<sub>3</sub> 灰岩 (相当于红矾沟灰岩)。该层序在全区内普遍存在, 但发育程度不一, 陵川附城一带由 5 个亚层序组成, 层序最厚, 晋城小东沟一带由 4 个亚层序组成, 厚度较薄, 其余各地均由 3 个亚层序组成, 厚度薄。

层序Ⅲ<sub>4</sub>: 形成于早二叠世晚期, 对应于石盒子组一段, 层序顶底界均为Ⅱ型界面。层序具有二元结构特点, 由水进体系域和高水位体系域两部分组成。基准面变化仍以海平面升降占主导, 但沉积序列明显向陆相特点转变。水进体系域由分流河道及其上的细粒沉积物组成, 具有向上变细变薄的特点, 反映基准面由最低点开始上升; 高水位体系域由天然堤、决口扇、泥沼相组成, 煤层发育于体系域的顶部或上部, 说明了基准面上升后又缓慢下降, 发生了聚煤事件。

层序Ⅲ<sub>5</sub>、Ⅲ<sub>6</sub>: 形成于中二叠世—晚二叠世, 分别对应于石盒子组二段—石盒子组四段顶和平顶山砂岩底—孙家沟组顶, 层序顶底界均为Ⅱ型界面。层序具有二元结构特点, 由水进体系域和高水位体系域两部分组成。水进体系域主要为一套辫状河沉积体系, 主要由粗粒厚层的河道砂沉积及其上薄层细粒沉积物组成, 局部发育叠置的河道砂体, 反映基准面由最低点开始上升, 形成一套退积型沉积物; 高水位体系域为一套曲流河沉积体系, 由细粒的洪泛盆地泥质及砂泥质沉积和孤立的河道相砂岩沉积组成。其中Ⅲ<sub>5</sub> 高水位体系域由杂色—紫红色—暗紫红色沉积物组成, 反映沉积环境由相对潮湿向干燥转化, 基准面上升至最高点而又下降。该层序中“桃花泥岩”或其上的锰、铁质结核层代表最大“海泛面”; Ⅲ<sub>6</sub> 高水位体系域由棕红色泥岩组成, 可见大量钙质结核夹层, 具有古土壤结构特征, 反映基准面下降至最低点, 接近于地表或低于地表, 沉积物暴露。该层序中孙家沟组中上部泥灰岩夹层、灰绿色条带代表基准面上升至最高点时沉积的相对“凝缩段”。Ⅲ<sub>5</sub> 层序水进体系域除高平市野川较厚外, 其余均相当, 而高水位体系域由北至南则增厚; Ⅲ<sub>6</sub> 层序水进体系域和高水位体系域在测区内变化不大。

## 四、地层多重划分对比

本次工作将区内晚古生代地层进行了多重划分, 根据地层特征相应地划分出岩石地层、生物地层、年代地层和层序地层, 各地层划分对比详见表 2-15。

由表可知: 生物地层的划分有效地建立了岩石地层单位和年代地层单位之间的关系, 年代地层的划分主要是根据生物地层来划分的, 但对于哑地层 (如孙家沟组) 还必须结合岩石



地层和层序地层的横向对比来完成；三级层序界面一般与岩石地层（各组、段）分界面相吻合。三级层序的顶底界面和最大水进面为时间对比的优选位置，即三级层序的顶底界面和最

表 2—15 晚古生代地层多重划分对比表

| 年代地层 |     | 岩石地层 |      |    | 生物地层                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 层序地层                                                                                                      |                  |                  |                  |                                                                          |                  |
|------|-----|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 界    | 系   | 统    | 组    | 段  | 蜓类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 珊瑚                                                                                                                                                                                                                                     | 牙形刺                                                                                                                                                           | 古植物带                                                                                                                                          | 体系域                                                                                                       | 四级               | 三级               |                  |                                                                          |                  |
| 上古生界 | 二叠系 | 上统   | 孙家沟组 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | <i>Araucarioxylon</i>                                                                                                                         | HST                                                                                                       | IV <sub>6</sub>  | III <sub>6</sub> |                  |                                                                          |                  |
|      |     |      |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | IV <sub>15</sub> |                  |                  |                                                                          |                  |
|      |     | 中统   | 石盒子组 | 五段 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | <i>Neuropteridium coreanicum</i><br>- <i>Gigantonoclea lagrelii</i><br>- <i>Lobatannularia ensifolia</i><br>- <i>Chiropteris reniformis</i> 带 | TST                                                                                                       |                  | IV <sub>14</sub> | III <sub>5</sub> |                                                                          |                  |
|      |     |      |      | 四段 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | HST                                                                                                       |                  |                  |                  |                                                                          |                  |
|      |     |      |      | 三段 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                  |                  |                  |                                                                          |                  |
|      |     |      |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | IV <sub>13</sub> |                  |                  |                                                                          |                  |
|      |     |      |      | 二段 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | <i>Lobatannularia sinensis</i><br>— <i>Sphenophyllum thonii</i><br>- <i>Taeniopteris multinervis</i> - <i>Alethopteris norinii</i> 带          | TST                                                                                                       |                  | IV <sub>12</sub> | III <sub>4</sub> |                                                                          |                  |
|      |     |      |      | 一段 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | HST                                                                                                       |                  |                  |                  | IV <sub>11</sub>                                                         |                  |
|      |     | 下统   | 山西组  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | <i>Sphenophyllum thonii</i><br>— <i>Emplectopteris triangalaris</i><br>— <i>Lobatannularia sinensis</i> 带 | HST              | IV <sub>10</sub> | III <sub>3</sub> |                                                                          |                  |
|      |     |      |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                  |                  |                  |                                                                          |                  |
|      |     |      | 太原组  |    | <i>Schwagerina andresensis</i> — <i>Paraschwagerina ishibajicagkp</i> 带<br><i>Schwagerina nobilis</i> — <i>Paraschwagerina mira</i> 带<br><i>Pseudochwagerina mira</i> 带:<br><i>Schwagerina cervicalis</i> — <i>Sphaeroschwagerina glomerata</i> 亚带<br><i>Pseudofusulina firma</i> — <i>Dunbarinella subnathorsti</i> 亚带 | <i>Protoivanovia lingchuanensis</i><br>— <i>Lophocarino phyllum latisynapum</i><br><i>Actinophrentis minor</i> 带<br><i>Yakovleviella lingchuanensis</i><br>— <i>Lophocarino phyllum laticarinum</i><br>— <i>Cyathocarini aminima</i> 带 | <i>Streptognathodus barskovi</i> — <i>Ozarkodina equilong</i> 带<br><i>Streptognathodus longatus</i> — <i>S.wabai</i><br><i>unsensis</i> — <i>S.gracilis</i> 带 | <i>Sphenophyllum oblongifolium</i><br>— <i>Callipteridium koraiense</i> 带                                                                     | CS                                                                                                        |                  |                  |                  | IV <sub>9</sub><br>IV <sub>8</sub><br>IV <sub>7</sub><br>IV <sub>6</sub> | III <sub>2</sub> |
|      |     |      |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                  |                  |                  |                                                                          |                  |
|      |     |      |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                  |                  |                  |                                                                          |                  |
|      |     |      |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                  |                  |                  |                                                                          |                  |
|      |     |      |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                  |                  |                  |                                                                          |                  |
|      |     |      |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                  |                  |                  |                                                                          |                  |
|      |     |      |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                  |                  |                  |                                                                          |                  |
|      |     |      |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                  |                  |                  |                                                                          |                  |
|      |     |      |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                  |                  |                  |                                                                          |                  |
|      |     | 石炭系  | 上统   |    | 湖田段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Fusulina quasicylindrica compacta</i> — <i>Fusulinella bocki</i> 带                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               | <i>Streptognathodus elegantulus</i> — <i>S.oppletus</i> 带                                                                                     |                                                                                                           | HST              | IV <sub>2</sub>  | III <sub>1</sub> |                                                                          |                  |
|      |     |      |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | TST              | IV <sub>1</sub>  |                  |                                                                          |                  |

大水进面与年代地层中的系或统相吻合。

五、岩石特征

(一) 岩石特征

区内上古生界沉积岩石类型较为丰富，根据《沉积岩岩石分类和命名方案》（GB/T 17412·2-1998），将测区内上古生界岩石划分为五大类型，即陆源碎屑岩类、泥质岩类、非蒸发岩类和可燃有机岩类。其中以前两大类为主，非蒸发岩类次之，可燃有机岩类分布最少，现分别叙述如下：

1. 陆源碎屑岩类

该类型岩石为区内上古生界主要岩石类型，根据岩石的粒级和碎屑组分，可划分为三大类型十二个岩石种类。

(1) 砾岩：仅见于壶关县东井岭、郭家垞、陵川县张村、南召、老牛湾、棋子山一带的太原组底部，呈近南北向分布，厚度变化大，最厚可达 30m，一般为 3~5m，岩性为石英砾岩或石英砂质砾岩，砾石成分主要为白色石英砾、黑色燧石，砾径 0.2~3.0 cm，分选差，棱角一次棱角状，颗粒支撑，铁质、砂泥质胶结。该砂砾岩一个显著特点是铁质含量较高，局部地带可富集成为透镜状、似层状含砂、砾质赤铁矿，俗称“陵川式”铁矿。

(2) 砂岩：广泛分布于各组中，其岩石特征详见表 2-16。常见的有长石石英砂岩、石英砂岩、长石砂岩、长石岩屑砂岩、钙质长石砂岩、岩屑石英（杂）砂岩、石英杂砂岩等。从太原组—山西组—石盒子组—孙家沟组，砂岩纵向特征表现为：砂岩成分成熟度由好—差—较好，结构成熟度由差—一般—较好。

表 2-16 上古生界砂岩特征表

| 岩石地层单位             | 岩石类型          | 结构   | 碎屑特征  |       |       |     |            | 填隙物        |       | 胶结类型       |
|--------------------|---------------|------|-------|-------|-------|-----|------------|------------|-------|------------|
|                    |               |      | 石英（%） | 长石（%） | 岩屑（%） | 分选性 | 磨圆度        | 成分         | 含量（%） |            |
| P <sub>3</sub> s   | 长石砂岩          | 中粒   | 65    | 30    | ≤3    | 一般  | 次棱角<br>次圆状 | 粘土质<br>硅质  | 5     | 接触式        |
|                    | 长石<br>石英砂岩    | 中细粒  | 68~75 | 20~25 | 1~2   | 较好  | 次棱角<br>次圆状 | 高岭土<br>绢云母 | 5~10  | 接触式        |
|                    | 钙质长石<br>砂岩    | 中细粒  | 35~40 | 35    | 1     | 差   | 次棱角<br>次圆状 | 方解石        | 25~30 | 基底式        |
| P <sub>1-2sh</sub> | 长石<br>石英砂岩    | 细-中粒 | 43    | 28~34 | 5     | 一般  | 次棱角<br>次圆状 | 粘土质        | ≤15   | 孔隙式<br>接触式 |
|                    | 长石<br>岩屑砂岩    | 中粒   | 85    | 6~9   | ≤5    | 一般  | 次棱角<br>次圆状 | 泥质         | ≤5    | 接触式        |
|                    | 岩屑石英<br>（杂）砂岩 | 中粒   | 68~72 | 4~8   | 4     | 一般  | 棱角<br>次棱角  | 泥质         | 17    | 基底式<br>孔隙式 |
|                    | 长石砂岩          | 细-中粒 | 63    | 35    | ≤3    | 一般  | 次棱角<br>次圆状 | 粘土、<br>铁质  | 5     | 接触式        |
|                    | 长石<br>石英砂岩    | 中粒   | 77    | 5~8   | 少量    | 一般  | 次棱角<br>次圆状 | 高岭石        | 15    | 孔隙式<br>接触式 |
| C <sub>2t</sub>    | 石英<br>杂砂岩     | 粗粒   | 80~85 | 少量    | 少量    | 一般  | 次棱角<br>次圆状 | 泥质<br>粉砂质  | 15    | 孔隙式        |
|                    | 石英砂岩          | 细-中粒 | 88    |       |       | 好   | 次圆<br>圆状   | 方解石<br>铁质  | 12    | 孔隙式        |

(3) 粉砂岩：区内分布较广，各组段均有出露，以石盒子组中最为发育。主要岩石类型为细粉砂岩、泥质粉砂岩，岩石多呈黄绿色、杏黄色、灰白色、紫红色，具粉砂状结构，以

层状、纹层状、韵律层状构造为特点，碎屑粒度细而均匀（粒径 0.03~0.004mm），成分简单，以石英、长石、云母为主。

## 2. 泥质岩类

该类型岩石的发育程度仅次于陆源碎屑岩，分布广，各组中均存在，岩石种类较多，其中太原组、山西组中泥质岩为黑—深灰—灰色，为碳质页岩、泥（页）岩、粉砂质泥岩、伊利石或高岭石粘土岩等；石盒子组中泥质岩为灰绿色、黄绿色、紫红色、暗紫红色，岩性以泥（页）岩、粉砂质泥岩为主，另见碳质页岩、鲕状粘土岩等；孙家沟组中泥质岩为鲜红色、紫红色，岩性以泥岩、粉砂质泥岩为主。

## 3. 非蒸发岩类

该类型岩石不论在种类上还是在数量上均较前两类少，其主要分布于太原组地层中，另在石盒子组中也可见，可进一步划分为四种岩石类型：

（1）含生物屑微晶灰岩：浅灰—灰黑色，具有含生物屑微晶结构，块状构造，生物屑含量 5%~10%，为蜓、有孔虫、介形虫等；胶结物为微晶方解石，含量为 80%~95%。

（2）铝质岩：

① 鲕状铝土岩：浅灰—灰色，具有鲕状结构，岩石主要矿物成分为一水铝石和高岭石，鲕粒含量约 15%~25%，其主要由一水铝石组成，鲕核由高岭石组成；基质含量约 68%~70%，主要由一水铝石组成，高岭石多呈集合体出现，含量约 5%~8%。

② 含砂屑泥质铝土岩：浅灰色，具有泥状结构，块状构造，砂屑含量约 15%，主要由一水铝石和软铝石组成，棱角一次棱角状；基质含量约 85%，呈泥晶状，组成矿物成分同上。

③ 致密块状铝土岩：灰—灰白色，致密块状构造，主要成分为一水铝石和高岭石，含少量水云母及针铁矿，断面平滑。

（3）铁质岩：

① 氧化铁质岩：即“山西式”铁矿，一般为红色和紫红色，呈窝子状、透镜状产于太原组湖田段中，主要成分为褐铁矿，赤铁矿次之，具致密块状、蜂窝状构造及鲕粒结构。

② 碳酸铁质岩：出现于太原组、山西组、石盒子组中，以结核形式产出，多见于泥质岩和粉砂岩中，主要矿物成分为菱铁矿，含量占 90%，其它矿物含量占 10%，为方解石、玉髓等。

③ 硫化铁质岩：即硫铁矿，主要见于太原组湖田段及下部地层中，呈透镜状和似层状产出，主要矿物成分为黄铁矿和高岭石，含少量绿泥石、水云母及方解石，矿石呈星散状、结核状、细脉状分布于粘土矿物中。

（4）硅质岩：见于太原组和孙家沟组中，灰黑色，隐晶结构，块状构造，硅质含量达 90% 以上，另见少量生物屑、菱铁矿等。

（5）含锰铁矿：出现于石盒子组三段中，呈透镜状、扁豆状、结核状产出，黑褐色、黑色，呈块状、皮壳状、或鲕状，矿石矿物成分主要是硬锰铁矿和褐铁矿。

## 4. 可燃有机岩类

区内该类型岩石为煤层，分布于太原组、山西组和石盒子组地层中，其中太原组以 15<sup>#</sup> 和山西组以 3<sup>#</sup> 煤为主采煤层，15<sup>#</sup> 煤俗称臭煤或下层炭，煤层结构复杂，一般分上、中、下三层，煤质类型为光亮型无烟煤，煤质较差，以灰分、硫分高为其特征；3<sup>#</sup> 煤俗称香煤或上层炭，煤层结构复杂，一般分上、中、下三层，煤质类型为特低硫、低灰光亮型无烟煤，呈似金属光泽，具有硬度大、燃点较高等特点。

## （二）岩石化学特征

区内上古生界泥质岩岩石化学及微量元素特征见表 2-17、2-18，由表 2-17、2-18 可知：

表 2-17 上古生界各组砂岩、泥质岩主要氧化物含量及有关参数表

| 层位                            | 岩石类型   | 样品数 | 氧化物含量 (%) 及有关参数  |                                |                  |                                |      |      |      |         |
|-------------------------------|--------|-----|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------|------|------|---------|
|                               |        |     | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | TiO <sub>2</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | FeO  | MgO  | CaO  | CaO/MgO |
| P <sub>3</sub> s              | 泥岩     | 1   | 59.55            | 11.24                          | 0.83             | 5.90                           | 0.32 | 0.43 | 4.51 | 27.25   |
| P <sub>1-2</sub> sh           | 泥岩     | 7   | 60.17            | 20.59                          | 1.24             | 8.89                           | 0.29 | 0.51 | 0.12 |         |
|                               | 砂岩     | 1   | 79.68            | 9.66                           | 0.75             | 3.75                           |      | 0.12 | 0.79 |         |
| P <sub>1</sub> s              | 泥岩     | 2   | 53.72            | 12.40                          | 0.74             | 14.62                          | 0.18 | 0.81 | 9.14 |         |
|                               | 砂岩     | 1   | 67.20            | 12.82                          | 0.50             | 6.91                           |      | 0.53 | 2.21 |         |
| C <sub>2</sub> t              | 泥岩     | 5   | 46.31            | 26.07                          | 1.38             | 13.37                          | 0.25 | 1.12 | 0.12 |         |
|                               | 砂岩     | 5   | 80.14            | 10.13                          | 0.58             | 2.70                           |      | 0.44 | 0.76 |         |
| C <sub>2</sub> t <sup>h</sup> | 铝土质粘土岩 | 1   | 41.55            | 27.89                          | 1.23             | 12.29                          | 1.27 | 1.12 | 0.35 |         |

1. 从石炭系太原组至二叠系孙家沟组泥岩中 SiO<sub>2</sub> 含量依次升高, 而 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Ti<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、MgO<sub>2</sub> 含量却依次递减。

2. 砂岩化学成分变化在岩石地层纵向上极为明显, 由太原组砂岩至石盒子组砂岩中 SiO<sub>2</sub> 含量逐渐减少, 表明碎屑成分中石英含量由下至上逐渐降低。

表 2-18 上古生界各组泥质岩 (微量) 元素含量及有关参数表

| 组名                            | 样数 | 元素含量 (%) |       |       |       |       | 微量元素含量 (10 <sup>-6</sup> ) |       |      |       | Sr / Ba |
|-------------------------------|----|----------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-------|------|-------|---------|
|                               |    | Fe       | Ca    | Mg    | Ti    | Mn    | Ba                         | B     | Ga   | Sr    |         |
| P <sub>1-2</sub> sh           | 10 | 4.508    | 0.110 | 0.426 | 0.495 | 0.030 | 494.5                      |       |      | 90.2  | 0.75    |
| P <sub>1</sub> s              | 2  | 2.820    | 0.100 | 0.620 | 0.390 | 0.018 | 102.8                      |       |      | 131.5 | 1.27    |
| C <sub>2</sub> t              | 15 | 4.203    | 0.100 | 0.385 | 0.500 | 0.031 | 133.9                      |       |      | 205.9 | 1.54    |
| C <sub>2</sub> t <sup>h</sup> | 1  | 19.04    | 0.32  | 0.55  | 0.54  | 0.06  | 126.3                      | 300.0 | 24.7 | 245.3 | 1.94    |

3. Fe、Ti、Mn 在太原组和石盒子组中含量大致相同且较山西组明显增高。

4. Sr / Ba 比值区间在 0.75~1.94 之间, 从石炭系太原组至二叠系石盒子组逐渐减低, 显示了沉积环境由海陆交互相—陆相的过渡。

## 六、沉积相及沉积环境分析

测区位于华北地台的中部, 晚奥陶世经历了加里东运动后, 地壳抬升遭受剥蚀, 形成了区域不整合界面, 至晚石炭世达拉阶, 包括测区在内的华北地台整体下降接受沉积, 但古地理仍沿袭准平原特征, 形成了陆表海沉积环境, 区内接受稳定的克拉通盆地沉积; 晚石炭世末—晚二叠世, 因西伯利亚板块—兴蒙洋对华北板块俯冲的加强, 加剧了北部阴山隆起和华北地台北缘火山岛弧的喷发, 导致区内由稳定的克拉通盆地转化为具有冲断造山楔挤压的前陆盆地 (据孟祥化、葛铭 2001)。

受区域构造的影响和控制, 测区内上古生界自晚石炭世—二叠世末经历了由陆表海盆地沉积体系—复合三角洲沉积体系—陆相河流沉积体系三个阶段。其中第一阶段相当于稳定的克拉通盆地沉积, 后两个阶段相当于“前陆盆地”充填沉积。

### (一) 陆表海盆地沉积体系

该沉积体系对应于太原组—山西组地层, 可分为滨岸—泻湖相和台地—潮坪相沉积。

滨岸—泻湖相主要指湖田段沉积物，自晚石炭世区内普遍接受海相沉积以来，在地形低洼处沉积了晚古生代华北型铁铝岩建造（湖田段），而在低隆地带沉积了陆源碎屑岩（陵川式铁矿）；台地—潮坪相见于太原组中上部，表现为海相灰岩或泥岩—潮坪砂泥岩—泥炭沼泽相沉积旋回的特点，在陵川附城老金沟、晋城小东沟一带一般为 6~9 个沉积旋回，以此为中心，向南向北均变为 5~6 个沉积旋回。海相灰岩含丰富的动物化石，具水平层理，波状层理，潮坪砂泥岩以潮间—潮上为特点，具有砂泥交互层理，在潮坪上往往发育泥炭沼泽沉积，形成了薄厚不等的煤层。

## （二）复合三角洲沉积体系

该沉积体系对应于石盒子组一段，为近海盆地沉积，海平面变化已不是盆地沉积的直接控制因素，主要发育三角洲平原沉积，三角洲前缘不发育，纵向上形成多个三角洲沉积体系，主要沉积相有：分流间湾、分流河道、泥炭沼泽和泛滥盆地沉积。

分流间湾相由灰—灰黑色粉砂质泥岩、泥岩、粘土岩组成，可见水平层理；分流河道相为长石石英砂岩、石英岩屑杂砂岩和长石岩屑砂岩等，底部含砾或夹砾岩，横向呈透镜状分布，多具板状、楔状交错层理；泥炭沼泽相由碳质泥（页）岩和煤层组成；泛滥盆地沉积主要由粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩夹透镜状细砂岩组成，具沙纹层理。

## （三）陆相河流沉积体系

该沉积体系对应于石盒子组二段底—孙家沟组顶，形成两个由下部辫状河向上逐渐变为曲流河的沉积旋回（相当于三级旋回层序），辫状河沉积见于石盒子组二段和石盒子组五段（相当于平顶山砂岩），其砂泥比大于 1，以心滩相发育而河漫滩相泥质沉积物不发育为特点；曲流河沉积主要见于孙家沟组、石盒子组三段、四段，沉积物砂泥比小于 1，由边滩、决口扇、河漫滩相组成。此外石盒子组三段以发育河漫滩沉积为主要特点，沉积了锰铁质结核和相对发育的“桃花泥岩”。

# 第五节 中生界

区内中生界包括三叠系和侏罗系。

三叠系主要分布于测区西北角沁水盆地东南端的沁水县端氏—高平市固县—柿庄—上沟一线以北和以西一带（以下简称西北部），此外在测区西南角的河南省济源市原坟凹一带极小面积出露（以下简称西南部）。为一套陆相河湖沉积，测区西北部其底界与二叠系孙家沟组整合接触，顶部由于受风化剥蚀出露不全，被第四系覆盖，残留厚度为 687.4~787.4m；测区西南部不见底，顶界被侏罗系整合覆盖，厚约 277.7 m。

侏罗系仅在测区西南角的河南省济源市余庄一带小面积出露，其底界与三叠系谭庄组整合接触，顶部被新生界不同时期的堆积物所覆盖，厚约 554.7m。

区内在进行 1:20 万陵川、洛阳幅地质调查时，只进行了年代地层单位的划分，将中生界划分为两个群、五个组、两个统，本次调查，根据地层岩石组合特征及地层结构，依照《山西省岩石地层》（1997）、《河南省岩石地层》（1997）及《中国地层指南及中国地层指南说明书》（2001）的划分方案，将测区内中生界自下而上划分为刘家沟组、和尚沟组、二马营组、谭庄组、鞍腰组、马凹组、韩庄组七个组级岩石地层单位，各组间均为整合接触，详见地层划分沿革表（表 2-19）。

表 2-19 中生界地层划分沿革表

| 山西区调队<br>1：20 万晋幅 |    |      | 河南区调队<br>1：20 万洛阳幅 |      |      | 山西省岩石地层（1997） |      |      | 河南省岩石地层（1997） |      |      | 本 文  |      |
|-------------------|----|------|--------------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|------|
|                   |    |      | 上侏罗统               |      |      | 上侏罗统          | 天池河组 |      | 上侏罗统          | 韩庄组  |      | 上侏罗统 | 韩庄组  |
|                   |    |      |                    |      |      | 中侏罗统          | 云岗组  | 中侏罗统 | 马凹组           | 中侏罗统 | 马凹组  |      |      |
|                   |    |      |                    |      |      |               | 大同组  |      |               |      |      |      |      |
|                   |    |      | 下侏罗统               |      |      | 下侏罗统          | 永定庄组 |      | 下侏罗统          | 鞍腰组  |      | 下侏罗统 | 鞍腰组  |
|                   |    |      |                    |      |      | 中下三叠统         | 延长群  | 上三叠统 | 延长组           | 上三叠统 | 延长群  | 潭庄组  | 上三叠统 |
|                   |    |      | 椿树腰组               | 椿树腰组 | 椿树腰组 |               |      |      |               |      |      |      |      |
|                   |    |      | 中三叠统               | 义牒河段 | 中三叠统 |               |      | 油房庄组 | 中三叠统          | 油房庄组 |      |      |      |
|                   |    |      |                    |      |      |               |      |      |               |      | 峪底段  |      |      |
|                   |    |      | 下三叠统               | 二马营群 | 西勒石组 | 二马营组          |      | 二马营组 |               | 二马营组 |      |      |      |
|                   |    |      | 上二叠统               | 石千峰组 | 三段   | 上二叠统          | 石千峰组 | 上段   | 下三叠统          | 和尚沟组 | 下三叠统 | 和尚沟组 | 下三叠统 |
| 二段                | 中段 | 刘家沟组 |                    |      | 刘家沟组 |               |      | 刘家沟组 |               |      |      |      |      |

注：图中斜线部分表示图内缺失

## 一、岩石地层

### (一) 剖面介绍

根据地层出露发育情况，将高平市固县李家沟—长子县十里公社柳树庄剖面作为刘家沟组、和尚沟组的代表性剖面。本次调查时由于图幅西北部和西南部虽然分别有中三叠世二马营组和晚三叠世一侏罗系地层分布，但因其出露面积均极小，未进行剖面测制，仅在同一测区的侯马市幅内进行了系统的剖面测制，考虑到剖面测制点距该图幅较近（分别约 10Km、2Km），地层横向变化不大且属于同一测区，因此将侯马幅中安泽尖山庙剖面 and 河南省济源市鞍腰村剖面分别作为本图幅二马营组的潭庄组—韩庄组的代表性剖面，现分别介绍如下：

#### 河南省济源市鞍腰村三叠系潭庄组及侏罗系鞍腰组、马凹组、韩庄组实测剖面

上覆地层：古近系坡底组灰红色厚层状砾岩，砾石磨圆分选差，成岩性次，与下伏不整合接触

~~~~~角度不整合~~~~~

韩庄组(J_{3h}) 5.13 m

130. 底部为一层厚约 1m 的棕红色中厚层砾岩、砂砾岩,砾石成分主要为硅质(脉石英),分选、磨圆均好,粒径 1-3cm。砾石含量 40%铁质、砂质、硅质胶结。与下伏为整合接触。其上为紫红色页岩,其中含钙质结核 15.13 m

—————整合—————

马凹组 (J_{2m}) 厚度 207.20m

129. 下部为黄绿色粉砂质泥岩-泥岩夹紫红色泥岩,具水平薄层理,上为紫红色泥岩,泥岩中含钙质结核,中夹簿层砂岩 22.22 m
128. 为黄绿色、灰绿色粉砂质泥岩-泥岩,具块状层理-水平薄层理,中夹数层泥灰岩透镜体及簿层砂岩,向上砂质含量增多 13.98 m
127. 为黄绿色粉砂质泥岩-泥岩与薄层细砂岩互层,具块状层理-水平薄层理,中夹数层泥灰岩透镜体 15.97 m
126. 为黄绿色、灰绿色粉砂质泥岩-泥岩,具块状层理-水平薄层理,中夹数层泥灰岩透镜体及簿层砂岩,向上砂质含量增多 13.20 m
125. 下部为灰黄色薄层细粒长石砂岩,砂岩中见平行层理,与下伏接触界线平直,砂岩厚 2.5m;上部为红色泥岩夹黄绿色粉砂质泥岩-泥岩,水平薄层理 10.38 m
124. 为紫红、灰紫夹黄绿、灰绿色粉砂质泥岩-泥岩互层,具块状层理-水平薄层理 11.24 m
123. 为米黄色、灰黄色中层状-薄层状细粒长石砂岩,其中见平行层理,与下伏接触面平直 4.32m
122. 底部为杏黄色薄层细粒长石砂岩,由下至上层理变薄,砂岩中见平行层理,与下伏接触界线平直,砂岩厚 1.5m;中上部为黄绿色粉砂质泥岩-泥岩,由块状层理-平行薄层理,中夹数层泥灰岩透镜体及簿层砂岩 12.97 m
121. 下部为黄绿色中厚层状细粒长石砂岩,与下伏接触面平直,上部为黄绿色、灰黄色粉砂质泥岩、泥岩,具平行层理,其中夹透镜状泥灰岩 4.32 m
120. 底部为杏黄色薄层细粒长石砂岩,由下至上层理变薄,砂岩中见平行层理,与下伏接触界线平直,砂岩厚 1m,中下部为黄绿色粉砂质泥岩-泥岩夹红色泥岩,水平薄层理,中上部紫红色泥岩,泥岩中含钙质结核,中夹簿层砂岩 6.92 m
119. 底部为杏黄色薄层细粒长石砂岩,由下至上层理变薄,砂岩中见平行层理,与下伏接触界线平直,砂岩厚 1.5m;中下部为黄绿色粉砂质泥岩-泥岩,由块状层理-水平薄层理,中上部紫红色泥岩,泥岩中含钙质结核,中夹簿层砂岩 8.65 m
118. 下部为黄绿色粉砂质泥岩-泥岩,由块状层理-水平薄层理,中上部为紫红色、暗紫红色泥岩夹少量灰绿色泥岩,红色泥岩中含钙质结核 4.35 m
117. 为米黄色、杏黄色中厚层状-薄层状中-细粒长石砂岩,其中发育斜层理,与下伏接触面平直 6.09 m
116. 下部为黄绿色粉砂质泥岩-泥岩,由块状层理-水平薄层理,上部为紫红色泥岩夹黄绿色泥岩,泥岩中含钙质结核 17.64 m
115. 为米黄色、杏黄色中厚层状-薄层状中-细粒长石砂岩,其中发育斜层理 15.31 m
114. 灰黄色厚层粗粒长石砂岩,砂岩与下伏冲刷接触,以平行层理为主,另见斜层理 5.10 m
113. 下部为灰黄色厚层粗粒长石砂岩,砂岩与下伏冲刷接触,以平行层理为主;上部为米黄色、杏黄色中厚层状-薄层状中-细粒长石砂岩,其中发育斜层理,形成 4 个上述旋回,但由下至上,上都旋回逐渐增厚 19.08 m

| | |
|---|------------|
| 112. 下部为灰黄色厚层粗粒长石砂岩,砂岩与下伏冲刷接触,以平行层理为主;上部为米黄色、杏黄色中厚层状-薄层状中-细粒长石砂岩,其中发育斜层理,形成3个上述旋回,但由下至上,上都旋回逐渐增厚 | 13.16 m |
| 111. 褐黄色中厚层砾岩、砂砾岩,砾石成分主要为硅质(脉石英),另见硅化木(?),分选、磨圆均好,粒径 1-3cm。砾石含量 40%铁质、砂质、硅质胶结。与下伏为整合接触 | 2.39 m |
| —————整合————— | |
| 鞍腰组 (J _{1a}) | 厚度 332.44m |
| 110. 为黄绿色、灰绿色、浅灰色泥岩、页岩夹钙质泥岩 | 11.99 m |
| 109. 下部为褐黄、黄绿色厚层-薄层细粒长石砂岩(3m),砂岩中见平行层理,与下伏接触平直。上部为灰黄色、浅黄色泥岩、钙质泥岩夹粉砂岩 | 26.78 m |
| 108. 下部为褐黄、黄绿色厚层-薄层细粒长石砂岩(4m),砂岩中见平行层理,与下伏接触平直。上部为灰黄色、浅黄色泥岩夹条带状粉砂岩,中夹泥灰岩透镜体 | 26.78m |
| 107. 下部为褐黄、黄绿色厚层-薄层细粒长石砂岩(1.5m),砂岩中见平行层理,与下伏接触平直;上部为灰黄色、浅黄色泥岩、钙质泥岩,形成两个大的砂泥旋回 | 28.80 m |
| 106. 底部为褐黄、黄绿色厚层-薄层细粒长石砂岩(1.5m),砂岩中见平行层理,与下伏接触平直。其上为黄绿色、浅黄色泥岩、钙质泥岩夹条带状粉砂岩、灰色页岩,中夹泥灰岩透镜体及一层鲜红色粘土岩(10cm),可能为火山凝灰岩 | 50.40 m |
| 105. 下部为褐黄、黄绿色厚层-薄层细粒长石砂岩(1.5m),砂岩中见平行层理,与下伏接触平直;上部为灰黄色、浅黄色泥岩、钙质泥岩夹条带状粉砂岩,中夹泥灰岩透镜体,形成两个大的砂泥旋回 | 14.22 m |
| 104. 下部为褐黄、黄绿色厚层-薄层细粒长石砂岩(2m),砂岩中见平行层理,与下伏弱冲刷接触;上部为灰黄色、浅黄色泥岩、钙质泥岩与条带状粉砂岩互层,形成多个砂泥韵律 | 20.72 m |
| 103. 下部为褐黄、黄绿色厚层-薄层细粒长石砂岩,砂岩中见平行层理,与下伏弱冲刷接触,其中夹灰黄色粉砂质泥岩、泥页岩;上部为灰黄色泥岩夹条带状粉砂岩 | 19.82 m |
| 102. 下部为褐黄、黄绿色厚层-薄层细粒长石砂岩,砂岩中见平行层理,与下伏弱冲刷接触,其中夹灰黄色粉砂质泥岩、泥页岩;上部为灰黄色泥岩夹条带状粉砂岩 | 8.41 m |
| 101. 下部为浅灰黄色钙质细-粉砂岩(1.8m);上部为灰黄色、浅黄色泥岩夹砂岩透镜 | 17.21 m |
| 100. 下部为浅黄色钙质粉砂质(2.5m);上部为灰黄色、浅黄色泥岩夹砂岩透镜 | 2.87 m |
| 99. 下部为浅褐黄色钙质粉砂质(2.5m),上部为灰黄色、浅黄色泥岩夹砂岩透镜 | 6.88 m |
| 98. 为浅灰黄色、米黄色钙质泥岩、泥岩,泥岩中含不规则状钙质结核,水平层理,中夹薄层砂岩透镜体 | 14.20 m |
| 97. 下部为浅褐黄色钙质粉砂质(2.5m);上部为灰黄色、浅黄色泥岩夹砂岩透镜,中部夹一层泥灰岩透镜体 | 16.57 m |
| 96. 为黄绿色、灰黄色钙质粉砂岩与泥岩互层,水平薄层理,中上部夹数层灰色泥质灰岩,顶部灰色泥岩中含植物化石 | 6.79 m |
| 95. 下部为浅褐黄色钙质细砂质(2.5m);上部为灰黄色泥岩夹透镜状钙质泥岩。与下伏呈弱冲刷接触 | 4.00 m |
| 94. 为灰黄色泥岩、页岩,下部夹数层泥灰岩透镜体,上部夹灰黄色细砂岩、粉砂岩,向上砂质含量增加,为逆粒序 | 31.17m |
| 93. 为灰黄色中厚层细粒长石砂岩,岩石中见平行层理,正粒序,与下伏接触面平直 | 5.59m |
| 92. 下部为灰黄色钙质粉砂质(2m),上部为灰黄色、灰黄绿色泥岩、粘土质泥岩 | 5.73 m |

91. 下部为灰黄色钙质粉砂质(2.5m)，上部为灰黄色、浅灰黄绿色泥岩夹透镜状泥质粉砂岩。与下伏呈渐变过渡关系 5.34 m
90. 下部为灰黄色钙质粉砂质(2m)；上部为灰黄色、灰黄绿色泥岩，泥岩中钙质含量高 4.20 m
89. 下部为灰黄色钙质粉砂质，上部为杏黄色夹灰绿色泥岩 3.97 m

—————整合—————

谭庄组 (T_{3t}) 厚度 277.71m

88. 为米黄色钙质泥岩夹灰色页岩及透镜状泥灰岩 11.30 m
87. 为米黄色泥岩夹粉砂质泥岩及 6-7 层透镜状泥灰岩(20-50cm)，泥岩中钙质含量高 16.65 m
86. 为灰色页岩夹米黄色钙质泥岩，页岩中页理极发育 7.73 m
85. 为米黄色钙质泥岩夹灰色页岩，向上灰色页岩逐渐增多 3.55 m
84. 为米黄色钙质泥岩夹极少量灰色页岩 7.36 m
83. 为灰黄色、黄绿色中厚层细粒长石砂岩，砂岩与下伏弱冲刷接触，正粒序，具平行层理 7.36 m
82. 为灰黄色粉砂岩、粉砂质泥岩夹泥岩 12.52 m
81. 下部为褐黄色厚层细粒长石砂岩，砂岩中见平行层理，砂岩厚 2.0m；其上为米黄色、灰黄色粉砂质泥岩、泥页岩夹粉砂岩，泥岩中含钙质条带 73.04 m
80. 为米黄色粉砂质泥岩、泥岩夹粉砂岩，泥岩中钙质含量高 19.16 m
79. 为灰黄色、黄绿色、深灰色夹米黄色粉砂质泥岩、泥岩，泥岩中夹 3-4 层灰黄色粉砂岩、细砂岩，砂岩单层厚 30-80cm,向上砂质增多 37.86 m
78. 为灰褐色、灰绿色与米黄色粉砂质泥岩、泥岩互层，米黄色泥岩中钙质含量高，中夹泥灰岩透镜体，且泥岩中含大量垂直生物钻孔遗迹化石，管长达 12cm，管颈 0.5-1cm，个别有分叉现 4.88 m
77. 为米黄色粉砂质泥岩、泥岩夹粉砂岩，泥岩中钙质含量高，中夹泥灰岩透镜体，泥岩中含大量垂直生物钻孔遗迹化石，管长达 10cm，管颈 0.5-1cm。 1.22 m
76. 下部为灰黄色粉砂质泥岩、泥岩；上部为灰绿色、深灰色泥岩；顶部为一层 5cm 灰褐色粘土岩 6.63 m
75. 为褐黄色、黄绿色厚层细粒长石砂岩，与下伏冲刷接触，由下至上层理变薄，正粒序，砂岩中可见平行层理、斜层理 10.60 m
74. 下部为褐黄色厚层细粒长石砂岩，砂岩中见平行层理，与下伏弱冲刷接触，砂岩厚 3.0m；其上为灰黄色粉砂质泥岩、泥页岩夹一层厚 50cm 灰褐色粉砂岩，泥岩中含钙质条带 9.66 m
73. 为黄绿色、灰黄色粉砂质泥岩-泥岩夹三层厚约 10-20cm 灰褐色泥岩，水平薄层理，中部夹三层粉砂质泥岩、泥质粉砂岩，块状层理，顶部灰黄色泥岩中含植物化石 8.59 m
72. 为褐黄色、黄绿色厚层细粒长石砂岩，与下伏明显的冲刷接触，由下至上层理变薄，正粒序，砂岩中可见平行层理、斜层理 6.34 m
71. 为浅灰黄色粉砂质泥岩、泥岩，泥岩中钙质含量高，水平层理 1.98 m
70. 为黄绿色厚层中细粒-细粒长石砂岩，中夹两层透镜状黄绿色泥岩(单层厚 20-50cm)，形成三个砂泥旋回，每个旋回砂岩与下伏明显的冲刷接触，由下至上层理变薄，正粒序，砂岩中可见平行层理、斜层理、黄绿色粉砂质泥岩、泥岩具水平薄层理 31.28 m

—————整合—————

下伏地层：上三叠统椿树腰组 (T_{3c})：为灰黄色薄层粉砂岩、细砂岩与黄绿色、灰绿色粉砂质泥岩、泥岩互层，具水平层理，形成数个砂-泥对，总体向上砂质增多，泥质减少 14.83 m

安泽县尖山庙三叠系二马营组剖面

| | | |
|---|-----|---------|
| 二马营组 (T ₂ e) | 未见顶 | 160.6 m |
| 11. 棕红色泥岩, 顶部局部含灰绿色泥岩团块 | | 2.7 m |
| 10. 浅棕色薄层状粉砂岩 | | 4.3 m |
| 9. 黄绿色厚—薄层状中细粒长石砂岩, 顶部夹一层棕色粉砂岩, 含磁铁矿散点。
含 <i>Neocalamites</i> sp | | 5.9 m |
| 8. 褐红色页岩夹棕色薄层—中厚层状细粒长石砂岩 | | 6.4 m |
| 7. 棕色薄层—中厚层状细粒长石砂岩, 岩性疏松 | | 15.0 m |
| 6. 褐红色砂质泥岩, 中部夹一层紫红色厚层状粉砂岩 | | 3.7 m |
| 5. 黄绿色厚层状细粒长石砂岩, 中下部含灰绿色泥岩团块或条带, 底部顺层理有方解石
细脉分布, 下部斜层理发育 | | 5.3 m |
| 4. 黄绿色中厚—薄层状粉砂岩, 沉积纹理清楚, 含: <i>Neocalamites</i> sp. | | 1.4 m |
| 3. 褐棕色、顶部黄绿色厚层状细粒长石砂岩, 上部含紫红色砂质页岩团块或条带, 裂隙
发育并为钙质充填 | | 5.3 m |
| 2. 黄绿色厚层状细粒长石砂岩, 含植物化石碎片 | | 32.5 m |
| 1. 灰黄色厚层状同生灰质砾岩, 砾石成分单一, 为隐晶质灰岩、砂质灰岩, 磨园度好,
一般粒径为 0.5cm | | 25.9 m |

—————整合—————

下伏地层: 三叠系和尚沟组褐棕色长石砂岩

高平市固县李家沟——长子县南窑上乡柳树庄三叠系刘家沟组-和尚沟组剖面

上覆地层: 三叠系二马营组: 黄绿色中厚层中细粒长石砂岩

—————整合—————

| | |
|--|---------|
| 和尚沟组 (T ₁ h) | 223.2 m |
| 58. 紫红色砂质泥岩 | 2.7 m |
| 57. 紫色中厚层细粒长石砂岩 | 4.3 m |
| 56. 砖红色砂质泥岩夹泥岩 | 5.9 m |
| 55. 下部为灰绿色中厚层、上部为紫红色薄层细粒长石砂岩 | 6.4 m |
| 54. 砖红色砂质泥岩夹紫红色中厚层细粒长石砂岩 | 5.0 m |
| 53. 紫红色厚层细粒长石砂岩 | 3.7 m |
| 52. 紫红色砂质泥岩 | 5.3 m |
| 51. 紫红色厚层细粒长石砂岩 | 1.4 m |
| 50. 砖红色砂质泥岩 | 5.3 m |
| 49. 下部为紫红色厚层、上部为紫红色薄层细粒长石砂岩, 底部为 0.4m厚砾岩 | 32.5 m |
| 48. 浅紫红色砂质泥岩夹紫红色中厚—厚层状细粒长石砂岩、页岩 | 25.9 m |
| 47. 紫红色薄—中厚层细粒长石砂岩 | 5.1 m |
| 46. 浅紫红色砂质泥岩、薄层粉砂岩夹中厚层细粒长石砂岩、页岩 | 7.6 m |
| 45. 紫红色砂质泥岩, 底部为 0.8m厚紫红色中厚层细粒长石砂岩 | 1.2 m |
| 44. 浅紫红色砂质泥岩夹薄—中厚层细粒长石砂岩、页岩 | 9.6 m |
| 43. 紫红色中厚层细粒长石砂岩夹紫红色砂质泥岩 | 5.2 m |
| 42. 浅紫红色砂夹质泥岩、页岩夹粉砂岩 | 3.6 m |
| 41. 紫红色中厚层细粒长石砂岩夹紫红色砂质泥岩 | 5.4 m |
| 40. 紫红色薄层粉砂岩夹紫红色中厚层细粒长石砂岩、页岩 | 4.9 m |
| 39. 紫红色厚—中厚层细粒长石砂岩夹紫红色薄层细粒长石砂岩 | 7.8 m |

| | |
|--------------------------------------|--------|
| 38. 紫红色砂质泥岩、页岩夹紫红色薄层细粒长石砂岩 | 2.0 m |
| 37. 紫红色中厚—厚层状细粒长石砂岩与砖红色砂质泥岩互层 | 13.5 m |
| 36. 紫红色厚层夹薄层细粒长石砂岩 | 9.8 m |
| 35. 砖红色泥岩夹紫红色砂质泥岩、细砂岩 | 3.9 m |
| 34. 紫红薄层细粒长石砂岩 | 0.6 m |
| 33. 砖红色、紫红色砂质泥岩夹紫红色中厚层细粒长石砂岩 | 7.6 m |
| 32. 紫红色薄—中厚层细粒长石砂岩夹紫红色薄层砂质泥岩、页岩 | 10.5 m |
| 31. 紫红色薄层粉砂岩、砖红色砂质泥岩夹紫红色薄层—中厚层细粒长石砂岩 | 6.5 m |
| 30. 紫红色中厚层细粒长石砂岩 | 1.7 m |
| 29. 砖红色薄层粉砂岩夹紫红色薄层细粒长石砂岩 | 8.3 m |

—————整 合—————

| | |
|---|----------------|
| 刘家沟组 (T₁l) | 464.2 m |
| 28. 紫红色厚层细粒长石砂岩 | 10.7 m |
| 27. 下部为紫红色厚层细粒长石砂岩，上部为紫红色中厚层细粒长石砂岩夹暗紫红色页岩 | 6.1 m |
| 26. 浅紫色中厚层细粒含“砂岩球”长石砂岩夹紫红色页岩 | 3.1 m |
| 25. 紫红色薄—厚层状细粒长石砂岩夹砾岩、泥岩 | 85.6 m |
| 24. 紫色砾岩 | 1.6 m |
| 23. 紫色薄层—厚层状细粒长石砂岩 | 52.1 m |
| 22. 紫红色中厚层长石砂岩夹细粒长石砂岩 | 8.9 m |
| 21. 下部为紫色厚层细粒长石砂岩，上部为紫红中厚—厚层层细粒长石砂岩 | 8.4 m |
| 20. 紫色厚层细粒长石砂岩 | 27.1 m |
| 19. 浅紫红色薄层细粒长石砂岩 | 3.0 m |
| 18. 紫色砾岩夹紫红色厚层细粒长石砂岩 | 7.4 m |
| 17. 紫色中厚—厚层细粒长石砂岩 | 6.4 m |
| 16. 紫色中厚—厚层细粒长石砂岩与紫色砾岩互层 | 11.7 m |
| 15. 紫色砾岩 | 1.0 m |
| 14. 紫色中厚—厚层状细粒长石砂岩 | 16.7 m |
| 13. 紫色砾岩，底部为厚 1.0m 紫色中厚层细粒长石砂岩 | 6.9 m |
| 12. 下部为紫色中厚—厚层状细粒长石砂岩，上部为浅紫红色薄层夹中厚层含“砂岩球”细粒长石砂岩，局部含磁铁矿条带 | 13.9 m |
| 11. 紫色砾岩 | 2.4 m |
| 10. 紫色厚层夹薄层细粒长石砂岩，上部为薄层，含磁铁矿条带 | 69.0 m |
| 9. 紫色中厚层细粒长石砂岩夹紫红色页岩 | 18.1 m |
| 8. 紫红色厚层细粒长石砂岩 | 16.2 m |
| 7. 浅紫红色、紫色薄层—中厚层细粒长石砂岩夹紫红色页岩 | 7.3 m |
| 6. 浅紫红色、紫色薄—中厚层中细粒长石砂岩夹紫红色中厚层细粒长石砂岩及紫红色页岩，底部为厚 1.4m 中厚层含“砂岩球”细粒长石砂岩 | 28.3 m |
| 5. 浅紫色薄—中厚层细粒长石砂岩夹紫红色页岩。底部为 2.0m 厚紫红色薄层含“砂岩球”细粒长石砂岩 | 17.5 m |
| 4. 紫色中厚层细粒长石砂岩 | 9.3 m |
| 3. 紫色砾岩 | 1.6 m |
| 2. 紫红色厚层细粒长石砂岩夹紫红页岩 | 14.1 m |

——— 整 合 ———

下伏地层：二叠系孙家沟组紫红色泥岩

(二) 岩石地层特征及其变化

1. 刘家沟组(T₁l)

主要出露于图幅西北部高平市仙公山、柿庄乡龙王沟、固县乡李家沟、安沟、长子县的南窑上等地，厚约 464.2 m。其底部以孙家沟组紫红色泥岩逐渐减少，而出现大量的浅红色、灰红色薄层状细粒长石砂岩划界，顶部被和尚沟组砖红色、紫红色泥岩整合覆盖。主要岩性为浅红色、灰红色中厚层状—薄层状细粒长石砂岩、长石石英砂岩夹紫红色泥质粉砂岩、粉砂质泥岩。普遍含砂岩球、磁铁矿条纹，砂岩球直径 1~5cm 不等，圆度极好，成层分布，磁铁矿条纹、条带宽 1~8mm 不等。砂岩中斜层理极发育，多为楔状交错层理，亦见板状、槽状交错层理。

该组划分出两种基本层序类型（图 2-22）

A 型主要分布于该组中部，由砾岩、含砾砂岩、砂岩—粉砂质泥岩或泥岩组成，具有由粗—细的非对称型地层结构特征，其顶、底均为冲刷界面，多见砂岩明显的截切现象，垂向上以退积和加积型式叠加。共 11 个，单个厚 10.4~27.5 m，平均 21.4 m。

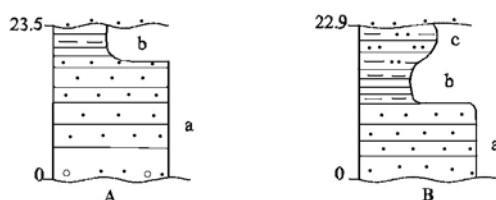


图2-22 刘家沟组基本层序类型划分

a.(含砾)砂岩; b.泥岩; c.粉砂岩、粉砂质泥岩
d. 冲刷界面

B 型主要分布于该组下部及上部，由砂岩—泥岩—粉砂质泥岩、泥质粉砂岩组成，具有由粗—细—粗的准对称型地层结构特征，其顶、底均为冲刷界面，垂向上以加积型式叠加。共 10 个，单个厚 6.1~20.0 m，平均 22.9 m。

2. 和尚沟组(T₁h)

在图幅内分布范围较小，主要出露于长子县南窑乡的十里岭、柳树庄和沁水县的寨沟等地，另在长子县的马家沟、高平市的杨儿背等地沿山梁小面积分布。厚约 223.2 m。根据其显著的砖红色、紫红色色调及泥质岩性组合明显区别于上下地层而划分其顶底界。下伏地层为刘家沟组，底部以大量的浅红色、灰红色薄层状细粒长石砂岩为主的地层结束，大量砖红色泥岩出现划界，顶部以灰黄色、灰绿色砂岩的首现划界，被二马营组整合覆盖。主要岩性为砖红色、紫红色泥岩、粉砂质泥岩夹中厚层状—薄层状中细粒—细粒岩屑长石砂岩、长石砂岩，泥岩中含大量钙质结核。该组下部夹灰绿色条带，砂岩横向为透镜状分布，以平行层理为主，斜层理不发育。

该组划分出两种基本层序类型（图 2-23）

A 型主要分布于该组上部，由砂岩—泥岩组成，下部泥岩中夹灰绿色条带，上部泥岩中含钙质结核，其顶、底为弱冲刷界面或整合界面，共 13 个，单个厚 4.5~37.8m，平均厚 14.7m。

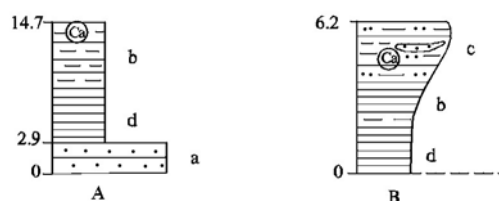


图2-23 和尚沟组基本层序类型划分

a.砂岩; b.红色泥岩; c.粉砂岩、粉砂质泥岩; d.灰绿色泥岩(或含灰绿色条带);
e. 钙质结核; f. 弱冲刷或整合界面

B 型主要分布于该组中、下部，由夹灰绿色条带的红色泥岩—粉砂质泥岩—泥质粉砂岩组成，粉砂质泥岩中含钙质结核，粉砂岩中夹细砂岩条带，其顶、底为

弱冲刷界面或整合界面，垂向上以进积或加积型式叠加。共 5 个，单个厚 2.0~9.6m，平均厚 6.2m。

3. 二马营组(T₂e)

分布范围极小，仅在图幅西北部沿兴隆山山梁分布，出露不全，残留最大厚度为 100.0 m。主要岩性为黄绿色、灰绿色、棕褐色厚层状细粒长石砂岩夹少量褐红色泥岩、粉砂质泥岩组成，底部含砾或夹砂砾岩。砂岩中楔状、槽状交错层理发育。

本组划分出一种基本层序类型（图 2-24）。

由灰黄色砂岩—褐红色泥岩或粉砂质泥岩组成，泥岩中含大量钙质结核，具古土壤结构，局部夹薄层粉砂岩。层序具有由粗—细的非对称型地层结构特征，其顶、底为冲刷界面，垂向上以退积或加积型式叠加。共 3 个，单个厚 24.7~48.8 m，平均 33.2 m。

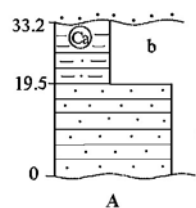


图2-24 二马营组基本层序类型划分

a.砂岩; b.红色泥岩、粉砂质泥岩; c. 冲刷界面

4. 谭庄组(T₃t)

分布于图幅西南角的河南省济源市原坟凹一带，以极小面积出露，未见底，顶部被侏罗系鞍腰组整合覆盖，出露厚度小于 270.0 m。岩性为灰黄、米黄、黄绿色钙质泥岩、泥岩与灰黄、褐黄色钙质粉砂岩互层。下部夹中—细粒钙质长石岩屑石英砂岩、钙质细砂岩，中部夹灰黄色粉砂质白云岩、泥砂质灰岩透镜体，上部夹灰黑色、深灰色泥页岩及油页岩。

本组划分出 3 种基本层序类型（图 2-25）。

A 型主要分布于该组下部，由灰黄色、黄绿色中细粒长石砂岩—黄绿色粉砂质泥岩、泥岩组成，具有由粗—细的非对称型地层结构特征，其顶、底均为冲刷界面，垂向上以退积型式叠加。共 4 个，单个厚 9.7~33.2 m，平均 19.1 m。

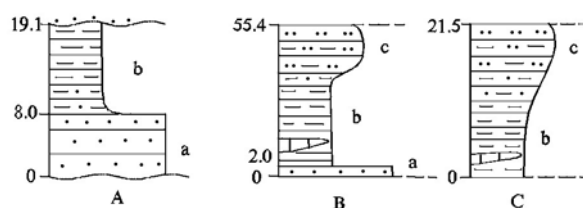


图2-25 谭庄组基本层序类型划分

a.砂岩; b.泥岩、粉砂质泥岩夹泥灰岩; c.粉砂岩、泥质粉砂岩;

d. 冲刷界线; e. 弱冲刷或整合界线

B 型主要分布于该组中部，由褐黄色、黄绿色细粒长石砂岩—泥岩—粉砂质泥岩或粉砂岩组成，泥岩中夹泥灰岩透镜体，粉砂质泥岩中夹粉砂岩透镜体或细砂岩条带，具有由粗—细—粗的准对称型地层结构特征，其顶、底为整合界面，垂向上为进积叠加型式。共 2 个，单个厚 25.3~85.5 m，平均 55.4 m。

C 型主要分布于该组中下部及上部，由黄绿色、灰黄色泥岩—粉砂质泥岩、粉砂岩组成，泥岩底部夹泥灰岩透镜体，中上部粉砂质含量增多，局部夹粉砂岩透镜体，具有由细—粗的地层结构特征。其顶、底一般为整合界面，垂向上以进积型式叠加。共 4 个，单个厚 11.3~37.8 m，平均 21.5m。

5. 鞍腰组(J₁a)

在图幅西南角的河南省济源市余庄一带小面积出露，厚 332.44 m。与下伏谭庄组整合接触。以谭庄组深灰色页岩结束，而大量出现米黄、灰黄色砂泥岩为界，岩性为灰绿、黄绿、米黄色长石石英砂岩、钙质粉砂岩、钙质泥页岩夹泥质灰岩。

本组划分出两种基本层序类型（图 2-26）。

A 型主要分布于该组中部，由黄绿色、褐黄色细

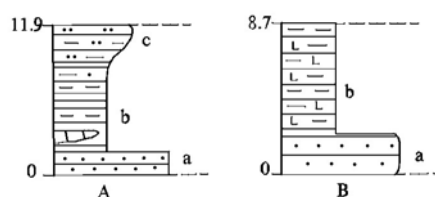


图2-26 鞍腰组基本层序类型划分

a.砂岩; b.泥岩; c.粉砂岩、泥质粉砂岩

d. 冲刷界线; e. 弱冲刷或整合界线

粒（钙质）长石砂岩—灰黄、浅黄色泥岩—粉砂质泥岩夹砂岩组成，泥岩中夹泥灰岩透镜体，粉砂质泥岩中夹细砂岩透镜体或条带，具有由粗—细—粗的准对称型地层结构特征，其顶、底为弱冲刷或整合界面，垂向上以进积叠加型式为主。共 13 个，单个厚 2.8~25.2 m，平均 11.9 m。

B 型主要分布于该组下部及上部，由灰黄色、褐黄色钙质砂岩、粉砂岩—灰黄色、灰黄绿色泥岩、钙质泥岩组成，泥岩中普遍钙质含量较高，有时夹粉砂质泥岩透镜体，其顶、底为弱冲刷界面，垂向上以加积叠加型式为主。共 7 个，单个厚 3.9~19.1 m，平均 8.7 m。

6. 马凹组(J₂m)

分布范围同鞍腰组，厚 207.20 m。与下伏鞍腰组不整合接触，以一层厚约 2.0m 的灰红色铁质砾岩与下伏划界，下部为灰黄色、灰绿色巨厚层状—中薄层状中粗粒—细粒岩屑砂岩、长石岩屑砂岩，发育大型斜层理，形成特有的突起地貌特征；上部为紫红、黄绿、灰绿等杂色泥岩夹粉、细砂岩及泥灰岩透镜体。

该组共划分出 4 种基本层序类型（图 2-27）。

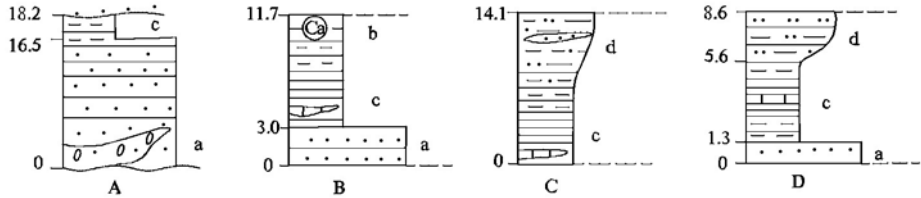


图2-27 马凹组基本层序类型划分

a.(含砾)砂岩; b.红色泥岩、粉砂质泥岩; c.黄绿色、灰绿色泥岩;
d.粉砂岩、泥质粉砂岩; e.冲刷界面; f. — — —弱冲刷或整合界面

A 型主要分布于该组下部，由灰黄色中粗粒长石砂岩（底部有时含砾）—黄绿色粉砂质泥岩、泥岩组成，具有由粗—细的非对称型地层结构特征，其顶、底均为冲刷界面，垂向上以加积—退积型式叠加。共 4 个，单个厚 5.1~32.9 m，平均 18.2 m。

B 型主要分布于该组中部及顶部，由灰黄色砂岩—黄绿色、灰绿色泥岩—紫红色泥岩组成，黄绿色泥岩中夹泥灰岩透镜体，紫红色泥岩中有时含钙质结核，其顶、底为弱冲刷界面或整合界面，垂向上以进积叠加型式为主。共 6 个，单个厚 4.3~22.2 m，平均 11.7 m。

C 型主要分布于该组上部，由黄绿色、灰绿色泥岩—粉砂质泥岩组成，泥岩底部夹泥灰岩透镜体，中上部粉砂质含量增多，局部夹细砂岩透镜体，具有由细—粗的地层结构特征。其顶、底一般为整合界面，垂向上以进积型式叠加。共 3 个，单个厚 13.2~15.9 m，平均 14.1m。

D 型主要分布于该组中部，由杏黄色、黄绿色砂岩—泥岩—粉砂质泥岩或粉砂岩组成，泥岩中夹泥灰岩透镜体，粉砂质泥岩中夹细砂岩透镜体或条带，具有由粗—细—粗的准对称型地层结构特征，其顶、底为整合界面，垂向上以进积叠加型式为主。共 2 个，单个厚 4.3~12.9 m，平均 8.6 m。

7. 韩庄组(J₃h)

分布范围同马凹组，底部与下伏马凹组不整合接触，以一层厚约 2.0~2.0m 的灰红色砾岩与下伏划界，顶部被新生界不同时期的堆积物覆盖，残留最大厚度为 15.1 m。主要岩性为紫红色泥岩夹砖红色长石砂岩，泥岩中含钙质结核。

该组划分出 1 种基本层序类型（图 2-28）

由灰红色砾岩、含砾砂岩—粉砂质泥岩、泥岩组成，具

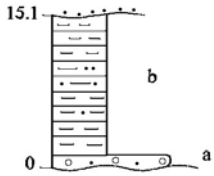


图2-28 韩庄组基本层序类型划分

a.砾岩、含砾砂岩; b.粉砂质泥岩、泥岩
c.冲刷界面

有由粗一细的非对称型地层结构特征，其顶、底均为冲刷界面。共 1 个，厚 15.1 m。

二、生物地层及年代地层

（一）生物地层

区内中生界化石较为丰富，主要有古植物、双壳类等，化石主要集中于谭庄组、鞍腰组、马凹组中。参照《山西省岩石地层》（1997）、《河南省岩石地层》（1997）对中生界古生物带的总结和划分，将区内中生界划分出 3 个生物地层单位，其中包括 2 个植物组合带，1 个双壳类化石组合带，各生物地层单位特征如下：

1. 古植物带

（1）*Danaeopsis fecunda*–*Bernoullina zeilleri* 组合

该植物组合主要见于谭庄组地层中，主要植物化石有真蕨类的 *Danaeopsis fecunda*, *Bernoullina zeilleri*, *Todites shensiensis*, *Cladophlebis ichuanensis*, *Cl. Raciborskii*, *Cl. Kaoiana* 有节类的有：*Neocalamites carcinoides*, *N. carrerei*, *Equisetites sthenodon*, *E. tongchuanensis*, *E. deltodon*, *E. brevidentatus* 等。其中以真蕨类占主体，其次为有节类。

（2）*Coniopteris tatungensis*–*Phoenicopsis angustifolia* 组合

该植物组合主要见于鞍腰组地层中，主要植物化石有蚌壳蕨科的 *Coniopteris tatungensis*, *C. hymenophylloides*, *C. burejensis*。银杏类的 *Phoenicopsis angustifolia*。少量真蕨类的 *Cladophlebis shansiensis* 等。该植物组合的主要特点是蚌壳蕨科、银杏类占绝对优势，而真蕨类次之。

2. 双壳类动物群

Psilunio–*Cuneopsis*–*Lamprotula* 组合

该化石产于马凹组地层中，主要有：*Psilunio ovalis*, *P. jiangyouensis*, *P. globitriangularis*, *P. chaoi*, *P. aff. Sinensis*, *P. honanensis*, *Plamprotula cremeri*, *Cuneopsis iohamisboehmi* 另含有少量“*Unio*”及 *Corbicula* (*Mesocorbicula*)。

（二）年代地层

1. 三叠系

根据区内建立的生物带和重要的地质构造界面，参照《山西省岩石地层》（1997）、《河南省岩石地层》（1997）及《中国地层指南及中国地层指南说明书》（修订版，2001）划分方案，本次将测区内三叠系划分为三个统：即三叠系下统、三叠系中统和三叠系上统。

（1）三叠系下统

对应于刘家沟组、和尚沟组地层，本次调查在该图幅内的上述两个组中未采集到任何动、植物化石，但在同一测区的 1：25 万侯马市幅中采集到相当于 *Pleuromeia*–*Crematopteris* 组合的植物化石，以此作为参考并结合《山西省岩石地层》（1997）的划分方案，故将上述两个组划分为三叠系下统，属早三叠世。

（2）三叠系中统

对应于二马营组地层，由于地层出露范围极小且出不全。本次调查在该图幅内的该组中未采集到任何动、植物化石，但在同一测区的 1：25 万侯马市幅中采集到相当于中国肯氏兽动物群化石，以此作为参考并结合《山西省岩石地层》（1997）的划分方案，故将该组也划为三叠系中统，属中三叠世早期。

(2) 三叠系上统

对应于椿树腰组、谭庄组地层。包括 *Danaeopsis fecunda* -*Bernoullina zeilleri* 一个植物组合带，其相当于延长植物群，故将该组划为三叠系上统，属晚三叠世。

2. 侏罗系

根据区内建立的生物带，参照《山西省岩石地层》(1997)、《河南省岩石地层》(1997)及《中国地层指南及中国地层指南说明书》(修订版，2001)划分方案，本次将测区内侏罗系划分为三个统：即侏罗系下统、侏罗系中统和侏罗系上统。

(1) 侏罗系下统

对应于鞍腰组地层，根据本次调查和前人资料，在该组中采集到的植物化石，属于 *Coniopteris tatungensis* -*Phoenicopsis angustifolia* 植物组合的蚌壳蕨属、银杏类和真蕨类等植物化石分子，故将该组归属为侏罗系下统，时代属早侏罗世。

(2) 侏罗系中统

对应于马凹组地层，根据前人资料，在该组中采集到双壳类动物群 *Psilunio-Cuneopsis-Lamprotula* 组合，故将该组归属为侏罗系中统，时代属中侏罗世。

(3) 侏罗系上统

对应于韩庄组地层，其底部与下伏马凹组平行不整合接触，顶部被古近系坡底组不整合覆盖。本次在该组中未发现化石，但根据其岩性组合特征和与下伏接触关系，将其归属为侏罗系上统。

三、高分辨率层序地层划分

本次层序地层划分是以测区代表性剖面为主，其它剖面仅作参考和横向对比，利用高分辨率层序地层学理论，首先进行短期、中期、长期基准面旋回的识别和划分，然后在此基础上进行层序地层划分，共划分出层序4个（相当于三级旋回层序），见图2-29。

层序III₁：形成于早三叠世，对应于刘家沟组一和尚沟组，层序具有二元结构特点，由水进体系域和高水位体系域两部分组成。水进体系域主要为一套辫状河沉积体系，由河道心滩沉积及其上部的细粒沉积物组成，反映基准面由最低点开始上升；高水位体系域为一套曲流河沉积体系，由细粒的洪泛盆地泥质及砂泥质沉积和孤立的河道砂岩组成，其中可见大量钙质结核夹层，具有古土壤结构特征，反映基准面下降至最低点。层序上下部分以高水位体系域底部灰绿色条带或泥岩层为其相对“凝缩段”进行划分的。该层序在全区内普遍存在，但厚度不一，以测区北东部（浮山后河、沁水刮王沟）最厚，南部（济源曹庄）最薄。

层序III₂：形成于中三叠世早期，对应于二马营组，层序具有不对称型地层结构特点，仅发育水进体系域。层序底界均为II型界面，顶界为I型界面。水进体系域主要为一套辫状河沉积体系，由河道心滩沉积及其上部的细粒沉积物组成，发育叠置的河道砂体，砂岩具有向上变薄变细的地层结构特点，各砂体与下伏呈明显的冲刷接触。由于受顶界I型界面的影响，其水进体系域上部和高水位体系域受后期风化剥蚀而出露不全。

层序III₃：形成于晚三叠世晚期一早侏罗世，对应于谭庄组一鞍腰组，层序顶、底界均为一套滨湖—浅湖相沉积物，由长石石英砂岩夹粉砂质泥岩、泥岩组成，各砂体与下伏呈明显的冲刷接触；高水位体系域为深湖或半深湖—浅湖相沉积物，深湖或半深湖相由薄层深灰色油页岩、深灰色泥岩组成，泥岩中含菱铁质结核，也为相对凝缩段。浅湖相由灰黄色、米黄色钙质泥岩、泥灰岩、砂泥质白云岩夹细砂岩组成，向上砂质含量增多。

层序III₄：形成于中一晚侏罗世，对应于马凹组、韩庄组，层序底界为II型界面，层序顶界为I型界面。层序具有二元结构特点，由湖进体系域和高水位体系域两部分组成。湖进体

| 年代地层 | | 岩 石
地 层 | 岩 性、
结 构 柱
(1:15000) | 沉 积 体 系 | | 基 准 面 旋 回 | | 体
系
域 | 层 序 划 分 | |
|-------------|----|------------|----------------------------|----------|----------------------------|-----------|-----|-------------|-----------------|----------------|
| 系 | 统 | | | | | 中 期 | 长 期 | | 四 级 | 三 级 |
| 古近系 | | 坡底组 | | | | | | | | |
| 侏
罗
系 | 上统 | 韩庄组 | | 滨湖-浅湖 | 湖
泊
充
填
序
列 | | | HST | IV ₇ | Ⅲ ₄ |
| | 中统 | 马凹组 | | | | | | TST | IV ₆ | |
| | 下统 | 鞍腰组 | | 滨湖-浅湖-深湖 | | | | HST | IV ₅ | Ⅲ ₃ |
| 三
叠
系 | 上统 | 谭庄组 | | | | | | TST | IV ₄ | |
| 三
叠
系 | 中统 | 二马营组 | | 辫 状 河 | 河
流
充
填
序
列 | | | TST | IV ₃ | Ⅲ ₂ |
| | 下统 | 和尚沟组 | | 曲 流 河 | | | | HST | IV ₂ | Ⅲ ₁ |
| | | 刘家沟组 | | 辫 状 河 | | | | TST | | |
| 二叠系 | 上统 | 孙家沟组 | | | | | | | | |

图 2-29 中生界层序地层特征

系域由滨湖砂岩及红色、黄绿色泥岩组成，砂岩横向延伸稳定，其底部有时见一层铁质砾岩，为湖进体系域沉积前低水位楔（严格说应为低水位体系域）；高水位体系域由滨湖—浅湖相组成，其下部浅湖相由灰岩、黄绿色泥岩组成，为相对凝缩段，上部滨湖相由黄绿色泥岩、紫红色泥岩及砂岩组成，向上紫红色泥岩逐渐增多，预示着基准面下降，沉积环境由还原环境向氧化环境转化。

四、地层多重划分对比

本次工作将区内中生代地层进行了多重划分，根据地层特征相应地划分出岩石地层、生物地层、年代地层和层序地层，各地层划分对比详见表 2-20。由表可知：生物地层的划分有效地建立了岩石地层单位和年代地层单位之间的关系，年代地层的划分主要是根据生物地层来划分的。三级旋回层序界面一般与岩石地层（各组、段）分界面相吻合。三级层序的底底界面和最大水进面为时间对比的优选位置，即三级层序的底底界面和最大水进面与年代地层中的系或统相吻合。

五、岩石特征

（一）岩石特征

区内中生界沉积岩石类型较为丰富，根据《沉积岩岩石分类和命名方案》（GB/T17412-2-1998），将测区内中生界岩石划分为三大类型，即陆源碎屑岩类、泥质岩类、

表 2—20 中生代地层多重划分对比表

| 年代地层 | | | 岩石地层 | 生物地层 | | | 层序地层 | | |
|------|-----|------|------|--|--|--|------|-----------------|----------------|
| 界 | 系 | 统 | 组 | 古植物 | 双壳类 | 古脊椎动物 | 体系域 | 四级 | 三级 |
| 中生界 | 侏罗系 | 上统 | 韩庄组 | | | | HST | IV ₇ | Ⅲ ₄ |
| | | 中统 | 马凹组 | | <i>Psilunio-Cuneopsis</i>
<i>-Lamprotula</i> 组合 | | | TST | |
| | 白垩系 | 下统 | 鞍腰组 | <i>Coniopteris</i>
<i>tatungensis</i>
<i>-Phoenicopsisangustifolia</i> 组合 | | | HST | IV ₅ | Ⅲ ₃ |
| | | 上统 | 谭庄组 | <i>Danaeopsis</i>
<i>fecunda</i>
<i>-Bernoullina</i>
<i>zeilleri</i> 组合 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 中生界 | 三叠系 | 中统 | 二马营组 | | | ※中国肯氏兽动物群
<i>Traversodontoides wangwuensis</i> ,
<i>Parakannemeyeria</i> sp. | TST | IV ₃ | Ⅲ ₂ |
| | | | | | | | | | |
| | | 刘家沟组 | TST | IV ₁ | | | | | |
| | | 上古生界 | 二叠系 | 上统 | 孙家沟组 | | | | |

注：带※者为同一测区侯马市幅生物地层单位

非蒸发岩类。其中以前两大类为主，非蒸发岩类次之，现分别叙述如下：

1. 陆源碎屑岩类

为区内中生界主要岩石类型，根据岩石的粒级和碎屑组分，可划分为两类型九个岩石种类。

(1) 砾岩：根据砾石成分、含量细分为单成分砾岩和复成分砾岩。

① 单成分砾岩

石灰岩质砾岩：该类型岩石主要见于和尚沟组中，另刘家沟组中也可见，横向分布不连续，呈透镜状产出，岩石呈灰红色，砾状结构，块状构造。砾石含量约 65%~75%，粒径一般为 2~25 mm，砾石成分以灰岩为主（微晶灰岩、粉晶灰岩等），次圆状—圆状。填隙物为砂质、钙质，含量约 30%。

② 复成分砾岩

见于二马营组底部地层中，横向分布不连续，呈透镜状产出，岩石呈灰黄色，块状构造，砾状结构。砾石含量约 50%~60%，粒径一般为 2~15 mm，砾石成分为燧石、泥岩、石英脉、

砂岩等，次棱角状一次圆状。填隙物以硅质为主，另为砂、泥、钙质，颗粒支撑，孔隙式胶结为主。

(2) 砂岩：广泛分布于各组中，其岩石特征详见表 2-21。常见的有长石砂岩、岩屑长石砂岩、长石石英砂岩、长石岩屑石英砂岩、岩屑石英砂岩、岩屑砂岩等。

(3) 粉砂岩：区内分布较广，各组段均有出露，以刘家沟组、二马营组中最为发育。主要岩石类型为钙质粉砂岩、含砂质粉砂岩、细粉砂岩、泥质粉砂岩，岩石多呈紫红色、黄绿色、杏黄色、灰白色，具粉砂状结构，以层状、纹层状、韵律层状构造为特点，碎屑粒度细而均匀（粒径 0.03~0.004 mm），成分简单，以石英、长石、云母为主。

2. 泥质岩类

该类型岩石在中生界发育程度仅次于陆源碎屑岩，分布广，各组中均存在，刘家沟组、和尚沟组、二马营组中泥质岩为紫红色、砖红色，岩性为粉砂质泥岩、泥岩，其中含大量钙质结核；马凹组中泥质岩以灰绿、黄绿色为主，紫红色次之，为泥岩或含粉砂质泥岩，水平

表 2-21 中生界砂岩特征表

| 岩石地
层单位 | 岩石类型 | 结构 | 碎屑特征 | | | | | 填隙物 | | 胶结类型 |
|------------------|--------------|------|--------|--------|--------|-----|------------|--------------|--------|------------|
| | | | 石英 (%) | 长石 (%) | 岩屑 (%) | 分选性 | 磨圆度 | 成分 | 含量 (%) | |
| J ₂ m | 岩屑砂岩 | 中-粗粒 | 65~70 | 5 | 25~30 | 较好 | 次棱角
次圆状 | 铁、泥质 | 10~15 | 接触式 |
| J _{1a} | 钙质砂岩 | 细粒 | 30~35 | 5~10 | 2~3 | 较差 | 次棱角
次圆状 | 方解石
铁、泥质 | 40 | 孔隙式 |
| T _{3t} | 长石岩屑
石英砂岩 | 中粒 | 70~90 | 5 | 5~25 | 较好 | 次棱角
次圆状 | 粘土质 | 5~35 | 孔隙式
镶嵌式 |
| T _{2e} | 长石砂岩 | 粗-中粒 | 50~55 | 40~45 | 3~5 | 好 | 次棱角
次圆状 | 方解石
泥质 | 6~10 | 镶嵌式 |
| | 岩屑
长石砂岩 | 中-细粒 | 50~55 | 30~35 | 10~15 | 较好 | 次棱角
次圆状 | 方解石、泥质 | 7~8 | 孔隙式
镶嵌式 |
| T _{1h} | 长石砂岩 | 中细粒 | 70 | 22 | 3 | 较好 | 次棱角
次圆状 | 方解石
泥质、铁质 | 15~20 | 孔隙式
接触式 |
| T _{1l} | 长石砂岩 | 细粒 | 45~65 | 23~45 | ≦2 | 较好 | 次棱角
次圆状 | 泥质
高岭石 | 5~10 | 孔隙式
接触式 |
| | 长石石英
砂岩 | 细粒 | 55~60 | 35 | 1-2 | 较好 | 次棱角
次圆状 | 方解石
硅质 | 5~10 | 孔隙式
接触式 |

层理，块状构造；谭庄组、鞍腰组中泥质岩为米黄色、灰黄色、灰黑色、灰色，岩性以泥岩、页岩、钙质泥岩为主，可见少量粉砂质泥岩，泥岩中有时含菱铁质结核。

3. 非蒸发岩类

该类型岩石在中生界较前两种类型不论在纵、横向分布上还是在数量上均有大幅度的减少，其分布范围局限于谭庄组、鞍腰组、马凹组地层中，可进一步划分为灰岩、白云岩和铁

质岩三种：

- (1) 灰岩：横向分布不连续，多呈透镜状产出，进一步可划分为两种。
- ① 泥质灰岩：灰黄色，具有微晶结构，主要由微晶方解石组成（含量达 80%），另有泥质沉积物和极少量砂屑混入其中。
- ② 粉砂质、砂质灰岩：灰红色，具有含砂泥—粉屑结构，其中泥—粉屑方解石含量达 60%，砂屑含量 40%左右，成分主要为棱角状石英（80%），次为岩屑（10%~15%）、长石（3%~5%）。
- (2) 白云岩：横向分布不连续，多呈透镜状产出，仅见一种。
- （含）粉砂质白云岩：灰黄色，具有粉砂质微—细晶结构，其中微—粉晶白云石含量达 60%~65%，砂屑含量 35%~40%左右，成分主要为棱角状石英，另有少量云母岩屑。
- (3) 铁质岩：主要见于谭庄组、鞍腰组中，以结核的形式产出，多见于泥质岩和粉砂岩中，岩石类型主要为含粉砂团粒状菱铁矿岩，其中菱铁矿含量占 50%~80%（局部已褐铁矿化，但仍保持其晶形）其它矿物含量占 20%~50%，为石英、长石粉砂和少量粘土矿物，石英、长石呈棱角—次棱角状。

（二）岩石化学特征

根据本次实测结果和前人资料，中生界岩石化学特征详见表 2-22，由表 2-22 可知：

1. 从三叠系—侏罗系，各组泥岩中的 SiO₂、Fe₂O₃、Na₂O 含量有由低—高一低的变化规律；而 K₂O、MgO 含量和 CaO / MgO 比值有由高—低—高的变化规律。

2. 刘家沟组砂岩中 SiO₂ 的含量较高，与镜下鉴定结果相吻合。

表 2-22 中生界各岩石类型主要氧化物含量及有关参数表

| 层位 | 岩石类型 | 样品数 | 氧化物含量（%） | | | | | | | | |
|------------------|------|-----|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|------|-------|--------|
| | | | SiO ₂ | Al ₂ O ₃ | TiO ₂ | Fe ₂ O ₃ | K ₂ O | Na ₂ O | MgO | CaO | CaOMgO |
| J ₁ a | 泥岩 | 1 | 44.83 | 10.98 | 0.67 | 4.35 | 2.18 | 0.57 | 1.83 | 31.94 | 17.45 |
| T ₃ t | 泥岩 | 1 | 54.98 | 18.22 | 0.74 | 6.13 | 3.84 | 0.46 | 2.07 | 4.93 | 2.07 |
| T ₂ e | 泥岩 | 1 | 53.48 | 13.92 | 0.62 | 5.16 | 3.43 | 1.65 | 3.22 | 7.18 | 2.22 |
| T ₁ h | 泥岩 | 3 | 51.07 | 14.66 | 0.66 | 5.49 | 3.66 | 0.81 | 2.84 | 8.24 | 2.90 |
| | 砂岩 | 1 | 61.19 | 10.24 | 0.49 | 3.34 | 2.08 | 1.39 | 2.02 | 8.40 | 4.15 |
| T ₁ l | 砂岩 | 3 | 68.70 | 9.30 | 0.32 | 1.50 | 2.14 | 1.74 | 1.20 | 6.25 | 5.20 |

六、沉积相及沉积环境分析

区内中生界为一由三叠系—侏罗系连续沉积的沉积相组合，早、中三叠世为陆相河流沉积，晚三叠世—侏罗纪逐渐转变为陆相内陆湖泊沉积，由此可划分为两大沉积序列，即：早、中三叠世河流充填序列和晚三叠世—侏罗纪陆相内陆湖泊充填序列。

（一）早、中三叠世河流充填序列

区内早三叠世时，古地理环境基本继承了晚二叠世时北高南低的准平原特征，在此基础上由于地壳缓慢下降和上升，地形及水动力条件等因素的影响，在空间上不同河型都存在于

同一河系的不同部位，在时间上则形成了两个由下部辫状河向上逐渐变为曲流河的发展阶段（相当于二级旋回层序），每个阶段均代表了地壳由下降（基准面上升）到上升（基准面下降）的发展过程。在其发展过程中每个阶段的下部辫状河沉积逐渐减弱，而上部曲流河沉积则逐渐加强。

1. 辫状河充填沉积

该环境主要出现于刘家沟组、二马营组中。主要由砂岩组成，中夹少量泥岩及粉砂质泥岩，砂泥比大于1。具有二元结构，由下部的心滩相和上部的河漫滩相组成。

(1) 心滩沉积：刘家沟组以细粒砂岩为主，二马营组粗粒和细粒砂岩均有，砂岩多呈透镜状，横向分布不连续，砂岩中斜层理发育，刘家沟组中板状、楔状交错层理极发育，二马营组砂岩中可见楔状、槽状交错层理。砂体结构成熟度在刘家沟组中较高，而在二马营组中较低，成分成熟度均较低。砂体多为正粒序，个别见逆粒序。砂岩底部有时可见砾岩或砂砾岩，与下伏地层冲刷接触，为河道沉积。

(2) 河漫滩沉积：主要由粉砂质泥岩、泥岩组成，水平层理，含钙质结核。

2. 曲流河充填沉积

该环境主要出现于和尚沟组。砂泥比小于1。具有二元结构，由边滩、堤岸、决口扇和河漫滩相组成。

(1) 边滩沉积：一般由中细粒砂岩组成，垂向上显示正粒序，下部发育斜层理，上部见平行层理，砂岩多呈透镜状，横向分布不连续，砂体结构成熟度较高，砂岩粒度较细，属细边滩沉积。

(2) 堤岸沉积：该沉积主要见于和尚沟组，主要由粉砂岩和粉砂质泥岩组成，具有小型砂纹层理和不规则的水平层理，在粉砂岩、粉砂质泥岩中可见垂直于层理的柱状、弯曲状生物遗迹化石。

(3) 河漫滩沉积：以和尚沟组最为发育，主要由泥质沉积物组成，以河漫滩沉积发育为特点，主要由紫红色、砖红色泥岩组成，泥岩中普遍含钙质结核，中下部夹灰绿色条带，为洪泛盆地低洼处沉积，反映了和尚沟组下部沉积时基准面上升到最高点，代表相对凝缩段。

（二）晚三叠世—侏罗纪陆相内陆湖泊充填序列

中三叠世晚期，包括本测区在内的华北大部分地区遭受了强烈的印支运动，华北板块在南、北边缘造山带的强烈挤压作用下，导致华北板块遭受近南北向的水平挤压作用，形成了南北隆、中间凹的古构造格局。在测区北部图幅外，侏罗系以不整合形式覆盖于三叠系不同层位之上，在测区南部图幅外义马一带侏罗系也以不整合形式覆盖于三叠系不同层位之上，而区内西南部庙后一带的侏罗系却整合覆盖于三叠系地层之上，表明区内西南部一带为晚三叠世—侏罗系沉积盆地中心，南北挤压带没有引起该处沉积基底上隆剥蚀，而是引起地壳缓慢下陷，致使测区西南部从晚三叠世早期开始形成一内陆湖泊，整个晚三叠世为其扩张发展阶段，到晚三叠世末和早侏罗世初发展到极点，侏罗纪为湖泊充填萎缩阶段。其经历了由内陆湖泊扩张—充填—淤浅的过程。

(1) 早期湖盆扩张体系充填沉积

该沉积为湖盆扩张时形成的湖进体系域充填沉积，由椿树腰组（图幅内未见，但同一测区侯马幅可见）、谭庄组地层组成，可划分为湖泊三角洲平原亚相、滨湖亚相、浅湖亚相、半深湖、深湖亚相。天然堤、分支河道间沉积组成。其中分支河道由中—细粒砂岩和粉砂岩组成，为向上变细的正粒序，具有平行层理和楔状交错层理。根据粒度分析结果（图2—30），其概率累积曲线主要由两个次总体组成，以跳跃总体发育悬浮总体较发育为主要特征，个别有滚动总体。

跳跃总体含量约 80%~85%，斜率 70~75。悬浮总体含量 15%~20%，斜率 45±。滚动总体含量一般小于 1%。S 截点在 3~3.25 ϕ 间。天然堤由粉砂岩和泥岩组成。根据粒度分析结果（图 2—31），其概率累积曲线主要由两个次总体组成，以悬浮总体发育，跳跃总体较发育为主要特征。悬浮总体含量 78%，斜率 60±。跳跃总体含量约 22%，斜率 75。S 截点在 3.0~3.25 ϕ 间。分支河道间沉积为灰黄色泥岩夹粉砂岩、细砂岩透镜体，水平层理；滨湖亚相由长石石英砂岩夹钙质粉砂岩、粉砂质泥岩、钙质泥岩组成。根据粒度分析结果（图 2—32），滨岸砂概率累积曲线由 3 个次总体组成，以跳跃总体发育，悬浮总体不发育，无滚动总体为主要特征。跳跃总体含量约 99%，斜率 70~80，出现两个次总体，这可能与波浪的冲刷和回流两种作用有关。悬浮总体含量一般小于 1%，斜率 45±，这可能与波浪的簸选作用有关，而无滚动总体反映缺乏强流水作用的影响；

浅湖亚相由灰黄色、米黄色钙质泥岩、泥灰岩夹细砂岩组成；

半深湖—深湖亚相，主要由灰黑色油页岩、深灰色泥岩组成，泥岩中含菱铁质结核，代表基准面上升到最高点，为相对凝缩沉积。

(2) 晚期湖盆萎缩体系沉积

该沉积为湖盆经历了扩张后逐渐进入萎缩阶段时形成的相对高水位时期沉积，由鞍腰组、马凹组、韩庄组地层组成，可划分为湖泊三角洲平原亚相、滨湖亚相、浅湖亚相。

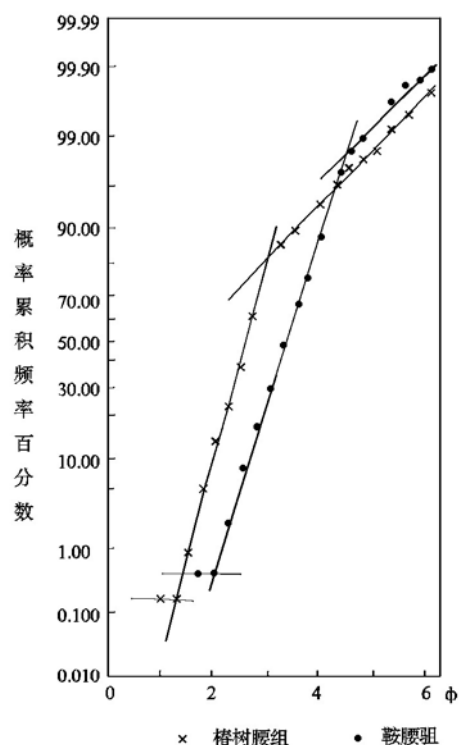


图2-30 湖泊三角洲平原
分支河道砂岩粒度分布累积概率曲线图

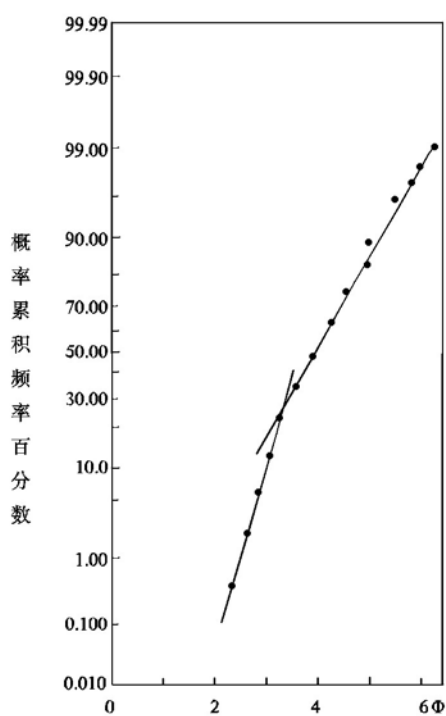


图2-31 湖泊三角洲平原天然堤
砂岩粒度分布累积概率曲线图

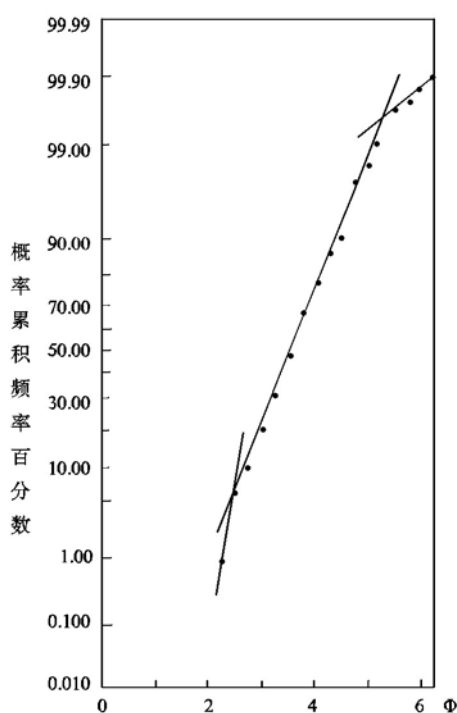


图2-32 滨湖带砂岩粒度分布累积概率曲线图

三角洲平原亚相由分支河道、天然堤、分支河道间沉积组成。其中分支河道由中—细粒砂岩和粉砂岩组成，为向上变细的正粒序，具有平行层理和楔状交错层理。根据粒度分析结果（图 2—29），其概率累积曲线主要由两个次总体组成，以跳跃总体发育，悬浮总体较发育为主要特征，个别有滚动总体。跳跃总体含量约 80%~85%，斜率 70~75。悬浮总体含量 15%~20%，斜率 45±。滚动总体含量一般小于 1%。S 截点在 3.75~4.0 φ 间。天然堤由粉砂岩和泥岩组成。分支河道间沉积为灰黄色泥岩夹粉砂岩、细砂岩透镜体，水平层理；

滨湖亚相由砂岩及红色、黄绿色泥岩组成；浅湖亚相由灰黄色、米黄色钙质泥岩、泥灰岩夹细砂岩组成。中侏罗世起，沉积物（马凹组）下部由黄绿色组成，上部紫红色逐渐增多，至韩庄组全部由红色沉积物组成，反映了基准面逐渐下降，沉积环境由封闭的还原环境转为氧化环境。

第六节 新生界

区内新生界发育，分布面积较大，并且分布比较集中。主要分布于区内西北部的晋城—高平山间盆地、东北部的合涧、临淇山间小盆地及南部济源、新乡山前断陷盆地内。另在盆地边缘边山黄土丘陵地带也有分布。其次在基岩山区山脊、山顶或较大沟谷及沟谷两侧也有零星分布。成因类型主要有洪积相、冲积相、湖积相、洪坡积相、风积相、风坡积相六种类型。区内新生界地表出露以第四系为主，古近系、新近系主要出露于济源西南及晋城盆地及新乡盆地内，出露面积较小。区内新生界厚度，山区一般在几米至几十米，山前丘陵地区一般在几十米至百余米，最大厚度 159.55 m。根据钻孔资料和物探资料，在济源北侧的沁阳市西万镇、武陟县一带构造坳陷地带，新生界沉积物最大厚度可达 8 500 m 以上。

本次工作在原 1:5 万区调和《山西省岩石地层》（1997）《河南省岩石地层》（1997）划分的基础上，将区内新生界自下而上划分为 1 个群级岩石地层单位，9 个组级岩石地层单位，从老到新为古近系平陆群（包括坡底组、小安组二个组）、新近系静乐组、第四系离石组、马兰组、峙峪组、方村组、选仁组、沱阳组。

一、岩石地层

1. 剖面介绍

山西省晋城市水东乡东村峙峪组修测地层剖面

| | |
|--|-----------|
| 峙峪组 (Qp ³ s) | 厚 31.20 m |
| 4. 灰褐色腐植土（耕植土） | 0.50 m |
| 3. 土黄色粉质砂土，团粒结构，泥质成分占 50 % 以上，极坚硬的块状，手搓略有砂感 | 3.20 m |
| 2. 土黄色粉砂质粘土，发育少量柱状大裂隙，粘土占 70 %，砂质 30 % | 18.00m |
| 1. 灰黄色含砾粉质砂土，微粒结构，块状构造，中细砂占 80 %，砾石 5 %，粘土 15 %，砾石呈次棱角状、磨圆差，无分选，垂直裂隙发育，可见植物根系及少量 50 cm 左右的灰岩漂砾 | 9.50 m |
| ~~~~~角度不整合~~~~~ | |

下伏地层：马家沟组四段 泥晶灰岩

山西省晋城市巴公镇下城公离石组—马兰组修测地层剖面

| | |
|-------------------------|-----------|
| 马兰组 (Qp ³ m) | 厚 14.10 m |
| 11. 灰褐色古土壤层，顶部为耕植土 | 2.00 m |

| | |
|--|--------|
| 10. 土黄色粉质粘土，含植物根系 | 6.00 m |
| 9. 灰褐色古土壤层 | 1.00 m |
| 8. 土黄色粉质粘土 | 1.00 m |
| 7. 灰褐、灰黄色古土壤层，具水平条带，夹 2~5 cm 厚的小砾石层 | 1.30 m |
| 6. 土黄色粉质粘土 | 2.60 m |
| 5. 灰色砾石层，成分为泥晶灰岩、泥质灰岩，呈棱角一次棱角状，大小不一不分选 | 0.20 m |
| —————平行不整合————— | |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 离石组 (Qp²l) | 厚 34.00 m |
| 4. 浅红色粉质粘土，含极少量钙质结核 | 25.60 m |
| 3. 灰黄色粉质粘土，垂直节理较发育，含少量钙质小结核及植物根系孔洞 | 2.40 m |
| 2. 灰色粉质粘土 | 4.00 m |
| 1. 浅红色粉质粘土，团粒结构，块状构造，发育节理 | 2.00 m |
| ~~~~~角度不整合~~~~~ | |

下伏地层：马家沟组四段 泥晶灰岩

山西省晋城市巴公镇蔡河静乐组修测地层剖面

| | |
|------------------------|-----------------|
| 上覆地层：离石组 浅红色粉质粘土夹钙质结核层 | —————平行不整合————— |
|------------------------|-----------------|

| | |
|--|---------|
| 静乐组 (N_{2j}) | 17.40 m |
| 3. 鲜红色砂质粘土，粘土 70 %、砂 20 %及 10 %的黑色小结核，风化后呈颗粒状，发育铁锰质薄膜 | 5.00 m |
| 2. 鲜红色粉质粘土，粘土大于 80 %、含砂土 20 %，团粒结构，块状构造 | 8.40 m |
| 1. 浅红色、红色砂土，砂占 80 %以上、含砾 5 %、粘土 15 %，砾径一般 2~5 mm，孔隙大，磨圆差，无分选 | 4.00 m |
| ~~~~~角度不整合~~~~~ | |

下伏地层：太原组 石英砂岩及生物碎屑灰岩

河南省济源市轵城镇张庄—承留镇南姚坡底组—小安组修测地层剖面

| | |
|---------------------|-----------------|
| 上覆地层：第四系离石组 浅灰红色亚粘土 | ~~~~~角度不整合~~~~~ |
|---------------------|-----------------|

| | |
|---|-------------|
| 小安组 (E_{2-3x}) | 厚 1 166.0 m |
| 32. 紫红、淡紫色砂砾岩 | 27.5 m |
| 31. 紫红色薄层细粒长石石英砂岩及紫红色泥岩及紫红色泥岩夹灰白色中—薄层粉砂岩 | 83.3 m |
| 30. 灰白色厚层砂岩夹暗紫色薄层泥岩 | 68.1 m |
| 29. 紫红色泥岩为主，夹灰色薄层细粒长石石英砂岩，底部为砂砾岩 | 93.4 m |
| 28. 灰色厚层中细粒长石砂岩夹紫红色泥岩 | 16.0 m |
| 27. 紫灰色厚层中细粒长石石英砂岩夹紫红色泥岩 | 16.3 m |
| 26. 紫红色泥岩为主夹灰色薄层细粒长石石英砂岩 | 48.8 m |
| 25. 紫灰色厚层细粒—中粒长石石英砂岩 | 115.2 m |
| 24. 紫灰色薄层细粒长石石英砂岩夹紫红色泥岩 | 20.9 m |
| 23. 灰褐色厚层中粒长石砂岩，底部为薄层砂砾岩 | 11.7 m |
| 22. 紫红色泥岩夹暗紫色薄层细粒长石石英砂岩及灰白色粉砂岩 | 18.4 m |
| 21. 淡黄、灰白色厚层长石砂岩、暗紫色薄层细粒长石砂岩与紫红色泥岩互层，底部为砂砾岩 | 120.4 m |

| | |
|---|---------|
| 20. 紫灰色薄层细粒长石砂岩和紫红色泥岩互层，夹数层灰白色厚层中细粒长石砂岩 | 28.7 m |
| 19. 灰白色厚层细粒长石砂岩夹紫红色泥岩，产骨化石碎片及 <i>Cryptodira</i> | 71.1 m |
| 18. 紫红色厚层泥岩与暗紫色薄层细粒长石砂岩，顶部夹暗红、砖红色泥岩 | 43.8 m |
| 17. 黄绿色厚层中粒长石石英砂岩，底部为砂砾岩 | 24.7 m |
| 16. 紫红色厚层泥岩夹薄层紫灰色长石砂岩 | 42.6 m |
| 15. 淡红色厚层中粒长石石英砂岩，底部为砂砾岩 | 42.1 m |
| 14. 紫红色薄层细粒长石砂岩和紫红色泥岩互层 | 18.8 m |
| 13. 灰白、淡红色中粒长石石英砂岩，底部为砂砾岩 | 74.5 m |
| 12. 紫红色薄层细粒长石石英砂岩和紫红色薄层泥岩互层，砂岩中夹砂砾岩 | 26.5 m |
| 11. 灰白、淡红色厚层中粒石英长石砂岩，底部为 0.1~0.4 cm 厚的灰质砾岩 | 153.2 m |

—————整合—————

| | |
|--|--------------------|
| 坡底组 (E_{2p}) | 厚 1 062.4 m |
| 10. 紫色薄层细粒长石石英砂岩和紫红色薄层泥岩互层 | 95.4 m |
| 9. 灰紫色巨厚层中粒长石石英砂岩，上部夹薄层泥岩 | 44.5 m |
| 8. 棕黄、暗紫色厚层中粒石英长石砂岩夹泥岩，底部为砂砾岩。泥岩中夹灰绿色砂泥质条带 | 227.6 m |
| 7. 紫红色薄层中细粒长石石英砂岩和紫红色泥岩互层 | 66.0 m |
| 6. 灰紫色薄层中细粒长石石英砂岩和紫红色泥岩互层 | 88.8 m |
| 5. 紫红色薄层细粒长石石英砂岩和紫红、暗红色薄层泥岩互层 | 55.0 m |
| 4. 砖红色厚层中细粒长石石英砂岩、粉砂岩夹透镜状砾岩 | 222.0 m |
| 3. 砖红色厚层中细粒长石石英砂岩夹透镜状砾岩 | 58.9 m |
| 2. 紫红色厚层砾岩夹砂岩 | 132.5 m |
| 1. 砖红色厚层巨砾岩夹透镜状砂岩 | 71.7 m |

~~~~~角度不整合~~~~~

下伏地层：侏罗系韩庄组 砖红色长石砂岩

## 2. 岩石地层特征及其横向变化

### (1) 坡底组 (E<sub>2p</sub>)

主要分布于区内西南角的济源西南缘之轵城镇张庄—承留镇余庄、西庄、南姚一带，在济源盆地中心亦有分布。该组为强氧化环境下形成的一套河流相—河湖相碎屑沉积，厚 800~1 650 m。与下伏侏罗系韩庄组呈角度不整合接触，与上覆小安组呈整合接触关系。

该组主要岩性：下部为砖红、紫红色厚层长石砂岩、砂砾岩、砾岩夹泥岩，由盆地西部边缘向东部盆地中心也为地层的从下向上，岩性变化表现为：砾岩由厚变薄，砾石由大变小，砾径从 20~100 cm 减至 5~10 cm，滚圆度差，分选性差，砾石成分以砂岩为主，次为片麻岩等；中部为砖红、棕红色厚层中细粒长石石英砂岩、粉砂岩夹透镜状砾岩，砂岩与泥岩、砂质泥岩互层；上部为紫红、紫灰、灰黄色薄—厚层状中、细粒长石石英砂岩与紫红色泥岩、砂质泥岩互层，局部夹砂砾岩、砾岩，由砂岩到泥岩的韵律沉积，以中粒和细粒砂岩为主，夹粗粒砂岩及粉砂岩，有下粗上细的特征，部分砂岩底部含砾，或相变为砂砾岩、砾岩，泥岩、砂质泥岩中含灰绿色条带和斑块。

### (2) 小安组 (E<sub>23x</sub>)

分布范围与坡底组一致，为一套河湖相沉积，厚 700~1 250 m，与下伏坡底组呈整合接触关系，与上覆静乐组 (?) 或离石组黄土呈角度不整合或平行不整合接触关系。

主要岩性为下部灰白、灰黄、紫红色薄层—厚层中、细粒长石石英砂岩与紫红、褐灰色

泥岩、砂质泥岩互层，夹砂砾岩，局部夹黄绿色长石石英砂岩条带，由砂岩和泥岩组成旋回性沉积。每个旋回底部以砂砾岩开始，向上为砂岩，顶部多以砂岩与泥岩互层结束，旋回厚度不等，从 30 米到百余米；砂砾岩的砾径 1~2 cm，多呈扁平状，斜层理发育，富含小钙质结核。上部紫红、灰黄色薄—厚层中粒、细粒长石石英砂岩、粉砂岩夹紫红色泥岩，呈不等厚互层，中上部有不稳定的砂砾岩、含砾砂岩，泥岩中有绿色斑块。

(3) 静乐组 (N<sub>2j</sub>)

分布于区内晋城以北，高平以南的山间丘陵区，在晋城市东沟及辉县张村一带亦有零星出露，据钻孔揭露，在济源盆地中也有分布，地貌上呈孤立的岛状分布在塬、坪边缘的冲沟内。在山间盆地中厚 4~20 m，局部可达 40 m，在辉县吴村以西的边山地区可达 80.7 m 厚，与下伏奥陶系、石炭系或二叠系不同地层呈角度不整合接触，与上覆第四系更新统离石组或马兰组呈平行不整合接触关系。

本组主体为一套湖相沉积物，由棕红色、深红色粘土层、砂质粘土、亚粘土层夹含灰岩、泥灰岩角砾组成，土质致密坚硬，断面有黑色铁锰质薄膜或小结核。底部并具洪积砾岩，砾石成分因地而异，砾径一般 5~20 cm，大者 40 cm，磨圆度、分选性差，以钙质胶结为主，泥质胶结次之，下部胶结较好，上部较差。其粒度及物性分析见表 2-23，其化学成分及含量分析见表 2-24。

表 2-23 静乐组粒度及物性分析表

| 岩 性    | 样品数 | 粒径及含量 (%)   |               |           | 比重<br>Gs | 流限<br>WL | 塑限<br>WP | 塑性指数<br>IP |
|--------|-----|-------------|---------------|-----------|----------|----------|----------|------------|
|        |     | 砂土          | 粉土            | 粘土        |          |          |          |            |
|        |     | 2.0~0.05 mm | 0.05~0.005 mm | <0.005 mm |          |          |          |            |
| 亚粘土    | 1   | 65.53       | 19.49         | 16.98     | 2.74     | 68.0     | 39.5     | 28.5       |
| 粉砂质亚粘土 | 1   | 47.18       | 39.63         | 13.19     | 2.71     | 39.5     | 22.7     | 16.8       |

表 2-24 静乐组化学成分特征表

| 岩 性    | 样品数 | 化学成分及含量 (%) |                  |                                |                                |                  |      |      |                               |       |
|--------|-----|-------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------|------|-------------------------------|-------|
|        |     | 烧失量         | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | TiO <sub>2</sub> | CaO  | MgO  | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | MnO   |
| 亚粘土    | 1   | 11.73       | 44.06            | 27.14                          | 10.44                          | 0.70             | 1.78 | 1.49 | 0.068                         | 0.080 |
| 粘土     | 1   | 4.76        | 64.08            | 17.08                          | 7.24                           | 0.70             | 0.59 | 1.49 | 0.20                          | 0.100 |
| 粉砂质亚粘土 | 2   | 5.33        | 63.47            | 16.93                          | 6.81                           | 0.85             | 0.56 | 1.50 | 0.122                         | 0.090 |

在区内东部的新乡市潞王坟及淇县东陈召一带的山前丘陵区零星分布着一套以灰白、白色为主，岩性主要为泥灰岩及隐晶质灰岩夹细砂岩、砂砾岩及泥岩或粘土岩的河流、滨—浅湖相沉积，1:20 万陵川幅及《河南省岩石地层》(1997))称潞王坟组。该组下部为紫红、红色粘土岩与白色中厚层状泥灰岩互层，夹褐黄色细砂岩；中部为白、灰白色厚层状泥灰岩、隐晶质灰岩夹钙质砂岩、泥岩及钙质砂岩、泥岩及钙质砂砾岩；上部为灰白色中—厚层状泥灰岩与褐黄、灰绿色泥质砂岩互层夹红色粘土岩。厚度变化较大，区内出露厚度为 26.3 m。泥灰岩及隐晶质灰岩中局部含砂粒，或含小砾石或角砾，在泥灰岩中往往含灰绿或淡红色泥质条纹及斑块，具定向性。在该套地层中部泥灰岩中产三趾马 (*Hipparion cf. dermatorhinum*) 和 (*Hipparion colhophyes*) 及大唇犀 (*Chilotherium sp.*) 化石，多数化石为三趾马动物群中的主要属种，时代归早上新世。据此认为该套地层为静乐组黄土在盆地边缘山前过渡地带及盆

地中同期异相的沉积物。

(4) 离石组 (Qp<sup>2</sup>l)

在区内各盆地边山丘陵地带广泛分布，河流二级和三级阶地及其台面、丘陵台垣地带。另外在基岩山区低缓梁坡地带的冲沟内露头良好，主要分布于高平市、高平市团池—石末、晋城市及沁水县端氏到泽城一带的低山丘陵区。在林州市东姚集和临淇镇合涧镇—原康、树掌镇—常行一带的山间盆地河谷中，山庄、常村到方庄的山前沟谷中也有零星分布。济源、新乡盆地中及其边缘山前丘陵区亦有广泛分布。出露厚度 5~37.1 m，在平原区厚 61.8 m（钻孔揭露）。与下伏静乐组呈平行不整合接触，与下伏寒武系、奥陶系、石炭系或二叠系、三叠系、古近系不同地层呈角度不整合接触关系。

该组构成塬、坪地貌，为一套洪积相黄土地层。其岩性为浅棕黄色、浅棕红色亚砂土、亚粘土、粉质亚粘土、粉质亚砂土，结构较为致密，柱状节理发育，通常夹有层数不等的棕红色古土壤、钙质结核及钙质粘土，其下常有钙质结核层存在，底部常有呈透镜状分布的砂砾层或砾石层存在，砾石成分随地而异，砾石成分为灰岩时多胶结成砾岩，砾石成分为长石砂岩、石英砂岩与变质岩时则为松散有砂砾层，砾石分选及磨圆度均较差，呈棱角状，少量呈次棱角状，砾径一般 5~10 cm，小者 0.5~2 cm，大者可达 20 cm 以上。其中亚粘土呈浅棕红、棕黄色，结构较致密坚硬，在裂纹与根孔状的构造中充填有黑褐色的腐植质与少量铁锰质薄膜；据颗粒度分析，其级配在垂直与水平方向上变化不大，细砂含量为 0.5%~3%，微细砂为 12%~17%，粉砂为 54%~61%，粘土粒为 21%~32%；古土壤为褐红色、棕红色粘土，夹于亚粘土之中，可见 2~4 层，彼此平行，自下而上变厚，由 0.5~2 m，颜色由浅变深。其结构致密胶结坚硬，在干土状的裂纹中，充填有大量的铁锰质薄膜；钙质结核呈浅灰白、灰褐色，其分布状况和古土壤层分布一致，上部古土壤钙质结核比较发育，一般成稀疏而粗糙的钙质结核体，下部古土壤条带及钙质结核较少，多为平滑的层状，部分地带钙质结核为钙质粘土所代替，钙质结核层厚 0.5~0.7 m，其结构有致密块状与同心圆状，后者中心具放射状裂隙，充填有次生方解石小晶体。其颗粒度及物性分析见表 2-25。其样品化学成分及含量分析见表 2-26。

表 2-25 离石组粒度及物性分析表

| 岩 性   | 样品数 | 粒径及含量 (%)   |               |            | 比重<br>Gs | 流限<br>WL  | 塑限<br>WP  | 塑性指数<br>IP |
|-------|-----|-------------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|
|       |     | 砂土          | 粉土            | 粘土         |          |           |           |            |
|       |     | 2.0~0.05 mm | 0.05~0.005 mm | <0.005 mm  |          |           |           |            |
| 粉质亚砂土 | 6   | 12.20~39.39 | 50.22~81.52   | 6.07~16.65 | 2.71     | 31.7~39.3 | 19.4~22.8 | 11.0~16.5  |
| 粉质粘土  | 4   | 2.50~4.50   | 77.65~94.40   | 3.85~17.85 | 2.71     |           |           |            |
| 粘 土   | 4   | 6.00~19.50  | 40.44~80.24   | 8.76~40.06 | 2.74     | 31.7~46.9 | 18.8~27.4 | 11.4~20.2  |

表 2-26 离石组化学成分特征表

| 岩 性   | 样品数 | 化学成分及含量 (%) |                  |                                |                                |                  |       |      |                               |       |
|-------|-----|-------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-------|------|-------------------------------|-------|
|       |     | 烧失量         | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | TiO <sub>2</sub> | CaO   | MgO  | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | MnO   |
| 粉质亚砂土 | 6   | 6.41        | 62.70            | 17.23                          | 5.97                           | 0.86             | 1.20  | 1.47 | 0.092                         | 0.065 |
| 粉质粘土  | 2   | 6.965       | 60.73            | 13.62                          | 5.165                          | 0.55             | 4.595 | 1.71 | 0.15                          | 0.10  |
| 粘 土   | 3   | 5.22        | 63.54            | 15.52                          | 7.18                           | 0.73             | 0.15  | 2.11 | 0.20                          | 0.125 |

(5) 马兰组 (Qp<sup>3</sup>m)

在区内高平、晋城、陵川、东姚集、和临淇镇等各山间盆地边山地带广泛分布，多分布

于区内二、三级阶地的黄土塬台面上及山区低缓梁坡、梁面地带，以及山庄、高庄到方庄的山前地带。另外基岩山区低缓梁坡地带也有少量分布，地貌上常形成各种黄土侵蚀、潜蚀（黄土喀斯特）地貌。主要岩性为灰黄色、浅黄色亚砂土，粉质亚砂土，含有少量小的钙质结核及其碎块，时见蜗牛碎壳化石，垂直节理发育，具结构疏松、大孔隙结构，无层理，颗粒细而较均一，土层下部一般见有 1~2 条厚 1~3 m 深棕红色古土壤条带，其下部在边山地带常夹有透镜状、似层状砂砾石层，砂砾石层厚度在 50~70 cm，局部可见达 1 m，与下伏亚砂土层存在一明显的侵蚀接触面，该层位多形成良好的含水层，砾石的成分因地而异，区内大多为马家沟组灰岩或泥灰岩角砾，砾径大小不一，多具棱角状。该组厚度变化较大，厚 13.4~47.0 m，一般为 20~30 m。以风积成因为主，局部为冲积—洪积成因。与下伏离石组呈平行不整合接触关系。其颗粒度及物性分析见表 2-27。其化学成分及含量分析见表 2-28。

表 2-27 马兰组样品粒度及物性分析表

| 岩 性   | 样品数 | 粒径及含量（%）    |               |           | 比重<br>GS | 流限<br>WL  | 塑限<br>WP  | 塑性指数<br>IP |
|-------|-----|-------------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
|       |     | 砂土          | 粉土            | 粘土        |          |           |           |            |
|       |     | 2.0~0.05 mm | 0.05~0.005 mm | <0.005 mm |          |           |           |            |
| 亚砂土   | 1   | 50.5        | 41.46         | 8.04      | 2.71     | 31.1      | 19.3      | 11.8       |
| 砂土    | 1   | 75.13       | 19.60         | 2.30      |          |           |           |            |
| 粉质砂土  | 1   | 56.75       | 35.24         | 8.01      | 2.70     | 29.85     | 20.95     | 8.90       |
| 粉 土   | 1   | 45.50       | 46.45         | 8.05      |          |           |           |            |
| 粉质亚砂土 | 4   | 15.09~38.84 | 52.23~78.54   | 6.25~8.93 | 2.71     | 29.3~33.6 | 19.3~22.7 | 9.3~11.4   |

表 2-28 马兰组样品化学成分特征表

| 岩 性   | 样品数 | 化学成分及含量（%） |                  |                                |                                |                  |      |      |                               |       |
|-------|-----|------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------|------|-------------------------------|-------|
|       |     | 烧失量        | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | TiO <sub>2</sub> | CaO  | MgO  | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | MnO   |
| 亚砂土   | 1   | 8.12       | 59.86            | 13.78                          | 5.62                           | 0.75             | 4.87 | 2.52 | 0.11                          | 0.080 |
| 砂 土   | 1   | 10.67      | 61.74            | 12.26                          | 5.47                           | 0.70             | 5.52 | 0.51 | 0.068                         | 0.080 |
| 粉质亚砂土 | 4   | 7.82       | 60.17            | 15.45                          | 5.10                           | 0.74             | 4.21 | 1.67 | 0.134                         | 0.046 |
| 粉质粘土  | 8   | 7.92       | 60.20            | 13.38                          | 5.79                           | 0.70             | 5.73 | 1.66 | 0.175                         | 0.075 |

（6）峙峪组（Qp<sup>3</sup>s）

本组主要分布于区内河流沟谷的两侧及河流出口处，为现代河流二级阶地松散堆积，构成河流的Ⅱ级阶地，在河流分叉处或拐弯处较厚，向河谷两侧延伸较薄，甚至尖灭，厚 3.25~29.4 m，与下伏下古生界地层呈角度不整合接触，局部与下伏马兰组呈平行不整合接触。其岩性为土黄色、灰褐、浅灰、灰黄色亚砂土及粉砂质亚粘土、含砾亚砂土、粉砂质亚粘土和砂砾石互层，组成数个向上变细的黄土堆积层序。其层序特点：下部为灰色砂层、粉砂土、透镜状的砾石、砂砾石堆积层，砾石的成分多为各种灰岩，分选性，磨圆度均较差，充填物一般为砂、泥质，砾径在 3~40 cm，一般 15 cm 左右；中下部为灰色灰褐色灰黄色亚粘土、亚砂土及砂层；上部为灰黄色粉质亚粘土、粉质亚砂土层，局部夹有浅黄色砂土层。一般结构较松散，属冲积—洪积相，多数地方已被人们开垦和利用。其颗粒度及物性分析见表 2-29，其化学成分及含量分析见表 2-30。

（7）方村组（Qfc）

主要分布于区内新乡盆地北缘辉县百泉镇—修武县薄壁镇一线以北的山前一带，为盆地

边缘山前冲洪积砂砾石、砂土，厚 25 m 左右。

表 2-29 峙峪组粒度及物性分析表

| 岩 性     | 样品数 | 粒径及含量 (%)   |               |           | 比重<br>GS | 流限<br>WL | 塑限<br>WP | 塑性指数<br>IP |
|---------|-----|-------------|---------------|-----------|----------|----------|----------|------------|
|         |     | 砂土          | 粉土            | 粘土        |          |          |          |            |
|         |     | 2.0~0.05 mm | 0.05~0.005 mm | <0.005 mm |          |          |          |            |
| 粉质亚粘土   | 1   | 26.07       | 59.03         | 14.90     | 2.70     | 29.0     | 19.2     | 9.8        |
| 微含砾亚砂土* | 1   | 42.98       | 36.24         | 8.32      | 2.71     | 31.4     | 19.2     | 12.2       |
| 粉质亚砂土   | 1   | 36.84       | 53.22         | 9.94      | 2.71     | 31.4     | 19.2     | 12.2       |
| 粉砂土     | 1   | 38.56       | 57.86         | 3.58      |          | 20.9     | 15.9     | 5.0        |

注:\*代表该样中>2.0 mm 的颗粒占 12.46 %

表 2-30 峙峪组化学成分特征表

| 岩 性    | 样品数 | 化学成分及含量 (%) |                  |                                |                                |                  |       |      |                               |       |
|--------|-----|-------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-------|------|-------------------------------|-------|
|        |     | 烧失量         | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | TiO <sub>2</sub> | CaO   | MgO  | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | MnO   |
| 粉质亚粘土  | 1   | 8.57        | 59.42            | 13.62                          | 5.19                           | 0.75             | 6.06  | 1.07 | 0.068                         | 0.050 |
| 微含砾亚砂土 | 1   | 11.58       | 53.72            | 12.42                          | 5.26                           | 0.70             | 8.91  | 2.31 | 0.068                         | 0.080 |
| 粉质亚砂土  | 4   | 7.74        | 60.47            | 12.73                          | 5.28                           | 0.67             | 5.11  | 2.23 | 0.068                         | 0.050 |
| 粉砂土    | 1   | 18.10       | 44.12            | 11.86                          | 3.64                           | 0.60             | 13.54 | 3.77 | 0.20                          | 0.010 |

#### (8) 选仁组 (Qhx)

广泛分布于区内沁河、淇河及其支流河谷河漫滩上，为现代河流一级阶地、河漫滩松散堆积，呈带状、线状分布。地层厚度变化较大，厚度 1~15 m。主要为灰、灰黄、浅黄色细砂、砂层、粉质亚砂土、亚粘土、亚砂土、砂类土，未固结的砾石层少见。与下伏新生界各组皆为平行不整合接触关系。

#### (9) 沱阳组 (Qht)

广泛分布于黄河各支流、区内济源、新乡盆地及山间（断陷）盆地各河谷及其山间谷地，为现代河流河床洪冲积、冲积成因的松散堆积。一些河流出口处，形成洪积扇、裙。厚度变化不大，多变化于 10~15 m 之间。

冲积相主要分布于沁河、丹河、淇河河床、河漫滩和一级阶地上，在较大的冲沟及一些季节性河流河谷中亦有其分布。其岩性为灰黄色、灰色粉砂土和松散的砂卵砾石层，在河床内和冲沟内则以粉细砂层或砂卵石砾石层为主，在一级阶地和高河漫滩上，常见二元结构，下部砂砾石，上部河砂、砂土、砂质粘土、粘土及淤泥层等。粘土、亚粘土及亚砂土呈透镜状存在。总厚度几米至几十米不等。

洪积相主要分布于突发性流水的冲沟内，其岩性主要为松散的卵砾石、砂砾石，砾石成分随上游基岩不同而异，砾石大小混杂，磨圆度不一，无分选性，排列定向性也较差，充填物为砂质，多呈棱角状一次圆状，局部夹砂土、亚砂土，厚度几米至十余米不等。

## 二、年代地层及生物地层

区内新生界出露齐全，接触关系清楚，以岩性组合、成因类型为基础的岩石地层单位，与生物地层显示出可对比性和划分上的一致性。

## （一）古近系

分布于济源南西部的古近系生物化石较丰富，主要有哺乳类、腹足类、介形类、孢粉、轮藻等。对于该套地层年代具有主要意义的为哺乳动物，具有一定意义的为腹足类、介形类、轮藻等。

### 1. 哺乳动物群—垣曲中华西安犀—中华石炭兽动物群

根据 Zdansky (1930)、杨钟健 (1934、1937)、李悦言 (1937)、王择义、胡长康 (1963)、周明镇 (1973)、雷奕振 (1981) 等对垣曲古近系地层中哺乳动物化石的研究，共计 28 属 33 种，按主要产出层位及化石产出地命名为：河堤—任村、西滩、寨里三个组合，由于各组中均含有 *Sianodon sinensis* 和 *Anthracokeryx sinensis*，故命名为垣曲中华西安犀—中华石炭兽动物群。

区内仅有河堤—任村组合，该组合产出于济源南西部的坡底组中上部和小安组的下部，产脊椎动物化石：*Sianodon sinensis*, *S. chiuanensis*, *Yuomys cdvioides*, *Hyraeodontidae*, *Lushiamynodon obesus*, *Kansuchelys tsiyuanensis* 等。上述化石所反映的时代比较明确，属于晚始新世。

### 2. 其它门类生物组合及时代意义

#### （1）腹足类

区内平陆群含腹足类不太丰富，主要产于坡底组上部，产 *Planorbis cf. pseudoammonius*，时代为晚始新世。

#### （2）介形类

区内平陆群含介形类较丰富，坡底组介形类主要产于其上部，以 *Candonna* sp., *Candoniella albicans*, *C. Suzini*, *Paracandona euplectela*, *Eucypris* sp., *Darwinula stevensoni*, *Sinodanwinula* sp. 为主；小安组介形类丰富，主要产于该组的中上部，以 *Candonna* sp., *Candoniella albicans*, *C. Suzini*, *Eucypris* sp., *Ilyocypris cf. gibba*, *Cyprinotus* sp., *Limnocythere* sp. 等为主。这些介形类说明其时代属始新世。

#### （3）轮藻

主要赋存于坡底组的中上部和小安组中，主要有：*Obtusochara brevicylindrica*, *O. lanpinensis*, *Carites molassica*, *Croftiella steniform*, *Nemegtichara sadleri*, *N. prima*, *N. Tertia*, *N. concina*, *N. xichengliuensis*, *Grovesichara longa*, *G. sinensis*, *G. conica*, *G. changzhouensis*, *G. kielani*, *G. congia*, *Sphaerochara granulifera*, *S. parvula*, *Maedlerisphera chinensis* 等 7 属 18 种，时代属晚始新世。

### 3. 平陆群及所属组、段的地质年代

生物是目前确定平陆群地层年代的唯一手段，从上述生物组合，基本可以确定：坡底组中上部及小安组下部，以含丰富的哺乳类，说明其时代属始新世中期和晚期。

## （二）新近系

在新乡市潞王坟采石场附近，静乐组中部泥灰岩中产三趾马（*Hipparion cf. dermatorhinum*）和（*Hipparion colhophyes*）及大唇犀（*Chilotherium* sp.）化石，多数化石为三趾马动物群中的主要属种，为上新统的特有成分，时代归早上新世。从区域上的对比看，

根据其岩性、岩相特征、接触关系、构造特征及所含脊椎动物化石情况，该套地层时代应属上新世。

### （三）第四系

陵川县塔水河河谷中的“葫芦坝”—Ⅱ级阶地之上峙峪组中发现有石制品 2000 余件，经过第二步加工的 300 余件人工打击痕迹非常清楚的燧石制品和一些破碎的动物化石以及烧骨等，在下部堆积中还发现了人类颅骨化石碎片，属于晚期智人的幼年个体，另外还有灰土层及烧骨等，确认这是一处距今 8~10 万年左右的旧石器时代文化遗址，可与峙峪古文化层相对比，其时代应归属晚更新世。

区内马兰组与峙峪组覆盖于下伏不同层位之上，其上被全新世松散堆积物覆盖，据上述岩性、接触关系及化石特征应划归晚更新世，从野外观察，峙峪组与马兰组为同时异相或稍晚于马兰组。

在高平县店上村南丹河Ⅰ级阶地之上的选仁组表层中发现有石镞、石斧、石铲等新石器晚期文化遗址文物，其时代应归属全新世早期。

## 三、沉积相及沉积环境

新生界沉积物以松散岩类陆源碎屑堆积占主导作用，仅分布于山间断陷盆地的古近系地层固结成岩，在新近系及第四系下部层位中夹有少量已固结成岩的碎屑岩及碳酸盐岩。分布于不同地貌单元的地层之内，由各个时期不同的岩石地层组成。总体展布为：山间盆地及盆地边山丘陵区土状堆积—残积相红土、风积相黄土；裂陷盆地河湖相沉积及其过渡地带山前洪积扇砂砾石、砂土堆积，全新统以来山区和盆地区为河流相沉积；其岩性、岩相特征及古地理环境纵向上呈有规律的阶段性变迁，横向上黄土丘陵边山与盆地间呈侧向消长关系，具明显的同时异相特征。成因类型主要有洪积相、冲积相、湖积相、洪坡积相、风积相、风坡积相六种类型。

### 1. 古近纪

区内出露的平陆群坡底组、小安组为一套河流冲洪积相—湖相堆积，其上又被新近纪或第四纪地层所覆盖。由于受构造作用的影响，地层发生倾斜，并伴有断裂产生，沉积厚度在 8 500 m 以上。

坡底组下部以砾岩、巨砾岩为主，反映了盆地边缘地带河流洪积相和山麓堆积的特征。上部具下粗上细的分布规律，以泥岩为主，并夹有泥灰岩砂砾岩，反映了在湖泊层中时而伴有河流冲积的特点。

小安组表现为下部由河流冲积相砂岩、含砾砂岩，过渡到湖相泥岩、砂质泥岩，上部以湖泊相为特征。

古近纪整套堆积下部为河流洪积相砾岩和砂砾岩，中部为河流相砂砾岩、砂岩与湖相砂泥质泥岩与泥灰岩，上部又为河流洪积相的砾岩和砂砾岩，总体显示了由粗到细、又到粗的沉积旋回。其内部又可细分为三个由粗到细的小旋回，每个小旋回的下部为棕红色含泥砾岩或砂砾岩，上部为浅灰绿色砂质泥岩、泥岩。表现了由河流冲洪积相到湖相的交替演变过程。

### 2. 新近纪

上新世静乐组与盆地中湖退沉积序列对应，静乐组在山间盆地及盆地边缘地带为陆相洪积的粗碎屑岩和粘土岩组成。济源、新乡盆地为开阔的湖泊环境，其中新乡盆地北部边缘的新乡市潞王坟及淇县东陈召一带的山前丘陵区零星分布着一套以灰白、白色泥灰岩及隐晶质

灰岩夹细砂岩、砂砾岩及泥岩或粘土岩为主的河流、滨—浅湖相沉积（即河南省区调队称潞王坟组），该组泥灰岩及隐晶质灰岩中局部含砂粒，或含小砾石或角砾，在泥灰岩中往往含灰绿或淡红色泥质条纹及斑块，具定向性，富含脊椎动物化石，其沉积序列构成一个完整的湖侵、湖退旋回，从边部到盆地中心，岩性粒度由粗到细，由河湖相到湖相过渡，因此河南省区调队所称潞王坟组为静乐组由盆地中心到盆地边缘同期异相的产物。

### 3. 第四纪

离石组在区内各盆地边山丘陵地带广泛分布，为一套洪积黄土地层。其岩性为浅棕黄色、浅棕红色亚砂土、亚粘土，通常夹有层数不等的棕红色古土壤、钙质结核及钙质粘土，其下常有钙质结核层存在，底部常有砂砾层或砾石层存在。上部古土壤钙质结核比较发育，下部古土壤条带及钙质结核较少，部分地带钙质结核为钙质粘土所代替。其底板母质层中一般发育稀疏排列的钙质结核层，是风积黄土间断期大气、水、植物共同作用于沉积物表层的结果，表明中更新世灰黄色土状堆积时有多次干燥与潮湿的气候变化，

马兰组在区内各盆地边山地广泛分布，以风积成因为主，灰黄色、浅黄色亚砂土，含有少量小的钙质结核及其碎块，岩性单一，古土壤夹层较少，黄土堆积期以强季风、干燥气候为主，时见蜗牛碎壳化石，在垣曲毫清河等地局部为冲积成因。

由离石组至马兰组自下而上古土壤层数及密集程度由多到少，表明中更新世离石组气候干燥与湿热周期性变化频繁，晚更新世马兰组气候条件为长期的干燥环境。

峙峪组、选仁组和沱阳组为分布于盆地边缘过渡地带或盆地中心的河流阶地堆积。

峙峪组分布于区内现代河流的Ⅱ级阶地之上，以具清晰层理的砂砾石、砂层和土状堆积为主，其岩性上部为土黄色、灰褐、灰黄色亚砂土及砂类土，中下部为灰色灰褐色灰黄色亚粘土、亚砂土及砂层，底部常见有灰色砂层、粉砂土、透镜状的砾石堆积层，中部偶尔也可见及。一般结构较松散，属冲积—洪积相。除山区各支流以砂砾石混杂堆积为冲洪积外，主要形成于河流冲积环境。

选仁组广泛分布于区内现代河流河谷河漫滩上，为现代河流一级阶地、高河漫滩松散堆积。

沱阳组广泛分布于现代河流河谷、区内山间（断陷）盆地、济源、新乡盆地中各河谷及其山间谷地，为现代河流河床、河漫滩洪冲积、冲积成因的松散堆积。一些河流出口处，形成洪积扇、裙。冲积相主要分布于沁河、丹河、淇河河床、河漫滩和一级阶地上，在较大的冲沟及一些季节性河流河谷中亦有其分布。其岩性为灰黄色、灰色粉砂土和松散的砂卵砾石层，在河床内和冲沟内则以粉细砂层或砂卵石砾石层为主，在高河漫滩上，常见二元结构。洪积相主要分布于暂时性流水的冲沟内，其岩性主要为松散的砂砾石，局部夹砂土、亚砂土。

方村组以砂砾石混杂堆积为主，物源来自基岩山区各大小河流，为更新世中晚期以来的盆地边缘山前冲洪积扇砂砾石、砂土堆积。

## 四、垣曲南部与济源南部一带古近系对比问题讨论

区内古近系主要位于河南省济源市南西的济源南部一带，西与垣曲南部古近系相邻，由于分别由河南及山西两省地矿局区调队建组命名，命名组段不统一，从岩性组合、地层结构及气候反映的等时面来看，二者有很大相似性，因此本次调查进行了对比并统一命名并与三门峡盆地进行了对比（见表 2-31）。

### 1. 岩石地层特征及对比

垣曲南部的岩石地层根据《山西省岩石地层》（1997），由下至上分别划分为：门里组、坡底组、小安组，其中在盆地西部垣曲县河堤、古城一带出露较全，在该套组合东部与济源



表 2-31 古近系山间断陷盆地划分对比表

[illegible]

一带相邻的垣曲县蒲掌、河南省邵原一带仅残留门里组、坡底组。

济源西南部一带岩石地层根据《河南省岩石地层》(1997),由下至上分别划分为:聂庄组、余庄组、泽峪组、南姚组。经对比,聂庄组、余庄组应为门里组上下部,而泽峪组、南姚组为坡底组的上下部。

## 2. 层序地层特征及对比

本次对垣曲南部、济源西南部古近系进行了层序划分，济源西南部一带识别出两个层序（相当于三级层序），垣曲南部一带在其东、西两段分别识别出2个和3个层序（相当于三级层序）。运用层序地层学理论对该套地层作了层序地层划分，根据层序间界面特征分为2个III级层序、7个准层序组，对层序内部体系域进行了识别，各体系域特征详见图2-33。

### 3. 年代地层及生物地层特征及对比

垣曲南部门里组中采集到脊椎动物化石一大步冠齿兽相似种，时代归属早始新世（ $E_2$ ），其下部出现少量的腹足类 *Truncatella*，显示其时代可能归属古新世，说明门里组是跨时代的岩石地层，属古新世晚期—始新世早期；坡底组、小安组下部除采集到脊椎动物化石外，另

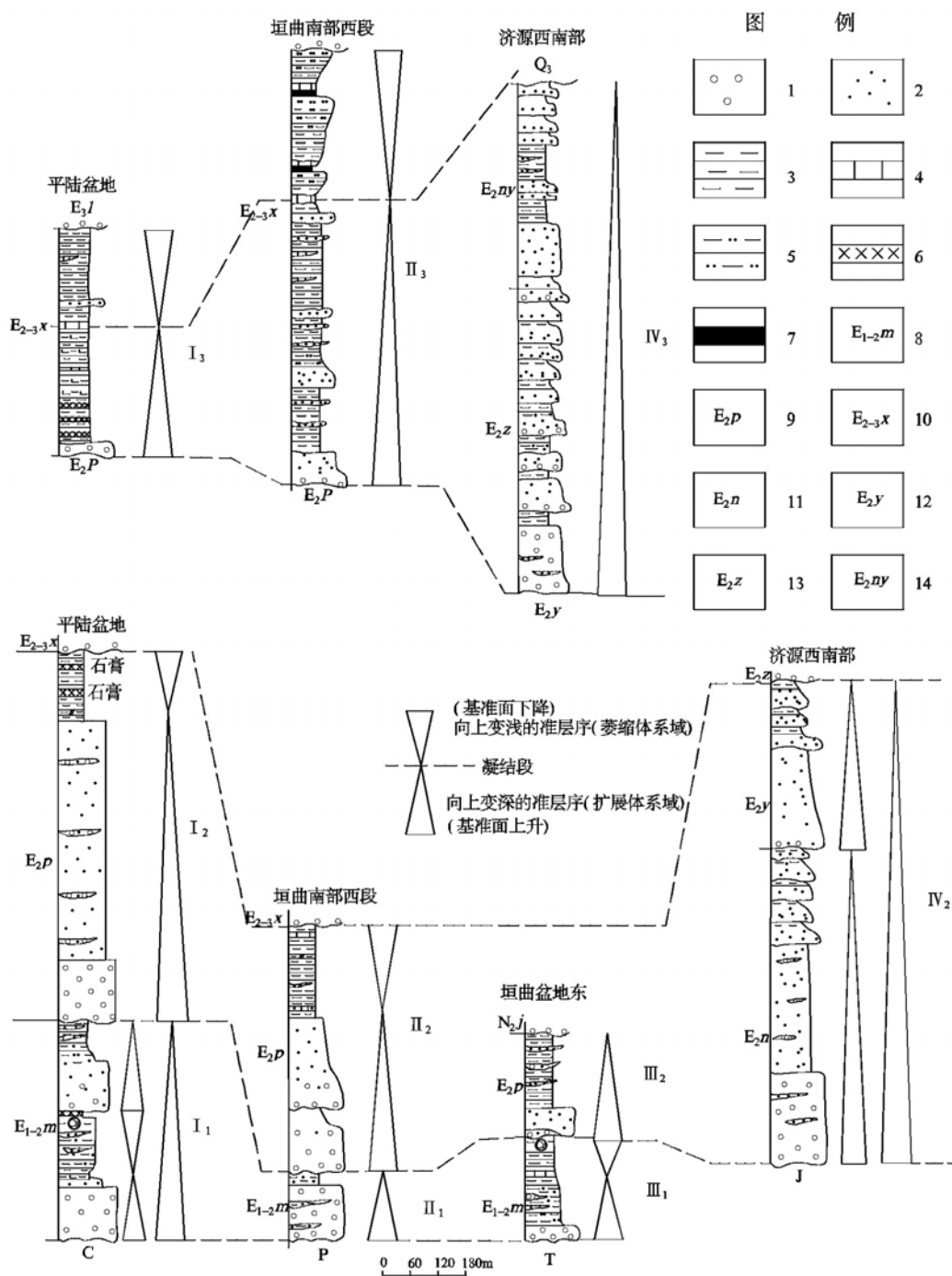


图2-33 各山间盆地古近系层序地层特征对比图

1.砾岩; 2.砂岩; 3.泥岩; 4.泥灰岩、灰岩; 5.粉砂岩泥岩; 6.石膏层; 7.褐煤;  
8.门里组; 9.坡底组; 10.小安组; 11.聂庄组; 12.余庄组; 13.泽峪组; 14.南姚组

有腹足类、介形类、轮藻，时代归属晚始新世（E<sub>2</sub>）；小安组上部采集到脊椎动物化石外，另有腹足类、介形类、轮藻，时代归属早渐新世（E<sub>3</sub>），小安组亦是跨时代的岩石地层，属始新世晚期—渐新世早期。

济源南部该套地层原称聂庄组、余庄组、泽峪组、南姚组中主要采集到介形类、轮藻、腹足类，其时代均归属于始新世。另在原称聂庄组中采集到脊椎动物化石 *Sianodon sinensis*, *Yuomys cavioides*，同属哺乳动物群—垣曲中华西安犀—中华石炭兽动物群中的河堤—任村组合，与垣曲盆地坡底组下部时代相近一致，时代属始新世。

4. 地层旋回等时性对比层序地层对比是同时代地层与界面的对比，在层序地层对比中，基准面旋回的转换点，即基准面由下降到上升或由上升到下降的转变位置，可作为时间地层对比的优选位置，即层序的顶底界面和最大水进面为时间对比的优选位置（见图 2-33）。

5. 气候及沉积环境特征对比对于陆相地层来说，可以根据地层的颜色、岩石组合特征推测地层形成时的气候特征，对于同一陆相盆地或相邻陆相盆地来说，气候具有相对等时性，据此可以对比其等时性。济源南西部聂庄组、余庄组为强氧化环境下形成的一套河流相—河湖相沉积；泽峪组、南姚组则均以紫红色为主，其次为灰白色、灰黄色，局部为灰绿色的一河湖相沉积。垣曲南部出露的平陆群门里组、坡底组、小安组亦为干旱氧化环境下一套河流冲洪积相—湖相堆积，整套堆积下部为河流洪积相砾岩和砂砾岩，中部为河流相砂砾岩、砂岩与湖相砂泥质泥岩与泥灰岩，上部又为河流洪积相的砾岩和砂砾岩，总体显示了由粗到细、又到粗的沉积旋回。其内部又可细分为三个由粗到细的小旋回，每个小旋回的下部为棕红色含泥砾岩或砂砾岩，上部为浅灰绿色砂质泥岩、泥岩、泥灰岩、含脉状石膏、褐煤，表现了由河流冲洪积相到湖相的交替演变过程。通过生物地层、层序地层和气候环境特征对比，可以得出：垣曲南部的门里组形成于晚古新世（E<sub>1</sub>）—早始新世（E<sub>2</sub>），坡底组、小安组下部和济源南部的原称聂庄组、余庄组、泽峪组、南姚组形成于晚始新世（E<sub>2</sub>），小安组上部形成于早渐新世（E<sub>3</sub>）。

## 第三章 岩浆岩

调查区内岩浆岩仅占基岩出露面积约 5%左右,其中中生代岩浆岩出露面积较大,中太古代、新太古代和中元古代岩浆岩出露面积均较小。

中太古代以上八里片麻岩侵入为标志,明显经历了深层次近水平韧性剪切和熔融作用。

新太古代早期以双房岩组变质火山岩喷发和与之相伴随的变质超镁铁质岩脉、变质基性岩脉侵入为标志,新太古代晚期仅包括富钾的南寨二长片麻岩。

中元古代以近东西向、北西向辉绿岩墙及花岗斑岩、伟晶岩脉的侵入为代表。

中生代岩浆活动在区内表现最强,以大规模碱性、偏碱性之平顺县西安里—陵川县六泉岩浆岩带和河南辉县东姚集—东陈召岩浆岩带侵入为代表。

总之,调查区内岩浆活动一般,现按其时代从老到新分别予以叙述。

### 第一节 中太古代岩浆岩

幅内中太古代岩浆岩主要为上八里片麻岩( $Ar_2Sgn$ ),该片麻岩经历了深层次的变形变质,其原始面貌改造强烈,特征如下:

#### 1. 地质特征

上八里片麻岩主要分布于幅内中东部花果山—上八里—河西一线,呈北北东向带状展布,出露面积约  $97\text{ km}^2$ 。该片麻岩是从原登封杂岩解体出来的,其中钠质、钾质、长英质脉体发育,局部地段较为密集。另外,普遍可见构造透镜体、布丁体、基性岩包体、石香肠构造、揉流褶皱、肠状褶皱、塑性变形等,这些均为中、下地壳岩石变形、变质特征,显示该岩体明显经历了深层次近水平韧性剪切和熔融作用,属太古代高级变质岩区的组成部分。

#### 2. 岩石学特征

上八里片麻岩主体岩性为条纹、条带状(角闪)黑云斜长片麻岩,岩石呈灰色、深灰色,中—中细粒鳞片粒状变晶结构,片麻状、条纹条带状构造。主要矿物成分为:斜长石 30~45%,粒状,粗糙,绢云母化,发育聚片双晶,晶体大小一般为  $0.15\sim 0.55\text{ mm}$ ;石英 10~20%左右,粒状,不规则,波状消光,晶体一般为  $0.05\sim 0.45\text{ mm}$ ;角闪石 5~15%,柱状,墨绿色,长轴定向排列,晶体大小一般为  $0.1\sim 0.5\text{ mm}$ ;黑云母约 10~15%,鳞片状,黄褐—暗棕色,部分片晶绿泥石化,定向排列,大小一般为  $0.05\times 0.2\sim 0.25\times 1.5\text{ (mm)}$ ;微斜长石 5~10%。

#### 3. 副矿物特征

锆石:  $a\times b\times c=0.02\sim 0.2\times 0.02\text{ (mm)}\sim 0.25\times 0.06\text{ (mm)}\sim 0.5\text{ (mm)}$ ,褐色,多数颗粒为浑圆四方柱和四方双锥的聚形,少数晶形较为清晰,主要由四方柱(110)、(100)和四方双锥面(111)以及偏锥面(131)、(311)组成的聚形,晶棱顶角呈浑圆状,透明,少数不透明和半透明,金刚光泽,长:宽一般 1:2~2.5。

榍石:  $d=0.05\text{ mm}\sim 0.25\text{ mm}$ ,淡黄色,不规则的粒状,透明,金刚光泽。

绿帘石:  $d=0.05\text{ mm}\sim 0.25\text{ mm}$ ,黄绿色,不规则的粒状,少数半透明,玻璃光泽。

磷灰石:  $d=0.05\text{ mm}\sim 0.4\text{ mm}$ ,无色,不规则的粒状,少数为柱状,透明,玻璃光泽。

磁铁矿:  $d=0.05\text{ mm}\sim 0.35\text{ mm}$ ,黑色,不规则的粒状颗粒,少数为八面体,金属光泽。

黄铁矿:  $d=0.05\text{ mm}\sim 0.3\text{ mm}$ ,黄色,不规则的棱角状颗粒,少数为立方体,金属光泽。

褐铁矿:  $d=0.05\text{ mm}\sim 0.4\text{ mm}$ ,褐黑色,不规则粒状,个别为黄铁矿的假象,呈立方体,

光泽暗淡。

辉钼矿：d=0.1 mm~0.2 mm，钢灰色，叶片状集合体，金属光泽。

#### 4. 岩石化学、地球化学特征

上八里片麻岩岩石化学成分见表 3-1。从化学成分特点分析，上八里片麻岩的  $\text{SiO}_2$  含量较高，为 62.47%~70.56%，属中酸性岩类； $\text{Al}_2\text{O}_3$  的含量较高，均大于 13%，A/NCK 介于 0.95~1.08 之间，为准铝质岩石；上八里片麻岩的  $\text{Na}_2\text{O}$  含量普遍较高， $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$  均大于 1，介于 1.27~2.76 之间，属钠质系列。总之，上八里片麻岩的化学成分特点与 Barker 厘定的英云闪长岩-奥长花岗岩成分特点相似，与 Smithes (2000) 统计的太古代 TTG 岩石的成分相似。在 QAP 图解上（图 3-1a）投点，主要落在花岗闪长岩区域，仅一个点落入二长花岗岩区域；在 An-Ab-Or 图解上（图 3-1b）投点，均落入英云闪长岩和花岗闪长岩区域；在 K-Na-Ca 图解（图 3-1c）上，显示奥长花岗岩系列演化趋势。

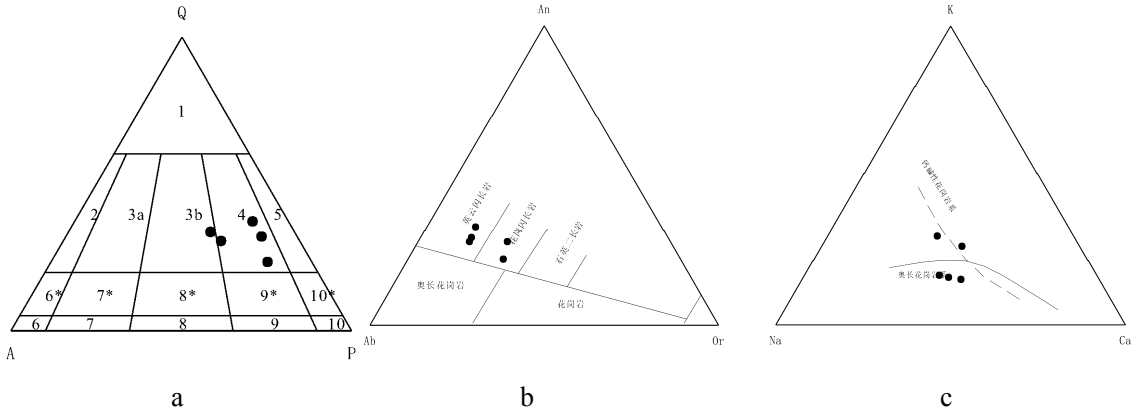


图 3-1 上八里片麻岩 QAP (a)、An-Ab-Or (b) 和 K-Na-Ca (c) 图解

上八里片麻岩稀土元素含量及各类参数比值见表 3-2。从表中可看出，上八里片麻岩的稀土总量中等偏低， $\Sigma \text{REE}$  为  $71.65 \times 10^{-6} \sim 82.15 \times 10^{-6}$ ；具有较高的轻重稀土分异程度， $\text{LREE}/\text{HREE}$  为 12.70~14.77；重稀土含量较低，亏损较为强烈；轻稀土相对富集。稀土配分型式见图 3-2，曲线为陡右倾斜，具极微弱正 Eu 异常，和太古代 TTG 岩石的稀土图谱相似。

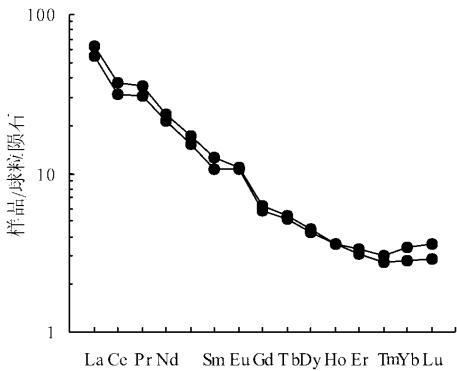


图 3-2 上八里片麻岩稀土配分型式图

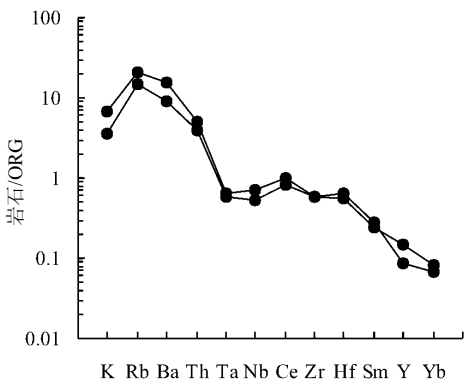


图 3-3 上八里片麻岩 ORG 标准化微量元素蛛网图

上八里片麻岩微量元素含量见表 3-3。与地壳克拉克值相比，Rb、Ta、Th、Nb、Ni、Y 含量较低，表明岩浆来源于相对亏损生热元素以及 HFSE 的岩类。在 ORG 标准化蛛网图中（图 3-3），上八里片麻岩的图谱特点和太古代 TTG 岩石十分相似，大离子亲石元素 Rb、Ba、Ce 比较富集，高强场元素 Nb 亏损。

#### 5. 侵入时代

野外事实表明，上八里片麻岩中岩性极不均匀，钠质长英质脉体均发生了揉流褶皱、肠

表 3-1 上八里、南寨片麻岩岩石化学成分（w%）及有关参数一览表

| 样品号                 | 岩石代号   | SiO <sub>2</sub> | TiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | FeO  | MnO  | MgO  | CaO  | Na <sub>2</sub> O | K <sub>2</sub> O | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 烧失量  | 总和     | Mg <sup>#</sup> | Na <sub>2</sub> O/K <sub>2</sub> O | A/NCK |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|-------------------|------------------|-------------------------------|------|--------|-----------------|------------------------------------|-------|
| XYQ-5               | 上八里片麻岩 | 68.29            | 0.62             | 13.48                          | 3.12                           | 2.11 | 0.06 | 1.51 | 2.8  | 3.46              | 2.66             | 0.21                          | 1.83 | 100.15 | 35              | 1.30                               | 0.99  |
| XYQ-18              | 上八里片麻岩 | 62.47            | 1.21             | 15.91                          | 2.51                           | 4.6  | 0.17 | 1.2  | 4.15 | 4.28              | 1.58             | 0.32                          | 1.85 | 99.63  | 24              | 2.71                               | 0.98  |
| XYQ-19              | 上八里片麻岩 | 65.49            | 1.1              | 14.59                          | 2.03                           | 4.75 | 0.16 | 1.1  | 4.16 | 3.61              | 1.36             | 0.33                          | 1.36 | 99.65  | 23              | 2.65                               | 0.97  |
| XYQ-20              | 上八里片麻岩 | 70.56            | 0.42             | 15.11                          | 1.26                           | 1.85 | 0.04 | 0.97 | 3.33 | 3.87              | 1.4              | 0.13                          | 1.67 | 99.91  | 37              | 2.76                               | 1.08  |
| P <sub>8</sub> YQ-3 | 上八里片麻岩 | 63.57            | 1.16             | 13.71                          | 6.82                           | 1.65 | 0.14 | 1.84 | 3.71 | 3.1               | 2.44             | 0.47                          | 2.87 | 99.84  | 30              | 1.27                               | 0.95  |
| XYQ-2               | 南寨片麻岩  | 66.08            | 0.74             | 15.05                          | 2.94                           | 2.48 | 0.12 | 1.48 | 3.32 | 4.34              | 1.66             | 0.23                          | 1.71 | 100.15 | 34              | 2.61                               | 1.01  |
| XYQ-21              | 南寨片麻岩  | 76.15            | 0.24             | 12.21                          | 1.53                           | 0.63 | 0.03 | 0.24 | 0.66 | 1.94              | 5.4              | 0.04                          | 1.60 | 99.98  | 18              | 0.36                               | 1.19  |
| P <sub>8</sub> YQ-1 | 南寨片麻岩  | 75.2             | 0.26             | 12.96                          | 0.83                           | 0.77 | 0.03 | 0.57 | 0.46 | 3.28              | 4.51             | 0.09                          | 1.85 | 99.98  | 40              | 0.73                               | 1.17  |
| P <sub>8</sub> YQ-2 | 南寨片麻岩  | 76.91            | 0.16             | 12.12                          | 1.05                           | 0.15 | 0.01 | 0.2  | 0.44 | 2.58              | 5.63             | 0.04                          | 0.98 | 99.85  | 25              | 0.46                               | 1.09  |

表 3-2 上八里、南寨片麻岩稀土元素含量(w×10<sup>-6</sup>)及有关参数一览表

| 样号     | 岩性     | La    | Ce    | Pr    | Nd    | Sm    | Eu   | Gd    | Tb   | Dy    | Ho   | Er   | Tm   | Yb   | Lu   | ΣREE   | LREE   | HREE  | LREE/HREE | δ Eu | δ Ce |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|-----------|------|------|
| Xxt-10 | 上八里片麻岩 | 20.08 | 35.06 | 4.24  | 14.25 | 2.51  | 0.8  | 1.95  | 0.27 | 1.37  | 0.26 | 0.65 | 0.09 | 0.53 | 0.09 | 82.15  | 76.94  | 5.21  | 14.77     | 1.16 | 0.76 |
| Xxt-3  | 上八里片麻岩 | 17.48 | 29.36 | 3.69  | 12.96 | 2.15  | 0.78 | 1.82  | 0.26 | 1.33  | 0.26 | 0.7  | 0.1  | 0.65 | 0.11 | 71.65  | 66.42  | 5.23  | 12.70     | 1.29 | 0.73 |
| Xxt-1  | 南寨片麻岩  | 90.65 | 184.4 | 24.15 | 95.95 | 17.01 | 4.29 | 14.02 | 2.06 | 11.67 | 2.29 | 6.33 | 0.92 | 5.46 | 0.85 | 460.05 | 416.45 | 43.60 | 9.55      | 0.90 | 0.81 |

表 3-3 上八里、南寨片麻岩微量元素含量一览表(w×10<sup>-6</sup>)

| 样品号    | 岩石代号   | Cr   | Rb   | Zr  | Hf   | Sr  | Ba  | Ni   | Nb   | Ta   | Th   | Y     |
|--------|--------|------|------|-----|------|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| Xwl-3  | 上八里片麻岩 | 10.6 | 81.4 | 200 | 5.9  | 291 | 760 | 8.3  | 7.1  | 0.45 | 4.1  | 5.9   |
| Xwl-10 | 上八里片麻岩 | 7.73 | 60.4 | 195 | 4.9  | 329 | 458 | 5.82 | 5.17 | 0.4  | 3.09 | 10.39 |
| Xwl-1  | 南寨片麻岩  | 15.7 | 63.2 | 732 | 17.4 | 437 | 833 | 8.5  | 26.5 | 1.37 | 8.9  | 56.66 |

状褶皱，说明其明显经历了深层次的变形高角闪岩相变质，与侯马市幅内西姚片麻岩面貌极为相似，故暂定为中太古代。

6. 成因及形成构造环境

上八里片麻岩属富钠质奥长花岗岩系，在  $R_1$ - $R_2$  图解中（图 3-4），大都落入消减的活动板块边缘花岗岩区。结合野外地质特征综合分析，上八里片麻岩形成于大陆边缘活动带环境。其成因和深部地壳的镁铁质岩石（角闪石岩或榴辉岩）的部分熔融作用有关，富钠的花岗质岩石（TTG）来源于上地幔的玄武质岩石的部分熔融。

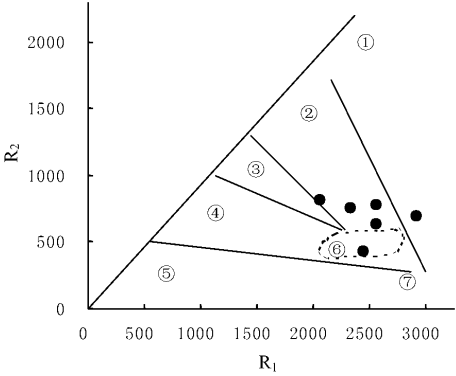


图 3-4 上八里片麻岩  $R_1$ - $R_2$  图解(R.A.Batchelor, 1985)

- ①-地幔斜长花岗岩 ②-板块碰撞前花岗岩 ③-板块碰撞后隆起期花岗岩  
④-造山晚期花岗岩 ⑤-非造山区 A 型花岗岩 ⑥-同碰撞花岗岩  
⑦-造山期后 A 型花岗岩

第二节 新太古代岩浆岩

一、新太古代火山岩

幅内新太古代火山岩以双房岩组中变质火山岩为代表，构成以火山岩为主体的火山—沉积建造，且经历了多期变形变质改造。

1. 火山岩组合及时空分布

双房岩组变质火山岩呈构造片体分布于幅内中太古代上八里片麻岩中，多数呈长条状，其长轴一般平行于区域片麻理走向，其岩性主要为斜长角闪岩、黑云片岩、角闪黑云片岩、绿泥黑云片岩等。在沙窑、杨家池附近出露规模较大，面积约 1 km<sup>2</sup>，是一套中浅变质火山岩组合，被新太古代南寨二长片麻岩、变质辉长岩及中元古代辉绿岩脉侵入。

2. 岩石学特征

(1) 变质基性火山岩：岩性为黑云片岩、(绿泥)角闪片岩、黑云角闪片岩和(绿泥)黑云片岩等。岩石一般呈暗灰色，细粒粒状变晶结构，片状构造。主要矿物成分为角闪石，含量 55~65%，呈自形或半自形针柱状，部分退变质成绿泥石；奥长石含量 20~30%，它形粒状；黑云母 10~15%，石英 5%左右。副矿物主要为黄铁矿、磷灰石、电气石、磁铁矿。

(2) 变质酸性火山岩：岩性以黑云变粒岩为主，呈浅灰色，至灰色，少数为深灰色，细粒鳞片粒状变晶结构，片状构造。岩石主要组成矿物有奥长石、石英、黑云母、角闪石等，其中奥长石含量 50~60%，多数达 70%；石英呈拉长粒状，与长石相间组成细条纹，含量一般 20~25%，最多达 40%，少者仅 5%左右；黑云母呈定向排列，部分蚀变成绿泥石，含量一般 10~15%，最多达 20~25%。另外，还有少量绿帘石等次要矿物以及磷灰石、磁铁矿、锆石、金红石、榍石等副矿物。

3. 岩石化学、地球化学特征

双房岩组变质火山岩岩石化学见表 3-4。由表可知：变质基性火山岩 SiO<sub>2</sub> 变化于 45.87%~57.31%，变质酸性火山岩未取得样品；Na<sub>2</sub>O 含量为 2.26%~3.71%，且 Na<sub>2</sub>O/K<sub>2</sub>O>1，为相

表 3-4 新太古代双房岩组变质岩的化学成分（w%）及有关参数一览表

| 样品编号                | SiO <sub>2</sub> | TiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | FeO   | MnO  | MgO  | CaO  | Na <sub>2</sub> O | K <sub>2</sub> O | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | LOI  | 总和     | Mg <sup>#</sup> |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|------|------|------|-------------------|------------------|-------------------------------|------|--------|-----------------|
| XYQ-1               | 51.28            | 1.64             | 12.15                          | 6.41                           | 10.48 | 0.24 | 3.34 | 8.04 | 2.26              | 1.35             | 0.27                          | 2.83 | 100.29 | 27              |
| XYQ-4               | 45.87            | 1.4              | 15.85                          | 5.39                           | 9.52  | 0.21 | 6.52 | 9.62 | 2.28              | 0.57             | 0.33                          | 2.42 | 99.98  | 45              |
| P <sub>8</sub> YQ-5 | 57.31            | 0.96             | 16.66                          | 3.03                           | 5.02  | 0.12 | 2.95 | 6.74 | 3.71              | 1.23             | 0.39                          | 1.13 | 99.87  | 40              |

对富 Na 的火山岩类型； $\text{Al}_2\text{O}_3$  含量较高，介于 12.15%~16.66%之间，为高铝玄武岩系列。变质基性火山岩在 TAS 图解上投影（图 3-5），为玄武岩和玄武安山岩；在 AFM 图解上总体显示出拉斑玄武岩系列演化特点（图 3-6）。

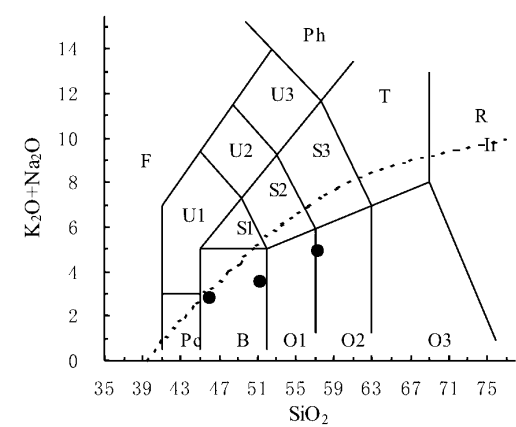


图 3-5 双房岩组变质火山岩 TAS 图解

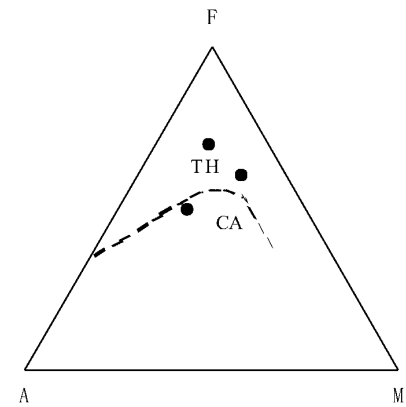


图 3-6 双房岩组变质火山岩 AFM 图解

双房岩组稀土元素含量及有关参数见表 3-5。稀土配分型式见图 3-7。变质基性火山岩稀

表 3-5 新太古代双房岩组变质火山岩稀土元素含量( $\times 10^{-6}$ )及有关参数一览表

| 样品号   | La    | Ce    | Pr  | Nd    | Sm   | Eu   | Gd   | Tb   | Dy   | Ho   | Er   | Tm   | Yb   | Lu   |
|-------|-------|-------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Xxt-2 | 16.08 | 35.61 | 5.3 | 22.81 | 5.16 | 1.83 | 5.19 | 0.82 | 4.91 | 1.02 | 2.61 | 0.36 | 2.19 | 0.32 |

| 样品号   | $\Sigma \text{REE}$ | LREE  | HREE  | LREE/HREE | $\delta \text{Eu}$ | $\delta \text{Ce}$ | $(\text{La}/\text{Sm})_{\text{N}}$ | $(\text{Gd}/\text{Yb})_{\text{N}}$ |
|-------|---------------------|-------|-------|-----------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Xxt-2 | 104.21              | 86.79 | 17.42 | 4.98      | 1.18               | 0.80               | 1.95                               | 1.45                               |

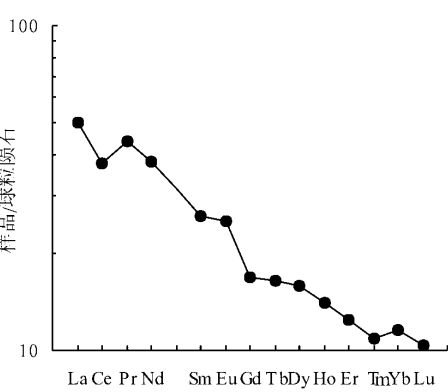


图 3-7 双房岩组变质火山岩稀土配分型式图

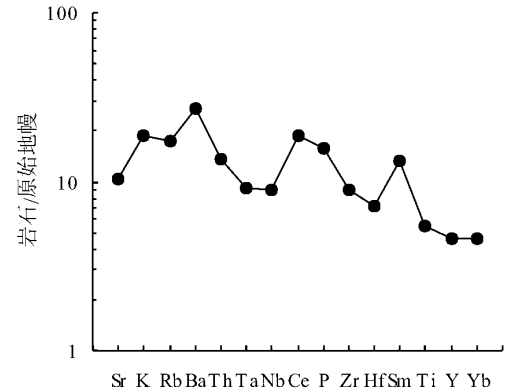


图 3-8 双房岩组变质火山岩微量元素原始地幔标准化蛛

土元素表现为：具较高的稀土元素总量，轻重稀土分异程度较高，轻稀土相对重稀土较富集并已强烈分馏，具弱的正 Eu 异常。双房岩组微量元素含量见表 3-6。原始地幔标准化蛛网图见 3-8。从中看出，变质基性火山岩表现为大离子亲石元素 K、Ba、Ce、Sm 富集，高场强元素 Nb、Zr、Hf 亏损，反映出岛弧火山岩的特点。

表 3-6 新太古代双房岩组变质火山岩微量元素含量一览表( $\times 10^{-6}$ )

| 样品号   | Cr  | Rb   | Zr | Hf  | Sr  | Ba  | Ni  | Nb  | Ta   | Th  | Y     |
|-------|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| Xwl-2 | 132 | 14.9 | 98 | 2.5 | 239 | 205 | 108 | 5.5 | 0.39 | 1.3 | 22.62 |

4. 时代讨论



双房岩组变质火山岩大都呈构造片体产出中太古代上八里片麻岩中，而又被新太古代晚期南寨片麻岩侵入，其野外宏观特征及岩石化学、地球化学特征及变质程度与侯马市幅内冷口岩组变质火山岩极为相似，故将其时代定为新太古代晚期。

### 5. 成因及形成构造环境

双房岩组变质火山岩具较低的  $MgO$ 、 $CaO$  含量以及低的  $Mg^{\#}$  ( $<60$ )，揭示出火山岩可能来源于弱亏损的地幔岩石低程度分熔作用。从稀土图谱分析，显示出较为强烈的轻重稀土分异程度，但是重稀土未发生明显的分馏，结合其富集大离子亲石元素特点，反映出火山岩形成时的地幔不同程度富集的特点。

双房岩组变质火山岩具有低的  $TiO_2$ 、 $<FeO>$  含量，相对高的  $Al_2O_3$  含量；且大离子亲石元素富集，高场强元素亏损；再结合稀土配分型式图，都具有典型的岛弧环境火山岩地球化学烙印；在 FMA 图解上(图 3-9)，投点落入大陆或造山带区。再结合上述特征，推断双房岩组变质火山岩形成于岛弧环境。

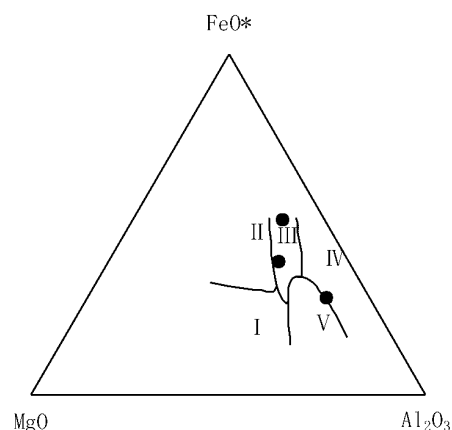


图 3-9 双房岩组变质火山岩 FMA 图解

I -洋中脊或洋底 II -大洋岛 III -大陆

IV -扩张性中央岛 V -造山的

## 二、新太古代变质超镁铁质岩

### 1. 地质特征

变质超镁铁质岩 ( $Ar_3\Sigma$ ) 分布于河南省辉县东庄一带的上八里片麻岩中，共有 6 个岩体，规模均较小，一般宽几米至十余米，长十米至几十米。其中上八里北东的岩体最大，宽 15 m~20 m，长为 82 m。岩体呈 NE-SW 向分布，多呈脉状产出，受围岩片麻理及节理裂隙所控制。

### 2. 岩石学特征

变质超镁铁质岩岩石由于遭受了强烈的变形变质和后期蚀变，主要有蛇纹石化、滑石化、透闪石化和绿泥石化，多具较发育的片状构造，按其矿物成分可分为以下几种岩石类型。

绿泥透闪岩：灰绿色，具纤维鳞片变晶结构、片状构造，主要由透闪石(50%~55%)、绿泥石(40%~45%)及少量滑石、磁铁矿组成。可见部分透闪石保留辉石外形，并析出磁铁矿。

透闪石化斜辉橄榄岩：灰色、灰绿色，具鳞片粒状变晶结构，由蛇纹石化及滑石化的橄榄石(呈斑晶出现，部分保留有橄榄石残晶，35%~40%)、滑石化斜方辉石(10%~15%)、透闪石(20%~25%)和绿泥石(20%)组成。

含辉石橄榄岩：深灰黑色，具自形-半自形粒状结构，块状构造。镜下可见蛇纹石与磁铁矿构成网状构造。主要由蛇纹石化橄榄石(55%~60%)、单斜辉石(20%)、基性斜长石(5%~10%)及少量透闪石、金云母组成。上述岩石的副矿物主要有磁铁矿、铬尖晶石、磷灰石等。

### 3. 变质超镁铁质岩形成时代及成因

幅内变质超镁铁质岩仅分布于中太古代上八里片麻岩中，岩石虽遭受了强烈的变形变质和后期蚀变，但变形变质特征又不同于上八里片麻岩，由此推断，它可能形成于新太古代早期，与这时的深断裂有关。岩浆来源为上地幔部分熔融所产生的玄武岩浆分离结晶的产物。

## 三、新太古代变质镁铁质侵入岩

### 1. 地质特征

变质镁铁质侵入岩 ( $Ar_3N$ ) 主要分布于下午峪、上八里等地，呈岩脉状侵入于上八里片麻岩中，宽约 10~20 m，长约数十米。由于强烈的构造变形作用，岩石片麻状构造发育，局部地段具变余辉长结构及变余辉绿结构。

2. 岩石学特征

变质镁铁质侵入岩主要岩石类型有变质辉长岩，岩石一般呈黑色，中-中细粒变晶结构，变余辉长结构，片状构造。矿物主要为斜长石( $An=31-43$ )25%~40%，具轻微绢云母化、黝帘石化，晶体中有角闪石小包体；普通角闪石 20%~45%，呈长柱状、针柱状，具绿泥石化；黑云母 15%~25%；石英 5%。副矿物为磷灰石、榍石、磁铁矿、钛铁矿等。

3. 岩石化学、地球化学特征

变质镁铁质岩岩石化学成分见表 3-7。SiO<sub>2</sub> 含量 61.29%，较正常辉长岩类型偏高，可能是由于同化混染所致；Na<sub>2</sub>O+K<sub>2</sub>O 为 4.79%，里特曼指数为 1.23，属钙碱性系列。化学成份平均值与黎彤等(1962)辉长岩相比，Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、MnO、K<sub>2</sub>O、Na<sub>2</sub>O 基本一致，TiO<sub>2</sub>、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、FeO、CaO、MgO 偏低，SiO<sub>2</sub> 偏高。

表 3-7 变质镁铁质岩岩石化学成分含量(%)及有关参数表

| 样品编号                | SiO <sub>2</sub> | TiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | FeO  | MnO  | MgO  | CaO  | Na <sub>2</sub> O | K <sub>2</sub> O | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | LOI  | 总和     | Mg <sup>#</sup> |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|-------------------|------------------|-------------------------------|------|--------|-----------------|
| P <sub>8</sub> YQ-4 | 61.29            | 0.73             | 15.36                          | 2.71                           | 4.15 | 0.12 | 3.29 | 5.83 | 3.15              | 1.64             | 0.28                          | 2.33 | 100.88 | 47              |

4. 侵入时代及构造环境

野外事实表明：变质辉长岩仅侵入于中太古代上八里片麻岩中，又经历了强烈的构造变形作用，故其时代定为新太古代晚期。侵入可能稍晚于双房岩组中的变质基性火山岩，成岩构造环境二者较为相似，为岛弧背景。

四、新太古代中酸性侵入岩

幅内新太古代中酸性侵入岩仅有晚期富钾的南寨二长片麻岩（Ar<sub>3</sub>Ngn），其特征如下：

1. 地质特征

南寨二长片麻岩主要分布于新乡市幅中东部南寨、沙窑、疙针庄等地，出露面积约 55 km<sup>2</sup>。该片麻岩是从原登封杂岩解体出来的，与侯马市幅内横岭关二长片麻岩野外特征较为相似，以发育肉红色钾质条带和眼球状构造为主要特征，是角闪岩相条件下韧性变形的产物。该岩体中发育上八里片麻岩包体。

2. 岩石学特征

主体岩性为（角闪）黑云二长片麻岩，岩石呈浅红色，鳞片粒状变晶结构，交代结构十分发育，可见缝合线、蠕英、净边等结构，眼球状、条带状、片麻状构造。岩石中钾质条带发育，约占 10%~15%，同时发育钾长石斑晶（构成眼球），该钾长石斑晶具韧性剪切变形之特征。镜下钾长石明显交代斜长石，其集合体呈眼球状、透镜状；石英被压扁、长而定向。主要矿物成分：斜长石 15%~25%，微斜长石 25%~40%，石英 20%~30%，黑云母 5%~10%，角闪石 0%~5%。

3. 副矿物特征

锆石： $a \times b \times c = 0.02 \sim 0.15 \times 0.02 \sim 0.15 \times 0.05 \sim 0.5$  (mm)，多数为浅褐色，个别为褐色，晶体完整，主要由四方柱（110）、（100）和四方双锥面（111）组成的简单聚形，晶棱顶角呈浑园状，透明，金刚光泽，长：宽一般为 1：2.5。

磁铁矿：黑色，不规则的棱角状颗粒，少数为八面体，金属光泽。

褐铁矿： $d = 0.05 \sim 0.2$  mm，褐黑色，不规则粒状，光泽暗淡。

绿帘石： $d = 0.05 \sim 0.4$  mm，黄绿色，粒状和柱状，透明，玻璃光泽。

褐帘石： $d = 0.1 \sim 0.3$  mm，褐黑色，不规则的板柱状颗粒，个别为颗粒碎块，弱油脂光泽。

绿泥石： $d = 0.05 \sim 0.3$  mm，浅绿色，细小鳞片状集合体，弱油脂光泽。

石榴石： $d = 0.1 \sim 0.3$  mm，红色和粉色，不规则的棱角状颗粒，透明，玻璃光泽。

黄铁矿： $d=0.05\sim0.5\text{ mm}$ ，黄色，不规则的棱角状颗粒，少数为立方体，金属光泽。

榍石： $d=0.05\sim0.3\text{ mm}$ ，黄色，个别褐色，不规则的粒状，透明。

磷灰石： $d=0.05\sim0.5\text{ mm}$ ，无色，半浑园粒状，少数为柱状，透明，玻璃光泽。

#### 4. 岩石化学、地球化学特征

南寨片麻岩岩石化学成分见表 3-1。由表中可见： $\text{SiO}_2$  含量较高，介于  $66.08\%\sim76.91\%$  之间，为酸性岩类； $\text{Al}_2\text{O}_3$  含量为  $12.12\%\sim15.08\%$ ， $A/NCK$  为  $1.01\sim1.19$ ，属过铝质岩石； $\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}$  含量较高，为  $6\%\sim8.21\%$ ，且  $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$  大都小于 1，属钾质系列花岗岩。在 QAP 图解中(图 3-10 a)大多落入花岗岩区，仅一个点落入花岗闪长岩区；在 An-Ab-Or 图解中(图 3-10 b)，大都落入花岗岩区，在 K-Na-Ca 图解中(图 3-10 c)，显示属钙碱性系列演化趋势。

南寨片麻岩稀土元素含量及有关参数见表 3-2。稀土总量较高， $\Sigma\text{REE}$  为  $460.05\times10^{-6}$ ；具有高的轻重稀土分异程度， $\text{LREE}/\text{HREE}$  为 9.55；轻稀土富集，分馏较强， $(\text{La}/\text{Sm})_N$  为，重稀土亏损，分馏一般， $(\text{Gd}/\text{Yb})_N$  为。稀土配分型式见图 3-11，曲线呈陡右倾型，无 Eu 异常。从稀土图谱特点分析，该片麻岩发生熔融的深度明显浅于寨子片麻岩，发生熔融过程的残留相很可能为辉石、角闪岩、斜长石。

南寨片麻岩微量元素含量见表 3-3。ORG 标准化蛛网图见图 3-12。该岩体大离子亲石元素 Rb、Ba、Th、Ce 富集，Ta、Nb 具弱亏损。

#### 5. 侵入时代

南寨二长片麻岩不论在野外宏观地质特征，还是在岩石化学、地球化学特征方面，都与侯马市幅内横岭关片麻岩极为相似，二者完全可进行相互对比，故将其定为新太古代晚期。

#### 6. 成因及形成构造环境

南寨二长片麻岩在岩石地球化学特点上  $\text{MgO}$  含量大都较低，因此该片麻岩不可能直接来

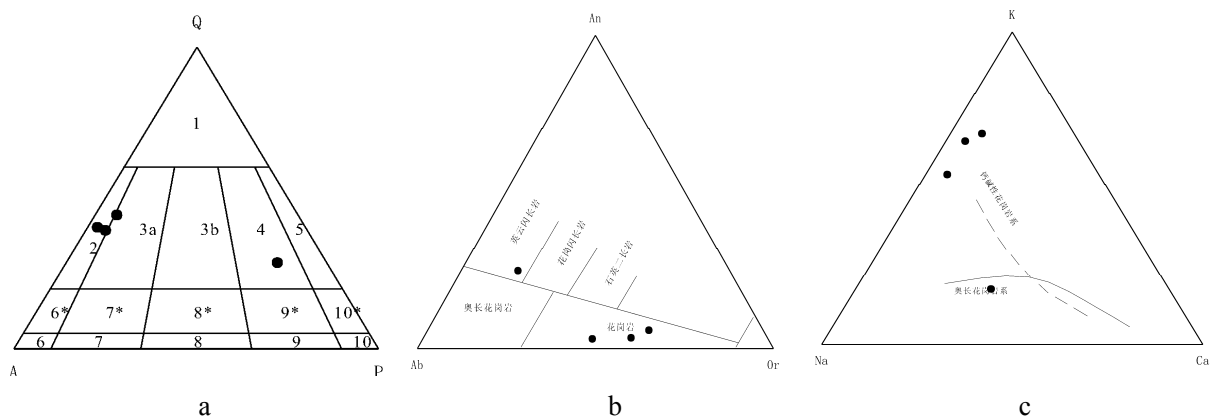


图 3-10 南寨二长片麻岩 QAP (a)、An-Ab-Or (b) 和 K-Na-Ca (c) 图解

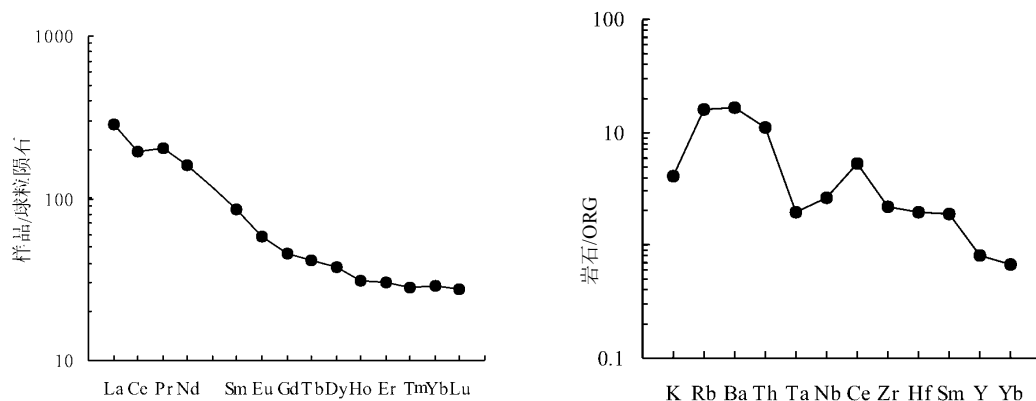


图 3-11 南寨二长片麻岩稀土配分型式图

图 3-12 南寨片麻岩 ORG 标准化微量元素蛛

来源于地幔物质分熔作用。片麻岩的  $K_2O$  含量较高，从岩石类型上为高钾钙碱性花岗岩（Chappell 和 White,1974, 1992），推测为地壳深部相对富钾火成岩分熔作用的产物，源岩可能相当于太古代 TTG 岩石。通常高钾钙碱性花岗岩产出两种构造背景，大陆岛弧和同造山-后造山构造环境，后者代表了造山积压后由于拆沉作用导致岩石圈去根或裂解。在  $R_1$ - $R_2$  图解(图 3-13)中，均落入同造山一晚造山花岗岩区。综合上述岩体地质特征和岩石化学、地球化学特征，南寨片麻岩为新太古代同造山或晚造山花岗岩。

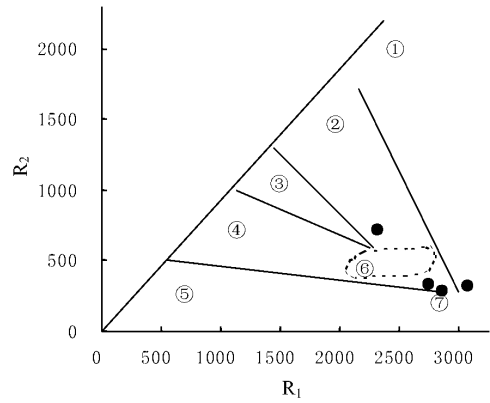


图 3-13 南寨片麻岩  $R_1$ - $R_2$  图解(R.A.Batchelor 等, 1985)

- ①-地幔斜长花岗岩 ②-板块碰撞前花岗岩 ③-板块碰撞后隆起期花岗岩
- ④-造山晚期花岗岩 ⑤-非造山区 A 型花岗岩 ⑥-同碰撞花岗岩
- ⑦-造山期后 A 型花岗岩

### 第三节 中元古代晋宁期岩浆岩

中元古代晋宁期岩浆岩在幅内表现极为微弱，仅以辉绿岩脉、花岗斑岩脉和伟晶岩脉为代表。

#### 1. 辉绿岩 ( $Pt_2 \beta \mu$ )

##### (1) 地质特征

辉绿岩主要分布于河南省辉县上八里、三交口、枣树沟等地，一般宽度为几米至十余米，延长几百米至几千米。走向以近东西向为主，北西-南东向次之，呈岩墙、岩脉状侵入于上八里片麻岩、南寨片麻岩中，被长城系大河组角度不整合覆盖。与围岩界线明显，边部常有几厘米至几十厘米的冷凝边。

##### (2) 岩石学特征

岩石呈灰绿色至黑绿色，细粒、辉绿结构，有时具斑状结构，块状构造。主要矿物成分为基性斜长石(拉长石)50%~60%，具黝帘石化、绢云母化；普通辉石(或含钛辉石)30~40%，具黑云母化、绿泥石化；有的岩脉还含有少量石英及钾长石，一般小于 5%，二者构成显微文象结构，呈填隙状分布在斜长石和辉石之间。副矿物主要有磁铁矿、钛铁矿、磷灰石和榍石等。

##### (3) 时代及成岩构造环境

幅内中元古代辉绿岩墙是在地壳处于刚性状态下，沿 NW、NE 两组剪切破裂面上侵，它记录了华北中元古代早期一次重要的陆壳伸展裂解事件。该期辉绿岩墙以未变质区别于古元古代辉绿岩墙，它是在古元古代造山运动之后，以伸展构造体制为特征的非造山岩浆活动，属大陆拉斑玄武岩系。

#### 2. 花岗斑岩脉

##### (1) 地质特征

花岗斑岩主要分布于辉县温水泉、东平等地，呈脉状侵入于上八里片麻岩、南寨片麻岩中，走向近于东西向，宽数米，延长几百米至 1 千米以上。在和寺庵村北见到近东西向辉绿岩脉被花岗斑岩脉所穿切，其中有花岗斑岩细脉穿插，说明花岗斑岩要稍晚于辉绿岩。

##### (2) 岩石学特征

岩石为肉红色、斑状结构，斑晶由微斜长石(大小  $2 \times 3 \sim 4 \times 6 \text{ mm}$ )15%~20%、石英(大小  $0.5 \sim 2 \text{ mm}$ )10%及少量奥长石组成。斑晶常有熔蚀现象，石英斑晶表现最明显。基质具微

粒花岗结构,矿物颗粒大小为 0.05~0.2 mm,矿物成分由钾长石 40%~50%、石英 10%~15%、奥长石<5%、角闪石(已绿泥石化) 3~5%组成。部分石英与钾长石构成显微文象结构。副矿物有磁铁矿、磷灰石、锆石、褐帘石等。

### 3. 伟晶岩脉

在辉县杨和寺一带片麻岩中,常可见到脉状和部分形态较复杂的树枝状和串珠状的伟晶岩。一般宽 0.1~1 m,长数米,最长可达 60 m,最宽者为 3 m。主要矿物成分为微斜长石、石英和少量的白云母、黑云母、赤铁矿、镜铁矿。按脉岩的分异程度和结构构造分为两类:

(1) 伟晶岩脉,一般只见长石石英带和细晶岩带。部分脉体分异较好,可见细晶岩带-文象带-长石带或长石与石英带-石英核带,在少数脉体膨大处的石英核内并具晶洞,内含水晶。

(2) 大石英核伟晶岩脉,以石英核极发育为特征,其它各带不发育,在岩体内及边缘含微斜长石,有时在尖灭端长石与石英构成文象结构,故它仍属伟晶岩脉类。个别岩脉微弱水晶矿化。

## 第四节 中生代燕山期岩浆岩

幅内中生代燕山期岩浆岩仅发育侵入岩,有两个碱性、偏碱性岩带,即平顺县西安里—陵川县六泉岩带和河南辉县东姚集—东陈召侵入岩带,主要分布于太行山复背斜轴的东西两侧,呈南北向带状展布。另在临淇镇北部有一超镁铁质岩侵入体。

### 一、超镁铁质岩侵入体

#### 1. 地质特征

超镁铁质岩侵入体主要分布于庙郊断层带(呈 NNE10°~20°)和附近的马家沟一段或三段底部薄层状泥灰岩层位中,呈脉状或似层状产出。庙郊村旁岩体出露长约 50 m,宽 10~15 m。其余出露长、宽均在数米以内。

#### 2. 岩石学特征

岩石为黄绿色、灰绿色,现有岩石已强烈碳酸盐化、蛇纹石化、滑石化。按现有矿物成分推测原岩可能为橄榄玢岩和角闪橄榄玢岩。其间含角砾,角砾成分主要为闪长岩、角闪岩、灰岩、泥灰岩等,其含量可达 50%以上,相应的角闪石晶屑在岩石中分布亦较普遍。

蚀变橄榄玢岩:呈斑状结构,基质为显微鳞片变晶结构。斑晶为橄榄石假象,多为浑圆状,部分保存橄榄石的自形轮廓,大小 0.3~2 mm,已被蛇纹石、滑石、方解石集合体所代替,可见一个斑晶中心为蛇纹石,边部为滑石或方解石,并析出粒状磁铁矿,分布在斑晶边缘及裂纹中,含量 30%~40%。基质由蛇纹石、绿泥石、黑云母、针闪石、金云母、方解石及磁铁矿、磷灰石等组成。

蚀变角闪橄榄岩:呈斑状结构,斑晶成分主要是橄榄石假象、角闪石和绿色云母(绿泥石化金云母)。橄榄石假象斑晶,为浑园状及半自形轮廓,全被蛇纹石、滑石、绿泥石、方解石集合体代替,以滑石为主,含量 5%~10%;角闪石晶体为绿色柱状,多色性显著,含量 10%~15%;绿色云母为淡绿色片状,多色性微弱,有挠曲现象,应为绿泥石化的金云母,含量约 5%。基质由方解石、绿泥石、蛇纹石、角闪石、磁铁矿、磷灰石组成,以方解石为主,均呈微晶状交织在一起。

主要重矿物有:铬尖晶石、橄榄石(或蛇纹石化,其假象为方解石交代)、含铬透辉石、透辉石、含铬磁铁矿、磁铁矿、蛇纹石、金云母。

其它重矿物有:绿泥石、角闪石、角闪石石棉、纤闪石、铁闪石、辉石、磷灰石、石榴石、阳起石、锆石、榍石、绿帘石。

金属重矿物有:黄铁矿、赤铁矿、软锰矿、镜铁矿、褐铁矿、自然铅。

其中铬尖晶石晶形呈八面体，有的不规则，表面受熔蚀，棱角不显，断口为贝壳状，半透明，呈沥青至半金属光泽，部分呈黑色，有的碎片极薄时为红色。

3. 岩石化学、地球化学特征

超镁铁质岩岩石化学含量见表 3-8。与中国超镁铁质岩平均值（黎彤等，1962）相比，SiO<sub>2</sub>、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含量偏高，MgO、FeO 含量偏低，CaO、Na<sub>2</sub>O、K<sub>2</sub>O 较为接近。m/f 为 2.78，属铁质超镁铁质岩。

表 3-8 中生代超镁铁质岩岩石化学含量表(%)

| 样品编号   | SiO <sub>2</sub> | TiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | FeO  | MnO  | MgO   | CaO   | Na <sub>2</sub> O | K <sub>2</sub> O | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | LOI  | 总和     | Mg <sup>#</sup> |
|--------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------------------|------|--------|-----------------|
| XYQ-26 | 49.93            | 0.52             | 7.44                           | 6.09                           | 4.85 | 0.14 | 16.34 | 10.16 | 1.43              | 0.43             | 0.1                           | 3.41 | 100.84 | 74              |

超镁铁质岩稀土元素含量及有关参数见表 3-9。稀土总量偏低；轻稀土相对于重稀土富集，LREE/HREE 为 6.54，(La/Sm)<sub>N</sub> 为 2.3，(Gd/Yb)<sub>N</sub> 为 1.84。稀土配分型式见图 3-14。稀土配分曲线属平缓右倾型，无 Eu 异常。

表 3-9 中生代超镁铁质岩稀土元素含量(×10<sup>-6</sup>)及有关参数一览表

| 样品号    | La   | Ce    | Pr   | Nd    | Sm   | Eu   | Gd   | Tb  | Dy   | Ho   | Er   | Tm   | Yb   | Lu   |
|--------|------|-------|------|-------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Xxt-11 | 10.2 | 21.97 | 3.15 | 12.62 | 2.77 | 0.82 | 2.64 | 0.4 | 2.21 | 0.41 | 1.06 | 0.15 | 0.88 | 0.13 |

| 样品号    | ΣREE  | LREE  | HREE | LREE/HREE | δ Eu | δ Ce | (La/Sm) <sub>N</sub> | (Gd/Yb) <sub>N</sub> |
|--------|-------|-------|------|-----------|------|------|----------------------|----------------------|
| Xxt-11 | 59.41 | 51.53 | 7.88 | 6.54      | 1.00 | 0.80 | 2.3                  | 1.84                 |

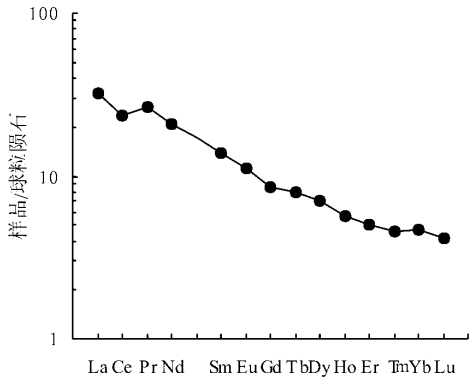


图 3-14 超镁铁质岩稀土配分型式图

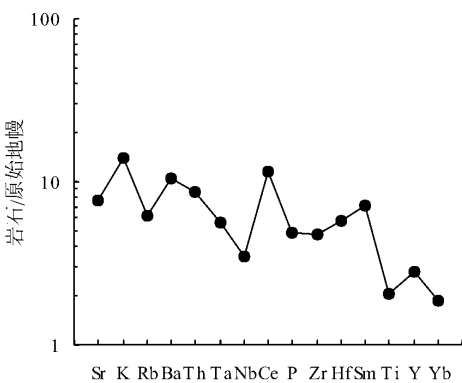


图 3-15 超镁铁质岩原始地幔标准化微量元素

超镁铁质岩微量元素含量见表 3-10。原始地幔标准化蛛网图见 3-15。从中看出，富集 K、Ba、Ce、Sm，而 Rb、Nb、Ti 强烈亏损。

表 3-10 中生代超镁铁质岩微量元素含量一览表(×10<sup>-6</sup>)

| 样品号   | Cr  | Rb   | Zr | Hf  | Sr  | Ba  | Ni  | Nb  | Ta   | Th  | Y     |
|-------|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| Xwl-2 | 132 | 14.9 | 98 | 2.5 | 239 | 205 | 108 | 5.5 | 0.39 | 1.3 | 22.62 |

4. 侵入时代及成因

超镁铁质岩主要呈 NNE 向带状断续分布于庙郊断层附近的马家沟组一段或三段底部薄层状泥灰岩层位中，岩石未发生任何变形变质，由此推断，它可能形成于中生代燕山期，与当时生成的深断裂有关。

彼努斯对超镁铁质岩的岩石化学成分含量研究表明，玄武岩浆分异的超镁铁质岩 MgO

含量一般<30%，CaO 和 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含量较高，TiO<sub>2</sub> 常见，Cu、Cr 少。区内超镁铁质岩 MgO 含量多为 16.34%，都小于 30%，CaO 含量 10.16%，Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 7.44%，与彼努斯玄武岩浆结晶分异的超镁铁质岩相当。

大多数学者研究认为，以 MgO/FeO 分子比值可区分不同成因类型的超镁铁质岩。MgO/FeO 分子比值>6~7 的岩石，母岩浆为地幔超镁铁质岩浆，<6~7 者为深部玄武岩浆分异产物。区内超镁铁质岩 MgO/FeO 比值为 2.78，应为玄武岩浆结晶分异的超镁铁质岩。

综上所述，超镁铁质岩形成时代为中生代燕山期，岩浆来源为上地幔部分熔融所产生的玄武岩浆分离结晶的产物。

二、平顺县西安里—陵川县六泉侵入岩带

平顺县西安里—陵川县六泉侵入岩带位于图幅中东部，主要分布在两个近南北向的背斜构造带内，主要由西安里复式岩体与浙水复式岩体组成。西安里复式岩体形态为一“松塔状”岩株，由多次侵入形成的闪长岩类和暗色闪长岩类组成。侵入岩沿基底断裂上侵至三山子组白云岩顶面，沿马家沟组一段塑性较强的泥灰岩两侧扩张兼顶蚀就位，顶盖一般为马家沟组四段灰岩，局部穿透马家沟组四段中下部，底板与顶盖间较为广阔的空间为岩体占据，而马家沟组中相对软弱和破裂的岩层，常成为从岩株伸出的岩枝侵入赋存部位。此外岩体严格受燕山期北北东向和近南北向构造控制，使岩体总体呈狭长带状产出；位于南部的浙水复式岩体呈岩镰状产出于马家沟组地层，呈近南北向展布，长 5.6 km，宽 1.0 km 左右。分布面积 5.95 km<sup>2</sup>，与围岩呈(陡角度)侵入接触，近接触带围岩局部大理岩化、矽卡岩化，组成岩体岩性以含橄榄角闪辉长岩、黑云母暗色闪长岩、暗色闪长岩、闪长岩及二长闪长岩为主。

(一) 单元、序列的建立

本次工作以 1:5 万区域地质调查为基础，采用花岗岩类岩石谱系单位填图，系统对西安里、浙水复式岩体和树掌岩体进行解剖，划分出 37 个侵入体。根据侵入体的岩性、岩石组构、矿物成分、所含包体、脉岩及其组合、形成时间，接触关系等各种条件，结合室内薄片鉴定、岩石化学分析、微量元素分析、同位素测年及重矿物鉴定等资料，将区内 37 个侵入体归并为 7 个单元，在此基础上又归并为 2 个序列。见表 3-11。

(二) 序列、单元相互接触关系

侵入体之间的侵入接触关系是确定序列、单元形成序次的主要依据，由野外地质路线观察及剖面测制所收集资料，具确切证据的侵入接触关系有：

1. 含橄榄角闪辉长岩(沙驼单元)与黑云母暗色闪长岩(池后单元)侵入接触关系于二十亩村附近表现明显,见图 3-16，点南西为含橄榄角闪辉长岩,中细粒结构,致密坚硬，块状构造,含金云母 5%，局部为坡积物覆盖，节理发育，点北东为黑云母暗色闪长岩,两者界线截然,见早

表 3-11 单元、序列划分一览表

| 序列    | 单元    | 代号                                   | 岩性       | 结构         | 同位素年龄(Ma) |
|-------|-------|--------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 杏城序列  | 树掌单元  | K <sub>1</sub> η o δ <sub>Xs</sub>   | 石英二长闪长岩  | 半自形中细粒结构   | 100~135   |
|       | 大会沟单元 | K <sub>1</sub> η δ <sub>Xd</sub>     | 二长闪长岩    | 半自形细粒结构    |           |
|       | 北洛峡单元 | K <sub>1</sub> δ <sub>Xb</sub>       | 闪长岩      | 半自形粒状结构    |           |
|       | 沙豁单元  | K <sub>1</sub> δ' <sub>Xsh</sub>     | 似斑状闪长岩   | 似斑状结构      |           |
| 石河沐序列 | 浙水单元  | J <sub>3</sub> ψ o δ <sub>Sz</sub>   | 暗色闪长岩    | 自形-半自形中粒结构 | 135~170   |
|       | 池后单元  | J <sub>3</sub> β ψ o δ <sub>Sc</sub> | 黑云母暗色闪长岩 | 自形-半自形粒状结构 |           |
|       | 沙驼单元  | J <sub>3</sub> δ ν <sub>Ss</sub>     | 含橄榄角闪辉长岩 | 中细粒结构      |           |

期含橄榄角闪辉长岩捕虏体，两者呈脉动侵入接触关系。

2. 暗色闪长岩(浙水单元)与黑云母暗色闪长岩(池后单元)侵入体接触关系位于大道上村附近,可见其接触关系明显。灰黑色暗色闪长岩,粗粒结构,角闪石含量可达 60%,黑云母呈他形粒状充填。岩石致密坚硬,块状构造,与黑云母暗色闪长岩侵入接触,接触界面有约 40cm 宽左右的过渡带,表现为涌动侵入接触关系,见图 3-17,而位于二十亩村北 150m 处暗

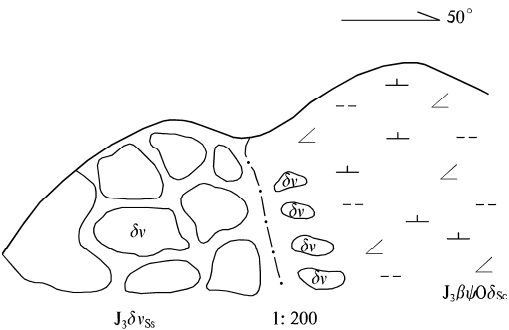


图 3-16 沙豁单元( $J_3\delta v_{ss}$ )与池后单元( $J_3\beta\psi o\delta_{sc}$ )侵入接触关系素描图

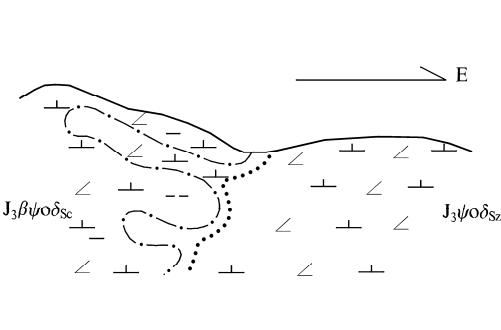


图 3-17 浙水单元( $J_3\psi o\delta_{sz}$ )与池后单元( $J_3\beta\psi o\delta_{sc}$ )侵入接触关系素描图

色闪长岩明显侵入黑云母暗色闪长岩,又呈脉动侵入接触,所以说这两个侵入体形成时间间隔较短。

3. 位于甘化村南 400m 处,见黑云母暗色闪长岩(池后单元)侵入体与似斑状闪长岩(沙豁单元)侵入接触界面,接触面清晰,岩性突变,似斑状闪长岩侵入体局部见黑云母暗色闪长岩

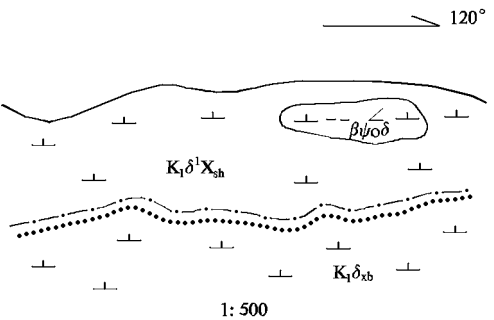


图3-18 沙豁单元( $K_1\delta'x_{sh}$ )与北洛峡单元( $K_1\delta_{xb}$ )侵入接触关系素描图

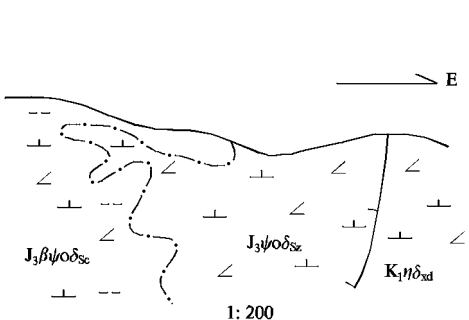


图3-19 池后单元( $J_3\beta\psi o\delta_{sc}$ )、浙水单元( $J_3\psi o\delta_{sz}$ )及大会沟单元( $K_1\eta\delta_{xd}$ )侵入接触关系素描图

捕虏体,为超动侵入接触关系,见图 3-18。

4. 玉皇庙至大会沟路途可见似斑状闪长岩中有黑云母暗色闪长岩捕虏体,闪长岩侵入体靠近接触面粒度变细,存在 1~2cm 冷凝边。见图 3-19。

5. 位于二十亩村北可见二长闪长岩(大会沟单元)与暗色闪长岩(浙水单元)侵入体呈超动侵入接触关系,接触界面截然,位于接触面以西 10m 处可见暗色闪长岩岩枝延伸于黑云母暗色闪长岩之间,暗色闪长岩靠近界面矿物粒度明显变细,属于脉动侵入接触关系,见图 3-20。

6. 后塍侵入岩实测地层剖面局部见图 3-21,可见不同侵入体相互间侵入接触关系。浙水单元(暗色闪长岩)与沙豁单元岩

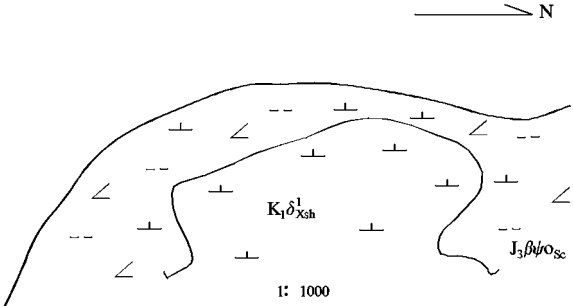


图3-20 池后单元( $J_3\beta\psi o\delta_{sc}$ )与沙豁单元( $K_1\delta'x_{sh}$ )接触关系素描图



性(似斑状闪长岩)接触界线清晰, 岩性突变, 呈超动侵入接触关系; 中细粒二长闪长岩(大会沟单元)与似斑状闪长岩(沙豁单元)接触带之间有一较窄过渡岩石类型, 故二长闪长岩与似斑状闪长岩之间当属涌动型侵入接触关系; 深灰色-灰黑色中粒闪长岩(北洛峡单元), 与二长闪长岩(大会沟单元)侵入体接触界面清晰, 过渡带很窄, 近于直立, 二者之间应为脉动型接触关系。

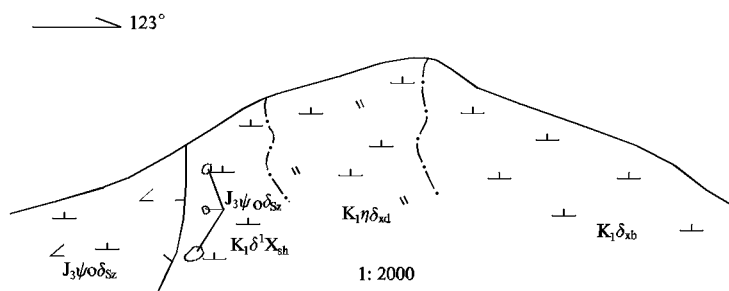


图 3-21 不同侵入体接触关系素描图

1. 浙水单元 2. 沙豁单元 3. 大会沟单元 4. 北洛峡单元

### (三) 序列、单元特征

#### 1. 石河沐序列

石河沐序列岩石以辉长岩类和暗色闪长岩类为主, 主要岩性有含橄榄角闪辉长岩、黑云母暗色闪长岩、暗色闪长岩, 相应划为沙驼单元( $J_3 \sigma \psi v_{sc}$ )、池后单元( $J_3 \delta \beta_{sc}$ )、浙水单元( $J_3 \delta_{sz}$ ), 现将其特征叙述如下:

##### (1) 地质特征

沙驼单元: 包括两个侵入体, 出露面积  $0.086 \text{ km}^2$ 。各侵入体呈椭圆状、团球状分布于浙水复式岩体与西安里复式岩体的中心位置。岩石结构致密坚硬, 不易风化, 表现为正地形。

池后单元: 包括六个侵入体, 出露面积共约  $2.26 \text{ km}^2$ 。主要出露于西安里复式岩体与浙水复式岩体中部, 沿构造带呈南北向狭长带状展布, 局部见早期含橄榄角闪辉长岩捕虏体。地表岩石极易风化, 风化坡积物为粉砂土状。

浙水单元: 由两个侵入体组成, 规模均较小, 面积  $0.10 \text{ km}^2$ , 呈岩枝状侵入于早期黑云母暗色闪长岩侵入体中, 界面呈港湾状, 局部见早期侵入岩之捕虏体。

该单元岩石普遍遭受后期蚀变, 表现为绿帘石化, 绿泥石化, 局部见黑云母呈它形粒状存在。

##### (2) 岩石学特征

石河沐序列各单元中角闪石、斜长石特征见表 3-12, 副矿物特征见表 3-13。

沙驼单元: 主体岩性为含橄榄角闪辉长岩, 呈灰黑色, 半自形粒状结构, 致密块状构造。组成主要矿物为角闪石、斜长石。

角闪石含量  $35\% \sim 45\%$ , 大小为  $0.7 \sim 1.4 \text{ mm}$ , 其中 Ng=蓝绿色、Np=黄绿色、斜消光、 $Ng \wedge C = 15^\circ \sim 20^\circ$ , 二级黄干涉色, 普遍发育绿泥石化、碳酸盐化、部分发生纤闪石化、云母化; 斜长石含量  $40\% \sim 42\%$ , 粒度为  $0.3 \sim 0.6 \text{ mm}$ , 半自形板状晶体, 正低突起, 一级灰白干涉色,  $An = 38 \sim 58$ , 多为拉长石, 蚀变较弱; 辉石含量  $10\%$ ; 副矿物有橄榄石、黑云母、锆石。其中锆石呈浅玫瑰色、四方柱和四方双锥面的聚形, 有正方柱(110)、(100) 和正方双锥面(111) 及比较发育的偏锥面 (131)、(311)组成较为复杂的聚形。

池后单元: 主体岩性为黑云母暗色闪长岩, 呈灰-灰黑色, 自形-半自形中细粒结构, 块状构造, 主要组成矿物为斜长石、角闪石。角闪石含量  $36\% \sim 44\%$ , 大小为  $1.5 \sim 2.2 \text{ mm}$ , 发育绿泥石化、次闪石化及碳酸盐化, 其中 Ng=深绿色、Np=黄绿色-绿色,  $Ng \wedge C = 16^\circ \sim 18^\circ$ ; 斜长石含量  $44\% \sim 45\%$ , 粒度为  $0.4 \sim 2 \text{ mm}$ , 发育卡式双晶或聚片双晶,  $An = 20 \sim 30$ , 蚀变普遍较强; 副矿物有黑云母、锆石、磷灰石、磁铁矿、辉石等。

浙水单元: 主体岩性为暗色闪长岩, 呈灰白色, 半自形粒状结构, 致密块状构造, 组成主要矿物有角闪石、斜长石。角闪石含量  $40\% \sim 45\%$ , 粒度为  $1.5 \sim 2.2 \text{ mm}$ , 其中多发生

表 3-12 石河沐序列岩石矿物特征一览表

| 矿物成分         |    | 角闪石                                      |                                  |                        | 斜长石                          |                              |                  |         |
|--------------|----|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|---------|
| 单元岩性         |    | 含橄榄角闪辉长岩                                 | 黑云母暗色闪长岩                         | 暗色闪长岩                  | 含橄榄角闪辉长岩                     | 黑云母暗色闪长岩                     | 暗色闪长岩            |         |
| 矿物结构         |    | 自形-半自形中细粒结构                              | 自形-半自形粒状结构                       | 自形-半自形中粒结构             | 半自形中细粒结构                     | 半自形中细粒结构                     | 半自形粒状结构          |         |
| 矿物蚀变及其粒度(mm) |    | 绿泥石化、碳酸盐化、<br>部分发生纤闪石化、云母化<br>粒度：0.7~1.4 | 绿泥石化、<br>次闪石化及碳酸盐化<br>粒度：1.5~2.2 | 绿泥石化、绿帘石化<br>粒度：1.5~22 | 半自形-自形晶，矿物蚀变较弱<br>粒度：0.3~0.6 | 半自形-它形晶、<br>蚀变较强<br>粒度 0.4~2 | 绢云母化<br>粒度：0.5~2 |         |
| 多色变          | Ng | 蓝绿色                                      | 深绿色                              | 浅绿色                    | An 双晶                        | 38~58                        | 20~30            | 2.5~3.7 |
|              | Np | 黄绿色                                      | 黄绿色-绿色                           | 浅黄绿色                   |                              |                              | 卡式双晶             | 聚片双晶    |
| Ng∧C         |    | 15~20                                    | 16 或 18                          | 18~20                  |                              |                              | 聚片双晶             |         |
| 矿物含量(%)      |    | 35~45                                    | 36~44                            | 40~45                  | 40~42                        |                              | 44~45            | 18~49   |
| 样品数          |    | 3                                        | 4                                | 5                      | 3                            |                              | 4                | 5       |

表 3-13 石河沐序列副矿物特征一览表

| 副矿物  |          | 辉石          | 黑云母      | 橄榄石         | 铬铁矿         | 绿帘石         | 磁铁矿       | 磷灰石        | 黄铁矿             | 锆石              | 榍石              | 石英      |
|------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 主要特征 | 含橄榄角闪辉长岩 | 粒状短柱状、玻璃光泽  | 具多色性、正突起 | 棕褐色、半透明玻璃光泽 | 黑色、八面体、沥青光泽 |             | 黑色、粒状或细粒状 | 无色，柱状、玻璃光泽 | 棱状颗粒、少数立方体、金属光泽 | 浅玫瑰色、四方柱和四方双锥菱形 |                 |         |
|      | 黑云母暗色闪长岩 | 无色粒状        | 磷片状板柱状   |             |             |             | 黑色、细粒状    | 长柱状、正突起六边形 |                 | 无色、正极高突起        | 它形粒状、弱多色性、正极高突起 | 无色、它形粒状 |
|      | 暗色闪长岩    | 浅绿色、粒状、玻璃光泽 |          |             |             | 黄绿色、粒状、玻璃光泽 |           | 无色、柱状或粒状   | 棱角状颗粒、金属光泽      | 半透明金刚光泽         | 它形、正极高突起        | 无色、它形粒状 |

绿泥石化、次闪石化和绿帘石化，其多色性，解理均明显减弱，Ng=浅绿色、Np=浅黄绿色， $Ng \wedge C = 18^\circ \sim 20^\circ$ ；斜长石含量变化较大，介于18%~49%之间，粒度为0.5 mm~2 mm，发育聚片双晶，An=2.5~3.7；副矿物有辉石、绿帘石、磷灰石、黄铁矿、锆石。其中锆石呈浅紫色、淡黄色，半浑圆状，半透明，金刚光泽，主要有四方柱(110)(100)和正方双锥面(111)以及偏锥面(131)、(311)组成的聚形，个别颗粒含细小黑色包体；透明度较差。

### (3) 岩石化学特征

石河沐序列岩石化学见表 3-14。沙驼单元  $SiO_2$  平均值 49.16%， $Al_2O_3$  平均值为 12.15，A/NCK 为 0.69， $K_2O+Na_2O$  平均值为 3.23%，里特曼指数  $\delta$  为 1.50；池后单元  $SiO_2$  值为 50.80%， $Al_2O_3$  平均值为 12.93%，A/NCK 为 0.75， $K_2O+Na_2O$  值为 3.46%，里特曼指数  $\delta$  为 1.33；浙水单元  $SiO_2$  值为 48.22%， $Al_2O_3$  平均值为 14.14%，A/NCK 为 0.68， $K_2O+Na_2O$  值为 3.74%，里特曼指数  $\delta$  为 4.47。总之，该序列  $SiO_2$  均小于 53%，属基性岩类；A/NCK 均小于 1，属铝不饱和型；里特曼指数  $\delta$  大都小于 3.3，应属钙碱性-碱性系列岩石。在  $SiO_2$ - $K_2O$  图解(图 3-22a)中，大都落入高钾钙碱性系列，在 AFM 图解(图 3-22b)中，显示钙碱性系列演化趋势。

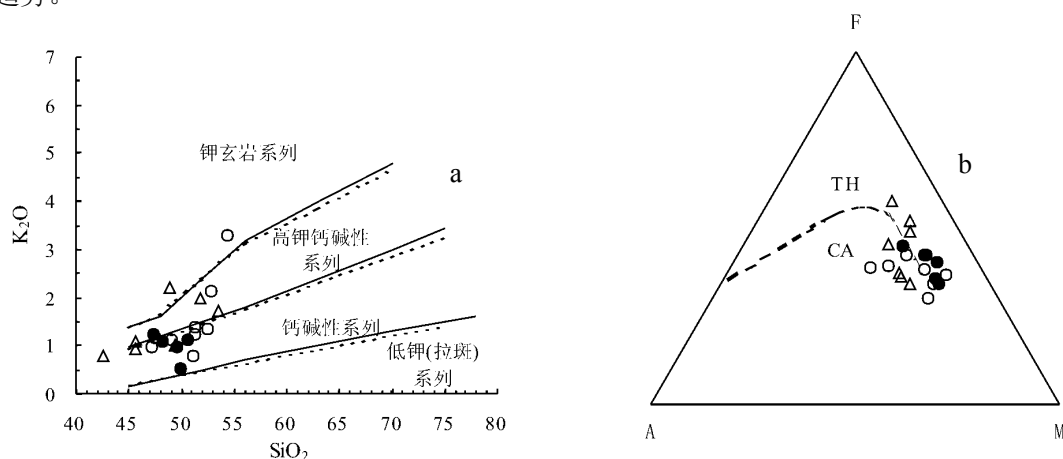


图 3-22 中生代石河沐序列侵入岩  $SiO_2$ - $K_2O$  图解(a)及 AFM 图解(b)

●-沙陀单元 ○-池后单元 △-浙水单元

石河沐序列稀土元素含量及有关参数见表 3-15。稀土总量较低， $\Sigma REE$  介于 70.91~109.48 ( $\times 10^{-6}$ )之间，平均为  $89.07 \times 10^{-6}$ ；轻重稀土分异明显，LREE/HREE 介于 6.86~11.29，平均为 8.47。稀土配分型式图见图 3-23，曲线呈陡右倾型，沙驼单元和池后单元具微弱的正 Eu 异常，浙水单元具弱负 Eu 异常。

石河沐序列微量元素含量见表 3-16。沙驼单元主要表现为 Pb、Rb、Sr、Ni、Ba、La 等元素相对富集，而元素 Nb、Co、V、Zr 等元素低于维氏值较多，Ni/Co 平均值为 11.37、Ba/Sr 及 Rb/Sr 平均值 1.16、0.056；池后单元主要表现为 Pb、Rb、Ni、Ba 等元素相对富集，高于维氏值较多，而元素 Nb、Co、V 等低于维氏值。其中 Ni/Co、Ba/Sr、Rb/Sr 比值依次是 11.54、1.33、0.07；浙水单元主要表现为 Pb、Sb、Sr、Ni 等元素相对富集，高于维氏值较多，而元素 Nb、Co、Zr、Y、As 等元素低于维氏值，尤其 Nb、Zr、Y 等元素表现更为突出。

### (4) 石河沐序列岩浆演化特征

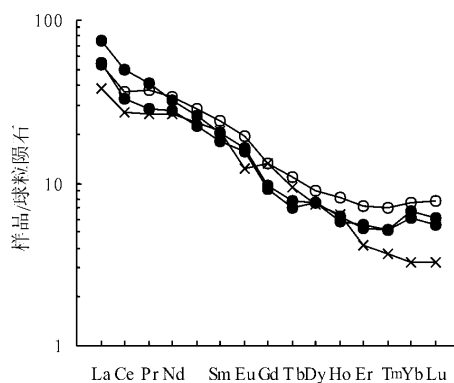


图 3-23 石河沐序列稀土配分型式图

●-沙陀单元 ○-池后单元 ×-浙水单元

表 3-14 石河沐序列岩石化学成分(%)及有关参数一览表

| 单元   | 岩性       | 样品号     | SiO <sub>2</sub> | TiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | FeO  | MnO   | MgO   | CaO   | Na <sub>2</sub> O | K <sub>2</sub> O | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | LOI  | 总和     | σ     | Na <sub>2</sub> O+K <sub>2</sub> O | A/NCK |
|------|----------|---------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|-------|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------------------|------|--------|-------|------------------------------------|-------|
| 骆驼单元 | 含橄榄角闪辉长岩 | SHf-2   | 49.52            | 0.63             | 10.73                          | 6.57                           | 5.94 | 0.15  | 14.62 | 5.86  | 1.95              | 0.97             | 0.61                          | 2.45 | 100.60 | 1.15  | 2.92                               | 0.72  |
|      |          | SHf-3   | 47.42            | 0.72             | 12.46                          | 6.68                           | 6.03 | 0.13  | 12.96 | 7.26  | 2.12              | 1.23             | 0.51                          | 2.53 | 100.01 | 2.10  | 3.35                               | 0.69  |
|      |          | Zhf-10  | 48.28            | 1.05             | 13.74                          | 7.52                           | 3.47 | 0.20  | 9.02  | 8.27  | 2.51              | 1.10             | 0.83                          | 3.96 | 99.95  | 1.94  | 3.61                               | 0.68  |
|      |          | Zhf-11  | 49.96            | 0.70             | 12.12                          | 6.99                           | 2.07 | 0.075 | 12.14 | 7.56  | 2.47              | 0.51             | 0.63                          | 4.30 | 99.525 | 1.03  | 2.98                               | 0.66  |
|      |          | Zhf-12  | 50.60            | 0.67             | 11.70                          | 5.70                           | 3.96 | 0.020 | 14.14 | 6.81  | 2.17              | 1.11             | 0.43                          | 2.64 | 100.01 | 1.26  | 3.28                               | 0.68  |
|      |          | 平均值     | 49.16            | 0.75             | 12.15                          | 6.69                           | 4.29 | 0.12  | 12.58 | 7.15  | 2.24              | 0.98             | 0.60                          | 3.18 | 100.02 | 1.50  | 3.23                               | 0.69  |
| 池后单元 | 黑云母暗色闪长岩 | Zhf-14  | 54.36            | 0.65             | 13.80                          | 5.15                           | 2.75 | 0.075 | 6.55  | 4.57  | 1.79              | 3.31             | 0.42                          | 5.67 | 99.095 | 1.96  | 5.1                                | 0.93  |
|      |          | Zhf-8   | 47.16            | 0.95             | 16.00                          | 5.57                           | 4.12 | 0.125 | 7.93  | 8.03  | 2.27              | 0.97             | 1.48                          | 3.67 | 99.175 | 1.71  | 3.24                               | 0.83  |
|      |          | Zhf-9   | 47.57            | 1.02             | 16.24                          | 5.20                           | 4.22 | 0.075 | 8.74  | 9.35  | 2.31              | 1.15             | 1.04                          | 3.10 | 100.02 | 2.09  | 3.46                               | 0.74  |
|      |          | Zhf-6   | 52.84            | 0.55             | 12.73                          | 5.77                           | 2.20 | 0.150 | 7.24  | 6.04  | 2.04              | 2.14             | 0.58                          | 6.33 | 99.01  | 1.44  | 4.18                               | 0.76  |
|      |          | Dhf-6   | 49.13            | 0.63             | 11.71                          | 6.07                           | 2.58 | 0.10  | 12.17 | 6.12  | 2.05              | 1.14             | 0.52                          | 6.80 | 99.02  | 1.16  | 3.19                               | 0.74  |
|      |          | Dhf-14  | 51.16            | 0.45             | 9.84                           | 8.41                           | 1.76 | 0.13  | 13.59 | 5.61  | 1.60              | 0.78             | 0.58                          | 6.27 | 100.18 | 0.56  | 2.38                               | 0.72  |
|      |          | Ehf-3   | 51.23            | 0.70             | 12.04                          | 7.08                           | 2.44 | 0.10  | 10.93 | 7.43  | 1.82              | 1.38             | 0.05                          | 4.99 | 100.19 | 1.04  | 3.2                                | 0.67  |
|      |          | SHf-6   | 52.44            | 0.50             | 11.51                          | 5.25                           | 2.00 | 0.10  | 11.87 | 8.99  | 2.52              | 1.34             | 0.10                          | 2.61 | 99.23  | 1.42  | 3.86                               | 0.52  |
|      |          | BHf-3   | 51.32            | 0.80             | 12.47                          | 6.68                           | 3.11 | 0.10  | 9.99  | 6.45  | 1.30              | 1.24             | 0.50                          | 6.54 | 100.5  | 0.63  | 2.54                               | 0.82  |
| 浙水单元 | 暗色闪长岩    | 平均值     | 50.80            | 0.69             | 12.93                          | 6.13                           | 2.80 | 0.11  | 9.89  | 6.95  | 1.97              | 1.49             | 0.59                          | 5.11 | 99.60  | 1.33  | 3.46                               | 0.75  |
|      |          | XYQ-13* | 53.44            | 0.62             | 13.38                          | 2.76                           | 5.72 | 0.16  | 9.83  | 7.46  | 3.02              | 1.74             | 0.26                          | 1.52 | 99.91  | 2.07  | 4.76                               | 0.66  |
|      |          | Zhf-13  | 51.88            | 0.68             | 13.78                          | 4.44                           | 3.58 | 0.100 | 10.16 | 5.04  | 2.27              | 2.00             | 0.48                          | 4.04 | 99.14  | 1.71  | 4.27                               | 0.91  |
|      |          | Dhf-7   | 48.88            | 0.90             | 14.73                          | 5.02                           | 4.04 | 0.030 | 9.67  | 6.88  | 2.50              | 2.19             | 0.43                          | 4.76 | 100.03 | 2.92  | 4.69                               | 0.78  |
|      |          | Ehf-2   | 49.38            | 0.90             | 14.89                          | 6.67                           | 2.93 | 0.08  | 6.94  | 9.75  | 2.74              | 1.00             | 0.15                          | 3.58 | 99.01  | 1.76  | 3.74                               | 0.64  |
|      |          | SHf-5   | 45.62            | 1.40             | 12.87                          | 8.90                           | 4.44 | 0.08  | 9.88  | 10.86 | 2.00              | 1.10             | 0.15                          | 1.73 | 99.03  | 2.61  | 3.1                                | 0.53  |
|      |          | SHf-1   | 42.63            | 1.22             | 15.94                          | 9.83                           | 5.68 | 0.14  | 7.64  | 10.58 | 2.26              | 0.78             | 1.25                          | 2.06 | 100.01 | 18.45 | 3.04                               | 0.67  |
|      |          | HHf-10  | 45.71            | 1.43             | 13.40                          | 8.37                           | 5.10 | 0.15  | 9.09  | 11.46 | 1.63              | 0.92             | 0.15                          | 2.59 | 100.00 | 1.75  | 2.55                               | 0.55  |
|      |          | 平均值     | 48.22            | 1.02             | 14.14                          | 6.57                           | 4.50 | 0.11  | 9.03  | 8.86  | 2.35              | 1.39             | 0.41                          | 2.90 | 99.59  | 4.47  | 3.74                               | 0.68  |

注：带“\*”者为本次调查所取样品，其余样品均来自1：5万杏城测区区域地质调查报告。

表 3-15 石河沐序列稀土元素含量( $\times 10^{-6}$ )及有关参数一览表

| 单元   | 岩性       | 样号     | La    | Ce   | Pr  | Nd   | Sm  | Eu   | Gd   | Tb  | Dy  | Ho  | Er   | Tm  | Yb   | Lu   | $\Sigma$ REE | LREE   | HREE  | LREE/HREE | $\delta$ Eu | $\delta$ Ce |
|------|----------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|------|--------------|--------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 沙驼单元 | 含橄榄角闪辉长岩 | ZHf-12 | 1768  | 3133 | 344 | 1673 | 362 | 1.13 | 288  | 035 | 233 | 042 | 1.17 | 017 | 1.17 | 0.17 | 82.59        | 73.93  | 8.66  | 8.54      | 1.13        | 0.79        |
|      |          | EHf-6  | 24.15 | 4671 | 489 | 1954 | 409 | 1.19 | 3.00 | 039 | 233 | 046 | 1.10 | 017 | 1.27 | 0.19 | 109.48       | 100.57 | 8.91  | 11.29     | 1.08        | 0.86        |
| 池后单元 | 黑云母暗色闪长岩 | EHf-3  | 1720  | 3386 | 451 | 2014 | 479 | 1.40 | 405  | 055 | 278 | 059 | 153  | 023 | 1.43 | 0.24 | 93.30        | 81.90  | 11.40 | 7.18      | 1.04        | 0.79        |
| 浙水单元 | 暗色闪长岩    | HHF-10 | 1232  | 2558 | 317 | 1579 | 414 | 089  | 405  | 047 | 232 | 047 | 087  | 012 | 0.62 | 0.10 | 70.91        | 61.89  | 9.02  | 6.86      | 0.72        | 0.84        |

注：表中样品均来自 1：5 万杏城测区区域地质调查报告

表 3-16 石河沐序列微量元素( $\times 10^{-6}$ )及有关参数一览表

| 单元   | 岩性       | 样号    | Pb   | Zn    | Nb  | Rb   | Sr    | Ni    | Co   | V     | Ba     | Zr    | La   | Y    | As  | Sb   | Bi    | Be  | Ag    | Li   | W    | Mo   | Ni/Co | Ba/Sr | Rb/Sr |
|------|----------|-------|------|-------|-----|------|-------|-------|------|-------|--------|-------|------|------|-----|------|-------|-----|-------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 沙驼单元 | 含橄榄角闪辉长岩 | Zg-10 | 12.6 | 101.1 | 2.5 | 34.6 | 495.0 | 318.2 | 39.0 | 166.3 | 750.6  | 93.0  | 36.2 | 16.9 | 1.1 | 0.13 | 0.06  | 0.9 | 0.060 | 12.1 | 0.67 | 0.12 | 8.16  | 1.52  | 0.07  |
|      |          | Zg-11 | 15.3 | 86.3  | 2.5 | 24.3 | 621.8 | 460.8 | 36.1 | 113.3 | 463.3  | 82.5  | 36.0 | 14.0 | 0.9 | 0.10 | 0.04  | 0.6 | 0.051 | 9.0  | 0.58 | 0.12 | 12.76 | 0.75  | 0.04  |
|      |          | Zg-12 | 13.9 | 95.2  | 1.0 | 31.6 | 488.6 | 516.7 | 39.2 | 116.6 | 595.3  | 83.0  | 34.5 | 13.7 | 1.1 | 0.08 | 0.05  | 0.9 | 0.087 | 9.8  | 0.96 | 0.37 | 13.18 | 1.22  | 0.06  |
| 池后单元 | 黑云母暗色闪长岩 | Zg-6  | 12.7 | 78.7  | 2.2 | 55.2 | 598.6 | 398.4 | 29.1 | 99.8  | 1011.2 | 97.2  | 34.6 | 14.2 | 0.7 | 0.13 | 0.04  | 1.4 | 0.051 | 17.3 | 0.96 | 0.12 | 13.69 | 1.69  | 0.09  |
|      |          | Zg-8  | 14.7 | 98.4  | 0.9 | 28.0 | 836.0 | 266.3 | 36.3 | 143.2 | 655.4  | 85.2  | 37.2 | 16.8 | 0.8 | 0.09 | 0.02  | 0.7 | 0.078 | 14.4 | 0.77 | 0.08 | 7.34  | 0.78  | 0.03  |
|      |          | Zg-9  | 14.5 | 100.8 | 1.4 | 30.8 | 701.2 | 255.3 | 35.8 | 157.4 | 799.3  | 93.3  | 36.6 | 16.5 | 0.8 | 0.09 | 0.04  | 1.4 | 0.069 | 9.0  | 0.67 | 0.04 | 7.13  | 1.14  | 0.04  |
|      |          | Zg-14 | 16.3 | 105.7 | 2.9 | 78.8 | 754.3 | 250.9 | 25.5 | 96.4  | 1302.0 | 87.1  | 34.6 | 14.3 | 0.9 | 0.12 | 0.04  | 1.9 | 0.042 | 24.4 | 0.58 | 0.16 | 9.84  | 1.73  | 0.10  |
|      |          | Dg-6  | 12.9 | 71.7  | 2.7 | 41.5 | 488.5 | 533.6 | 35.6 | 104.7 | 641.4  | 96.6  | 34.3 | 13.6 | 1.4 | 0.12 | 0.03  | 1.2 | 0.033 | 19.5 | 0.77 | 0.24 | 14.99 | 1.31  | 0.08  |
|      |          | Dg-14 | 15.1 | 80.5  | 2.6 | 29.7 | 296.8 | 643.5 | 39.6 | 92.6  | 384.4  | 86.1  | 35.6 | 12.5 | 1.2 | 0.14 | 0.03  | 0.5 | 0.033 | 30.3 | 0.58 | 0.24 | 16.25 | 1.30  | 0.10  |
| 浙水单元 | 暗色闪长岩    | Dg-7  | 11.4 | 79.2  | 2.3 | 49.6 | 390.6 | 285.6 | 33.1 | 133.7 | 936.5  | 98.7  | 35.9 | 16.2 | 1.2 | 0.09 | 0.03  | 0.8 | 0.069 | 15.1 | 0.62 | 0.16 | 8.63  | 2.40  | 0.13  |
|      |          | Zg-13 | 15.4 | 88.4  | 2.8 | 47.8 | 562.2 | 406.8 | 33.0 | 113.0 | 1056.8 | 117.9 | 36.1 | 15.5 | 0.6 | 0.10 | 0.04  | 1.0 | 0.042 | 27.7 | 0.58 | 0.12 | 12.33 | 1.88  | 0.09  |
|      | 基性岩维氏值   |       | 8    | 130   | 20  | 4.5  | 440   | 160   | 45   | 200   | 300    | 100   | 27   | 20   | 2   | 0.1  | 0.007 | 0.4 | 0.10  | 15   | 1    | 1.4  |       | 3.56  | 0.68  |

注：表中样品均来自 1：5 万杏城测区区域地质调查报告

沙驼、池后及浙水三个单元各侵入体间接接触关系表现为脉动或涌动侵入接触关系,说明其形成时间间隔较短,局部地段晚期侵入体中局部可见早期侵入体捕虏体。同时参阅岩石化学特征,故将其三个单元归并为一个序列,即石河沐序列,总体特征表现为:

A. 该序列各单元侵入体多位于复式岩体中部,呈似层状、透镜状、包体状,颜色较暗,中细粒结构,易风化,地貌呈负地形。其形成和分布受 NNE 向构造控制,狭长条带状分布。

B. 该序列由含橄榄角闪辉长岩-黑云母暗色闪长岩-暗色闪长岩组成,均为基性岩。C. 主要造岩矿物为角闪石、斜长石,含一定量的橄榄石、辉石,由早至晚橄榄石含量由多变少,角闪石逐渐增多。副矿物主要为铬磁铁矿、磷灰石、榍石等。

D. 石河沐序列各单元从早到晚,稀土总量逐渐增加,由  $96.03 \times 10^{-6} \rightarrow 93.30 \times 10^{-6} \rightarrow 70.91 \times 10^{-6}$ ;轻重稀土分异程度逐渐减弱,由  $9.91 \times 10^{-6} \rightarrow 7.18 \times 10^{-6} \rightarrow 6.86 \times 10^{-6}$ ;  $\delta \text{Eu}$  逐渐减少,由  $1.1 \rightarrow 1.04 \rightarrow 0.72$ ,在稀土配分型式图上表现为由正 Eu 异常  $\rightarrow$  弱正 Eu 异常  $\rightarrow$  负 Eu 异常。

E. 石河沐序列的沙驼、池后、浙水单元岩石化学特征  $\text{SiO}_2$  平均值依次为 49.16%、50.80%、49.22%,数值相近, $\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O}$  平均值依次是 3.23%、3.467%、3.74%,三个单元均表现为  $\text{A/NCK} < 1$ ,属铝不饱和型。里特曼指数  $\delta$  依次为 1.5、1.33、4.77,为钙碱性-碱性系列。

F. 石河沐超单元微量元素主要表现为 Pb、Rb、Ni、Ba、La 等元素高于维氏值,特别是 Rb、Sr、Ni、Ba 等元素高于维氏值很多,而另一些元素 Nb、Co、V、Zr、Y、As 等元素低于维氏值,例如 Nb、Zr、Y、As 表现更为突出。随岩浆演化,Nb、Zr 等含量均向演化后期富集,作为典型的亲石元素,具强烈的亲氧性,所组成的矿物多是氧化物和硅酸盐矿物,它们之间存在广泛的类质同象,元素 Rb、Ba、Sr 在岩石中广泛分布,含量较高,而 Nb 较亏损。

从各单元元素比值可以看出,Ba/Sr、Rb/Sr 比值随岩浆演化,数值趋于增高,Ni/Co 比值变化不甚明显,趋于减小。

#### G. 重矿物特征

石河沐序列岩石,其岩性比较近似,所含重矿物比较相近,主要有磷灰石、榍石、黄铁矿、锆石等。

## 2. 杏城序列

杏城序列岩石以闪长岩类岩石为主,主要岩性有似斑状闪长岩、闪长岩、二长闪长岩、石英二长闪长岩,相应划分为沙豁单元( $K_1 \delta_{Xsh}$ )、北洛峡单元( $K_1 \delta_{Xb}$ )、大会沟单元( $K_1 \eta \delta_{Xd}$ )、树掌单元( $K_1 \eta \delta_{Xs}$ ),现将其特征叙述如下:

### (1) 地质特征

沙豁单元:共有七个侵入体,分别产出沙豁、井背、北洛峡、玉皇庙等五处,侵入体一般长千余米,宽 50~100 m,面积  $0.40 \text{ km}^2$ ,一般呈狭长带状延伸,多出于黑云母暗色闪长岩和闪长岩侵入体之间,局部可见其包含有黑云母暗色闪长岩捕虏体。

北洛峡单元:在幅区广泛发育,由七个侵入体组成,面积约  $7.07 \text{ km}^2$ ,分布面积最广,占岩体面积的 61.2%,该单元侵入体沿南北向岩浆岩构造带东西两侧分布,相互贯通,多数地区与围岩直接接触。各侵入体岩性多遭受后期蚀变,钠长石化和绿泥石化普遍发育,多处可见闪长岩侵入体平铺于三山子组白云岩顶面之上,区内侵入最高层位为马家沟组四段。

大会沟单元:包括十个侵入体,分布于测区西安里、大会沟、井背等一带,面积共约  $1.1 \text{ km}^2$ ,各侵入体常分布于岩体的最外围,多数与围岩直接接触。岩石多发生钠长石化、绿泥石化、与闪长岩侵入体形成时间比较接近,多表现为涌动型侵入接触,个别地段表现为脉动接触关系。与围岩接触部位,围岩多发生大理岩化、矽卡岩化。在西安里沟谷中等处可见二长闪长岩侵入体沿马家沟组一段塑性较强部位似层状就位于三山子组白云岩顶面之上。

树掌单元:由三个侵入体组成,分布于树掌镇以南,面积共约  $0.22 \text{ km}^2$ 。该岩体为该岩带最南端岩体,呈小岩株状产出马家沟组地层,靠近围岩岩石蚀变强烈,次生变化明显,

主要表现为斜长石绢云母化、钠黝帘石化、高岭土化,角闪石绿泥石化、阳起石化,以及整个岩石的碳酸盐化。

## (2) 岩石学特征

杏城序列各单元岩石矿物特征见表 3-17、3-18。

沙豁单元：主体岩性为似斑状闪长岩，呈灰黑色、深灰色，似斑状结构，致密块状构造。主要组成矿物为斜长石、角闪石。角闪石含量 30%~47%，部分为似斑晶，介于 1cm~2 cm，基质粒度 0.2 cm~1 cm，副矿物有锆石、石英、榍石、磷灰石等。

北洛峡单元：主体岩性为闪长岩，岩石多遭受后期蚀变，越靠近接触带蚀变程度越强。岩石多呈灰绿色-灰色-灰白色，半自形粒状结构、块状构造。角闪石含量 20%，局部密集，颗粒增大。主要组成矿物为斜长石和角闪石，副矿物有锆石、磷灰石、黄铁矿、方铅矿等。

大会沟单元：主体岩性为二长闪长岩，呈灰绿色、灰色、半自形细粒结构，钾长石呈肉红色、星点状分布，角闪石粒径 1~2 mm，含量 40%，斜长石含量 30%。矿物普遍遭受后期蚀变。

树掌单元：主体岩性为石英二长闪长岩，灰绿色、浅绿灰色，半自形中细粒结构，主要组成矿物为：斜长石 55%，钾长石 10%，普通角闪石 20%、石英 10%，副矿物组合简单，主要有磁铁矿、磷灰石、榍石等，特别是铁矿物(磁铁矿、褐铁矿、镜铁矿)及磷灰石和榍石含量甚高。

表 3-17 杏城序列岩石角闪石矿物特征一览表

| 单元名称    |    | 沙豁单元        | 北洛峡单元          | 大会沟单元      |
|---------|----|-------------|----------------|------------|
| 岩性      |    | 似斑状闪长岩      | 闪长岩            | 二长闪长岩      |
| 颜色      |    | 暗绿          | 暗绿             | 暗绿         |
| 多色性     | Ng | 深绿色         | 深绿色            | 深绿色        |
|         | Np | 黄绿色         | 黄绿色            | 黄绿色        |
| Ng∧C    |    | 18° ~30°    | 18° ~21°       | 14° ~22°   |
| 次生变化    |    | 绿泥石化、       | 绿泥石化、次闪石化、透辉石化 | 纤闪石化、绿泥石化、 |
| 包裹体     |    | 绿泥石、碳酸盐、次闪石 | 斜长石、石英         | 石英、斜长石     |
| 粒度(mm)  |    | 2~10~20     | 0.8~1.5~10     | 1.2~2.2~10 |
| 矿物含量(%) |    | 30~47       | 10~25          | 15~25      |

表 3-18 杏城序列岩石斜长石矿物特征一览表

| 单元名称             | 沙豁单元                               | 北洛峡单元                     | 大会沟单元              |
|------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 岩性               | 似斑状闪长岩                             | 闪长岩                       | 二长闪长岩              |
| 矿物蚀变及其粒度<br>(mm) | 绿帘石化、绢云母化<br>斑晶：1.2~0.4、基质：0.3~0.2 | 绿帘石化、绢云母化、黧帘石化<br>0.5~1.2 | 绢云母化、绿帘石化<br>0.5~1 |
| An               | 27~36                              | 22~35                     | 34~54              |
| 矿物含量(%)          | 47~80                              | 60~72                     | 40~67              |
| 双晶               | 聚片双晶                               | 聚片双晶                      | 聚片双晶               |
| 长石种类             | 更-中长石                              | 更-中长石                     | 更-中长石              |
| 样品数              | 4                                  | 20                        | 11                 |

## (3) 岩石化学特征

杏城序列岩石化学成分见表 3-19。沙豁单元 SiO<sub>2</sub> 平均值 50.29%，Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 平均值为 14.93，A/NCK 为 0.7，K<sub>2</sub>O+Na<sub>2</sub>O 平均值为 2.99%，里特曼指数 δ 为 1.22；北洛峡单元 SiO<sub>2</sub> 平均值 50.48%，Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 平均值为 15.33%，A/NCK 为 0.71，K<sub>2</sub>O+Na<sub>2</sub>O 平均值为 4.94%，里特曼指数 δ 为 2.85；大会沟单元 SiO<sub>2</sub> 平均值 56.75%，Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 平均值为 16.56%，A/NCK 为 0.92，K<sub>2</sub>O+Na<sub>2</sub>O 平均值为 6.54%，里特曼指数 δ 为 2.94；树掌单元 SiO<sub>2</sub> 平均值 58.43%，Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 平均值为 17.04%，A/NCK 为 1.30，K<sub>2</sub>O+Na<sub>2</sub>O 平均值为 6.92%，里特曼指数 δ 为 2.94。总之，该序列 SiO<sub>2</sub> 介于 50.29%~58.43%，属中-基性岩类；A/NCK 均小于 1，属铝不饱和型；里特曼指数 δ 大都

小于 3.3, 应属钙碱性系列岩石。在  $\text{SiO}_2\text{-K}_2\text{O}$  图解(图 3-24a)中, 大都落入高钾钙碱性系列区或附近, 个别落入钾玄岩系列区和钙碱性系列区; 在 AFM 图解(图 3-24b)中, 除沙豁单元显

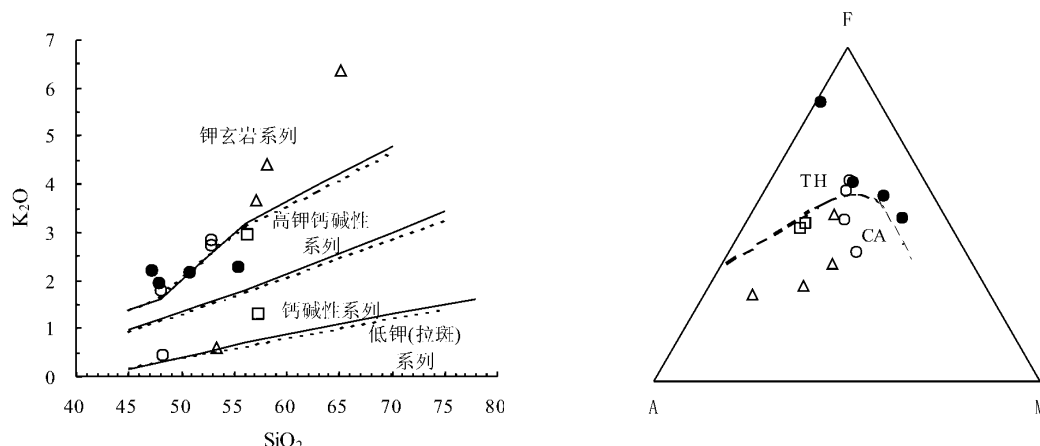


图 3-24 中生代杏城序列侵入岩  $\text{SiO}_2\text{-K}_2\text{O}$  图解(a)及 AFM 图解(b)

●-沙豁单元 ○-北洛峡单元 □-大会沟单元 △-树掌单元

示拉斑玄武岩系列外, 其它单元均显示钙碱性系列演化趋势。

杏城序列稀土元素含量及有关参数见表 3-20。稀土总量一般,  $\Sigma\text{REE}$  介于  $81.41 \times 10^{-6} \sim 156.49 \times 10^{-6}$  之间, 平均为  $126.36 \times 10^{-6}$ ; 轻重稀土分异明显,  $\text{LREE/HREE}$  介于 6.43~7.97, 平均为 7.23。稀土配分型式图见 3-25, 曲线呈陡右倾型, 沙豁单元具负 Eu 异常, 其它单元均具弱正 Eu 异常。

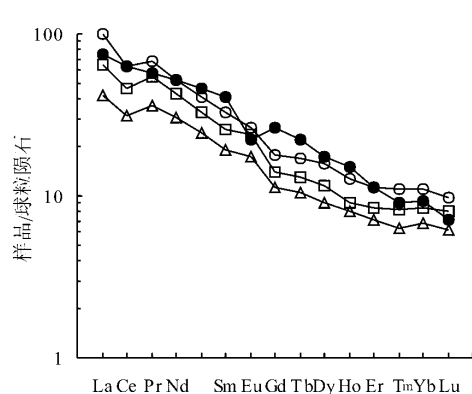


图 3-25 杏城序列稀土配分型式图

●-沙豁单元 ○-北洛峡单元 □-大会沟单元 △-树掌单元

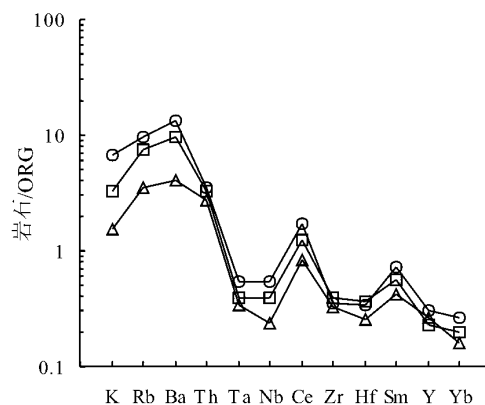


图 3-26 杏城序列 NMORB 微量元素蛛网图

○-北洛峡单元 □-大会沟单元 △-树掌单元

杏城序列微量元素含量见表 3-21。NMORB 微量元素蛛网图见图 3-26。从中看出, 三条曲线形状基本一致, 明显富集 Ba、Ce、Sm, 弱富集 Rb, 而 Ta、Nb、Zr、Hf 有不同程度地亏损。

#### (4) 杏城序列岩浆演化特征

杏城序列各侵入体以闪长岩类岩石为主, 主要分布于浙水复式岩体与西安里复式岩体的外围, 出露面积约  $9.09\text{km}^2$ 。其主要特征表现为:

A. 杏城序列各单元由早到晚  $\text{SiO}_2$  含量由低到高, 表现为  $50.29\% \rightarrow 50.48\% \rightarrow 56.75\% \rightarrow 58.43\%$ , 由基性向中性演化;  $\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O}$  含量逐渐增高, 表现为  $2.99\% \rightarrow 4.9\% \rightarrow 6.54\% \rightarrow 6.92\%$ ; 里特曼指数  $\delta$  逐渐升高, 依次是 1.22、2.84、2.94、2.94。

B. 杏城序列各单元从早到晚, 在  $\text{SiO}_2\text{-K}_2\text{O}$  图解(图 3-24)中, 由高钾钙碱性系列向钾玄岩系列演化; 在 AFM 图解(图 3-24)中, 由拉斑玄武岩系列向钙碱性系列演化。



表 3-19 杏城序列岩石化学成分(%)及有关参数一览表

| 单元    | 岩性      | 样品号    | SiO <sub>2</sub> | TiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | FeO  | MnO  | MgO  | CaO   | Na <sub>2</sub> O | K <sub>2</sub> O | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | LOI  | 总量     | Na <sub>2</sub> O+K <sub>2</sub> O | σ    | A/CNK |
|-------|---------|--------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|------|-------|-------------------|------------------|-------------------------------|------|--------|------------------------------------|------|-------|
| 沙豁单元  | 似斑状闪长岩  | HHf-7  | 50.81            | 1.13             | 17.13                          | 7.36                           | 4.04 | 0.10 | 3.89 | 8.52  | 1.13              | 2.16             | 0.31                          | 3.41 | 99.99  | 3.29                               | 1.21 | 0.87  |
|       |         | HHf-12 | 47.87            | 1.41             | 15.37                          | 10.95                          | 6.34 | 0.16 | 0.27 | 10.97 | 0.98              | 1.95             | 0.22                          | 3.51 | 100    | 2.93                               | 1.39 | 0.65  |
|       |         | HHf-19 | 47.18            | 1.30             | 13.41                          | 7.04                           | 5.50 | 0.10 | 9.69 | 9.82  | 0.53              | 2.20             | 0.25                          | 3.6  | 100.62 | 2.73                               | 1.41 | 0.64  |
|       |         | HHf-20 | 55.30            | 1.30             | 13.81                          | 7.89                           | 6.09 | 0.10 | 7.61 | 9.93  | 0.70              | 2.30             | 0.25                          | 3.97 | 99.25  | 3.00                               | 0.85 | 0.64  |
|       |         | 平均值    | 50.29            | 1.29             | 14.93                          | 8.31                           | 5.49 | 0.12 | 5.37 | 9.81  | 0.84              | 2.15             | 0.26                          | 3.62 | 99.97  | 2.99                               | 1.22 | 0.70  |
| 北洛峡单元 | 闪长岩     | XYQ-7  | 47.98            | 0.98             | 16.79                          | 6.78                           | 4.93 | 0.14 | 3.77 | 9.76  | 1.76              | 1.81             | 0.66                          | 5.19 | 100.55 | 3.57                               | 1.92 | 0.74  |
|       |         | XYQ-10 | 52.86            | 1.04             | 14.51                          | 5.83                           | 4.82 | 0.13 | 5.25 | 6.93  | 2.77              | 2.72             | 0.23                          | 3.22 | 100.31 | 5.49                               | 2.79 | 0.72  |
|       |         | XYQ-11 | 48.2             | 1.07             | 16.07                          | 8.14                           | 4.72 | 0.06 | 4.49 | 8.39  | 4.13              | 0.45             | 0.68                          | 4.26 | 100.66 | 4.58                               | 3.22 | 0.71  |
|       |         | XYQ-12 | 52.87            | 0.68             | 13.96                          | 3.45                           | 5.22 | 0.16 | 7.07 | 7.08  | 3.28              | 2.83             | 0.29                          | 3.5  | 100.39 | 6.11                               | 3.44 | 0.65  |
|       |         | 平均值    | 50.48            | 0.94             | 15.33                          | 6.05                           | 4.92 | 0.12 | 5.15 | 8.04  | 2.99              | 1.95             | 0.47                          | 4.04 | 100.48 | 4.94                               | 2.84 | 0.71  |
| 大会沟单元 | 二长闪长岩   | XYQ-6  | 56.32            | 0.71             | 16.58                          | 4.62                           | 3.52 | 0.11 | 2.51 | 6.49  | 3.04              | 2.94             | 0.37                          | 3    | 100.21 | 5.98                               | 2.53 | 0.83  |
|       |         | XYQ-9  | 57.18            | 0.74             | 16.53                          | 6.85                           | 2.12 | 0.07 | 2.7  | 3.07  | 5.8               | 1.3              | 0.33                          | 5.63 | 102.32 | 7.1                                | 3.34 | 1.00  |
|       |         | 平均值    | 56.75            | 0.73             | 16.56                          | 5.74                           | 2.82 | 0.09 | 2.61 | 4.78  | 4.42              | 2.12             | 0.35                          | 4.32 | 101.27 | 6.54                               | 2.94 | 0.92  |
| 树掌单元  | 石英二长闪长岩 | XYQ-8  | 53.37            | 0.7              | 16.11                          | 5.11                           | 3.95 | 0.12 | 3.77 | 6.7   | 4.23              | 0.61             | 0.35                          | 6.34 | 101.36 | 4.84                               | 1.97 | 0.81  |
|       |         | SHf-3  | 57.1             | 0.54             | 17.18                          | 4.69                           | 2.42 | 0.03 | 5.33 | 1.04  | 3.13              | 3.65             | 0.47                          | 1.5  | 99.99  | 6.78                               | 3.01 | 1.56  |
|       |         | SHf-4  | 58.09            | 0.39             | 16.97                          | 3.6                            | 1.6  | 0.03 | 4.18 | 1.48  | 3.64              | 4.4              | 0.42                          | 2.14 | 99.99  | 8.04                               | 3.94 | 1.26  |
|       |         | SHf-5  | 65.14            | 0.3              | 17.9                           | 2.57                           | 1.06 | 0    | 1.64 | 1.01  | 1.65              | 6.36             | 0.33                          | 1.36 | 100.93 | 8.01                               | 2.85 | 1.57  |
|       |         | 平均值    | 58.43            | 0.48             | 17.04                          | 3.99                           | 2.26 | 0.05 | 3.73 | 2.56  | 3.16              | 3.76             | 0.39                          | 2.84 | 100.57 | 6.92                               | 2.94 | 1.30  |

表 3-20 杏城序列稀土元素含量(×10<sup>-6</sup>)及有关参数一览表

| 单元    | 岩性      | 样品号    | La    | Ce    | Pr   | Nd    | Sm   | Eu   | Gd   | Tb   | Dy   | Ho   | Er   | Tm   | Yb   | Lu   | ΣREE   | LREE   | HREE  | LREE/HREE | δ Eu | δ Ce |
|-------|---------|--------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|-----------|------|------|
| 沙豁单元  | 似斑状闪长岩  |        | 24.19 | 59.22 | 6.87 | 30.93 | 8.18 | 1.63 | 8.14 | 1.11 | 5.39 | 1.09 | 2.35 | 0.30 | 1.77 | 0.22 | 151.39 | 131.02 | 20.37 | 6.43      | 0.66 | 0.95 |
| 北洛峡单元 | 闪长岩     | XYQ-10 | 31.95 | 59.21 | 8.16 | 31.34 | 6.49 | 1.93 | 5.6  | 0.86 | 4.87 | 0.92 | 2.39 | 0.36 | 2.11 | 0.3  | 156.49 | 139.08 | 17.41 | 7.97      | 1.05 | 0.75 |
| 大会沟单元 | 二长闪长岩   | XYQ-9  | 20.56 | 43.33 | 6.52 | 25.76 | 5.09 | 1.73 | 4.36 | 0.65 | 3.56 | 0.67 | 1.79 | 0.27 | 1.61 | 0.25 | 116.15 | 102.99 | 13.16 | 7.83      | 1.20 | 0.78 |
| 树掌单元  | 石英二长闪长岩 | XYQ-8  | 13.29 | 29.51 | 4.36 | 18.5  | 3.84 | 1.29 | 3.47 | 0.53 | 2.84 | 0.58 | 1.5  | 0.21 | 1.3  | 0.19 | 81.41  | 70.79  | 10.62 | 6.67      | 1.16 | 0.81 |

表 3-21 杏城序列微量元素含量一览表(×10<sup>-6</sup>)

| 单元    | 岩性      | 样品号    | Cr   | Rb   | Zr  | Hf  | Sr  | Ba  | Ni   | Nb  | Ta   | Th  | Y     |
|-------|---------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-------|
| 北洛峡单元 | 闪长岩     | XYQ-10 | 64.5 | 39.2 | 121 | 3.1 | 464 | 661 | 18   | 5.5 | 0.38 | 2.8 | 21.39 |
| 大会沟单元 | 二长闪长岩   | XYQ-9  | 19.4 | 30.3 | 135 | 3.3 | 338 | 478 | 5    | 3.9 | 0.27 | 2.6 | 16.11 |
| 树掌单元  | 石英二长闪长岩 | XYQ-8  | 26.8 | 14.1 | 111 | 2.3 | 150 | 205 | 12.7 | 2.4 | 0.24 | 2.2 | 18.68 |

C. 杏城序列稀土配分型式图基本一致, 曲线均向右陡倾斜。各单元从早到晚, 稀土总量整体呈降低趋势, 由  $151.39 \rightarrow 156.49 \rightarrow 116.15 \rightarrow 81.41 (\times 10^{-6})$ ; 轻重稀土分异程度 (LREE/HREE) 变化不明显; 稀土配分型式由负 Eu 异常  $\rightarrow$  无 Eu 异常  $\rightarrow$  弱正 Eu 异常。

D. 杏城序列主要组成重矿物有: 褐铁矿、绿帘石、黄铁矿、榍石、磁铁矿、磷灰石、黄铁矿、方铅矿及锆石等。各单元岩石重矿物统计, 总量相差悬殊, 其中北洛峡、大会沟及树掌单元重矿物含量分别为 32235 g/t、7355 g/t、9354 g/t。由早到晚, 重矿物总量呈负相关关系。

综上所述, 四个单元时代相近, 空间上紧密伴生; 不论在岩石特征方面, 还是在常量元素、微量元素和稀土元素等方面均显示出良好的相关性及其岩浆演化的有序性。

## (四) 闪长玢岩

在平顺县西安里-陵川县六泉岩浆岩带上还有两条闪长玢岩脉, 呈岩墙状产出, 其特征如下:

### 1. 地质特征

闪长玢岩岩墙位于西安里复式岩体与浙水复式岩体之间的深切沟谷中, 呈  $\text{NNE}10^\circ$  走向, 共有两条, 平行分布, 出露面积  $0.016 \text{ km}^2$ 。西边一条位于香椿沟至土谷堆, 延长 4.8 km, 宽 1.5~2 m; 东边一条从油坊凹通过, 脉宽 2.5~3.0 m, 延长 2.0 km。该处所见岩脉最高切穿马家沟组二段地层, 向下穿切三山子组、崮山组、张夏组、馒头组地层, 与围岩呈锯齿状侵入接触, 围岩蚀变较弱。

### 2. 岩石学特征

岩墙岩性为闪长玢岩, 岩石呈灰绿色、暗灰色, 致密块状, 细斑状结构, 基质为显微晶质结构。斑晶(1~2mm), 约占 15%~20%, 以绢云母化斜长石为主, 其次为绿泥石化、碳酸盐化角闪石(大小  $2 \times 4 \sim 3 \times 7 \text{ (mm)}$ ); 基质由定向排列的强烈绢云母化的板状微晶斜长石(72%)和绿泥石化柱状微晶角闪石(10%)等组成, 其大小为 0.1~0.2 mm。

### 3. 副矿物特征

根据岩石人工重砂鉴定, 闪长玢岩的副矿物组分简单, 除黄铁矿含量较高外, 其它锆石、褐铁矿、榍石、磁铁矿、磷灰石等含量均较低。锆石:  $a \times b \times c = 0.05 \sim 0.3 \times 0.05 \sim 0.3 \times 0.15 \sim 0.6 \text{ (mm)}$ 。紫色, 多数为颗粒碎块, 少数为浑圆四方柱和四方双锥的聚形, 个别顶角和晶棱浑圆状、透明、半透明、金刚光泽、无包体, 长:宽为 1:2.5~3。

黄铁矿:  $d = 0.05 \sim 0.08 \text{ (mm)}$ , 黄色, 不规则棱角状颗粒, 少数呈立方体, 金属光泽, 含量甚高。

### 4. 岩石化学、地球化学特征

闪长玢岩岩墙岩石化学分析结果见表 3-22。从表中看出,  $\text{SiO}_2$  含量较低, 一般为 55%±, 属中性岩类;  $\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}$  含量为 8.65~8.85 (%), 里特曼指数  $\delta$  为 6.15~6.53, 属碱钙性岩类。

闪长玢岩岩墙稀土元素含量及有关参数见表 3-23。稀土总量为  $126.69 \times 10^{-6}$ , 明显高于石河沐序列, 而与杏城序列较为接近; LREE/HREE 为 10.11, 均高于石河沐、杏城序列, 说明轻重稀土分馏较强。稀土配分型式见图 3-27。曲线呈陡右倾型, 轻稀土富集, 重稀土曲线平坦, 没有明显的 Eu 异常。

闪长玢岩岩墙微量元素含量见表 3-24。

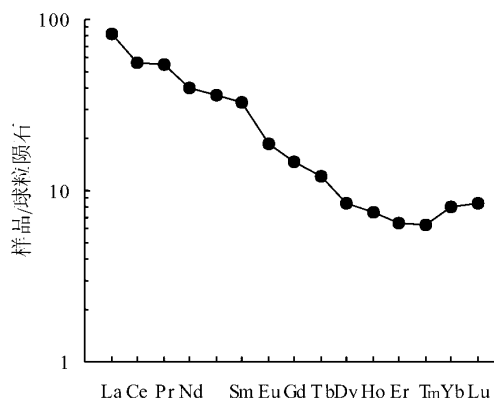


图 3-27 闪长玢岩稀土配分型式图

特征主要表现在 Zn、Co、V、Li 等元素明显高于维氏值，特别是 Zn 更突出，另一些 Nb、Rb、Sr、Ni、Zr 等一些元素低于维氏值，其中 Rb、Sr、Ni 等元素低于维氏值较多，与各单元相比较，发现 Zn、Nb、Ba 明显增高，而 Sr、Ni 两元素则明显降低。

相关元素 Rb/Sr、Ni/Co、Ba/Sr 比值依次为 0.21、0.50、6.12，与各单元微量元素相比较，Rb/Sr 与 Ba/Sr 值明显增高，而 Ni/Co 数值减小。

表 3-22 闪长玢岩岩墙岩石化学成分表(%)

| 岩性   | 采样地点 | SiO <sub>2</sub> | TiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | CaO  | MgO  | K <sub>2</sub> O | Na <sub>2</sub> O | LOI  | 总量     |
|------|------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|------------------|-------------------|------|--------|
| 闪长玢岩 | 东柏坡  | 55.00            | 0.71             | 17.87                          | 8.13                           | 3.10 | 2.55 | 3.44             | 5.41              | 3.79 | 100.00 |
| 闪长玢岩 | 土谷堆  | 55.17            | 0.61             | 17.27                          | 7.80                           | 3.76 | 2.23 | 3.93             | 4.72              | 4.51 | 99.85  |

注：表中样品均引自 1 比 5 万东陈召幅区调报告

表 3-23 闪长玢岩岩墙岩石稀土元素含量(×10<sup>-6</sup>)及有关参数一览表

| 岩性   | La    | Ce    | Pr   | Nd    | Sm   | Eu   | Gd   | Tb   | Dy   | Ho   | Er   | Tm   | Yb   | Lu   | Y     |
|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 闪长玢岩 | 26.46 | 52.97 | 6.61 | 24.10 | 6.50 | 1.38 | 4.56 | 0.60 | 2.62 | 0.54 | 1.37 | 0.21 | 1.51 | 0.26 | 14.64 |

| 岩性   | ΣREE   | LREE   | HREE  | LREE/HREE | δ Eu | δ Ce | (La/Sm) <sub>N</sub> | (Gd/Yb) <sub>N</sub> |
|------|--------|--------|-------|-----------|------|------|----------------------|----------------------|
| 闪长玢岩 | 129.69 | 118.02 | 11.67 | 10.11     | 0.80 | 0.82 |                      |                      |

注：表中样品均引自 1 比 5 万东陈召幅区调报告

表 3-24 闪长玢岩岩石微量元素含量(×10<sup>-6</sup>)及有关参数一览表

| 岩性     | 采样地点 | Pb   | Zn    | Nb  | Rb   | Sr    | Ni   | Co   | V     | Ba     | Zr    | La   | Y    |
|--------|------|------|-------|-----|------|-------|------|------|-------|--------|-------|------|------|
| 闪长玢岩   | 东柏坡  | 17.6 | 372.6 | 5.5 | 46.8 | 211.9 | 8.2  | 19.0 | 107.2 | 1296.1 | 119.3 | 36.0 | 14.0 |
| 闪长玢岩   | 土谷堆  | 19.5 | 297.0 | 3.6 | 54.0 | 254.3 | 11.0 | 20.5 | 102.1 | 593.1  | 119.1 | 36.8 | 15.2 |
| 闪长玢岩   |      | 16   | 335   | 3.8 | 36   | 170.0 | 6    | 12   | 133   | 1100   | 93    |      |      |
| 中性岩维氏值 |      | 15   | 72    | 20  | 100  | 800   | 55   | 10   | 100   | 650    | 260   | —    | —    |

| 岩性     | 采样地点 | As  | Sb   | Bi   | Be  | Ag    | Li   | W    | Mo   | Rb/Sr | Ni/Co | Ba/Sr |
|--------|------|-----|------|------|-----|-------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 闪长玢岩   | 东柏坡  | 1.3 | 0.12 | 0.03 | 1.2 | 0.051 | 21.6 | 0.48 | 0.26 | 0.22  | 0.43  | 6.12  |
| 闪长玢岩   | 土谷堆  | 1.5 | 0.16 | 0.05 | 1.5 | 0.051 | 40.2 | 0.58 | 0.30 | 0.21  | 0.54  | 2.33  |
| 闪长玢岩   |      | 1.5 | 0.3  | <0.5 | 1.4 | <0.01 | 12   | 0.6  | 0.30 | 0.21  | 0.50  | 6.47  |
| 中性岩维氏值 |      | 2.4 | 0.2  | 0.01 | 1.8 | 0.07  | 20   | 1    | 0.90 | 0.125 | 5.5   | 0.81  |

注：表中样品均引自 1 比 5 万东陈召幅区调报告

### 三、河南辉县东姚集-东陈召侵入岩带

河南辉县东姚集-东陈召侵入岩带主要分布在新乡市幅东边近南北向的背斜构造带内，严格受燕山期北北东向和近南北向构造控制，使岩体总体呈狭长带状产出，位于六度寺附近的(角闪)石英二长斑岩岩体同时也受近东西向断层控制。该侵入岩带侵入围岩层位较多，从寒武系下统至石炭系、二叠系各时代地层中均可见到，呈岩盖、似层状岩床和岩墙产出，近接触带围岩局部大理岩化、矽卡岩化，组成岩体岩性主要为浅成相的闪长(玢)岩、石英二长斑岩和正长斑岩三种。

#### (一) 单元、序列的建立

本次工作在广泛收集前人资料的基础上，采用花岗岩类岩石谱系单位填图，系统对该侵入岩带进行了系统的解剖，共划分出 36 个侵入体。根据侵入体的岩性、岩石组构、矿物成分、

所含包体、脉岩及其组合、形成时间，接触关系等各种条件，结合室内薄片鉴定、岩石化学分析、稀土元素分析、微量元素分析及重矿物鉴定等资料，将区内 36 个侵入体归并为 3 个单元，在此基础上又归并为 1 个序列。见表 3-25。

表 3-25 单元、序列划分一览表

| 序列    | 单元    | 代号                        | 岩性     | 结构             |
|-------|-------|---------------------------|--------|----------------|
| 东姚集序列 | 井沟单元  | $K_1 \xi \pi_{Dj}$        | 正长斑岩   | 斑状结构，基质为粗面结构   |
|       | 六度寺单元 | $K_1 \eta \circ \pi_{DI}$ | 石英二长斑岩 | 斑状结构，基质为微粒花岗结构 |
|       | 南窑单元  | $K_1 \delta_n$            | 闪长(玢)岩 | 斑状结构，基质为微粒花岗结构 |

## （二）单元、序列特征

东姚集序列主要岩性有闪长(玢)岩、(角闪)石英二长斑岩、正长斑岩，相应划为南窑单元( $K_1 \delta_n$ )、六度寺单元( $K_1 \eta \circ \pi_{DI}$ )、井沟单元( $K_1 \xi \pi_{Dj}$ )，现将其特征叙述如下：

### 1. 地质特征

南窑单元：分布于幅内东部三个区域，有南景色、南窑、大尖脑等二十七个侵入体。一个区位于南景色-南窑一线，呈长约 12.5 km、宽约 300~500 m 的 NNW 向带状断续展布，其间被黄土覆盖，包括南景色、南岗、西北泉、南窑等十二个侵入体，出露面积共约 2 km<sup>2</sup>，均侵入于马家沟组一、二段灰岩、泥灰岩中，平面形态呈长方形、长条状及豆状；一个区位于油楼寨-陈仓沟一线，呈长约 5.5 km、宽约 400 m 的 NNW 向带状断续展布，包括早阳岗、陈仓沟等九个侵入体，该带侵入体的规模均较小，大都呈豆状，主要侵入于三山子组顶部及马家沟组一段下部层位中；一个区位于大尖脑-凤凰山一线，包括六个侵入体，出露面积共约 0.8 km<sup>2</sup>，平面形态上呈圆状、椭圆状，呈似层状岩床侵入于马家沟三、四段泥灰岩、灰岩中，由于上部围岩已全被剥蚀，呈岩盖状分布于各小山头之上。

六度寺单元：包括六度寺、潘梯、大池山、沙脑岭、张庄、田窑共六个侵入体。六度寺侵入体规模较大，出露面积约 2 km<sup>2</sup>，呈北东 10°~20° 展布于六度寺村南，南北长约 1.2 km，宽约 400~1 600 m，与背斜轴向基本一致。呈似层状岩床侵入于马家沟三段底部薄层状泥灰岩之上，接触面多不平整，围岩普遍遭受大理岩化，接触带局部出现矽卡岩化和磁铁矿化。该岩体北边见南窑单元石英闪长玢岩，二者接触界线清楚截然，接触处石英二长斑岩边缘具有细粒冷凝边(宽数厘米)，在其中可见石英闪长岩捕虏体；潘梯侵入体分布于幅内东边部潘梯一带，平面形态呈不规则状，呈似层状岩床侵入于馒头组、张夏组层位中，与围岩成小角度斜交接触，出露面积约 1.5 km<sup>2</sup>。岩体内见有馒头组砂页岩和张夏组鲕粒灰岩的捕虏体，围岩普遍遭受大理岩化；大池山侵入体由于上部围岩已全被剥蚀，呈岩盖状分布于大池山头之上，平面形态呈长方形，出露面积约 0.7 km<sup>2</sup>。该侵入体主要侵位于三山子组上部中薄层状中细晶含燧石条带白云岩中；沙脑岭侵入体呈椭圆状，其北部出露面积约 0.2 km<sup>2</sup>；张庄、田窑这两个侵入体位于该带最南端，出露面积共约 0.6 km<sup>2</sup>。呈似层状岩床侵位于马家沟组二段、四段灰岩中，平面形态呈长条形，其南北两端均被离石组黄土覆盖。

井沟单元：分布仅限于幅内东北角井沟-大南沟一线，呈长约 4.8 km、宽 150~300 m 近 SN 向带状断续展布，在该带东西两侧发育有南窑单元，南北两侧均发育近东西向断层。共包括井沟、底庄、大南沟三个侵入体，出露面积共约 0.3 km<sup>2</sup>，侵入于三山子组上部及马家沟组一、二段地层中，平面形态呈长条形。

### 2. 岩石学特征

南窑单元：岩性以闪长(玢)岩为主、石英闪长(玢)岩次之，岩石风化面呈暗灰-灰白色，新鲜面呈灰绿色，斑状结构，基质为微粒花岗结构，块状构造。不同侵入体或同一侵入体的

不同地段斑晶含量变化较大,从 5%~40%不等。斑晶成分:斜长石为更-中长石,含量 5%~25%,大小为  $2 \times 5$  (mm),多为自形板条状,部分颗粒聚片双晶发育,遭受不同程度的钠黝帘石化、绿帘石化、绢云母化;角闪石含量 10%~20%,大小为  $1 \sim 2 \times 10 \sim 15$  (mm),为自形、半自形柱状,横断面呈六边形,遭受强烈的透闪石化、绿泥石化、绿帘石化,多呈假象存在。基质矿物大小在 0.1~0.4 mm 间,由更-中长石(35%~50%)、石英(10%~20%)及少量正长石(<10%)组成。副矿物有磁铁矿、磷灰石、榍石等。

六度寺单元:主体岩性为石英二长斑岩,浅肉红色,斑状结构,基质为微粒花岗结构,块状构造。斑晶成分:斜长石为中-更长石,含量 15%~30%,大小为  $2 \times 5$  (mm),多为半自形柱状、板条状,聚片双晶发育,双晶带密而平直,多遭受不同程度的高岭石化、绢云母化;正长石含量 3%~8%左右,大小为  $2 \sim 4 \text{ mm} \times 4 \sim 6 \text{ mm}$ ;角闪石含量 3%~5%,大小为  $1 \times 10 \text{ mm}$ ,半自形柱粒状,遭受强烈的绿帘石化、绿泥石化而假象存在,解理轮廓清晰可见;石英<3%。基质矿物大小约 0.2 mm,有中-更长石 5%~25%、正长石 15%~25%、石英 15%~20%和黑云母少量~5%等。副矿物有磁铁矿、磷灰石等。

井沟单元:岩性为霓霞正长斑岩、斑状含霓石正长岩、假白榴石正长斑岩。具斑状结构,基质粗面结构,半自形粒状结构,块状构造。斑晶含量 20%~25%,由正长石、微斜长石或已变为绢云母集合体的假白榴石组成。基质由钾长石、霓石、假白榴石或斜长石、钾长石、角闪石组成。碱性长石含量 50%~80%,斜长石 10%~20%,霓石 0%~10%。假白榴石正长斑岩中假白榴石含量达 15%~20%。副矿物为磷灰石、锆石、磁铁矿、金红石等。岩石具钾长石化、绢云母化、绿泥石化、高岭土化。

### 3. 岩石化学、地球化学特征

东姚集序列岩石化学成分见表 3-26。南窑单元  $\text{SiO}_2$  平均值 61.17%,属中性岩类; $\text{Al}_2\text{O}_3$  平均值为 15.82%, $\text{A/NCK}$  为 0.99,属铝不饱和型; $\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O}$  平均值为 6.86%,里特曼指数  $\delta$  为 2.75,属钙碱性系列。六度寺单元  $\text{SiO}_2$  平均值 66.56%,属中酸性岩类; $\text{Al}_2\text{O}_3$  平均值为 15.88%, $\text{A/NCK}$  为 0.95,为铝不饱和型; $\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O}$  平均值为 8.98%,里特曼指数  $\delta$  为 3.4,属碱性系列。井沟单元  $\text{SiO}_2$  平均值 58.43%,属中性岩类; $\text{Al}_2\text{O}_3$  平均值为 21.57%, $\text{A/NCK}$  为 1.345,为铝过饱和型; $\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O}$  平均值为 10.17%,里特曼指数为 6.31,属过碱性系列。在  $\text{SiO}_2$ - $\text{K}_2\text{O}$  图解(图 3-28a)中,南窑单元、六度寺单元大都落入高钾钙碱性系列区及钙碱性系列区,井沟单元则落入钾玄岩系列区;在 AFM 图解(图 3-28b)中,显示钙碱性演化趋势。

东姚集序列稀土元素含量及有关参数见表 3-27。稀土总量总体较低, $\Sigma \text{REE}$  介于  $51.15 \times 10^{-6} \sim 105.73 \times 10^{-6}$  之间;轻重稀土分异较明显, $\text{LREE/HREE}$  介于 6.64~11.21 之间。稀土配分型式图见 3-29,曲线均呈陡右倾型,轻稀土明显富集,分馏程度较高,重稀土亏损,分馏程度较低,均呈正 Eu 异常。

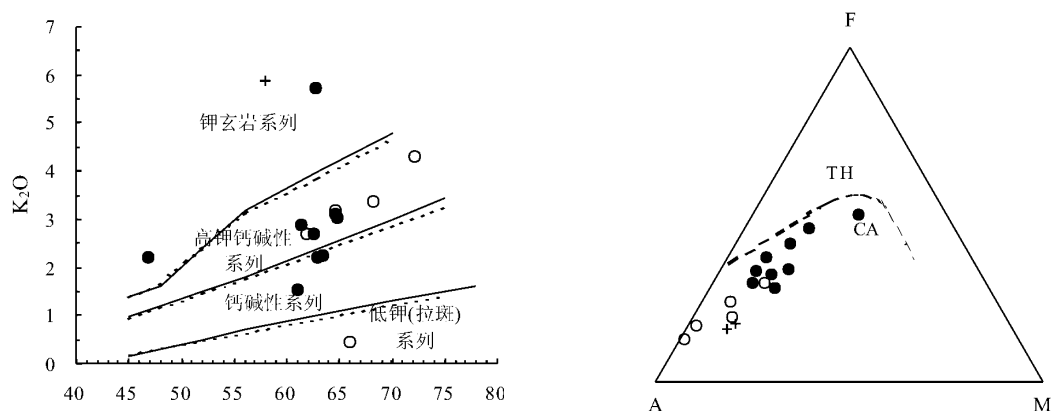


图 3-28 中生代东姚集序列侵入岩  $\text{SiO}_2$ - $\text{K}_2\text{O}$  图解(a)及 AFM 图解(b)

●-南窑单元 ○-六度寺单元 +井沟单元

表 3-26 东姚集序列岩石化学成分 (%) 及有关参数一览表

| 单元    | 岩性     | 样品号        | SiO <sub>2</sub> | TiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | FeO  | MnO  | MgO  | CaO  | Na <sub>2</sub> O | K <sub>2</sub> O | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | LOI  | 总量     | Na <sub>2</sub> O+K <sub>2</sub> O | σ    | A/CNK |
|-------|--------|------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|-------------------|------------------|-------------------------------|------|--------|------------------------------------|------|-------|
| 南窑单元  | 闪长(玢)岩 | XYQ-23*    | 61.07            | 0.57             | 16.49                          | 2.02                           | 1.68 | 0.08 | 2.09 | 5.88 | 5.3               | 1.54             | 0.3                           | 3.71 | 104.44 | 6.84                               | 2.49 | 0.78  |
|       |        | XYQ-24*    | 62.68            | 0.6              | 16.1                           | 4.78                           | 1    | 0.06 | 1.54 | 1.99 | 3.46              | 5.74             | 0.25                          | 2.48 | 100.68 | 9.2                                | 4.21 | 1.04  |
|       |        | XYQ-28*    | 62.62            | 0.51             | 16.05                          | 4.4                            | 1.68 | 0.08 | 1.93 | 4.52 | 3.29              | 2.71             | 0.23                          | 2.68 | 100.7  | 6                                  | 1.79 | 0.97  |
|       |        | Q-2025-GS1 | 46.91            | 0.97             | 13.59                          | 7.94                           | 4.82 | 0.11 | 6.56 | 8.22 | 3.16              | 2.2              | 0.56                          | 5.08 | 100.12 | 5.36                               | 5.00 | 0.60  |
|       |        | XYQ-22*    | 64.8             | 0.4              | 16.33                          | 3.85                           | 1.18 | 0.06 | 1.27 | 3.54 | 3.53              | 3.02             | 0.22                          | 2.06 | 100.26 | 6.55                               | 1.94 | 1.05  |
|       |        | XYQ-27*    | 61.45            | 0.59             | 15.74                          | 5.64                           | 1.77 | 0.1  | 2.48 | 4.51 | 2.63              | 2.89             | 0.27                          | 2.47 | 100.55 | 5.52                               | 1.61 | 1.01  |
|       |        | Q-2029-GS1 | 63.48            | 0.4              | 16.27                          | 3.27                           | 1.81 | 0.05 | 2.05 | 0.81 | 5.76              | 2.25             | 0.17                          | 3.67 | 99.99  | 8.01                               | 3.02 | 1.22  |
|       |        | 检-GS 张 1   | 64.58            | 0.32             | 16.02                          | 2.74                           | 1.37 | 0.07 | 1.35 | 2.21 | 4.62              | 3.1              | 0.2                           | 3.25 | 99.83  | 7.72                               | 2.68 | 1.07  |
|       |        | GS-1/石灰沟   | 62.91            | 0.4              | 15.82                          | 2.58                           | 2.18 | 0.08 | 2.36 | 2.02 | 4.32              | 2.2              | 0.14                          | 2.27 | 97.28  | 6.52                               | 2.03 | 1.20  |
|       |        | 平均值        | 61.17            | 0.53             | 15.82                          | 4.14                           | 1.94 | 0.08 | 2.40 | 3.74 | 4.01              | 2.85             | 0.26                          | 3.07 | 100.43 | 6.86                               | 2.75 | 0.99  |
| 六度寺单元 | 石英二长斑岩 | XYQ-29*    | 72.1             | 0.19             | 15.85                          | 1.35                           | 0.13 | 0.01 | 0.14 | 0.19 | 4.87              | 4.29             | 0.06                          | 0.84 | 100.02 | 9.16                               | 2.87 | 1.22  |
|       |        | Q-2031-GS1 | 64.57            | 0.29             | 16.18                          | 2.81                           | 0.71 | 0.04 | 1.04 | 2.81 | 6.13              | 3.2              | 0.16                          | 1.7  | 99.64  | 9.33                               | 3.96 | 0.87  |
|       |        | Q-1005-GS1 | 61.92            | 0.32             | 15.43                          | 1.58                           | 2.78 | 0.07 | 1.85 | 3.18 | 5.38              | 2.68             | 0.2                           | 4.26 | 99.87  | 8.06                               | 3.26 | 0.88  |
|       |        | Q-2031-GS2 | 65.96            | 0.3              | 16.55                          | 1.57                           | 0.95 | 0.02 | 1.22 | 2.78 | 8.06              | 0.44             | 0.18                          | 1.64 | 99.76  | 8.5                                | 3.10 | 0.88  |
|       |        | Q-1001-GS1 | 68.23            | 0.17             | 15.37                          | 1.88                           | 0.33 | 0.01 | 0.29 | 1.47 | 6.5               | 3.37             | 0.06                          | 2.54 | 100.32 | 9.87                               | 3.80 | 0.90  |
|       |        | 平均值        | 66.56            | 0.25             | 15.88                          | 1.84                           | 0.98 | 0.03 | 0.91 | 2.09 | 6.19              | 2.80             | 0.13                          | 2.20 | 99.92  | 8.98                               | 3.4  | 0.95  |
| 井沟单元  | 正长斑岩   | XYQ-25*    | 58.91            | 0.18             | 21.6                           | 2.32                           | 0.17 | 0.14 | 1.45 | 1.8  | 2.89              | 7.49             | 0.04                          | 4.19 | 101.18 | 10.38                              | 6.46 | 1.34  |
|       |        | 地质志        | 57.94            | 0.18             | 21.54                          | 0.54                           | 1.94 | 0.1  | 1.72 | 1.61 | 4.08              | 5.88             | 0.06                          | 3.4  | 98.94  | 9.96                               | 6.16 | 1.35  |
|       |        | 平均值        | 58.43            | 0.18             | 21.57                          | 1.43                           | 1.06 | 0.12 | 1.59 | 1.71 | 3.49              | 6.69             | 0.05                          | 3.80 | 100.06 | 10.17                              | 6.31 | 1.345 |

注：表中带“\*”者为本次调查所取样品，其它样品均引自 1：5 万东陈召幅区调报告

表 3-27 东姚集序列稀土元素含量( $\times 10^{-6}$ )及有关参数一览表

| 单元    | 岩性     | 样品号                   | La    | Ce    | Pr   | Nd    | Sm   | Eu   | Gd   | Tb   | Dy   | Ho   | Er   | Tm   | Yb   | Lu   | Y     | $\Sigma$ REE | LREE  | HREE  | LREE/HREE | $\delta$ Eu | $\delta$ Ce |
|-------|--------|-----------------------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------------|-------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 南窑单元  | 闪长玢岩   | Q-2025-Xt1            | 17.54 | 39.38 | 5.67 | 22.5  | 5.16 | 1.65 | 4.65 | 0.72 | 3.75 | 0.72 | 1.88 | 0.28 | 1.61 | 0.22 | 17.42 | 105.73       | 91.90 | 13.83 | 6.64      | 1.11        | 0.82        |
|       |        | Q-2029-Xt1            | 19.37 | 35.88 | 4.8  | 18.19 | 3.23 | 1.02 | 2.67 | 0.41 | 2.21 | 0.46 | 1.32 | 0.21 | 1.35 | 0.2  | 12.08 | 91.32        | 82.49 | 8.83  | 9.34      | 1.13        | 0.76        |
|       |        | 检-Xt1-张1<br>XT1-1/石灰沟 | 20.3  | 35.31 | 4.71 | 16.24 | 2.85 | 0.97 | 2.41 | 0.38 | 1.92 | 0.39 | 1.06 | 0.16 | 1.09 | 0.16 | 10.05 | 87.95        | 80.38 | 7.57  | 10.62     | 1.21        | 0.73        |
|       |        |                       | 17.68 | 33.03 | 3.59 | 15.27 | 2.88 | 0.93 | 2.26 | 0.32 | 1.94 | 0.39 | 1.09 | 0.18 | 1.14 | 0.19 | 10.65 | 80.89        | 73.38 | 7.51  | 9.77      | 1.17        | 0.83        |
|       |        | 平均值                   | 18.72 | 35.90 | 4.69 | 18.05 | 3.53 | 1.14 | 3.00 | 0.46 | 2.46 | 0.49 | 1.34 | 0.21 | 1.30 | 0.19 | 12.55 | 91.47        | 82.04 | 9.44  | 9.09      | 1.16        | 0.79        |
| 六度寺单元 | 石英二长斑岩 | Q-2030-Xt1            | 12.85 | 32.35 | 4.38 | 16.26 | 2.99 | 1    | 2.53 | 0.41 | 2.1  | 0.44 | 1.22 | 0.2  | 1.21 | 0.2  | 11.33 | 78.14        | 69.83 | 8.31  | 8.4       | 1.19        | 0.90        |
|       |        | Q-4007-Xt1            | 16.02 | 31.44 | 4.09 | 14.59 | 2.62 | 0.92 | 2.17 | 0.35 | 1.71 | 0.37 | 0.97 | 0.15 | 0.89 | 0.14 | 9.41  | 76.43        | 69.68 | 6.75  | 10.32     | 1.25        | 0.79        |
|       |        | Q-1005-Xt1            | 15.69 | 29.95 | 3.91 | 13.67 | 2.55 | 0.86 | 2.11 | 0.33 | 1.78 | 0.36 | 0.98 | 0.15 | 0.98 | 0.16 | 8.99  | 73.48        | 66.63 | 6.85  | 9.73      | 1.20        | 0.78        |
|       |        | Q-2031-Xt2            | 17.19 | 31.78 | 4.5  | 15.57 | 2.86 | 0.96 | 2.29 | 0.39 | 1.82 | 0.39 | 1.07 | 0.17 | 1.09 | 0.17 | 10.36 | 80.25        | 72.86 | 7.39  | 9.86      | 1.21        | 0.74        |
|       |        | 平均值                   | 15.44 | 31.38 | 4.22 | 15.02 | 2.76 | 0.94 | 2.28 | 0.37 | 1.85 | 0.39 | 1.06 | 0.17 | 1.04 | 0.17 | 10.02 | 77.08        | 69.75 | 7.33  | 9.58      | 1.21        | 0.80        |
| 井沟单元  | 正长斑岩   | Q-1001-Xt1            | 12.31 | 21.66 | 2.69 | 8.48  | 1.36 | 0.46 | 1.16 | 0.18 | 1    | 0.22 | 0.63 | 0.12 | 0.76 | 0.12 | 6.06  | 51.15        | 46.96 | 4.19  | 11.21     | 1.20        | 0.76        |

注：表中样品均引自 1：5 万东陈召幅区调报告

4. 东姚集序列岩浆演化特征

东姚集序列各侵入体以中性岩类为主，均为浅成相产状，其主要特征表现为：

A. 东姚集序列各单元岩石由早到晚，碱性长石含量逐渐增高，岩性由闪长玢岩→二长斑岩→正长斑岩。

B. 东姚集序列各单元由早到晚，SiO<sub>2</sub>含量由低到高再到低，表现为 61.17%→66.56%→58.43%；K<sub>2</sub>O+Na<sub>2</sub>O 含量逐渐增高，表现为 6.86%→8.98%→10.71%；里特曼指数值 δ 逐渐升高，依次由 2.75→3.4→6.31。

C. 东姚集序列在 SiO<sub>2</sub>-K<sub>2</sub>O 图解(图 3-28a)中，各单元从早到晚，由高钾钙碱性系列向钾玄岩系列演化；在 AFM 图解(图 3-28b)中，虽都呈钙碱性系列演化，但从早到晚，向着顶角 A 方向演化，说明地壳成熟度增加。

D. 东姚集序列稀土配分型式图基本一致，曲线均向右陡倾斜，均为正 Eu 异常。但各单元从早到晚，稀土总量逐渐减少，表现为  $91.47 \times 10^{-6} \rightarrow 77.08 \times 10^{-6} \rightarrow 51.15 \times 10^{-6}$ ；轻重稀土分异程度逐渐增强，表现为  $9.09 \times 10^{-6} \rightarrow 9.58 \times 10^{-6} \rightarrow 11.21 \times 10^{-6}$ 。

综上所述，该序列三个单元时代相近，空间上紧密伴生，不论在岩石特征方面，还是在岩石地球化学特征等方面均显示出良好的相关性及岩浆演化的有序性。

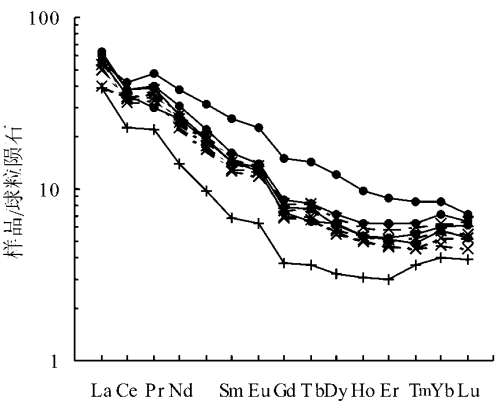


图 3-29 东姚集序列稀土配分型式图

●-南窑单元 ○-六度寺单元 +-井沟单元

四、中生代岩体侵入时代

本次在对中生代侵入岩体开展地质调查工作中，广泛收集了前人在幅内的同位素测试结果(表 3-28)，并进行了综合分析。分析结果表明，石河沐序列沙驼、池后、浙水单元 K-Ar

表 3-28 平顺县西安里—陵川县六泉岩带侵入岩同位素分析结果表

| 序列    | 单元    | 试样编号    | 试样岩性     | 测试对象 | 测定年龄(Ma)    | 测试时间      | 测试单位       |
|-------|-------|---------|----------|------|-------------|-----------|------------|
| 石河沐序列 | 沙驼单元  | B31     | 含橄榄角闪辉长岩 | 角闪石  | 170.54      | 1973      | 华北所        |
|       |       |         |          |      | 175.08      |           |            |
|       |       | ET-2    | 含橄榄角闪辉长岩 | 角闪石  | 143.70±3.64 | 1998.9.18 | 地质矿产部地质研究所 |
|       |       | ZT-2    | 含橄榄角闪辉长岩 | 角闪石  | 121.09±3.27 | 1998.9.20 | 地质矿产部地质研究所 |
|       | 池后单元  | ET-1    | 黑云母暗色闪长岩 | 角闪石  | 113.60±3.24 | 1998.9.18 | 地质矿产部地质研究所 |
|       | 浙水单元  | B129-1  | 暗色闪长岩    | 角闪石  | 138.62      | 1973      | 华北所        |
|       |       |         |          |      | 154.2       |           |            |
|       |       | B91     | 暗色闪长岩    | 角闪石  | 162.1       | 1973      | 华北所        |
|       |       |         |          |      | 166.45      |           |            |
| 杏城序列  |       | HT-1    | 暗色闪长岩    | 角闪石  | 112.30±3.45 | 1998.9.19 | 地质矿产部地质研究所 |
|       | 沙豁单元  | HT-2    | 似斑状闪长岩   | 角闪石  | 121.97±3.47 | 1998.9.19 | 地质矿产部地质研究所 |
|       | 北洛峡单元 | HT-3    | 闪长岩      | 角闪石  | 125.81±2.83 | 1998.9.20 | 地质矿产部地质研究所 |
|       |       | ZT-1    | 闪长岩      | 角闪石  | 102.68±6.81 | 1998.9.20 | 地质矿产部地质研究所 |
|       | 大会沟单元 | ET-3    | 二长闪长岩    | 角闪石  | 120.17±2.72 | 1998.9.19 | 地质矿产部地质研究所 |
|       | 岩墙    | As-207  | 闪长玢岩     | 全岩   | 74.4        | 1982      | 北京三所       |
|       |       |         |          |      | 76.5        |           |            |
|       |       | [YQ]T-1 | 闪长玢岩     | 角闪石  | 127.39±2.83 | 1998.9.20 | 地质矿产部地质研究所 |

注：表中样品测试结果均引自 1：5 万合涧幅区调报告



初始值变化范围分别在 121.09 Ma~175.08 Ma、113.60 Ma、112.30 Ma~166.45 Ma 之间；杏城序列各侵入体形成于 100 Ma~135 Ma 之间；而在东姚集序列各侵入体中未获取到同位素测试结果。侵入时代的确定是以同位素测试结果为基础，再结合其相互侵入接触关系、侵入层位、岩石蚀变及各序列之间相互对比等特征，初步认为石河沐序列侵入时代相当于侏罗纪晚侏罗世，杏城序列侵入时代相当于白垩纪早白垩世，闪长玢岩墙侵入时代应稍晚于杏城序列，东姚集序列侵入时代亦相当于白垩纪早白垩世，但要晚于杏城序列。

## 五、中生代岩浆就位机制探讨

幅内中生代侵入岩总体呈近南北向狭长带状分布，严格受燕山期北北东向、近南北向构造带控制：在平顺县西安里-陵川县六泉岩浆岩带上，南段南双泉至浙水以及位于陵川幅的六泉岩体位于一个构造带上，单个岩体多呈 NNE 向，多个岩体多呈左阶式排列，并产于背斜核部，其运动学特征反映为左行扭动剪切的特点，局部岩体呈 NW 向，为 NNE 向构造之次级张性裂隙。由于这些岩体的上侵，在岩体两侧局部产生次级近南北向背斜和断裂构造，一些断裂仅在塑性较强的马家沟组以上地层表现明显，向深部很快消失；北洛峡及其以北岩体亦呈 NNE 向展布，局部岩体呈近 SN 向，受左行走滑剪切形成之张性裂隙控制，其南部两条脉岩延伸数千米，亦呈 NNE 向展布；在河南辉县东姚集-东陈召岩带上，多数岩体受 NNE 向构造左行扭动剪切之次级近 SN 向张剪性断层控制，少数岩体受 NNE 向及其次级 NW 向张性裂隙控制。

燕山早期，由于东西向挤压兼具左行扭动力作用，形成 NNE 向褶皱和断裂及近 SN 向、NW 向张性断裂，岩浆沿断裂上侵而顺南北向构造成带展布。由于构造活动的多次性，在平顺县西安里-陵川县六泉侵入岩带上，岩浆多次上侵形成辉长岩→闪长岩→石英二长闪长岩以及晚期闪长玢岩脉，在空间上就由这些或部分岩类组成中偏碱性复式岩体；而在河南辉县东姚集-东陈召岩带上，岩浆稍后多次上侵形成闪长玢岩→石英二长斑岩→正长斑岩。

总之，岩浆活动规模直接受控于地壳活动强度。地壳活动强烈，则岩浆活动强烈。另一方面，与地壳活动方式也有关系，当地壳处于稳定的引张时期，岩浆活动以裂隙式贯入为主，香椿沟至土谷堆以及油坊凹两条闪长玢岩脉，呈南北走向，平行排列，与围岩呈锯齿状侵入接触关系，就是由于地壳处于稳定的引张时期，岩浆沿裂隙贯入形成的。

岩浆沿断裂上侵至三山子组白云岩顶面，沿马家沟组塑性较强的泥灰岩两侧扩张兼顶蚀就位，使马家沟组上覆岩层在岩浆上拱力作用下形成一系列北北东向雁行式排列的背斜构造，岩浆的就位总体表现为岩墙扩张型-热气球膨胀模式侵位，具明显的主动—强力就位演化特征。

## 第四章 变质岩与变质作用

### 第一节 变质岩石类型划分

图幅内早前寒武纪变质岩石分布较少,仅在图幅中东部辉县与陵川县交界一带呈南北向展布,面积约  $125\text{km}^2$ ,约占测区面积的 1%。变质岩石主要包括中太古代及新太古代侵入岩并有少量新太古界表壳岩。

依据《变质岩石的分类和命名方案》(GB/T17412, 3-1998),结合测区变质岩石的特点,将区内不同时代、不同变质级别、不同成因和后期改造的岩石进行分类命名。各类岩石分布特征如下:

#### (一) 区域变质岩石分布特征

区域变质岩石的分布受中、新生代构造控制,主要分布在辉县与陵川县交界一带之薄壁、上八里、南寨、孙石窑等地,大地构造位于太行山复式背斜南段核部,呈近 SN 向展布,主体为中太古代上八里黑云斜长片麻岩及新太古代黑云二长片麻岩,二者呈指叉状分布,其间并有少量新太古界表壳岩——双房岩组,呈包体或构造片体产出。中太古代岩石是一套岩性复杂、交代现象普遍、区域变质程度为中-高级(达高角闪岩相)的岩石;新太古代侵入岩岩石相对单一,其间双房岩组之变质基性火山岩矿物共生组合反映变质程度为低角闪岩相。

#### (二) 区域动力变质岩石分布特征

测区内的区域变质岩石和未变质岩石均遭受了不同性质、不同强度的动力变质作用,形成各种构造岩石-动力变质岩。岩石呈条带状分布。按照变形机制,这类岩石可分为韧性剪切带构造岩-糜棱岩,韧-脆性断层带构造岩-变质角砾岩和脆性断层带构造岩-碎裂岩。其中糜棱岩类岩石按糜棱质含量划分为糜棱岩化岩石、初糜棱岩(眼球状糜棱岩)、糜棱岩。

#### (三) 接触变质岩石和气液蚀变岩分布及岩石特征

接触变质作用和气液变质作用在本区表现不强烈,主要分布在新太古代片麻岩与变基性、超镁铁质接触带,燕山期石英二长斑岩与围岩接触带。不同岩性的接触带产生不同类型的变质岩石。

##### 1. 接触变质岩石

###### (1) 花岗质岩石与变基性、超镁铁质接触带的变质岩石

出露于上八里、南寨片麻岩中的基性、超镁铁质岩被花岗质岩石侵入或被花岗质岩石捕获后,在其接触带和捕虏体中,发生变质作用,形成阳起石岩、辉石岩、黑云母、蛭石岩、斜长石岩等。

###### (2) 燕山期碱性-偏碱性侵入岩与古生界地层接触带形成的矽卡岩带

主要为燕山期石英二长斑岩与碳酸盐岩接触带形成的各种矽卡岩、矽卡岩化大理岩岩石。岩石类型包括内接触带钠长石化二长岩、矽卡岩化二长岩、石榴石化方柱石化二长岩,外接触带的方柱石矽卡岩、石榴石矽卡岩,透辉石、金云母矽卡岩及复合矿矽卡岩、矽卡岩化大理岩。

##### 2. 气液蚀变岩石

测区内气液变质和区域变质常叠加交织在一起,形成的气液变质岩石常很难确切区分其成因。岩石类型主要包括变质超镁铁质形成的蛇纹石化辉橄岩、蛇纹石化辉石岩及其碳酸盐

岩化、绿泥石、滑石化轻微水镁石化、金云母化、透闪石化岩石；斜长角闪岩-基性火山岩形成绿帘石化、碳酸盐岩化、绿泥石化、阳起石化岩石；铜和多金属矿(化)点，含矿岩石形成硅化、碳酸盐化、黑云母化、方柱石化、电气石化、钠长石化、重晶石化、黄铁矿化、绢云母化、绿泥石化岩石等。

## 第二节 区域变质岩石特征

岩石类型主要有：黑云(角闪)斜长片麻岩、黑云二长片麻岩、角闪斜长变粒岩、黑云二长变粒岩、黑云角闪片岩、斜长角闪岩等以及韧性剪切作用形成的糜棱岩化岩石、初糜棱岩等。

### (一) 变质岩石类型及特征

#### 1. 片麻岩类

岩石一般为灰白-灰色、浅肉红色夹灰色，细-中粒花岗变晶结构、鳞片花岗变晶结构，片麻状构造。主要由斜长石、微斜长石、石英、黑云母和角闪石等组成，常含少量绿帘石、锆石、磷灰石、榍石、褐帘石、磁铁矿等副矿物。岩石类型有黑云(角闪)斜长片麻岩、黑云二长片麻岩。矿物粒度为 0.05~5 mm，多为 0.5~2.5 mm。岩石类型及主要矿物含量见表 4-1。

野外观察，该岩类岩性单一，垂向变化小显示岩体特征，推测其原岩应属中酸性侵入体。

表 4-1 片麻岩类岩石类型及矿物含量表

| 岩石名称      | 矿物成分及含量 (%) |       |       |       |     |     |      |     |     |      |     |    |
|-----------|-------------|-------|-------|-------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|----|
|           | 斜长石         | 钾长石   | 石英    | 黑云母   | 白云母 | 角闪石 | 绿帘石  | 榍石  | 褐帘石 | 金属矿物 | 磷灰石 | 锆石 |
| 黑云二长片麻岩   | 20-30       | 20-50 | 20-30 | 5     | 1-2 |     |      |     |     | 少-3  | 少   | 少  |
| 二长片麻岩     | 20-30       | 40-50 | 20-25 | 0-3   | 少   |     |      |     |     | 少    | 少   | 少  |
| 黑云斜长片麻岩   | 35          |       | 20    | 25-30 |     |     | 5-10 | 5   |     | 少    | 少   | 少  |
| 角闪黑云斜长片麻岩 | 40-45       |       | 25-30 | 15-20 |     | ≥5  | 1-2  | 少   | 1   | 少-3  | 少   | 少  |
| 黑云角闪斜长片麻岩 | 50-55       |       | 5     | 5     |     | 25  | 2-3  | 3-5 |     | 少-3  | 少   | 少  |

#### 2. 变粒岩类

呈似层状产出，岩石为灰色、深灰色，细粒粒状变晶结构、鳞片粒状变晶结构，粒状石英相互呈稳定共生的三叉点镶嵌结构及贴面结构，条带状构造、定向构造、块状构造。主要矿物成分为石英、斜长石、微斜长石、黑云母、角闪石等，副矿物组合为磷灰石、锆石、榍石、绿帘石、金属矿物等。矿物粒度多数为 0.05~1mm，一般为 0.1~0.5 mm。岩石类型及主要矿物含量见表 4-2。

#### 3. 斜长角闪岩类

斜长角闪岩呈灰-灰黑色、细粒柱粒状变晶结构，块状构造。常见岩石类型有斜长角闪岩、绿帘斜长角闪岩、黑云斜长角闪片岩等。其矿物组成为普通角闪石 45%~70%，斜长石 30%~35%，石英 0~5%，黑云母 0~10%。副矿物有磁铁矿、榍石、磷灰石等。角闪石呈柱状、长柱状，深绿-绿-黄绿多色性，常见绿帘石化、阳起石化、透闪石化、碳酸盐化，并析出榍石；斜长石呈半自形板状或它形粒状，一般为基性斜长石或中长石，常具钠黝帘石化和绢云母化。矿物粒度多数为 0.05~3mm，一般 0.5~2.5 mm。岩石类型及主要矿物含量见表 4-3。

#### 4. 动力变质岩石

调查区早前寒武纪变质表壳岩及伴生的变质侵入岩经历了漫长而复杂的演化历史，它们

表 4-2 变粒岩类岩石类型及矿物含量表

| 岩石名称      | 矿物成分及含量 (%) |       |       |     |       |       |     |     |    |      |
|-----------|-------------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|----|------|
|           | 石英          | 斜长石   | 钾长石   | 白云母 | 黑云母   | 角闪石   | 绿帘石 | 磷灰石 | 榍石 | 金属矿物 |
| 角闪斜长变粒岩   |             | 55-60 |       |     | 2-3   | 35    | 2   | 少量  | 2  | 少量   |
| 黑云二长变粒岩   | 20-25       | 30-35 | 25-30 | 少量  | 5-10  |       | 1-2 | 少量  | 少量 | 少量   |
| 黑云角闪斜长变粒岩 | 5           | 40-45 |       |     | 20-25 | 20-25 | 少量  | 少量  | 少量 | 少量   |
| 浅粒岩       | 50-60       | 35-40 |       |     |       |       |     |     |    |      |

表 4-3 斜长角闪岩类岩石类型及矿物含量表

| 岩 石 名 称  | 矿 物 成 分 及 含 量 (%) |       |       |      |     |     |     |      |
|----------|-------------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|------|
|          | 角闪石(阳起石)          | 斜长石   | 黑云母   | 石英   | 榍石  | 绿帘石 | 磷灰石 | 金属矿物 |
| 斜长角闪岩    | 45-70             | 20-30 |       |      | 2-5 | 2-3 | 少量  | 3-5  |
| 绿帘斜长角闪岩  | 45-60             | 20-35 |       |      | 少量  | 3-5 | 少量  | 3-5  |
| 黑云斜长角闪片岩 | 45-50             | 15-20 | 10-15 | 5-10 | 少量  | 少-3 | 少量  | 3-5  |
| 角闪片岩     | 60-65             | <25   | 少量    |      | 3-5 | 3-5 | 少量  | 3-5  |

形成之后又经历了脆性(脆韧性)改造和韧性再造两个阶段。脆性改造和韧性再造的结果形成一系列脆性(脆韧性)断裂和韧性剪切带。脆性(脆韧性)断裂内岩石可分为变质角砾岩和碎裂岩,韧性剪切带按照糜棱岩化程度和结构构造特征可将岩石分为糜棱岩化岩石、初糜棱岩、糜棱岩等。

#### (1) 碎裂岩

该类岩石主要分布于各个脆性断裂带中,其分布涉及区内多种岩石。岩石仅发生破碎、裂开,岩石成分和结构具不明显的位移、磨碎,物质只是机械破碎,未发生动态重结晶作用。经常见到有碎裂花岗岩、碎裂斜长角闪岩、碎裂片麻岩、碎斑岩、碎粒岩等。

#### (2) 糜棱岩化碎斑岩

具碎斑结构,碎斑间杂基显示动态重结晶现象,其中一部分或大部分成为糜棱质,该类岩石为受脆性—韧性机制制约的过渡型岩石。

#### (3) 糜棱岩化岩石和初糜棱岩

此类岩石其中基质(糜棱质)含量<10%者在该区很少。而且部分已划入糜棱质碎斑岩中,所以该类岩石的基质(糜棱质)含量多数在 10%~50%。该类糜棱岩中分离结构、旋转透镜、核幔构造、云母鱼、压力影、压扁构造、带斑构造、石英条带、拔丝构造及矿物光学性质异变等极为普遍。其中常见的岩石类型有眼球状糜棱岩、长英质糜棱岩、糜棱岩化花岗片麻岩、糜棱状斜长角闪岩、糜棱岩化长石石英岩等。

## 第三节 变质矿物及矿物化学

特征变质矿物是区域变质作用的重要标志。其形成不仅受到原岩成分的控制,而且受变质过程中温压条件、化学流体等因素控制。本区特征变质矿物包括绿泥石、黑云母、白云母、角闪石、长石等。本节主要讨论具有特征意义的变质矿物。

### (一) 绿泥石

绿泥石是区内较高级变质相带岩石退变质形成的主要矿物。在该类岩石中作为变斑晶矿物的包裹体成为残缕构造的组成成分或成为早期铁镁矿物的退变物。富镁绿泥石也见于经受

中级区域变质作用的超镁铁质岩石中。根据绿泥石的结构特征可划分为沿  $S_1$  片理或变斑晶包裹体内的早期绿泥石和构成褶片理构造的第二期绿泥石及铁镁矿物退变质形成的第三期绿泥石。

常见绿泥石镜下为黄绿-无色，干涉色为一级灰，但常具蓝、紫和锈褐色异常干涉色，一般多为后期蚀变交代产物。

## （二）白云母(绢云母)

测区内的绢(白)云母属普通白云母。在眼球状条带状二长片麻岩中，呈鳞片状-片状，无色，鲜艳干涉色，是构成岩石片理的主要矿物。

## （三）黑云母

测区内黑云母出现于黑云变粒岩、黑云斜长片麻岩、黑云二长片麻岩中，一般属铁黑云母，呈浅黄-深棕多色性。随着变质程度的加深，呈褐色、红棕色。受韧性剪切作用常弯曲变形，部分退变为绿泥石。

## （四）角闪石

角闪石是测区主要变质矿物之一，通过对测区内 3 件角闪石电子探针分析，以  $O_{23}$  进行标准分子式计算(表 4-4)。从表中可见角闪石  $(Ca+Na)_B > 1.34$ ， $Na_B < 0.67$ ，属钙质角闪石，再根据其晶体化学式中  $(Na+K)_A$ 、Ti、 $Fe^{3+}$ 、 $Al^{IV}$ 、Si 和  $Mg/(Mg+Fe^{2+})$  数值在钙质角闪石分类图解中确定角闪石的名称，见表 4-4。角闪石呈自形-半自形-它形晶体，多数为绿色，少数呈蓝绿色，部分晶体中有石英、斜长石和黑云母包体。晚世代的角闪石多呈变斑晶，斜切早期岩石片理，沿片理呈不规则状分布，并有早世代的矿物残留。

## （五）长石

长石是区内分布广泛的片麻岩的主要造岩矿物之一，通过对测区内 6 件长石进行电子探针分析，以  $O_8$  为基准进行阳离子计算(表 4-4)。斜长石系列多属于钠长石和更长石。钾长石系列属于正长石。

# 第四节 区域变质作用

## （一）变质相带划分及分布

图幅内早前寒武纪变质岩石分布较少，仅在图幅中东部呈南北向条带状展布，根据测区内变质地层单元和变质岩石中矿物共生组合特征，中太古代地质体变质级别确定为高角闪岩相，变质带为斜长石-普通角闪石带，矿物共生组合为： $Hb+Pl+Bit+Q$ ， $Hb+Pl+Kf+Q$ ；新太古代地质体确定为低角闪岩相，变质带为钠长石-普通角闪石带，矿物共生组合为  $Hb+Ab+Bit+Q$ 。

## （二）变质作用温压条件

根据测区内变质岩矿物共生组合、变质反应结构，并结合测区的具体情况选用合适的矿物对温度计，主要是斜长石-角闪石矿物对和二长石矿物对，测得温度为  $419\sim 500^{\circ}C$ ，平均  $445^{\circ}C$ (表 4-5)，可见变质温度普遍偏低，仅为绿片岩相的变质温度，这可能属于后期退变质或叠加变质作用的反映。

表 4-4 角闪石、长石矿物化学成分及阳离子数计算结果表

| 序号                             | 1                 | 2                 | 3                 | 序号                             | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 样品号                            | b-46              | b-47              | b-48              | 样品号                            | b-45              | b-45'             | b-47              | b-48              | b-49              | b-49'             |
| 位置                             | 三郊口               | 三郊口               | 三郊口               | 位置                             | 三郊口               | 三郊口               | 三郊口               | 三郊口               | 三郊口               | 三郊口               |
| 层位                             | Ar <sub>2-3</sub> | Ar <sub>2-3</sub> | Ar <sub>2-3</sub> | 层位                             | Ar <sub>2-3</sub> | Ar <sub>2-3</sub> | Ar <sub>2-3</sub> | Ar <sub>2-3</sub> | Ar <sub>2-3</sub> | Ar <sub>2-3</sub> |
| 矿物名称                           | 铁角闪石              | 铁钙镁闪石             | 铁钙镁闪石             | 长石类别                           | 钠长石               | 正长石               | 更长石               | 钠长石               | 钠长石               | 正长石               |
| 岩石名称                           | 变质辉长岩             | 黑云变粒岩             | 黑云斜长片麻岩           | 岩石名称                           | 条带状二长片麻岩          | 条带状二长片麻岩          | 黑云变粒岩             | 黑云斜长片麻岩           | 黑云二长片麻岩           | 黑云二长片麻岩           |
| SiO <sub>2</sub>               | 42.81             | 41.97             | 39                | SiO <sub>2</sub>               | 67.96             | 64.8              | 61.8              | 64.73             | 68.8              | 64.17             |
| TiO <sub>2</sub>               | 0.43              | 0.66              | 1.18              | TiO <sub>2</sub>               | 0.1               | 0                 | 0                 | 0.08              | 0                 | 0                 |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 11.54             | 12.59             | 12.88             | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 19.53             | 18.75             | 24.21             | 21.47             | 19.27             | 18.62             |
| FeO                            | 20.03             | 20.32             | 26.95             | FeO                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0.29              | 0                 | 0                 |
| Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0                 | 0                 | 0.4               | MnO                            | 0.09              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| MnO                            | 0                 | 0.25              | 1.08              | MgO                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| MgO                            | 8.06              | 8                 | 3.35              | CaO                            | 0.19              | 0                 | 4.92              | 1.82              | 0.1               | 0                 |
| CaO                            | 12.12             | 11.33             | 10.22             | Na <sub>2</sub> O              | 11.32             | 0.49              | 8.37              | 10.92             | 11.31             | 0.87              |
| Na <sub>2</sub> O              | 1.29              | 1.7               | 1                 | K <sub>2</sub> O               | 0.09              | 15.95             | 0.11              | 0.11              | 0.07              | 15.68             |
| K <sub>2</sub> O               | 1.38              | 0.75              | 1.62              | Total                          | 99.28             | 99.99             | 99.41             | 99.42             | 99.55             | 99.34             |
| Total                          | 97.66             | 97.57             | 97.28             | Si                             | 2.989             | 2.99              | 2.749             | 2.871             | 3.011             | 2.983             |
| 以 O <sub>23</sub> 为基准的阳离子数     |                   |                   |                   | 以 O <sub>8</sub> 为基准的阳离子数      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| TSi                            | 6.51              | 6.313             | 6.049             | Al                             | 1.011             | 1.019             | 1.268             | 1.121             | 0.993             | 1.019             |
| TAI                            | 1.49              | 1.687             | 1.951             | Ti                             | 0.003             | 0                 | 0                 | 0.003             | 0                 | 0                 |
| CAI                            | 0.576             | 0.543             | 0.401             | Fe <sup>2+</sup>               | 0                 | 0                 | 0                 | 0.011             | 0                 | 0                 |
| CCr                            | 0                 | 0                 | 0.049             | Mn                             | 0.003             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| CFe <sup>3+</sup>              | 0.218             | 0.702             | 1.208             | Mg                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| CTi                            | 0.049             | 0.075             | 0.138             | Ca                             | 0.009             | 0                 | 0.234             | 0.086             | 0.005             | 0                 |
| CMg                            | 1.827             | 1.794             | 0.775             | Na                             | 0.965             | 0.044             | 0.722             | 0.939             | 0.96              | 0.078             |
| CFe <sup>2+</sup>              | 2.329             | 1.854             | 2.288             | K                              | 0.005             | 0.939             | 0.006             | 0.006             | 0.004             | 0.93              |
| CMn                            | 0                 | 0.032             | 0.142             | Ab                             | 98.6              | 4.5               | 75.1              | 91.1              | 99.1              | 7.7               |
| BCa                            | 1.975             | 1.826             | 1.698             | An                             | 0.9               | 0                 | 24.3              | 8.3               | 0.5               | 0                 |
| BNa                            | 0.025             | 0.174             | 0.301             | Or                             | 0.5               | 95.5              | 0.6               | 0.6               | 0.4               | 92.3              |
| ACa                            | 0                 | 0                 | 0                 |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| ANa                            | 0.355             | 0.322             | 0                 |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| AK                             | 0.268             | 0.144             | 0.321             |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Mg/Mg+Fe <sup>+</sup>          | 0.440             | 0.492             | 0.253             |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

表 4-5 角闪石-斜长石、二长石矿物对温压计算结果

| 样品号  | 采样地点 | 岩石名称     | 采样层位              | 角闪石-斜长石               |                               |        | 二长石      |         |     |               |
|------|------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|----------|---------|-----|---------------|
|      |      |          |                   | Hb<br>X <sub>Ca</sub> | X <sub>Ca</sub> <sup>Pl</sup> | T (°C) | PL       | KF      | 查图  | 温度(T°C)<br>计算 |
|      |      |          |                   |                       |                               |        | Na/Na+Ca | Na/Na+K |     |               |
| b-45 | 三郊口  | 条带状二长片麻岩 | Ar <sub>2-3</sub> |                       |                               |        | 0.991    | 0.045   | 420 | 345           |
| b-47 | 三郊口  | 黑云变粒岩    | Ar <sub>2-3</sub> | 0.74                  | 0.24                          | 500    |          |         |     |               |
| b-48 | 三郊口  | 黑云斜长片麻岩  | Ar <sub>2-3</sub> | 0.73                  | 0.08                          | 419    |          |         |     |               |
| b-49 | 三郊口  | 黑云二长片麻岩  | Ar <sub>2-3</sub> |                       |                               |        | 0.995    | 0.077   | 440 | 398           |

## 第五章 地质构造及构造发展史

调查区位于华北板块中南部，受中—新生代构造控制作用，构造轮廓清楚。太行山南侧山前断裂带将区内分割为两大不同的二级构造单元，北侧基岩区属太行山隆起的南段部分，南侧为济源—新乡裂陷盆地，是广阔的华北平原的一部分。

北部基岩以宽缓褶皱发育为主要特征，构造线方向是 NNE—近 SN 向，包括沁水复式向斜、晋获褶断带及太行山复式背斜，是区内中生代重要的构造单元。

晋获褶断带延至区内由一系列不对称褶皱及压性断裂所组成。该褶断带以东为雄伟的太行山脉南东段，在华北平原前拔地而起，构成了华北平原区北侧的天然屏障。以晋获褶断带为界，以西属于沁水复式向斜东翼，以东为太行山复式背斜。沁水复式向斜东翼广泛出露石炭系、二叠系及三叠系，是沁水煤田的一部分；东部太行山复式背斜，广泛出露寒武系、奥陶系及石炭系地层，背斜核部并出露新太古代片麻岩体。该复式背斜内的地体构成区内主体，历经了中生代不同阶段、不同应力方位的挤压、伸展事件，构造线方位主体为 NE—NNE 向。褶皱核部之新太古代片麻岩体，主要包括以花岗质片麻岩为主的南寨片麻岩、上八里片麻岩，间或见有早期古老表壳岩包体及晚期近 EW 向脉岩侵入，构成区内古老结晶基底。古老基底岩石因出露较小，构造轮廓不清，但从物探资料来看，晋城—陵川广大范围内为区域正磁场，是深部太古代结晶基底的反映，该带应和西部中条山脉是一个块体，基底构造轮廓相似。太行山复式背斜两翼之次级背斜构造内对称地分布有两个中生代岩浆岩带，寻找岩浆热液型铁矿的良好地段。

太行山脉南侧之济源—新乡平原地带，为一较大的新生代盆地构造区。盆地内构造形态复杂，新生界掩盖巨厚，为一断拗式裂陷盆地。其北侧山前新生代断裂多为张性，该张性断裂带多追踪沿袭了中生代断裂，为中生代断裂的反向发展，沿断裂带发育了一系列小型新生代山间盆地(图 5-1)。

### 第一节 构造层划分

构造层的概念自从断块学说从国外引进以来，不但是断块学说研究的内容和认识构造发展史的基础，而且是研究区域构造、划分地质事件序列的不可缺少的一部分。构造层包括沉积建造、岩浆活动、构造变形和变质程度、应力系统等四方面的差异，不整合面是划分构造层的重要依据。区内不同地段地体经历的地质发展过程不同，造成了构造形迹的差异。地质发展过程既有连续性又有阶段性。根据测区内各类地质体的原岩建造特征，改造程度的差异性，形成相对早晚等将区内各类建造划分为三个构造层，每个构造层又可划分为数个亚构造层(见表 5-1)。

#### 一、基底构造层

基底构造层指早前寒武纪变质结晶基底，由变质表壳岩及变质深成岩组成。历经了中太古代、新太古代、古元古代长期的、多阶段、多旋回的变形变质及岩浆热事件的演化，形成了现今不同时代、不同原岩建造并遭受了不同期次、不同构造层次构造变形的中级变质岩石。基底构造层粗略地可划分为三个亚构造层，即中太古代亚构造层、新太古代亚构造层及古元古代亚构造层。

##### (一) 中太古代亚构造层

表 5 - 1 构造层划分表

| 构造层   | 亚构造层     | 相应地层            | 沉积建造                                                         | 岩浆活动                          | 构造变形                         | 变质及成岩                 |
|-------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 活化构造层 | 喜马拉雅亚构造层 | 第四系             | 冲洪积层、风积层<br>松散堆积                                             |                               | 地壳间歇性抬升,<br>继承性断裂。大<br>型裂陷盆地 | 未成岩                   |
|       |          | 新近系             | 洪积相粗碎屑岩<br>夹粘土层                                              |                               |                              |                       |
|       |          | 古近系             | 河湖相红色碎屑岩<br>建造                                               |                               |                              |                       |
|       | 燕山亚构造层   | 侏罗系             | 河流-湖沼相<br>陆屑建造                                               | 大规模的碱性-<br>偏碱性、酸性、<br>超基性岩浆活动 | 多组方向的断裂、<br>褶皱构造             | 成<br>岩<br>未<br>变<br>质 |
|       | 印支亚构造层   | 三叠系             | 河湖相、沼泽相<br>的红色、杂色砂<br>页岩、泥质碎屑<br>岩建造                         | 碱性、偏碱性岩<br>浆活动                | 脆性断裂                         |                       |
| 盖层构造层 | 华力西亚构造层  | 二叠系<br> <br>石炭系 | 海陆交互相-<br>陆相碎屑岩含<br>煤建造                                      |                               | 整体升降                         |                       |
|       |          | 奥陶系<br> <br>寒武系 | 中上部:<br>陆表海碳酸盐岩<br>沉积建造;<br>下部:<br>滨海泻湖相、潮坪<br>相砂、页岩沉积<br>建造 |                               | 整体升降                         |                       |
|       | 晋宁亚构造层   | 长城系             | 滨海碎屑岩、<br>泥质岩沉积建造                                            | 基性、酸性岩脉                       | 整体升降, 沉<br>积间断频繁             |                       |
| 基底构造层 | 古元古代亚构造层 |                 |                                                              | 小型酸性侵入体                       | 大型褶皱、<br>韧性剪切带、<br>韧性剪切带     | 绿片岩相                  |
|       | 新太古代亚构造层 | 双房岩组            | 基性、酸性<br>火山岩建造                                               | 南寨二长片麻岩<br>基性、<br>镁铁质侵入体      |                              | 绿片岩相<br>-角闪岩相         |
|       | 中太古代亚构造层 |                 |                                                              | 变质深成岩<br>(上八里片麻岩)             |                              | 高角闪岩相                 |

出露于辉县市上八里、方庄等地，范围较小，其上被沉积盖层所覆盖。主要由一套中太古代变质深成岩—上八里片麻岩组成。该套岩石经历了复杂的变形、变质历史。早期经历了顺层韧性剪切作用，形成了顺层掩卧褶皱、片麻理及条带条纹状面理等，晚期经历了北东东-南西西向挤压，产生了北北西向大型褶皱。其间变质基性岩反映变质程度达高角闪岩相。

## (二) 新太古代亚构造层

由出露于辉县市南寨等地的新太古代变质表壳岩—双房岩组及侵入于其间南寨片麻岩及变质基性岩脉组成。双房岩组呈包体或构造片体产于南寨钙碱性二长片麻岩中，主要岩石为黑云变粒岩夹少量片状斜长角闪岩，原岩为酸性火山岩及基性火山岩。遭受了强烈的构造



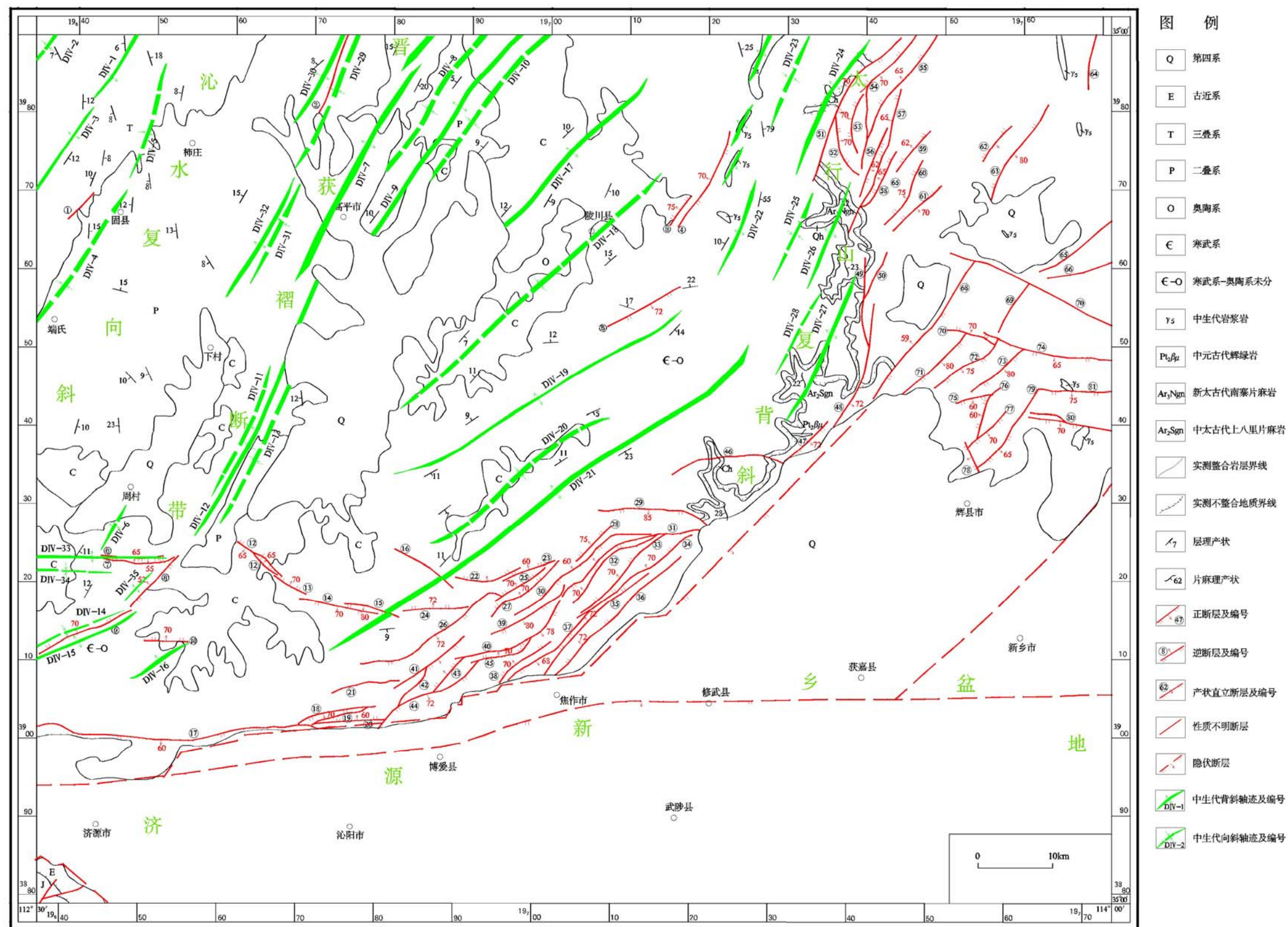


图5-1 新乡市幅构造纲要图

变形及变质作用的改造，顶底不清，层序已无法恢复。因出露范围有限，构造形态难以恢复。但从其岩性具有与岩层微斜交的轴面片理及侵入于其间的南寨二长片麻岩以“板状”形态侵入分析，该套岩性经历了强烈的褶皱冲断作用形成了构造片体，并经历顺层剪切作用。晚期并发生了开阔平缓褶皱，变形层次达中浅层次。其间变质基性岩反映变质程度达低角闪岩相。

### （三）古元古代亚构造层

区内未见该期沉积事件，上述中太古代—新太古代片麻岩的大型褶皱及新太古界双房岩组晚期的褶皱转折端见有伟晶岩脉侵入，该褶皱及褶皱翼部伴随的脆韧性逆冲推覆型剪切带等应为古元古代末期构造的表现。

## 二、盖层构造层

### （一）晋宁亚构造层

区内仅出露长城系上统，呈角度不整合于古老变质基底之上，包括大河组、赵家庄组、常州沟组，其间沉积间断、缺失明显。为一套滨岸相海滩及潮坪沉积的粗碎屑岩类砂泥岩或不稳定的砂质白云岩透镜体，厚度变化受古地理地形影响较大。该套地层未发生或只轻微变质，可与中条山区汝阳群相对比。

晋宁亚构造层不整合面间断虽然频繁发生，但主要表现为升降运动为主，未见大的褶皱变形。晋宁期岩浆活动主要为近 EW 向的辉绿岩脉及花岗斑岩脉，该组岩脉切割了太古代片麻岩。被长城系所不整合，未发生变形变质。

### （二）加里东亚构造层

加里东亚构造层是区内盖层发展晚期早阶段的产物。由于加里东运动，使山西地区在晚奥陶世末期普遍隆起为陆，隆起一直延续到晚石炭世，因此，其沉积记录只有寒武—奥陶系，属相对稳定陆表海碳酸盐岩建造，下部为少量红色碎屑岩建造。区内寒武—奥陶系主要分布于沁水盆地南部西阎—阳城一带及图幅西北角的关王庙一带，另外中条山脉周围零星出露。中条山区受晋冀鲁豫运动影响较山西北部强烈，因而奥陶系保留残缺不全。

早寒武世—中寒武世，海侵范围由南向北不断扩展、太行山区寒武系底部沉积有辛集组碎屑岩和朱砂洞组碳酸盐岩，呈角度不整合或平行不整合覆盖于前寒武纪变质岩之上。早寒武世龙王庙期—中寒武世徐庄期，太行山区因处于鄂尔多期古陆东南部的滨浅海地带，形成了一套海相页岩与石灰岩互层的沉积组合。中寒武世张夏期—早奥陶世新厂期，测区已远离大陆，处于华北陆表海的沉积环境中，形成了一套鲕粒灰岩、白云岩组成的浅海陆棚相碳酸盐岩沉积组合。早奥陶世新厂期末，受怀远运动影响，测区短暂抬升变浅，遭受剥蚀，造成测区局部新厂阶上部 and 道保湾阶缺失。中奥陶世广泛海侵，测区再次进入了陆表海环境。其间明显发生了三次较大幅度的升降，形成了一套以台地—浅海陆棚相为特征的碳酸盐岩沉积组合。加里东后期的晋冀鲁豫运动，使华北地台整体抬升，长期的剥蚀准平原化，形成典型的富含铁铝物质的古风化壳。该期构造抬升事件虽具普遍性，但在测区内仍未留下明显的构造变动痕迹。

区内加里东期的古构造轮廓特征主要为北东向的隆起带与凹陷带相间排列产出。据有关资料表明，测区东部沁水—垣曲为一大凹陷带，该凹陷带范围较大，并具复式凹陷带的特征。

### （三）华力西亚构造层

早古生代晚期的加里东运动致使区内大面积抬升并遭受强烈剥蚀，区内缺失志留系及泥

盆系，随着华力西旋回构造作用的增强，太行山区下沉拗陷接受沉积，从而揭开了晚古生代海陆变迁及构造演化的序幕。

区内该亚构造层沉积物为石炭系一二叠系，主要为一套海陆交互相含煤岩系，其底界与下古生界奥陶系呈平行不整合接触，顶部与中生界三叠系刘家沟组整合接触，测区内该套岩石厚度变化较大，主要分布于沁水盆地南缘及豫西区承留乡、邵原镇一带，沁水盆地是山西省内主要产煤区，资源丰富，有较好的开发价值。石炭系底部主要为一套海陆交互相填平补齐式沉积，由于受次级古隆起或奥陶系岩溶地貌影响明显，岩性、岩相及厚度变化较大。太行山区大多数地段可见太原组中下部层位直接超覆在奥陶系侵蚀面之上，说明在该时期为一低隆起（王同和，1995）。随着太原期海侵范围的进一步扩大，以来自北东方向海侵占主导地位，且缺失早石炭世沉积。山西组的一套陆源碎屑岩含煤建造，广泛的聚煤作用反映了区域性的海退事件。晋城-高平以西地区出现石盒子组，岩性为黄绿色砂岩及杂色泥岩，具砂-泥韵律结构特征，代表了近海平原的河湖相沉积，反映气候较为阴冷潮湿。上二叠统孙家沟组为一套干旱条件下湖相红色泥质岩夹少量河流相红色碎屑岩沉积建造。

### 三、活化构造层

又称活动构造层，垂向上大致相当于马托埃划分的上部构造层。与盖层构造层相比，由稳定的沉积阶段转化为强烈的陆内造山阶段。印支运动在区内主要表现为沉积作用，构造变形作用较弱。燕山运动是整个测区最为强烈的陆内造山运动，控制了现今区内基本构造轮廓。而喜马拉雅运动为叠加于早先构造形迹之上的又一强烈的构造活动，控制了裂陷盆地的形成与现代地形地貌特征。活化构造层可进一步划分为印支亚构造层、燕山亚构造层、喜马拉雅亚构造层。

#### （一）印支亚构造层

印支亚构造层是叠加在二叠系内陆沉积盆地之上的三叠纪大型拗陷沉积盆地。三叠系主要为一套河湖相、沼泽相为主的红色及杂色砂页岩、泥质碎屑建造。图幅内该套地层主要分布于沁水盆地南部的马壁、沁水一带及图幅南部豫西北地区的古城—邵原—承留一带。沁水盆地南部仅出露三叠系中下统刘家沟组、和尚沟组及二马营组，与下伏二叠系孙家沟组呈整合接触。而南部承留镇一带出露较全，尤其是分布于河南省济源南西部的三叠系更具代表性，由下而上包括油房庄组、椿树腰组、谭庄组。油房庄组、椿树腰组出露于邻区，主要为一套河湖相中细粒陆源碎屑岩沉积建造，砂岩以米黄、杏黄、黄绿色色调为其突出特征。与山西北部宁武—静乐盆地、鄂尔多斯盆地东缘的延长组具可比性。之上的谭庄组则以灰绿色砂岩、杂色页岩为特征。邵源南可见三叠系整合于二叠系之上，之上与侏罗系鞍腰组整合接触。

三叠纪的古构造轮廓总的来说与二叠纪无多大差异，仍为北高南低，沉积物北部粗南部细、厚度北薄南厚和沉积中心位于南部的共同规律。印支构造层的构造特征主要表现为早期受山西以北古生代兴蒙近东西向构造带及南部秦岭造山带的双重影响，呈现出北隆南拗的南北分异的构造格局，形成济源近东西向拗陷盆地，从而接受三叠纪内陆河流—湖泊相沉积。晚三叠世晚期，山西全境隆起。

#### （二）燕山亚构造层

燕山亚构造层形成于侏罗纪—白垩纪，是区内构造运动最为活跃时期。区内出露地层有侏罗系鞍腰组、马凹组、韩庄组，仅零星分布于图幅西南部的承留养一带。主要为一套内陆沼泽—湖泊相陆源碎屑岩建造，顶部为滨湖相红色粘土岩建造。该套地层平行不整合于三叠系谭庄组之上，并被古近系坡底组角度不整合覆盖。其构造变形为一系列不同方向的断裂、褶皱组合，同时并伴生有广泛的岩浆活动及成矿作用。

### (三) 喜马拉雅亚构造层

进入新生代以来,区内以地壳间歇性抬升为主,造就了太行山脉整体抬升遭受剥蚀,山体之间的山间盆地及济源—新乡盆地内接受沉积。济源市南沉积有古近系,包括坡底组、小安组,主体为一套河流相—湖相堆积,其下不整合于侏罗系之上,其上被第四系覆盖。图幅南部广阔的济源—新乡盆地内沉积有巨厚的第四系堆积物,地势平坦,盆地内部及太行山脉山前断裂构造十分发育,将盆地基底切割呈多个隆起及凹陷。

## 第二节 地球物理场特征

## 一、磁场总体特征

航磁 $\Delta T$ 激化平面异常等值线图(图 5-2),区内磁场强的变化特征明显,反映了不同时代地质体的物性特征及分布范围,其变化规律严格受控于早前寒武纪基底构造。中、新太古代岩石具有较强磁性,为区内的主要磁源层。以太行山南侧山前断裂为界,将区内磁异常变化特征分割为两部分,以南为大面积的负磁异常区,异常值变化于 $-150\sim-50\text{nT}$ 间,现为广泛的济源—新乡新生代叠加盆地,盆地内新生界、沉积盖层掩盖巨厚,磁性极弱,内部断裂构造十分复杂,因而出现了负磁异常。断裂以北,为太行山南段古生界分布区,磁异常极不稳定,总体呈平稳的 NE 向低磁异常值上叠加有波动的小范围正磁异常。方庄、薄壁、晋庙铺等地出现异常值  $150\text{nT}$  的正磁异常区,是太古代基底片麻岩所引起,与地质图上太古代岩石的分布范围一致。树掌、石河沐一带出现了  $200\text{nT}$  的正磁异常,异常范围不稳定,是中生代碱性-编碱性岩的反映。另外沿三窑—晋城—东柏林一线及常平—沁阳一线,磁异常曲线明显被扭曲、反转状,是断裂构造的反映。巴公一带局部并出现了负磁异常,是晋获褶断带多期活动的结果。图幅西北部沁水盆地内,磁异常曲线较平缓,走向 NNE 向,由 NW-SE 异常值逐渐增高,地表出露为大面积的三叠系,与沁水复式向斜构造轮廓一致。

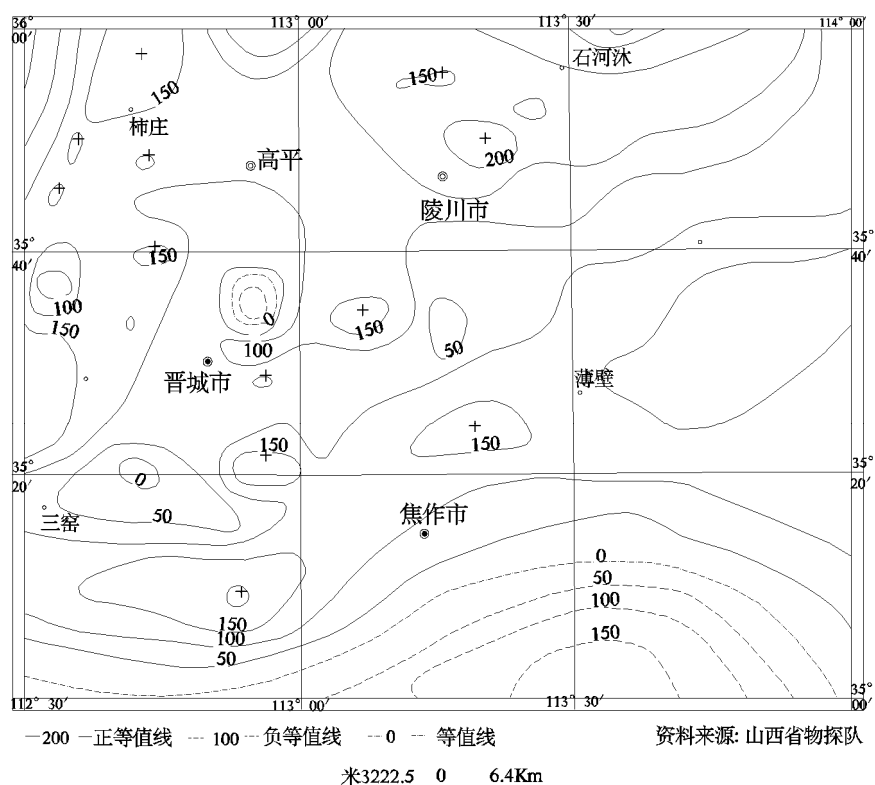


图5-2 新乡市幅航磁 $\Delta T$ 异常等值线图

## 二、重力场总体特征

调查区位于太行山 NNE 向大型重力梯度带的南端，重力场总体呈现东高西低，南高北低的总趋势(图 5-3)，东向北西逐渐增厚的规律，这与太行山脉的整体隆升有关。重力异常图上，晋城市、高平市、陵川县周围广大范围内重力曲线主体呈 NNE 向，地表出露为古生界，是基底构造轮廓及中生代大型褶皱叠加的反映。陵川县东部重力异常曲线呈近 SN 向，为太行山东侧断裂带的反映，重力曲线稀疏差异及局部小异常，是中生代隐伏岩体的反映。晋城市——马圪当一带，重力异常呈近 EW 向，梯级带明显，是测区西部中条山脉近 EW 向构造带的延伸部分，该带明显叠加于 NNE 向构造带上，反映活动较晚。常平——方庄一线，重力异常曲线由 NNE 向逐渐转为近 EW 向，是太行山脉南端山前断裂带的反映，济源——新乡盆地内重力曲线主体呈近 EW 向，是盆地基底结构轮廓的反映，而沁阳市——修武县一带重力异常曲线出现扭曲状，是盆地内部深断裂活动的结果。

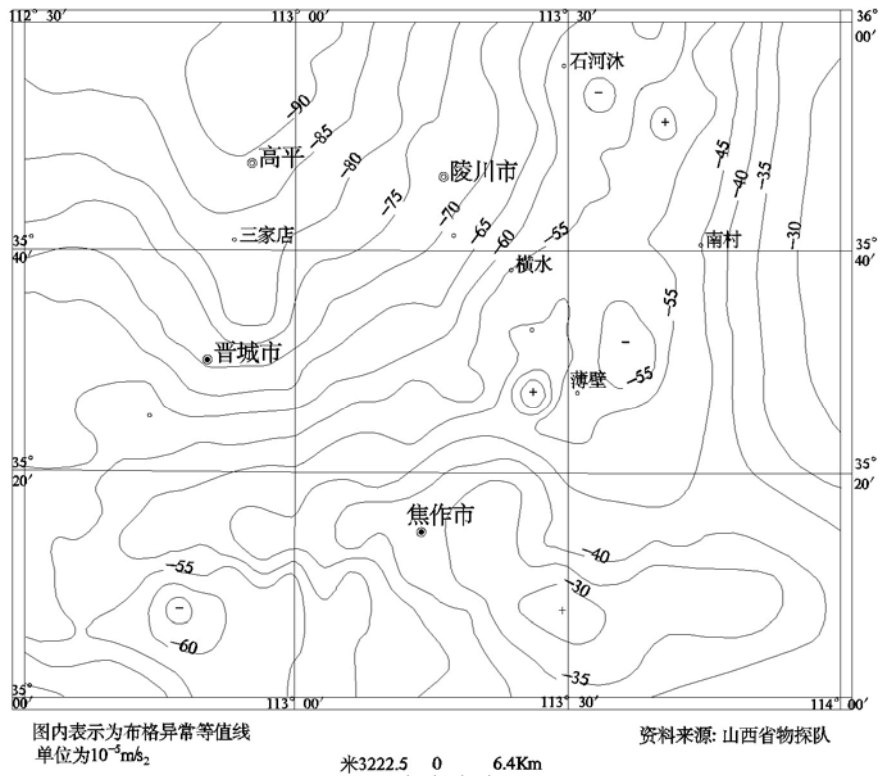


图5-3 新乡市幅布格重力异常图

### 三、重磁异常对区域构造及深部构造的反映

- 1、区内地壳厚度变化于 35~40km 之间，东厚西薄，呈现有规律的变化趋势。太行山褶皱断带将区内分为太行山斜坡带和沁水盆地拗陷带两部分，太行山斜坡带范围相当于太行山重磁异常区，是一个明显的深部构造变异带，该带内可能存在一系列阶梯状断层，航磁异常图上反映基底断裂特征较明显，等值线疏密成带，异常频率高，呈 NNE 向展布。区内属于沁水盆地拗陷带西侧，莫霍面埋深 39km 左右，呈 SN 向展布，南高北低，为较稳定的上地幔拗陷，以平缓的重磁异常为特征。
- 2、航磁图上，晋城市周围广大范围内为区域正磁场，是深部太古代结晶基底岩石的反映。在晋城市东北的巴公一带，布格重力异常带处于太行山巨型梯级带转折部位，重力曲线显著弯曲，构成约  $200 \text{km}^2$  的重力低异常。该异常往南至东土河一带，出现两个磁力低异常，根据异常区沉积盖层厚度大，磁性极弱的特点，推测磁力低与太古代结晶基底断陷有关，即重磁异常是深断裂存在的反映，地表现与晋获褶皱断带吻合性很好。
- 3、济源——新乡盆地内新生界掩盖巨厚，为一新生代构造叠加区。重磁资料反映基底构造线方位呈近 EW 向，以武陟县徐营镇一带为中心，出现一卵形重力高值带，该带正好位于太行山复式背斜核部向南延伸线上，为一地幔隆起区，航磁图上呈一走向近 EW 向的负异常。



沿盆地中心沁阳市—修武县一线，重力异常曲线明显出现扭曲，向东西方向转折现象，航磁异常图上，正好位于正负等值线的分界上，为盆地内基底隐伏断裂的反映，该断裂已被地震资料，钻孔资料等验证。

4、太行山山前断裂带在航磁、重力异常图上反映明显。地球物理探测资料表明，太行山东缘是一条岩石圈尺度的构造变异带，深部对应地壳和岩石圈厚度的陡变带，区内沿太行山脉临淇—辉县一线呈一 SN 向陡立的重力梯级带，是深部隐伏断裂的反映，沿断裂带局部重磁异常，是中生代岩浆岩强裂活动的反映。太行山南侧前紫陵—焦作—上八里一线，重力异常图上，异常曲线由近 SN 向—NE 向急剧向近 EW 向偏移，梯度级明显，至盆地内逐渐平缓。磁异常图上，北部为正异常，南部则出现了大面积负异常，是山前活动断裂的反映，同时也是太行山隆起区与下陷盆地区的天然界线。

### 第三节 太古代地质体早前寒武纪的构造变形

区内太古代古老变质岩石主要出露于图幅东南部，太行山脉南段的薄壁、上八里、南寨等地，山西区调队（1972）划归下赞皇群，并认为该套岩石主体为经历了深层次强烈改造的混合岩化片麻岩。河南区调队称登封（岩）群、林山群，时代为太古代，并认为该套岩石为登封（岩）群的下部层位，为一套混合岩化片麻岩。本次区调修测认为该套主体为一套花岗质片麻岩，古老表壳岩出露较少。花岗质片麻岩可进一步区分为中太古代及新太古代，古老表壳岩主要为新太古代弧火山岩，多呈零星残体保留。该套岩石因出露不连续，分布范围局限，研究程度相对较低。但从其局限的范围来看，片麻岩侵位之时曾发生了强烈的褶皱冲断作用，产生了轴面片理、及小褶皱构造。片麻岩的构造变形可分为早晚两期，早期均是在顺层剪切作用下产生了一系列小型构造，包括顺层掩卧褶皱、片理、片麻理、条带状面理基性岩的布丁体等；晚期是在收缩机制下，形成短轴—线状褶皱。

需要指出的是，晚期的收缩构造是古元古代末期挤压褶皱的结果。而中太古代地质体的近水平剪切作用可能为新太古代末期俯冲或构造叠置于新太古代地质体之下时发生，与此同时新太古代南寨片麻岩同构造侵位，同时发生近水平剪切作用，形成片麻理构造。因此，二者的构造变形可能为同一期构造作用的结果。但由于其变形层次不同，其间小型构造形迹亦不同。连同双房岩组中褶皱作用形成的小型构造描述如下。

#### 一、中太古代地质体小型构造特征

中太古代地质体早期的构造变形主要表现为在近水平韧性剪切作用下，形成顺层韧性剪切带及与之配套的各类小型构造。顺层韧性剪切带呈面状产出，直接反映为区域性片理、片麻理及条带条纹状构造面理，并见其间包体具剪切、旋转标志。该套岩性变形较强，但表现各异，大多地段剪切重熔之条带、条纹含量较多，局部地段则强直片麻理发育，局部地段仅发育为片麻理，为弱变形域，反应了网状剪切的特征。剔除后期构造影响，该套岩性产状与剪切带平行，反应为近水平剪切的结果。其间各类小型构造反映了顺层韧性剪切的特征，包括面状构造、线状构造、褶皱构造、旋转剪切标志等，现分述如下。

##### （一）面状构造

面状构造普遍发育于中太古代上八里片麻岩中。主要包括片麻理及条带条纹状构造。

区内上八里片麻岩，片麻理、条带状构造十分发育。片麻岩受强烈的剪切流变、递进变形，从露头尺度可见岩石由片麻状英云闪长岩—眼球状黑云斜长片麻岩、条带状英云闪长岩—强直片麻岩过渡，反映其变形程度由弱至强的空间变化。总体形成强变形带与弱应变域呈交织网状的构造格局。区内长英质条带可分为浅灰白色和肉红色两种，均平行叶理由稀疏—

密集分布。条带宽窄不一，大多数以毫米级为主，空间上一般延伸较好，少数条带为厘米级，条带与两侧围岩界线渐变过渡或截然。条带的稀疏、宽窄、延伸状况反映岩石的变形相对强弱。这些钠质、钾质条带状脉体，反映了灰色片麻岩为深部构造相至中部构造相的变形。是英云闪长质岩石在高角闪岩相变质作用及区域性大型水平韧性剪切过程中，低熔组分熔融、交代，在平行叶理的扩张空间，长英质矿物逐渐成核、生长形成。原来呈均一的块状花岗质岩石，在水平韧性剪切递进变形过程中变形分解，岩石的结构构造均要发生一定的变化，岩石由块状—弱片麻状—片麻状—眼球状—条带、条纹状及强直片麻理的变化，显示岩石的变形强度的差异性。

## （二）线状构造

区内该期水平剪切事件所产生的线状构造普遍保留于上八里片麻岩中。但大多数地段均不同程度地遭受晚期构造叠加改造而发生变位。野外露头尺度能识别出的主要有矿物拉伸线理、小褶皱枢纽等。

### 1. 拉伸线理

拉伸线理主要保留于强变形带内，但均不同程度地受晚期构造所叠加、干扰而发生变位。区内中太古代片麻岩之强变形带中拉伸线理较发育，较为多见的为矿物集合体拉伸线理，长英质矿物由于受到强烈的水平剪切而发生塑性拉长定向生长，拉长方向与主剪切最大应变轴方位一致，属a型线理。

区内该期水平剪切事件形成的拉伸线理产状不太稳定，且大多数地段与中条期线状构造较难分辨，只能借助其它指向构造来综合分析判断。经对该区片麻岩中早期拉伸线理大量统计，其原始方位应为NW-SE向。

### 2. 小褶皱枢纽

上八里片麻岩中，条带状面理形成的小褶皱多见，因而其枢纽较多。其方向大致有两种，其中一种与片麻理走向一致，应为后期褶皱（具邻区资料，应为中条期）同期配套的小褶皱，而另一种与晚期褶皱形态不协调的塑性褶皱，产状与矿物拉伸线理一致，为NW-SE，应为早期近水平剪切作用的产物。

## （三）褶皱

该期近水平剪切形成的褶皱较多，形态类型复杂，褶皱类型主要为不协调剪切褶皱、揉流褶皱等。其褶皱规模一般较小，构造方位也不稳定，其发育背景与该期大型顺“层”韧性剪切作用及伴生的深部重熔作用有关。深熔作用往往使浅色体、暗色体逐渐分离，浅色长英质物质中则产生大量浅色条带、脉体的不规则褶皱，空间上该类褶皱形态呈勾状、膨缩隐现、随机性较强。而暗色条带及难熔组合则往往呈火云状、蝌蚪状、不规则状，其变形主要以发育无根褶皱、被动褶皱为特征。总的来说，大部分塑性流变褶皱与围岩中其它构造形迹较为协调一致，反映岩石是在高塑性条件下的顺层剪切褶皱，仍有一定规律可循，而少数褶皱其空间方位形态复杂，随机性强，已很难再造其运动学图像。可指示其生成时构造变形条件。

## 二、新太古代地质体小型构造特征

区内新太古代地质体包括双房岩组及南寨二长片麻岩。新太古代末期的构造变形主要表现为双房岩组在收缩构造体制下形成线型褶皱构造及逆冲推覆型韧性剪切带，并形成轴面劈理置换了早先层理。褶皱的晚期伴随有南寨二长片麻岩体的“板状”侵位，“板状”侵位的同时，片麻岩中形成了各类小型构造及大型韧性剪切带。古元代中条期的构造作用又使新太古代地质体再次褶皱变形，形成各类小型构造，现一并介绍如下。

### 1. 层理

层理主要保留于双房岩组中，但大多数地段受晚期构造改造而难以与近于顺层的片理相区分。双房岩组中层理构造局部地段保留较好，酸性火山岩中见多层基性火山岩夹层，且层片产状近于一致。其晚期片理十分发育，强烈地置换了早期原生层理，大部分地段只能借助内部夹层来初步恢复地层原始沉积特征。

### 2. 轴面片理

双房岩组中地层韵律性明显，夹层多，其中片理发育，该类片理多处可见为小褶皱的轴面片理，片理发育地段强烈地置换了原始层理。该片理为透入性片理，片理与层理微斜交，反映双房岩组早期的褶皱较为紧闭。

### 3. 片麻理

区内新太古代南寨二长片麻岩及变质辉长岩多具有较强片麻理，片麻岩中片麻理由长英质矿物及少量的暗色矿物定向显示，而变质辉长岩由长石及具辉石假像的角闪石定向显示，是一组透入性面状组构。但其内部变形较弱，仅具弱片麻理。变质辉长岩及南寨二长片麻岩中片麻理多与边界平行，反映该片麻理应为“板状”侵位同期形成，应为顺“层”剪切过程中递进变形的产物。仅局部地段可见岩体边界片麻理呈直交，因之反映片麻理为轴面片麻理。

### 4. 线理

线理构造主要保存于南寨二长片麻岩中，主要有矿物拉伸线理、褶皱枢纽等。矿物拉伸线理多见于强变形带内，该类强变形带与片麻理平行且变质程度一致，反应为顺“层”剪切的结果，主要由长英质集合定向拉伸而显示，与主压应力轴平行，为a型线理，其形成应与片麻理同期。

与大型褶皱相伴生的次级褶皱较发育，南寨二长片麻岩中普遍发育有一组走向近南北向的小型褶皱，轴面近直立，褶皱形态呈不对称状，枢纽产状近水平，属b线理，该线理应为古元古代末期大型褶皱配套的小褶皱枢纽。

### 4. 褶皱

南寨二长片麻岩中，有片麻理构成的小型褶皱构造，分布较为普遍，褶皱类型为等斜—紧闭褶皱。该类褶皱与晚期片麻理形成的大型褶皱轴向一致，应为古元古代末期的产物。另外，双房岩组表壳岩中小褶皱多见，均产生了轴面片理，多为不对称紧闭褶皱，为岩层在多次叠加挤压应力状态下，大型褶皱翼部产生剪切作用的结果。

## 三、中太古代-新太古代地质体早前寒武纪区域构造

太古代地质体中表壳岩仅为新太古代双房岩组，因出露范围有限，呈构造片体产出，其构造形态难以恢复。期间片麻岩体早前寒武纪的区域构造变形，主要表现在收缩体制下，形成短轴褶皱及逆冲推覆型韧—脆性剪切带。据邻区资料及该期褶皱伴随的岩浆活动判断，该期构造是古元古代末期构造变形的结果。

1. 上八里一大沙地片麻岩短轴褶皱构造：由上八里条带状片麻岩及南寨二长片麻岩组成。呈NNW向展布于图幅南部的上八里、大沙地、关后等地，长约12km，宽约4km，以大沙地一带为中心，空间上呈长卵形。四周均被沉积盖层及第四系所掩盖，而使其形态出露不完整，该褶皱构造南侧被山前断裂切割破坏。核部片麻理产状相对平缓，产状变化较大，走向近南北向，倾角20~30°。其两翼片麻理产状较陡，倾角在40~50°间，主体产状倾向南西西及北东东。其间次级褶皱发育，为中常—紧闭褶皱，轴面近直立，轴向与大型褶皱轴向一致，亦为近南北向，其次级褶皱翼部局部地段，并出现小型韧—脆性剪切带而使岩层加厚重复。构造置换现象亦较为明显，在双房岩组出露地段，可见该期构造对双房岩组与灰色片麻岩之间的界面也产生了强烈的构造置换，出现互相穿插现象。

短轴褶皱构造倾伏端之局部并见晚期的变质花岗岩及伟晶岩脉的侵入，反映了古元古代



变形的特点。

2. 韧—脆性剪切带

陵川县锡崖沟底，南寨等地上八里片麻岩中，可见近南北向韧—脆性剪切带，剪切带内普遍发育有新生糜棱面理，S-C 组构，不对称褶曲等剪切标志，早期岩石明显发生了退变质作用，并见新生绿泥石，绢云母等。

第四节 中新元古代构造

中一新元古代地壳活动性相对减弱，主要表现为裂谷碎屑岩、泥质岩沉积。测区位于燕辽—太行裂谷的东南部，沉积有长城系大河组。晚期的构造变形主要表现为整体抬升及剥蚀作用。该套沉积物形成之前并形成基性岩脉及酸性斑岩脉。岩脉产状严格受构造裂隙所控制，它的发育标志着克拉通刚性、半刚性古陆块的形成，同时也是陆块伸展、裂解的表现。区内该期岩脉主体呈近 EW 向，切割了古元古代以前的所有地质体，并被长城系大河组砂岩所不整合覆盖。岩脉空间上延伸不远，未变质，与周岩边界平直截然，产状陡立，八里沟中辉绿岩墙最宽达 100 米左右。近 EW 向岩墙的大量分布，反映了测区在中元古代的一次伸展、裂解事件。

第五节 中生代构造

中生代以来，区内进入了一个相对活跃的地壳运动、岩浆活动时期。三叠纪-侏罗纪，区内形成一套河湖相碎屑岩、泥质岩、碳酸盐岩沉积。印支期受内蒙-兴安造山带影响，区内北部较高，河流流向总体由北向南，造成沉积物北粗南细；燕山早期区内应力场发生了较大改变，受东部滨太平洋构造域影响，形成了隆凹相间的构造格局，盆地内形成了侏罗系以湖沼相为主河流相为辅的沉积。燕山末期，构造运动加强，区内主体在北西—南东向挤压兼具左行扭动应力作用下，形成了 NE 向褶皱及 NE 向断层组合，并具有近 SN 向、NW 向次级断层及 NEE 向或 EW 向次级褶皱，在局部主要构造或次级构造中并侵位了碱性-偏碱性岩。

沁水复式向斜、太行山复式背斜为区内的重要构造单元，影响较为广泛。太行山复式背斜南东段构成区内主体，其间发育一系列的断裂褶皱组合。合涧—上八里背斜为太行山复式背斜内规模最大的褶皱构造之一。受该构造影响，其核部古老变质岩系出露地表，而在其两翼上对称地展布有两个近 SN 向构造岩浆岩带，岩体与奥陶系灰岩接触带上多见不同规模的矿化现象，局部形成的砂卡岩型铁矿床。

沁水复式向斜在区内主要表现为一系列的 NNE-SN 向的宽缓褶皱，断裂不发育。

晋获褶断带为沁水复式向斜与太行山复式背斜的分界构造，其规模大，为一 NNE 向构造带。

本次调查，在详细收集前人资料基础上，对区内构造变形复杂地段重点进行了调查，查明了该期构造的排列运动方式，对该期构造形迹进行了分期、配套，以阐明其复杂的变形史。为了叙述方便，进行了构造区划分，从西到东依次为沁水复式向斜之柿庄—端氏平缓褶皱区、晋获褶断带、太行山复式背斜西翼构造区、太行山复式背斜核部构造区、太行山复式背斜东翼构造区(图 5-4)。

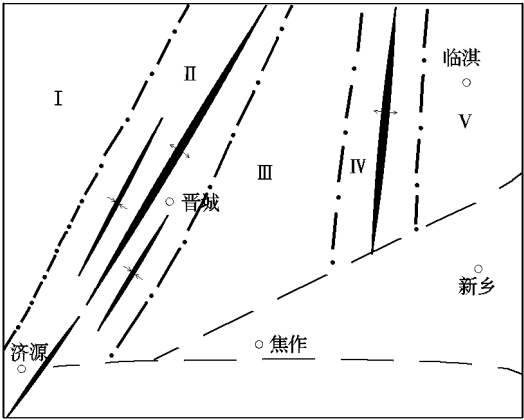


图5-4 中生代构造区划分简图

I—柿庄—端氏平缓褶皱区；II—晋获褶断带；III—太行山复式背斜西翼构造区；IV—太行山复式背斜核部构造区；V—太行山复式背斜东翼构造区

其内部并具多个次级褶皱构造及配套的断裂构造,不同地区其特征不同、构造方位不同,构造变形程度等差异明显,现分述之。

## 一、分区构造特征

### (一) 柿庄—端氏平缓褶皱区

范围指图幅西北角端氏、固县、柿庄等地区,地理位置属于沁水盆地南部,大地构造位置属于沁水复式向斜西南端扬起区。该区以东通过下村—周村小型山间盆地与晋获褶断带相邻。区内广泛分布二叠系、三叠系,地层产状平缓,倾角  $5^{\circ}\sim 12^{\circ}$ ,内部发育有一系列的 NNE 向宽缓褶皱,断裂构造不太发育。

#### 1、褶皱构造

该区褶皱集中分布于南窑—周村一线,由一系列轴向一致的向背斜相间平行展布,单条褶皱长  $5\sim 15\text{km}$ ,褶皱形态为波状不对称褶曲。该带规模较大的褶皱有西峪背斜(DTV-1),十里向斜(DTV-2)、马家沟背斜(DTV-3)、固县向斜(DTV-4)、应郭向斜(DTV-5)等(表 5-2)。

固县向斜(DTV-4):位于图幅西部的固县—胡底—郑村—周村一线,褶皱轴迹呈 NNE 向,卷入褶皱的地层为石盒子组、孙家沟组,区内该褶皱全长约  $37\text{km}$ ,波及范围宽  $1\sim 2\text{km}$ 。该向斜西翼代表性产状  $100^{\circ}\angle 15^{\circ}$ ,半坡一带局部产状较陡,为  $278^{\circ}\angle 27^{\circ}$ ,东翼代表性产状  $280^{\circ}\angle 7^{\circ}$ ,槽部产状平缓,局部见有波状次级褶曲,该褶皱轴面近直立,枢纽产状平缓,分别向南、北两端扬起。该褶皱南端扬起区郑村—周村一带,地层产状杂乱,次级褶皱较发育,局部地层走向呈近东西向,吴家庄一带该褶皱扬起,沁河深切河谷中见有奥陶系出露。综观褶皱特征,该向斜呈一开阔一平缓的不对称波状褶皱。

应郭向斜(DTV-5):轴迹呈 NNE 向展布于沁水县西庄—皇庙—应郭一线,全长约  $20\text{km}$ ,宽  $3\text{km}$ ,呈一线型褶曲。卷入该褶皱的地层为石盒子组、孙家沟组、刘家沟组,该褶皱分别顺走向向两端扬起,而在两端扬起区表现的较明显,两翼产状相向而倾。沙湾一带为该褶曲的北部扬起区,其西翼产状  $110^{\circ}\angle 18^{\circ}$ ,东翼产状  $292^{\circ}\angle 25^{\circ}$ ,扬起区露头尺度反映清楚,轴面近直立,略向西倾,枢纽产状顺走向呈弯曲状。固县以东为该褶皱的南端扬起区,内部见次级小型褶曲,转折端呈尖棱状,向、背斜相间产出。该褶曲与固县向斜褶皱形态、类型、方位基本一致,之间并有一尖棱状背斜相隔,造成该带地层产状舒缓波状变化,该区内褶皱为沁水复向斜的次级褶皱构造。

#### 2. 断裂构造

该区断裂构造不发育,仅在周村南有两条近东西向断裂,该两条断裂性质一致,共同组成地堑组合,即黄河村—陟椒地堑,该地堑为 1:25 万侯马市幅驾岭近东西向构造带的向东延伸部分。

黄河村—陟椒地堑:呈东西向展布于图幅西部,全长约  $10\text{km}$ ,由 6 号、7 号两条主干断裂构成(图 5-5),地堑宽度西部为  $200\text{m}$ ,向东逐渐变宽,最宽处达  $1\text{km}$ 。北坡断裂 6 号为地堑北侧断裂,该断裂走向  $110^{\circ}$ ,长  $7.5\text{km}$ 。自西向东断层面呈微波状变化,倾向  $190^{\circ}\sim 210^{\circ}$ ,倾角  $35^{\circ}\sim 68^{\circ}$ 。断裂破碎带宽度由西向东变宽,  $0.2\sim 1.0\text{m}$ ,破碎带内充填有方解石细脉。北盘地层为马家沟组四段云斑灰岩,地层产状平缓,具波状褶皱。南盘(下降盘)为太原组砂岩、石盒子组泥岩夹砂岩,呈一宽缓向斜。断面产状  $200^{\circ}\angle 68^{\circ}$ ,见断面擦痕线理,指示断裂南盘为下降盘,断裂性质为张性正断层,断距自西向东逐渐增大,西侧断距约  $80\text{m}$ ,东侧约  $200\text{m}$ 。黄河村断裂(7 号)为地堑南侧断裂,断面产状  $10^{\circ}\angle 65^{\circ}$ ,为一张性正断层。该地堑向东交汇于晋获褶断带上,切割了早先褶皱形迹,但因晋获褶断带新生代又重新活动,使二者关系不清。地堑以西可见切割了黄河村向斜(DTV-6),可见该组方向断裂形成较晚。

表 5-2 中生代主要褶皱登记表

| 编号    | 褶皱名称  | 长度(km) | 走向   | 两翼产状                          | 褶皱特征                                                                                         | 枢纽产状 | 轴面产状 | 褶皱类型      | 备注              |
|-------|-------|--------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------------|
| DTV-1 | 西峪背斜  | >7     | 近 SN | 西翼：320° ∠7°<br>东翼：88° ∠12°    | 卷入褶皱的地层为和尚沟组泥岩，两翼产状较平缓，倾角 5~8°，两翼对称，核部岩层产状稍陡。两翼上见次级波状小型褶皱。                                   | 近水平  | 近直立  | 直立水平的平缓褶皱 | 属于沁水复式向斜东翼的次级褶皱 |
| DTV-2 | 十里向斜  | >8     | 近 SN | 西翼：100° ∠11°<br>东翼：262° ∠8°   | 卷入褶皱的地层主体为刘家沟组砂岩夹泥岩，两翼产状总体平缓，褶皱转折端圆滑，受褶皱影响局部地段地层出现缺失、变薄现象，枢纽波状起伏，向南部扬起。                      | 向南扬起 | 近直立  | 直立水平的平缓褶皱 | 属于沁水复式向斜东翼的次级褶皱 |
| DTV-3 | 马家沟背斜 | >6     | 近 SN | 西翼：268° ∠6°<br>东翼：70° ∠18°    | 卷入该褶皱的地层为刘家沟组砂岩，由一系列的波状小型褶曲组成，空间上有斜列趋势。褶皱核部局部产状较陡，倾角 32~40°，两翼产状则较平缓。                        | 近水平  | 近直立  | 直立水平的平缓褶皱 | 属于沁水复式向斜东翼的次级褶皱 |
| DTV-4 | 固县向斜  | 37     | 近 SN | 西翼：100° ∠15°<br>东翼：280° ∠7°   | 卷入褶皱的地层为石盒子组、孙家沟组。褶皱分别向南、北两端扬起，南端郑村一周村一带，地层产状杂乱，次级褶皱发育，局部地段地层走向呈 EW 向，吴家庄一带该褶皱在深切沟谷中露出底界。    | 近水平  | 近直立  | 直立水平的平缓褶皱 | 属于沁水复式向斜东翼的次级褶皱 |
| DTV-5 | 应郭向斜  | 20     | 近 SN | 西翼：110° ∠18°<br>东翼：292° ∠25°  | 卷入褶皱的地层为石盒子组、孙家沟组、刘家沟组，受褶皱影响，两翼地层产状杂乱，次级褶皱较发育，该褶皱与固县向斜之间为一尖棱背斜相隔。                            | 近水平  | 近直立  | 直立水平的平缓褶皱 | 属于沁水复式向斜东翼的次级褶皱 |
| DTV-6 | 卫山向斜  | >6     | 30°  | SE 翼：280° ∠7°<br>NW 翼：80° ∠6° | 卷入褶皱的地层为马家沟组灰岩，两翼地层平缓，褶皱向南延伸至 9 号断裂附近逐渐消失，向北至固村一带被第四系所掩盖，赵良村一带受 EW 向断裂所影响，轴迹延伸不稳定，存在有偏移变位现象。 | 近水平  | 近直立  | 直立水平的平缓褶皱 | 被近 EW 向断裂所切割    |

续表 5-2 中生代主要褶皱登记表

| 编号     | 褶皱名称  | 长度<br>(km) | 走向     | 两翼产状                             | 褶皱特征                                                                                                  | 枢纽<br>产状 | 轴面产状      | 褶皱类型        | 备注             |
|--------|-------|------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| DTV-7  | 团池背斜  | >30        | 20~25° | SE 翼：110° ∠20°<br>NW 翼：320° ∠15° | 为断头山背斜向北延伸部分。卷入褶皱的地层核部为马家沟组灰岩，两翼为石炭系砂岩及页岩。褶皱中部被第四系掩盖而出露不全，褶皱 SE 翼产状较陡，NW 翼产状较缓，呈一不对称的背斜构造。            | 近水平      | 305° ∠70° | 近直立水平的不对称褶皱 | 属于晋获褶皱带北段的褶皱构造 |
| DTV-8  | 赵村向斜  | 25         | 20~25° | SE 翼：318° ∠40°<br>NW 翼：118° ∠18° | 为夹于团池背斜与米山镇背斜间的向斜构造。卷入褶皱的地层槽部为石盒子组、山西组，两翼为太原组，马家沟组。褶皱 SE 翼产状较陡，倾角可达 40°，NW 翼产状相对较缓，呈一不对称的槽部平缓的“盆状”向斜。 | 近水平      | 305° ∠75° | 近直立水平的不对称褶皱 | 属于晋获褶皱带北段的褶皱构造 |
| DTV-9  | 米山镇背斜 | >25        | 30°    | SE 翼：120° ∠12°<br>NW 翼：310° ∠9°  | 卷入褶皱的地层核部为太原组、山西组，两翼为石盒子组。两翼基本对称，SE 翼产状稍陡，褶皱转折端圆滑，SE 翼上次级褶皱较发育，陈枢、荫城一带被第四系掩盖。                         | 近水平      | 305° ∠80° | 近直立水平的不对称褶皱 | 属于晋获褶皱带北段的褶皱构造 |
| DTV-10 | 陈区向斜  | >25        | 30°    | SE 翼：298° ∠15°<br>NW 翼：122° ∠10° | 卷入褶皱的地层槽部为石盒子组，两翼为山西组及太原组。褶皱类型简单，未见有次级褶皱。                                                             | 近水平      | 300° ∠78° | 近直立水平的不对称褶皱 | 属于晋获褶皱带北段的褶皱构造 |
| DTV-11 | 甘润向斜  | 25.5       | 25~30° | SE 翼：100° ∠10°<br>NW 翼：275° ∠22° | 属于一线状隐伏向斜，向斜两翼上均发育有脆性断裂。向斜槽部为石盒子组，山西组，太原组，两翼为马家沟组。褶皱形态不完整。                                            | 向 SW 扬起  | 较陡        | 不对称褶皱       | 属于晋获褶皱带中部的褶皱构造 |

续表 5-2 中生代主要褶皱登记表

| 编号     | 褶皱名称      | 长度<br>(km) | 走向     | 两翼产状                                  | 褶皱特征                                                                                     | 枢纽产状     | 轴面产状             | 褶皱类型    | 备注             |
|--------|-----------|------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|----------------|
| DTV-12 | 断头山倒转背斜   | 27.5       | 25~30° | SE 翼: 120° ∠12~35°<br>NW 翼: 120° ∠22° | 为晋获褶皱带的主要构造之一。卷入褶皱的地层为马家沟组灰岩, 该褶皱在大多数地段可见 SE 翼倒转, 倒转翼上变形强烈, 地层变薄, 次级褶曲发育, 总体呈一线状倒转不对称褶皱。 | 向 NNE 倾伏 | 320° ∠<br>50~80° | 近同斜倒转褶皱 | 属于晋获褶皱带中部的褶皱构造 |
| DTV-13 | 郃匠一张村宽缓向斜 | 14         | 30°    | NW 翼: 120° ∠50°<br>SE 产状不稳定           | 卷入褶皱的地层槽部为石盒子组, NW 翼为太原组及马家沟组, SE 翼大多数地阶第四系掩盖, 产状极不稳定。褶皱形态为一西翼陡东翼缓的不协调褶皱。                | 近水平      | 近直立              | 不对称宽缓褶皱 | 属于晋获褶皱带中部的褶皱构造 |
| DTV-14 | 寺山向斜      | >5         | NE     | NW 翼: 200° ∠4°<br>SE 翼: 340° ∠8°      | 卷入褶皱的地层主体为马家沟组灰岩, 主褶皱的空间形态主要由产状波状变化所反映, 两翼产状总体平缓, S 翼稍陡。向斜西端延伸出图, 向东延伸不远便扬起消失。           | 近水平向东扬起  | 近直立              | 直立水平褶皱  | 属于晋获褶皱带中部的褶皱构造 |
| DTV-15 | 山泉背斜      | >4         | NE     | NW 翼: 340° ∠8°<br>SE 翼: 210° ∠6°      | 卷入褶皱的地层为马家沟组三、四段灰岩, 两翼对称重复, 两翼产状较缓, 倾角 6-10°, 核部较陡, 倾角 15~18°。褶皱转折端圆滑, 为一开阔对称褶曲。         | 近水平      | 近直立              | 直立水平褶皱  | 属于晋获褶皱带中部的褶皱构造 |
| DTV-16 | 黄岭西背斜     | >6         | 40°    | NW 翼: 320° ∠7°<br>SE 翼: 110° ∠15°     | 卷入褶皱的地层核部为马家沟组灰岩, 两翼为石炭系, 两翼对称重复。远观该褶皱形态完整, 两翼产状较缓, 核部较陡, 该褶皱 NE 端被 10 号断裂所切割破坏而出露不全。    | 近水平      | 近直立              | 直立水平褶皱  | 属于晋获褶皱带中部的褶皱构造 |

续表 5-2 中生代主要褶皱登记表

| 编号           | 褶皱名称     | 长度<br>(km) | 走向  | 两翼产状                              | 褶皱特征                                                               | 枢纽产状 | 轴面产状 | 褶皱类型     | 备注                 |
|--------------|----------|------------|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------------------|
| DTV-17       | 北诗背斜     | 10         | 40° | NW 翼：330° ∠10°<br>SE 翼：160° ∠9°   | 褶皱核部地层为马家沟组灰岩，两翼为石炭系，两翼对称重复，转折端圆滑，为一开阔波状褶皱。礼义乡南被第四系所掩盖整。           | 近水平  | 近直立  | 直立水平褶皱   | 属于晋获褶皱断带中级的褶皱构造    |
| DTV-18       | 附城向斜     | 35         | 45° | NW 翼：140° ∠8°<br>SE 翼：328° ∠11°   | 褶皱槽部地层为石炭系，两翼为奥陶系。两翼产状平缓，枢纽向 NE 扬起，轴面近直立，转折端圆滑，为一线状对称开阔向斜。         | 近水平  | 近直立  | 线状对称开阔褶皱 | 属于太行山复式背斜南端西翼的次级褶皱 |
| DTV-19       | 丈河背斜     | 28         | 45° | NW 翼：320° ∠11°<br>SE 翼：150° ∠14°  | 褶皱核部地层为马家沟组二段地层，两翼为马家沟组四段地层。两翼产状相背而倾，转折端附近地层产状杂乱。                  | 近水平  | 近直立  | 线状对称开阔褶皱 | 属于太行山复式背斜南端西翼的次级褶皱 |
| DTV-20       | 夺火向斜     | 25         | 45° | NW 翼：152° ∠5°<br>SE 翼：320° ∠11°   | 该向斜基本顺分水岭产出，其槽部为石炭系，两翼为奥陶系灰岩，两翼对称，柳树口一带为该褶皱的扬起端，地层产状杂乱。            | 近水平  | 近直立  | 线状对称开阔褶皱 | 属于太行山复式背斜南端西翼的次级褶皱 |
| DTV-21       | 北李街-双底背斜 | 60         | 45° | NW 翼：325° ∠11°<br>SE 翼：130° ∠23°  | 卷入褶皱的地层为三山子组—太原组。SE 翼产状相对较陡，背斜被近 EW 向断裂所切割错开，主体形态呈一线状开阔对称褶皱。       | 近水平  | 近直立  | 直立水平褶皱   | 属于太行山复式背斜南端西翼的次级褶皱 |
| DTV-24、26、27 | 太行山复背斜   | 50         | 30° | NW 翼产状：330° ∠12°，SE 翼产状：120° ∠35° | 由多个左阶斜列轴迹呈 NE30° 的次级褶皱组成 NW 翼缓，南东翼陡呈膝状，卷入的地层为长城系及寒武系、奥陶系，核部并出现变质岩。 | 近水平  | 近直立  | 直立水平褶皱   | 为太行山复背斜核部褶皱        |

## (二) 晋获褶断带

呈 NNE 向产出晋城—高平一线以西地区，向北东延入长治、潞城进入河北获鹿一带。该构造带为一 NNE 向大型构造岩浆带，为贯穿晋、冀两省的区域性褶断带，其间的断裂部分文献称太行大断裂，河北省称太行山深断裂带（河北省区域地质志，1982 年）。航、卫片

显示，该带在区内呈一线性影象隆起带，构成西侧平缓地貌的沁水盆地与东侧高山凸兀的太行山主脉的分界。在地壳结构上，沿该带呈一大的重力异常梯级带或地壳厚度陡变带。其活动特点具有形成早、切割深且多期活动的特点。

该带在高平—晋城间褶皱构造较明显，呈北东 25°左右方向斜贯全区，由多个次级褶皱构造呈左阶式排列组成，这些褶皱北部相对开阔，中部相对紧闭，南部翼部出现断层，反映左行式活动的特点。该构造带区内长约 100km，涉及范围宽 10km，卷入该构造带的地层为奥陶系、石炭系及二叠系。顺走向方向，在变形特征、影响范围、强度等方面存在显著差异。为了叙述方便，依晋城市冯沟和靳庄两地为界，将该褶断带划分为北、中、南三段。

### 1、北段（靳庄—八义）构造带特征

该带指靳庄—高平市—团池—八义一线，全长 40km，由于新生界覆盖较多，基岩出露不连续，但基岩分布特征及产状变化特征呈一 NE 向褶皱构造带，断裂分布较少。该褶皱带影响较广，宽约 20km，由近 10 条褶皱相互平行排列组成，单条褶皱长 20~30km，断续分布。褶皱类型简单，呈较开阔的不对称褶皱，褶皱倒向 SE，转折端圆滑，槽部（核部）产状较陡，两翼产状平缓，褶皱轴面向 NW 倾斜，倾角较大，或近于直立。该构造带内规模较大的褶皱主要有四条，即团池背斜（DTV-7）、赵村向斜（DTV-8）、米山镇背斜（DTV-9）、陈区向斜（DTV-10）。

团池背斜（DTV-7）：为南部断头山背斜的北端延伸部分，该褶皱北起师庄经团池、高平市、北陈南至靳庄一带，其间大多数地段被第四系掩盖，卷入褶皱的地层核部为马家沟组，两翼为石炭系，北陈、西庄、八义等地露头上可观察其完整外貌特征。据煤田勘探资料验证，路家山—北陈车站—界牌岭一带为无煤带，地层为马家沟组灰岩。并且两翼上煤层受 NWW-SEE 向水平挤压褶皱变薄甚至尖灭，煤层产状变化较大，煤层顶板破碎。采煤揭露，该褶皱南东翼上，煤层距地表约 100m，而北西翼煤层埋深较浅，由此可见，该背斜为 SE 翼陡 NW 翼缓的不对称褶皱构造。

赵村向斜（DTV-8）：为夹于团池背斜与米山镇背斜间的向斜构造，其形态受两背斜所制约，卷入该褶皱的地层槽部为石盒子组、山西组，两翼为太原组、马家沟组。该褶皱长 25km，宽 1~2km，高平市—三甲镇一带被新生界所掩盖，轴迹 20~25°，该褶皱东翼倾角 40°，西翼倾角 10°，从槽部向两翼地层倾角由大变小。褶皱轴面倾向 NWW，倾角较大，近于直立。据司家川煤矿开采资料，向斜槽部香煤厚度稳定，易开采，而在向斜两翼上煤层明显变薄，产状较陡，煤层顶板褶皱明显，局部煤层尖灭，反映了该向斜的空间形态呈一不对称的槽部平

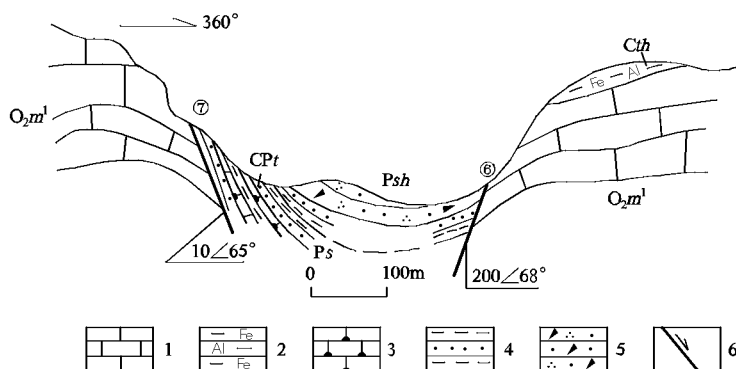


图5-5 黄河村-陟椒地堑素描图

1.灰岩; 2.铁铝岩; 3.燧石灰岩; 4.砂岩、泥岩; 5.岩屑石英砂岩; 6.正断层

缓的“盆状”构造。

## 2、中段（靳庄—冯沟）构造带特征

该段露头较为连续，特征较为明显，呈 NE25° 方向展布于靳庄—五门—环秀—冯沟一线，全长 32km，地貌上呈一系列脊状与槽状地形。断头山背斜犹如一条巨龙，雄居晋城市西北，成为晋城市西侧的天然屏障。断头山背斜两侧为两个开阔的向斜盆地，较多的煤矿井分布，为晋城市优质煤炭资源的主要蕴藏地段。该带内褶皱断裂较发育，东、西两侧为不对称的向斜构造，之间为断头山背斜，剖面上反映的十分明显(图 5-6)。

### (1) 甘润—环秀向斜（地堑）

位于断头山以西的狭窄谷地，表面被第四系黄土掩盖，但因采煤揭露，其构造轮廓清楚，受两侧断裂构造控制呈一地堑构造。长约 25.5km，宽 1.25km。向斜槽部地层为石盒子组、山西组、太原组，据采煤矿井揭露，槽部采香煤（3#煤）井深 80°~20°。两翼谷底两侧为马家沟组上部灰岩，两侧地层产状相向而倾，NW 翼马家沟组四段灰岩，产状 100°∠10°，SE 翼马家沟组产状 275°∠22°。该向斜在靳庄、来村一带被新生界掩盖，向南至环秀一带枢纽向 SW 扬起，褶皱逐渐消失，褶皱影响范围北宽南窄。主褶皱的空间形态，褶皱类型等主要受两侧边界断裂所控制。

庄头—尚峪正断层：为甘润—环秀向斜西翼之边界断层，该断裂长约 18km，破碎带宽约 10m，断面产状 120°∠65°。NW 盘岩性为马家沟组四段泥灰岩，产状平缓；SE 盘岩性为马家沟组五段白云岩，产状陡立，代表性产状 125°∠60°。沿断裂走向局部被新生界松散堆积物覆盖。破碎带内并见有方解石细脉及褐铁矿化充填，据断裂两盘地层分布、破碎带特征

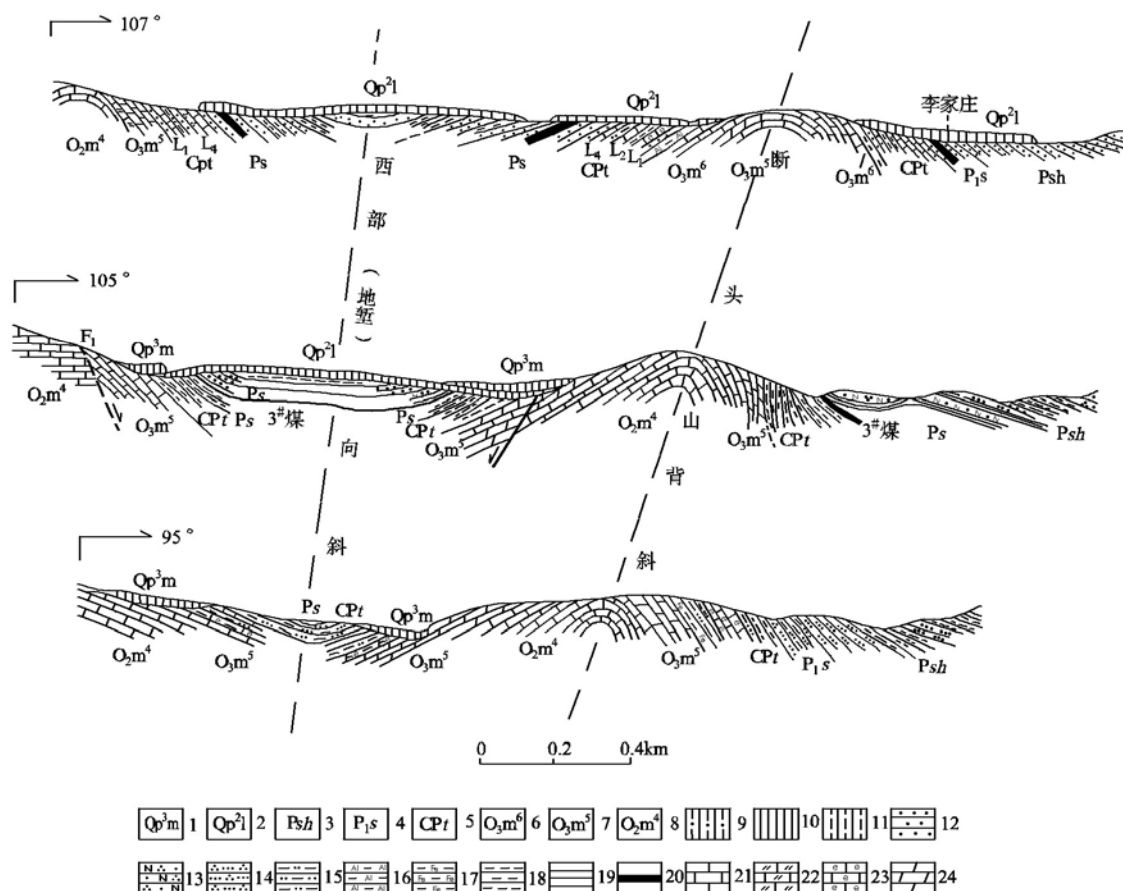


图5-6 晋获褶皱带实测联合剖面图

1. 马家沟组五段；2. 马家沟组四段；3. 马家沟组三段；4. 马家沟组二段；5. 马家沟组一段；6. 太原组；7. 山西组；8. 石盒子组；9. 离石组；10. 离石组；11. 离石组；12. 离石组；13. 离石组；14. 离石组；15. 离石组；16. 离石组；17. 离石组；18. 离石组；19. 离石组；20. 离石组；21. 离石组；22. 离石组；23. 离石组；24. 离石组。



等反映该断裂为一张性正断层，断距约 70m。

东掩—峪口正断层：为甘润—环秀向斜东翼之边界断层，长 6km，断面产状  $300^{\circ}/\angle 65^{\circ}$ ，SE 盘岩性为马家沟组四段泥灰岩，产状  $310^{\circ}/\angle 32^{\circ}$ ，NW 盘大多数地段被新生界掩盖。破碎带宽 20m，带内岩性较杂，马家沟组灰岩与石炭系砂岩、泥岩混杂于一起，小型褶皱现象多见，局部可见马家沟组灰岩之角砾在剖面上斜列现象，指示 NW 盘为下降盘，断距约 50m。

### (2) 断头山倒转背斜 (DTV-12)

断头山倒转背斜轴迹呈  $NE25^{\circ}\sim 30^{\circ}$ ，长 27.5km，宽 0.8km。地貌上呈一系列狭窄的线状山梁，受 NE 向断裂影响而呈孤立的长条状小山丘。卷入褶皱的地层为马家沟组，核部为马家沟组四段，两翼为马家沟组五、六段。NW 翼产状  $300^{\circ}/\angle 20^{\circ}\sim 35^{\circ}$ ；SE 翼产状变化较大，为  $120^{\circ}/\angle 30^{\circ}\sim 80^{\circ}$ ，反映褶皱形态不对称，东翼较陡。夏匠—峪口村一带背斜南东翼发生倒转，轴面向 NW 陡倾。倒转翼地层为马家沟组、太原组，倒转产状为  $122^{\circ}/\angle 75^{\circ}$ ，倒转翼上地层出现强烈的挤压现象，相对软弱岩层被压扁、变薄，但大套地层层序清楚。峪口以南，主褶皱呈一不对称褶曲，西翼产状较缓，东翼产状较陡，但未出现明显倒转现象，露头尺度可见东翼呈一大型挠曲带，次级褶皱发育。夏匠一带，主褶皱形态保存完整，呈一东翼倒转的不对称褶皱，轴面倾向 NW，倾角  $50^{\circ}\sim 80^{\circ}$ ，转折端呈圆柱状，总体呈一线状倒转不对称褶皱。

### (3) 郃匠—张村宽缓向斜 (DTV-13)

位于断头山背斜以东石炭系—二叠系出露区，该带主体构造形态相对简单，有多个煤炭矿井分布，煤层埋深较浅，煤层延伸稳定。构造形态总体呈一西翼陡倾东翼产状平缓的不对称宽缓向斜构造(图 5-7)。该带褶皱主要由郃匠—张村向斜与二仙掌向斜组成，两褶皱形态类似，位于同一构造线上，只是后者被新生界掩盖较多而未完全出露而已。该褶皱带与断头山背斜轴迹平行排列，轴迹延伸 14km，涉及宽度 2km，槽部地层为石盒子组，西翼地层产状陡立，由太原组及马家沟组上部层位组成，东翼大多数地段第四系掩盖。

## 3、南段（冯沟—龙岩底）构造带特征

该段构造表现为以脆性断裂为主，褶皱构造不太发育。该带断裂主要有两条（8 号、9 号），褶皱构造在漏道底以北表现的相对明显，8 号断裂以东呈一宽缓向斜，与北侧郃匠—张村宽缓向斜形态基本一致。8 号断裂以西由一向斜及一背斜组成，背斜为断头山背斜的南延部分，向斜为甘润—环秀向斜南延部分，褶皱规模均不大，波及范围小。除此，因左行扭动在该段西侧出现东西向次级褶皱及次级断层，因 NW-SE 向挤压在该段东侧出现北西向张性正断层(11~15 号)。

南岭逆断层（8 号）：主断裂呈 NNE 向展布于图幅西南部，北起南岭途径红花底，安山寺，南至奶奶庙一带，全长 6.5km，断面产状  $294^{\circ}/\angle 50^{\circ}\sim 60^{\circ}$ ，断面呈舒缓波状，切割地层主要为马家沟组四段、五段灰岩，红花底、南岭一带切割了石炭系含煤地层。断裂破碎带宽 10~20 m，带内断层泥、挤压透镜体、挤压劈理化带发育，顺断裂走向地层产状较陡，而远离断裂地层产状平缓，断裂两侧牵引拖拉褶曲较多见，据破碎带内斜

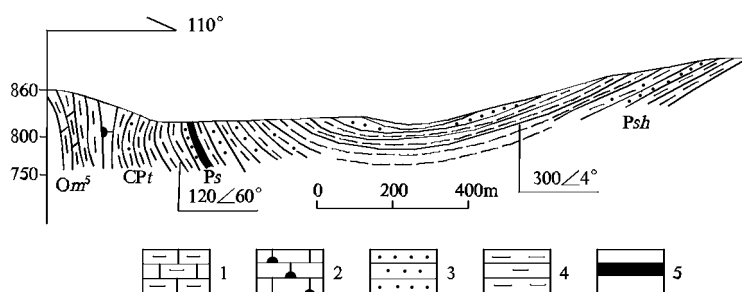


图5-7 郃匠—张村宽缓向斜构造剖面示意图

1.泥质灰岩；2.含燧石灰岩；3.砂岩；4.泥岩；5.煤

列的挤压透镜体及牵引褶皱判断，主断裂的运动方向为 NW 盘由 NW 向 SE 逆冲运动，据切割地层厚度来估计，断裂北段南岭一带断距为 30~80m，断裂南段奶奶庙一带为 150m，断裂属压性逆断层。

杨庄正断层（9 号）：呈 NNE 向展布于图幅西南部的龙岩底—杨庄—月院—漏道底一线，图幅内全长 10km，位于南岭逆断层的向南延长线上，为晋获褶断带南段的主干断裂。断裂切割的地层为三山子组、马家沟组，受断裂影响该带地层极不连续，地层缺失现象明显。断面产状总体陡立，倾角 55~85°，破碎带宽窄不一，在 5~20m 间，带内断层角砾岩十分发育，角砾成分有灰岩、白云岩，角砾大多数呈棱角状，少数角砾具一定的磨圆度，角砾胶结疏松，钙质、铁质胶结。杨庄一带以南，破碎带内见白云岩挤压透镜体劈理化现象，反映断裂性质的复杂性。主断裂在地貌上反映明显，顺断裂走向为一条列鞍部及冲沟负地形。

### （三）太行山复式背斜西翼构造特征

以晋城市—陵川西火镇一线以东，合涧—上八里一线以西的沉积盖层分布区为太行山复式背斜西翼部分。该带的总体构造特征表现为 NE、NNE 向断裂褶皱组合，中北部以宽缓的褶皱发育为主要特征，太行山南缘以众多脆性断裂密集呈带呈束状产出为特征，池后—六泉一带沿 NNE 向褶皱核部有中生代碱性—偏碱性岩体分布，属于西安里构造岩浆岩带的一部分，这些构造形迹形成于中生代不同阶段，不但控制了现今地层出露分布特征，并且对金属、非金属矿产的形成与蕴藏意义重大。

#### 1、褶皱构造

太行山复式背斜西翼上褶皱构造较发育，主要集中发育于陵川县以南的夺火乡、柳树口乡等地，轴迹呈北东向，褶皱规模 15~30km，背、向斜相间产出，褶皱类型简单，以开阔对称褶皱为主。石河沐—六泉一带有 NNE 向褶皱产出，褶皱属横弯褶皱，图幅西南部晋获褶断带 SE 侧并见有近东西向波状褶皱分布，但规模较小。总的来看，区内褶皱按方位可分为两组，即 NNE 向、NE 向。NNE 向组为该区主要褶皱，与太行山复式背斜为同一挤压引力场的产物，NE 向组规模较小，其范围受 NNE 向构造围限，为 NNE 向褶皱的次级褶皱。

#### （1）NE 向褶皱

该区 NE 向褶皱分布较广，延伸远，褶皱类型简单，一般无压性断裂相伴生。轴迹呈一致的 NE 方向（45°），向斜、背斜相间近等距分布，两翼产状平缓，倾角 5~15°，核（槽）部产状稍陡，褶皱转折端圆滑，枢纽呈直线状，分别顺走向向两端扬起（倾状）而逐渐消失，褶皱类型为直立水平褶皱。卷入褶皱的地层主要为奥陶系、石炭系。区内规模较大的褶皱主要有 6 条（DTV-16~21 号），现将典型的褶皱叙述如下：

附城向斜（DTV-18）：总体呈 NE45° 方向展布于陵川县以南的岭上—附城—东八渠一线，区内全长约 35km，卷入褶皱的地层为石炭系，奥陶系，槽部为石炭系，两翼为奥陶系。附城镇一带煤系地层保存较好，为陵川县主要含煤地层，向斜 NW 翼附城老金沟石炭系出露齐全，为山西省南部的层型剖面。附城以南，该向斜出露较完整，影响范围宽 2km，两翼产状相向而倾，NW 翼代表性产状  $140^{\circ} \angle 8^{\circ}$ ，局部倾伏角达 15°；SE 翼代表性产状  $328^{\circ} \angle 11^{\circ}$ 。整体褶皱核新翼老，两翼岩层基本对称，附城、西河底一带该褶皱被第四系掩盖而出露不全。附城镇以北，褶皱产出于奥陶系马家沟组灰岩中，东八渠一带为该向斜东北端扬起区，该带地层产状杂乱，局部地层走向呈 NW 向。综观褶皱特征，该褶皱为轴面近直立，转折端圆滑，枢纽向北东扬起，翼间角 130°，为一线状对称开阔褶皱。

北李街—双底背斜（DTV-21）：呈 NE 向展布于图幅南部的风门—双槽洼—北李街—双底一线，区内长约 60km，波及范围宽 2~4km，卷入褶皱的地层为三山子组、马家沟组、太原组。

主褶皱的空间形态主要靠产状的波状变化而反映出来的，两翼产状相背而倾，倾角相对较缓，核部产状局部较陡，倾角可达  $20^{\circ}$ ，次级褶皱较发育。NW 翼产状在北李街一带为  $325^{\circ}\angle 11^{\circ}$ ，前走一带为  $320^{\circ}\angle 7^{\circ}$ ；SE 翼产状在琵琶河一带为  $130^{\circ}\angle 23^{\circ}$ 。该背斜在老营一带被 15 号、16 号断裂所切割而形态较复杂，向南延伸至河南省济源市九里口附近被山前断裂所切割而尖灭于新乡盆地内。主褶皱主体为一线状对称开阔褶皱。

(2) NNE 向褶皱

近 NNE 向褶皱主要分布于图幅北部的西安里—浙水一带，属于太行山复式背斜西翼上表现最强烈的构造形迹。顺褶皱核部往往可见中生代岩浆活动，因而以往也被称为西安里—六泉岩浆岩构造带。该带区内全长约 30 km，宽 5 km，近 SN 向褶皱十分发育，区内寒武系及奥陶系下统产状平缓，总体产状倾向 NWW，倾角  $6^{\circ}\sim 7^{\circ}$ ；而之上奥陶系中统则产状变化较大，表现为轴向呈  $5^{\circ}\sim 15^{\circ}$ ，左行雁列排列的褶皱群，这种表层的不协调褶皱主要发育于西安里、石河林、浙水及树掌一带。

总的来看，该带构造岩带呈狭长带状分布，剖面上呈现背斜构造为明显的不协调褶皱，经采矿揭露，马家沟组灰岩褶皱明显，而之下三山子组则呈产状平缓的单斜构造，中生代岩浆岩往往就位于马家沟组一段与三山子组接触界面上，岩体就位时从侧向板状侵入，由于其不同岩层塑性差异以及岩浆侧向压力差异等因素，因而形成现今褶皱的不协调形态，沙豁—大道上剖面较典型(图 5-8)。

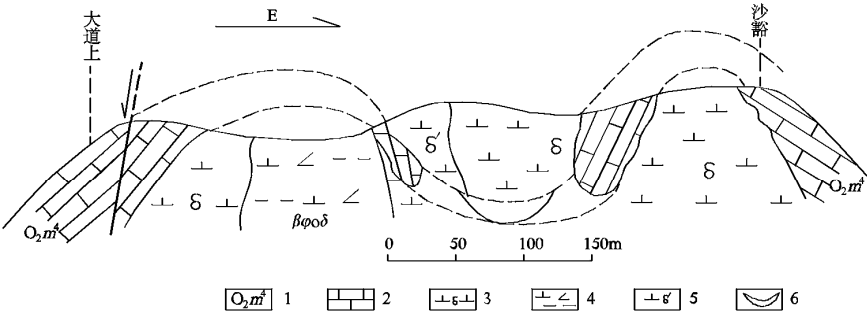


图5-8 沙豁—大道上构造岩带素描图

1.奥陶系马家沟组四段; 2.厚层状微晶灰岩; 3.闪长岩; 4.黑云母暗色闪长岩; 5.似斑状闪长岩; 6.砂卡岩型铁矿物

石河沐—商家背斜(DTV-22): 主体呈近 SN 向展布

于石河沐—东脑—六泉—高家一线，区内全长 30 km，宽 1~2 km。轴迹在柳泉以北呈 NNW 向，柳泉以南呈 NNE 向，整体呈一大弧形。卷入褶皱的地层为寒武系，奥陶系，其变形强度北段较强，向南逐渐减弱，西翼地层相对平缓，倾角  $5^{\circ}\sim 10^{\circ}$ ，东翼地层产状突然陡倾，倾角  $15^{\circ}\sim 50^{\circ}$ ，局部可达到  $60^{\circ}\sim 80^{\circ}$ ，甚至可以直立或倒转(图 5-9)，同一岩性标志层受褶皱影响高差相差达百米。层间滑动构造，层间擦痕较多见，主要多见于灰岩间。主背斜展布方位主体与中生代岩浆岩展布方位一致，石河沐南可见与岩体交叉，岩体赋存于褶皱的转折部位，正是由于岩体侵位因而加大了岩层的弯曲程度。该褶皱总体呈一转折端挠曲状中常线状背斜。

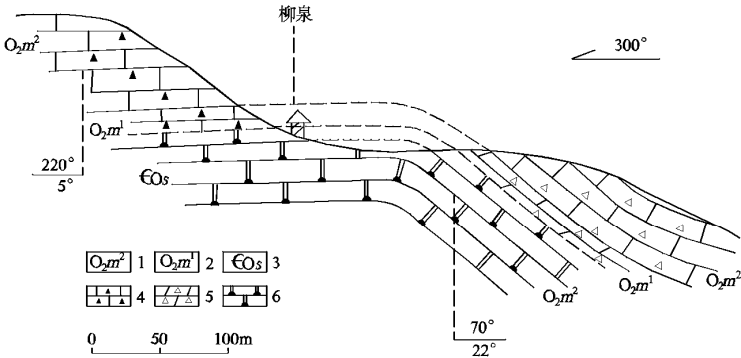


图5-9 柳泉膝状褶皱构造素描图

1.马家沟组二段; 2.马家沟组一段; 3.三山子组二段; 4.角砾状微晶灰岩; 5.角砾状泥灰岩; 6.含燧石团块白云岩

2、断裂构造

太行山复式背斜西

翼上断裂构造较为发育，集中分布于河南省西马镇—焦作市—方庄镇一线的山前地带，断裂

大多呈 NE 向, 近平行束状展布, 该套断裂断面产状较陡, 断裂性质以张性正断层为主, 少数断裂性质表现为压性—压扭性, 但浅部大多数表现为正断层(见表 5-3)。断裂带西侧西马镇一带逐渐尖灭于新生代盆地边缘断裂之上, 向东延伸至上八里附近消失于古老变质岩中, 整套断裂带延伸长约 50 km, 宽约 10 km, 将该带地层切割呈长条状, 菱形夹块状, 不规则状, 断裂空间往往呈地堑式、地垒式、阶梯式组合, 反映断裂力学性质主要以张性断裂为主。山王庄镇—方庄镇一带山前该特征十分明显, 断裂断面向向而倾, 地堑内部出露地层为石炭系, 而断裂上盘均为奥陶系, 上盘往往形成小的山峰, 小分水岭, 而地堑内部(下盘), 形成小型山间盆地, 比两侧奥陶系分布区低 100~200 m, 为村庄居民地, 断距达 150~200 m。断裂地貌上反映的均十分明显, 顺断裂走向为一系列陡缓突变带, 陡崖, 鞍部等。山前断裂带北部断裂主要出于奥陶系中, 断距明显减小, 空间上呈尖灭侧现产出, 断裂具交叉网络状。另外, 与断裂相伴生的褶皱构造较发育, 地堑内部往往呈箱形向形, 两翼产状较陡, 而槽部产状平缓, 褶皱形态反映其形成与断裂关系紧密。

对该套断裂的认识以往存在有较大分歧。1:20 万晋城幅、陵川幅时认为其是晋东南山字型构造前弧东翼部分, 并认为该套断裂主要为压扭性断层。河南省 1:5 万区调(方庄幅)及《河南省地质志》等资料, 认为该套断裂属于太行山南段山前断裂的一部分, 断裂性质为张性正断层。本次调查, 对该套断裂进行了详细构造剖面测制, 路线地质调查, 发现该区多为张性正断层, 仅有少数为压性断层, 并认为该套断裂主要形成于中生代, 新生代时曾有过强烈活动。

该套断裂在焦作市山前出露约 40 余条, 单条断裂空间上延伸长 20~30km。另外, 济源市—西马镇一带山

前, 断裂呈 NE 向, 与喜山期山前断裂复合在一起, 延伸较远。晋城市南部大箕镇以东出露了一组 NW-EW 向弧形展布的断裂组合, 断距虽不大, 但断裂形迹清楚, 被山前 NE 向断裂所围限, 为 NE 向构造之次级构造。

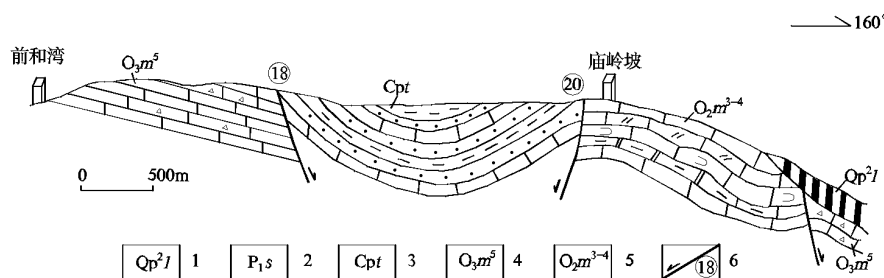


图5-10 前和湾-庙岭坡构造剖面图

1.离石组; 2.山西组; 3.太原组; 4.马家沟组五段; 5.马家沟组三、四段; 6.断裂及编号

#### (1) 西马地堑

主体呈近 EW 向展布于图幅西南部的长平、西万一带, 该带断裂褶皱形态较复杂。西马地堑主要由南沟正断层(18 号)、水峪寺正断层(19 号)及庙岭坡正断层(20 号)组成(图 5-10), 断裂空间上延伸约 10km, 波及范围宽 2~3 km。南沟正断层为该地堑北侧之主干断裂, 断裂规模较大, 其北盘岩性为马家沟组灰岩, 南盘为石盒子组砂岩、泥岩, 断面产状陡立, 断面产状  $160^{\circ} \angle 70^{\circ}$ , 破碎带宽 20 m±, 地貌上为一大的陡缓突变地带, 上下两盘高差约 200 m, 地层缺失约 300m。水峪寺正断层为西马地堑之南侧边界断裂, 断面倾向北, 断面陡立, 见倾向擦痕线理, 其北盘为石盒子组砂岩、页岩, 产状  $340^{\circ} \angle 25^{\circ}$ , 南盘为马家沟组灰岩, 地层产状平缓。受 18、19 号断裂所控制, 西马乡山前形成一小型地堑, 地堑内石盒子组呈一对称向斜, 水峪寺煤矿即出于该地堑中。该地堑以南, 为庙岭坡正断层(20 号), 该断裂空间上延伸较远, 断面倾向北, 断距约 150 m, 跟 19 号断裂形成一阶梯状断裂组合, 使老马岭一带太原组、山西组保留于山前, 局部地段并有铁、煤、铝等矿产小规模蕴藏。校尉营一带, 盆地山前断裂出露地表, 断裂呈近 EW 向, 断面南侧, 北盘为太原组砂岩, 南盘

表 5-3 太行山复式背斜西翼主要断裂登记表

| 编号 | 断裂名称   | 位置            | 断裂走向 | 断面产状          | 断裂规模（m） |    |       | 断面结构特征                                                                                                                      | 断裂性质  | 备注              |
|----|--------|---------------|------|---------------|---------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
|    |        |               |      |               | 长       | 宽  | 断距    |                                                                                                                             |       |                 |
| 11 | 大箕北正断层 | 晋城市大箕—南河底一小洞  | NW   | 200° ∠70°     | 5000    | 5  | 90    | 北东盘岩性为太原组下部含燧石团块生物碎屑灰岩，产状 215° ∠26° ；南西盘岩性为山西组砂岩，产状 215° ∠55° 。断面平直光滑，断层角砾岩发育，断裂往东延伸断距逐渐减小。                                 | 张性正断层 | 与 12 号断裂组成一小型地堑 |
| 12 | 大箕南正断层 | 晋城市大箕镇南河底—李家庄 | NW   | 40° ∠65°      | 5000    | 5  | 20~80 | 断裂南西盘岩性为马家沟组四段云斑灰岩，北东盘为太原组、山西组砂岩。破碎带宽 20m，棱角状断层角砾岩发育，为一张性结构面。该断裂与 11 号断裂组成一小型地堑，由于地堑自呈一开阔向斜，并向东扬起，致使断距 20~80m 变化。           | 张性正断层 | 为北东向褶断带次级断层     |
| 13 | 王汉掌王断层 | 晋城市大箕镇李家庄—王汉掌 | 290° | 15° ∠70°      | 6000    | 3  | 50    | 地貌上顺断裂呈一鞍部及陡缓突变地带，断裂所切割地层为马家沟组四、五段及太原组湖田段，破碎带内见碎裂岩，断层角砾充填，断距 20~50m。                                                        | 张性正断层 | 为北东向褶断带次级断裂     |
| 14 | 仙洞河正断层 | 晋城市仙洞河—南掌—马迪  | 100° | 190° ∠70°     | 10000   | 20 | 20~40 | 断裂主要切割的地层为三山子组，马家沟组，致使该带地层不连续，缺失明显。断面呈舒缓波状，破碎带宽 2~20m，带内见断层角砾岩，碎裂岩，并见血红色断层泥充填。断面上并发育有倾向撑痕线理，局部见小型牵引褶皱。                      | 张性正断层 | 为北东向褶断带次级断裂     |
| 15 | 城群正断层  | 晋城市城区附近       | 105° | 180~190° ∠80° | 6000    | 2  | 20~70 | 断裂切割的地层为三山子组，马家沟组，顺断裂走向地层不连续。破碎带宽窄不一，东端最宽达 30m，带内发育断层角砾岩，角砾大小 5~10cm，胶结不好，钙质胶结。                                             | 张性正断层 | 为北东向褶断带次级断裂     |
| 17 | 东紫陵正断层 | 河南省济源市山前      | 近 EW | 175° ∠60°     | 40000   | 10 | >500  | 断裂规模较大，延伸较远，主体为太行山南段山前断裂带的主干断裂。断裂顺走向断距大小不一，东河凹一带山前可见基底片麻岩与奥陶系灰岩相接触，断距大于 500m。河口村北盘为长城系砂岩，南盘为崑山组竹叶状灰岩。断裂向东延伸逐渐尖灭于山前，被第四系所掩盖。 | 张性正断层 | 燕山期形成，喜马拉雅期重新活动 |

续表 5-3      太行山复式背斜西翼主要断裂登记表

| 编号 | 断裂名称   | 位置                        | 断裂走向 | 断面产状      | 断裂规模（m） |    |      | 断裂面结构特征                                                                                                                          | 断裂性质  | 备注         |
|----|--------|---------------------------|------|-----------|---------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|    |        |                           |      |           | 长       | 宽  | 断距   |                                                                                                                                  |       |            |
| 18 | 南沟正断层  | 河南省济源市<br>九里口—黄河<br>岭—南沟  | 70°  | 160° ∠70° | 10000   | 20 | >300 | 为西马地堑北侧之边界断裂，北盘岩性为马家沟组灰岩，南盘为石盒子组砂岩，地层缺失 300m。沿断裂呈一陡缓突变地段，北盘奥陶系灰岩比南盘二叠系高出约 200m，断裂十分明显。                                           | 张性正断层 |            |
| 19 | 水峪寺正断层 | 河南省济源市<br>逍遥村—前步<br>窑—水峪寺 | 80°  | 近直立       | 8000    | 30 | >200 | 为西马地堑南侧之边界断裂，北盘岩性为石盒子组砂岩、页岩，产状 340° ∠25°；南盘为马家沟组灰岩，产状平缓。破碎带宽窄不一，20~30m，见大量角砾岩，碎裂岩，角砾棱角分明，胶结程度较差，为一张性结构面。                         | 张性正断层 |            |
| 20 | 庙岭坡正断层 | 河南省济源市<br>虎村—庙岭坡          | 近 EW | 350° ∠60° | 11000   | 5  | >200 | 呈近 EW 向展布于西万乡山前，其北盘（下降盘）岩性为山西组砂岩夹煤线，地层产状变化较大，南盘（上升盘）岩性为奥陶系灰岩。破碎带明显，断面光滑，见倾向擦痕线理，指示北盘下降，断距大于 200m。                                | 张性正断层 |            |
| 21 | 常平正断层  | 河南省沁阳县<br>常平—八渡—<br>方山    | 近 EW | 170° ∠70° | 12000   | 10 | >50  | 断面陡立，平直光滑，见擦痕线理，断层角砾岩成分较复杂，有灰岩、页岩、砂岩等，胶结疏松，胶结物为泥页岩，顺断面见宽 10cm 的方解石脉充填。断裂北盘（上升盘）岩性为马家沟组四段灰岩，南盘（下降盘）岩性为石炭系太原组灰岩、砂岩，地层极不连续。         | 张性正断层 |            |
| 22 | 牛郎河正断层 | 晋城市柳村口<br>乡牛郎河—羊<br>窑辿    | 近 EW | 350° ∠70° | 6000    | 5  | >20  | 顺断裂走向为一系列冲沟及鞍部负地形。牛郎河一带主断裂北盘（下降盘）为马家沟组四段灰岩，地层产状 160° ∠30°；断裂南盘（上升盘）为马家沟组二段灰岩，地层产状平缓，地层缺失。破碎带宽窄不一，5~10m，带内见断层角砾岩、泥砾岩等发育，断距大于 20m。 | 张扭性   | 切割了 NE 向断裂 |

续表 5-3      太行山复式背斜西翼主要断裂登记表

| 编号 | 断裂名称   | 位置                | 断裂走向         | 断面产状      | 断裂规模（m） |    |     | 断裂面结构特征                                                                                                             | 断裂性质 | 备注            |
|----|--------|-------------------|--------------|-----------|---------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
|    |        |                   |              |           | 长       | 宽  | 断距  |                                                                                                                     |      |               |
| 29 | 锯齿山正断层 | 方庄镇古孤泉—西荒—东仓村—山枪  | 近 EW         | 175° ∠85° | 14000   | 10 | >50 | 破碎带、碎裂岩、断层角砾岩、断层泥，顺断裂走向为一系列陡缓突变地段，其北盘岩性主体为张夏组鲕粒灰岩，产状陡缓变化较大，褶皱构造发育。南盘主体为马家沟组灰岩，顺断裂方向地层缺失。                            | 张扭性  | 被山前断裂所切割      |
| 30 | 聚钱掌正断层 | 河南省方庄镇高窑—聚 钱掌—台头凹 | NE 向<br>（弧形） | 140° ∠60° | 20000   | 5  | >50 | 断裂 SW 段走向呈 NE，向东延伸逐渐呈 NEE 向，总体中一大弧形。破碎带宽 2~5m，带内见马家沟组灰岩强烈破碎。棱角状一次棱角状断层角砾岩十分发育，角砾成分简单，钙质、泥质充填，胶结，两侧羽状节理十分发育，为一张性结构图。 | 张扭性  | 被 31 号断裂所切割错开 |
| 31 | 五空泉正断层 | 河南省色花树一沟坡寺—五空泉    | EW 向<br>（弧形） | 182° ∠75° | 15000   | 20 | 700 | 断裂在西部走向 NW，向东渐变为 NEE 向，总体呈向南凸出的南倾的弧形正断层。破碎带宽 20m，最宽达百余米，带内见断层角砾岩，碎裂岩。地表断裂由西向东切割地层为长城系、马家沟二段，断距向东较大，达 700 余米。        | 张扭性  | 呈一弧形断裂        |
| 35 | 西岭后正断层 | 河南省焦作市流沙坡—西交口—西岭后 | 40°          | 315° ∠72° | 20000   | 10 | 150 | 为东交口地堑南侧的边界断裂，其 NW 盘为石炭系—二叠系砂岩、页岩，地层产状杂乱，呈一开阔向斜；SE 盘为马家沟组云斑灰岩，地层产状平缓。顺断裂走向呈一陡缓突变地带，地层缺失。                            | 张扭性  | 为焦作市山前断裂带     |
| 36 | 西村正断层  | 河南省焦作市寺岭—洼村—西坡    | 40°          | 315° ∠72° | 20000   | 10 | 200 | 为焦作山前断裂带的主要断裂，SE 盘为奥陶系灰岩，形成山前小分水岭，地层产状平缓，NW 盘为石炭系—二叠系，呈一宽缓对称向斜，西村煤矿即赋存于该向斜中，破碎带宽 10m，带内碎裂岩、碎粉岩发育。断面上见倾向擦痕线理。        | 张扭性  | 为焦作市山前断裂带     |

续表 5-3      太行山复式背斜西翼主要断裂登记表

| 编号 | 断裂名称   | 位置              | 断裂走向 | 断面产状      | 断裂规模（m） |      |     | 断层面结构特征                                                                                                                                  | 断裂性质 | 备注             |
|----|--------|-----------------|------|-----------|---------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
|    |        |                 |      |           | 长       | 宽    | 断距  |                                                                                                                                          |      |                |
| 37 | 东交口正断层 | 河南省西磨石坡—东猫岔—关河  | 40°  | 130° ∠68° | 30000   | 5~10 | 150 | 断裂南段为东交口地堑北侧的边界断裂，断裂 NW 盘岩性为奥陶系灰岩，SE 盘为山西组砂岩、页岩夹煤线。破碎带明显，断面陡立，断面擦痕，阶步明显，示断裂 SE 盘为下降盘，断距约 150m。                                           | 张扭性  | 为焦作市山前断裂带的主干断裂 |
| 40 | 东张庄正断层 | 河南省羊圈—东张庄—核桃园   | 30°  | 150° ∠78° | 16000   | 10   | 150 | 顺断裂走向地貌上为一系列鞍部及冲沟负地形。石碑岩一带，断裂切割的地层为奥陶系一二叠系，其 SE 盘为一小分水岭，岩性为马家沟组灰岩，呈一背斜；而 NW 盘呈—NE 向狭长洼地，岩性为二叠系砂岩。断裂破碎带宽 10m，断面舒缓波状，起伏较大，断裂顺走向呈一向南凸出的大弧形。 | 张扭性  | 为焦作市山前断裂带的主干断裂 |
| 45 | 许河正断层  | 河南省焦作市大凹—幸福桥—许河 | 60°  | 330° ∠75° | 8000    | 5    | 200 | 断裂破碎现象明显，见断层角砾岩、泥砾岩，断面附近分支小型断裂、裂隙发育，并见羽状张性节理。断裂破碎带由中心向边部具明显的分带现象。NW 盘岩性为奥陶系灰岩，产状 315° ∠15°；SE 盘为石炭系太原组灰岩，小型揉皱较发育，产状变化较大。                 | 张扭性  | 为焦作市山前断裂带的主干断裂 |



则为二马营组砂岩，断距大于 500 m(图 5-11)。总的来看，近 EW 向断裂组合在该带表现的十分明显，将该带地层切割，错开呈不连续的长条状，地堑内并见二叠系保留，从而形成煤、铁等矿产。

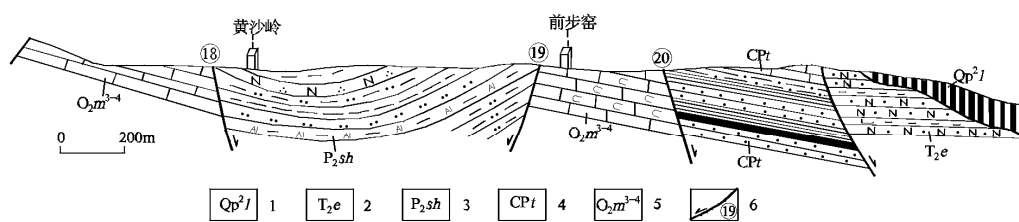


图5-11 黄沙岭-前步窑构造剖面图

1.离石组; 2.二马营组; 3.石盒子组; 4.太原组; 5.马家沟组三、四段; 6.断层及编号

## (2) 焦作山前断裂组合

该组断裂主体是 NEE 向分布于焦作市山前地带，断裂方向一致，性质大多数为张性正断层。该组方向断裂呈一系列地垒、地堑式、阶梯状断裂，地垒为马家沟组地层，地堑内为石炭系、二叠系，产状平缓，往往形成一煤系盆地，标高比两侧奥陶系分部区低 100~150 m，地貌上反映的十分明显(图 5-12)。该组方向断裂主要由十余条大小不一的断裂组成，西村正

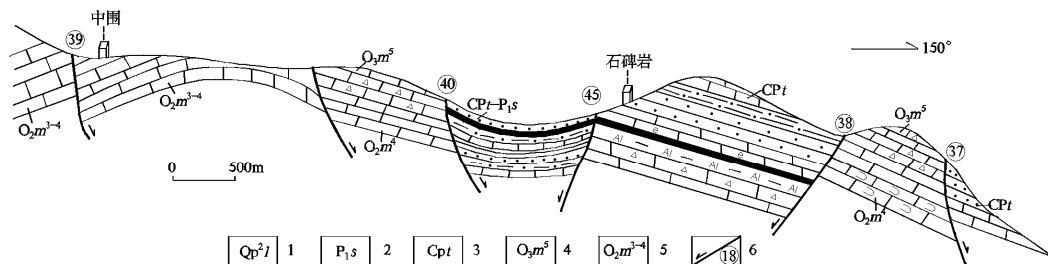


图5-12 中围-石碑岩构造剖面图

1.离石组; 2.山西组; 3.太原组; 4.马家沟组五段; 5.马家沟组三、四段; 6.断裂及编号

断层(36号)为该组方向断裂最南侧断裂，空间上延伸 20 km，断面产状  $315^{\circ} \angle 72^{\circ}$ ，其 SE 盘为奥陶系灰岩，形成山前小分水岭，标高 500 m，地层产状平缓，而 NW 盘为石炭系、二叠系，呈一宽缓对称向斜，西村煤矿即赋存于该向斜中。西岭后正断层(35号)、东交口正断层(38号)为山前的另外两条规模较大的正断层，该两条断裂在山前共同组成一小型地堑，地堑内出露地层为太原组、山西组两侧均为奥陶系灰岩，地貌上该地堑反映十分明显，呈一宽 500~600 m 狭长洼地。总的来看，焦作市山前断裂带断裂方向近一致，断面陡立，倾角  $50^{\circ} \sim 80^{\circ}$ ，空间上往往形成一系列地垒、地堑、阶梯状断裂组合，断裂结构面特征反映该组方向断裂均为张性、张扭性正断层。主体造成山前地层出现缺失，重复现象，局部地段煤层得以保留。

## (3) 方庄山前断裂组合(14~34号)

主体由二十余条规模大小不一的断裂所组成，总体形成一网络状的断裂组合。该套断裂主体呈 NE 向展布于焦作一方庄一带山前，以往亦称山前断裂带，1:20 万陵川幅区调，认为该套断裂性质均为压扭性。本次修测，通过路线地质调查、构造剖面测制，发现该组方向断裂主要为一套张性、张扭性正断层，少数为逆断层。逆断层方向与太行山复背斜翼部断层一致，NW 向为其张性次级正断层，亦表现为左行平移逆冲性质；而该区正断层断面产状陡立，倾向不一，相互之间往往呈阶梯状、地堑式组合(图 5-13)。断裂均呈 NE-NEE 向延伸，并向南西方向撒开，向北东方向收敛，共同与 31 号断裂交汇，由南西方向向北东收敛方向断距逐渐增大，总体显示“帚状构造”之特点，剖面上构成半地堑式构造形式，据以往资料，该组断裂形成时代属中一晚白垩世(燕山晚期)。

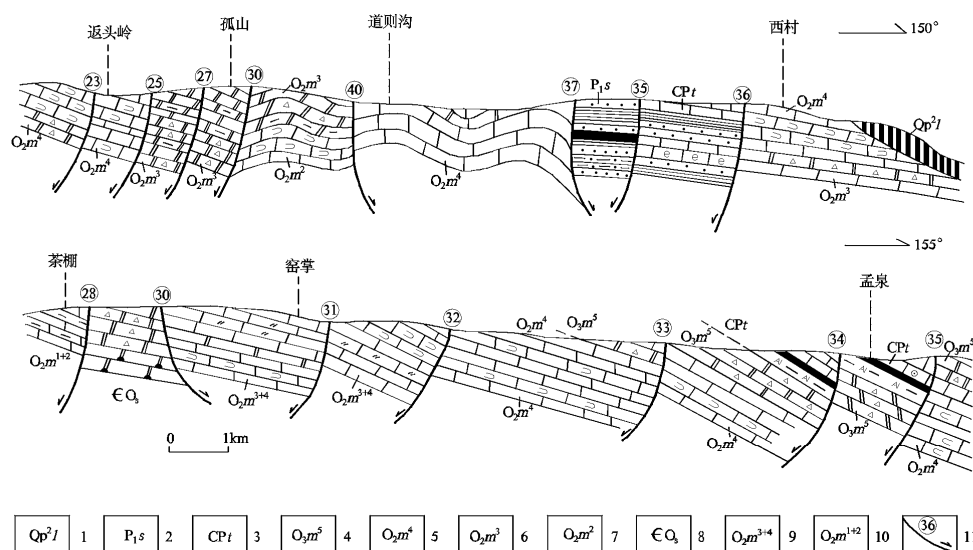


图5-13 方庄一带山前断裂构造剖面图

1.离石组; 2.山西组; 3.太原组; 4.马家沟组五段; 5.马家沟组四段; 6.马家沟组三段; 7.马家沟组二段; 8.三山子组; 9.马家沟组三、四段未分; 10.马家沟组一、三段未分; 11.断裂及编号

#### (4) 大箕断裂带

主体呈NW向展布于图幅南部晋城市大箕、城群一带，由一系列斜列的NW向张扭性断裂组成，为NE向构造之次级张性正断层，该断裂带以东交汇于焦作市山前断裂带之上，逐渐尖灭。该断裂带主要由11~15号等5条断裂所组成，单条断裂空间上延伸长3—8km，断裂两侧为分支断裂较发育。大箕—南河底一带，由走向近一致的断裂形成一典型地堑（图5-14），主要由11、12号两条张性断裂构成其边界断层，地堑内出露地层为石炭系，褶皱较发育。城群一带，由14、15号断裂构成一近EW向阶梯状断裂组合，使该带地层极不连续。

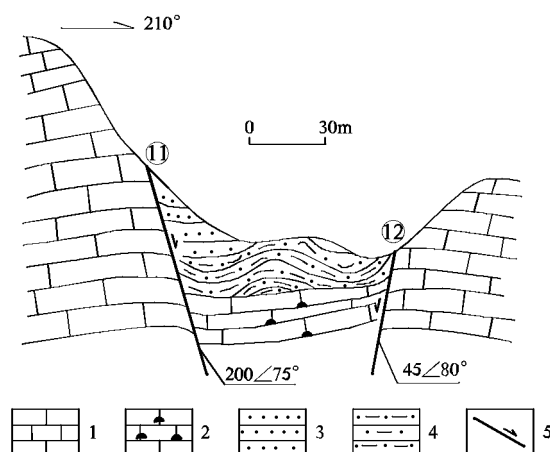


图5-14 南河底村东地堑剖面图

1.灰岩; 2.含燧石结核灰岩; 3.砂岩; 4.砂质泥岩; 5.正断层

### （四）太行山复式背斜核部构造特征

其范围主要指沿太行山脉南段晋豫分水岭的瓦窑坡—蚂蚁山—上八里一线，南北长约50km，东西宽约10km，呈NNE向带状。该带主体属太行山复式背斜核部地段，广泛出露有大古代变质基底岩石，之上为中元古界长城系及古生界，为太行山南段地质事件记录最完整地区。中生代构造线方位呈NNE向，由NNE向大型褶皱及一系列NNE向、NE向脆性断裂交叉复合组成，这些不同形态的构造形迹形成于中生代不同阶段，相互利用、切割，从而将该带地质体切割呈菱形状，不规则状。以往对该构造带研究的相对较少，大多数学者认为是太行山隆起（太行陆梁）南段的NNE向构造。现将该区构造形迹分为褶皱和断裂叙述如下：

#### 1、褶皱

合涧—上八里复式背斜：轴迹总体呈近SN向展布于图幅东北部，北起瓦窑坡，向南经

黄崖底、河东、沙窑，南到上八里一带，区内全长约 50km，波及宽度 5~8km，由一系列左阶式排列的次级褶皱组成。该褶皱带向北延伸出图，向南被山前断裂所切割破坏而出露不全，卷入褶皱的地质体有太古代基底片麻岩、长城系、寒武系、奥陶系，该褶皱主体两翼产状平缓，西翼代表性产状  $275^{\circ} \sim 280^{\circ} \angle 3^{\circ} \sim 5^{\circ}$ ，局部倾角  $10^{\circ}$ ，东翼代表性产状  $90^{\circ} \sim 100^{\circ} \angle 6^{\circ} \sim 10^{\circ}$ ，局部可达  $20^{\circ} \sim 40^{\circ}$ ，稍陡于西翼，但东翼受断裂构造影响，产状较乱。褶皱北段核部地层主要为寒武系，走向不稳定，局部可见与脆性断裂相配套的不对称次级褶皱。褶皱南段核部出露有大面积的基底片麻岩，构造方位不稳定，其西翼长城系大河组砂岩及寒武系底部岩层产状平缓，受褶皱影响较小。而东翼受 NNE 向断裂影响地层产状局部较陡，次级褶皱较发育。

合涧—上八里复式背斜为整个太行山南段影响较大的褶皱构造之一，其形成受控于中生代燕山期北西—南东向挤压应力场。该褶皱核部及两翼上均有 NNE 向压性、压扭性断裂伴生。

2、断裂

该带断裂构造十分发育，主体呈带状分布，其北部较集中。断裂走向呈 NNE 向，以往称之为晋东南断裂群，单条断裂延伸距离不等，5~30 km，走向变化较大，略呈弧形，规模较大的断裂主要有 14 条（47~61 号），呈左阶式排列，断裂带内特征反映该组方向断裂力学性质较复杂，压扭性、张扭性均有，反映断裂形成具多期次的活动史。大多数断裂其断面产状陡立，现表现为正断层效应，位移量主要表现为垂直方向上，断距一般 20~100 m，最大可达 300m。空间上该组方向断裂主体方位一致，但组合方式较复杂，有的呈阶梯状、地堑式，呈现张性断裂带特征。也有的呈菱形交叉状、雁列式等，反映部分断裂明显为压扭性断裂。该套断裂其次级断层为 NW 向、NWW 向、近 SN 向，均为张性正断层，表明该套压扭性断层具左行走滑性质，为左行平移逆冲断层。断裂带以西为太行山主脉，为海拔 1400~1600 m 的中山区，广泛出露有寒武系、奥陶系。而断裂带以东为汤阳断陷的一部分，高程 400~700m，比西侧太行山脉低了 1000 m，为华北平原区小隆起，同时也是太行山脉下陷的一部分。现将该构造带内典型断裂叙述如下：

黄崖底断裂（51 号）：为整个断裂带北段西侧规模较大断裂之一，区内呈 NNE 向展布于晋豫分水岭的八达—杨家池—黄崖底一线，全长 22km，断面总体倾向 SE，南段倾向  $100^{\circ} \sim 105^{\circ}$ ，至黑窑偏转为  $130^{\circ}$  左右，断面倾角  $70^{\circ} \sim 80^{\circ}$ 。断距由南至北逐渐增大，黄崖底约 60 m，南荒约 200 m，至北段杨家池达 350~400 m。断裂破碎带宽 10~20 m，最宽 50 m，杨家池西破碎带内角砾岩明显可见韧性变形现象，

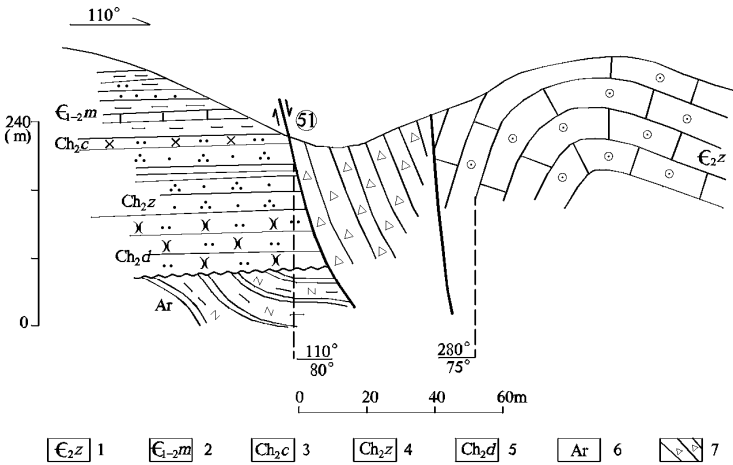


图5-15 黄崖底断裂剖面图

1.张夏组鲕粒灰岩；2.馒头组页岩；3.常州沟石英岩状砂岩；4.赵家庄组砂泥页岩；5.大河组石英砂岩；6.太古代变质岩；7.断层破碎带

反映断裂至少经过两期叠加复合变形(图 5-15)。主断裂切割地层有太古代片麻岩、长城系及寒武—奥陶系，顺断裂走向两侧地层极不连续，北段可见古老变质岩与寒武系张夏组直接接触，地层缺失。该带断面主体呈舒缓波状，总体产状较陡，其西盘呈一宽缓背斜，而东盘产

状平缓,断裂性质为压扭性。地貌上,该断裂反映明显,远观为一线状陡缓突变地带,与该断裂相伴生的次级断裂较发育,各分支断裂与断裂小角度相交,走向近一致,但未见切割了主干断裂。牛家窑—南倒寺正断层及柳各水村东—马鞍脑正断层为主断裂主要伴生断层,与主断裂在空间上形成小型地堑构造,破坏了该带地层的连续性。前者断面产状  $260^{\circ}\sim 280^{\circ}/63^{\circ}\sim 70^{\circ}$ ,延伸长 8.5 km,断距 30~150 m。后者断面产状  $305^{\circ}\sim 320^{\circ}/60^{\circ}\sim 65^{\circ}$ ,断距 30~110 m,北端逐渐与主断裂交汇,形成一封闭的地堑构造,内部并见小规模断裂及褶皱,使其形态更加复杂化。

合涧—上八里断裂:该断裂为太行山东麓深断裂带的主要组成部分,河南省又称任村—西平罗大断裂(河南省区域地质志,1987),断裂走向 NNE 或近 SN 向,主要切割地层为太古代、古生界,区内该断裂北起合涧,经南寨向南至上八里一带被新生代断裂所切割而出露不全,全长 80 km,主体断面向东陡倾,西盘抬升,东盘下降,落差达千余米,构成了山区与丘陵分界线。重磁异常图上,沿断裂在上八里—薄壁一带形成狭窄重力梯度陡变带。

该断裂现与晚期断裂交叉复合于一起,由多条同组方向断裂所组成。沿深断裂带在六泉、六度寺、大池山一带断续分布着燕山期闪长岩、碱性岩带,并形成与闪长岩类有关的砂卡岩型铁矿。图幅西北部(出图)并分布有喜马拉雅期金伯利岩、苦橄玢岩等超基性岩带。据柯元硕(1983)对该类岩体属性和所含深源包体研究,推测该类岩体来自 120~140 km 以下的深度,反映该组断裂具切割深、活动强的特点。

## (五) 太行山复式背斜东翼构造特征

范围指河南省东姚镇—临淇镇—辉县市等地区,该带出露地层主为寒武系—奥陶系,地层产状总体平缓,断裂附近及中生代岩浆岩周围,地层产状局部较陡。该带主体位于合涧—上八里复式背斜东翼上,断裂构造、褶皱构造较为发育,著名的东姚镇—东陈召构造岩浆岩带即出露于该区的东部。河南省构造区划中,将该构造带划归入山西台隆的次级构造单元—太行山拱断束,并认为该地区中生代构造格架受控于 NNE 向断裂构造带,即太行山东麓深断裂带(河南省区域地质志,1989),沿近 SN 向断裂带有大规模的岩浆活动。1:20 万陵川幅将该带构造形迹划分为两部分,一部分为近 SN 向构造即经向构造体系。而将区内临淇镇—辉县市一带断裂构造划归入晋东南山字型构造前弧东翼,并认为该带断裂是焦作市山前断裂带的向东延伸部分。

太行山复式背斜(南段)东翼构造形迹以脆性断裂发育为主,褶皱构造次之。断裂构造集中分布于临淇镇以南,按方向来划分主要有两组,一组为 NE 向,另一组为 NWW 向。前者分布较广,由 10 余条断裂构成一断裂带,单条断裂延伸 5~20 km,断裂性质以压扭性断层为主。后者断裂分布较少,除局部因新生代再次活动而断距较大外,大多规模较小,但对地层切割破坏明显,并切割错断了或限制了 NE 向断裂及近 SN 向褶皱断裂组合,反映其与 NE 向构造同期形成,后期(新生代)再次活动的特点。断裂带内特征,反映其性质为张扭性正断层。该区褶皱构造规模较小,褶皱类型简单,主要以不对称的挠曲为主,中生代岩浆岩均产出于褶皱核部。褶皱轴迹均呈 NNE 向,多个褶皱呈断续带状展布,该带的褶皱与合涧镇—上八里复式背斜类型、方位近一致,为同期构造的产物。该区断层 NW 向为张性而 NE 向为压性的特征表明,构造应力具 NWW—SEE 向挤压兼具左行扭动的特点。

### 1、褶皱构造

该区褶皱主要分布于图幅东部的东姚镇、罗圈及大池山以南,褶皱核部常分布有中生代碱性—偏碱性岩,轴迹均呈 NNE 向,空间上延伸一般 3~5 km,其中在东姚镇以北较集中,背向斜相间产出,主要由多条褶皱组成。而在罗圈一带褶皱开阔平缓,背斜核部古老变质岩

出露地表。现以图幅东北角的井沟背斜为例来叙述褶皱的特征。

井沟背斜：轴迹呈 NNE 向展布于图幅东北角的井沟—大南沟一线，出露长 4.5 km，宽 300 m。卷入褶皱的地层核部为三山子组白云岩，两翼为马家沟组灰岩。褶皱南段地表表现的十分明显，其东翼倾角  $28^{\circ} \sim 56^{\circ}$ ，西翼倾角  $24^{\circ} \sim 35^{\circ}$ ，而褶皱北段东翼产状较平缓，西翼急剧变陡，形成挠曲状。背斜轴面南部倾向东，北部倾向西，呈舒缓波状，轴面产状总体较陡。沿褶皱核部赋存有井沟碱性岩体和大南沟碱性岩体，均呈长条状展布，大南沟一带该褶皱被 NWW 向断裂切割而出露不全。

## 2、断裂构造

太行山（南段）复式背斜东翼上断裂十分发育，规模比较大的有 19 条，即编号 62~80 号。断裂主要按方向划分有四组，即 NE 向、NW 向、近 EW 向及近 SN 向四组，其中 NE 向分布广泛，出露较多(表 5-4)。

### (1) NE 向断裂组

NE 向断裂主要分布于临淇镇—辉县市间，断裂走向  $NE30^{\circ} \sim 50^{\circ}$ ，单条断裂空间上延伸长 10~20 km，断面产状较陡，一般  $50^{\circ} \sim 70^{\circ}$ ，断裂切割地层主要为寒武系—奥陶系，破碎带宽一般 1~5 m，破碎带内压碎角砾岩、圆化角砾岩、碎斑岩、碎粒岩等十分发育，角砾大多数为两盘附近成分，外来物质较少，角砾为钙质胶结，少数断裂带内可见有石英脉、方解石脉、重晶石脉、金属含矿脉等充填。从断裂常产于背斜与向斜间翼部的特征看，断裂性质属压性、压扭性。空间上，该组方向断裂呈斜列式平行排布与太行山背斜核部断列基本一致可能为同期形成，某些断层具有张性断层的特点，可能为后期再次活动的结果。

照壁山正断层（71 号）：呈 NE 向展布于图幅东部的白马峪—六奎—照壁山—北路水一线，出露长大于 12 km，北端被 70 号断裂所限制，南端被山前盆地边缘断裂所切割而出露不全。断面产状总体较陡，盘根一带断面产状  $130^{\circ} \angle 80^{\circ}$ ，其 NW 盘岩性为三山子组白云岩，地层产状较缓，呈一宽缓背斜。而 SE 盘岩性为马家沟组二段云斑灰岩，地层产状杂乱，断裂附近产状局部较陡，见拖拉牵引褶皱，反映 SE 盘为下降盘。断裂破碎带宽 2~15 m，见棱角状断层角砾岩，角砾成分复杂，有灰岩、白云岩、泥灰岩等，未见外来成分。断裂从中心至两侧，由断层泥砾岩、碎粉岩、向劈理化带的变化，反映断裂具明显的分带性。空间上主断裂呈参差状，互不衔接，断续平行。该断裂的另外一特点是充填有细小密集的方解石细脉，脉连续性差，形态复杂，厚、薄变化较大，常呈反复曲折追踪出现。从断裂所错地层厚度变化来看，该断裂断距约 50~80 m，为一压性正断层。

桃花掌正断层（79 号）：呈 NE 向展布于河南省辉县市九山—桃花掌—宰河一线，区内全长 12km，两侧分别被晚期断裂所切割而出露不全。断面产状陡立，但总体倾向 SE，代表产状为  $145^{\circ} \angle 65^{\circ}$ 。后天井一带，断裂十分明显，呈宽 30~40 m 宽的破碎带，其 NW 盘（上升盘）为三山子组二段厚层状白云岩，而 SE 盘（下降盘）为马家沟组二段厚层状微晶灰岩，地层产状相对平缓，产状  $155^{\circ} \angle 10^{\circ}$ 。至九山一带，受 NNW 向断裂所影响，其 NW 盘出露为马家沟组三段，SE 盘为马家沟组二段，与后天井一带断层活动方向向反。该断裂延伸至北端与多条 NE 向次级断裂交汇于近 EW 向断裂之上，该带地层层序出现杂乱现象。断裂破碎带较宽，见棱角状断层角砾岩、泥砾岩等，角砾胶结不好，钙质充填，角砾成分均来自两盘附近岩石。该断裂的另一突出特点是分支构造发育，分支构造与主干断裂成入字型，夹角小于  $30^{\circ}$ ，分支构造未切割主干断裂，据分支断裂的动向，判断主断裂为一压扭性正断层，断距约 100 m。此外，该带中有规模较小的逆断层存在，断距虽不大，但具有一定代表意义，如香椿沟逆断层，红炮凹逆断层，红岭沟逆断层等。

表 5-4 太行山复式背斜东翼主要断裂登记表

| 编号 | 断裂名称   | 位置          | 断裂走向     | 断面产状         | 断裂规模 (m) |           |             | 断层面结构特征                                                                                                                   | 断裂性质         | 备注        |
|----|--------|-------------|----------|--------------|----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|    |        |             |          |              | 长        | 宽         | 断距          |                                                                                                                           |              |           |
| 48 | 东庄断裂   | 石圪节—东庄一和寺庵  | 15°      | 105°<br>∠72° | 15000    | 15        | 50～<br>100  | 断面呈波状，北段断面西倾，南段断面东倾。南段断裂出于基底片麻岩中，断裂破碎带内见断层泥，糜棱岩等，并伴生有动力变质现象，绿泥石化等。北段断裂出于沉积盖层中，见大的破碎带，西盘由西向东逆冲运动。                          | 多期活动         |           |
| 49 | 北沙水断裂  | 北沙水—石圪节     | 2°       | 92°<br>∠70°  | 12000    | 20        | 100～<br>150 | 主断裂主体出于基底片麻岩与沉积盖层间，见 20 米宽的断裂破碎带，带内岩性混杂，见挤压透镜体，挤压劈理化带，西盘片麻岩强烈变形，发育揉皱带，糜棱岩化强烈。局部可见有超基性岩侵入体卷入其中，反映断裂多期活动。                   | 多期活动         | 断裂带内有超基性岩 |
| 51 | 黄崖底断裂  | 黄崖底—杨家池—八达  | 15°      | 105°<br>∠70° | 22000    | 10～<br>20 | 50～<br>300  | 断裂西盘岩性为长城系大河组砂岩，东盘为寒武系灰岩。破碎带宽 1020m，断层角砾岩，泥砾岩较发育，杨家池西破碎带内角砾明显发生了两次变形，两侧地层倾角 10～20°，局部受断裂影响地层发生了牵引拖拉现象，地貌上为不连续的断层崖，分支断裂发育。 | 早期为压扭性，晚期为张性 |           |
| 52 | 西土池正断层 | 沙岗沟—石柱沟—西土池 | 近 SN 向弧形 | 85°<br>∠70°  | 8000     | 10        | 50          | 东盘地层为三山子组白云岩，西盘为张夏组鲕粒灰岩，地层不连续，局部地段缺失。主断裂可能为 51 号断裂的分支断裂，破碎带内见大量的棱角状断层角砾岩，角砾大小不一，胶结疏松，沿断裂走向断面产状波状起伏变化明显。                   | 压扭性          |           |
| 53 | 寨东沟正断层 | 南坡—霸王寨—寨东沟  | 近 SN 向弧形 | 285°<br>∠70° | 8000     | 5         | 100         | 主断裂空间上呈弧形展布，局部可见继承沿袭了早期断裂而重新发展起来的张性断层。西盘地层为马家沟组二段灰岩，东盘为三山子组白云岩，地层缺失。破碎带宽约 5m，见大量断层泥砾岩，碎裂岩等，未胶结，钙质充填，两侧牵引拖拉褶皱指示西盘为下降盘。     | 压性           |           |
| 54 | 底龙口正断层 | 重兴店—底龙口—庙坪  | 近 SN 向弧形 | 310°<br>∠70° | 20000    | 20        | 50～<br>300  | 断面产状波状起伏，西脑北断面产状 310° ∠70°，以南 270° ∠72°，切割地层为馒头组、张夏组、崮山组等，断面整体陡立，见镜面擦痕线理，并见有构造透镜体及断层泥。断距在断裂中段最大，达 300 余米，向两侧逐渐减小。         | 压扭性          | 走向呈弧形     |

续表 5-4 太行山复式背斜东翼主要断裂登记表

| 编号 | 断裂名称       | 位置                   | 断裂走向             | 断面产状                | 断裂规模 (m)  |     |            | 断裂结构特征                                                                                                                                | 断裂性质 | 备注        |
|----|------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|    |            |                      |                  |                     | 长         | 宽   | 断距         |                                                                                                                                       |      |           |
| 55 | 双庙正断层      | 里南沟—<br>双庙—二道河       | 15°<br><br>弧形    | 285° ∠65°           | 18000     | 10  | 100        | 主断裂南段里南沟—锦沟，其西盘为马家沟组二段灰岩，产状杂乱，局部为 120° ∠47°，东盘为张夏组鲕粒灰岩，产状较缓，15~20°，表现为西盘下降的张性正断层，断距大于 100m。断裂北段二道河一带，多条断裂交汇于一起，断层效应较复杂，至合涧镇被第四系黄土覆盖。  | 张性   | 走向呈<br>弧形 |
| 57 | 牛窑沟—安子沟正断层 | 牛窑沟—<br>口上—安子沟       | 25°              | 285° ∠65°           | 15000     | 1~2 | 70~<br>140 | 见宽 1~2m 的断裂破碎带，断层泥，断层角砾岩。断面呈舒缓波状，有斜落擦痕。断裂北段主体出于马家沟组中，使两侧地层极不连续，地层缺失。断裂附近地层产状变化较大，断裂南段，主体断裂出于张夏组与三山子组中，分支断裂较发育。                        | 张扭性  | 走向呈<br>弧形 |
| 60 | 南陡峡正断层     | 林县南营—<br>南陡峡—<br>狼窝沟 | 355°<br>~<br>15° | 265° ~<br>285° ∠75° | 6000      | 5   | 30~<br>50  | 顺断裂走向地貌上呈一系列鞍部负地形，东盘岩性为三山子组白云岩，地层产状平缓，高程 620~700m。西盘岩性为马家沟组灰岩，地层产状陡缓不一，倾角 20~30°，高差 550~600m，明显下落了约 50m。破碎带明显，见断层角砾岩，断层泥，角砾大小不一，钙质胶结。 | 张性   |           |
| 61 | 七峪正断层      | 河南省林<br>县反良—<br>七峪   | 30°              | 120° ∠65°           | ><br>7000 | 15  | 30         | 顺断裂走向为一系列沟谷及鞍部地貌，SE 盘岩性为马家沟组三段角砾状灰岩，产状 160° ∠22°；NW 盘岩性为马家沟组二段微晶灰岩，产状 140° ∠10°，局部见波状褶皱。破碎带宽约 15m，岩性为角砾状灰岩、泥灰岩，灰岩强烈破碎，见有方解石脉充填。       | 压扭性  |           |
| 62 | 北马沟断裂      | 北马沟—<br>上官街          | 40°              | 陡立                  | 5000      | 10  | 30         | 断裂 SE 盘为马家沟组三段角砾状灰岩，产状 10° ∠9°，顺断裂走向岩石强裂破碎，断层角砾岩较发育。                                                                                  | 压扭性  |           |

续表 5-4 太行山复式背斜东翼主要断裂登记表

| 编号 | 断裂名称   | 位置            | 断裂走向 | 断面产状         | 断裂规模 (m) |       |       | 断裂结构特征                                                                                                                  | 力学性质   | 备注          |
|----|--------|---------------|------|--------------|----------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|    |        |               |      |              | 长        | 宽     | 断距    |                                                                                                                         |        |             |
| 63 | 庙郊正断层  | 林县庙郊-胡家沟-白家村  | 40°  | 310°<br>∠80° | 12000    | 5     | >50   | 顺断裂走向为一系列鞍部及陡崖等负地形，断裂 SE 盘岩性为马家沟组二段灰岩，断裂 NW 盘为马家沟组四段云斑灰岩，局部产状较陡。倾角 45°。顺断裂见有中生代闪长岩、超基性岩产出，反映断裂具复杂的形成史。                  | 压扭性    |             |
| 68 | 南村逆断层  | 辉县黄水-南村-大峪沟   | 20°  | 310°<br>∠59° | >15000   | 10    | >200  | 黄水村附近可见基底片麻岩逆冲于奥陶系之上，断距较大，断面呈舒缓波状变化。河西村附近并见断裂 NW 盘零星有长城系保留，形成一宽 10m 的断裂破碎带。南村以北，断面产状陡立，局部呈现出张性结构面特征。                    | 多期活动断裂 |             |
| 71 | 照壁山正断层 | 辉县市白马峪-六奎-照壁山 | 40°  | 130°<br>∠80° | >12000   | 2~15  | 50~80 | NW 盘岩性为三山子组白云岩，地层产状平缓，呈一宽缓背斜；SE 盘岩性为马家沟组二段云斑灰岩，地层产状杂乱。断裂破碎带宽 2~15m，见棱角状断层角砾岩，角砾成分复杂，断裂并见分带现象。                           | 压扭性    | 被 70 号断裂所切割 |
| 73 | 西占正断层  | 辉县市南窑-西占-天柱沟  | 40°  | 130°<br>∠80° | >10000   | 5~10  | 50    | 顺断裂走向为一系列鞍部及陡缓突变地带。其 SE 盘（下降盘）岩性为马家沟组二、三段灰岩，产状平缓；NW 盘（上升盘）主体为三山子组白云岩，局部产状杂乱，陡缓不一。见宽 5~10m 的断裂破碎带，带内岩性混杂，呈一角砾岩带。         | 压扭性    |             |
| 79 | 桃花掌正断层 | 辉县市九山-桃花掌-宰河  | 55°  | 145°<br>∠65° | >15000   | 30~40 | 100   | 断裂破碎带宽 30~40m，见棱角状断层角砾岩，泥砾岩，角砾大小不一，棱角分明，钙质充填胶结，角砾成因均来自两侧围岩，该带的分支构造发育，分支构造与主干断裂呈入字型。                                     | 压扭性    |             |
| 74 | 水峪正断层  | 河南省汲县黑峪沟-东宽峪  | 近 EW | 185°<br>∠80° | >12000   | 10~15 | 200   | 主断裂北盘主体岩性为寒武系张夏组一崮山组灰岩，地层产状平缓，走向近 EW，断裂南盘主体岩性为马家沟组灰岩，产状陡立，褶皱发育。受断裂影响，断裂东端古老变质岩及长城系出露地表，断距较大。顺断裂两侧见中生代岩体产出，局部并形成矽卡岩型铁矿床。 | 张性     | 顺断裂见中生代岩体侵入 |



## (2) 近 EW 向断裂组

区内该组方向断裂不太发育, 规模较大的近 EW 向断裂主要分布于大池山岩体及六度寺岩体的周围, 断裂空间上延伸约 10 km, 往往切错 NE 向断裂。空间上, 该组方向断裂等距平行展布, 临淇镇以南, 比较明显的有三个小型 EW 向断裂带, 最北端断裂呈 NWW 向, 喜山期继续发展, 构成现今临淇镇小型平原区的南侧边界, 该断裂往东延伸较远, 古老变质岩已出露地表。该断裂带往南为梯台—跑马岭近 EW 向断裂带, 该断裂带空间上延伸 20 km, 由一系列小型 NWW 向、近 EW 向断裂所组成, 该断裂明显限制或切错 NE 向断裂。六度寺岩体北侧为另一近 EW 向构造带, 由两条相互平行的阶梯状断裂组成, 使太行山脉山前地段整体下降。

总的来看, 近 EW 向组断裂形成可能与 NE 向断裂同期形成, 应为 NE 向断裂之次级断裂, 时代为燕山中晚期, 但喜山期又强烈活动, 从该组方向断裂带特征、空间展布状况来看, 断裂性质为张性—张扭性, 相互平行断续分布, 近 EW 向构造是近 SN 向或 NE 向构造岩浆岩带的配套构造, 后遭受 NE 向构造体系的强烈改造, 现所见的该组断裂应是燕山晚期继承了早先断裂重新活动的表现。区内主要的近 EW 向断裂主要有 70、74、80、81 号等。

滑峪阶梯状断层组 (80 号): 呈近 EW 向展布于图幅东部的六度寺岩体北侧, 区内全长约 10 km, 由两条产状近一致的两条断裂组成, 滑峪—神头断裂为该断裂组中南侧断裂, 断面产状  $182^{\circ} \angle 70^{\circ}$ , 南盘地层主要为马家沟组四段云斑灰岩, 北盘为张夏组—马家沟组二段, 受断裂影响地层极不连续, 缺失明显。呈一宽 10~20 m 的破碎带, 岩石破碎强烈, 见白云岩、灰岩角砾, 西侧断距较大, 局部达 300 m。而东侧神头村一带断裂出于中生代岩浆岩与三山子组白云岩中, 断裂带内见大量方解石脉, 石英脉等充填, 羽状张节理较发育, 反映断裂为一张性正断层。南的沟正断层为断裂组中北侧断裂, 与南侧断裂平行展布, 两条断裂之距离仅 200~300 m, 将该带地层切割呈长条状, 地层由北向南逐渐变新。受断裂影响, 地层产状变化较大, 断裂附近倾角  $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$ , 远离断裂产状平缓。从地貌上来看, 断裂以北大池山一带为海拔 600 m 左右的低山区, 为太行山脉南段陷落区的一部分, 而断裂南侧, 第四系分布广泛, 而华北平原的山前部分, 沿断裂走向为一陡缓突变地段。

北路水—水峪近 EW 向断裂组: 走向呈近 EW 向出于图幅东部地段, 主要由走向近一致的两组张扭性断裂所组成, 南村镇—天柱沟一带为主断裂带的西段, 该带断裂由一系列 NWW 向阶梯状断裂所组成, 断裂倾向北, 断面陡立。前张泗沟一带该组断裂切割, 限制了 NE 向断裂组, 呈交叉复合状, 将该带地层切割呈菱形状, 棋盘格式状。北路水—五庙占间主体由四条阶梯状断层所组成, 斜列展布, 空间上延伸性、连续性差, 呈尖灭侧现状, 呈示张扭性断裂的组合方式。该组方向断裂地貌上多呈“V”型线状沟谷, 或表现为一系列崖口、鞍部等负地形。普遍发育有明显的断裂破碎带, 破碎带自身宽窄不一, 由断层角砾岩和碎岩所组成, 断层角砾岩多呈棱角状, 为钙质、铁质胶结, 胶结程度差。少数断裂见劈理化, 挤压透镜体等与断层角砾岩共存现象, 并横向上分带现象明显, 显示复合结构面特征。断裂造成两侧地层错位, 尤其以垂直方向上位移量较大, 水平扭动量较小。黑峪沟—西宽峪断裂组为主断裂带的东段, 该带断裂断面南倾, 也由多数阶梯状断裂所组成, 单条断裂空间上延伸不好, 仅 3~4 km, 但向东延伸较好 (出图), 顺断裂在沙脑岭, 黑脑一带见有中生代碱性—偏碱性岩体分布, 断裂既控制了岩体的产出同时又切割破坏岩体的连续性, 反映近 EW 向组断裂具多期复杂的变形史。主断裂南盘 (下盘) 出露地层为马家沟组灰岩, 地层产状陡缓变化较大, 倾角  $10^{\circ} \sim 40^{\circ}$ , 局部有牵引向斜。主断裂北盘 (上盘) 出露地层为三山子组白云岩, 分支断裂、羽状节理、裂隙较发育。综观该断裂带特征, 断裂西段为断面北倾的阶梯状张扭性正断层, 而东段为断面南倾的正断层, 空间上呈一地垒式组合, 受 NE 向断裂之影响,

该断裂带发育不完整，是太行山南段山前早期近 EW 向构造带重新复活的表现。

### （3）近 SN 向及 NW 向断裂组

太行山南段中生代碱性—偏碱性岩浆岩呈近 SN 向展布，展布于图幅东部的东姚镇—东陈召构造岩浆岩带现整体呈近 SN 向，为北东向断层左行走滑形成的张性正断层，为该区中生代北东向构造之次级构造，其形成明显受燕山期北东向断裂所控制。

NW 向断裂在区内不太发育，主要展布于临淇镇周围，断裂性质为张性—张扭性，亦为北东向压扭性断裂的配套构造。其中南寨镇—罗圈一带出露的 NW 向断裂规模较大，空间上延伸约 20km，构成临淇镇小型山间盆地南侧之边界断层。

## 二、中生代构造分期及演化特征

测区位于太行山南段，大地构造位置位于华北地台南部。历经了太古代—元古代克拉通基底形成演化阶段与中元古代—古生代由拗拉槽—克拉通稳定盖层发育阶段之后，中生代以来进入了新的构造—岩浆活动时期。从中生代开始，区内发生了多期强烈的构造运动及岩浆活动，并有多金属成矿作用。中生代构造运动具有阶段性与多期性的特征，受断裂所控制的岩浆事件亦具有多期性。根据地层间的不整合，各类构造形迹的方位、切穿关系、岩浆活动次序等，可将区内中生代构造变形划分为印支期及燕山期。三叠系与上覆侏罗系间未见大的角度不整合及区内三叠系沉积物北粗南细的特点表明，印支期构造在区内仅表现为地壳总体的升降运动，控制了沉积物的横向变化，未见褶皱及断层构造形迹。而区内的 NE 向褶皱、断层与华北东部滨太平洋构造域构造相似，与 NE 向构造伴随的岩浆事件也为侏罗纪及白垩纪，因之为燕山运动的产物。

### （一）印支期构造演化特征

印支期，整个山西位于中国东部大型波状隆起内侧及西部拗陷的过渡地段。其早期沉积继承了石炭—二叠纪北隆南拗南北分异的构造格局，图幅内沉积了三叠系河湖相碎屑岩建造。印支期的构造特征主要表现为，受北部内蒙—兴安近东西向构造带影响，出现北高南低的沉积盆地，并造成沉积物北粗南细、北厚南薄的现象。

### （二）燕山期构造演化特征

中生代燕山期是测区内构造岩浆岩活动的鼎盛期。济源盆地边缘沉积有侏罗系鞍腰组、马凹组，之下整合于三叠系之上，之上被古近系坡底组不整合覆盖。燕山期的构造形迹以大规模褶皱，逆冲推覆及多种方向的脆性断裂发育为主要特征，西安里—六泉有强烈的岩浆活动及丰富的矿产资源。根据测区内燕山期地层间的不整合关系，岩浆活动期次，各构造带间相互关系等，结合区域中生代发展演化史，进一步将燕山期划分为燕山早期，燕山中期，燕山晚期三个阶段。

早侏罗世燕山早期，在相对低洼的济源市南一带可见下侏罗统鞍腰组整合于三叠系之上，为一套湖相—滨湖相沉积。从该区岩浆活动来看，整个太行山南段构造变形相对较弱。

燕山中期，即中侏罗世末至晚侏罗世，燕山运动在该区表现较为强烈，是整个太行山南段构造格局发生重大转变期，同时也是长期以来完整统一的华北大型盆地开始解体并发生明显的沉积分异时期。表现为区内大部分地区发生断隆，缺失上侏罗统沉积。受 SEE-NWW 向大规模水平挤压引力兼具左行扭动应力控制，形成大规模的 NNE 向、NE 向大型褶皱、断裂及与之伴生的 NW 向、近 SN 向次级断裂构造，沁水复式向斜、太行山复式背斜、晋获褶断带等大型构造形成，为燕山运动的主造山期，控制了整个区内中生代构造轮廓。褶皱与断裂

形成的同时或稍后,区内岩浆开始活动,西安里、六泉、东陈召等地有岩体侵入。

燕山晚期,区内整体隆起剥蚀,缺失白垩纪沉积物。晚侏罗世末期—早白垩世早期,为地壳强烈挤压收缩时期,NE向、NW向、近SN向断裂进一步活动,岩浆活动较为强烈,沿断裂有碱性—偏碱性岩体侵入,构成区内岩浆岩的主体。燕山期末,岩石圈在均衡调整作用下伸展垮塌,导致太行山南段山前断裂活动,在焦作市北侧,临淇镇—辉县市间形成一系列NE向地垒、地堑、阶梯状断裂组合,完成了燕山期构造应力场的转变。

## 第六节 新生代喜马拉雅期构造

继燕山运动之后,区内喜马拉雅期进入又一构造运动活跃时期。该区总体表现为地壳在伸展构造体制下,形成太行山南端山前张性断裂以及济源—新乡一带下陷,接受巨厚沉积,形成广阔平原并伴随不同强度的地震活动。同时,基岩山体不均匀隆升遭受剥蚀,形成多级夷平面,局部形成山间断陷盆地。山间盆地及济源—新乡平原的数次上升,造成内部古近系、新近系及第四系间区域性不整合及河流阶地,并将盆地分割呈多个隆起区及下陷区,形成现今盆地内部隆-凹相间的构造格局。

### 一、断裂构造

#### 1、济源—焦作山前断裂

产出于济源—焦作山前一带,属于太行山南段山前断裂带的一部分,是华北平原区西北侧的天然边界。该断裂新生代强烈活动,控制了区内济源—新乡盆地内沉积物的展布及其变化。

区内该断裂西起济源市克井镇经西马镇、焦作市东王村至上八里一带,在山前基岩区零星出露,由多条EW向、NE向断裂左阶式排列并由NNE向断裂追踪组成,构成山前台阶状地貌,反映了左行扭动的特点。焦作市以西呈近EW向,焦作市以东呈NE向。在西马镇、克井镇一带表现较明显,克井镇一带主断面产状陡立,断面垂直,擦痕细,指示斜张活动。河西村主断裂产出于基底片麻岩与奥陶系灰岩间,见宽50m的断裂破碎带,带内高岭土化充填,断面上见有方解石细脉充填,镜面擦痕明显,擦痕线理为倾向擦痕,断距大于500m。西马镇—焦作市一线,断裂具隐伏性质,但山前地貌特征上反映明显,沿断裂走向表现为一系列陡缓突变地带,局部可见断层三角面、断层崖。从地层分布来看,断裂北盘为奥陶系、石炭系,高程约400~500m,而断裂南盘盆地内高程110~150m,据焦作市周围采煤揭露,中站区几个中型煤矿煤层埋深180~200m,推测该带断距大于500m。薄壁镇一带主断裂出露于古老变质岩中,经几个点调查,主断裂活动明显。上八里一带山前现出露为片麻岩,但在盆地边缘地段沟谷中见长城系砂岩断夹块,经钻孔揭露该带第四系之下仍为奥陶系—石炭系,断裂规模较大。主断裂向东延伸走向呈NE向,与中生代断裂支汇于一起,构成了临淇山间盆地的边界断裂。

据遥感TM图像解译和野外观察表明,济源—焦作山前断裂带是一条活动断裂带,根据地形地貌和年轻地质体错动特征(西部临区王屋一带冲洪积扇相对沟口向东平移约5km)以及活动断面滑动矢量的测量资料,该断裂为一左行走滑正断层(张岳桥,2003)。断裂性质为张性—张扭性正断层。

#### 2、修武—新乡断裂

主断裂呈东西向展布于图幅南部的济源—新乡盆地北缘,将盆地切割呈两部分,断裂现被第四系松散堆积物掩盖而具隐伏性质。主断裂西段于焦作市山前交汇合并于济源—焦作山

前断裂之上，共同组成太行山南段山脉与盆地的分界构造，以东呈东西向延伸，区内全长 75 km。区域上，该断裂为焦作—商丘深断裂带（河南省区域地质志，1987）的一部分，同时也是济源—开封凹陷北侧边界断裂。据深部地震资料，主断面倾向南，倾角陡立，垂直断距 1000~2000 m，最大可达 6000 m。该断裂带控制了南北两侧中、新生代沉积，属多期活动断裂，断裂北盘（上升盘）绝大部分地段均缺失中生界及古近系、新近系。而断裂南盘济源—新乡凹陷内中、新生界沉积厚度达数千米。地球物理场反映该断裂十分明显，断裂北侧重、磁场呈 NNE 向或近 SN 向，断裂以南重磁场则呈近 EW 向，新乡西沿断裂形成重力梯度陡变带，焦作—新乡一带主断裂与太行山东麓深断裂交汇处，近代发生了多次地震。

## 二、新生代裂陷盆地

济源—新乡裂陷盆地：

大地构造位置上属于华北地台中的次级构造单元(Ⅲ级)—济源—开封凹陷的一部分（河南省区域地质志，1987）。区内呈近 EW 向展布于图幅南部的济源市、焦作市、新乡市一带，面积约 4000 km<sup>2</sup>。该裂陷盆地地表广泛分布第四系，地势平坦，仅在边缘地带基岩零星出露。盆地内早期构造形态复杂，多组方向断裂发育，将盆地分割呈多个大小不一的隆起与凹陷。航磁、重力资料显示其内部为近 EW 向的北高南低的平缓航磁和重力低值区。

盆地内构造轮廓经物探、钻孔资料揭露，轮廓清楚。济源盆地主体为“两垒夹一堑”的构造轮廓。以修武—新乡断裂为界，北侧为一隆起区，而南侧为一凹陷区。凹陷中心位于柴陵、宁郭一带，新生界最厚达 7500 m。受边缘断裂所控制，该带凹陷具箕状凹陷的特征。而沿沁阳—武陟一线为一隆起区，该带缺失中生代—古新世地层，新近系—第四系厚约 250~400 m。而在济源市以南的南里村、崇义村钻孔揭露古近系厚分别为 2687 m、3682 m。古近系之下均出露有侏罗系，厚度不详。盆地内古近系（缺失古新统）总体为一套河湖相粘土岩、砂岩组成的次稳定型复陆屑建造，岩性、厚度均变化较大。新近系区内分布广泛，为一套河流—湖泊相粘土岩、砂岩、砂砾岩组成的次稳定型杂色复陆屑建造，厚度变化较大，50~3000m，总体西薄东厚。之上第四系主要以河流相为主，部分为湖泊、风积等多成因的粘土、砂砾石层。

济源—新乡裂陷盆地构造线方位主体呈近 EW 向，断裂较发育。除大的近 EW 向边界断裂外，NNW 向、NE 向断裂也较发育，其中近 EW 向断裂组规模大，形成早，具长期活动的特点，均为张性、张扭性正断层，往往构成次级凹陷与隆起的边界，对盆地内构造轮廓具有明显的控制作用。而 NNW 向、NE 向断裂规模相对较小，形成较晚，主要为平移正断层，对盆地内隆起及凹陷的形态和中、新生界沉积相及厚度具有一定影响。总的来看，该盆地呈现为东西两端深、中间高（武陟隆起）、南浅北深的箕状断拗式凹陷。

## 三、山体间歇性上升标志

### 1. 夷平面

太行山脉南段经过多次抬升剥蚀而形成了多级夷平面，根据现今测区内地貌形态、出露标高、沉积物分布特征等，可分为三级较明显的夷平面，其海拔分别为 1750 m、1400~1500 m、900~1100 m，它们均以太行山主峰之一板山为中心，层层环绕逐渐减低，阶梯状特征明显。

最高一级夷平面仅分布于图幅北部的陵川县板山一带，山顶是个宽广开阔的夷平面，台顶标高 1791 m，为该带太行山脉最高峰，山峰主体走向近 SN 向，该夷平面正好残存于中生代背斜核部，地表现出露地层为奥陶系顶部灰岩，零星分布有石炭系，因长期风化剥蚀，该大平台呈一大卧佛，素有“十里卧佛”之称。山顶现未保留有早先新生代沉积物，推测山顶

早先有较厚的风化壳，因风化作用强烈，地貌已达准平原阶段。据有关资料，太行山脉山顶之夷平面形成于 46 Ma 左右，故可对应于北台面的形成期。

第二级夷平面主要分布于板山以东，主体构成太行山脉主峰，为现今晋、豫两省之分水岭。该级夷平面由一系列高差相差不大的山峰组成，主要位于王莽岭、昆仑崖、莲花山等地，该一系列山脉高程基本位于同一水平线上，山顶地势平坦，出露地层为马家沟组上部灰岩，属于典型的构造岩溶作用形成的峰林、峰丛地貌，为剥蚀山峰，现多开发为风景旅游区，地质遗迹景观开发价值较高。该期夷平面区域上可与唐县期夷平面对比，形成于中新世末—上新世初（5.5~6.5 Ma），在整个太行山区具普遍性。

第三级夷平面分布广泛，主体构成了山间盆地的分水岭，呈条带状、不规则状，上覆往往有中更新世—晚更新世黄土，一般高出山间盆地 200~300 m，底座有沉积盖层分布。

## 2. 河流阶地

沁河、丹河为区内最大的两条河流，河流阶地保留较好。阶地地面的形成记载了河流侧蚀和沉积作用盛行阶段的历史。由于均夷化作用交替发生，反复进行，所以形成多级阶地。沁河流至沁水县端氏至河南省济源市辛庄段，主体属于下游地段，河流以侧蚀作用为主，形成一系列曲流、蛇曲地貌，局部并形成牛轭湖。特别是在晋豫两省交界的横岭—东滩段，该类现象十分典型。丹河为沁河最大的支流，起源于图幅北部高平市丹朱岭，其水量、河谷宽度比沁河小，河流形态也呈曲折状。这两大河流虽都以侧蚀作用为主，但随地壳运动使太行山南段处于上升状态时，河流的下切作用则重新加强，使河床降低，原先的河漫滩相对被抬升，一般洪水已达不到其顶面，因而形成一系列的河流阶地。根据区内河流河谷地貌及沉积物分布特征，可划分出三级阶地。

I 级阶地：由全新统选仁组的冲洪积砂土、砂、砂砾石组成。一般高出水面 3~8m。该级阶地除在沁河、丹河两岸普遍存在外，固县河（属沁河支流）、淇河、浙河等两侧较明显，阶地面沿河床两侧基本对称，该级阶地属堆积阶地。

II 级阶地：主要由峙峪组冲积粉土、砂层、砂砾层组成。区内在图幅东部淇河、浙河两岸较多见，临淇镇、南寨乡则位于典型 II 级阶地地面上，阶地面平坦宽广，呈一大的黄土平台，是山间盆地的表面，该级阶地高出一级阶地 5~20 m，基本沿河谷两侧对称分布。

III 级阶地：为基座阶地，高出河床 30~45 m，由晚更新统马兰组灰黄色亚砂土组成其表面，底部为保德组砂砾石层夹棕红色砂质粘土。

## 四、新生代喜马拉雅期构造演化

### （1）始新世—渐新世末

始新世，在主体伸展构造背景下，图幅南部普遍沉积有古近系，主体为一套河流冲洪积相—湖相堆积，其下平行不整合于侏罗系之上，局部地段为小角度不整合。渐新世末期，受局部挤压应力场所影响，古近系发生 NW 向褶皱变形，济源市南该期褶皱表现较为明显。

### （2）中新世—早更新世

在渐新世末褶皱隆起的基础上，太行山脉继续隆升，华北平原边缘断裂强烈活动。控制了整个图幅南部济源—新乡新生代盆地的形成与演化。区域上，该期主应力场为近 EW 向伸展，在此大的构造背景下，伴随整个华北地区广泛的基性火山喷溢活动，太行山南段受近 NW~SE 向张应力作用，山前断裂发展为盆地边缘断裂。

太行山南段构造在喜马拉雅期主要经历了两次重要的引张变形阶段，分别为中新世早期及上新世—早更新世，这两次大的伸展事件，控制了整个测区内现今太行山隆起，夷平地貌解体，盆地边缘断裂带的形成及整个济源—新乡盆地的形成与演化。新近纪时另一突出特点

是断块差异升降加剧，使整个太行山区东西分异更明朗化，图幅内太行山主峰在总体抬升的基础上，唐县夷平面形成（5.5~6.5Ma），该期夷平事件切割了始新世三趾马红土，使新生代早期地形地貌受到强烈的夷平作用，并在济源—新乡盆地边缘构成盆地的底面。随着山脉抬升，原来的山间断陷内沉积有数十米—数百米的河湖相红色粗碎屑岩建造，临淇、晋城等小型山间盆地形成，从而构成图幅内基岩山区现今的盆—岭构造地貌。此时，盆地周围的济源—焦作山前断裂、修武—新乡断裂、太行山东麓断裂等活动加剧，一方面将济源—新乡盆地分割呈多个隆起区及裂隙区，另一方面在盆地边缘沉积有静乐组红土层，而盆地中心沉积有数百米巨厚层状河湖相堆积物。

### （3）中更新世—全新世

进入新构造期（0.78Ma）以来，是现代不同构造地貌单元最终定型、水系演化、现代构造运动的强盛期，主要是现代断裂、地震较活跃。中更新世，是较大区域普遍形成红土台地的构造稳定阶段。至晚更新世现代构造运动才真正增强。该期构造基本继承了喜马拉雅期大型拗折运动的特征，山间盆地、山前堆积了山麓河流相冲洪积层，而在济源—新乡盆地内为河流—湖泊相，为复杂的复陆屑建造，掩盖了原来盆地的原始外貌，成为广阔的华北平原区。中—晚更新世，随着地壳不均衡抬升及河流下切作用，区内沁河、丹河两大河流定形，在河岸两侧形成了多级河流阶地，阶地面上堆积了不同时期的河床堆积物。而晚更新世以来，盆地边缘断裂活动增强，太行山山前断裂则表现为左行走滑，走滑断距约 600m（万天丰，2003）。全新世以来，是现代地貌的主要成型期，华北平原区堆积了成因类型复杂的陆相粘土、亚粘土、砂土、砂砾石层，构成一广阔的平坦地貌，成为现今人类居住活动的主要场所。此时，太行山山前断裂带与太行山东麓断裂带交汇地段，地震活动频繁。

## 第七节 构造发展简史

调查区地处华北板块南部，不同构造层的沉积建造、岩浆事件及构造变形变质事件，反映了不同时代的地质构造发展历史。区内早前寒武纪地壳的发展演化过程，是一部自中太古代—古元古代地壳活动包括多旋回的建造与改造的演化历史，因而保留了丰富的地质踪迹。区内中太古代地质体及新太古代地质体变形层次及变质程度呈渐变过渡，这些连续的剖面反映了早前寒武纪地壳通过不同形式由深变浅的连续演变过程。通过对区内变质岩系建造与改造的分析和变形变质史研究，以构造热事件为依据建立了区内早前寒武纪主要地质构造事件序列。显生宙以地层对比及发生的构造、岩浆活动为标志划分代表性事件序列。结合华北地区的地壳演化史，区内的地质构造发展史可概括为陆块形成、稳定发展及强烈活动三大时期，多个活动阶段。

### 一、太古代—古元古代陆块形成时期

区内早前寒武纪变质岩区的岩石组合和年代学资料表明，至少发育了中太古代上八里片麻岩、新太古代双房岩组表壳岩及侵入其中的南寨片麻岩等几套岩石，并经历了不同阶段变形、变质作用的演化。依据《河南省地质志》将该区太古代地体划分为嵩阳构造层，本次区调将区内该构造层地体演化进一步划分为中太古代陆核增生阶段、新太古代晚期岛弧及同碰撞花岗质岩浆形成阶段。

#### 1. 中太古代古陆核增生阶段

区内中太古代地体出露范围有限，仅为上八里英云闪长质片麻岩，从临区来看，该套岩系中并有古老基性火山岩及大理岩、石英岩包体，为一套以沉积为主的表壳岩系，表明此前

华北陆块已有岛链状初始古陆核，在古陆核浅水盆地内沉积了大理岩、石英岩及基性火山岩。末期沉积作用减弱或结束，侵位了上八里英云闪长质片麻岩。

## 2. 双房岩组弧地质体及同碰撞花岗质岩石形成阶段

新太古代，双房岩组弧火山岩喷发，形成了基性及酸性火山岩，并侵位了超镁铁质、镁铁质岩。末期发生了挤压褶皱作用，产生了轴面片理。之后与古陆核发生了碰撞或叠置，使古陆核包括上八里英云闪长岩及其间大理岩、石英岩包体俯冲或叠置于弧地质体之下，并发生了近水平剪切作用，形成了片麻理、片理及条带状面理构造。持续的递进变形，使上八里片麻岩及期间表壳岩发生了中深层次的构造变形，并达到中高温变质条件，岩石普遍发生高角闪岩相变质。在中高级变质变形环境中，混合岩化作用强烈，使该期地质体表现为具有强烈的揉皱现象及岩石条带条纹状构造，变质超镁铁质、镁铁质岩产生布丁体形态。同时产生了后碰撞花岗质岩石—南寨钙碱性二长花岗岩。二长花岗岩同侵位形成了片麻理构造，片麻理与岩体边界基本平行一致。

## 二、陆块稳定发展时期（1800~250 Ma）

中、新元古代以后，该区陆块早前寒武纪基底完全固结，进入了相对稳定的发展时期，区内直到中生代燕山运动之前，未见广泛和强烈的造山作用，呈现以刚性地块整体升降为主，这期间的地壳运动大致又可分为：中—新元古代的裂陷沉积和古生代的整体升降运动共两个阶段。

### 1. 中—新元古代裂陷沉积阶段（1800~543 Ma）

中、新元古代，地壳转入相对稳定的盖层沉积阶段，但已形成的华北统一陆壳由于较薄和不均一而具相当的活动性。区内发生的中条拗拉槽内部，沉积了滨海相碎屑岩及泥质岩。基底构造层中北东向及北北西向基性岩墙群是大规模伸展构造中地壳深层次的指示物，也是拉张裂隙过程中从深部到浅部的调节物之一，其产出状况严格受构造应力场的控制，是构造—岩浆—热三者联合作用的共同产物。

### 2. 古生代总体升降运动阶段（543~250 Ma）

早古生代地层记录了区内自晋宁运动整体上升为陆后海水进退与地壳升降史。早前寒武世-中寒武世，在伸展体制下，地壳下降，发生广泛的由南向北的海侵，沉积了辛集组、朱砂垌组、馒头组及张夏组，至晚寒武世崑崙山期为最大海泛面，之后，地壳收缩，海水逐渐退去，沉积了崑崙山组上部—三山子组白云岩，这一时期的地壳运动总体表现为快速沉降→缓慢抬升过程。区内在中寒武世末以后至早奥陶世亮甲山沉积期末，经历了南部相对抬升，而北部相对沉降的构造变化阶段，造成了古地理背景南浅北深的特点，在淡水—海水混合白云岩化作用下，海水、淡水混合带也逐渐向南迁移，伴随着由南向北的潮坪进积作用，也就产生了由南向北白云岩层位由低到高。而且三山子组白云岩底部与灰岩呈指状穿插状态，反映了在相当长的时期内存在着海平面升降变化的多次轮回。

早奥陶世中晚期至中晚奥陶世马家沟组沉积时期，地壳以垂向整体升降为主，具稳定陆表海台地沉积的特点，碳酸盐岩沉积速率与地壳下沉速率接近平衡，形成巨厚的碳酸盐沉积。奥陶纪末期，加里东运动使台地逐渐隆起，海水退出，从而结束了区内早古生代地层沉积。接受长期的剥蚀。

加里东运动之后，本区与华北地区一样整体抬升为陆，缺失志留纪、泥盆纪和早石炭世的沉积。自晚石炭世海水由东南进入本区，在奥陶纪凹凸不平的古风化壳上沉积了湖田段铁铝岩，是本区(也是华北地台)自晚石炭世整体下降接受沉积以来第一套沉积组合。之后的晚石炭世—早二叠世早期由于广泛的海侵，以多层碳酸盐岩石、多层煤层与泥岩、砂质泥岩和砂岩的交互出现为特点。构成一种大型海陆交互型沉积组合序列。形成了碳酸盐台地—前

三角洲相—三角洲前缘的沉积序列。随着陆表海发生大规模海水南退，其海浸范围向南逐渐萎缩，在整个聚煤盆地地势出现明显差异的情况下，形成了以砂质沉积为主，夹泥质沉积和煤层的典型的浅水三角洲平原沉积组合。随着海平面下降，海水南退，盆地由稳定到构造活动加剧，盆地北高南低之势进一步加大，三角洲由发展到废弃，海水完全退出，陆表海盆地消亡。早二叠世晚期—晚二叠世，基准面稍有上升，区内逐渐转化为陆相拗陷盆地沉积体系，气候也转为大陆性干旱气候，河流体系沉积逐渐占据主导地位，本区沉积了石盒子组上部—孙家沟组一套干旱—半干旱环境下的紫红色河（湖）相碎屑岩建造，经历了曲流河（低能河）—干旱浅湖沉积体系的转换过程。

### 三、陆块强烈活动时期（250Ma～至今）

中生代至新生代，华北陆块进入了强烈活动时期。本区亦进入了一个新的发展阶段。

中生代三叠纪，主要受北部内蒙—兴安造山带及南部北秦岭近东西向构造带的影响，全省呈现出北隆南拗的南北分异的构造格局，形成沁水、邵原近 EW 向拗陷盆地，在基准面下降与上升交替作用下，继续了二叠纪以来的河湖相的交替沉积，沉积了刘家沟组、和尚沟组及二马营组，沉积物类型由高弯度曲流河及湖相沉积转变为辫状河沉积，气候由炎热干旱转为阴冷潮湿。其后，基准面上升，河南王屋山南并出现了（油房庄组、椿树腰组及）谭庄组，气候也发生了由下降至上升的转变。

侏罗纪，区内西南角有河湖相沉积，整合于三叠系湖相谭庄组之上。沉积物反映气候由温暖湿润转为干热。

侏罗纪晚期，区内先后受近 NNE-SSW 向及 NW-SE 向水平挤压引力所控制，南部王屋山一带形成 NW 向褶皱，而区内广大地区则形成大规模的 NE 向大型褶皱及与之伴生的断裂构造，控制了整个区内中生代构造轮廓，与此同时伴随有大规模岩浆活动形成区内碱性—偏碱性岩带，并使地壳总体处于隆升状态。

喜马拉雅运动阶段（65Ma～至今），区内进入了伸展裂陷与基岩山体隆升阶段。

始新世，在主体伸展构造背景下，图幅南部沉积有古近系河流冲洪积相—湖相堆积，渐新世末期，受局部挤压应力场所影响，济源市西古近系发生 NW 向褶皱变形。

中新世—早更新世，受近 NE-SW 向张应力作用，太行山南段山前形成盆地边缘断裂，其南侧形成了济源—新乡新生代盆地，同时太行山脉强烈隆升，使新生代早期地形地貌受到强烈的夷平作用，唐县夷平面形成（5.5～6.5 Ma）。随着山脉抬升，原来的山间断陷内及济源—新乡盆地边部沉积有数十米—数百米的河湖相红色粗碎屑岩或红土沉积，从而构成图幅内基岩山区现今的盆—岭构造地貌。此时，盆地周围的山前断裂继续加剧活动，将济源—新乡盆地分割呈多个隆起区及裂陷区。

中更新世（0.78 Ma）—全新世，进入了新构造活动期，是现代不同构造地貌单元最终定型、水系演化、现代构造运动的强盛期，主要是现代断裂、地震较活跃。

中更新世，形成较厚红土堆积。至晚更新世盆地与基岩山体内部构造运动增强，山间盆地、山前堆积了山麓河流相冲洪积层，而在济源—新乡盆地内为河流—湖泊相，为复杂的复陆屑建造，成为广阔的华北平原区。中—晚更新世，随着地壳不平衡抬升，河流下切，区内沁河、丹河两大河流定形，在河岸两侧形成了多级河流阶地，阶地面上堆积了不同时期的河床堆积物。晚更新世以来，盆地边缘断裂活动增强，太行山山前断裂则表现为左行走滑，走滑断距约 600 m（万天丰，2003）。

全新世以来，是现代地貌的主要成型期，华北平原区堆积了河湖相粘土、亚粘土、砂土，砂砾石层，构成一广阔的平坦地貌。此时，太行山山前断裂常与太行山东麓断裂带交汇地段，地震活动频繁。



## 第六章 经济地质及灾害地质

### 第一节 矿产地质

#### 一、燃料矿产—煤

煤为调查区内重要矿产，分布颇广，开采最盛。

展布于高平、晋城及陵川一带者属沁水煤田的东南边缘部分，面积约  $6000 \text{ Km}^2$  土，目前可为工业利用的面积约有  $3000 \text{ Km}^2$  土，划分为高平、晋城及陵川三个矿区，高平及晋城矿区所属 20 个井田均已详勘精查。位居陵川县南东河南省境内的方庄—东陈召一带者属焦作煤田的东北部分，计有 10 个井田，面积约  $800 \text{ Km}^2$ 。

沁水及焦作两煤田在成煤时期原为同一成煤盆地，成煤后由于构造变动，而分为如今的两个煤盆地。故两煤田含煤岩系一致，均属石炭系，煤层亦基本一致，可以对比。沁水煤田区内以长河勘探区煤层较为发育，煤层总厚度较大，含煤系数最高。

区内可采煤层均赋存于石炭系一二叠系太原组及山西组中。二叠系石盒子组一段往往含煤 1、3 层，但均为煤线或薄煤层，不可采。

#### (一) 煤层

1. 太原组为海陆交互相沉积，含煤 4~9 层，最多达 12 层，煤层主要赋存于石灰岩层之下，各煤田煤层平均总厚 2.4 m、8.5m，含煤系数为 2.66%、10%。统观全区，以臭煤层全区稳定可采，半香煤较稳定部分可采，个别井田旧称的 8 号煤(位半香煤上)，为局部可采煤层，余者多不可采。

臭煤：含黄铁矿较高，沁水煤田称为臭煤。焦作煤田称第十层小煤或三煤，位于太原组第一层燧石灰岩层之下，该灰岩即为煤层顶板，有时夹薄层粘土岩或碳质页岩，底板一般为粘土岩，有时为砂质页岩或碳质页岩，层位稳定，煤层厚度为小 0.05~12.55 m，各井田平均厚度为 0.74~5.20 m，有分叉及归并现象，一般分为 2~3 层，结构复杂，含夹矸 0~5 层，夹矸厚数厘米至三、四十厘米。方庄井田夹石层最厚达 1.92 m。焦作煤田该层煤厚度较沁水煤田薄，且由北东向南西逐渐变化为三—四层，局部有尖灭缺失现象。

半香煤：焦作煤田第六层小煤(亦有称之为二煤)相当此层。位于太原组第三至第四层灰岩间，下距煤层一般为 25~44 m，顶板为石灰岩或粘土岩，砂质页岩，底板为粘土岩、砂质页岩、砂岩或灰岩。煤层层位稳定，大部分地区均有沉积，煤层厚 0~5.42 m，各井田平均厚度为 0.36~2.20 m，煤层结构简单，不含或少含夹矸，煤层有变薄及尖灭现象(如望云、王报、大阳井田及沁水、阳城一带有时则尖灭缺失)，焦作煤田普遍分为两层，属较稳定部分可采煤层。

2. 山西组含煤 1~6 层，各井田平均煤层总厚 2.8~7 m，含煤系数 2.23%、16%，焦作煤田含煤系数一般偏低，反映该地煤层不发育。山西组以香煤层稳定，全区可采。此外，香煤层之上的旧称之 13 号煤为局部稳定可采煤层。沁水勘探区<晋 17>的 2 号煤(省煤勘一队认为相当香煤)为该区主要可采煤层，普遍可采，该煤层看来应与旧称之 13 号煤相当，则说明 13 号煤向沁水一带变厚且稳定，成为稳定可采煤层。该组煤层除上述外，余者均不可采。

香煤：在焦作煤田称大煤，为区内主要可采煤层，下距半香煤一般约 41~60 m±，煤层顶板为砂质页岩或粘土岩、砂岩，底板为砂质页岩、粘土岩或砂岩，有时顶，底板出现有碳质页岩。煤层稳定，普遍沉积厚度较大，一般不小于 1.72 m，最大厚度为 12.15 m，各井田平均厚度界于 2.14~6.42 m。在沁水勘探区<晋 17>、晋城矿区洪水井田及焦作煤田张庄—南程村井田与冯营井田有尖灭缺失现象。煤层结构简单至较复杂，含夹矸 0~3 层，夹矸厚 0.02~0.56 m，局部夹透镜状砂岩及粉砂岩包裹体，焦作煤田夹石层有时较厚达 1 m 以上，为全区可采稳定煤矿。

## (二) 煤质

区内煤质属单一煤种，主要可采煤层煤质如下：臭煤为多—高灰分、多—高硫无烟煤；半香煤为多—高灰分、中—高硫无烟煤；香煤为中—多灰分低硫无烟煤。含硫量自上而下逐渐增高，水平方向无明显变化。变质程度沁水煤田由北而南，自西而东，从上向下逐渐加深，挥发份及灰分均自北向南、由西而东有逐渐减小之趋势，北部慈林山<晋 3>及望云井田<晋 4>处于贫煤与无烟煤过渡地带，西部至候马幅的隆化普查区及西阎井田亦过渡为贫煤。焦作煤田由北向南，自东而西挥发分与灰分趋于增加，变质程度趋向减低。区内全系无烟煤，为良好民用及动力燃料，亦可用于气化或合成氮肥的原料。

区内煤矿资源远景很大，估计沁水煤田区内贮量约了 700 亿吨，随着开采技术的不断提高，可为工业利用的范围将不断扩大，该区西北部埋藏较深的煤层将会逐渐得到开发利用。

## 二、黑色金属矿产

铁矿是幅内重要矿产之一，分布较广，开采历史悠久，规模皆属中小型，类型较多，可分内生铁矿与沉积铁矿两大类。内生铁矿包括接触交代型铁矿、热液型铁矿，分布在该区北部及东部地区。沉积铁矿包括宣龙式铁矿、山西式铁矿、陵川式铁矿及寿阳式铁矿等，主要分布在该区南部与中部地区。以接触交代型铁矿规模较大，山西式铁矿规模小、分布广，寿阳式铁矿一般规模小、品位低，但亦有构成小型工业矿体而被开采利用者。赋存于石炭系太原组中的陵川式铁矿，分布局限。此外，于寒武系中统张夏组灰岩及奥陶系下统上部亦有铁矿产出，但十分零星，意义不大。现将主要类型分述如下：

### (一) 接触交代型铁矿

集中分布于陵川幅西安里—石河沐—六泉，南岗—东姚集，大驰山—六度寺—潞王坟三个地区。其中以前者成矿条件较好，目前已勘探提交报告的矿区较多，区内有中型铁矿 1 个，小型矿床 3 个，矿点矿化点多处，研究程度较高。后两地区成矿条件较差，目前尚未发现工业矿床，一般均为矿点、矿化点，研究程度较差。

三个地区的成矿母岩，均属燕山期闪长岩类及二长岩类。除大池山—六度寺—潞王坟地区为石英二长斑岩、角闪二长斑岩及石英闪长玢岩外，其余二地区均为闪长岩、正长闪长岩。成矿围岩各区不一，从寒武系上统的白云岩至奥陶系中统马家沟组灰岩均有产出，但以奥陶系中统含白云质灰岩对成矿最为有利。

各区岩体的产状、规模、形态及其展布：均受近南北向的背斜构造所控制。火成岩沿背斜核部侵入，形成岩盖状岩体，岩体与围岩的接触带，控制着铁矿的形成，同时，还受背斜两翼次级构造及背斜的倾伏端、背向斜的共轭翼或两组构造的交接部位控制。

矿体、矿点均分布于岩体与围岩的接触带内，少数赋存于靠近接触带的围岩捕虏体及岩体中，由于岩体与围岩的不同层位岩性相接触，往往形成多层矿体。矿体一般呈似层状、透

镜状、扁豆体及脉状等，其走向与接触带走向大致平行，倾角一般在  $30^{\circ}\sim 50^{\circ}$  左右，最大延长 907.77 m，一般几米至几十米，最大延深 140 m，一般不超过 50 m，最大厚度 35.07 m，一般不超过 5 m。矿体的大小，随着接触带构造的复杂程度而变化，接触带构造复杂，往往形成的矿体较大，相反则小或无矿。

矿石中金属矿物主要有磁铁矿，其次有赤铁矿，此外还有黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿。脉石矿物有透辉石、绿泥石、方解石、透闪石、绿帘石、石榴子石等。

矿石类型主要有透辉石—磁铁矿；绿泥石—碳酸盐—透辉石—磁铁矿；碳酸盐—黄铁矿—磁铁矿等。

矿石具条带(纹)状，同心园状及浸染状构造是本类铁矿的一大特点，各矿区基本一致，少数为块状构造。矿石结构有交代结构，交代残余结构，粒状变晶结构。交代作用主要是：磁铁矿交代石榴子石，黄铁矿交代磁铁矿和透辉石；磁铁矿交代透辉石、方解石，透闪石交代透辉石等。

矿石品位随着矿石类型及构造的不同，全铁含量变化在  $30\%\sim 50\%$ ，硫含量一般为 0.2%，个别高于 1%，磷含量一般小于 0.2%。全铁含量与含硫量往往随着矿体的埋深增加而增高。矿石中有益伴生元素有 Co、Cu、Au、Mo 等，可综合利用。

由于岩体的大小、围岩性质的差异，围岩蚀变程度各地区不一。近矿围岩蚀变的共同特点是：普遍以透辉石矽卡岩为主，与磁铁矿的生成有着密切的关系，磁铁矿在透辉石矽卡岩中往往成条带、条带状，是各区的主要矿石类型，其次还有透闪石化、绿泥石化、碳酸盐化、绿帘石化、钠长石化及葡萄石化等，铁铝石榴子石矽卡岩普遍不发育，仅零星出现，铜古峡矿点发育最好者厚仅 30~50 cm，各种蚀变带之间无明显界线，蚀变带随着岩体的大小、接触带构造复杂程度宽窄不一，一般由内向外皆可分为：闪长岩—蚀变闪长岩—矽卡岩、磁铁矿—大理岩—结晶灰岩—灰岩。北洛峡地区最宽可达 100 余米，一般均在几米至几十米。

现以北洛峡、猴头脑铁矿为例叙述如下：

北洛峡铁矿：位于山西省平顺县杏城公社北洛峡村南西。矿区长 1943 m，宽 260 m，面积  $0.39\text{ Km}^2$ 。

矿区出露地层为奥陶系中统马家沟组泥灰岩、白云质灰岩、灰岩，总厚 400~500 m。成矿主要与马家沟组二段顶部中薄层状白云质灰岩有关。

区内构造复杂，总的轮廓为一近南北向的西安里—石河沐背斜，两翼略不对称，东陡西缓，西翼地层倾角  $20^{\circ}\sim 30^{\circ}$ ，东翼地层倾角  $35^{\circ}\sim 45^{\circ}$ ，火成岩呈岩盖状侵入于背斜核部，背斜两翼由于受侧压力及推挤作用，产生十分复杂的紧密褶皱与断裂构造，使之岩石破碎，成为贮矿构造。矿区主要有大弯子背斜、小井沟向斜、窑凹山背斜、神地圪脑向斜、大弯子断层、鸭窝山断层等。

矿区处于西安里背斜西部中段，岩体凹陷部位。火成岩为闪长岩类，分异作用明显，由内向外可分为中心相角闪闪长岩，边缘相闪长岩、正长闪长岩。由于受强烈的蚀变作用，大部分已变成钠长石化闪长岩和葡萄石化闪长岩，是本区成矿的主要母岩。

矿体主要分布于岩体与围岩接触带上，部分矿体产于靠近接触带的围岩捕虏体、围岩插入体及闪长岩中。

矿体沿接触带成群分布，横剖面上显示由上到下呈雁行式排列，走向与接触带平行。矿体形态主要呈不规则的板状、透镜状、似层状。矿体产状、形态、规模严格受接触带产状和围岩构造形态的控制。北洛峡矿区大小矿体共 53 个，延长 100 m 以上者 5 个，50~100 m 者 21 个，20~30 m 者 23 个。其中以 2、5、28、29 号矿体为最大。

5 号矿体总体走向  $NE30^{\circ}$ ，向 SE 倾斜，倾角  $20^{\circ}\sim 28^{\circ}$ ，延长 903.77 m，平均延深 97~

100 m, 最厚 35.07 m, 一般厚 8 ~11 m。矿体主要受矿区北部倒转背斜及与其伴生的向斜构造所控制, 南部产于背斜的东翼, 北部产于向斜的东翼, 走向上连续。TFe 含量 30%~45%, S 含量 0.452%, P 含量一般小于 0.2%, Co 一般为 0.001%~0.002%。

29 号矿体产于矿区北部, 位于 5 号矿体之下 70 ~100m, 总体走向 NE30°, 向 NW 倾斜, 倾角 20°~26°, 延长 223.43m, 宽 35 ~80 m, 最大厚度 19.09 m, 向两端迅速尖灭。TFe 含量平均 44.31%, S 平均含量 0.072%, Co 一般为 0.001%~0.009%。

2 号矿体总体走向 NE12°, 向 NW 倾斜, 上陡下缓, 上部倾角 53°~60°, 下部倾角 30°~37°, 延长 632.27 m, 延深变化较大, 一般 70~85m, 厚一般 8~11 m。矿体主要受神地圪脑向斜控制, 位于向斜东翼。TFe 含量最高 59.43%, 平均为 39.75%, S 一般为 0.003 m~0.04%, P 小于 0.2%, Co 含量可达 0.012%。

28 号矿体位于 2 号矿体下部 40 ~80 m, 总体走向 NE18°, 向 NW 倾斜, 倾角 25°~47°, 一般 30°~40°, 延长 613.97 m, 延深最大 150 m, 一般 70~80 m。厚度最大 15.92 m, 一般 8~10 m, TFe 含量平均为 43.41%, 含 S 0.05~1.76%, 平均 0.725%, 含 P 小于 0.2%。该区的 53 个矿体, 其中品位低于 30%者有 5 个, 余者皆在 30~50%之间。

矿石矿物成分: 金属矿物以磁铁矿为主, 次为赤铁矿、黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿。非金属矿物有透辉石、方解石、透闪石、绿泥石、绿帘石、蛇纹石、铁云母、楣石等。

矿石结构为典型的交代结构。矿石构造有条带(纹)状、块状、浸染状。随着矿石构造不同, 磁铁矿含量变化从 30%~50%不等, 致密块状构造者多为富矿, 浸染状、条带浸染状构造者为贫矿。

矿石类型有三: 透辉石—磁铁矿, 为矿区主要矿石类型, 组成各主要矿体的主体部分。方解石—磁铁矿, 在矿区分布普遍, 仅为各矿体的次要组成部分。黄铁矿—磁铁矿, 矿区分布不多, 2 号矿体内分布稍多。

围岩蚀变主要有大理岩化, 宽度达 50~100 m, 矽卡岩化分布于接触带, 钠长石化、葡萄石化分布于内接触带, 宽度 10~100 余米不等, 和铁矿分布有一定的依存关系, 铁矿增厚的地段, 钠长石化程度较强, 宽度较大。铁矿变薄或尖灭地段, 钠长石化程度减弱, 宽度变窄, 是找矿的良好标志。

二一地质队已于 1973 年提交该矿区最终勘探报告, 求得 C<sub>1</sub> 级贮量 406 万 t, C<sub>2</sub> 级储量 174.96 万 t。造渣组分 CaO+MgO / SiO<sub>2</sub>+Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的比值为 0.73, 属半自容矿石。铁矿品位皆在 40%以上, 属低硫富矿, 为一中型矿床。

猴头脑铁矿: 位于河南省汲县大池山公社猴头脑村南。矿区内出露地层为寒武系上统白云岩及奥陶系下统白云岩, 是该铁矿主要矿化围岩。

点内有一近东西向压扭性逆断层。沿断裂带充填角闪二长斑岩岩墙, 宽 5 ~20 m, 长 700 m。岩墙产状上盘倾向为 155°, 倾角 25°; 下盘倾向 175°, 倾角 60°, 具分叉合并现象。矿体位于岩墙两盘接触带内, 呈东西向断续分布的扁豆体状, 少数为不规则的脉状, 产状与岩墙产状一致。上盘矿体比下盘矿体要大, 上盘矿体长 200 m, 平均厚 3 m, 最宽处约 5 m。下盘矿体长 160 m, 可见厚度 3 ~6 m, 矿体与围岩界线不清, 呈渐变过渡关系, 一般呈上大下小的楔形, 延深约 60 m。岩墙分叉合并, 产状变缓处矿化较好, 品位较高。

矿石矿物成分: 金属矿物主要为磁铁矿, 次为赤铁矿、镜铁矿、褐铁矿、黄铜矿, 非金属矿物有透辉石、绿泥石、方解石、滑石、透闪石、绢云母、黑云母等。

矿石结构以自形—半自形粒状为主, 同时具交代结构、变晶结构。构造有条带(纹)状、同心园状、块状、浸染状等。

矿石质量较差, TFe 含量一般在 20%±, 个别达 30%~40%, 少数小于 10%。矿石中伴

生元素有 Co, 含量为 0.02%~0.45%, Mo 含量为 0.02%, 可综合利用。

围岩蚀变主要有矽卡岩矿化, 矽卡岩矿物有透辉石、铁铝石榴子石。还有绿泥石化、透闪石化、碳酸盐化、滑石化、钠长石化、绿帘石化等, 其中石榴子石矽卡岩不发育, 仅局部可见。以透辉矽卡岩分布广泛, 与成矿关系密切。

1959 年豫 09 队进行工作, 中途停钻, 物探豫北分队进行过地面磁测检查, 圈出异常二个, 最高伽玛值为 2500γ, 由于品位低, 未引起人们的重视, 目前仍属一小型矿床, 但对研究成矿规律, 指导今后找矿来说, 仍有进一步工作价值。

## (二) 山西式铁矿

系指广义的山西式铁矿, 即包括石炭系太原组湖田段中的全部铁矿层。

此类铁矿, 在区内分布颇广, 采掘亦盛, 赋存有两个层位。其一位于太原组底部, 奥陶系中统马家沟组侵蚀面上或裂隙中, 矿体直接与奥陶系中统马家沟组灰岩接触, 有时则相间薄层粘土岩, 矿体夹于粘土岩中, 矿层厚一般 1~3m, 矿体呈鸡窝状、透镜状等, 或者连接而成豆荚状, 大小不等, 大者延伸数十米, 一般数十厘米至数米, 厚数厘米至两米。一般在侵蚀面凹陷处矿体较大, 突起处则变小, 侵蚀面起伏小则延伸大, 反之则小。矿层中往往有石膏及高岭石的团块或细脉。其二, 则位于太原组中, 距奥陶系中统马家沟组侵蚀面约数十厘米至两、三米, 与下层矿间距数十厘米至 1.5 m 土, 围岩为粘土岩。矿层由团块状、条带状、透镜状组成似层状或豆荚状, 一般厚数十厘米至两米, 厚者达三、四米, 较下层矿稳定, 在厚度上与下层矿似有消长关系, 此矿层在北留、周村一带则为菱铁矿。

矿石矿物成分: 金属矿物以褐铁矿为主, 次为赤铁矿、菱铁矿, 有时含少量软锰矿, 非金属矿物有粘土矿物、高岭石、铁绿泥石、石英及方解石等, 此外, 其中含有砂砾碎屑。矿石为砂状、角砾状、胶状、鲕状、结核状、蜂窝状及致密块状构造。其前两种构造仅在第二层矿层中出现, 铁质以胶结物形式出现。有益有害组分: T Fe: 19.99%~66.44%, 一般 30%~40%; S: 0.001%~0.438%, P: 0.07%~0.3%; SiO<sub>2</sub>: 0.12%~53.33%。

此类铁矿属滨海—泻湖相沉积, 其分布似有铝—褐铁矿—赤铁矿—菱铁矿—黄铁矿的带状分布特征, 一个比一个离海岸线远。从矿石结构构造看, 亦显示距岸近者铁矿以块状为主, 远者则以鲕状为主, 另外铁质含量与碎屑物质大小成反比。由于沉积环境不同, 形成了矿物的分带, 带间呈渐变过渡。赤铁矿、褐铁矿是在氧化环境下生成的, 位处含氧量多的浅海环境; 菱铁矿是在含氧量不足的还原条件下, 沉积在稍远的地方, 大概在波浪影响范围以下, 黄铁矿也是在还原条件下形成, 沉积在缺氧环境下, 所以离海岸较远。就测区而言, 大致在晋城经陵川至长治公路的南侧及东侧石炭系分布区为铁矿成矿有利地段, 而另一侧则为黄铁矿成矿有利地段。

关于山西式铁矿的成因, 据野外观察, 区内主要为沉积作用形成, 其次亦有黄铁矿氧化而成, 此外伴随前二者形成的铁矿同时出现的亦有淋滤作用形成者, 呈次生的网脉状。山西式铁矿虽层位稳定, 分布普遍, 但矿石品位变化大, 矿体规模小, 仅可作为发展地方小钢铁的资源, 以边采边探为宜。

## (三) 陵川式铁矿

仅见于陵川一带内, 含矿层位于石炭系太原组下部, 由于在陵川县张寸一带较发育, 故以往亦有称之为“张寸式”的, 此类铁矿主要分布在张寸、椅掌、后寺等地, 现正在开采之。

矿体呈层状或似层状, 产状平缓, 长 80~1000 m, 厚 0.45~7.05 m, 一般厚 3m 土, 与围岩界线清楚。顶板为砂砾岩、砂质粘土岩或砂质页岩; 底板为砂砾岩、粘土岩或细砂岩。

张寸矿区所见者矿体底板为砂岩时，则矿体变薄，砂岩愈厚则矿体愈薄或尖灭。

矿石成分：以赤铁矿为主，次为褐铁矿，黄铁矿微量；非金属矿物以石英为主，次为高岭石、胶岭石、水铝石、长石、碳酸盐矿物及玉髓等。

矿石主要为砂砾状构造，块状构造次之。砂砾状构造者砾石主要为赤铁矿、褐铁矿、石英及粘土岩屑，呈浑圆状、椭球状及不规则角砾状，大小不一，大者 3~5 cm，小者 3~5 mm，分选性差，胶结物为赤铁矿、褐铁矿及粘土，属基底式胶结。

化学成分：TFe:30%~53.77%，一般 30%~35%；S<0.28%；P<0.23%；SiO<sub>2</sub>>20%。

此类铁矿分布局限，在晋城一带内尚未见到，今后应在其相当层位予以注意。

#### （四）寿阳式铁矿

主要分布在晋城一带，矿层以赋存于二叠系石盒子组二段上部及石盒子组三段为主。石盒子组二段含矿 4~6 层，石盒子组三段含矿 2~4 层。矿体一般呈似层状，亦有呈扁豆体状及条带状者，产状平缓，与围岩一致，其厚度不等，薄者 0.2 m±，厚者 5.71 m，一般为数十厘米，延长数十米至 3km 左右，有尖灭、再现现象，间断处为含铁质鲕粒粘土岩代替，逐渐相变。矿层均形成于每一沉积旋回的上部或顶部，顶、底板岩石多半系粘土岩，有的顶板为硬砂岩，含锰铁矿主要赋存于粘土岩中，有时砂岩中亦有。矿层中往往出现粘土岩夹层或团块，含矿一般来说，矿层上部较下部质优，从上村矿区来看，矿层中部较好。由于氧化淋滤作用，致使矿层地表露头有变劣现象，在近地表处由于氧化淋滤常常呈现网脉状。近地表一般所见均系由软锰矿、硬锰矿及褐铁矿共生组成的含锰铁矿石，据钻探资料，在原生带则为菱铁矿。

有用矿物成分：以软锰矿、硬锰矿及褐铁矿为主，次为赤铁矿，锰、铁含量互为消长，铁混合共生，呈胶结物产出。

矿石矿物有石英、高岭土、铁绿泥石及粘土碎屑等，充填在锰铁矿物孔隙中。偶见黄矿。

矿石主要为致密块状构造，次为肾状及蜂窝状构造等，原生带为豆、鲕状构造。

此类铁矿，锰含量一般不高，属含锰铁矿石。其含量：Mn: 2.02%~17.73%，一般小于 10%，TFe: 15.5%~42.33%，一般 30%左右；Mn+Fe: 17.52%~46.75%；SiO<sub>2</sub>: 16.69%~50.90%；P: 0.06%~0.565%；S: 0.003%~0.45%。

据上村矿区资料，Mn、Fe 含量变化互为消长关系，与 SiO<sub>2</sub> 含量亦为消长关系。其氧化矿石较原生矿石品位偏高。属非自溶性矿石。

该类铁矿属内陆湖相沉积矿床。矿层中出现碎屑，具同生角砾及鲕状构造，说明形成于盆地近岸浅水环境之中。矿层具有一定的层位，在石盒子组中以相当所谓“桃花页岩”层位附近的矿层较好，上村矿区即以此层为主要勘探和开采对象；石盒子组三段中以该段中部的矿层较好，色头矿区勘探及开采对象即相当该层位的矿层。二叠系石盒子组在区内分布广泛，可根据已知层位寻找富集地段，虽规模不大，但对发展地方工业，土法采冶仍有一定意义。

### 三、有色金属矿产

区内有铜矿、铅锌矿(包括：铅矿、铜铅锌多金属矿)等矿种。其矿点、矿化点分布较多。

#### （一）铜矿

现已知有铜矿点 7 个，为热液裂隙充填硫化物矿床。

此类铜矿有水磨村、长峡根、猛地沟、穴沟、流谷寺、和三道河、裴疙台等 7 处。

产于太古代变质岩和下古生界碳酸盐岩断裂破碎带中的含铜方解石石英脉，呈单脉及复

脉状。其分布受着北东向构造及次级断裂、裂隙的控制，如流谷寺铜矿。

流谷寺铜矿位于河南省汲县大池山乡南伍沟流谷寺村南。1958 年汲县地质队曾作了普查工作。

区内广泛分布寒武系中统张夏组上部至奥陶系中统马家沟组。张夏组上部为灰白色厚层状鲕状灰岩、白云质灰岩夹少许灰岩。寒武系上统为灰色薄—厚层状白云岩、薄层状竹叶状灰岩、鲕状白云岩及薄层泥质条带白云岩、灰岩，主要分布于矿区北部及西北部。奥陶系下统为中厚—巨厚层状结晶白云岩、含燧石条带、结核白云岩。中统马家沟组为灰黑色中厚—厚层状灰岩、豹皮状灰岩，底部为黄绿色泥灰岩。奥陶系下统含燧石条带、结核白云岩为主要含矿围岩。主要分布于矿区中部及南部。地层产状平缓，倾角一般均不大于  $10^{\circ}$ 。

构造位置处于流谷寺东西向断层南侧。区内北东向压扭性断层发育，有才长根压扭性断层和东白寺—横岭压扭性断层斜贯矿区，走向呈北东  $55^{\circ}$ ，互相平行排列，相距 100 余米。才长根断层面倾向南东，东白寺—横岭断层面面向北西，两者倾角为  $70^{\circ}$  左右。断面产状稳定，平直、光滑、具水平擦痕及镜面，在主要破裂面内侧岩石呈挤压状态，有平行主断裂面的叶理发育。破碎带宽 1~2 m，局部达 10 m，中有断层角砾岩、碎粉岩及含铜方解石石英脉充填。

在矿点南部及东南部，约 3~5 km 处的大池山二靳庄、东白寺等地有燕山期角闪二长斑岩体侵入于奥陶系中统，呈岩盖状。

含铜方解石石英脉有二条主脉体，其一产于才长根断层破碎带中，长 2500 m，宽 1~2 m，局部宽达 8 m。在主脉体分叉、膨大部位的围岩(奥陶系下统白云岩)中，有次级不同方向的细脉，与主脉共同组成一个复脉或网脉带，这些细脉中含有星点状黄铜矿。铜矿化多集中分布于脉体之边部。从而使整个矿化宽度局部达 5 m 土。一般为 2~3 m，窄处不足半米，此即为第一矿化带。第二矿化带产于东白寺—横岭断层中，全长 2300 m。主脉体北西侧分枝细脉甚多，一般宽 1~2 m，局部宽达 12 m，窄处仅有 0.5 m。

含铜方解石石英脉呈乳白色致密块状构造，不等粒状变晶结构，花岗变晶结构和它形粒状变晶结构。脉石矿物由石英、方解石及少量重晶石组成。石英有两期：早期为脉石英，有的经过构造作用呈角砾状，被后期石英脉胶结，角砾石英伴有褐铁矿星点而成紫红色；晚期石英脉石英多为梳状结合体，垂直脉壁，在脉壁中间充填孔雀石、褐铁矿，说明铜矿生成与后期石英脉关系密切。方解石结晶大小不等，颗粒为 0.05~10 mm 之间。一般大于 0.5 mm 的方解石为结晶较好的它形等轴状，解理和双晶发育，晶体界线清晰和较粗粒它形石英嵌布。其生成晚于早期石英，而又早于后期石英。在生成铜矿石英脉后又有构造错动，脉岩被压碎。其成份石英占 70~80%，方解石占 20~30%，重晶石少量，矿石矿物有黄铜矿、黄铁矿，次生矿物有辉铜矿，氧化矿物有孔雀石、蓝铜矿、褐铁矿。

矿石类型：以浸染状、斑状为主，局部为块状。氧化带矿石为土状或蜂窝状。

矿化大都分布于方解石石英脉边部，由于围岩岩性和次级节理、裂隙的控制，矿化极不均匀，品位变化较大。在方解石石英主脉体变宽处或分叉处，围岩为奥陶系下统含燧石条带、结核白云岩节理裂隙发育地段矿化好，反之较次。1958 年汲县地质队的 2 个样品分析，平均品位 Cu: 0.82%。经山西区调队工作，按地表矿化分布，以不等间距地表工程揭露，刻槽取样 24 个，其中仅有一个样含 Cu 为 0.64%，其它样品含 Cu 为 0.03~0.15%。在 24 个试金分析中，有 4 个样品含 Au 为 0.14~0.56 g/t。一个样品含 Au 为 4.17 g/t，但经试金分析检查 Au 为 0。

以其矿石矿物组合、矿化带的产状和分布特征判断，该矿点应属于中温热液型。

此类型矿点，其矿石品位低，矿化不均匀，未达工业要求。但在穴沟铜矿点个别样品中，含 Au 达 10.2 g/t，可进一步寻找金矿。

## (二) 铅锌矿

现已知有铅锌矿点 8 个。按铅锌矿类型可分为沉积铅矿、热液脉型铅锌矿。

### 1. 沉积型铅矿

谭头铅矿点为此类型矿产。位于河南省辉县平甸乡谭头村附近,地势陡峻,有简易公路可通往辉县及陵川县,交通方便。

区内出露地层有太古代变质岩、长城系、寒武系。太古代变质岩主要岩性为角闪斜长片麻岩和黑云斜长片麻岩,分布于峪河河谷中。长城系以石英岩状砂岩为主,不整合于变质岩上,厚约 170 m。寒武系馒头组不整合于长城系之上,厚 71 m。其主要岩性底部为角砾砂岩、黑灰色灰岩、黑色(碳质)页岩等,下部为泥灰岩、泥质灰岩、泥质条带灰岩、灰岩、页岩及黑色透镜状燧石,上部为灰黄色泥灰岩、泥质灰岩、黄绿—紫红色页岩,顶部有时有灰岩。上覆张夏组。长城系和寒武系产状近于水平。

含矿层为寒武系底部含砾砂岩、黑色页岩夹黑灰色灰岩。含砾砂岩厚 0.0~0.4 m,呈透镜状,不整合于长城系之上;砾石成分为石英岩状砂岩,含量 70%~80%,滚圆度较好,直径为 2~10 mm,胶结物主要为隐晶质方解石(含量为 20%~30%)及粘土,局部可见颗粒状方铅矿分布其中。黑色页岩分布于长城系侵蚀面上或夹于黑灰色灰岩中,不稳定,厚 0~0.46 m,呈隐晶质结构,主要由隐晶质方解石(>90%)及少量碳质(<5%)、硅质(<2%)、铁质(<2%)组成;碳质沿微层理较集中分布,页理发育,显条带构造,与黑色灰岩呈过渡状。黑灰色灰岩主要由隐晶质方解石及少量碳质、硅质、铁质组成。隐晶结构、条带状构造,条带主要由碳质集中呈透镜状沿层理或微层理分布,含方解石(>90%)、碳质(<3%)、硅质(<2%);方铅矿呈自形一半自形粒状不均匀散布其中,少数沿层理及微裂隙分布,厚 0~0.95 m。

含砾砂岩为寒武系底砾岩层,厚度不稳定,关上村厚度最大,两端迅速尖灭。黑色页岩、黑灰色灰岩较稳定,从谭头村向西、向南尖灭,或相变为泥灰岩。谭头村东、北含矿层稳定,以黑色页岩及黑灰色灰岩为主,底部有少量薄层砂岩夹页岩,厚度增大。

此外,尚在寒武系底部岩层中,有零星方解石细脉(宽 1~2 mm,长 1~2 m),沿垂直层理节理分布。

目前地表所见,含矿层西起关上村,东至流水沟村,断续延长 2 km。

西从关上村始,东至流水沟村旁,共 5 条剖面取化学样 16 个,均未达工业要求,其铅含量最高的一个样为 0.285%,最低的为 0.002%,其中以流水沟村黑色页岩采样处含铅量接近工业边界品位。

此矿点是在地层剖面测制过程中,对地层进行岩石光谱分析发现,由于工作程度的限制,研究程度还较差,尚需进一步工作。

### 2. 热液裂隙充填铅锌矿

此类矿点共有 7 处。其矿产地质特征举例如下:

歪脑铅、重晶石矿点:

位于河南省汲县大池山乡歪脑村一带。交通方便。1958 年当地曾进行开采,老硐遗迹很多。1959 年河南省豫 09 队,物探大队豫北分队曾进行了普查工作,但原始地质资料缺失。

区内出露地层为寒武系中、上统及奥陶系下统、中统地层,地层产状平缓。寒武系中统张夏组以灰白色中厚—巨厚层鲕状灰岩、白云质灰岩为主,分布于沟谷中,出露厚约 100 m。上统为灰色薄—厚层状白云岩,下部为竹叶状灰岩、薄层灰岩、鲕状白云岩,底部为薄层状泥质条带白云岩、灰岩,厚约 70 m。奥陶系下统为中厚—巨厚层状白云岩,含燧石结核条带白云岩,厚 150 m。中统马家沟组为灰黑色中厚—厚层状灰岩、豹皮状灰岩,下部少许角砾



状灰岩，底部为灰黄、黄绿色泥灰岩、角砾状泥灰岩、页岩、透镜状石英砂岩，厚约 100 m。

构造位置处于张泗沟—流谷寺断层南侧，北东向和西北向断层较为发育。其次级北北东向断层控制着含矿脉的展布。

后凉水泉断层以南至横岭之间，NE 向断层有四条，组成两个断裂带。西谷木—李家沟西断裂带和南伍沟—才长根断裂带的特点是：皆由两条互相平行的倾向相反的断层组成，其中间所夹地块宽 20~50 m。断层破碎带宽约 1.5 m，构造角砾岩发育，角砾岩成分有白云岩、重晶石。沿破碎带有方解石重晶石脉贯入，受后期构造作用而破碎，后期形成的结构面平直、光滑、具斜擦痕等特征，为压扭性断层。

NW 向断层有两条，呈互相平行，间距 10~20 m。展布于北东向断层之间。破碎带宽 2~3 m，有方解石脉贯入，并受后期构造作用而破碎呈角砾状，断层破裂面光滑，具斜擦痕，为张扭性断层。

在 NW 向张扭性断层带两侧发育有次级 NNE 向压扭性断层，其中充填铅—重晶石矿脉。该组断层见于歪脑村东及北东 30°约 600~700 m 之山坡上，共有五条，呈相互平行展布。南端向南西偏，并和北东向断层相重接。破碎带宽 0.7~2 m，产状近于直立。后期断面平直、光滑，有垂直水平擦痕及斜擦痕。矿化沿破碎带断续出露，三个老硐矿化带长分别为 70 m、100 m、30 m，宽 0.5~2 m。

铅、重晶石脉充填于破碎带一侧，其围岩为寒武系上统和奥陶系下统白云岩。矿脉走向与破碎带总的走向一致。据采样分析其中一老硐矿化带中圈出矿体长 35 m，宽 0.15~0.25 m。在其余老硐之矿化带中未圈出矿体。

矿石结构构造：主要有块状构造和星散状构造两种。块状构造全由方铅矿集合体组成，脉石矿物很少，呈脉状或结核状分布。星散状构造为方铅矿呈自形—半自形颗粒不均匀散布于重晶石脉或围岩(白云岩)中。

矿石矿物成分简单，仅见有方铅矿，脉石矿物有重晶石、方解石、白云石及石英。

矿石化学成分：主要有 Pb、Ba，伴生有 Ag、Sr。一老硐：矿化带中 1 个样含 Pb 4.21%，3 个样含 Pb 0.13%~0.24%。另一老硐矿化带中矿体含 Pb 1.14%(3 个样平均品位)，矿化带平均含 Pb 0.57%。第三老硐矿化带中 1 个样含 Pb 1.20%，4 个样含 Pb 0.06%~0.34%，平均含 Pb 0.36%。区内 Zn 的含量为 0.01%~0.04%。Ag 的含量与 Pb 含量成正比，最高为 10g/t。在 Pb 含量达边界品位内者一般含银 2~3 g/t。Ba 含量局部为 62.79%、63.26%。Sr 一般为 1~2%。

综上所述，该矿点矿体较小矿化带有一定规模，矿石品位变化较大。一般达不到工业要求。该矿点已进行了普查，可供地方小型开采，边采边探。此外，在大池山岩体周围，同类型矿点较多，可进一步研究其成矿条件，不断扩大找矿范围和矿产远景。

### (三) 铝土矿

陵川县东部一带矿层赋存于太原组底部的湖田段，呈透镜状和似层状产出，厚度变化大，分布不均匀，明显受奥陶系古风化面影响。多数地段  $Al_2O_3$  含量小于 40%，A/S 小于 2.6，低于铝土矿工业指标，适用于制造耐火砖和低档陶瓷品。局部地段  $Al_2O_3$ ，含最达 56~60%，A/S 为 3~4，达到铝土矿指标，但规模不大，开采利用率不高。

晋城市南岭乡小东岭—小东沟村一带铝土矿主要赋存于太原组 15 号煤层之下，从下至上可见矿层三层。厚度 1~2.5 m，矿体呈似层状，透镜状；矿石呈碎屑状，致密块状。 $Al_2O_3$ ：变化于 49.51%~54.04%，SiO<sub>2</sub>：变化于 7.30%~14.52%，铝硅比(A/S)一般在 5.07~6.9 之间，各种有害组分均低于工业要求。

矿床规模较小，仅可供乡村开采。

## 四、钛、锆与稀土元素

为 1:20 万区域地质调查时在区内二叠系红层中发现的矿产线索，赋存于孙家沟组中，约有 6~7 个含矿层位，自下而上第一含矿层位于该组下部砂岩与泥岩互层的近顶部砂岩中，该类仅局部见之，以磁铁矿为主，含钛矿物及锆石含量较低；刘家沟组中部长石石英砂岩中有 2、3 层，和尚沟组中部长石石英砂岩中有 3 层，分布不普遍。以产于刘家沟组中者分布普遍，层位稳定，一般距该组底界约 180 ~ 240 m。

含矿层岩性为具磁铁矿条带长石石英砂岩，呈中厚层状，细粒结构，一般呈灰绿色，亦有呈棕红色者，厚 20 cm~30 cm~50cm±，断续分布，含矿层连续长度为数十米至百米以上，产状与围岩一致，围岩为棕红色细粒长石石英砂岩，含矿层均具有较强的放射性。

矿石呈条带状或块状构造，细粒砂状结构，碎屑物含量约为 70~90%，以磁铁矿、锆石、石榴石、石英、长石为主，其次有金红石、磷钇矿、榍石，磷灰石等，胶结物为铁质及方解石，含量约 10%~30%，位于孙家沟组中者胶结物为绿泥石及玉髓。磁铁矿及锆石等集中呈暗色条带，与长石、石英等浅色矿物相间组成条带状、条纹状构造，暗色条带宽者 1.5 cm±，窄者 1 ~ 3 mm；亦有具条带而呈块状构造者，磁铁矿显著增多，为主要成分，其含矿层厚度变小，约 0.1m±。锆石含量不等，约为 5~20%，与磁铁矿含量成正比，长石、石英与磁铁矿含量成反比，金红石等含钛矿物远不如锆石含量多。通过人工重砂鉴定，除上述矿物外，尚有独居石、锐钛矿、白钛石、刚玉、白然铅及黄铁矿等。

综合地质观察路线及剖面线上拣块样品化学分析结果显示，除含有  $ZrO_2$  及  $TiO_2$  外，尚含稀有元素及放射性元素，除部分样  $TiO_2$  达到工业品位外，余均达不到工业要求，加之含矿层厚度小，故不具工业意义，但具有一定的地质意义，今后应注意寻找富集地段。

所述含矿层具有一定的层位，主要赋存于刘家沟组外，凡在该组上下组段中赋存的灰绿色长石石英砂岩、磁铁矿薄层与条带以及较高的放射性伽玛强度均系寻找该矿种的直接标志。

## 五、特种非金属矿产

### (一) 水晶

系调查区内较为重要的矿产之一，矿点多，分布亦广，对有代表性的矿点前人均作过不同程度的工作，可归纳为三个类型，即伟晶岩型、碳酸盐岩石中的侧分泌型、硅酸盐岩石中的石英脉型。以后二者分布较多，兹分别阐述于后。

#### 1. 伟晶岩型

伟晶岩脉分布于太古代变质岩中，其变质岩在区内分布有限，且伟晶岩脉亦不发育，故该类型矿点亦较稀少。

兹以辉县杨和寺矿点为例叙述之：

该点位于太行山复背斜轴部南端，薄壁—上八里山前断裂之旁侧，出露地体为太古代黑云斜长片麻岩夹角闪斜长片麻岩，由于受山前断裂的影响，此带断裂裂隙发育，断层走向近南北向及北东—南西向，沿断裂带及旁侧有伟晶岩脉分布。

伟晶岩脉在该点较发育，分布广泛，在 2 km<sup>2</sup> 面积内见脉体 43 处 70 余条，在和寺庵、杨和寺、百草庵及黑鼓堆等地，尤以断裂附近及小岩体周围岩脉发育，按其发育程度、结构、构造及含矿情况将其分为两类：

(1) 伟晶岩脉：计有 17 处 24 条，以倾向 NE 一组最多，NEE、SE、SW 等组次之，NWW

者最少, 倾角  $9^{\circ} \sim 65^{\circ}$ , 岩脉一般长  $5 \sim 20 \text{ m}$ , 宽  $0.1 \sim 1 \text{ m}$ , 最大者长  $30 \text{ m}$ , 宽  $3 \text{ m}$ , 以脉状为主, 次有扁豆状或透镜状、串珠状、团块状等, 脉体分异程度差, 一般只有长石石英带和细晶岩带, 部分分异较好, 由外向内, 可分为细晶岩带—文象带—长石带或长石石英带—石英核心。石英核心发育程度不一, 分布不对称, 发育者长  $10 \text{ m}$ , 宽  $0.2 \text{ m} \sim 1.5 \text{ m}$ , 呈团块状、透镜状分布于脉内或脉之下部。呈乳白色、灰白色, 不透明—半透明, 岩脉矿物成分除石英, 钾微斜长石外, 常见有白云母、黑云母或蛭石、赤铁矿、镜铁矿等。

(2) 大石英核伟晶岩脉: 所见有 26 处 50 余条。脉体分布受片麻理及构造裂隙控制, 岩脉产状不一, 矿点东部多倾向 NE, 西部多倾向 SW, 脉的规模有由东向西逐渐增大之趋势, 大小悬殊, 最小者长  $0.5 \sim 3 \text{ m}$ , 宽  $5 \sim 15 \text{ cm}$ , 最大者长  $60 \text{ m}$ , 宽  $3 \text{ m}$ , 一般长  $5 \sim 16 \text{ m}$ , 宽  $10 \sim 50 \text{ cm}$ , 以长度小于  $10 \text{ m}$ , 宽小于  $0.5 \text{ m}$  者为多。脉体呈脉状、扁豆状, 透镜状、团块状, 部分形态较复杂, 分叉合并、膨缩现象明显, 呈树枝状、网状。脉之石英核极发育, 其它各带不发育或无, 但多数脉内或边缘以及尖灭端含有浅肉红色钾微斜长石或灰白色微斜长石。石英呈乳白色、灰白色, 不透明—半透明, 岩脉以石英为主, 含少量长石、黑云母或蛭石、白云母、角闪石、绿帘石、赤铁矿及镜铁矿等, 围岩蚀变有绿帘石化、褐铁矿化。

该点已知含水水晶的脉体共四处, 其中含晶伟晶岩脉及大石英核伟晶岩脉各两处, 以伟晶岩脉含矿较好。前人在开采石英时发现一个晶洞获得晶体  $38.465 \text{ kg}$ , 选约  $4 \text{ kg}$  晶体, 鉴定即获压电晶体  $105 \text{ g}$ , 压电单晶  $28.2 \text{ g}$ , 熔炼石英  $0.947 \text{ kg}$ , 其中一级品  $0.065 \text{ kg}$ , 二级品  $0.291 \text{ kg}$ , 三级品  $0.229 \text{ kg}$ , 四级品  $0.362 \text{ kg}$ , 晶洞发育在脉之膨大处或脉的偏上部, 多属残留式。晶洞呈裂隙式椭圆形, 大小为  $10 \sim 30 \text{ cm}^3$ 。3~15×25  $\text{cm}^3$ , 20 及 24 号脉属此。5 号脉底部节理裂隙面有雏晶, 七号脉膨大处偏中上部有一较大晶洞, 属残留溶解式晶洞, 呈椭圆形, 大小为  $1.2 \sim 2 \times 0.15 \text{ m}^3$  至  $0.4 \times 0.5 \sim 1 \text{ m}^3$ , 晶洞环状节理发育, 使洞壁晶簇脱落于洞内, 充填物有红色粘上、褐铁矿等。晶体个体一般较小, 长轴  $2 \sim 3 \text{ cm}$ , 对径  $0.5 \sim 3 \text{ cm}$ , 部分较大者长轴  $10 \sim 15 \text{ cm}$ , 对径  $5 \sim 8 \text{ cm}$ , 晶体形态为长柱状、柱状、短柱状、板状及犬牙状雏晶, 有再生愈合现象。晶体缺陷有裂隙、棉、道芬双晶、幻影、铁质外壳等, 质量较差, 其中有部分晶体可为工业利用。

此点前人曾开采, 所采伟晶岩脉 15 条, 工作量  $1204 \text{ m}^3$ , 大石英核伟晶岩脉 35 条, 工作量  $1600 \text{ m}^3$ 。河南省地质局十三队 1971 年对其进行工作, 仅见四处水晶矿化, 除前人发现的一晶洞获得部分晶体外, 无新的发现, 说明矿化局限。

## 2. 碳酸盐岩石中的侧分泌型

分布于陵川东部一带, 赋存于太行山复背斜轴部两侧奥陶系下统中, 有矿点、矿化点六处, 受层间裂隙及节理裂隙控制, 含矿层厚  $2.3 \sim 6.4 \text{ m}$ , 围岩为灰色, 灰白色厚层状中—粗粒白云岩, 以松界矿点矿化现象较好, 现以该点为例阐述于下:

松界矿点, 位于陵川县马圪塔乡南西方向断裂带内, 地层呈单斜构造, 倾向 NW, 倾角  $2^{\circ} \sim 5^{\circ}$ , 具微波状褶皱。含矿层位系奥陶系下统之中上部, 位燧石层之上  $3.3 \text{ m}$ , 上距奥陶系中统底界  $12 \sim 15 \text{ m}$ , 矿化层岩性为灰白色中层状中粒含燧石白云岩, 含矿层厚  $2 \text{ m} \pm$ 。

晶洞产于含矿层的中下部, 受走向  $30^{\circ} \sim 60^{\circ}$  及  $280^{\circ} \sim 290^{\circ}$  两组节理控制, 晶洞密度为每立方米 1 个左右, 呈直立椭圆状, 属液解式晶洞, 局部有裂隙式晶洞。晶洞大小其长轴为  $10 \sim 30 \text{ cm}$ , 大者达  $100 \text{ cm}$  以上, 小者  $5 \text{ cm}$ 。伴生矿物有方解石、石英、赤铁矿、褐铁矿、黄铁矿等, 晶体质量一般较好, 无色, 少许烟色, 呈双锥短柱状, 个别为柱状, 对径一般  $1 \sim 2 \text{ cm}$ , 个别为  $4 \text{ cm}$  以上, 透明—半透明, m 面不发育, R 面发育, 主要缺陷有裂纹、棉、刻蚀、方解石包体, 个别有液态包体, 道芬双晶、连晶、幻影等。

212 队、624 队先后对该点进行过工作, 624 队通过  $900 \text{ m}^3$  的工程, 仅获得晶体 8 个, 晶

体重 577 g，其压电单晶重 15.79 g，认为晶体缺陷多，无远景。

### 3. 硅酸盐岩石中的石英脉型

该类型主要产出于晋城市大箕一带，矿点、矿化点多处。

矿脉产于石炭系太原组、山西组及二叠系石盒子组下部地层中，严格受岩性及构造控制，围岩的特点是属石英质及长石—石英质岩石，即石英砂岩、长石石英砂岩。矿化带的展布受驾岭—南岭 EW 向构造带控制，含矿脉充填于近 EW 向构造次级节理裂隙中，一般脉的走向为  $260^{\circ}\sim 290^{\circ}$ ，脉宽数厘米至十余厘米，个别脉宽达数十厘米，脉长仅数米，脉倾角多为  $55^{\circ}$  至直立。石英脉呈块状或梳状构造，以石英为主，有时尚有方解石，局部脉中心有黑云母集合体。脉具分叉及膨缩现象，局部呈网脉状。晶洞发育在脉的中心部位及膨大处，以裂隙式晶洞为主。晶体对生，以柱状、短柱状为主，个别呈板状及柱状双锥体，一般晶体长轴 1~3 cm，个别长达 15 cm，对径一般 0.5~1.5 cm，大者 3~15 cm。晶体无色及灰白色，不透明—半透明，晶体愈大透明度愈差；小晶体大多呈锥体，透明度好，少数呈柱状者透明度差。晶体缺陷有刻蚀、棉、双晶、连晶及铁质外壳等。

从 624 队对晋城西沟矿点揭露情况看，晶体一般较小，质差，合压电晶体要求者甚少。

## (二) 冰洲石

冰洲石主要分布于河南省辉县圪料沟及汲县李家沟、东拴马等地。皆集中于 NE 向断层带内，矿化与构造破碎带关系密切，受 NE、NW 向断裂控制。矿化点展布于大池山，靳庄等地的燕山期角闪石英—二长斑岩体外围。出露地层为寒武系上统白云岩、奥陶系下统含燧石条带白云岩，矿化标志明显，成矿条件良好，矿体呈脉状，与方解石、重晶石等共生，一般规模不大，尚未形成有工业意义的矿床。

现以李家沟冰洲石矿点为例概述如下：

属河南省汲县大池山乡所辖，矿点地处李家沟—西谷水断裂及流谷寺—李家沟断裂交接复合部位，特别是与上述断裂伴生的张节理，给冰洲石脉提供了蕴矿空间。三条矿脉皆沿  $55^{\circ}\sim 60^{\circ}$  方向呈右阶雁列式充填于裂隙中。围岩为寒武系上统白云岩。

I 号脉长 20 m，宽 0.1~0.8 m，II 号脉长 22 m，宽 0.3~0.6 m，III 号脉长 15 m，宽 0.1 m~0.2 m。

矿脉由重晶石、方解石、冰洲石组成(重晶石约占 30%)，脉不规则，具分叉合并现象，膨大部分往往是两组节理裂隙交叉部位。

晶洞常赋存于脉膨大处。I 号矿脉用了  $40\text{m}^3$  工程揭露，见二个晶洞，呈透镜状，最大长轴 1.3 m，短轴 0.4~0.5 m，高 0.6 m 左右。质量最佳者晶体多数产于晶洞中，取出晶体达 30 kg。

晶体最大块度直径 25 cm，一般 8~10 cm，约百分之六十不透明，透明体常处于单晶体之边部，无色或浅黄色，解理和双晶极发育，常见有棉絮及白云岩碎屑，方铅矿、黄铁矿包体，个别晶体打开后见有溶蚀孔穴。

围岩蚀变微弱，仅见轻度的褪色现象。属碳酸盐类岩石中的冰洲石。矿化地处成矿有利部位，有一定规模，对其晶体尚需进行鉴别，确定其工业意义。此外在东拴马、圪料沟等地仍有此类矿化显示。

## 六、化工及肥料原料矿产

主要包括黄铁矿、含钾岩石、重晶石、泥炭与风化煤等。

## （一）黄铁矿

黄铁矿为区内重要矿产之一，分布颇广，贮量丰富，开采极盛。主要分布于晋城市周村、茶园、神南，陵川县泗河、郭家川、平城、礼义，壶关县方善，长子县刘家山及高平县黄叶河一带。以产于石炭系者具工业价值。奥陶系中统上马家沟组及二叠系孙家沟组虽亦有产出，但仅为矿化现象，品位低，尚无工业价值，仅可作为找矿线索。

石炭系中的黄铁矿，赋存于奥陶系侵蚀面以上至太原组臭煤层间的地层中，在该段岩层中普遍含有黄铁矿，只是含量多寡是否构成矿体而已。构成矿体者太原组湖田段主要有两层，太原组中上段主要有三层，不同地点矿层的多少及各层的发育程度亦不一致。

太原组湖田段下矿层：产于该组底部，覆于奥陶系中统上马家沟组侵蚀面上，由于黄铁矿含量上的变化，有时矿层与侵蚀面间相间一层粘土岩。矿体为窝子状、透镜状或相互连接构成豆荚状，厚度不一，薄者 0.3 m，厚者 2.04 m，一般 1 m 士，矿体长数米至数千米，亦有达数百米者，一般在侵蚀面凹陷处厚度较大，反之则变薄，侵蚀面起伏大，则延伸短，反之延伸较长。矿层顶板为粘土岩，底板为灰岩或粘土岩，与围岩界线并非截然。黄铁矿呈团块状、散点状混合分布于粘土岩中，有时有后生网状黄铁矿脉分布，局部偶见矿层中有脉石英及灰岩砾石。此外，有时在奥陶系侵蚀面灰岩中亦有散点状、团块状及细脉状黄铁矿分布。该层在区内分布不很普遍，通义、黄叶河及平城等矿区有其分布，硫含量为 8.29~29.34%，为主要开采层之一。其地表浅部均氧化成褐铁矿，与山西式铁矿属同一层位。

湖田段上矿层：赋存在湖田段中下部岩层中，距奥陶系侵蚀面数十厘米至五米，矿体呈豆荚状或似层状，厚 0.4~2 m，一般小于 1 m。顶、底板均为粘土岩，黄铁矿呈团块状、散点状及鲕状等混合分布于粘土岩中，其硫含量为 5~40.8%，一般 15%±，部分地区构成工业矿体，通义、方善、大南山等矿区有其分布。该层相当于第二层山西式铁矿层位。

太原组中上段下矿层：位于该组底部砂岩之上，距臭煤层底板 0.5 ~9 m，一般 2 ~5 m，为区内主要矿层，分布较普遍且稳定，各矿区均有分布，为主要开采对象。矿体呈层状、似层状，亦有透镜状，局部有分叉、复合及尖灭现象，厚 0.3 ~2 m，一般 1 m 士，矿体延伸一般数百米。顶板一般为碳质页岩，粘土岩或煤层，有时为石英砂岩；底板为粘土岩、灰岩或碳质页岩。于刘家山、黄叶河一带该矿层上、下均有灰岩出露。旋回明显者则自下而上依次为：灰岩—黄铁矿层—煤或碳质页岩。含矿岩性不一，一般为粘土岩或碳质页岩，亦有为煤层或石英砂岩者。此矿层由于在垂直方向上含矿疏密不一，以及含矿岩性不同，往往大致可分为 3~4 个分层，一般来看，以上分矿层较富，下分层次之，中分层较差。矿石除为团块状、散点状、鲕状、结核状者外，且有条纹条带状以及梳状者，条纹条带状矿石一般多居矿层顶部，平行层理分布。硫含量为 6%~63.34%，一般 8%~25%，地表氧化成褐铁矿。

太原组中上段中矿层：一般顶板直接与臭煤层接触，或者相间一点距离，呈似层状，含矿岩石多为碳质页岩或深灰色粘土岩，底板为粘土岩。矿层厚度总的看较薄，但层位稳定，厚度最大 1 m 士，一般 0.1~0.3 m。矿石呈条纹条带状、梳状及团块状等，一般品位较高，含硫 6.47~40.25%，一般未单独开采，有时与其下部矿层一并开采。当以团块状及散点状矿石为主时，则变贫变劣，部分地区品位较低不可采。

太原组中上段上矿层：赋存于臭煤层中，周村矿区(晋 58)则以该矿层为主要勘探对象。顶、底板均为臭煤层，矿体呈层状，层位稳定，厚度变化较大，薄者仅 0.3 m，厚者达 2.37 m，一般厚 0.7 ~1.1 m，硫含量为 8.61%~35.12%，一般 19%~25%，黄铁矿呈条纹状，团块状分布于碳质页岩中。在相底矿区（晋 68）该层矿厚为 0.2 ~1 m，不稳定，矿层常尖灭。

上述各矿层其矿石矿物成分，一般差异不大，以黄铁矿为主，含少量褐铁矿、菱铁矿、

偶见黄铜矿。其它矿物因含矿岩石不同而有所差异，主要有水白云母、多水高岭土及碳质或煤。其次，有时分别含有很少量的方解石、石英、重晶石、石膏等；含矿岩石属砂岩者，则以石英、长石为主。

黄铁矿呈粒状、半自形、自形及集晶结构，形态以团块状、条纹条痕状、条带状、散点状及扁豆体状为主，次有梳状、结核状、鲕状等，混合共生。另外，后生的细脉状及网脉状者亦可见之。

矿石品位变化尚无一定规律，一般来看，含矿岩石为砂岩时则品位较低，其它岩石差异性不明显。各矿区硫含量最低为 1.86%~9.8%，最高为 24.33%~63.34%，一般为 6.2%~38%。

本区黄铁矿具有一定的层位，矿石分布形态呈不连续的条纹、条带状以及扁豆体状，具层理及浅水沉积鲕状构造；扁豆体状的黄铁矿往往呈胶状结核，属胶状体沉积。含矿岩石主要为粘土岩及碳质页岩，有的为煤或石英砂岩，由此来看，认为属滨海—泻湖相沉积矿床。太原组中上段底部砂岩的有无及其厚度似乎为矿层优劣的象征，出现砂岩且厚度较大的矿区矿就较差。黄铁矿沉积古地理位置在近岸地带，但较山西式铁矿离岸稍远之。

测区内黄铁矿就其分布和特征，大致可划分为两个蕴矿区，各区的长轴方向基本与所处区域构造一致。

1、晋城蕴矿区：位于晋城南东，范围西起南村、东到水东，北至七岭店，南至西武匠，面积约达 100 km<sup>2</sup>，矿层埋藏浅，含矿层为太原组，矿体变化大，神南及茶园等地进行开采，较其它区逊色。

2、陵川蕴矿区：大致位于长治—陵川—晋城公路以西，西至西火、礼义、西河底一线，面积约 400 km<sup>2</sup>，赋存于太原组湖田段中的黄铁矿呈窝子状、透镜状，变化较大，主要可采矿层为太原组下矿层，该区泗河—平城一带矿化较好。方善、大南山及后寺一带大概系沉积泻湖边缘，太原组底部砂岩较发育，其矿较差，不少硫磺矿停采，反映出矿石变劣的现象。

上述两个区有可能在当时为海盆地边部小的泻湖盆地，其中形成了较好的矿层。

黄铁矿乃为制造农肥、农药及化工工业的重要原料，该矿在区内分布较广，且多数矿区曾做过不同程度的地质工作，随着工、农业生产的迅猛发展，对硫的需求量亦将不断增长。如发展需要，可对已知点进一步工作，探明贮量，扩大远景，或开发新区。

## （二）含钾岩石

分布于陵川县东部，在壶关县大河、林县弓上水库北测及辉县三交口、柿园一带均有出露。赋存于长城系大河组上部，层位稳定。据邻区工作结果，主要含钾矿物是钾长石，属钾长石型沉积钾矿床。

区内以大河一带长城系出露面积较大，约 3 km<sup>2</sup> 并进行了初步的检查，兹以该点为例简述于后：矿层赋存于长城系赵家庄组上部，距寒武系底界约 14 m±，有两个含矿层位。下矿层厚 0.3 ~0.6 m，主要由黑色页岩组成，在矿点北西地段，在其上部夹有数层厚 5 ~10 cm 的石英岩状砂岩，夹层由东南向西北逐渐递增，形成互层。矿层顶、底板均为石英岩状砂岩，刻槽取样含 K<sub>2</sub>O 最高达 10.10%，低者为 1.95%，一般均在 6.3%~9.5%。

上矿层：与下矿层相间约 2 m±厚的一层石英岩状砂岩。上矿层顶、底板岩石亦为石英岩状砂岩。矿层厚 0.3 ~1.5 m，由黑色页岩与石英岩状砂岩互层组成。黑色页岩以下部较发育，在大河村西，上部变为灰色泥质灰岩，有泥质灰岩出现时则其下部黑色页岩层较薄。

K<sub>2</sub>O 含量普遍较下矿层低，在 2.6%~5%之间，个别为 7%。

弓上水库及柿园一带含矿只一层，其厚达 1.5 ~2 m。由于钾肥和工业用钾盐需要量日益增长，用含钾岩石试制氯化钾，在邻区已获得初步成效。太行山中段广泛分布有层位稳定

厚度大、品位较高的钾长石型沉积钾矿床，该区与其毗邻，层位相当，有的样品已达工业品位，故今后应予以重视。

### （三）重晶石

主要分布于测区东部，以河南省汲县大池山一带较发育。就其成因而言，主要为低温热液裂隙充填，常与铅锌矿伴生，往往为铅锌矿脉之主要脉石矿物。

据统计该类矿点、矿化点 6 处，分布于大池山燕山期角闪石英二长斑岩体外围，可能与该岩浆岩活动有关，其成矿时代可能亦属燕山期。矿脉主要受区内 NE 向断层带控制，矿脉常呈脉状，透镜状，大小不等地充填于次级 NE 向、NW 向之配套断裂中。

区内出露地层为寒武系上统白云岩、奥陶系下统含燧石白云岩，后者常为矿脉直接围岩，现以三道庄及前凉水泉二矿点为例，概述于下：

#### 1、三道庄重晶石

矿脉见于燕山期角闪石英二长斑岩体外围数百米处，其围岩为奥陶系下统含燧石白云岩，地层产状较平缓，变化不大。矿脉充填于北东向断裂带中，倾向 NW，倾角 50°。矿体呈脉状，多呈单脉，少数为复脉出现，后者常见于主断裂两旁次级裂隙中。脉体较规则，仅个别呈囊状、串珠状，裂隙交叉部位，可见有膨大现象，规则的单脉平面上呈“梭形”，两端尖灭，故形态严格受裂隙形状所制约。矿脉长可达 300 m，宽 1.5 ~ 3 m。矿脉与围岩界限清楚，围岩中见轻微白云岩重结晶及褐铁矿染现象。矿石为块状、角砾状构造，主要由重晶石、石英、方解石组成，次见方铅矿、黄铜矿、黄铁矿等。硫酸钡在最富部位含量 84.79%，一般含量皆达 70 % 以上。金属含量低微，不达工业品位。其成因应属中低温热液裂隙充填矿床。

#### 2、前凉水泉矿点

矿脉充填于北东向裂隙中，围岩为奥陶系下统含燧石条带白云岩。矿脉走向 N30°E，倾向 NE。矿脉沿断裂带及其两旁次级裂隙呈雁行斜列式充填。单脉在地表常呈“梭形”或透镜状。矿脉带长 200 m，宽 2 ~ 3 m。单脉长 5 ~ 20 m，最宽 60 cm，一般宽 5 ~ 50 cm。脉与脉间断距离 3 ~ 4 m 不等。矿石主要由重晶石次为石英、方解石组成。重晶石呈自形，半自形板状晶体组成，块状矿石，其中重晶石目估含量达 80% 以上。脉带中部含铜、银，据分析：含 BaSO<sub>3</sub>：81.54%，SiO<sub>2</sub>：16.14%，Ag：19g / t，Cu：0.1~0.87%；围岩蚀变不明显，见轻微碳酸盐化、白云石化、硅化。

据采样分析，区内大部分重晶石品位够工业要求，但脉规模不大，较为分散，仅可供地方开采利用。

### （四）泥炭与风化煤

泥炭分布在辉县前卓水、薄壁、上八里及林州市临淇等地，为近代沼泽沉积，依形成条件属低地泥炭。太行山山前平原一带是寻找泥炭的有利地区。

辉县北云门乡前卓水泥炭：含矿层属第四系全新统沉积物，地层剖面自上而下为：

4. 黄土：黄褐、浅黄或灰色的亚粘土，质地细腻，可塑性较好，夹小块钙质结核，为农作物生长层，采矿层顶板，厚 2m 土，部分地区耕作层之下即为泥炭。
3. 泥炭
2. 砂质粘土：多呈灰白色、灰黑色，夹植物根茎遗体及贝壳细片，为矿层底板，厚 2~4 m。
1. 砾石层：砾石成份为灰岩，滚圆度差，大小不等，直径 1~20 cm，末胶结或砂泥质胶结，上粗下细，分选明显，有时直接与黄土层接触。

泥炭一般呈褐色，黑灰或黄褐色，质轻，比重 0.7~1.05，松软粗糙，有弹性，吸水性强，分解程度低，残存有植物遗体芦苇、水草等，上部有时含粉砂及蜗牛化石。矿层呈 NW—SE 向延伸，长 2400 m，宽 1500 m，厚数十厘米至 4 m，平均厚 2.11 m，呈中间厚四周变薄至尖灭的饼状。

工业分析：灰分：63.42%；水分：13.46%；挥发分：17.44%；固定碳：5.68%；煤性：不粘不膨。元素分析：NO：0.328%；P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>：0.162%；K<sub>2</sub>O：3.889%。可做燃料及农业肥料，目前当地予以开采，作为生产腐植酸类肥料的原料。对风化煤的利用，近年来开辟了新的途径，成为生产腐植酸类肥料的主要原料之一。区内煤矿资源丰富，风化煤分布广泛，它的用处早为群众所了解，测区内不少地区广大群众将风化煤当作肥料施用。但以往对其研究不够，缺少腐植酸含量分析资料，随着农业的深入发展，以及广大群众开辟肥源积极性的不断增长，风化煤资源将会得到充分利用，为了适应腐植酸类肥料生产的发展，今后需要对风化煤进行必要的地质工作。

## 七、建筑材料矿产

此类矿产在区内分布较广，主要有粘土、白垩、泥灰岩，石灰岩及白云岩等。其研究程度一般较差，但开采利用者颇多。

### （一）粘土

主要赋存于石炭系地层中，被人们重视并予以利用者则为太原组湖田段的粘土，位于山西式铁矿层之上，呈似层状及透镜体状，厚 1~8 m，以奥陶系侵蚀面凹陷处较厚，突起处变薄，长一般数十米至数百米，有时相变为粘土页岩或砂质粘土岩。太原组湖田段厚度的大小，直接影响到粘土矿层的存在与否，若太原组湖田段出露厚度大，则粘土矿层相应也较厚，反之亦然。此外似有粘土矿好则铁劣，铁好则粘土差的现象。粘土一般呈灰、深灰色，由于铁染关系，不免有时带有浅褐黄色。粘土又分为硬质、半软质及软质粘土。

其成分以多水高岭土及高岭土为主，次有水白云母，石英砂及碳质少量。在杏峪一带则由一水型水铝石、三水型水铝石、胶铝矿及粘土矿物组成的铝土岩。

粘土呈隐晶状、泥状及豆鲕状、砂状结构，定向层状构造。多水高岭土与高岭土分别组成小扁豆体，定向排列，被由高岭土、多水高岭土、水云母及杂质组成的胶结物而胶结，平行排列，构成似条纹状。

主要化学成分：SiO<sub>2</sub> 41.68%~45.56% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 31.41%~37.09%，TiO<sub>2</sub> 0.72%~2.1% CaO 0.31%~0.77% MgO 0.4%~0.67% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0.59%~1.58% 烧失量 11.16%~13.94%。耐火度：仅测试一个样，结果为 1730℃。

总的来看，Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含量较低，SiO<sub>2</sub> 含量普遍较高，均大于 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>。二者含量显示消长关系。区内尚未发现达到铝土矿工业要求者。分析结果表明可作为耐火材料及陶瓷原料，含铁较高者可作为铁矾土利用。目前区内开采者主要用于做耐火砖及民用陶瓷。

其次，太原组臭煤层之下亦有粘土层赋存，当太原组中上段底部出现砂岩或砂砾岩时，则该层粘土不存在。该层粘土与太原组湖田段的粘土特征基本一致。

本区石炭系地层分布较广，矿层具有一定的层位，是在泻湖中通过胶体溶液凝聚作用沉淀而成。所处古地理位置似乎较铁矿离岸边稍远之，似有铁矿差，而粘土矿则在厚度与质量上有变好的趋势。可综合上述规律，探寻合乎要求的粘土矿。

在此需要指出的是，区内虽然有含铝土矿的太原组湖田段分布，然而尚未发现有铝土矿存在，唯 1958 年河北省地质局高板河地质队所著“山西省北部大同市口泉—鹅毛口、内蒙古



准葛尔旗东部窑沟至浪上、山西省东南部陵川、高平、晋城、阳城间铝土矿采样报告”中阐述了本区陵川县双泉及高平县王降村有铝土矿分布，但经后来 1：20 万检查采样分析，并无铝土矿存在，仍属粘土，可能前人分析有误。

## （二）白垩及泥灰岩

仅见于陵川县东南部，分布在新乡市潞王坟车站北东。

含矿层为新生界新近系上新统，覆于奥陶系中统白云质灰岩上。自上而下依次为：

5. 黄土：厚度不一，一般 2m±，山坡下低凹处达数十米

—— 不整合 ——

4. 白垩夹薄层泥质灰岩：厚 2 m±，以白垩为主

3. 泥质灰岩：一般厚 5 m±

2. 白垩：厚 1 ~4 m

1. 砾状灰岩：钙质、泥质胶结，厚 1~2 m，向南相变为厚达数十米粘土及砂岩，为矿层底板。

矿体呈似层状、透镜状，面积约 1 km<sup>2</sup>，厚度不稳定，在 1 ~5 m 间变化，矿体产状近于水平，略向南南西倾斜，倾角小于 5°，矿层底板为砾状灰岩，顶板为黄土。

泥灰岩与白垩在垂直方向上呈互层，在水平方向上相互递变，互为消长。泥灰岩呈褐黄色、灰白色、隐晶质，致密块状及鲕状结构；白垩呈黄白色、乳白色，隐晶质，松软土状。其化学成分全矿区平均值为：

泥灰岩：CaO：47.0% MgO：0.72%，Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>：0.96% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>：1.58% SiO<sub>2</sub>：8.05%；

白垩：CaO：44.2%；MgO：0.71%；Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>：1.54%；Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>：2.67% SiO<sub>2</sub>：11.72%。

CaO 含量在矿区内由北而南有渐减趋势，总的看 CaO 含量较低，品位沿水平方向变化不大，在垂直方向，愈向深处愈差。以白云山质量较好，从目前利用来看，只有部分泥灰岩可供制水泥用，白垩尚不能利用，尚需进一步工作。

本矿区属内陆湖泊相化学沉积而成，伴有机械沉积作用。在太行山南端山前普遍分布有上新统泥灰岩，可注意寻找合乎工业要求之新矿区。

## （三）石英岩

主要分布于测区东北部黄崖底、中部大河-杨家池、东北部柿树凹-槐树坪一带的河谷两侧。赋存于常州沟组地层中，厚度在 16 ~18 m，矿石类型为石英岩状砂岩与沉积石英岩。其化学分析见表 6-1，该砂岩质量较纯，为高优质的矿种。可广泛用于冶金工业、耐火材料工业、玻璃工业、化学工业、建筑工业、磨料工业及机械制造工业和陶瓷等工业。今后，应在上述地区本着因地制宜、就地取材的原则，建设制取石英砂的综合利用矿区，大力发展以小型厂矿为主的硅铁、工业硅生产，为市场提供紧缺产品，发展当地经济。

## （四）建筑石料

包括花岗石与各类灰岩石料、大理岩等。花岗石分布于西安里—孤山沟以及南部浙水一带。属中生代燕山期岩浆岩，岩体成分主要为暗色闪长岩、闪长岩和角闪辉长岩类。据中国建筑材料工业地质勘查中心山西总队，1993 年《山西陵川县冶头乡浙水黑色花岗石饰面石材矿区详查地质报告》，主要矿石品种有“太行青”、“芝麻黑”、“翡翠绿”、“一品红”等。其中“太行青”矿石量 142.76×10<sup>4</sup>m<sup>3</sup>，试采荒料率 10.7%；“芝麻黑”矿石量 15.68×10<sup>4</sup>m<sup>3</sup>，试

表 6-1 常州沟组石英岩状砂岩化学成分含量表(%)

| 分析项目<br>产地 | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | TiO <sub>2</sub> | CaO  | MgO  | Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | K <sub>2</sub> O | Na <sub>2</sub> O |
|------------|------------------|--------------------------------|------------------|------|------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 柿树凹        | 97.28            | 0.14                           | 0.10             | 0.20 | 0.22 | 0.01                           | 0.23             | 0.12              |
| 大河         | 96.64            | 0.10                           | 0.15             | 0.07 | 0.26 | 0.02                           | 0.28             | 0.13              |
| 大河         | 94.40            | 0.40                           | 0.10             | 0.20 | 0.97 | 0.01                           | 0.54             | 0.14              |

采荒料率 11%；“翡翠绿”、“一品红”矿石量  $67.5 \times 10^4 \text{m}^3$ ，试采荒料率 11%。各类矿石物理性能特征见表 6-2。可见其抗压、抗折、光泽度等各项指标均达到了国家标准，具有良好的开发前景。

表 6-2 矿石物理性能特征表

| 矿石品种       | 抗压 (Mpa) |      |             | 抗折 (Mpa) |      |            | 吸水率 (%) |      |            | 光泽度             |      |                 |
|------------|----------|------|-------------|----------|------|------------|---------|------|------------|-----------------|------|-----------------|
|            | 最大值      | 最小值  | 平均值         | 最大值      | 最小值  | 平均值        | 最大值     | 最小值  | 平均值        | 最大值             | 最小值  | 平均值             |
| 太行青        | 1390.0   | 85.7 | 112.4       | 31.8     | 26.3 | 28.5       | 0.16    | 0.10 | 0.13       | $\geq 20^\circ$ | 103° | 115.5°          |
| 芝麻黑        | 218.3    | 85.0 | 158.8       | 25.3     | 23.3 | 24.1       | 0.83    | 0.79 | 0.81       | $\geq 20^\circ$ | 100° | 107°            |
| 花岗石 (国家标准) |          |      | $\geq 60.0$ |          |      | $\geq 8.0$ |         |      | $\leq 1.0$ |                 |      | $\geq 75^\circ$ |

区内大面积出露的石灰岩、鲕状灰岩、豹斑灰岩等，致密坚硬，不易风化，均为较好的建筑石料，尤其鲕状灰岩及豹斑灰岩，除可作普通石料外，尚可制成贴面，作装饰材料，太原组生物碎屑粒泥灰岩是最佳雕刻石梁画柱的主要材料之一。

测区大理石分布于陵川县浙水、六泉一带，属接触交代变质成因，由岩浆侵入对奥陶系碳酸盐岩地层进行物理、化学作用变质而成。矿层产出于岩体周边地段，呈层状、似层状，已探明的矿石储量约  $100 \times 10^4 \text{m}^3$ ，品种有汉白玉、墨玉等。西闸水大理石矿岩性为白云岩，矿石品种有霞玉、紫松玉、象牙玉等。矿石储量约  $60 \times 10^4 \text{m}^3$ 。

（五）砖瓦粘土、水泥粘土、建筑砂

1. 水泥粘土和砖瓦粘土

作为烧制砖瓦原料和水泥辅助原料的粘土矿在测区也很丰富。

马兰黄土为很好的砖瓦粘土。分布广泛，储量丰富，已早为各地群众所利用。黄土一般厚 4 ~ 10 m。主要为浅黄色亚粘土或粘土质粉砂土，有时含少量钙质结核。SiO<sub>2</sub>：56.06%~62.52%，Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>：11.90%~13.68%，Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>：4.91%~5.19%，烧失量：6.57%~10.10%，塑性指数在 10.1~12.2，属中等可塑性粘土。

区内水泥粘土产于第四系中上更新统离石组和马兰组。由浅黄色粘土质粉砂土、亚粘土和褐红色亚粘土组成。矿体呈层状，厚度变化大，受基岩地形起伏控制，一般厚度 5 m~7 m。经取样分析：马兰组黄土硅酸率(n)2.88~3.28，铝氧率(p)2.28~2.63 属一类水泥粘土，离石组亚粘土硅酸率(n)2.41~2.86，铝氧率(p)2.37~2.67，属二类水泥粘土，局部可达一类水泥粘土指标。

测区东北部合涧-原康一带，西部店上一林青庄一带马兰组粉质砂土较发育，其土质疏松，具有一定的可塑性，适于烧制建筑用砖。硅酸率平均 3.06，铝氧率平均 2.82，MgO 平均 1.62，

K<sub>2</sub>O+Na<sub>2</sub>O<4%，也可作为一级水泥粘土配料利用。

2. 建筑用砂

区内主要砂矿为河沙，分布于丹河和沁河及其支流的河漫滩。砂矿产于全新统，出露厚度一般 1~2m。粒度细，含泥高，含砾石少。具明显的平行层理，局部有斜层理。砂粒成分以石英为主，次为粘土质碎屑。分选性较好，磨圆度中等。区内在丹河河漫滩如水东乡河北村一带有一定规模开采。

(六) 冶金辅助原料矿产

1. 石灰岩

测区石灰岩分布广泛，主要为奥陶系马家沟组二、四、六段以及寒武系崮山组、张夏组中。

(1) 化工灰岩

产于马家沟组六段，为较好的电石用灰岩。

主要分布在晋城市西部大圪脑山及断头山北部以及平城一金家岭一带。

圪脑山及断头山一带矿层出露厚度为 17.85 m，延伸数千米。矿石品位：CaO：52.91%、MgO：0.28%、SiO<sub>2</sub>：0.68%、P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>：0.5%、S<sub>02</sub>：0.5%、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>：0.37%、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>：0.42%、TiO<sub>2</sub>：0.05%。各项工业指标均能达到电石灰岩的要求。

平城一金家岭一带马家沟组六段泥晶灰岩，纯度亦较高，CaO 含量在 54%左右，MgO 含量在 0.21%左右，为较好的电石灰岩，其主要化学分析结果见表 6-3。

表 6-3 陵川县平城镇马家沟组六段灰岩化学成分表

| 项目<br>代号 | 烧失量 (%) | SiO <sub>2</sub> (%) | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%) | CaO (%) | MgO (%) | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%) | TiO <sub>2</sub> (%) | S (%) | P (%) |
|----------|---------|----------------------|------------------------------------|---------|---------|------------------------------------|----------------------|-------|-------|
| PHf-1    | 44.55   | 0.42                 | 0.69                               | 53.64   | 0.21    | 0.36                               | 0.05                 | 0.013 | 0.068 |
| PHf-2    | 43.98   | 0.58                 | 0.28                               | 54.44   | 0.04    | 0.50                               | 0.05                 | 0.003 | 0.13  |

(2) 冶金灰岩

赋存于马家沟组二、四段中，其中四段粒泥灰岩成分含量 CaO：50.93%~52.56%，MgO：0.04%~0.85%，SiO<sub>2</sub>：0.46%~1.36%，Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>：0.32%~0.72%，Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>：0.05%~0.30%，TiO<sub>2</sub>：0.25%，S<sub>02</sub>：0.02%~0.028%，P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>：0.25%，酸不溶为 0.67%~0.87%，二段粒泥灰岩 CaO 含量平均也为 51.28%。

矿层厚度大而稳定，一般厚 2 m 以上，最大厚度可达 20 m±。呈厚层状产出，延伸数千米，主要分布在沁河、丹河两岸及晋城市西之断头山。为测区优势矿种之一，是重要的黑色冶金用熔剂灰岩资源。

目前，灰岩大部分用于生产水泥、建筑石料和烧石灰，真正用作熔剂或电石等化工生产的很少。

2. 白云岩

呈弧形带状出露于测区南东部太行山南东端，产出层位为三山子组，是测区主要矿种之一。

二一二地质队曾于 1992 年在西交河、东交河一带作过白云岩普查找矿工作。其后 1：5 万晋城测区调在丹河、沁河深切河谷两岸又做了少量工作，经系统的采样化验，结果表明：该区三山子组白云岩质量较纯，其中又以细晶白云岩、中晶白云岩质量最好，MgO 含量 20.68

%~21.21%，SiO<sub>2</sub> 含量 19.3%~21.13%，K<sub>2</sub>O+Na<sub>2</sub>O 总量 0.06%~0.23%。符合提炼金属镁用白云岩矿床工业指标。矿体厚度较大，一般大于 2 m。

分布于壶关县乔麦山、鹅屋、桥上一带的白云岩，矿石类型以中晶白云岩、细晶白云岩为主。据对乔麦山三山子组剖面化学分析结果，MgO 含量在 18.36%~21.54%，SiO<sub>2</sub> 含量在 0.48%~7.32%，其用途在冶金工业中作为熔剂和耐火材料；在化学工业中，可用来制造钙镁磷肥、粒状肥料和硫酸镁；在建材工业中，又是陶瓷玻璃的配料、建筑石料。

出露于陵川东部六泉一赤叶河一东闸水一带之白云岩厚度大，矿石类型以中晶白云岩、细晶白云岩为主。由赤叶河一带的资料可知，中晶白云岩中 CaO 含量为 28.0%~29.8%，MgO 含量为 19.4%~20%，SiO<sub>2</sub> 含量为 0.54%~1.86%，K<sub>2</sub>O+Na<sub>2</sub>O 含量小于 0.3%，为提炼金属镁的原料。六泉一带的白云岩，因 K<sub>2</sub>O+Na<sub>2</sub>O 含量超标，仅能作熔剂白云岩、耐火材料及建筑材料。四闸水一带三山子白云岩呈粉红色，具有一定的观赏价值，可作为一种建筑装饰材料。

## （七）水资源

测区水资源较为丰富，降水、河川径流和地下水都比较丰沛。为该区工农业生产和居民生活用水提供了便利条件。测区西部地区水文资料丰富，简介如下。

### 1. 地表水

测区西部属黄河流域，分属丹河、沁河两大水系。

丹河是沁河的最大支流，干流较长，流域面积较大。该区的北义河、巴公河、北石店河、白洋泉河及白水河等均属其支流。沿途有白洋泉、郭壁泉、三姑泉等泉水补给，流量逐渐增大。在河南省沁阳汇入沁河。丹河年径流量 1.44 亿 m<sup>3</sup>，径流深 109 mm。坡降 1 / 150~1 / 100。

西部沁河为黄河的主要支流之一，河水最大流量为 1798m<sup>3</sup> / s，最小流量 2.5m<sup>3</sup> / s。在沁河沿岸，东冶一带河道深切于灰岩中，并沿河道旁出露一系列的泉群，其中最大者为延河泉，平均流量为 3~4m<sup>3</sup> / s。沁河多年平均径流量为 13.77 亿 m<sup>3</sup>，径流深 177mm。

### 2. 地下水

该区地下水以大气降水的垂直入渗补给为主，部分岩溶水由河川径流的渗漏补给。根据水位埋深及含水层特征，在垂直方向上分为三层水。分述如下：

#### (1) 第四系孔隙水

赋存于古近系、新近系、第四系松散层孔隙中的浅层水，埋深 2~25 m，季节变化性较大，主要分布在盆地地区，其次是丹河、长河等河谷及其支流的河漫滩，河流阶地地带。含水层为砂及砂砾石层。在巴公、北石店、南村、城区等盆地内为松散层孔隙水，由于近年来工农业用水量日益增加，水位逐年下降，涌水量也随之减少。大部分供水孔(井)加深取中、深层水。在丹河、沁河及其支流等河谷一带，潜水含水层由砂、砂卵石及粉砂组成，厚 5~40 m，水位埋深 1 ~16 m，单位涌水量 0.0002~0.005 m<sup>3</sup> / s m，水位年变幅 2 ~4 m。部分河谷底部因石灰岩渗漏无浅层水位。

上述松散层孔隙水，从区域分布来看，在丹河上游和支流河谷阶地的水质一般较好，仍不失作为当地饮用水源的价值，而在巴公一带及晋城市区，由于污染源较集中或污水排放与污灌，第四系地下水的矿化度、总硬度和硫酸盐、氯化物、硝酸盐等组分显著超标，污染较重。

#### (2) 石炭系、二叠系地层中的裂隙岩溶水

##### ①二叠系砂岩、页岩裂隙水

分布在西北部地区,地下水赋存于砂页岩裂隙或风化带中。在沟谷壁上常分布接触型裂隙泉,流量多在  $0.003 \text{ m}^3/\text{s}$  以内。季节变化很大。此层水水质属重碳酸、硫酸型钙镁水,矿化度  $0.1\sim 0.5\text{g}$ 。

### ②石炭系裂隙岩溶水

石炭系太原组地层夹有 5~8 层含燧石粒泥灰岩,其中第一层与第四层灰岩分布比较稳定,形成区域岩溶裂隙含水层。富水地段分布在盆地及河谷附近。埋深一般  $15\sim 43 \text{ m}$ 。其特点是:此层富水程度极不均一,钻孔涌水量变化悬殊。地下水补给来源靠大气降水及邻近水文网的渗透,富水性上强下弱。此层水水质属重碳酸型钙水,局部为硫酸重碳酸型钙水,矿化度小于  $1\text{g}$ 。一般情况水质较好,虽然水中硫酸盐及个别金属离子组分的含量较高,但在大部分地区没有超标污染。

### (3) 寒武系、奥陶系岩溶裂隙水

赋存于寒武系、奥陶系石灰岩和白云岩中的岩溶裂隙水,水位埋深盆地内为  $290\sim 320\text{m}$ ,山区为  $200\sim 290 \text{ m}$ ,属层间承压水类型。地层富水性较强,含水层分布比较稳定。抽水试验单位涌水量  $0.00065\sim 0.005\text{m}^3/\text{s}\cdot\text{m}$ ,最大可达  $0.015\sim 0.023\text{m}^3/\text{s}\cdot\text{m}$ 。岩溶水水质为重碳酸型钙水或重碳酸型钙镁水,矿化度小于  $1\text{g}/\text{L}$ ,一般为  $0.28\sim 0.9\text{g}/\text{L}$ 。属低矿化度淡水。

总的来看,本区岩溶水环境水文地质条件较好,主要补给区污染源的分布较少,规模也小,埋藏岩溶区上覆地层的隔污性能较强,岩溶水的循环交替比较迅速,自净能力比地表水和第四系水强。虽然多年的矿产资源的开发,工业生产和居民生活对地表环境造成了较严重的污染,但就整个泉域的岩溶水来讲,污染范围较小,程度较轻,绝大部分岩溶水开采区和泉域排泄区的水质良好,是本区居民生活和工农业生产可依靠的供水水源。

## 第二节 重要的地质遗迹及旅游资源

地质遗迹是地球演化的地质历史时期中,由于各种内外地质作用,形成、发展并遗留下来的宝贵的、不可再生的地质自然遗产,它是地质资源的重要组成部分。

调查区地处太行山南段,以复杂的地质构造及碳酸盐山岳地貌为特色。该区经历了太古代—新生代复杂的地质演化史,地壳从海进海退、褶皱造山、断隆下陷、抬升剥蚀等多次大的构造沉积旋回,铸造了现今太行山雄伟的地形地貌景观及丰富的地质遗迹群落。

各具特色的地质遗迹,是追溯地质构造、古地理环境变迁、各类地形地貌景观、生物繁衍进化的标本,是地质领域进行交流与科研、教学的基地,是建立地质公园,开展地质旅游事业的物质基础,近年来,随着国内外对有重大意义的地质遗迹的不断深入研究,对这种宝贵资源的开发与利用已成为当今地质领域研究的热点,并相继开发建设了诸多国家级—世界级地质公园,这些地质公园的开发利用,不仅成为保护自然遗产的一种模式,而且与观光旅游密切结合,使地质遗迹成为发展旅游事业,带动经济增长的一大亮点,展示了其深远的开发研究价值。

该区地质遗迹的主要特点是数量多、分布广、类型全。主要分布于山西省陵川县与河南省交界地带。长城纪以来的海陆变迁造就了区内地层的多样性,以地层剖面地质遗迹及生物化石带遗迹为代表。中、新生代构造强烈活动,造成近代强烈的侵蚀作用,在不同岩石类型上,演化出一系列山岳、峡谷地貌:这里有长城系砂岩所形成的障壁、断崖、尖峰风景,如锡崖沟峡谷、东(西)峡峡谷等。也有以碳酸盐形成的秀峰、石门、峡谷风景,如“华北第一峰”—王莽岭、“天下第一门”等。遍及全区的下古生界碳酸盐岩地层,由于地下水的溶蚀而形成大小不一、千姿百态的溶洞、钟乳石、泉华,组合而成独特的岩溶风景。有代表意义

的溶洞景观有和围景区的灵湫洞、下川景区的白云洞、啸天洞等。

调查区历史文化悠久，演绎出一系列脍炙人口的历史故事与神话典故，其中大量故事、传说发源于大河、深山中，如“童子挡车”，“孔子回车”等传说为众人传颂，而珏山—青莲寺则为追溯道教、佛教历史的代表。

现将典型的地质遗迹特点分述如下：

## 一、地层剖面及典型的地质构造遗迹

### 1. 地层剖面

区内地层发育比较齐全，由中元古界至新生界均有，但出露和发育较好的剖面主要为中元古界、下古生界和上古生界。现将本次首推的、在全省乃至华北有典型代表意义的陵川附城镇老金沟上古生界太原组、山西组剖面介绍如下：

剖面处露头好、出露全、层序清楚，化石丰富，沉积构造清晰，交通方便。在剖面中由下至上可观察到石炭系和奥陶系的 I 级不整合界面、著名的“山西式铁矿”和铝土矿、作为当地的龙头产业被称为“黑金”的臭煤(15 号)和香煤(3 号)。更为突出的是剖面中化石极为丰富，前人以该剖面为主，将区内的海相灰岩层自下而上命名了后寺灰岩、松窑沟灰岩、老金沟灰岩、崇福寺灰岩、红矾沟灰岩、滩上洼灰岩、毛古掌灰岩、附城灰岩、山后灰岩，灰岩内蜓类、牙形刺、介形虫、珊瑚和腕足类极为发育。尤以蜓类和牙形刺最为典型。在全省划分的蜓带生物地层中，松窑沟灰岩、老金沟灰岩、崇福寺灰岩为 *Pseudofusulina firma*—*Dunbarinella subnathorsti* 组合亚带的代表岩层，其中在松窑沟灰岩中采集到的 *Pseudoschwagerina* 是划分石炭系和二叠系的重要带化石；红矾沟灰岩、滩上洼灰岩、毛古掌灰岩为 *Schwagerina cervicalis*—*Sphaeroschwagerina glomerata* 顶峰亚带的代表岩层；附城灰岩为 *Schwagerina nobilis*—*Paraschwagerina mira* 组合带的代表岩层，同时该灰岩也是高于东大窑灰岩目前唯一的也是最高层位的月门沟群牙形刺生物地层单位 (*Streptognathodus barskovi*—*Ozarkodina equilong* 顶峰带) 的代表岩层。如果说区内晚古生代地层是无脊椎动物的“乐园”，那么同时它也是华夏植物群的“王国”，剖面中不仅蕨类植物门中的石松类、楔叶类、真蕨类相当丰富，而且裸子植物中的种子蕨类、苏铁类、银杏类和科达类也有一定数量的代表，共计 20 属 35 种，其中真蕨纲和种子蕨纲占绝对优势，其次为楔叶纲、石松纲，苏铁纲、银杏纲和科达纲少见。在全省划分的古植物带中，将该剖面的植物组合带 *Sphenophyllum thonii*—*Emplectopteris triangalaris*—*Lobatannularia sinensis* 作为全省的副层型。总之，该剖面以生物组合带为其主要特征，集岩性、岩相为一体的综合性剖面，可作为太原组、山西组在晋东南乃至太行山南段的代表性剖面，其不仅具有很高的学术价值和观赏价值，而且可作为地质科普基地。因此为二级生物化石组合带剖面地质遗迹。

### 2、角度不整合

以陵川县马圪当不整合为代表。

陵川县马圪当乡武家湾村附近可见到寒武系角度不整合于长城系大河组砂岩之上。这一界面本来在山西省南部较多见，但因大多数界面很难看到两者明显的间断标志，以往该套砂岩曾被一些地质学家当作霍山砂岩而将其归入寒武系底部。如今马圪当(锡崖沟、河南省辉县附近)寒武系馒头组具明显的底砾岩，砾石大小不一，主要有石英砂岩，磨圆较好，砾石中偶见变质基底片麻岩砂岩，并且角度不整合(角度明显)于长城系砂岩之上，为太行山南段长城系地层的划分与对比提供了可靠的依据。

### 3、原生构造

区内地层出露较全，成因复杂，其中沉积构造种类繁多，既有反映水体流动包括水流方向、水流强度等成因之原生沉积构造，还有反映水体变浅、沉积物曝露之曝露构造，还有反映沉积期后成岩之前的软沉积变形构造，以及化学成因、生物成因、复合成因的沉积构造。这些沉积构造产于不同时代形成之不同成因地层当中，其面貌不同、大小不同，产出于岩层的位置不同或是其层面或是其岩层内部。如：产于陵川县锡崖沟长城系大河组及沁水东峡之长城系云梦山组中滨浅海相地层中的波状层理、羽状交错层理、脉状层理、透镜状层理及对称、不对称波痕，反映海水进退、动荡的特点，是潮汐作用的直接表现；发育于阳城县横河等地长城系白草坪组中类似包心菜状的包卷层理、类似燃烧的火焰切穿上覆地层层理的火焰状构造及层间小褶皱均反映沉积期后压实成岩之前软沉积变形的特点；陵川县抱犊沟寒武系张夏组鲕粒灰岩中的冰雹痕、雨痕均反映鲕粒灰岩形成于浅滩沉积环境，且反映当时曝露的特点，是浅海相沉积地层当中少见的曝露标志，对于研究该鲕粒灰岩之成因及识别该套地层层序曝露等时界面，进行地层划分对比有一定帮助；陵川棋子山一带的棋子石磨园度较高，接触式胶结、基底式胶结均可见到，钙质及砂质填隙，砾石有黑、白两种呈扁平状除局部叠互状排列外，大多黑白间隔且顺层分布，酷似围棋及棋盘，据考证为围棋之发祥地，该沉积物局部呈囊状产出于马家沟组中反映其沉积时底部平坦的古地形，其间并有下伏马家沟组砾石，表明上下古生界之平行不整合的存在。

总之，上述沉积构造种类繁多，指相标志明显，具有观赏、科研、科普之价值，又因处于王莽岭景区、锡崖沟挂壁公路等旅游区附近，是地质旅游、参观教学实习之绝好圣地。

## 二、生物化石遗迹

区内古生物化石遗迹主要集中于上古生界，其次为下古生界和中元古界。

### 1、古无脊椎动物

三叶虫：主要分布于下古生界馒头组、张夏组及崮山组中，为寒武系最特征化石。以陵川县古石、咀上最为典型，共划分出 10 个三叶虫带，其中馒头组 5 个带，分别为 *Redlichia* 带、*Shantungaspis* 带、*Kochaspis* 带、*Sunaspis* 带、*Inouyops* 带；张夏组 4 个带，分别为 *Poriagraulos* 带、*Bailiella* 带 *Crepicephalina* 带、*Damesella* 带；崮山组为 *Blackweldria* ~ *Liaoningaspis* 带。

头足类、腹足类：主要见于奥陶系马家沟组地层中，在陵川县六泉、祖师顶、勤泉和泽州县珏山等地均可见到。头足类常见鸢鹗螺类化石中的各种角石；腹足类常见 *Ophileta Vanuxem*（蛇卷螺）、*Hormotoma Salter*（链房螺）、*Ecculiomphalus Portlock*（松旋螺）等。

珊瑚：主要见于马家沟组和太原组海相灰岩中，以陵川县附城太原组最为典型，分属 4 个层位，共 5 属 16 种，划分出两个生物组合带：

I. *Yakovleviella lingchuanensis*—*Lophocarinophyllum laticarinum*—*Cyathocariniaminima*。  
该带分布于松窑沟灰岩和滩山洼灰岩中。

II. *Protoivanovia lingchuanensis*—*Lophocarinophyllum latisynapum* *Actinophrentisminor*。  
该带分布于附城灰岩和山后灰岩中。

蜓类：主要集中于太原组海相灰岩地层中，以陵川县附城、陵川县秦家庄乡柳义及晋城市小东沟最为典型，分属 8 个层位，共 13 属 104 种，共划分出三个蜓（*Pseudoschwagerina* 顶峰带、*Schwagerina nobilis*—*Paraschwagerina mira* 组合带、*Schwagerina andresensis*—*Paraschwagerina ishimajica* 共存延限带）带、两个组合亚带（*Pseudofusulina firma*—*Dunbarinella subnathorsti* 组合亚带、*Schwagerina cervicalis*—*Sphaeroschwagerina glomerata* 顶峰亚带），其中以陵川县附城剖面为基础划分的三个带为山西省划分的蜓带中的

典型, 属 II 级遗迹点。

牙形刺: 主要分布于下古生界和上古生界太原组碳酸盐岩地层中, 以陵川县附城和晋城市小东沟太原组剖面最为典型, 共 5 属 8 种, 划分出三个牙形刺带, 即 *Streptognathodus elegantulus*—*S. oppletus* 组合带、*Streptognathodus elongatus*—*S. wabaunsensis*—*S. gracilis* 组合带、*Streptognathodus barskovi*—*Ozarkodina equilong* 顶峰带, 其中以陵川县附城剖面为基础划分的 *Streptognathodus barskovi*—*Ozarkodina equilong* 顶峰带是高于东大窑灰岩, 目前唯一的也是最高层位的月门沟群牙形刺生物地层单位。属 II 级遗迹点。

## 2、华夏植物群

分布于上古生界太原组、山西组、石盒子组中, 以陵川县附城、秦家庄乡柳义及沁水杏峪最为典型, 其中不仅蕨类植物门中的石松类、楔叶类、真蕨类和相当丰富, 而且裸子植物中的种子蕨类、苏铁类、银杏类和科达类也有一定数量的代表, 共计 25 属 40 种, 其中真蕨纲和种子蕨纲占绝对优势, 其次为楔叶纲、石松纲, 苏铁纲、银杏纲和科达纲少见。化石发育于各组、段泥(页)岩及少量砂岩中, 根据化石的垂向分布特征及产出丰度, 可划分为 5 个植物(组合)带。

### (1) *Neuropteris gigantea* 组合带

该带见于沁水县杏峪剖面中, 产于太原组铁铝岩段之上、晋祠砂岩之下的地层中, 除含带化石外, 另有 *Neuropteris kaipingiana*。该带以欧美植物群分子占绝对优势。

### (2) *Neuropteris ovata*—*N. plicata* 顶峰带

主要见于陵川县附城剖面中, 代表岩层从松窑沟灰岩之底开始至山后灰岩底, 除含带化石外, 另有 *Neuropteris plicata*, *Sphenophyllum oblongifolium*, *Callipteridium koraiense* 等常见属种。

### (3) *Sphenophyllum thonii*—*Emplectopteris triangularis*—*Lobatannularia sinensis* 组合带

该带赋存于山西组地层中, 代表性剖面主要为附城剖面, 次为沁水县杏峪和陵川县秦家庄乡柳义剖面, 所含化石除带化石外, 尚有 *Sphenophyllum minor*, *S. kawasakii*, *S. scoplatum*, *Cordaitea principalis* 等, 以楔叶最发育为主要特点。以陵川县附城剖面为基础划分的该带是全省的次层型。属 II 级遗迹点。

### (4) *Lobatannularia sinensis*—*Sphenophyllum thonii*—*Taeniopteris multinervis*—*Alethopteris norinii* 顶峰带

赋存于“骆驼脖子砂岩”至“桃花泥岩”底面间, 即石盒子组一、二段, 主要见于杏峪剖面中, 除带化石外, 还有 *Sphenophyllum oblongifolium*, *S. minor*, *Pecopteris orientales*, *P. feminaeformis*, *Taeniopteris mucronata*, *Tingia carbonica*, *Cordaitea borassifolia*, *Annularia orientalis*, *Emplectopteris triangularis*。该带产出层位多, 植物种属多, 个体丰富, 表现为鳞木、芦木、轮叶等大衰, 而楔叶、栉羊齿、带羊齿等空前发展。

### (5) *Neuropteridium coreanicum*—*Gigantonoclea lagrelii*—*Lobatannularia ensifolia*—*Chiropteris reniformis* 组合带

赋存于石盒子组三、四段中, 即“桃花泥岩”底面—石盒子组顶面。主要见于杏峪剖面中, 除上述带化石外, 主要还含有 *Lobatannularia cf. heianensis*, *L. cf. sphenophyllum* sp., *Pecopteris* sp., *P. anderssonii*, *P. norinii*, *P. lctivenosa*, *P. taiyuauensis*, *Gigantonoclea* sp., *Sphenopteris* sp., *S. norinii*, *Odontopteris lallipterislaceratifolia*, *Tingia* sp., *Taeniopteris* sp., *Neuropteris* sp., *Annularia* sp. 及少量 *Lalamites* sp., *Validopteris* sp., *Lepidodendron* sp. 等种属, 其中楔叶、瓣轮叶等属种有所发展, 并出现较多的翼手羊齿、大羽羊齿、而芦木、鳞木、栉羊齿、轮叶、脉羊齿少见。

## 3、硅化木



产于陵川县秦家庄乡金家岭的石炭系太原组北岔沟砂岩中,现部分保存于陵川县博物馆,高 7~8 m,直径 40~60 cm,是目前华北地区开采出来的最大的硅化木。在其产地现还有四段硅化木留于砂岩中,其中有一处可见出露最长为 1.5 m,直径 60 cm,内端未暴露出来,属 II 级遗迹点。

### 三、古人类活动遗迹

该区山川秀丽,人杰地灵,历史悠久,文化积淀深厚,已发现古人类活动遗迹有 7 处之多。羊头山下,是中华民族始祖,华夏第一大帝一炎帝神农氏的故里,神农镇庄里村存有炎帝初祖坟茔,现存炎帝遗迹及祭氏坛庙多达 30 余处;下川遗址是中国北方旧石器时代晚期的代表;高都遗址是丹河流域新石器文化的代表;除此之外,还有塔水河遗址、李家庄遗址、东庙村遗址和店上遗址。其中高都遗迹保存较好,具有代表性简介如下:

高都遗址位于泽州县高都镇保伏村东北隅,座落在丹河西岸二级阶地上,面积 450 m<sup>2</sup>。文化遗存大多为陶片、动物骨骼,陶质为夹砂褐陶、泥质黑陶、泥质红陶三种。器形有罐、鬲、盆、钵、瓶、甗等类。纹饰除粗绳纹、蓝纹、素面以外,尚有彩绘、附加堆纹、泥条盘筑等工艺。制作方法有手制及轮制两种。生产工具上推可达新石器时代仰韶文化时期,下延可至商代中期,它是丹河流域新石器时代文化发展的代表。《路史》记载“夏帝履癸始于垂”,意思是夏王朝最后一个帝王桀曾在泽州县高都镇的垂棘山一带住过,因此高都遗址对夏文化研究具有重大的意义。为山西省重点文物保护单位。

### 四、具有观赏价值的岩溶、峡谷、奇峰等地质遗迹

#### 1. 峡谷风景

##### (1) 锡崖沟景区

锡崖沟景区属已初步开发利用的自然景区。地质上素有“四世同堂”之称,百米深的漳谷是由长城系石英砂岩构成,底部可见太古代基底片麻岩与上覆石英砂岩的高角度不整合。漳谷顶,肩部(宽谷底)寒武系馒头组红色泥页岩以底砾岩沉积不整合于长城系砂岩之上。宽谷底部有厚 10~20 m 的下更新统冲洪积成因的灰红色含厚层古土壤的中更新统离石组所不整合。而下更新统自身侧沉积披盖于馒头组不同层位之上。因此,这里同一露头尺度即可见到太古代、元古代、古生代、新生代四个断代地层间四个角度不整合,即所谓地层学上的“四世同堂”地质遗迹,属 II 级地质遗迹。

就其自然风景而言,锡崖沟更有其独到之处。“峡谷套漳谷”这是谷中谷的地貌,上面高 600 m,宽 300~500 m 的峡谷已令人叹为观止;下面又有“宽仅咫尺深无底”的百米漳谷,两旁沟壁完全垂直,使人不敢下望,充满了凶险。垂力作用形成的“天桥吊石蛋”这种天工佳作造就了精美的景色,应属国内唯一。何况还有世界少见大型“泥裂铸形石”、“波痕揭膜石”特殊的“观赏石”,锡崖沟有足够的“猎奇性”资源。

作为人文资源,锡崖沟村男女老少奋战三十年,修造高差 600 m,长 7.5 km,其中通山腹隧道 1.8 km,的挂壁公路,早已为中央电视台,人民日报以“当代新愚公”广为宣传,是继七十年代红旗渠以来太行山上最大民间土法上马的工程。

##### (2) 蟒河峡谷

位于阳城县东南 40 km 处的“蟒河自然旅游区”素有“华北桂林”、“山西一绝”之称。蟒河风景区早在距今 6 亿年时(下古生界)为一片汪洋,大海中富碳酸钙物质沉淀下来,形成水平的碳酸盐岩地层,后经海水退却,地表暴露,风化剥蚀,强烈侵蚀,形成特有的喀斯特地质地貌,全区东西长 15 km,南北宽 9 km,区内山险、峰秀、石奇、瀑急、潭幽、洞怪。

根据地质景观不同,以蟒河源泉为界分为下游(南部)侵蚀峡谷区和上游泉华堆积区:

侵蚀峡谷区由下古生界马家沟组灰岩、泥灰岩、三山子组白云岩(形成于6亿年时的海相沉积物)剥蚀—侵蚀而成。山之顶植被发育,松林茂盛,风起时松涛阵阵,云涌时群峰绰约,雨来时山色空濛,颇有天台仙境特色;山之壁悬崖百丈,万仞险峻,偶有古溶洞点缀其间,不时有奇松藤萝滋生,给山色带来几分灵气,给险峰增加几分秀丽。代表性地质遗迹有:望蟒孤峰、砥柱山、石人山、孔雀山、莲花峰、飞来峰、窟窿山等。

蟒河沿河道上行则追溯到蟒河源头,即泉华堆积区,这里有近10 km长的地面钙化景观,是山西乃至华北罕见的一处水景富集区。泉水发育于三山子组白云岩以下张夏组条带状灰岩和馒头组、辛集组页岩、泥岩地层中,上部透水性良好的灰岩白云岩中溶集了大量 $\text{CaCO}_3$ 组分的水,到隔水性好的条带状灰岩夹泥灰岩张夏组地层阻隔,纷纷以泉水形式涌出地表,形成大量飞瀑流泉,常见水景有:天龙瀑布、小果树瀑布、二龙戏珠、三跌水、滴水盆、莲花池、水帘洞、蟒源等,游历此间真可谓“左右逢源”。

蟒河源泉水量约 $1\text{m}^3/\text{S}$ ,从距沟底3~5 m高处急涌而出,分散成股,流淌在约 $30^\circ$ 锥角的半圆形泉华锥之上,充分体现出“泉在石上流”的诗意。白龙泉更从距沟底十余米山壁上喷出成瀑,水量达 $1\text{m}^3/\text{S}$ ,圆筒状水柱犹如白龙破壁,倒挂在页岩陡崖上,势之壮观令人叹服。蟒河在股股泉水补给下,在此发展成常年流水河。

泉华堆积区泉华阶地发育,在水帘洞以下的“石人山”约1 km长,河底两侧堆积着厚1.5~3 m的 $\text{CaCO}_3$ 泉华,层层疏松多孔,黄中带绿的泉华,受后来水流侵蚀,有的底部被掏透而成“仙人桥”,有的被掏空而成大大小小的洞穴。在河床成急流险滩处,泉华随古地形也呈 $30^\circ\sim 40^\circ\sim 60^\circ\sim 70^\circ$ 急倾,这凝固着的泉华是当时奔腾的水流状态写真。更有上覆急倾泉华被下伏平坦泉华不整合(在水帘瀑布下游500 m处)它反映两种流水状态的改变,上覆的是晚期瀑布淀积,其下是平缓流水沉淀,可当作早期阶地被后期阶地所掩埋。它可能与区域性Ⅱ级阶地与Ⅰ级阶地相当,其形成时代当属上更新世,即泉华阶地是在10万年左右开始形成,这种瀑成泉华与河成泉华不整合叠置,在国内较为罕见,这一地质景观当属国家级地质遗迹,应通报蟒河自然保护区严格予以保护。

### (3) 十里河峡谷

十里河峡谷原名为黑茅沟峡谷,位于陵川县李圪塔乡北,长约10 km,现已初步开发利用,属于红豆杉大峡谷国家地质公园的一部分,峡谷的形成与发育与地壳的抬升和地层的节理裂隙、岩石性质、水流大小、溶蚀程度等有关。经过长时间地溶蚀剥蚀,冲刷搬运等地质作用,不但形成了雄伟壮观、奇异幽深,险陡峻峭的大峡谷。并在峡谷中形成了许多独具特色的地质遗迹自然景观,主要有牛鼻洞、怪窟窿、珠帘钙华、岩溶嶂谷、弧形岩壁、通开墙、二郎担山、千米垂直节理、千仞石壁、马鞍山、妈妈山、石林、天桥等。在冬季有大量精彩冰挂景观。

十里河峡谷沿层理裂隙发育,故峡谷的走向崎岖,岩壁高耸陡峭,在峡谷北侧岩壁上,有保存完好长达4 km,两千多年前修建的“太行八陉”白陉古道和七十二拐上下盘道,古道下面有人工开凿修建的,形似河南林州红旗引水渠工程的岩壁输水渠道,谷底为公路,三线随弯相随相伴,融合为一体,极为壮观。

### (4) 红豆杉大峡谷

红豆杉大峡谷原名为秦家磨大峡谷,位于陵川县李圪塔乡双底—磨河提水站一线,大峡谷长约32 km,因峡谷两壁生长着数万株国家一级保护植物—红豆杉树而得名。红豆杉是第三纪遗存的古老植物,世界濒危珍稀植物,被誉为“植物黄金”、“植物大熊猫”,为我国特有,属国家一级保护植物。它不仅有较高的科学研究和观赏价值。同时还有很高的药用价值,从

红豆杉中可提取抗癌药物—紫杉醇，价值可观。

红豆杉大峡谷内主要的地质遗迹有：寒武纪时期形成的叠层石，三叶虫古生物化石，保存完好的海浪冲蚀面，鲕粒灰岩中的斜层理，第四纪形成的河流阶地，岩溶洞穴带，悬谷与现代河床上的河流向源侵蚀台阶。自然景观有海狮峰、小壶口瀑布，千层石与水晶滩，钙华池。叠层岛、天书崖、沧海石、悬泉飞瀑、冰景等。

红豆杉大峡谷雄伟壮观，形态优美，生态环境良好，独具特色，在 20km 的谷段内拐了二十五道弯。红豆杉大峡谷以山、水、林木三景共存为特色，构成了南太行之端的高山胜景。测区内山体雄奇俊秀，连绵起伏、峰回路转，碧水蓝天。园区内峰峦叠嶂、谷遂幽深、清泉溪流、瀑布汇涌、林木繁茂、红杉青翠，使山因水而秀，水得山而活，构成了南太行之顶，胜似江南的美丽画卷。

#### (5) 六泉峡谷

位于陵川县东六泉乡至河南辉县的陵辉公路山西段。几个小型水库蓄出塘塘清水，可映蓝天青山，还有公路隧道外壁上开的出渣口，形成漏光的窗口，可远观孤峰如剑的奇景。自东向西包括六个地质遗迹景点：

①远古探海：由中上元古界长城系石英砂岩组成（距今 17 亿年），巨厚的单向斜层理和十分发育的波痕，反映它们是滨海—三角洲相沉积。从斜层理倾斜方向判断，当时东部（今河南）是浅海环境，峡谷所在应是出海口，水流向东灌注，砂层由西向东推进。大量南北走向波痕亦可看出它反映当时海岸线方向是南北向的。

②石廊观景：是开凿于长城系石英砂岩中长达 1km 的公路隧道，其南侧有一系列出渣口，向外可观赏由下古生界碳酸盐岩组成的山峰，山势雄伟峻峭，高达百余米的直立陡崖北侧有一高 70~80m，宽不足 20m 的尖锐石柱，离石壁数米，临空挺立，可称“玉剑倚天”。在石廊中段有一天窗（2×3m<sup>2</sup>）终年水流不断，因石壁阻碍而将股流分解成上百支细流，形成如雨中屋檐般雨水淋淋，故可称“天窗漏雨”。

③白龙过江—青龙附壁：石廊西端出口处回望石壁东段南壁有一倾斜 70°，宽近 10m，高达 70~80m 的瀑布，平时只有薄薄一层水附壁而下，暴雨后瀑布激射而出，其水可冲过宽约 50m 的河流直达对岸，故称“白龙过江”。天旱时瀑布断水，只留下青绿色水迹青苔，故称“青龙附壁”。

④怒瀑喷沙：隧道口西百米有一瀑布从“V”型谷底挂下，高约 30m。洪水期瀑布携带大量河沙、碎石喷射而出，在瀑布前 10~15m 形成一个直径 10~15m，高 5~8 m 的圆锥形沙体堆积锥，其尖顶已被水库蓄水波浪所削平，形成截顶锥体。

⑤三峡泛舟：在峡谷中部寒武系上统到奥陶系下统含燧石白云岩分布区段，有一小型水库，水体长 2~3 km，宽 30~50 m，深 30~40 m，两岸均为奥陶系灰岩，形成两壁直立高逾百米的“U”型谷，宛如小三峡，澄清碧绿的湖水，壁立千仞的峭壁，荡舟其中可领略三峡风光。

⑥天官朝圣：峡谷中上段由谷底向西望，在高出沟底 60~70m 山脊上，有三个石柱兀立，中间一个石柱高约 8~10m，宽 3~5m，犹如头戴平顶官帽，双手前突，身略前倾，手捧朝笏的上朝官员，故称“天官朝圣”。

#### 2. 山岳风景

它是以山峰作为风景区的主要景点而划分的类型。风景区内有沟谷、奇石，或许还有泉瀑溪潭，但主体景观以山峰为特点。山岳风景是内外地质营力长期相互作用的结果。除地壳运动及其所形成的地质构造所影响山岳地貌形态外，新构造运动对山岳形态有更直接的影响。晋城市整体位于太行山南段隆起带的边缘，各类山脉地貌特征主要有构造山、剥蚀山两种，

其间并有构造一剥蚀山。如中条山脉主峰舜王坪即为冰川剥蚀作用而形成的单面冰蚀山(剥蚀山),太行至尊王莽岭则是典型的构造岩溶作用形成峰林、峰丛地貌,亦为一种剥蚀山。陵川县、泽州县以山岳风景为主的风景旅游区较多,地质遗迹景观开发价值较高。

#### (1) 云台山风景区

云台山位于太行山南麓的河南省焦作市修武县境内,面积约 556 km<sup>2</sup>,因山势高峻,群峰似刀,常见白云缭绕而得名。已被批准为世界地质公园。是一处以裂谷构造、水动力作用和地质地貌景观为主,以自然生态和人文景观为辅,集科学与美学一身的综合型地质公园。开发各类自然景观 7 种 170 余处,较为重要的有系统独特的地层、岩石、矿物旅游资源,典型特征的地质构造旅游资源、险峻秀丽的构造剥蚀地旅游资源、奇异多样的洞府旅游资源、得天独厚的生态旅游资源和历史悠久的人文旅游资源。

公园由一系列具有特殊科学意义和美学价值、能够代表本地区地质历史和地质作用的地质遗迹组成。在裂谷作用大背景下形成的“云台山地貌”,是新构造运动的典型遗迹,是中国地貌家庭中的新成员。在长期处于构造稳定状态的华北古陆核上,发育了一套相对完整且具代表性的地台型沉积,完整地保存了中元古代、古生代海洋环境,尤其是陆表海环境的沉积遗迹。日前,地质工作者在云台山世界地质公园的神农山园区沁源八一水库溢洪道、云台山园区红石峡的白龙潭一带采取同位素样品,经北京离子探针中心认定,在焦作市云台山世界地质公园内太古代岩层中获得的 3398±8 Ma 锆石年龄数据,透露了在中国华北陆块中部 34 亿年前太古代岩石存在的信息。这次发现,打破了古太古代的岩石包体集中分布于华北克拉通东部陆块的认识,扩展了中朝古陆块范围,对探讨华北地台演化史研究具有极其重大的意义。总体上,云台山地质演化史代表了中亚洲板块与太平洋板块相互作用的一个过程,再现了一段地质作用的演化史。

云台山是全球首批世界地质公园,同时又是国家 AAAA 级景区、国家地质公园、国家森林公园、国家水利风景名胜區、国家猕猴自然保护区,六个国家级保护区于一体的风景名胜區。公园分为云台山、神农山、青龙峡、峰林峡和青天河五个园区。云台山悬泉飞瀑、青龙峡深谷悠涧、峰林峡石墙出缩,青天河碧水连天、神农山龙脊长城,共同构成一幅山清水秀、北国江南的锦绣画卷。置身其中,留连忘返。

特殊的大地构造位置形成了独特的水动力条件,造就了公园特有的地理地貌特征,使其兼具北方之雄浑、江南之灵秀,并成为中国特殊植被的北届和最高纬度的猕猴保护区。

云台山含有其独特的云台地貌,且地址地貌种类繁多(包含典型地质剖面、古生物景观、地质地貌景观,等等)。而在此地貌上所形成的景色,融合“雄”,“险”,“秀”,“幽”,“奇”于一身,壮观美丽,秀中蕴奇。

云台山世界地质公园里峡谷成群,谷地与山脊相间,最大落差达 1207 m。谷深沟险,峰雄奇绝,这些都是裂谷作用的重要产物和遗迹。

云台山的温盘峪,它又叫红石峡,素来享有“盆景峡谷”的美誉。这里外旷内幽,奇景深藏,两岸峭壁山石秀丽,仿佛鬼斧神工雕凿而成。

云台山满山覆盖原始生林,深邃幽静的沟谷溪潭,千姿百态的飞瀑流泉,如诗如画的奇峰异石,这些都使得云台山形成了其独特完美的自然景观。云台山以山称奇,整个景区奇峰秀岭连绵不断,主峰茱萸峰海拔 1308 m,踏千阶的云梯栈道登上茱萸峰顶,北望太行深处,巍巍群山层峦叠嶂,南望怀川平原,沃野千里、田园似棋,黄河如带,使人心旷神怡,领略到“会当凌绝顶,一览众山小”的意境。云台山以水叫绝,素以“三步一泉,五步一瀑,十步一潭”而著称。落差 314 m 的全国最高大瀑布—云台天瀑,犹如擎天玉柱,蔚为壮观。天门瀑、白龙潭、黄龙瀑、丫字瀑皆飞流直下,形成了云台山独有的瀑布景观。多孔泉、珍珠

泉、王烈泉、明月泉清冽甘甜，让人留连忘返。青龙峡景点有“中原第一峡谷”美誉，这里气候独特，水源丰富，植被原始完整，是生态旅游的好去处。

云台山以文聚友，唐代诗人王维在茱萸峰写下了“每逢佳节倍思亲”的千古绝唱；白居易也留下了“天冷日不光，太行峰苍莽。尝闻此中险，今我方独往。”的诗词，而山中更留有众多名人墨客的碑刻、文物，这又使云台山具有了丰富深蕴的文化内涵。

云台山以史颂名，汉献帝在此留有避暑台和陵基；这里还曾是魏晋“竹林七贤”的隐居故里；唐代药王孙思邈也曾在此采药炼丹。众多的名人都曾到过云台山，也为云台山留下了众多历史故事。

## (2) 王莽岭风景区

王莽岭是陵川与河南辉县之界山。由高低错落五、六十个山峰组成，大者峰顶可跑马，小者状如笔尖耸立，有“驼鸟峰”、“一柱擎天峰”、“姊妹峰”、“天官赐福峰”、“老泉宝剑峰”、“莲花峰”、“仙女峰”嵯峨峥嵘。山南部千仞峭壁，如一石削成，“千峰争攒聚，万壑绝凌历”。北部巍岩相叠，青莲秀出，群峰连绵，仰府之间，怪石嶙峋，浓绿浅翠，流泉飞瀑，晴日，千奇百怪的峰岩，青中带紫，近看山形勾勒分明，远眺如画中写意，朦胧如幻；雨天，满山烟雨一片迷漫，灰白的云雾，随风飘忽，时而露出峰头，时而飞散而去，层峦叠嶂，时隐时现，忽浓忽淡，如一幅流动的泼墨山水画，“云册幻影”此时最为真切；雨后天晴或晨曦初露之时，只见山峦四起，漫山弥谷，汇成漫漫云海，起伏不定，如大海波涛，汹涌澎湃，远近峰峦，飘浮在云海中，幻如蓬莱仙岛，若有若无。然而，王莽岭壮观之处，莫过于日出。每逢晴日，峰峦沉浸在鱼鳞般茫茫云海中，从灰朦朦至五色染云至金鳞闪耀，一轮红日冉冉升起，一时间霞光万道，群山尽染，其磅礴辉煌之势，一如泰顶。

王莽岭险绝之境，林海苍茫，松涛弥耳，令人游目骋怀，心旷神怡。现已开发景区南北长 2km，汽车可直达山顶景区。主要风景由下古生界碳酸盐岩水平岩层构成。山势峻险壮观，既有黄山北海景区之奇，又有华山之险，日出日落的瑰丽景象，美丽壮观。食宿方便，交通便利，是人们旅游度假游览观光的绝佳去处。

## (3) 昆山景区

位于陵川县城东部 50 km 古郊乡昆山村周围，有大约 20 km<sup>2</sup>，千仞峭壁环列，险峰巨石峥嵘，被称为绝壁胜景。

山西与河南在这里垂直分开，山上雪松冰挂，云冷气寒；山下田园绿波，春水荡漾，咫尺之间，令人产生超越时空也并非不易之感。这里有三绝之景，众口交赞。

一为隧道公路，继锡崖沟之后，陵川第二条在悬崖上开凿的挂壁公路。该路长 7.5 km，其中隧道 2500 m，1995 年底开通，显示了陵川人民不畏艰难，艰苦奋斗的光辉缩影，是留与后世不可多得的人文景观。隧道公路从绝对高度 500 m 的悬崖当腰穿过，呈西高东低之势斜坡而下，近 10 m 左右开一“天窗”，透过而入，可窥见洞外云蒸霞蔚中的山光水色，拐弯处停车观望，“天窗”一字排开，上罩危壁，下临深渊，让人惊魂骇魄，叹为观止。

二为山光水色，昆山周围绝壁千仞，屏障式巍峨环列，形同仙女峰、磬锤峰、飞来石等景点比比皆是，茂盛植被披覆下，使得“云间树色凌空绿”峰底大壑、峡谷次第下跌，清流潺潺，飞瀑垂逸，可闻“渊底水声彻地鸣”。

三为溶洞奇观，昆山村南边绝壁当腰有孔称做“万仙洞”的溶洞。洞连洞，窟套窟，上下三层相叠，狭窄处仅容一人通过，宽敞处的中央大殿可容数百人，四处皆是造型奇特，玛瑙般晶莹剔透的钟乳石；寿仙殿中寿仙像、百仙朝圣像，倒挂莲花，龙狮虎猴，笋群冰挂等等，形神皆备，惟妙惟肖，磬钟石以石轻撞咚然有声，余韵绕耳；水乡窑洼水田，酷似南国风光。溶洞之类当属上乘。

#### (4) 山里泉景区

位于山西河南两省的泽州、阳城和济源三县市的交汇处，沁河至此流入河南省。大自然的鬼斧神工在这里造就了举世罕见的独特神奇的地质地貌奇观，涛涛的沁河水九曲十八湾盘绕蜿蜒犹如一条蛟龙盘踞在太行山南缘。该带河谷底崖为张夏组鲕粒灰岩，呈陡坎绝壁，之上为三山子组白云岩呈奇峰秀山，地层产状平缓，河流侧蚀作用十分强烈，曹沟一背寨一带谷呈典型的蛇曲谷。

该带在溶蚀加侵蚀作用下形成尖利的陡峭山峰从而著称，地质遗迹景观丰富。其中以鲤鱼山、纱帽山为最有特色。鲤鱼山位于背寨村南，是一处自然山体，因形似一条沉睡千古、横卧于崇山峻岭之中的大鲤鱼而得名，头北尾南，长 2 km，比例匀称，其天生妙成，令人叹为观止。纱帽山位于背寨村南，因形状如古代官员的乌纱帽而得名。除此外，周围地质遗迹景观有一线天、试剑石、娃娃鱼、奶头山、蛤蟆山、乌龟峰、猴子头山、观音山等。

#### (5) 李寨景区

位于阳城县与泽州县交界的沁河流域，该带地质风景已初步开发利用。沁河至此呈曲折状，河流对两岸的侧蚀作用十分强烈，形成大的蛇形谷。金滩—东磨滩蛇曲谷谷底基岩为三山子组白云岩及马家沟组底部灰岩，受强烈的河流侵蚀作用而往往形成陡壁、峡谷地貌，两侧山峰直立陡峭，犹如被神仙利斧劈就而成。

九女湾位于泽州县寨后村附近，长约 1.5 km，沁河至此呈 360 度急剧回转，急流汹涌，气势恢弘，四周群峰似涛，其上 9 座山峰一字排列，堪称“中国第一湾”。附近山岳地质景观有擦耳背山、鸡冠山、十八拐、九女峰、云屏壁山、黄河飞来石等，其中擦耳背山、鸡冠山乃奇峰之最。而沁河北岸的黑龙洞、奇风洞内奇形怪异，钟乳倒挂，泉水清澈，富有传奇色彩。

杜河村往北为阳城县的九女湖景区，主景九女仙台为阳城古八景之一，是晋城市最大的水上乐园。有号称“山西第一大泉”的延河泉、深不可测的黑龙潭、垂挂崖壁的白云洞等地质遗迹景观。延河泉，为山西境内泉水之最，平均流量可达 50 l/s，水质好，酸度低，是晋城市宝贵的生活用水资源。

#### (6) 棋子山风景区

位于陵川县城东 20 余公里，东至六泉乡土窑、石家坡，西至潞城苇水，北至老牛湾，南至大路沟，面积 18 km<sup>2</sup>。

箕子山俗称棋子山、谋棋岭，相传商代箕子曾隐居于此，故名。地处太行山脉南主峰部位，海拔在 1400~1790 m 之间，北靠太行山最高峰“佛山”。风景区内有 30 座山峰连绵错落，迭宕多姿，北东两面山势峻峭，沟峡深邃，古老的淇水即发源于此。

棋子山风光秀丽，景色迷人，具有悠久的历史文化，多少年来众多的故事传说，给她蒙上一层神秘的面纱，近几年通过科学考证，逐渐被世人所认识。经史学家考证，棋子山是我国围棋的发源地。在奥陶系灰岩顶部侵蚀面上，石炭系底部有厚约 5~10 m 的角砾岩与砾岩，砾岩厚 3~5 m，由滚圆良好、分选均匀的 2~3 cm 大小的黑白砾石构成，砾石由黑色的燧石和白色脉石英（少量灰岩砾石）组成，砾石含量 50~70%，由灰岩填积。这一层砾石分布范围不大，仅数十至数百平方米，应属约两亿年前的滨海相堆积的砾石，由海浪淘蚀作用磨圆而成。地质意义上它是华北发育最厚的石炭系底砾岩；旅游意义上它是我国围棋的发祥地，这为棋子山这一块绝胜一方的自然景观增加了更加深厚的文化品位，前来观光游览寻根拜谒者与日俱增，成为陵川县重要的人文旅游资源。

### 3、岩溶风景

#### (1) 溶洞

晋城市内的溶洞数量较多, 规模也较大, 它是岩溶区地下水沿着岩层的层面和裂隙进行溶蚀和机械侵蚀而形成的地下空洞。主要发育于三山子组白云岩及马家沟组各段灰岩中, 其层位不同反映了该区地壳间歇性地上升, 有显示区域新构造运动的性质和幅度的意义。

溶洞内沉积以重力滴水和流水沉积为主, 滴石类次生化学沉积物主要有石笋、石柱、石钟乳、穿石井、鹅管。流水沉积形成流石、钙板、边槽石坝、石梯田、石旗、石瀑布等。此外还有渗透水沉积形成的石瘤, 飞溅水沉积形成的石花、石葡萄和洞顶洞壁喷彩云等。这些具有很高的旅游观赏与科学考古研究价值。

现就代表性的灵湫洞、紫团洞详细介绍如下:

#### ① 灵湫洞

灵湫洞发育在奥陶系马家沟组角砾状灰岩地层中, 洞穴沿岩石层理和节理面扩展, 并进行上下溶蚀, 形成厅堂式洞体。洞内面积约  $4000\text{ m}^2$ , 体积约  $17827\text{ m}^3$ 。洞内温度在  $10^\circ$  左右、相对湿度为  $70\%\sim 80\%$ , 洞内空气中  $\text{CO}_2$  浓度在  $400\sim 500\times 10^{-6}$  之间。

灵湫洞开发历史久远, 自秦汉隋唐时代起, 古人就到洞内活动, 在洞工及洞内留下许多碑文石刻。古人曾给洞内许多洞穴沉积物自然景观起了形态名称。一直流传至今的有五祖像、神井、龙王庙、天门、石伞、石人、石马、石塔、盘龙石、卧虎石、彩云坡、清风洞、饮马槽、擎天柱、洗眼池、锣鼓洞、老龙窝、粟米山、蜡烛山、核桃山等名称。其中五祖像和神井, 为黄围灵湫洞内和特色景观。

隋唐时期在灵湫洞内的石笋上镌刻的两尊佛像, 为国内外岩溶洞穴中仅有的珍宝, 明代安放在洞内的三尊佛像, 已有五百多年的历史, 洞区上下宫院的古建筑群遗址, 经历了唐、宋、元、明、清和民国, 多个朝代的修建, 吸收了历代的建筑风格, 具有很高的考古研究价值。

灵湫洞是古人利用洞庙结合, 创建宗教文化与自然洞景相结合的典范, 是目前国内开发最早的岩溶洞穴之一。是山西省境内洞穴景观最丰富的岩溶洞穴, 是南太行的典型岩溶洞穴, 洞内有唐代石笋佛像和永不干的神井及巨厚的粘土沉积等三处国家级地质遗迹自然景观。

#### ② 紫团洞

位于测区东北部壶关县村掌一带, 该区内容洞颇多。紫团洞位居其首, 现已开发景点 30 多处, “五龙碰首”、“天花宫”栩栩如生, “仙桃对石榴”、“豆山”、“米山”神话迷人。九龙洞以其如皇宫台布般富丽堂皇的乳石吸引游人, 翠微洞则是“石窦玲珑万窍通”, 还有如水妖洞、金牛洞、子母洞、一洞一个故事, 一洞一段神话。

### 4. 奇石风景

区内较著名的奇石风景为岩溶“石门”, 位于陵川县城南  $60\text{ km}$  的岔沟村西, 马圪塔河中有一巨大的天然岩溶石门, 说是“石门”, 其实叫“门框”更合适, 因为它是由门框立柱、门楣和门槛三部分组成, 另一门框立柱就依托北部基岩山体而成。这一门框立柱高 20 余米, 宽仅  $2\sim 3\text{ m}$ , 上部门楣厚也仅  $3\sim 4\text{ m}$ , 长达  $10\text{ m}$ , 成石梁高悬空中, 形势险峻壮观, 原来河水从门槛上流出, 后改道, 从外侧立柱外边流过, 这石门立于宽  $30\text{ m}$ , 高  $200\text{ m}$  深谷中, 石门之下泉水、瀑布, 滴水不断, 在这两岸壁立千仞悬崖之下, 石门与之相配更显得壮观。这一奇特、宏伟峻险的石门, 是我省唯一华北少见的奇特地质景观, 它形成于中更新世 (在门楣高程上离石门  $200\text{ m}$  处有一残留高阶地, 阶地由离石组黄土夹冲积砾石组成), 是寒武系张夏组灰岩被地下水溶蚀成洞后由流水扩充下切形成。

## 五、具有观赏价值的矿物、岩石地质遗迹

本次调查, 在晋城市范围内尚未发现珍贵的宝石、玉石等, 但有不少岩石有收藏、观赏

价值，部分可作为家庭饰品之用。

### 1、棋源石

棋源石主要分布于棋子山石炭系底部砾岩中，厚度 0.5 ~1 m，范围不足 1 km<sup>2</sup>，在华北地区实为罕见。该砾石砾径介于 1 ~3 cm 之间，扁圆形，分选、磨圆均较好，颜色黑、白两种，白的以脉石英、灰岩及白云岩为主，黑的以黑色燧石为主（也有少量黑色灰岩），钙质胶结砂质充填，风化脱落后与围棋子极为相似，完全可作为围棋子使用，具有一定的收藏、观赏价值。

### 2、水晶

主要产于陵川县六泉乡，赋存于三山子组上部白云岩、燧石条带白云岩中。晶洞为不规则状，自溶或半自溶型，大小 10×15(cm)，一般 5 cm。水晶杂乱生长其中，多叠状双晶及六方短柱双锥或单锥体，半透明至不透明。最大晶体长 12 cm，柱体直径 8 cm，最大晶体断面 4×5 cm<sup>2</sup>。水晶大都呈晶簇集合体产出，形状极好，可作为家庭饰品及观赏之用。

### 3、化石

化石是指保存在各地质历史时期岩层中生物的遗体和遗迹。通过对化石的研究，能得知地质历史时期地球上发生的生物更替、海陆变迁及气候变迁等一幕幕事件。陵川县附城 C-P 地层剖面上可见大量的蜓类、牙形刺及号称“华夏植物群”的植物化石，其保存较为完整，具有一定的收藏、科普、观赏价值。

### 4、观赏石

泽州县珏山底下河底奥陶系下统白云岩中有浅紫色石髓脉，有的构成具有同心结构剖开成蛋形，有的脉体呈葡萄形。在河东村白云岩中，还有白色方解石细脉在黑底白云岩上，勾勒出雪地寒梅造型。

## 六、瀑布地质遗迹

本次调查的瀑布较多，大多数集中于现已开发出的风景区内。其中陵川县境内规模较大的有云台山风景区的勤泉瀑布；红豆杉峡谷中的秦家磨瀑布、小磨河瀑布；门河风景区的黑龙潭瀑布及十里河峡谷的马圪当瀑布、甘河瀑布等。另外阳城县蟒河风景区内瀑布最为壮观，有天龙瀑布、小黄果树瀑布、二龙戏珠瀑布等，而沁水东峡、西峡风景区的有一些小瀑布为峡谷增添了无限景色。

#### (1) 勤泉瀑布

瀑布位于云台山老潭沟内。这里山峰直插云霄，来自上游双头泉。勤泉河的水流汇集到此，遇到悬崖陡壁，骤然凌空飞流而下，形成落差 340 m 的大瀑布，俗称太行第一大瀑布。但见碧涛飘飘从天而降，银涛滚滚倾泻山间，峡谷中蛟龙飞舞，水雾蒸腾，雷声轰鸣，蔚为壮观。该瀑布是已知报告中落差最大的瀑布，已超过我国最大的黄果树瀑布落差(51m)，具有很高的观赏价值，目前已被云台山世界地质公园初步开发利用。

#### (2) 秦家磨瀑布

由秦家磨村沿河而上 1 km 处，即到秦家磨瀑布。该瀑布地处形似壶口的峡谷中。上游水面宽阔，越过一道约 1 m 的石坎湍急而下，形成一条银光闪闪的小帘；尔后泻入陡然变窄的河槽，河槽两侧均为石壁，高约 4 m，长约 100 多米，流入河槽时，在两侧形成两条宽约 2 m 的银冻似的瀑布。尔后，就如蛟龙般在河槽内翻滚奔涌，击石拍岸，喷泻而去。

#### (3) 天龙瀑布

位于蟒河景区的黄龙庙左侧的后大河上，为蟒河瀑布群中落差最大的一处。远观瀑布像一条粗壮的大白龙，从空中猛扑下来，直捣潭心。水声和着风声，震耳欲聋。天龙瀑布落差



在 35 m 以上，四跌而落，玉珠飞溅，银龙入潭水雾迷濛。此情此景，定能使您深切地体味到“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”诗句的妙处。天龙之侧，黑龙、黄龙二瀑布，高悬于二沟之上，气势磅礴，蔚为壮观。这三条瀑布在这里汇合后，犹如三条巨蟒在此碰头，汇成了一条长流不息的蟒河，为一组不可多得的飞瀑群观图。

#### (4) 小黄果树瀑布

位于蟒河景区的后大河河谷内，流水沿河道蜿蜒而行，至一河湾处，河道陡落，流水暴跌，悬坠为瀑，下泻成潭，景致秀丽。因其与“黄果树瀑布”极象，故称之为“小黄果树瀑布”。它是蟒河瀑布景区中最秀美的瀑布，宽约 10 m，跌落 6 m 有余，下汇碧潭约 100 m<sup>2</sup>，为一上景。

## 七、现代河流地貌

区内现代河流较多，其中较大的有沁河、丹河两条，自北向南贯穿全区，在漫长的地质演化历史中，河流的侵蚀、搬运等作用形成了蛇曲、牛轭湖等独特的地貌景观，具有一定的科普、观赏价值。

### 1. 丹河

丹河发育于高平丹朱岭，该分水岭因出露晚二叠系孙家沟组红色泥岩及三叠系刘家沟组红色砂岩地层而使整个山体呈红色而得名。丹河流经高平—晋城盆地，盆地四周出露新近系红土，每当暴雨时，该红土将丹河染成褐红色浊流。

与丹河有关的地质遗迹有蛇曲谷地貌、阶地、牛轭湖等。

#### (1) 蛇曲谷地貌

晋城东南下村乡以南的丹河河道蜿蜒盘旋，河道两侧多处陡峭、险峻，其中以珏山蛇曲谷地貌最为著名。丹河谷属峡谷，局部达障谷，谷底狭窄，宽 30~50 m。两岸谷坡陡峭，坡角平均 50°~60° 之间，局部几乎为垂直陡崖。谷肩平均高度 200~300 m。由近水平的层状地貌构成。河谷两侧往往形成高达 100~200 m 大断崖。河谷底纵剖面较陡，平均坡降 0.76%，呈多阶梯连续小陡坎式。

由于蛇曲发育，在河床向上下游瞭望，看不清河流上下游出口，宛如大型“天坑”，身处其间，尤有“坐井观天”之感。

该蛇曲谷形成的主要原因是：喜马拉雅运动首先造成太行山整体隆升，华北平原陷落，之后沿早期断裂、节理，河流切割现象强烈，造成河谷陡峻。早期河谷呈“U”或“V”形谷，随着河流的进一步演化，中、下游河段在一定地质条件下，长期的侧方侵蚀和堆积作用，便逐渐形成蛇曲谷。

#### (2) 阶地

地壳间歇性隆升，河流下切形成阶地。区内可见有一、二级阶地。南寨以北可见有一级阶地，一级阶地高出河床 20~25 m 左右。李寨南可见到高达 50~60 m 的阶地，按区域对比可将它作为二级阶地。

丹河阶地大都与河谷呈平行嵌入式分布，下游阶地常座落于基岩山崖之上，部分阶地岩性坚硬，在风化、河流切割等地质作用下，形成几十米高的土坑、土林，有的甚至保存在基岩石峰柱顶端。

珏山一带二级阶地下部由砂砾岩、砂层组成，上部发育亚砂土，组成一明显二元结构，与其它阶地不同之处在于底部砾石已胶结成岩，全新世时期阶地胶结成岩者较为罕见。

#### (3) 古牛轭湖

郭壁村与南村间有一孤山直径约 1.1~1.3 km，东侧为丹河河谷，其西侧、南北侧构成

一环形凹地，该凹地与附近阶地几乎为同一等高线上，高出丹河河底 60~80 余米。凹地中心平坦，为黄土沉积，具水平层理，可做砖瓦土使用。应为一废弃蛇曲发展而来的牛轭湖。

在该牛轭湖南部石青一带还有一古牛轭湖，外圈直径约 1.2~1.5 km，里圈直径 0.7 km。由于侵蚀严重，环体保存不完整，呈分段分布，在与河道交接处保留有 300 m×300 m 黄土平台，里面由一系列次级小山脊的黄土平台显示，海拔标高为 630 ~603 m，高出河底约 200 m。该古牛轭湖中心的孤山比阶面高出约 100 m。

牛轭湖的出现是河道变迁的结果，而保存于较高地段的牛轭湖，同多级阶地一样反映了地壳间歇性隆升的特点。

## 2. 沁河

沁河在数百万年的形成与演化过程中，造就了无数奇峰、秀谷和幽涧，形成了独特神奇的地质地貌奇观，主要有河流迂回切割而形成形似鲤鱼的鲤鱼山；形似古时官员佩带官员帽之纱帽山；有九女峰中形似椅子、床、及桥梁之仙椅、仙床、仙人桥；亦有由地下河流溶蚀形成之溶洞—黑龙洞、奇风洞。还有地处寨后村附近由河流侧向侵蚀而使河流呈 360° 迂回之“沁河第一湾”等。这些景观已做为旅游资源开发利用。

# 八、其它地质遗迹

区内其它地质遗迹主要为石窟，较著名的有羊头山石窟、石堂会石窟、高庙山石窟等。

## 1、羊头山石窟

羊头山石窟亦称清化寺石窟，位于高平市东北 18 km 团池乡羊头山。山巅有石雕方形塔两座，塔座似伏羊，塔身四周为龕，内置一佛二菩萨，塔顶平石刻成瓦垄，为北魏所凿。山上有大小洞窟 40 余个，散布于山坡南面，洞窟平面多为方形。窟侧有清化寺，据同治六年《高平县志》记载，窟寺均建于北魏太和年间（477~499），北齐、隋唐间屡有凿造。今殿宇残毁，基址可辨，石窟造像尚存。洞窟大小不等，其中第六窟最大，面积约 10 m<sup>2</sup>，呈长方形，洞口上部雕印度式尖顶状，内部龕面整齐，龕雕一佛二菩萨或一佛二弟子，面部丰满，衣纹流畅。洞外雕有许多小龕，有佛、菩萨、天王、供养人等，形制各异。山腰有千佛碑一通，高约 5 m，四面满雕佛象。中心一龕，作火焰形，内置坐佛一躯。山巅山腰雕石塔六座，均属唐制，高度四至六米不等，平面方圆两种，高者七层，密檐式，低者两层，楼阁式。形制古朴，手法简洁，为他处少见，因年久失修，部分石佛面部已毁，被列为省级文物保护单位。

## 2、石堂会石窟

位于高平市东北 15 km 陈枢镇石堂会村北岗上，有大小石窟六个，为唐代凿造。北宋、明、清均有增凿。其中第五窟最大，面积约 15 km<sup>2</sup>。第一窟造像最多，雕像造型多姿多彩，各窟大都雕为佛、菩萨、天王、供养人等形象。这些造像形态各异，姿态自然，雕工精细，是研究古代石雕艺术的宝贵实物资料。

## 3、高庙山石窟

位于高平市西南 10 km 唐庄乡南陈村高庙山腰。为唐代开凿。现存石窟一座，深 2.4 m，宽 2.12 m，高约 2.3 m，窟内有佛雕、飞天、乐伎等，窟顶作肥瓣莲花藻井。石窟北约 5 m 处有摩崖造像三处，均为同一时期所作。

# 九、人文景观

区内人文，寺庙数不胜数，现存最早的辽金以前的地面建筑物数量颇多，晋城玉皇庙，青莲寺，景德桥等，都具有很高的观赏和研究价值。

## 1. 三姑泉旅游地

位于南村幅东南部丹河之上，出露地层为下古生界张夏组一三山子组灰岩、白云岩，该地高山险壑，峭壁峻险，树木葱郁，沟内波光影照，鱼跃龙门，小舟荡漾，并有美丽的三姑传说。三姑泉群竞相吐露，玉脂琼浆，凉爽可人，拾级而上，龙王庙耸立山麓，俯览群山，丹河如玉带缠绕在山岭之间，更似一条银龙在群山间腾飞，自然风光旖丽独特，可与名山大川相媲美，是盛夏旅游的优雅场所。

## 2. 青莲寺

位于市区东南 7 km 的硖石山腰。站在硖石山腰，东观浮山，巨嶂横列，气势磅礴；南望珏山，双峰插天，秀丽挺拔。山脚下丹溪荡漾，象一条玉带从东北向西南飘然而过，回首硖石山诸峰，峭壁伟岸，似神匠用刀斧斫削而成。寺内殿宇楼阁，鳞次栉比，主体建筑贯穿于中轴一线，经堂僧舍错落于东西两旁。院内古柏虬柯，银杏参天；山坡灌木葱郁，野花芬芳……。环境优雅，使人心旷神怡，景色秀美，令人留连忘返。

其正殿所保存唐代彩塑六尊，是全国现存唐代寺观塑像三处七十余尊的一处六尊，其自然洗炼的造型，恬静淡雅的神情及丰肌秀骨的风格，为我国唐代彩塑中不可多得的珍品。

青莲寺自北齐创寺以来，即成为上党地区之名胜，古代泽州自然景观与人文景观之精华现为全国重点文物保护单位。

## 3. 晋城玉皇庙

玉泉庙创建于北宋神宗熙宁九年(1076 年)。位于晋城市东郊。其内有宋以后各代雕翅 10 余尊，其中 28 宿是玉皇庙整个雕塑艺术的精华部分。28 宿造型优美，体态生动，性格鲜活表情逼真，栩栩如生，呼之欲出，色彩绚丽。表现出高超的雕塑技艺，是研究我国北宋时期社会宗教和雕塑艺术的珍贵史料。其总体建筑形式和风格，反映了当时社会的审美观与建筑艺术，吸引了众多游人和考古工作者，被列为国家级保护文物。

此外，晋城境内河流众多，沿着主要河流河干岩溶及岩溶泉流成群出现，据统计大小有 200 余处，较大的有阳城沁河沿岸的延河泉、郊区丹河沿岸的三姑泉、郭壁泉等。溶洞千姿百态，较大的有郊区的白云洞和黄龙洞等。这些自然旅游资源都有待进一步开发，可喜的是近年来，该地有关部门已经着手开发本区的旅游资源。包括珏山游览区的开发、白马寺的重建、青莲寺的整修等，都取得了引人注目的成绩。相信不久的将来，该区将成为独具特色的集人文、自然、旅游资源于一体的新兴游览区。

## 4. 真泽宫

位于陵川县城西 2 km 的崇文镇河头庄村，座落在紫团山西南脚下，神郊河北岸，俗称“二仙庙”。“真泽宫”气势宏伟，红砖碧瓦，雕梁画栋，半拱飞檐，栩栩如生，气宇不凡。加之周围青山叠翠，山岗缭绕更显其宏伟壮观。殿内供奉着商朝微子之后的一对孪生姐妹，因二真人纯孝不渝又乐善好施，赢得方圆几百里之内的善男信女来此膜拜。此外还有“仙人桥”、滴谷寺、云盖寺、慈云寺等人文景观，造形精巧，各有特色，而且都有一段充满传奇色彩的神话传说，更增加了魅力。

民间盛传春秋末年，我国伟大的思想家，政治家，儒学的创始人孔子及其弟子周游列国，传道讲学，途经泽州，就有“童子挡车”，“孔子回车”返郑的传说流芳后世，给该区文化增添了几许神秘色彩。

# 第三节 灾害地质

灾害地质是指地质体受内部环境和人为因素影响产生的位移、形变、质变等现象所造成的灾害。内主要地质灾害有：地震、滑坡、崩塌、岩溶塌陷、陷落朴、地裂缝、地面沉降、

地下水资源枯竭，水源污染等。新构造运动是地质灾害的内动力因素，是诱发地震、产生滑坡、泥石流等地质灾害的主要因素。人类活动，现代工业的发展影响着地表环境发生变化，气候、水文等自然环境也发生变异，从而导致水资源污染，地下水枯竭，地面开裂和下陷、河床堵塞、洪水泛滥等一系列人为地质灾害。

## 一、地震

由于测区西北大部地段处在山西(临汾)地震带和太行山前(石家庄—邯郸)地震带之间，东、西、南三面被现代地震带所包围。自有史记载以来(公元前 1177—现在)大于 4<sub>s</sub> 级的强烈地震较少，而小于 4<sub>s</sub> 级的有感地震曾发生过数十次。大于 4.5 级强震共发生过 2 次，其中最大的一次 5.5 级地震发生在 1303 年，烈度 6°~7°，史载“泽州(今晋城)高平地震：如摇橹状，官舍民庐坏者无算。”清雍正三十四年地大震，旬日数次，城堞屋宇多倾坏。除此修武、焦作也发生过 4~6 级强震。

区内地震能量以主震型和震群型为特征，由于群震频繁，大部分能量逐渐释放，因而酿成大的主震可能性较小。在历籍中所记载的本区受地震破坏现象也多为邻区地震的波及。周边地区武乡、黎城、和顺则发生过强震，其震波或强或弱波及图区，对图区产生一定的破坏，由此可见，强震震中主要分布于测区以外的汾河地堑及其东南侧北东向断裂集中发育带，开封新断陷北部边缘和晋获断褶带边缘地带。图区东为山西中隆起区与华北新拗陷分界地带，西为汾河地堑。这两个地带均为中国东部地震活动地带，而图区处于这两个地震活动带之间，区域性构造应力被地震活动带吸收。故图区有感地震虽较频繁，但强震次数不多，属相对稳定区。近年来也仅通过仪器观测到一些微震，这些微震的震源多分布在晋获褶断带内地下深处，为微弱的浅震，因此本区仍应注意地震的防范工作。

## 二、滑坡、崩塌

图区西北部属土石丘陵区，地表冲沟纵横，河谷下切，土体与基岩界面完全曝露出地表，河谷的Ⅱ级阶地多为马兰组、峙峪组，黄色粉质砂土，土质疏松，纵向裂隙发育，局部山坡上堆积了大量残坡积的堆积物，总体植被也不发育。随着地形高差增加，边坡稳定性减弱，长期受地表水冲刷下渗，形成土柱、土坎，局部高达 20~50 m，成为滑坡与崩塌的前提条件。如晋城高都镇南社村位于丹河西岸，高达 20 余米的河流二级阶地黄土崖多处发生崩塌，毁坏了许多农田、打麦场，有一处房屋受影响裂缝宽 0.20 m。大箕乡上河村西北 0.6 km 的山前黄土坡上有一无名小村，十余间房屋均有裂缝，有的半壁断墙位于崖边，其南边即是一坡度 70°，深达 80 余米的大沟。在一次暴雨后发生崩塌，现已无人居住。

测区背斜构造发育区，造成丘陵边坡岩层倾角较大，多为 20~25°。如晋城礼义一带石末背斜、北诗背斜，其两翼为太原组铁铝岩层和海陆交互相含煤地层，铝土质泥岩和粉砂质泥岩者较发育。当雨季时，泥岩易被雨水泥化和软化。由于背斜周围冲沟纵横，沟谷下切，为基岩的顺层滑坡提供了条件。当地居民对铁矿乱采乱掘，进一步加巨了基岩滑坡的可能性。人类活动和现代工业的发展，对相对稳定的地质体，必然产生一定的影响，如：取土烧制建筑砖瓦，开采矿产，修筑道路时，外挖坡脚，使边坡直立，导致滑坡、崩塌产生。图区游山、莒山矿区等都可见这种现象，只是规模较小，没有造成重大经济损失而已。

值得一提的还有长晋二级公路上霍秀附近曾有两处发生黄土滑坡，造成了多次道路堵塞。原因之一是公路两边黄土坡度均大于 60°，二是离石组红色粘土层间裂隙发育，雨季裂隙水容易使其软化，而形成软泥，在上部土体重力作用下而发生顺向滑坡。当暴雨时或暴雨后不久，即易崩塌，造成人力和财力的极大浪费，建议有关部门能够按有关公路工程边坡角的要

求, 彻底消除滑坡隐患。以后, 在这些地区搞建设应注意滑坡的影响, 并采取适当措施。

同时太行山区与东南部新乡平原接壤地带山峰林立, 悬崖绝壁高达 300~400 m, 底部的灰岩长期遭受溶蚀, 加之深切沟谷中溶洞较发育, 上部岩石受外营力作用, 垂直裂隙不断加深变宽, 可使岩体失去平衡造成山体崩塌。滑坡、泥石流、崩塌带来的物质堆入河道, 会堵塞河道, 在洪水来临时, 会造成洪水泛滥等灾害现象。

### 三、岩溶、岩溶塌陷及人为塌陷

测区东部、南部山区广泛分布碳酸盐岩地层, 为岩溶发育提供了必须的物质前提。区内中小型溶洞主要分布在断裂带, 褶皱轴部及沟谷两岸, 局部地段有落水洞和竖井发育。在磨河提水站可见大小七个泉眼和一个崩塌溶洞, 由此推断该地区有隐伏溶洞存在。在土谷堆以北的山谷中, 可见多处泉眼和一大型溶洞, 洞内水量充沛, 为该区主要水源之一。

区内煤系地层基底为奥陶系碳酸盐岩, 这些可溶性岩石在地下水不断溶蚀下形成溶洞, 随着溶洞逐渐扩大, 受构造影响和上覆岩层的重力作用常发生岩溶塌陷, 而其上面的煤系地层也随之陷落形成陷落柱。

从晋城矿区所揭露的 19 个陷落柱就其平面形态来看有: 似圆形、椭圆形、不规则形等三种。陷落柱塌陷高度小者可达百米左右, 塌至二叠系地层, 大者可达 250~350 m<sup>±</sup>, 陷体中间岩石杂乱无章, 难以辨认层位。另据《高平矿区 Bf 川井田勘探报告》野川井田陷落柱共有 66 个, 至使野川井田的开发难度加大。其中高平市郊石门村东 500 m 处陷落柱为较大。该陷落柱呈环状塌陷凹地, 直径为 50 余米, 陷落体最新岩石为石盒子组三段杏黄色粉砂质泥岩, 黄绿色中粒岩屑砂岩, 岩石破碎, 岩块大小不一, 但岩层比较完整, 呈整体下陷, 保持着原来的产状。其周边岩石为太原组上部灰色粉砂质泥岩、燧石条带灰岩, 陷落深度为 120 m<sup>±</sup>, 空间分布上该陷落柱位于张家庄背斜轴部。由此可知, 早期构造加速了陷落柱的形成, 影响了陷落柱的空间分布, 为我们预测陷落柱提供了理论依据。陷落柱的存在不仅影响煤矿的正常生产, 更为严重的问题是在掘进过程中遇上导水陷落柱, 有淹井和伤人的危险。所以在煤矿开采中应用多种手段预测岩溶陷落柱是当务之急。

另外测区沉积矿种甚多, 具记载采矿业始于战国时期, 至今更加兴旺发达。尤其是采煤业, 区内有晋城矿务局所属各国营煤矿, 县营煤矿及星罗棋布的地方小煤窑矿井达数百个。随着开采能力的逐渐增大, 地下采空区范围越来越大, 因此带来的灾害问题亦愈来愈多。随着采矿业的发展也造成了局部地区的塌陷, 地下含水层破坏, 形成陷穴。在 1:2.3 万的航空照片上, 采空区陷落影像特征清晰, 在平整的土地上, 陡然出现波状起伏的条块形影像特征。本区大规模的陷落共发现三处, 如晋城焦河塌陷、晋城王台煤矿和凤凰山煤矿之间塌陷、及古书院矿井田采空区陷落, 其余小规模陷落较多。

焦河塌陷位于河西镇焦河村西部, 主要为煤矿采空区陷落所致, 普遍塌陷 1 m<sup>±</sup>, 局部塌陷 3 m<sup>±</sup>, 270 亩平整的农田被破坏得的支离破碎, 高低不平, 无法耕种, 严重影响了农民的经济收入。

王台煤矿和凤凰山煤矿之间陷落为不规则长条形, 近东西向展布, 面积约 3 km<sup>2</sup>。造成了房屋倾斜, 水渠断裂, 高压电线杆倾斜, 农田遭破坏, 有一栋三层家属大楼孤立于一个煤柱上, 周围土地陷落, 成为危房。

另一处较大的采空区陷落发生在晋城市北张峪村附近, 为古书院矿井田采空区陷落, 据古书院 2302 工作面专题报告研究, 采空区面积达 2 000 m<sup>2</sup> 时, 顶板开始冒落, 地表开始出现下沉现象, 其后是随采随冒, 日规模越来越大, 采空区达 3 000 m<sup>3</sup> / h, 地表下沉深度达 173 mm, 同时地面出现裂缝, 下层回采时, 地表加速下沉, 降速增至数 mm / d, 地表裂

缝加深加宽, 形成一个由 3~4 道组成的不连续的环状裂缝带, 分布于下沉盆地的边缘。而地表则表现为近似圆形的陷穴, 面积约 1 km<sup>2</sup>。造成许多农田被破坏得支离破碎, 高低不平, 给耕种带来不便, 严重影响农作物的生长, 而且还给井下采煤带来危害。同时由于煤炭开采破坏了地下含水层, 造成部分区段严重缺水, 晋城巴公镇一带, 原有上万亩水地良田, 由于采煤, 地下水疏干, 机井干涸, 而全部变成了旱地。

北洛峡矿西部和南部有两处较大的山体崩塌处, 大者长达百余米, 宽 40 余米, 深可达 30 余米, 均是矿山回采所致, 并造成了较大的人员伤亡事故。

#### 四、地裂缝

地裂缝就成因机制而言分为两种, 一种为自然地裂缝, 由黄土的湿陷性与崩解性形成, 或地下水位下降, 岩石平衡性失调, 脆性岩层发生张性裂缝形成, 另一种为地下矿产资源开采后, 采空区下陷形成的地裂缝和地面塌陷。前者在测西北部河流两岸黄土区较发育其余地区地裂缝、地下下陷主要由后种成因所致。区内煤炭资源丰富, 矿山年开采量逐年增大, 由于以前缺乏开采与综合治理相配套措施, 造成地面下陷和裂缝。

高平城南游山山顶地裂缝由两条近南北向延伸的裂缝组成, 分别长 430 m、500 m, 宽 5 ~ 50 cm 两条裂缝间距 3 m 左右, 影响范围 2000 m<sup>2</sup>, 其间地面下陷 15~20 cm, 同时伴有东西向小裂缝与主裂缝交错切割, 果则沟、康安等地耕地裂缝, 道路断陷, 莒山矿区、乔家沟矿区、皇花岭矿区, 这种裂缝、地面下陷现象比比皆是, 举不胜举。

位于陵川附城黄水沟的地裂缝, 长 10 ~ 30 m, 宽 0.10 ~ 0.50 m, 共 5 条, 间距 5 ~ 8 m, 似平行状, 向南北延伸, 岩层破碎, 下陷现象较为严重, 典型的晋东南煤系地层剖面遭受破坏。

朱家庄地裂缝位于晋城河西镇东南 1.5 km, 长治—晋城二级公路西, 丹河东侧一级阶地上, 地势较低, 长治—晋城二级公路的修建使公路以东的雨水只能通过公路下的涵洞向西排泄, 朱家庄村恰位于一涵洞口西侧, 每次较大降雨后, 村庄东南都会形成一块集水区, 1995 年 8 月 7 日, 雨后, 村东南积聚了大量雨水, 无法排泄, 集水区地面上张开一长度近 200 m 裂缝, 集水很快从裂缝排空。裂缝最宽处有 0.5 m 左右, 同期很多民房开裂, 当时开裂的房屋有 30 余户, 近 100 间。现在房屋裂缝仍很明显, 据村民介绍, 裂缝仍在活动, 掩埋的地裂缝雨后仍会出现。

地裂缝平面上近南北向展布, 东西向平行发育基本上可归纳为 3 条, 长度 100~200 m, 间距 50 ~ 100 m, 分布面积 0.3 km<sup>2</sup> 左右。

白马寺地裂缝位于晋城市白马寺附近, 发育一组近东西向展布的地裂缝群, 其中小者延伸数十米, 大者延伸约 1.5 km。裂缝宽 0.2 ~ 1.5 m, 平均一般为 0.5 m, 地裂缝上宽下窄, 呈楔形。沿走向追索, 向西约 100 m 地裂缝切穿一小山包, 裂隙面较整齐, 在其附近发现岩石上有平行地裂缝的张性节理发育, 说明该地裂缝形成过程中似乎有追踪张性节理发育的可能。

此外在陵川平城一带, 煤炭资源丰富, 矿山年开采量逐年剧增, 由于开采与综合治理不配套, 也造成了地面下陷和裂缝。当雨季来临时, 雨水沿裂缝贯入, 对坑下生产造成巨大的危害。这种地裂缝的存在直接影响着当地工农业生产和人民生活的安危, 应及早采取有效措施, 防止裂隙的加剧与开挖修路, 开挖坡角, 使边坡直立, 导致小规模滑坡、崩塌产生。

总之, 测区西北部是一个产煤盛地, 区内煤矿星罗棋布, 达数百个之多, 随着开采能力的逐渐增大, 地下采空区范围越来越大, 因此带来的崩塌、地裂缝及塌陷等地质灾害亦愈来愈多, 这已经是一个具有社会属性的问题, 成为制约社会经济发展和人民安居的重要因素。

因此,地质灾害的防治不仅是指预防、躲避和工程治理,在高层次的社会意识上更表现为努力提高人类自身素质,通过学习科普知识、参观地质灾害遗迹,让人们潜意识地自觉地保护地质环境,从而达到避免或减少地质灾害的目的。无节制地开采地下资源,造成了大量的地而裂缝和地表下陷。当雨季来临,雨水沿裂缝贯入,对坑下生产造成巨大危害。这种地裂缝的存在直接影响着当地工农业生产和人民生活的安危,应及早采取有效措施,防止裂缝的加剧和发展。

## 五、地下水资源枯竭

图区地下水资源枯竭专指矿区地下水资源枯竭。图区为煤系地层分布区,矿产开采能力较高,为了生产煤,必然要疏干矿井中的地下水。矿井水主要由两部分地下水组成,一是煤系地层本身的地下水,二是上覆砂岩裂隙水和第四系孔隙水。在自然状态下,煤系地层中的含水层与上覆岩层中的含水层有隔水层存在,上下无水道联系。但当地采矿引起岩层层位位移,矿井顶板冒落和塌陷时,增加了垂向渗漏和地下水流速,从而造成地表水及上覆岩层含水层水的下泻,在矿区范围内形成规模较大的水位下降漏斗,导致浅层水枯竭、泉水断流。

据不完全统计,区内因采煤破坏地水储水构造,使浅层水资源枯竭,造成近百个村庄,数万人吃水困难,原来的水浇地变为旱地。

## 六、水污染

区内主要河流有沁河和丹河,地表水不同程度受到污染。污染源有:

①工业:区内有千余个工矿企业,年排放废水数万吨,重点污染厂矿多个,有化工、造纸、冶金、电力、煤炭、纺织、食品等行业,这些废水大多未经处理,直接排放。废水含有氰化物、挥发酚、硫化物、六价铬、生化耗氧量、砷等有害有毒物质数万吨,是本区水环境主要污染源。②城市生活污水:该区城市人口数十万,年排生活污水上千万吨。污水通过下水道,直接排入河流、水库,是水体中有机污染的一个重要来源。③农业:1983年全区施化肥量的50~70%未被作物吸收,而渗入地下,或随地表径流进入地面水,造成地面水和地下水污染。

区内的河流中,丹河污染较为严重。该河流流经高平、晋城。沿河有22个主要厂矿的废水及城市生活污水排入河流,年纳污量1324万t,废水中有害有毒物质1.7万t,污染物氨氮均值超标19倍,在白水河段(上游晋城市),最高值达194倍;化学耗氧量超标7倍,在小赵庄(上游高平市)高达101倍,生化耗氧量均值超标7倍,最高白水河61倍;酚均值超标31倍,在小赵庄最高达509倍。

## 七、建议与措施

通过广泛收集资料和野外调查,初步查明了图区各种灾害地质现象的分布及其成因类型。概括提出如下防治意见,以达到防灾减灾之目的。

1、植树造林、种草,治山治坡,减少水土流失,防止黄土滑坡,塌陷等灾害,改善生态环境,造福子孙后代;

2、加固道路及建筑物的边坡;

3、依法开采矿产资源,做到开采与治理同步,坚持发展经济与环境保护两手抓,以扼制经济发展造成的环境污染;

4、建立监测网点、加强监测、群策群防、做好对地质灾害的预防和预报。

对于采矿排水与供水的矛盾提出如下建议:

1. 加强采矿工程建设前的综合性研究。利用采矿与地下水资源保护，排水与供水间的相互制约关系，编制矿区规划，进行矿井设计，有利于人类的新的平衡关系，推动经济的可持续性发展；
2. 加强矿区水文地质条件的研究，利用地质体的非均质性，找出断裂构造不发育、富水性差，隔水性好的地段进行开采；
3. 在新建矿区进行地面疏降排水，将排出的水用于工农业和城镇居民生活，即采用供排相结合的办法，变害为利，减少供排矛盾。



## 第七章 结束语

新乡市幅 1:25 万区调(修测),在各级领导及专家的关怀和指导及有关部门的支持和协助下,通过项目组全体人员的共同努力,历经三年的野外地质调查及室内资料综合整理,充分应用了现代地质新理论、新技术、新方法,并根据《1:25 万区域地质调查要求(暂行)》、《数字区域地质调查技术要求》和任务书、总体设计等要求,针对以往研究程度和存在的重大基础地质问题,采取了不同的调查方法、手段,进行了大量的野外地质调查和系统的室内综合整理工作,全面完成了任务书和设计书要求,在前人工作的基础上有新发现、新认识,新突破,尤其是在早前寒武纪地质研究方面成果显著,大幅度提高了区内地质研究程度。

### 一、取得的主要地质成果及认识

#### 1. 对区内前寒武地质研究有新的进展

1) 将登峰杂岩解体为中太古代上八里片麻岩、新太古代南寨二长片麻岩及新太古界双房岩组等,建立了区内早前寒武纪地质构造事件序列。

建立登峰杂岩区沉积建造、岩浆侵位及构造变形变质事件为:

① 中太古代上八里英云闪长质岩浆侵位。

② 新太古代中晚期发生火山喷发,形成双房岩组酸性夹基性火山岩建造,并有超镁铁质、基性岩浆侵位。

新太古代晚期,双房岩组火山岩及超镁铁质、基性岩脉发生褶皱变形,形成轴面片理。末期,地壳加厚(后造山阶段)重熔形成南寨二长花岗岩,连同中太古代上八里英云闪长质岩体发生顺层剪切形成片理、片麻理。

③ 古元古代末期,双房岩组连同南寨二长片麻岩、上八里英云闪长质片麻岩发生了轴向为北东向的褶皱及逆冲推覆,使上述地质体呈构造片体或包体产出,局部张性裂隙形成花岗伟晶岩脉。

2) 系统分析研究和总结了区内早前寒武纪变质岩的主要矿物特征、矿物共生组合、世代关系和分布规律,并进行了变质相带、变质作用期次划分和变质温压条件研究,探讨了变形与变质作用的关系。

#### 2. 对区内中、新生代构造特征及中生代岩体划分以及构造与岩体的关系有新的认识。

1) 查明了区内中生代主体构造特征为:北北东向褶皱并伴随有北北东向断层带,总结了区内断层构造的排列方式及运动学特征:晋城西侧线状构造带为太行山断裂带之南延部分,由多个左阶式排列的次级褶皱组成,单个褶皱表现为北部北西翼缓、南东翼陡的不对称褶皱,而该带南东部表现为褶皱翼部并具向南东逆冲之断层,其运动学方式具有左行平移逆冲性质;临淇断裂构造带呈北东向,平面上呈左阶式排列,为逆断层,其北西向次级断层为张性正断层,据此判断该断层带为左行平移逆冲性质;太行山复背斜核部褶皱由多个左阶式排列的背斜构成,其翼部并具左阶式排列的断层,亦具有左行平移逆冲性质。

2) 晋城南西西阎庄一带东西向断裂带,大多为规模较小的正断层,主要发育于开阔背斜的转折端附近,与近东西向褶皱同期。依据晋获褶断带及西部区外(侯马市幅东南部)豫西北 NWW 向构造带均具左行平移逆冲性质的特点判断,该近东西向构造带为 NNW 向褶皱构造带及晋获褶断带的次级构造,几者为同期形成,而晋城南大箕一带 NW 向断裂与晋获褶断带近垂直,为晋获褶断带形成同期 NE-SW 向伸长作用的结果。焦作北部山区 NE 向及近 EW 向

之断层，过去曾认为是晋东南山字型构造的一部分，本次调查查明，该区断层多为张性正断层，其形成应为喜山期，与济源-新乡盆地边界断裂同期；而只有少量断层为压扭性逆断层，其形成应与太行山复背斜及晋获褶断带同期。

3) 查明了新乡新生代盆地边缘断裂特征：边界由一系列左阶左行式张性断裂组成，形成了山前台阶状地貌。

4) 对西安理岩浆岩带进行了解体，共划分出三个系列 12 种岩体，根据野外接触关系确定了其相对早晚关系。查明西安理岩浆岩带受 NNE 向构造带控制：单个岩体多呈 NNE 向，多个岩体呈左阶式排列，并产于背斜核部，反映与该区 NNE 向构造运动学特征相同，局部岩体产于 NNE 向构造走滑剪切形成的近南北向张性正断层内，呈近 SN 向带状，因此，其形成应受燕山期构造控制，其形成时代应为燕山期。

3. 对区内沉积盖层地层结构、沉积环境演变及与山西北部地区地层对比收集了大量野外实际资料。

通过系统的地质调查及剖面研究对区内沉积盖层补充、收集了大量的沉积相资料，查明了其物质组成、横向变化规律及垂向地层结构特征。在岩石地层划分的基础上，对下古生界地层进行了详细的基本层序、层序地层以及对碳酸盐岩地层旋回性记录及不同级别界面的识别等多重地层划分对比研究；对上古生界地层运用高分辨率层序地层学—基准面旋回原理，对地层旋回性、层序结构及层序叠加样式进行识别，查明了三山子组在区内的空间展布形态及与张夏组、崮山组间关系，即其底界由南而北层位逐渐抬高。对其横向上的穿时性及成因进行了详细论述。

4. 系统收集总结了调查区矿产资源、旅游地质资源及地质灾害资料，并提出了合理开发利用现有资源的建议及综合治理地质、生态环境的措施，尤其系统调查并总结了区内地质遗迹资源，为当地进一步开发旅游资源、发展经济提供了基础性资料，拓宽了区调成果的服务领域。

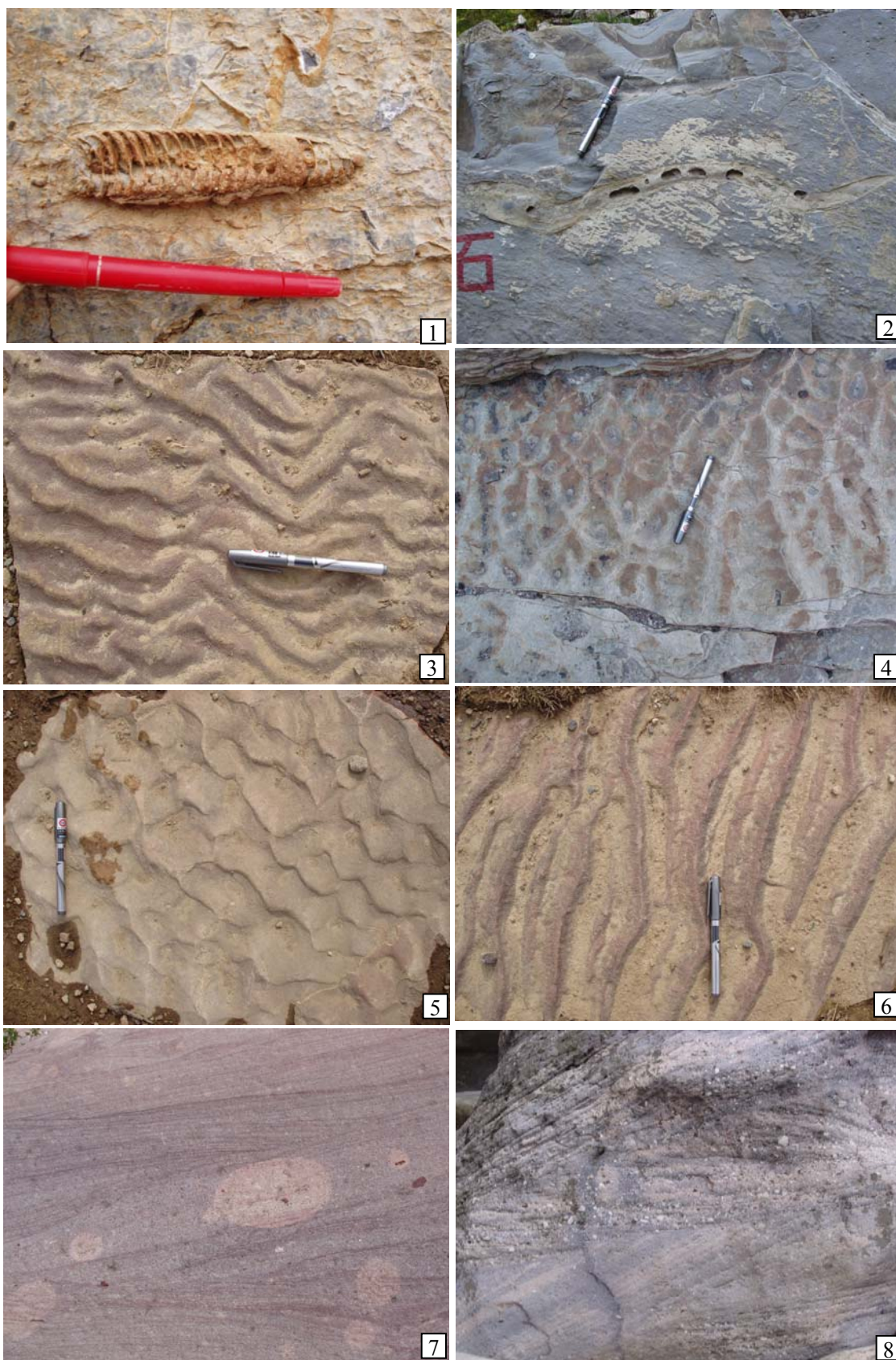
## 二、存在问题

区内早前寒武纪变质岩系出露较少，而单位包括了上八里片麻岩、南寨片麻岩、双房岩组及基性、超镁铁质岩脉等，其形成与演化事件有待同位素资料证实。加之涉及的地质内容较多，综合整理时间较短，项目组人员技术水平、认识能力有待提高，难免在地质资料分析、利用、对比、归纳、提高等方面存在错漏之处，有待更进一步工作提高。

## 参 考 文 献

- [1] 山西省地质局 1977, 晋城幅 陵川幅区域地质调查报告
- [2] 山西省地质局 1977, 晋城幅 陵川幅区域矿产调查报告
- [3] 河南省地质矿产局 1:20 万洛阳幅区域地质调查报告
- [4] 山西省地质矿产局 1:5 万晋城测区区域地质调查报告
- [5] 山西省地质矿产局 1:5 万陵川测区区域地质调查报告
- [6] 山西省地质矿产局 1:5 万树掌测区区域地质调查报告
- [7] 河南省地质矿产局 1:5 万方庄幅区域地质调查说明书
- [8] 太张岳桥 杨农 马寅生 太行山隆起南段新构造变形研究 地质力学学报 1993. 12. 第 9 卷第 4 期
- [9] 高林志 赵汀 万渝生 河南云台山焦作早前寒武纪变质基底锆石在 SHRIMP U-Pb 年龄 地质通报 2005. 12. 第 24 卷 12 期
- [10] 邱家骧等, 岩浆岩岩石学, 地质出版社, 1979
- [11] 都城秋穗, 变质作用及变质带, 地质出版社, 1979
- [12] 王濮等, 系统矿物学, 地质出版社, 1979
- [13] H. G. F. 温克勒, 变质岩成因, 科学出版社, 1980
- [14] 马托埃. M., 地壳变形 (孙坦译, 1984), 地质出版社, 1980
- [15] 张儒瑗、丛柏林, 矿物温度计和矿物压力计, 地质出版社, 1983
- [16] 许志琴, 地壳变形与显微构造, 地质出版社, 1984
- [17] 程裕淇, 中国区域地质概论, 北京, 地质出版社, 1984
- [18] 刘肇昌等主编, 板块构造学, 四川科学技术出版社, 1985
- [19] J. G. 兰姆赛, 岩石的褶皱作用和断裂作用, 地质出版社, 1985
- [20] 刘宝珺, 曾允孚, 岩相古地理基础和工作方法, 地质出版社, 1985
- [21] 林景仟, 岩浆岩成因导论, 地质出版社, 1987
- [22] 王仁民等, 变质岩原岩图解判别法, 地质出版社, 1987
- [23] (西德)A. KRONER, 袁廷佐、张治平译, 前寒武纪板块构造, 地质出版社, 1987
- [24] 程裕淇, 混合岩和混合岩化作用, 当代地质科学动向, 地质出版社, 1987
- [25] 万天丰, 古构造应力场, 地质出版社, 1988
- [26] 李思田, 断陷盆地分析与煤聚积规律, 地质出版社, 1988
- [27] 冯增昭, 碳酸盐岩岩相古地理学, 石油工业出版社, 1989
- [28] H. 马丁, 太古代与现代花岗岩类岩石—地球动力作用变化的标志, 国外地质科技, 1989 (3)
- [29] 路凤香, 地幔岩石学, 中国地质大学出版社, 1989
- [30] P. 亨德森, 稀土元素地球化学, 地质出版社, 1989
- [31] 山西自然灾害编辑委员会, 山西自然灾害, 山西科学教育出版社, 1989
- [32] 山西省地质矿产局, 山西省区域地质志, 地质出版社, 1989
- [33] 王仁民, 变质岩岩石学, 地质出版社, 1989
- [34] 朱志澄、宋鸿林等, 构造地质学, 中国地质大学出版社, 1990
- [35] 单文琅、宋鸿林、傅昭仁、任建业, 构造变形分析的理论、方法和实践, 中国地质大学出版社, 1991
- [36] 邱家骧、林景仟, 岩石化学, 地质出版社, 1991
- [37] 房立民、杨振声等, 变质岩区 1:5 万区域地质填图方法指南, 中国地质大学出版社, 1991
- [38] 解习农, 李思田, 陆相盆地层序研究, 地质科学情报, 1993, 12 (1)

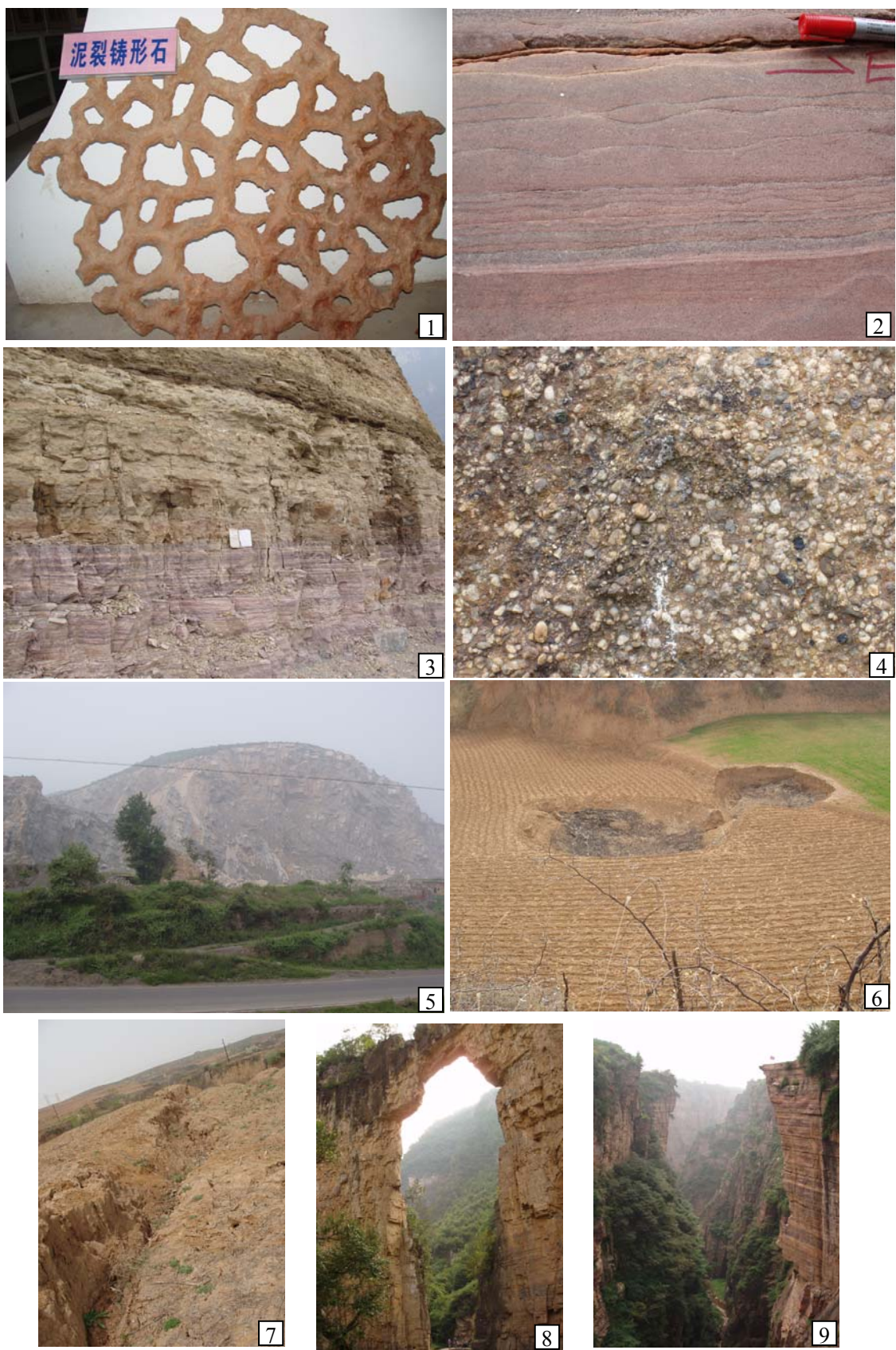
- [39] 白瑾、黄学光、戴凤英、吴昌华, 中国前寒武纪地壳演化, 地质出版社, 1993
- [40] 孟祥化, 沉积盆地与建造层序, 地质出版社, 1993
- [41] 程裕淇, 中国区域地质概论, 地质出版社, 1994
- [42] 钱祥麟, 大陆岩石圈板内地壳增厚的构造演化基本模式, 伸展构造研究, 北京, 地质出版社, 1994
- [43] 王同和, 晋陕地区地质构造演化与油气聚集, 华北地质矿产杂志, 1995,10 (3)
- [44] 梅冥相, 碳酸盐旋回与层序, 贵州科技出版社, 1995
- [45] 邓宏文, 美国层序地层研究中的新学派—高分辨率层序地层学, 石油与天然气地质, 1995,16 (2)
- [46] 苗培森、张振福, 不同构造机制韧性剪切带研究, 中国区域地质, 1995, 33 (4)
- [47] 傅昭仁、蔡学林, 变质岩区构造地质学, 地质出版社, 1996
- [48] 白瑾等, 中国前寒武纪地壳演化 (第二版), 地质出版社, 1996
- [49] 钱祥麟, 早前寒武纪大陆地壳的性质与构造演化问题, 岩石学报, Vol.12, No.2, P169-178, 1996
- [71] 武铁山主编, 山西省岩石地层, 中国地质大学出版社, 1997
- [50] 陈晋镛、武铁山主编, 华北区区域地层, 中国地质大学出版社, 1997
- [51] 许志琴、张建新、徐惠芬等, 中国主要大陆山链韧性剪切带及动力学, 地质出版社, 1997
- [52] 李江海、钱祥麟、谷永昌, 华北克拉通古元古代区域构造格架及其板块构造演化探讨, 地球科学, 1998 (3)
- [53] 李江海、钱祥麟等, 华北克拉通早期大陆性质和演化的重要问题, 地学前缘, 1999, 6 (3)
- [54] 单家增等, 陆—陆碰撞造山带动力学成因机制的物理模拟实验, 地学前缘, 第六卷, 第四期, 1999
- [55] 邓晋福等, 华北地台前寒武花岗岩类、陆壳演化与克拉通形式, 岩石学报, 15 (2): 190-198, 1999
- [56] 张西平, 深熔作用及有关问题[J], 地球科学, 20 (增刊), 38—47, 1999
- [57] 赵凤清, 大陆深部地壳结构的研究与化学地球动力学的应用, 化学地球动力学, 科学出版社, 1999
- [58] 罗照华、邓晋福等, 太行山造山带岩浆活动及其造山过程反演, 地质出版社, 1999
- [59] 白瑾, 华北原地台古元古代热力活动遗迹及其构造边界意义, 岩石学报, 16 (1): 39—40, 2000
- [60] 全国地层委员会, 中国地层指南及地层指南说明书 (修订版), 地质出版社, 2001[96]
- [61] 郑荣才等, 陆相盆地基准面旋回的级次划分和研究意义, 科学出版社, 19 (2), 2001
- [62] 翟明国、郭敬辉等, 新太古代华北陆块构造演化的研究进展, 前寒武纪研究进展, 2001, 24 (1)
- [63] 肖庆辉, 花岗岩构造环境判别方法, 地质出版社, 2001
- [64] 肖庆辉, 邓晋福, 马大铨, 花岗岩研究思维与方法, 地质出版社, 2002
- [65] 马寅生、崔盛芹、曾庆利等, 燕山地区燕山期的挤压与伸展作用, 地质通报, Vol121, NO.4—5,



图版 I

1. 勤泉马家沟组中角石化石 2. 蟒河冶里组灰岩顶面虫迹化石 3. 三交口大河组波痕形态 4. 舜王坪大河组波痕形态 5. 三交口大河组波痕形态 6. 三交口大河组波痕形态 7. 舜王坪大河组交错层 8. 舜王坪大河组交错层





图版 II

1. 锡崖沟赵家庄组泥裂 2. 东峡赵家庄组波状层理 3. 上八里长城系与寒武系接触关系 4. 棋子山石炭系底部“棋子石” 5. 晋城西褶皱形态 6. 高平一带地面塌陷 7. 高平一带地裂缝 8. 凤凰村东“天下第一门” 9. 锡崖沟峡谷





图版III

1.王蟒岭峰丛地貌 2. 王蟒岭峰丛地貌 3.阳城“九女仙台” 4. 王莽岭主峰 5. 太行山地貌 6. 六泉峡谷山水风景 7. 沁水白云洞“求财树” 8. 凤凰欢乐谷“群猴捞月” 9.灵湫洞石笋

# 内 容 简 介

新乡市(J49C001003)幅1:25万区域地质调查(修测),任务书编号:基[2004]005-05,工作项目编码:200413000011。地理坐标:东经112°30'~114°00',北纬35°00'~36°00'。总面积15108.5 km<sup>2</sup>。工作年限为2004年~2007年,2007年12月提交最终验收成果。

报告分为七章。第一章绪论,概述了项目总体目标任务、以往地质矿产研究程度、质量评述和本次工作概况等,第二章地层,叙述了各地层单元的地质特征及其纵横向变化。对区内长城纪以来的沉积盖层,在岩石地层单位划分的基础上,进行了多重地层划分对比和沉积环境分析研究。第三章岩浆岩,按时代从早到晚叙述,各时代分别以火山岩、超镁铁质—基性侵入岩、中酸性侵入岩顺序编写。第四章变质岩,对各时代区域变质岩进行类型划分和原岩恢复,依据特征变质矿物,进行了变质相带和期次划分。第五章地质构造,在构造单元划分的基础上,分期阐述了地质构造特征以及运动学、动力学和构造应力场分析。在综合上述各章节基础上建立了区内早前寒武纪地质事件演化序列。并以此为主线,从地壳演化角度探讨了本区地质构造发展简史。第六章概述了图幅内矿产、旅游地质资源和潜在的经济价值,对区内地质灾害进行分析并提出防治对策。第七章结束语总结了本次工作取得的成果及工作中存在问题。

新乡市幅1:25万区域地质调查(修测)报告

山西省地质调查院

刘成如等编著

---

山西省地质调查院编辑

山西省地质调查院制印

---

(内部复制)